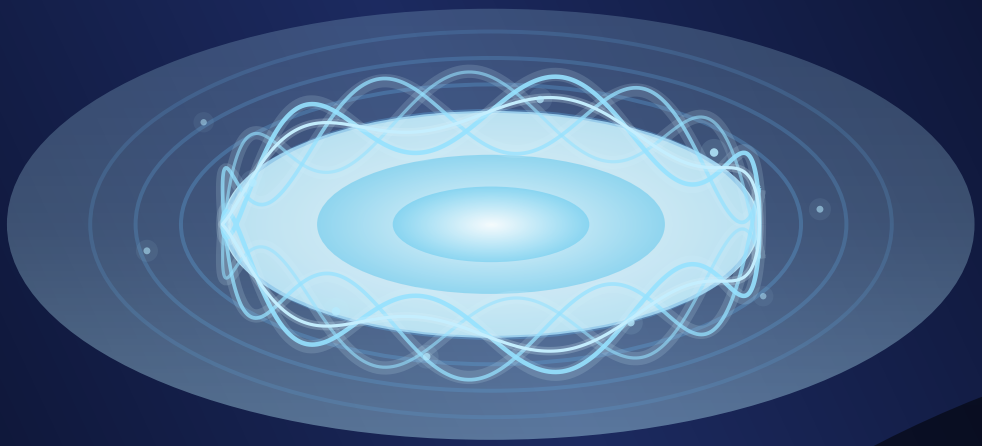
等离子体物理

PLASMA PHYSICS

A SELF-STUDY TEXT

自学教材

v1.26.1



Han & Kimi

2026 年 10 月

目录

符号说明 **13**
基础电磁与物理常数 . . . 13
微分算符约定 . . . 13
等离子体特征参数 . . . 13
等离子体无量纲参数 . . . 14
单位换算速查表 . . . 14
高斯单位制与 SI 单位制对照 . . . 14
傅里叶变换约定 . . . 16
阅读难度标识图例 . . . 16

前言 **18**
本书取舍说明 . . . 18
前置知识自查清单 . . . 18
三类自学人群专属学习路线图 . . . 19
每章前置依赖提示 . . . 21
阅读建议与难度标识 . . . 22
电子配套资源说明 . . . 22

1 数学与统计力学预备知识 **24**
1.1 矢量分析复习 . . . 24
1.1.1 梯度、散度、旋度 . . . 25
1.1.2 高斯定理与斯托克斯定理的再认识 . . . 25
1.2 分布函数与统计平均 . . . 26
1.2.1 分布函数的定义 . . . 26
1.2.2 统计矩 . . . 26
1.3 傅里叶变换与色散关系 . . . 27
1.3.1 时空傅里叶变换 . . . 28
1.3.2 色散关系 . . . 28
1.4 δ 函数与点粒子描述 . . . 28
习题精选 . . . 30

2 什么是等离子体？ **34**
2.1 德拜屏蔽 . . . 34
2.1.1 物理图像 . . . 34
2.1.2 定量推导 . . . 35
2.2 等离子体频率 . . . 36
2.3 等离子体判据 . . . 37

习题精选 . . . 39

3 单粒子运动 44

3.1 均匀磁场中的回旋运动 . . . 44

3.2 电场与磁场交叉：漂移运动 . . . 46

3.2.1 E×B 漂移 . . . 46

3.2.2 梯度漂移与曲率漂移 . . . 47

3.3 磁镜与磁瓶约束 . . . 47

习题精选 . . . 48

4 流体描述基础 53

4.1 玻尔兹曼方程 . . . 53

4.2 矩方程的推导 . . . 54

4.2.1 零阶矩：连续性方程 . . . 54

4.2.2 一阶矩：运动方程 . . . 54

4.3 双流体方程组 . . . 54

4.4 广义欧姆定律 . . . 56

习题精选 . . . 57

5 磁流体力学 63

5.1 MHD 方程组 . . . 63

5.2 磁压与磁张力 . . . 64

5.3 磁力线冻结 . . . 65

5.4 阿尔芬波 . . . 65

习题精选 . . . 67

6 等离子体中的波 73

6.1 静电波 . . . 73

6.1.1 电子等离子体波（Langmuir 波） . . . 73

6.1.2 离子声波 . . . 74

6.2 冷等离子体中的电磁波 . . . 75

6.3 磁化等离子体中的波 . . . 75

习题精选 . . . 76

7 动理学理论 84

7.1 Vlasov 方程 . . . 84

7.2 线性化 Vlasov 方程与静电波 . . . 84

7.3 Landau 阻尼的物理图像 . . . 85

习题精选 . . . 87

8 碰撞与输运 93

8.1 库仑碰撞与 Rutherford 散射 . . . 93

8.2 碰撞频率 . . . 94
8.3 扩散与双极扩散 . . . 94
8.4 Spitzer 电阻率 . . . 95
习题精选 . . . 96

9 等离子体不稳定性 103
9.1 不稳定性分类 . . . 103
9.2 瑞利–泰勒不稳定性 . . . 103
9.3 双流不稳定性 . . . 104
习题精选 . . . 105

10 等离子体约束与受控核聚变 114
10.1 聚变反应与 Lawson 判据 . . . 114
10.2 磁约束原理 . . . 115
10.3 托卡马克与仿星器 . . . 115
10.4 惯性约束聚变 . . . 116
10.5 聚变能源的展望 . . . 117
10.6 经典例题与解答 . . . 117
10.7 关键装置与参数空间图 . . . 123
10.8 核心公式速查卡 . . . 123
10.9 自学检查清单 . . . 125

11 低温工业等离子体物理 126
11.1 气体电离与放电基础 . . . 126
11.1.1 气体电离与汤森放电机制 . . . 126
11.1.2 帕邢定律：击穿电压与气压的”U 型” 关系 . . . 127
11.1.3 直流（DC）辉光放电：从阴极到阳极的” 分区宇宙” . . . 128
11.1.4 射频放电：工业应用的主力军 . . . 128
11.1.5 微波放电：电子回旋共振（ECR） . . . 129
11.2 等离子体鞘层详细理论 . . . 129
11.2.1 鞘层形成的物理图像 . . . 129
11.2.2 玻姆判据：离子进入鞘层的最低速度 . . . 130
11.2.3 预鞘（Pre-sheath）与准中性过渡 . . . 131
11.2.4 射频鞘层的时变特性 . . . 131
11.2.5 Child–Langmuir 定律：鞘层厚度与电压的关系 . . . 132
11.3 等离子体化学反应与工艺应用 . . . 133
11.3.1 活性物种：自由基、离子、激发态 . . . 133
11.3.2 刻蚀机理：物理 vs 化学 vs 反应离子刻蚀 . . . 134
11.3.3 薄膜沉积：PECVD 与溅射沉积 . . . 135
11.4 磁控溅射与刻蚀机物理模型 . . . 135
11.4.1 磁控溅射的磁场设计 . . . 135

11.4.2 刻蚀腔体中的粒子输运：双极扩散到边界损失 . . . 136
11.5 低温等离子体特征参数估算案例 . . . 137
11.5.1 典型参数范围 . . . 137
11.5.2 由功率、气压估算等离子体密度 . . . 138
11.6 经典例题与解答 . . . 139
11.7 DC 辉光放电空间结构图 . . . 145
11.8 核心公式速查卡 . . . 145
11.9 自学检查清单 . . . 147
11.9.1 工艺故障诊断案例 . . . 147
11.10本章要点回顾 . . . 151

12 等离子体基础诊断 153
12.1 引言：为什么需要诊断？ . . . 153
12.2 朗缪尔探针（Langmuir Probe） . . . 154
12.2.1 探针结构与基本电路 . . . 154
12.2.2 I-V 特性曲线与四个特征区域 . . . 154
12.2.3 电子温度 T_e 的求法：过渡区斜率法 . . . 156
12.2.4 电子密度 n_e 的求法 . . . 156
12.2.5 电子能量分布函数（EEDF） . . . 157
12.2.6 悬浮电位与历史回顾 . . . 159
12.3 微波干涉诊断 . . . 160
12.3.1 基本原理：等离子体作为色散介质 . . . 160
12.3.2 相位移动与密度关系 . . . 160
12.4 激光汤姆逊散射（Laser Thomson Scattering） . . . 161
12.4.1 基本物理图像 . . . 161
12.4.2 非相干散射与电子温度测量 . . . 162
12.4.3 为什么不测量离子？ . . . 162
12.5 光谱诊断基础 . . . 163
12.5.1 线光谱：激发态温度与离子成分 . . . 163
12.5.2 连续光谱：韧致辐射与电子温度 . . . 164
12.5.3 斯塔克展宽：谱线里的密度信息 . . . 164
12.6 磁探针（Magnetic Probe / Rogowski Coil） . . . 166
12.6.1 磁探针原理：法拉第感应 . . . 166
12.6.2 Rogowski 线圈：测量等离子体电流 . . . 167
随堂自测 . . . 167
12.7 经典例题与解答 . . . 168
12.8 微波干涉仪光路示意图 . . . 174
12.9 核心公式速查卡 . . . 174
12.10自学检查清单 . . . 176
12.10.1 工业等离子体诊断专项 . . . 177

12.10.2 诊断方法适用参数范围 179

结语 **181**

附录 A：矢量与张量公式汇总 **182**

A.1 直角坐标系 (x, y, z) 182
A.2 柱坐标系 (r, θ, z) 182
A.3 球坐标系 (r, θ, φ) 183
A.4 常用矢量恒等式 183
A.5 极简二阶张量入门 184

附录 B：等离子体特征参数速查表 **185**

B.1 参数总表 185

附录 C：书中省略的中间数学步骤 **187**

C.1 广义欧姆定律的完整推导 187
C.2 Landau 围道积分的详细推导 187
C.3 MHD 阿尔芬波色散关系的完整推导 188
C.4 Grad–Shafranov 方程的简化推导 189

附录 D：单位换算与物理常数 **191**

D.1 基础物理常数 191
D.2 SI 与高斯单位制换算 191
D.3 常用能量、密度、压强换算 192

附录 E：分级自学书单 **193**

E.1 入门级（中文优先） 193
E.2 进阶级（英文教材） 193
E.3 专业级（英文专著） 193
E.4 科研论文导读 194

附录 F：全书高频易错点汇总 **195**

F.1 第 2、8 章：等离子体基本概念 195
F.2 第 3、8 章：单粒子运动与库仑碰撞 195
F.3 第 4、5、8 章：流体方程、MHD 与输运 196
F.4 第 1、6、7 章：傅里叶约定、等离子体波与动理学 196
F.5 第 5、7、9、10 章：MHD 局限、不稳定性与磁约束 197
F.6 第 2、8、10 章：碰撞过程与聚变装置 197

附录 G：Python 仿真入门 **198**

G.1 单粒子轨道追踪 198
G.2 德拜屏蔽电势的数值求解 200

G.3 朗缪尔波色散曲线绘制 . . . 203
G.4 仿真软件清单与学习路线 . . . 205

附录 H：符号与术语总表 207
H.1 通用符号与算符 . . . 207
H.2 物理量符号 . . . 208
H.3 术语中英对照 . . . 210

附录 I：学习策略与刻意练习手册 214
I.1 三个把”读懂了”误当”学会了”的模式 . . . 214
I.2 六个可执行动作 . . . 214
I.2.1 动作一：合书复述（检索练习） . . . 214
I.2.2 动作二：间隔重复（1 / 3 / 7 / 21 天） . . . 215
I.2.3 动作三：交错练习 . . . 215
I.2.4 动作四：自我解释 . . . 215
I.2.5 动作五：例题读完合书重做 . . . 215
I.2.6 动作六：把图讲成句子 . . . 215
I.3 元认知与错题本 . . . 216
I.4 量级估算与量纲检验 . . . 216
I.4.1 三个必须记住的量级（氘等离子体） . . . 216
I.4.2 量纲检验三条 . . . 216
I.5 十二周节奏模板 . . . 217
I.6 自测题四型 . . . 218
I.7 解题四步法：把通用流程装进物理题 . . . 218
I.8 概念图：先搭骨架，再用检索压实 . . . 219
I.9 教材精读三遍法：把书读薄，再读厚 . . . 219
I.10 测量与不确定度：把误差写成物理结论 . . . 220
I.11 把书讲给别人听：费曼技巧、自我解释与同伴教学 . . . 221
I.12 间隔与提取：把复习排进日历 . . . 222
I.12.1 一条可执行的排程规则 . . . 223
I.12.2 扩张式还是均匀式：间隔要不要越拉越长 . . . 224
I.13 十种学习技术的评级：把时间花在哪 . . . 225
I.14 双编码与多媒体学习：图表怎么读才有效 . . . 226
I.15 专家与新手：组块、图式与”看题”的顺序 . . . 227
I.16 学习目标与笔记结构：把”要学什么”写成可检验的句子 . . . 229
I.17 读一篇论文：三遍法、提问清单与复现实验 . . . 230
I.18 出处与延伸阅读 . . . 233

附录 J：经典教材逐章对照与延伸阅读 236
J.1 与附录 E 的分工 . . . 236
J.2 七本书的”性格”速写 . . . 236

J.3 逐章对照表 . . . 237
J.4 每章”外文教材独有视角” . . . 238
J.5 进阶专著速查 . . . 238
J.6 免费在线资源 . . . 239
J.7 元数据与核对说明 . . . 239

附录 K：跨教材经典例题精选（注明出处） 241
K.1 德拜屏蔽与等离子体参数 . . . 241
K.2 磁镜与损失锥 . . . 241
K.3 梯度漂移与曲率漂移的方向 . . . 242
K.4 Alfvén 速度与磁冻结 . . . 242
K.5 Landau 阻尼率 . . . 243
K.6 Spitzer 电阻率与磁场扩散时间 . . . 243
K.7 玻姆判据与鞘层厚度 . . . 244
K.8 Sweet–Parker 重联速率 . . . 245
K.9 八道题与本书章节的对应 . . . 245

附录 L：分章自测题库（含答案与提示） 247
L.1 第 1 章：数学与统计力学预备知识 . . . 247
L.2 第 2 章：什么是等离子体 . . . 248
L.3 第 3 章：单粒子运动 . . . 248
L.4 第 4 章：流体描述基础 . . . 249
L.5 第 5 章：磁流体力学 . . . 250
L.6 第 6 章：等离子体中的波 . . . 251
L.7 第 7 章：动理学理论 . . . 252
L.8 第 8 章：碰撞与输运 . . . 252
L.9 第 9 章：等离子体不稳定性 . . . 253
L.10 第 10 章：约束与受控核聚变 . . . 254
L.11 第 11 章：低温工业等离子体 . . . 255
L.12 第 12 章：等离子体诊断 . . . 256
L.13 来源、分级与版权说明 . . . 257

附录 M：聚变等离子体加热、电流驱动与运行极限（注明出处） 259
M.1 加热手段全景与功率账 . . . 259
M.2 欧姆加热：为什么它在高温下必然失效 . . . 260
M.3 中性束注入：把能量”直接投进”芯部 . . . 260
M.4 射频加热三件套：ICRH、ECRH 与低杂波 . . . 262
M.5 运行极限：密度、比压与 H 模阈值 . . . 263
M.6 六道估算练习（含答案） . . . 264
M.7 来源、分级与版权说明 . . . 265

附录 N：等离子体-壁相互作用与偏滤器物理（注明出处） 267
N.1 从芯部到壁：功率账与靶板几何 . . . 267
N.2 刮削层与两点模型：靶板温度由上游决定 . . . 268
N.3 脱靶：让杂质把功率”辐射掉” . . . 269
N.4 溅射与侵蚀：稳态不致命，ELM 才致命 . . . 270
N.5 边缘局域模（ELM）与瞬态热负荷 . . . 271
N.6 燃料滞留、氚自持与增殖比 . . . 271
N.7 六道估算练习（含答案） . . . 272
N.8 来源、分级与版权说明 . . . 273

附录 O：电推进：把等离子体当发动机（注明出处） 275
O.1 为什么用电推进：比冲与火箭方程 . . . 275
O.2 推力与功率账：40 mN/kW 的价目表 . . . 276
O.3 静电加速：把电压变成速度 . . . 276
O.4 霍尔推力器：用磁场”挡住”电子 . . . 277
O.5 磁喷嘴与 VASIMR：让比冲可调 . . . 278
O.6 中和、寿命与羽流：效率的损失清单 . . . 278
O.7 六道估算练习 . . . 279
O.8 来源、分级与版权说明 . . . 280

附录 P：低温等离子体应用：从刻蚀到等离子体医学（注明出处） 282
P.1 三种放电与参数地图 . . . 282
P.2 汤森雪崩与帕申定律 . . . 283
P.3 介质阻挡放电与大气压等离子体 . . . 285
P.4 鞘层与离子轰击：刻蚀的方向性 . . . 286
P.5 PECVD 与溅射沉积 . . . 287
P.6 等离子体医学与农业：剂量学 . . . 288
P.7 环境与催化：能量效率的硬账 . . . 289
P.8 六道估算练习 . . . 289
P.9 来源、分级与版权说明 . . . 291

附录 Q：等离子体诊断：从探针曲线到光谱（注明出处） 293
Q.1 诊断能测什么：先看手段与判据 . . . 293
Q.2 静电探针：探针半径与德拜长度决定用哪套理论 . . . 293
Q.3 从 I–V 曲线读电子温度 . . . 294
Q.4 从离子饱和电流读密度 . . . 295
Q.5 悬浮电位与等离子体电位 . . . 295
Q.6 磁诊断：Rogowski 线圈与 RC 积分 . . . 296
Q.7 光学诊断：Doppler 宽度与谱线比 . . . 296
Q.8 汤姆孙散射与微波干涉仪 . . . 297
Q.9 误差与自检：把不确定度写成结论 . . . 298

Q.10 六道估算练习 . . . 299
Q.11 来源、分级与版权说明 . . . 300

附录 R：尘埃等离子体：从刻蚀腔到等离子体晶体（注明出处） 302
R.1 尘埃等离子体：多出来的第三个尺度 . . . 302
R.2 尘埃怎么带电：OML 电流平衡 . . . 302
R.3 充电要多久：颗粒跟不跟得上射频 . . . 303
R.4 强耦合与晶体：Γ 的两种定义 . . . 304
R.5 Havnes 参数：尘埃什么时候把电子吃光 . . . 305
R.6 尘埃声波：比离子声速慢五个量级 . . . 306
R.7 鞘层中的悬浮：重力与电场力谁赢 . . . 306
R.8 从刻蚀腔到聚变堆：尘埃是缺陷与库存 . . . 307
R.9 空间与天体尘埃：光电充电与辐射压 . . . 307
R.10 六道估算练习 . . . 308
R.11 来源、分级与版权说明 . . . 309

附录 S：能量约束与输运：从功率平衡到 IPB98(y,2)（注明出处） 311
S.1 约束定标律是什么：三个前提 . . . 311
S.2 从功率平衡反推有效输运系数 . . . 312
S.3 玻姆还是回旋玻姆：两个候选标度 . . . 313
S.4 IPB98(y,2)：一条经验定标律的逐项解剖 . . . 314
S.5 H 因子与设计杠杆 . . . 315
S.6 台基、H 模与 ELM：约束改善的代价 . . . 316
S.7 Greenwald 密度极限与运行空间 . . . 316
S.8 带状流与测地声模：约束为什么比朴素扩散好 . . . 317
S.9 三种外推：为什么不能按玻姆外推 . . . 318
S.10 六道估算练习 . . . 318
S.11 来源、分级与版权说明 . . . 319

附录 T：磁面、磁岛与磁通量管：拓扑如何决定约束（注明出处） 321
T.1 磁面、安全因子与”拓扑的语言” . . . 321
T.2 安全因子剖面与有理面 . . . 322
T.3 磁通量管上的两条路：平行与垂直输运 . . . 323
T.4 磁岛：共振扰动的几何 . . . 324
T.5 岛链重叠、随机化与约束崩塌 . . . 325
T.6 新经典撕裂模与 β 极限 . . . 326
T.7 锯齿、内部输运垒与剖面刚度 . . . 327
T.8 六道估算练习 . . . 328
T.9 来源、分级与版权说明 . . . 328

附录 U：聚变增益与点火：从三重积到工程电功率（注明出处） 330

U.1 Q 是什么：三个能量账本 . . . 330
U.2 α 加热份额：一个只依赖 Q 的数 . . . 331
U.3 自加热闭环：迭代找不动点 . . . 332
U.4 点火：三重积阈值与 Greenwald 极限的夹击 . . . 333
U.5 工程增益：Q 单独不是好指标 . . . 334
U.6 六道估算练习 . . . 336
U.7 来源、分级与版权说明 . . . 337

附录 V：破裂、误差场与逃逸电子：运行空间什么时候被撞破（注明出处） 338
V.1 破裂：三张极限图与一条时间线 . . . 338
V.2 误差场与锁模：万分之一的场误差如何吃掉运行空间 . . . 339
V.3 电阻壁模与 β 极限：壁不是刚体 . . . 340
V.4 破裂的后果：力、热与电子三本账 . . . 341
V.5 逃逸电子：Dreicer 场、雪崩与 26 MJ . . . 342
V.6 避免、预测与缓解：把破裂当工程问题 . . . 344
V.7 六道估算练习 . . . 345
V.8 来源、分级与版权说明 . . . 346

附录 W：快粒子与 alpha 粒子物理：3.5 MeV 去了哪里（注明出处） 348
W.1 出生：3.5 MeV 的 alpha 粒子是怎么来的 . . . 348
W.2 慢化：为什么不能用「快离子」公式 . . . 349
W.3 加热落在哪：18 厘米的径向宽度 . . . 351
W.4 慢化分布与高能尾巴 . . . 352
W.5 快粒子驱动的不稳定性：先算三个比值 . . . 354
W.6 损失与第一壁：三条通道 . . . 355
W.7 六道估算练习 . . . 357
W.8 来源、分级与版权说明 . . . 358

附录 X：辐射输运与辐射损失：能量还有一条出口（注明出处） 359
X.1 三种辐射机制：先算光学薄上限 . . . 359
X.2 光学薄还是光学厚：轫致辐射为什么逃得掉 . . . 360
X.3 轫致辐射：为什么它总是主要损失 . . . 361
X.4 回旋辐射：一个必须先谈输运的量 . . . 362
X.5 线辐射与杂质：辐射崩塌 . . . 363
X.6 辐射在功率账里的位置 . . . 364
X.7 估算练习 . . . 365
X.8 来源、分级与版权说明 . . . 365

附录 Y：强场与激光等离子体：电子在一个周期内就被推到近光速（注明出处） 367
Y.1 三个刻度：场强、功率与压强 . . . 367
Y.2 等离子体波：尾场是怎么被激发的 . . . 368

Y.3 尾场加速：梯度、失相长度与能量增益 . . . 369
Y.4 相对论透明：强激光怎么把固体变成等离子体 . . . 370
Y.5 辐射压强与 QED 参数：离 Schwinger 场还有多远 . . . 371
Y.6 惯性约束：面密度、燃耗与增益 . . . 372
Y.7 估算练习 . . . 373
Y.8 来源、分级与版权说明 . . . 374

附录 Z：聚变堆工程：从等离子体到电网（注明出处） 376
Z.1 三本账接起来：从聚变功率到电功率 . . . 376
Z.2 中子：壁负载与材料损伤 . . . 377
Z.3 氚循环：增殖比、库存与自持 . . . 378
Z.4 屏蔽与超导磁体：多远才够 . . . 379
Z.5 热工与冷却剂：热怎么搬出去 . . . 380
Z.6 可用率与年发电量：工程增益的另一半 . . . 380
Z.7 估算练习 . . . 381
Z.8 来源、分级与版权说明 . . . 382

附录 AA：替代位形：仿星器、球形托卡马克与场反位形（注明出处） 384
AA.1 三种位形的一张地图 . . . 384
AA.2 旋转变换：仿星器为什么不需要等离子体电流 . . . 385
AA.3 新经典输运：根号 eps 与 eps 有效值的二分之三次方 . . . 386
AA.4 球形托卡马克：高比压与中心柱的空间代价 . . . 387
AA.5 场反位形：比压等于一，代价是稳定性 . . . 388
AA.6 定标与三重积：替代位形离点火有多远 . . . 389
AA.7 估算练习 . . . 390
AA.8 来源、分级与版权说明 . . . 390

符号说明

本章统一列出本书所用的符号约定、物理常数、等离子体特征参数以及单位制对照，供读者查阅参考。数学符号如无特别说明，均采用国际物理学界通用约定。

基础电磁与物理常数

本书使用国际单位制（SI）为主，仅在需要时标注高斯单位制形式。所有公式中的物理常数取值如下表所示，粗体表示三维矢量，带帽符号表示单位矢量。

表 1　基础电磁与物理常数

符号	名称	数值/约定	说明
e	元电荷	$1.602\,176\,634\times10^{-19}\,\mathrm{C}$	基本正电荷
m_e	电子静质量	$9.109\,383\,56\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$	
m_i	质子（离子）静质量	$1.672\,621\,923\,69\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$	
k_B	玻尔兹曼常数	$1.380\,649\times10^{-23}\,\mathrm{J/K}$	
ε_0	真空介电常数	$8.854\,187\,817\times10^{-12}\,\mathrm{F/m}$	
μ_0	真空磁导率	$4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{H/m}$	
c	真空中光速	$2.997\,924\,58\times10^{8}\,\mathrm{m/s}$	$c=1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$
$\hbar$	约化普朗克常数	$1.054\,571\,817\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$	仅量子修正处出现
$\boldsymbol{A}$	矢量	粗体正体	三维欧氏空间
$\hat{\boldsymbol{e}}$	单位矢量	带帽符号	模长为 1
$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}$	点积（标积）	$\sum_i A_iB_i$	
$\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}$	叉积（矢积）	行列式形式	右手定则
∇	矢量微分算符	见下表	

微分算符约定

本书采用以下算符命令，与电动力学教材一致：

算符	符号	名称	直角坐标展开
∇f	∇f	梯度	$\frac{\partial f}{\partial x}\hat{\boldsymbol{x}}+\frac{\partial f}{\partial y}\hat{\boldsymbol{y}}+\frac{\partial f}{\partial z}\hat{\boldsymbol{z}}$
$\nabla\cdot\boldsymbol{A}$	$\nabla\cdot\boldsymbol{A}$	散度	$\frac{\partial A_x}{\partial x}+\frac{\partial A_y}{\partial y}+\frac{\partial A_z}{\partial z}$
$\nabla\times\boldsymbol{A}$	$\nabla\times\boldsymbol{A}$	旋度	行列式形式
$\nabla^2 f$	$\nabla^2 f$	拉普拉斯	$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$

等离子体特征参数

以下参数在等离子体物理中反复出现，本书各章统一采用以下定义与符号。

表 2　等离子体特征参数一览

符号	定义/表达式	物理意义
λ_{D}	$\sqrt{\dfrac{\varepsilon_0 k_{\mathrm{B}} T_{\mathrm{e}}}{n_{\mathrm{e}} e^2}}$	德拜长度，静电屏蔽特征尺度
ω_{pe}	$\sqrt{\dfrac{n_{\mathrm{e}} e^2}{\varepsilon_0 m_{\mathrm{e}}}}$	电子等离子体频率
ω_{pi}	$\sqrt{\dfrac{n_{\mathrm{i}} Z^2 e^2}{\varepsilon_0 m_{\mathrm{i}}}}$	离子等离子体频率
ω_{ce}	$\dfrac{eB}{m_{\mathrm{e}}}$	电子回旋（拉莫尔）频率
ω_{ci}	$\dfrac{ZeB}{m_{\mathrm{i}}}$	离子回旋频率
ρ_{e}	$\dfrac{v_{\mathrm{te}}}{\omega_{\mathrm{ce}}}$	电子回旋（拉莫尔）半径
ρ_{i}	$\dfrac{v_{\mathrm{ti}}}{\omega_{\mathrm{ci}}}$	离子回旋半径
T_{e}	—	电子温度（能量单位，常取 eV）
T_{i}	—	离子温度（能量单位，常取 eV）
v_{te}	$\sqrt{\dfrac{k_{\mathrm{B}} T_{\mathrm{e}}}{m_{\mathrm{e}}}}$	电子热速度
v_{ti}	$\sqrt{\dfrac{k_{\mathrm{B}} T_{\mathrm{i}}}{m_{\mathrm{i}}}}$	离子热速度
β	$\dfrac{2\mu_0 n k_{\mathrm{B}} T}{B^2}$	等离子体比压（热压/磁压）
η	—	电阻率（$\boldsymbol{E} = \eta \boldsymbol{j}$）

物理洞见 0.1: 关于温度与能量单位

在等离子体物理中，温度常以能量单位 eV 给出。严格来说，$k_{\mathrm{B}}T$ 才是能量，但为简洁起见，本书常写“$T_{\mathrm{e}} = 10\,\mathrm{eV}$”，其含义等价于 $k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{e}} = 10\,\mathrm{eV}$。换算关系见下文 § 单位换算速查表。

等离子体无量纲参数

无量纲参数是判断等离子体物理状态、选择近似方法的关键判据。

常见误区 0.1: 不要混淆两个 β

本书中 β 统一表示等离子体比压（thermal beta），定义为热压与磁压之比。某些文献中可能出现动理学 β（β_{kin}）或粒子 β 的写法，含义不同，请注意上下文。

单位换算速查表

等离子体物理跨越多个数量级，以下换算在数值估算中最为常用。

高斯单位制与 SI 单位制对照

等离子体物理文献中，特别是早期论文和聚变理论文献，常使用高斯（CGS）单位制。本书正文以 SI 为主，但为便于阅读经典文献，以下列出最常用公式的对照形式。

表 3 等离子体无量纲参数

符号	定义/表达式	物理意义与判据
N_{D}	$\frac{4}{3}\pi n\lambda_{\mathrm{D}}^3$	德拜球内粒子数；$N_{\mathrm{D}} \gg 1$ 为理想等离子体判据
Γ	$\dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a k_{\mathrm{B}} T}$	耦合参数；$a = (3/4\pi n)^{1/3}$ 为 Wigner–Seitz 半径。$\Gamma \ll 1$ 弱耦合，$\Gamma \gg 1$ 强耦合
$\ln\Lambda$	$\ln\left(\dfrac{\lambda_{\mathrm{D}}}{b_{\min}}\right)$	库仑对数；$b_{\min}$ 为最近接近距离
β	$\dfrac{2\mu_0 n k_{\mathrm{B}} T}{B^2}$	比压；$\beta \ll 1$ 磁约束，$\beta \sim 1$ 磁压与热压相当
q	$\dfrac{rB_\varphi}{RB_\theta}$	安全因子（tokamak 几何）；$q > 1$ 保证稳定性

表 4 常用单位换算

换算关系	数值	备注
$1\,\mathrm{eV}$	$= 11\,604\,\mathrm{K}$	温度与能量换算（$k_{\mathrm{B}}T$）
$1\,\mathrm{K}$	$= 8.617 \times 10^{-5}\,\mathrm{eV}$	反向换算
$1\,\mathrm{cm}^{-3}$	$= 10^6\,\mathrm{m}^{-3}$	密度单位互换
$1\,\mathrm{T}$ (特斯拉)	$= 10^4\,\mathrm{G}$ (高斯)	磁场强度单位
$1\,\mathrm{Pa}$	$= 10\,\mathrm{dyn/cm}^2$	压强单位（SI $\to$ CGS）
$1\,\mathrm{bar}$	$= 10^5\,\mathrm{Pa}$	工程常用

表 5 常用数量级记忆

物理量	典型数量级
聚变核心温度	$T \sim 10^8\,\mathrm{K} \sim 10\,\mathrm{keV}$
太阳日冕温度	$T \sim 10^6\,\mathrm{K} \sim 100\,\mathrm{eV}$
低温工业等离子体	$T_{\mathrm{e}} \sim 1$–$10\,\mathrm{eV}$, $T_{\mathrm{i}} \sim 0.1$–$1\,\mathrm{eV}$
聚变等离子体密度	$n \sim 10^{19}$–$10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$
电离层密度	$n \sim 10^{10}$–$10^{12}\,\mathrm{m}^{-3}$
实验室磁场	$B \sim 1$–$10\,\mathrm{T}$ (tokamak, 仿星器)
地磁场	$B \sim 0.3$–$0.6\,\mathrm{G}$ (地表)

表 6　高斯单位制与 SI 单位制公式对照

公式	SI 形式	高斯 (CGS) 形式
库仑力	$F = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q_1 q_2}{r^2}$	$F = \dfrac{q_1 q_2}{r^2}$
德拜长度	$\lambda_{\mathrm{D}} = \sqrt{\dfrac{\varepsilon_0 k_{\mathrm{B}} T}{n e^2}}$	$\lambda_{\mathrm{D}} = \sqrt{\dfrac{k_{\mathrm{B}} T}{4\pi n e^2}}$
电子等离子体频率	$\omega_{\mathrm{pe}} = \sqrt{\dfrac{n e^2}{\varepsilon_0 m_{\mathrm{e}}}}$	$\omega_{\mathrm{pe}} = \sqrt{\dfrac{4\pi n e^2}{m_{\mathrm{e}}}}$
电子回旋频率	$\omega_{\mathrm{ce}} = \dfrac{eB}{m_{\mathrm{e}}}$	$\omega_{\mathrm{ce}} = \dfrac{eB}{m_{\mathrm{e}} c}$
电子回旋半径	$\rho_{\mathrm{e}} = \dfrac{v_{\mathrm{te}}}{\omega_{\mathrm{ce}}}$	$\rho_{\mathrm{e}} = \dfrac{m_{\mathrm{e}} c v_{\mathrm{te}}}{eB}$
阿尔芬速度	$v_{\mathrm{A}} = \dfrac{B}{\sqrt{\mu_0 n m_{\mathrm{i}}}}$	$v_{\mathrm{A}} = \dfrac{B}{\sqrt{4\pi n m_{\mathrm{i}}}}$
麦克斯韦方程组（两个）	$\nabla\times\boldsymbol{B} = \mu_0\boldsymbol{j} + \mu_0\varepsilon_0\dfrac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}$ $\nabla\cdot\boldsymbol{E} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0}$	$\nabla\times\boldsymbol{B} = \dfrac{4\pi}{c}\boldsymbol{j} + \dfrac{1}{c}\dfrac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}$ $\nabla\cdot\boldsymbol{E} = 4\pi\rho$

学习提示 0.1: 单位制快速切换

单位制快速切换技巧：从高斯制到 SI 制的记忆口诀：

1. 凡出现 e^2 的公式，高斯制中通常写 $4\pi e^2$（对应 SI 的 e^2/ε_0）；
2. 磁场 B 在高斯制中单位为 G（高斯），SI 中为 T（特斯拉），$1\,\mathrm{T} = 10^4\,\mathrm{G}$；
3. 含光速 c 的公式（如回旋频率、阿尔芬速度）需要额外注意 c 是否显式出现。

傅里叶变换约定

本书在波动与动理学章节中大量使用傅里叶变换，采用以下 **物理学标准约定**（相位因子取 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}$）：

$$f(\boldsymbol{r},t) = \int \frac{\mathrm{d}^3k\,\mathrm{d}\omega}{(2\pi)^4}\,\tilde{f}(\boldsymbol{k},\omega)\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}, \tag{1}$$

$$\tilde{f}(\boldsymbol{k},\omega) = \int \mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}t\; f(\boldsymbol{r},t)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}. \tag{2}$$

在该约定下，线性波动方程的时间导数对应 $-\mathrm{i}\omega$，空间导数对应 $+\mathrm{i}\boldsymbol{k}$：

$$\frac{\partial}{\partial t} \to -\mathrm{i}\omega, \qquad \nabla \to +\mathrm{i}\boldsymbol{k}. \tag{3}$$

常见误区 0.2: 约定一致性检查

某些教材（尤其是数学物理和工程电磁学教材）使用相反的约定：$\mathrm{e}^{+\mathrm{i}(k\cdot r-\omega t)}$ 为物理相位。若从其他文献引用色散关系或介电张量，请务必确认其傅里叶约定是否一致，否则会出现符号混乱。

阅读难度标识图例

为帮助读者根据自身背景选择阅读深度，本书在每小节标题前使用边注难度标识（命令 `\difficulty`），分为四个等级：

建议深度	名称	含义
⋆	基础	核心概念，所有读者必须掌握。跳过将直接影响后续章节理解。
⋆⋆	提高	进阶推导或拓展应用。理工科研究生或希望深入理解的读者应阅读。
⋆⋆	应用	面向工程场景的工艺诊断与参数估算（第 11 章工艺故障例题使用）。需要把物理判据落到具体设备参数上。
⋆⋆⋆	挑战	涉及较深的数学技巧或前沿问题。供科研方向读者或有志于理论工作的读者选读。

边注的实际写法：页边只显示方括号内的名称，如 [基础] 、[提高] 、[应用] ——不显示星号；上表的星号只表示建议的阅读深度，供选择阅读顺序时参考。

关于「挑战」：挑战级内容针对的是个别推导而非整节，因此不用边注标记，而是在正文中就地标明——例如小节标题写作「Vlasov 方程（挑战）」、或在正文里直接写「此处从略 [挑战] 」。读到方括号 [挑战] 即可放心跳过，不影响后续章节。

随堂自测

在本书中，你会看到边注如 [基础] 或 [应用] ，以及正文中就地标注的 [挑战] 。请根据你的学习目标，合理选择阅读深度。基础内容优先保证，挑战内容可以第一轮自学时跳过标记，第二轮再补。

前言

等离子体是物质的第四态——一种由自由电子和离子组成、具有集体行为的准中性导电流体。从极光到太阳风，从霓虹灯到受控核聚变，等离子体物理连接着实验室工程与宇宙尺度的自然现象。

本书旨在为自学者提供一条系统而高效的入门路径，兼顾物理图像的直观理解与必要数学推导的严谨性。无论你是准备进入聚变领域的研究生，还是想要了解半导体工艺中低温放电的工程师，都可以在此找到适合的起点。

本书取舍说明

表 7　本书覆盖范围与边界

涵盖内容	说明
经典弱耦合等离子体	本书主体。温度足够高、密度足够低，使得粒子间以库仑相互作用为主，满足 $\Gamma \ll 1$、$N_{\mathrm{D}} \gg 1$。涵盖单粒子运动、流体描述、动理学理论、等离子体波与稳定性。
磁约束与惯性约束聚变	第 9–10 章重点介绍 tokamak、仿星器、激光惯性约束的核心物理。
空间与天体等离子体	第 6 章波动、第 9 章不稳定性中涉及太阳风、磁层物理的应用。
低温工业等离子体	第 11 章专门讨论半导体刻蚀、镀膜、放电光源中的等离子体化学。
弱化或省略	**说明**
相对论等离子体	仅在高能粒子束、同步辐射等小节中提及，不作系统展开。
强耦合/量子等离子体	简并等离子体、费米气体等仅在附录中给出简要说明。
尘埃等离子体	涉及固体颗粒荷电的复杂等离子体，本书不单独成章。
数值模拟方法	第 12 章仅作诊断与实验方法介绍，粒子模拟（PIC）/磁流体动力学（MHD）代码实现移至附录。

学习提示 0.2: 拓展阅读建议

拓展阅读建议：若需深入了解相对论等离子体，推荐阅读 *Plasma Physics for Astrophysics* (Princeton, 2004)；强耦合等离子体参考 *Strongly Coupled Plasma Physics* (1990, Springer)；尘埃等离子体见 *Introduction to Dusty Plasma Physics* (Shukla & Mamun, 2002)。

前置知识自查清单

以下清单帮助你判断是否需要先复习某些基础内容。如果你在某一项上感到生疏，建议优先阅读本书对应的回顾章节，否则后续学习将事倍功半。

表 8　前置知识自查清单

前置知识	本书对应回顾位置	若看不懂的影响
矢量分析（梯度、散度、旋度）	第 1 章 §1.1	看不懂后续所有推导
常微分方程（可分离变量、线性 ODE）	本书未系统复习，建议先修	单粒子轨道、波动方程无法求解
统计力学与分布函数	第 1 章 §1.2	看不懂第 4 章流体方程、第 7 章动理学
麦克斯韦方程组	第 1 章复习	看不懂第 2 章德拜屏蔽、第 6 章波
复变函数基础（留数、围道积分）	附录 C.2（第 7 章 §7.3 用到）	动理学 Landau 阻尼推导受阻
张量运算与指标求和约定	第 4 章 §4.3、附录 A	双流体方程、压强张量理解困难

本节要点 0.1: 前置知识优先级

- 矢量分析与微分方程是**最低门槛**；
- 统计力学与分布函数是**核心桥梁**；
- 复变函数与留数定理可**第一轮跳过**，第二轮补充。

三类自学人群专属学习路线图

并非所有读者都需要读完每一章。根据你的背景和目标，选择以下三条路线之一。

路线 A：零基础工科/微电子方向

目标：理解半导体刻蚀、镀膜、低温放电中的等离子体物理，为工艺优化和放电诊断提供理论基础。

路线 B：聚变/空间物理方向

目标：系统掌握等离子体物理，为研究生课程或科研打下完整基础。

路线 C：理论/仿真科研向

目标：不仅掌握物理图像，更要熟悉推导技巧和数值工具，为进入理论或计算等离子体物理研究做准备。

物理洞见 0.2: 路线选择不是终身的

很多科研工作者会在不同阶段切换路线。例如，从微电子工艺转向聚变研究时，可以先从路线 A 起步，再用路线 B 补全第 5、7、9 章。本书的章节依赖关系清晰，支持模块化、非线性的学习路径。

阶段	章节	说明
必读	第 1 章	基础复习与等离子体概念建立
必读	第 2 章	德拜屏蔽、准中性、鞘层（等离子体边界核心）
必读	第 3 章	单粒子运动（重点：$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移、磁镜），**跳过**高阶漂移（曲率漂移、极化漂移）
必读	第 4 章	只读 §4.1–§4.3（玻尔兹曼方程、矩方程、双流体方程组）；§4.4 广义欧姆定律可先跳过。第 5 章（磁流体力学）整章跳过
必读	第 8 章	碰撞与输运（重点：双极扩散）
必读	第 11 章	低温工业等离子体（化学、放电模式）
必读	第 12 章	诊断方法（朗缪尔探针、光谱、质谱）
跳过	第 5 章	理想 MHD（与工艺等离子体关系不大）
跳过	第 6 章	波的传播与色散（工艺等离子体一般不需）
跳过	第 7 章	动理学理论（Vlasov 方程、Landau 阻尼）
跳过	第 9 章	宏观不稳定性（tokamak 极限）
跳过	第 10 章	聚变约束（磁约束与惯性约束）

阶段	章节	说明
核心基础	第 1–4 章	全读，不留死角（数学预备、德拜屏蔽、单粒子、流体与双流体）
核心进阶	第 5–6 章	理想 MHD（磁压、磁冻结、阿尔芬波）与等离子体中的波
进阶物理	第 7–8 章	动理学（Vlasov、Landau 阻尼、色散关系）与碰撞输运
核心应用	第 9–10 章	MHD 不稳定性、磁约束（Tokamak/仿星器）与惯性约束聚变
选修拓展	第 11 章	低温工业等离子体（若涉及偏滤器、壁处理则必读）
实验诊断	第 12 章	全读（诊断是聚变实验的核心）

阶段	章节/资源	说明
全书精读	第 1–10 章	全读，包括所有 [挑战] 内容
矢量与张量	附录 A	梯度/散度/旋度、拉普拉斯算子在三种坐标下的形式（推导必备）
参数速查	附录 B	等离子体特征参数、碰撞频率、德拜球计数（核对量级）
推导补充	附录 C	欧姆定律、阿尔芬波、Grad–Shafranov 等省略的中间步骤
单位换算	附录 D	SI 与高斯单位制对照、电荷/电流密度换算
书单	附录 E	分级自学书单与外部资源入口
易错点	附录 F	全书高频易错点汇总（统一符号约定、漂移量级）
仿真拓展	附录 G	Python 仿真：单粒子轨道、德拜屏蔽、朗缪尔波色散（可运行代码）
前沿文献	配套资源	经典论文导读（Langmuir 1928、Alfvén 1942 等）

每章前置依赖提示

严格遵循线性顺序并非最佳策略，但以下依赖关系表可以帮助你判断是否可以提前或延后阅读某一章。

表 9 各章前置依赖关系

章节	直接依赖	间接依赖
第 1 章	无（基础复习）	无
第 2 章	第 1 章 §1.1（矢量分析）	无
第 3 章	第 1 章 §1.1（矢量分析）	第 2 章（准中性概念）
第 4 章	第 1 章 §1.2（分布函数）、§1.3（傅里叶）	第 2、3 章（电磁环境）
第 5 章	第 4 章（MHD 方程）	第 1–3 章
第 6 章	第 1 章 §1.3（傅里叶）、第 4 章 §4.1（玻尔兹曼方程）	第 2–5 章
第 7 章	第 1 章 §1.2（分布函数）、§1.3（傅里叶）	第 4 章 §4.1（玻尔兹曼方程）
第 8 章	第 4 章（流体/动理学框架）	第 1–3 章
第 9 章	第 5 章（MHD）、第 6 章（波）	第 1–4 章
第 10 章	第 5 章（MHD）、第 9 章（稳定性）	第 1–8 章
第 11 章	第 2 章（鞘层）、第 4 章（流体）	第 1、3 章
第 12 章	第 2 章（德拜长度）、第 6 章（波）	第 1–5 章

学习提示 0.3: 非线性阅读策略

非线性阅读策略：若你的目标是第 11 章（工业等离子体），而时间有限，可以按以下顺序：第 1 章 → 第 2 章 → 第 4 章（§4.1–§4.3：玻尔兹曼、矩方程、双流体）→ 第 11 章。遇到第 11 章引用第 3 章漂移时，再回头补相关小节即可。

阅读建议与难度标识

本书每小节标题前使用边注难度标识（`\difficulty`），分为三个等级：

- [**基础**]：核心概念，必须掌握。通常只涉及初等微积分和矢量代数，推导步骤不超过 5 行。跳过将直接影响后续章节。
- [**提高**]：进阶内容，涉及更复杂的数学技巧或更深入的物理图像。理工科研究生和有志于科研的本科生应争取理解。第一轮可粗读，第二轮精推。
- [**挑战**]：前沿问题或高度技巧化的推导，供科研方向读者选读。包含本书最困难的内容，如动理学色散关系的完整解析延拓、气球模稳定性判据等。跳过不影响主线理解。

物理史话 0.1: 关于“先图像后公式”的传统

等离子体物理的大师们——Rosenbluth、Taylor、Kadomtsev——在讲解时总是先从物理图像出发，再补充数学细节。本书继承了这一传统：每个新概念的引入，先给出定性图像和数量级估算，再给出严格推导。建议读者在阅读时也遵循“先图像、后公式、再验证”的顺序。

动手建议：

1. **公式推导**：不要只读，要在草稿纸上重新推导。特别是第 3 章漂移、第 4 章双流体方程、第 6 章冷等离子体色散关系。
2. **数量级估算**：每学一个特征参数（λ_D、ω_{pe}、ρ_e），立刻估算一个实际值（如太阳风、tokamak、霓虹灯），建立直觉。
3. **边注与盒子**：本书设计了 `insight`（物理洞见）、`warning`（常见误区）、`history`（物理史话）、`tip`（学习提示）、`miniquiz`（随堂自测）五种盒子，它们是对正文的补充和提醒，建议不要跳过。

电子配套资源说明

本书的配套资源情况如下：

说明：上表所述的动图、论文导读等交互式资源需通过线上平台获取，本仓库不含其独立脚本；**随书可独立复现的数值代码只有附录 G.1–G.3 三个 Python 脚本**，读者可先跑通它们建立信心，再按 G.4 的路线进阶到 EPOCH、GENE 等专业代码。

随堂自测

在进入第 1 章之前，建议你先完成以下准备：

1. 打开附录 G.1 的脚本（复制 `verbatim` 代码存为 `g1.py`）并运行，观察 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移，核对打印出的漂移速度约为 1000 m/s；
2. 用 10 分钟复习矢量分析的梯度、散度、旋度定义，并想一想：为什么梯度场的旋度必为零？
3. 回顾能量均分定理：一维自由度的平均动能为什么是 $\frac{1}{2}k_BT$？

表 10　配套电子资源

资源类型	内容说明
动态演示动图	单粒子在电磁场中的漂移轨迹、等离子体振荡、Landau 阻尼相空间混叠、瑞利–泰勒不稳定性演化等。
Python 代码	**本书附录 G 直接给出可运行的独立脚本**（单粒子轨道追踪、德拜屏蔽数值解、朗缪尔波色散曲线），复制即可运行，无需额外仓库。
拓展习题	每章配套补充例题与自学检查清单（见各章 `supplement` 文件）。
经典论文导读	精选等离子体物理里程碑论文（如 Langmuir 1928、Alfvén 1942、Rosenbluth–Rostoker 1962），提供背景与要点摘要。

本章要点回顾

- 本书覆盖经典弱耦合等离子体，弱化相对论、强耦合与尘埃等离子体；
- 根据目标选择路线 A（工科/微电子）、B（聚变/空间）或 C（理论/仿真）；
- 前置知识以矢量分析、统计力学、麦克斯韦方程为核心；
- 阅读时遵循“图像优先、公式跟上、动手验证”的三步法；
- 善用边注难度标识，第一轮保证基础，第二轮攻克提高与挑战。

1 数学与统计力学预备知识

大自然的书是用数学语言写成的。

— 伽利略 • 伽利莱

物理洞见 1.1: 本章核心目标

掌握描述等离子体所需的数学语言——从矢量场论到分布函数与傅里叶分析。理解统计平均的物理意义，以及为什么等离子体物理需要同时动用” 流体” 和” 粒子” 两种视角。

前置依赖：无。本章是全书数学基础，若对矢量分析或统计物理感到陌生，建议先阅读 §1.1–§1.2 的入门内容。

学习路径建议：

- **必学（必须掌握）：**§1.1 矢量分析复习；§1.2 分布函数与统计平均；§1.3 傅里叶变换与色散关系基础
- **重要（建议掌握）：**§1.3 曲线坐标系（柱坐标全书高频）
- **可延后：**§1.4 δ 函数与点粒子描述（第 2 章德拜屏蔽用到）；附录 A.5 极简二阶张量入门（第 5 章 MHD 应力张量才需要）

本章学完你应该能够：

- ☐ 熟练计算柱坐标和球坐标下的梯度、散度、旋度
- ☐ 理解分布函数 $f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)$ 的物理意义并能计算矩（密度、流速、压强）
- ☐ 对简单函数进行傅里叶变换并理解色散关系 $\omega(k)$ 的物理含义
- ☐ 用 δ 函数表示点电荷/点粒子的密度分布

等离子体是由大量带电粒子组成的系统，粒子之间通过长程的电磁力相互作用。描述这样一个系统，我们需要三样工具：**矢量分析与场论**（描述电磁场）、**统计力学**（描述大量粒子的分布与平均）、以及**傅里叶分析**（处理波与振荡）。

物理史话 1.1: 等离子体一词的由来

1928 年，美国化学家**欧文 · 朗缪尔**（Irving Langmuir）和汤克斯（Lewi Tonks）在研究气体放电时，首次用”plasma”（血浆）一词来类比这种电离气体——因为带电粒子如同血细胞悬浮在血浆中一样，在准中性背景中集体运动。朗缪尔还发现了以他名字命名的**朗缪尔振荡**（等离子体振荡），这是人类首次认识到等离子体具有独特的集体行为。

1.1 矢量分析复习

本节快速复习电动力学中已学过的矢量分析内容。若读者对此尚不熟悉，建议先系统学习 [基础] 矢量分析教材。

1.1.1 梯度、散度、旋度

定义 1.1: Nabla 算子与基本微分运算

在直角坐标系中，Nabla 算子定义为：

$$\nabla = \hat{\boldsymbol{x}}\frac{\partial}{\partial x} + \hat{\boldsymbol{y}}\frac{\partial}{\partial y} + \hat{\boldsymbol{z}}\frac{\partial}{\partial z}$$

对任意标量场 ϕ 和矢量场 $\boldsymbol{A}$：

$$\nabla\phi = \text{梯度（矢量）：指向}\phi\text{增长最快的方向}$$
$$\nabla\cdot\boldsymbol{A} = \text{散度（标量）：描述场的”源”强度}$$
$$\nabla\times\boldsymbol{A} = \text{旋度（矢量）：描述场的”涡旋”强度}$$

物理洞见 1.2: 为什么等离子体物理需要三种坐标系？

等离子体物理问题天然具有各种对称性：

- **直角坐标**：适用于均匀等离子体中的平面波问题（第 6 章）
- **柱坐标** (r,θ,z)：适用于磁化等离子体——因为均匀磁场定义了一个自然的轴向（z 方向），粒子在垂直于磁场的平面内做回旋运动
- **球坐标** (r,θ,ϕ)：适用于点源扩散、球形聚变靶（惯性约束）等问题

熟练掌握三种坐标系下的微分算子表达式，是学好等离子体物理的前提。

定理 1.1: 柱坐标系下的微分算子

在柱坐标 (r,θ,z) 下，对矢量场 $\boldsymbol{A} = A_r\hat{\boldsymbol{r}} + A_\theta\hat{\boldsymbol{\theta}} + A_z\hat{\boldsymbol{z}}$：

梯度：

$$\nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial r}\hat{\boldsymbol{r}} + \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{\partial\phi}{\partial z}\hat{\boldsymbol{z}}$$

散度：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A} = \frac{1}{r}\frac{\partial(rA_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial A_\theta}{\partial\theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

旋度：

$$\nabla\times\boldsymbol{A} = \left(\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial\theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z}\right)\hat{\boldsymbol{r}} + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\right)\hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r}\left(\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial\theta}\right)\hat{\boldsymbol{z}}$$

拉普拉斯（对标量）：

$$\nabla^2\phi = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial\phi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial\theta^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2}$$

学习提示 1.1: 记忆技巧

柱坐标下的算子可以通过”维度分析”来检验：每一项的量纲必须一致。例如散度中 A_r 项含有 $\partial(rA_r)/\partial r$，多出的 r 是为了补偿柱坐标体积元 $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$ 中的 r 因子。

1.1.2 高斯定理与斯托克斯定理的再认识

定理 1.2: 高斯散度定理

对任意光滑矢量场 $\boldsymbol{A}$ 和闭合体积 V（边界为 S）：

$$\oint_S \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_V (\nabla\cdot\boldsymbol{A})\,\mathrm{d}V$$

定理 1.3: 斯托克斯定理

对任意光滑矢量场 $\boldsymbol{A}$ 和开曲面 S（边界为闭合曲线 C）：

$$\oint_C \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_S (\nabla\times\boldsymbol{A})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

物理洞见 1.3: 积分定理在等离子体物理中的核心作用

高斯定理在等离子体物理中的一个直接应用是**德拜屏蔽**的推导（第 2 章）：将泊松方程两边在球体积内积分，左边通过高斯定理变为电场在球面的通量，右边给出球内净电荷——这正是屏蔽的数学根源。

斯托克斯定理则在推导带电粒子**导向中心漂移**（第 3 章）时反复使用：通过将洛伦兹力沿闭合回旋轨道积分，提取出粒子整体漂移速度。

1.2 分布函数与统计平均

等离子体包含数量极其庞大的粒子（典型实验室等离子体中粒子数可达 10^{15}–10^{20}）。追踪 [基础] 每个粒子的运动既不现实也无必要。统计力学的语言——**分布函数**——是描述等离子体的自然工具。

1.2.1 分布函数的定义

定义 1.2: 分布函数

单粒子分布函数 $f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)$ 定义为：在时刻 t，位置处于 $\boldsymbol{r}$ 附近单位体积内、速度处于 $\boldsymbol{v}$ 附近单位速度体积内的**平均粒子数**。数学上：

$$\mathrm{d}N = f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)\,\mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3v$$

其中 $\mathrm{d}N$ 是相空间体积元 $\mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3v$ 内的粒子数。

物理洞见 1.4: 相空间的直观图像

考虑一个六维空间：三维位置 (x,y,z) 和三维速度 (v_x,v_y,v_z)。每个粒子在该空间中对应一个”点”，$f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)$ 即为该” 点云” 的密度。

由于海森堡不确定性原理的限制，相空间体积元不能任意小：$\Delta x\Delta p \gtrsim \hbar$。但在经典等离子体物理中，这一量子限制通常不重要，因为粒子间距远大于德布罗意波长。

1.2.2 统计矩

通过对分布函数在不同速度矩上的积分，可以提取出宏观物理量。

定理 1.4: 分布函数的零至二阶矩

设分布函数为 $f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)$，定义速度空间积分：

$$\langle g(\boldsymbol{v})\rangle = \frac{1}{n}\int g(\boldsymbol{v}) f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)\,\mathrm{d}^3v$$

其中 $n(\boldsymbol{r},t)$ 是粒子数密度。则：

零阶矩（密度）：

$$n = \int f\,\mathrm{d}^3v$$

一阶矩（平均流速）：

$$\boldsymbol{u} = \langle \boldsymbol{v}\rangle = \frac{1}{n}\int \boldsymbol{v} f\,\mathrm{d}^3v$$

二阶矩（压强张量）：

$$P_{ij} = m\int (v_i - u_i)(v_j - u_j) f\,\mathrm{d}^3v = mn\langle (v_i-u_i)(v_j-u_j)\rangle$$

其中 m 是粒子质量。标量压强 $p = \frac{1}{3}(P_{xx}+P_{yy}+P_{zz})$。对于各向同性分布，$P_{ij} = p\delta_{ij}$。

例题 1.1: 麦克斯韦分布的矩

[基础]

电子服从温度为 T_e 的麦克斯韦分布：

$$f(\boldsymbol{v}) = n_e\left(\frac{m_e}{2\pi k_B T_e}\right)^{3/2}\exp\left(-\frac{m_e v^2}{2k_B T_e}\right)$$

求：(a) 电子数密度；(b) 平均速度；(c) 电子热压强。

解答：

(a) 由归一化条件直接得 n_e。严格验证：

$$\int f\,\mathrm{d}^3v = n_e\left(\frac{m_e}{2\pi k_B T_e}\right)^{3/2}\int \mathrm{e}^{-m_e v^2/2k_BT_e}\,\mathrm{d}^3v$$

利用高斯积分 $\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{d}x = \sqrt{\pi/a}$，这里 $a = m_e/2k_BT_e$，三维积分给出 $(\pi/a)^{3/2}$，因此：

$$\int f\,\mathrm{d}^3v = n_e\left(\frac{a}{\pi}\right)^{3/2}\left(\frac{\pi}{a}\right)^{3/2} = n_e$$

(b) 由于麦克斯韦分布关于 $\boldsymbol{v}=0$ 球对称，$\langle v_x\rangle = \langle v_y\rangle = \langle v_z\rangle = 0$，故平均速度 $\boldsymbol{u} = 0$。

(c) 压强张量的对角分量：

$$P_{xx} = m_e\int v_x^2 f\,\mathrm{d}^3v = m_e n_e\left(\frac{a}{\pi}\right)^{3/2}\int v_x^2 \mathrm{e}^{-a(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z$$

利用 $\int x^2\mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sqrt{\pi/a^3}$，得：

$$P_{xx} = m_e n_e\left(\frac{a}{\pi}\right)^{3/2}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{a}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{a}} = n_e k_B T_e$$

因此 $p = n_e k_B T_e$（理想气体状态方程）。

常见误区 1.1: 分布函数归一化的常见错误

初学者常混淆两种归一化：

1. 如果 f 满足 $\int f\,\mathrm{d}^3v = n$（数密度），则 f 的单位是 (速度)$^{-3}\cdot$(长度)$^{-3}$。
2. 如果定义归一化分布 $\hat{f} = f/n$，则 $\int \hat{f}\,\mathrm{d}^3v = 1$，此时 $\hat{f}$ 是概率密度，单位是 (速度)$^{-3}$。

在等离子体物理文献中两种约定都有使用，阅读时务必留意作者采用的是哪种。

1.3 傅里叶变换与色散关系

[基础]

等离子体中最引人注目的现象之一是**波**——从朗缪尔振荡到阿尔芬波，从离子声波到哨声波。分析这些波的标准工具是**傅里叶变换**。

1.3.1 时空傅里叶变换

定义 1.3: 等离子体物理中的傅里叶变换

对时空函数 $f(\boldsymbol{r},t)$，其傅里叶变换 $\tilde{f}(\boldsymbol{k},\omega)$ 定义为：

$$\tilde{f}(\boldsymbol{k},\omega)=\int\int f(\boldsymbol{r},t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}\,\mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}t$$

逆变换：

$$f(\boldsymbol{r},t)=\frac{1}{(2\pi)^4}\int\int\tilde{f}(\boldsymbol{k},\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}\,\mathrm{d}^3k\,\mathrm{d}\omega$$

学习提示 1.2: 等离子体物理中的傅里叶约定

不同教材对傅里叶变换的符号约定不同。等离子体物理中常用的是 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}$ 表示行波，这意味着正频率 $\omega>0$ 对应相位传播方向与 k 相同。有些教材用 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega t-kx)}$，两者等价，只是 k 的符号相反。

物理洞见 1.5: 为什么傅里叶变换如此适合等离子体？

等离子体中的基本方程（麦克斯韦方程组、流体方程、Vlasov 方程）在大多数情况下是**线性**的或可以线性化。而线性方程在傅里叶空间中变为**代数方程**——微分算子 $\nabla\to\mathrm{i}\boldsymbol{k}$，$\partial/\partial t\to-\mathrm{i}\omega$。这是研究波和不稳定性的巨大简化。

1.3.2 色散关系

定义 1.4: 色散关系

将线性化波动方程变换到 $(\boldsymbol{k},\omega)$ 空间后，方程组具有非平凡解的条件给出一个联系 ω 和 $\boldsymbol{k}$ 的方程：

$$D(\omega,\boldsymbol{k})=0$$

称为**色散关系（Dispersion Relation）**。它决定了波在等离子体中如何传播、如何衰减或增长。

例题 1.2: 简单色散关系的物理图像

真空中的电磁波满足 $\omega=ck$（c 为光速）。若介质中色散关系为 $\omega^2=\omega_p^2+c^2k^2$，求波的相速度和群速度。 [基础]

解答：

相速度 $v_p=\omega/k$：

$$v_p=\frac{\omega}{k}=\frac{\sqrt{\omega_p^2+c^2k^2}}{k}=c\sqrt{1+\frac{\omega_p^2}{c^2k^2}}>c$$

群速度 $v_g=\partial\omega/\partial k$：对 $\omega^2=\omega_p^2+c^2k^2$ 两边对 k 求导：

$$2\omega\frac{\partial\omega}{\partial k}=2c^2k\quad\Rightarrow\quad v_g=\frac{c^2k}{\omega}=\frac{c^2}{v_p}<c$$

注意 $v_pv_g=c^2$。在等离子体中（第 6 章），这个色散关系正是电磁波在冷等离子体中的传播规律，ω_p 就是等离子体频率。

1.4 δ 函数与点粒子描述

[基础]

定义 1.5: 狄拉克 δ 函数

狄拉克 δ 函数**不是普通函数**，而是一个广义函数（分布）。它的严格定义方式是说它作用在任意连续函数 g 上给出什么结果：

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} g(\boldsymbol{r})\,\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)\,\mathrm{d}^3r = g(\boldsymbol{r}_0)}$$

这一性质称为**筛选性**（sifting property）：δ 从 g 中”挑出”$\boldsymbol{r}_0$ 处的值。

直观图像（仅为示意）：可以把 δ 看作一族单位体积归一化的”尖峰”函数的极限——例如宽度 $\sigma \to 0$ 的高斯

$$\delta_\sigma(\boldsymbol{r}) = (2\pi\sigma^2)^{-3/2}\exp\!\left(-\frac{|\boldsymbol{r}|^2}{2\sigma^2}\right), \qquad \int \delta_\sigma\,\mathrm{d}^3r = 1, \qquad \lim_{\sigma\to 0}\int g\,\delta_\sigma\,\mathrm{d}^3r = g(\boldsymbol{0}).$$

写成”$\delta(\boldsymbol{r}) = \infty$（$\boldsymbol{r}=\boldsymbol{0}$）、$0$（$\boldsymbol{r}\neq\boldsymbol{0}$）”只是一种**示意性写法**，因为积分归一化条件已经把”无限高”与”测度为零”这两件事绑在一起。

使用注意：$\delta(0)$ 不是一个可以参与普通代数运算的数。凡遇到 δ，都应把它放在积分号内、作用在某个测试函数上，从而化为函数值——不要把 δ 当作逐点定义的函数去求导、比较大小或代入。

物理洞见 1.6: δ 函数在等离子体物理中的应用

- **点电荷密度**：位于 $\boldsymbol{r}_i$ 的点电荷 q_i 的电荷密度可写为 $\rho(\boldsymbol{r}) = q_i\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i)$。
- **Klimontovich 微观分布**：对由 N 个粒子组成的系统，精确的微观分布函数为：

$$\hat{f}(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t) = \sum_{i=1}^{N}\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i(t))\delta(\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_i(t))$$

  这是等离子体动理学理论的出发点——通过对 $\hat{f}$ 做系综平均得到光滑的 f。

本章要点回顾

- 等离子体物理大量使用**柱坐标**，务必熟记柱坐标下的 ∇、$\nabla\cdot$、$\nabla\times$、∇^2 表达式。
- **分布函数** $f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)$ 是相空间中的粒子数密度，其矩给出宏观量：n（密度）、$\boldsymbol{u}$（流速）、P_{ij}（压强张量）。
- **麦克斯韦分布**是热平衡等离子体的速度分布，$p = nk_BT$。
- **热速度约定**：本书统一 $v_{t\alpha} = \sqrt{k_BT_\alpha/m_\alpha}$（最概然速率量级）；$\bar{v}_\alpha = \sqrt{8k_BT_\alpha/(\pi m_\alpha)}$ 为平均热速度；$v_{\mathrm{rms},\alpha} = \sqrt{3k_BT_\alpha/m_\alpha}$ 为三维方均根速率。三者只差数值系数，遇到带系数的形式（如 $\sqrt{2k_BT/m}$）注意核对当章定义。
- **傅里叶变换**将线性微分方程变为代数方程，是研究波的利器。色散关系 $D(\omega,k)=0$ 决定波的传播特性。
- δ 函数是描述点粒子和微观分布的数学工具。

随堂自测

1. 在柱坐标下计算 $\nabla\cdot(r\hat{\boldsymbol{r}})$ 和 $\nabla\times(r\hat{\boldsymbol{\theta}})$。
2. 对一维麦克斯韦分布 $f(v) = n\sqrt{m/2\pi k_BT}\,\mathrm{e}^{-mv^2/2k_BT}$，验证 $\langle v^2\rangle = k_BT/m$。
3. 若色散关系为 $\omega = \alpha k^2$（$\alpha>0$ 为常数），求相速度和群速度，并说明两者关系。

习题精选与详解

例题 1.3: 柱坐标下的散度与旋度

计算柱坐标 (r,θ,z) 下矢量场 $\boldsymbol{A}=r\hat{\boldsymbol{r}}+z\hat{\boldsymbol{z}}$ 的散度与旋度。

解答： 柱坐标散度公式：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\frac{1}{r}\frac{\partial(rA_r)}{\partial r}+\frac{1}{r}\frac{\partial A_\theta}{\partial\theta}+\frac{\partial A_z}{\partial z}$$

代入 $A_r=r,\ A_\theta=0,\ A_z=z$：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\frac{1}{r}\frac{\partial(r^2)}{\partial r}+0+\frac{\partial z}{\partial z}=\frac{1}{r}\cdot 2r+1=2+1=3$$

柱坐标旋度公式：

$$\nabla\times\boldsymbol{A}=\left(\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial\theta}-\frac{\partial A_\theta}{\partial z}\right)\hat{\boldsymbol{r}}+\left(\frac{\partial A_r}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial r}\right)\hat{\boldsymbol{\theta}}+\frac{1}{r}\left(\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r}-\frac{\partial A_r}{\partial\theta}\right)\hat{\boldsymbol{z}}$$

逐项计算：

- r 分量：$\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial\theta}-\frac{\partial A_\theta}{\partial z}=\frac{1}{r}\frac{\partial z}{\partial\theta}-\frac{\partial 0}{\partial z}=0-0=0$
- θ 分量：$\frac{\partial A_r}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial r}=\frac{\partial r}{\partial z}-\frac{\partial z}{\partial r}=0-0=0$
- z 分量：$\frac{1}{r}\left[\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r}-\frac{\partial A_r}{\partial\theta}\right]=\frac{1}{r}\left[\frac{\partial(0)}{\partial r}-\frac{\partial r}{\partial\theta}\right]=0-0=0$

故

$$\nabla\times\boldsymbol{A}=\boldsymbol{0}$$

要点： r,θ,z 是三个**相互独立**的坐标，因此 $\partial r/\partial z=0$、$\partial z/\partial r=0$——不要把 $\partial z/\partial r$ 误当作 1。此处 $\boldsymbol{A}=r\hat{\boldsymbol{r}}+z\hat{\boldsymbol{z}}=\nabla\left[\frac{1}{2}(r^2+z^2)\right]$ 恰是一个梯度场，而梯度场的旋度必为零，可用来交叉检验结果：

$$\nabla\times\nabla\psi=\boldsymbol{0}$$

在直角坐标下直接验证同一结论：取 $x=r\cos\theta,\ z=z$，则 $\boldsymbol{A}=x\hat{\boldsymbol{x}}+z\hat{\boldsymbol{z}}$，显然 $\partial_x A_z-\partial_z A_x=0$，三个分量全为零。

例题 1.4: 麦克斯韦分布的矩与平均动能

设一维麦克斯韦速度分布为

$$f(v_x)=n\sqrt{\frac{m}{2\pi k_BT}}\,\exp\!\left(-\frac{mv_x^2}{2k_BT}\right)$$

求平均速度 $\langle v_x\rangle$、均方速度 $\langle v_x^2\rangle$ 以及平均动能 $\langle\frac{1}{2}mv_x^2\rangle$。

解答： 由对称性，$f(v_x)$ 是偶函数，被积函数 $v_xf(v_x)$ 是奇函数，因此

$$\langle v_x\rangle=\frac{1}{n}\int_{-\infty}^{+\infty}v_xf(v_x)\,\mathrm{d}v_x=0$$

计算 $\langle v_x^2\rangle$，利用高斯积分公式

$$\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\,\mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}}$$

令 $a=\frac{m}{2k_BT}$，则

$$\langle v_x^2\rangle=\sqrt{\frac{m}{2\pi k_BT}}\int_{-\infty}^{+\infty}v_x^2\,\mathrm{e}^{-av_x^2}\mathrm{d}v_x=\sqrt{\frac{m}{2\pi k_BT}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2a^{3/2}}$$

代入 $a=\frac{m}{2k_BT}$：

$$\langle v_x^2\rangle=\sqrt{\frac{m}{2\pi k_BT}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}\left(\frac{2k_BT}{m}\right)^{3/2}=\frac{k_BT}{m}$$

平均动能：

$$\left\langle\frac{1}{2}mv_x^2\right\rangle=\frac{1}{2}m\cdot\frac{k_BT}{m}=\frac{1}{2}k_BT$$

推广：三维麦克斯韦分布中，每个自由度贡献 $\frac{1}{2}k_BT$，总平均动能为 $\frac{3}{2}k_BT$。

例题 1.5: δ 函数与高斯函数的傅里叶变换

利用本书傅里叶变换定义

$$\tilde{f}(k)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x$$

求：**(1)** $\delta(x)$ 的傅里叶变换；**(2)** $f(x)=\exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$ 的傅里叶变换。

解答：

(1) 对 $\delta(x)$，利用筛选性质：

$$\tilde{\delta}(k)=\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k\cdot0}=1$$

物理意义：空间上无限窄的脉冲包含所有波数分量，且各分量振幅相等。

(2) 对高斯函数：

$$\tilde{f}(k)=\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x$$

对指数配方：

$$-\frac{x^2}{2\sigma^2}-\mathrm{i}kx=-\frac{1}{2\sigma^2}\left(x^2+2\mathrm{i}k\sigma^2x\right)=-\frac{1}{2\sigma^2}\left[(x+\mathrm{i}k\sigma^2)^2+k^2\sigma^4\right]$$

利用高斯积分（复平移不改变积分值）：

$$\tilde{f}(k)=\exp\left(-\frac{k^2\sigma^2}{2}\right)\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\left(-\frac{u^2}{2\sigma^2}\right)\mathrm{d}u=\sqrt{2\pi}\,\sigma\,\exp\left(-\frac{k^2\sigma^2}{2}\right)$$

结论：高斯函数的傅里叶变换仍为高斯函数；空间域越窄（σ 越小），波数域越宽（k 展布越宽），体现了量子/波动中的不确定性关系。

例题 1.6: 球坐标下的梯度与拉普拉斯

求标量场 $f(r)=\frac{1}{r}$ 在球坐标 (r,θ,φ) 下的梯度，并验证其满足拉普拉斯方程 $\nabla^2 f=0\,(r\neq0)$。

解答：球坐标梯度公式：

$$\nabla f=\frac{\partial f}{\partial r}\hat{\boldsymbol{r}}+\frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial\varphi}\hat{\boldsymbol{\varphi}}$$

由于 f 只依赖于 r，后两项为零：

$$\nabla f=\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}\right)\hat{\boldsymbol{r}}=-\frac{1}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}$$

验证拉普拉斯（$r\neq0$）。球坐标拉普拉斯：

$$\nabla^2 f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial f}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2}$$

后两项为零，第一项：

$$\nabla^2 f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left[r^2\cdot\left(-\frac{1}{r^2}\right)\right]=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(-1)=0$$

说明： $f=1/r$ 是三维拉普拉斯方程的基本解（除原点外），在静电学中对应点电荷的势。原点处的奇异性由 δ 函数描述：$\nabla^2(1/r)=-4\pi\delta(\boldsymbol{r})$。

例题 1.7: 麦克斯韦分布的矩与最概然速率

一维麦克斯韦分布 $f(v)=\dfrac{n}{\sqrt{\pi}\,v_t}\exp(-v^2/v_t^2)$，其中 $v_t=\sqrt{2k_BT/m}$（**注意：**此处 v_t 为一维分布的尺度参数，满足 $v_t=\sqrt{2}\,v_{\rm rms}$，其中 $v_{\rm rms}=\sqrt{k_BT/m}$ 为一维方均根速率；不要与三维最概然速率 $v_p=\sqrt{2k_BT/m}$ 的数值巧合混淆——两者表达式相同但含义不同）。计算：

(1) 平均速度 $\langle v\rangle$；

(2) 平均速率 $\langle|v|\rangle$；

(3) 方均根速率 $v_{\rm rms}=\sqrt{\langle v^2\rangle}$；

(4) 最概然速率 v_p。

解答：以下积分统一按 $n^{-1}\int g(v)f(v)\mathrm{d}v$ 归一化，因为 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(v)\mathrm{d}v=n$。

(1) 平均速度：

$$\langle v\rangle=\frac{1}{n}\int_{-\infty}^{+\infty}v\,f(v)\,\mathrm{d}v=0$$

被积函数 $v\,f(v)$ 是奇函数，对称区间积分为零——一维速度的平均值为零（无净流动）。

(2) 平均速率：速率取绝对值，被积函数变为偶函数：

$$\langle|v|\rangle=\frac{1}{n}\int_{-\infty}^{+\infty}|v|\,f(v)\,\mathrm{d}v=\frac{2}{\sqrt{\pi}v_t}\int_0^{+\infty}v\,\mathrm{e}^{-v^2/v_t^2}\,\mathrm{d}v=\frac{2}{\sqrt{\pi}v_t}\cdot\frac{v_t^2}{2}=\frac{v_t}{\sqrt{\pi}}\approx0.564\,v_t$$

注意 $\langle v\rangle\neq\langle|v|\rangle$：前者是矢量平均（可正可负、此处为零），后者是速率平均（非负）。

(3) 方均根速率：

$$\langle v^2\rangle=\int_{-\infty}^{+\infty}v^2\,f(v)\,\mathrm{d}v=\frac{n}{\sqrt{\pi}v_t}\cdot v_t^3\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{nv_t^2}{\sqrt{\pi}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}=\frac{nv_t^2}{2}$$

按密度归一化后 $\langle v^2\rangle=v_t^2/2=k_BT/m$（一维能量均分定理，每自由度 $k_BT/2$）：

$$v_{\rm rms}=\sqrt{\frac{k_BT}{m}}=\frac{v_t}{\sqrt{2}}$$

(4) 最概然速率：令 $f'(v)=0$：

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}v}=-\frac{2v}{v_t^2}f(v)=0\quad\Rightarrow\quad v_p=0$$

一维情形最概然速率为零（分布峰值在 $v=0$）。

对比与讨论：一维分布下三个速率量纲的量满足

$$v_p=0\;<\;\langle|v|\rangle=\frac{v_t}{\sqrt{\pi}}\;\approx\;0.564\,v_t\;<\;v_{\rm rms}=\frac{v_t}{\sqrt{2}}\;\approx\;0.707\,v_t.$$

注意**不要**把上式与三维结果混为一谈。三维速率分布（$f\propto v^2\mathrm{e}^{-mv^2/2k_BT}$）才给出 $v_p:\bar v:v_{\rm rms}=1:1.128:1.225$，其中 $v_p=\sqrt{2k_BT/m}$。分布右偏故 $\bar v>v_p$；均方速率对高速尾部敏感故 $v_{\rm rms}>\bar v$。在等离子体物理中 $v_{\rm rms}$（本书热速度定义之一）最常用，因为它直接通过能量均分定理与温度联系。

核心公式速查：第 1 章

- 柱坐标散度：$\nabla\cdot\boldsymbol{A}=\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial(rA_r)}{\partial r}+\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial A_\theta}{\partial\theta}+\dfrac{\partial A_z}{\partial z}$

- 柱坐标旋度：$\nabla \times \boldsymbol{A} = \left(\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z}\right)\hat{\boldsymbol{r}} + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\right)\hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r}\left(\frac{\partial (rA_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta}\right)\hat{\boldsymbol{z}}$
- 球坐标梯度：$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r}\hat{\boldsymbol{r}} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\hat{\boldsymbol{\varphi}}$
- 球坐标拉普拉斯：$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta\frac{\partial f}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}$
- 分布函数矩：$\langle g(\boldsymbol{v})\rangle = \frac{1}{n}\int g(\boldsymbol{v}) f(\boldsymbol{v})\,\mathrm{d}^3 v$
- 平均动能（麦克斯韦）：$\frac{1}{2}m\langle v^2\rangle = \frac{3}{2}k_B T$
- 傅里叶变换：$\tilde{f}(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x$
- 逆变换：$f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{f}(k)\,\mathrm{e}^{+\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}k$
- δ 函数筛选性：$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\delta(x-a)\,\mathrm{d}x = f(a)$

符号说明：$\boldsymbol{A}$ 为任意矢量场（柱坐标分量 A_r、A_θ、A_z）；(r,θ,z)、(r,θ,φ) 分别为柱坐标与球坐标。$f(\boldsymbol{v})$ 为速度分布函数，$g(\boldsymbol{v})$ 为被平均的物理量，$\langle g\rangle$ 表示对分布函数求平均；k 为傅里叶波数（$\tilde{f}(k)$ 为 $f(x)$ 的傅里叶变换）。$\delta(x-a)$ 为狄拉克 δ 函数，a 为源点位置。

第 1 章自学检查清单

- ☐ 我能在柱坐标和球坐标下正确写出 ∇、$\nabla\cdot$、$\nabla\times$ 和 ∇^2
- ☐ 我理解了分布函数 $f(\boldsymbol{v})$ 的物理意义，并能计算密度、平均速度、压强
- ☐ 我掌握了傅里叶变换和逆变换的公式，并知道本书的符号约定（指数项 $-\mathrm{i}kx$）
- ☐ 我能用 δ 函数表示点电荷和点粒子的密度分布
- ☐ 我了解二阶张量的基本运算（并矢、缩并、迹）

2 什么是等离子体？

等离子体是自然界最普遍的物质状态，也是最不为人所知的。

— 卢埃林 • 托马斯（Llewellyn H. Thomas）

物理洞见 2.1：本章核心目标

理解等离子体的严格定义：它不是” 带电的气体” 这么简单。掌握德拜屏蔽、等离子体频率和耦合参数这三个核心概念，建立判断一种电离气体是否” 够等离子体” 的定量判据。

前置依赖：第 1 章数学预备（§1.1 矢量分析、§1.2 分布函数），用于理解德拜屏蔽的泊松方程和等离子体频率的推导。

学习路径建议：

- **必学：**§2.1 德拜屏蔽（等离子体的” 名片”）；§2.2 等离子体频率（特征时间尺度）；§2.3 等离子体判据（准中性、集体行为）
- **重要：**§2.3 等离子体判据（含耦合参数与强/弱耦合分类）
- **可延后：**章末「习题精选」中的等离子体参数估算例题（用到时回看）

本章新符号：λ_D（德拜长度，屏蔽特征尺度）；ω_p（等离子体频率，集体振荡特征频率）；N_D（德拜球内粒子数，集体性判据）；Γ（耦合参数，势能/动能之比）。全书通用符号见前言速查表。

很多人初次接触等离子体时会想：” 这不就是电离的气体吗？” 这个说法在直觉上没错，但**并非所有电离气体都是等离子体**。关键在于：等离子体中的粒子必须表现出**集体行为**——大量粒子通过长程电磁力耦合在一起，形成具有自身特征尺度和特征频率的自治系统。

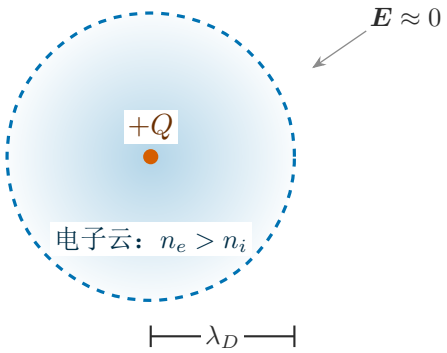
2.1 德拜屏蔽

德拜屏蔽（Debye Shielding）是等离子体最本质的特征之一。它告诉我们：等离子体具有” 自我保护” 的能力——任何试图破坏准中性的局部电荷，都会被周围粒子迅速屏蔽。 [基础]

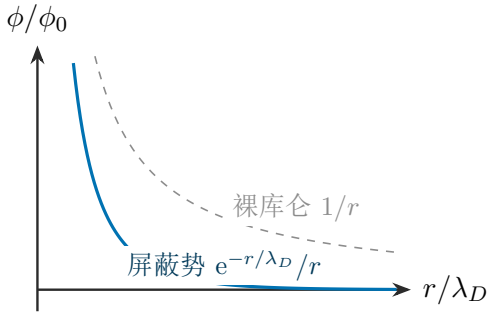
2.1.1 物理图像

考虑在等离子体中引入一个正的点电荷 $+Q$。电子会被吸引过来，离子会被排斥开。在点电荷附近，电子密度略高于离子密度，形成一个带负电的” 云”。这团电子云产生的电场恰好抵消了外部电荷 Q 的大部分电场。在足够远的距离上，等离子体内部几乎感受不到 Q 的存在。

德拜屏蔽的物理意义是：等离子体中的电荷涨落被屏蔽的特征尺度为德拜长度 λ_D，大于此尺度的粒子感受不到裸库仑势。



(a) 试探电荷与屏蔽云



(b) 屏蔽把势压到裸势之下

2.1.2 定量推导

定理 2.1: 德拜长度

在温度为 T、数密度为 n 的热平衡等离子体中，德拜长度为：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T}{n e^2}}$$

对电子和离子分别定义：

$$\lambda_{De} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}, \qquad \lambda_{Di} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_i}{n_i e^2}}$$

总德拜长度满足：

$$\frac{1}{\lambda_D^2} = \frac{1}{\lambda_{De}^2} + \frac{1}{\lambda_{Di}^2}$$

推导思路. 考虑等离子体中插入一个试探正电荷，设产生的电势为 $\phi(r)$。电子和离子在该电势中的密度服从玻尔兹曼分布：

$$n_e = n_0 \exp\left(\frac{e\phi}{k_B T_e}\right), \qquad n_i = n_0 \exp\left(-\frac{e\phi}{k_B T_i}\right)$$

在小电势近似 $e\phi \ll k_B T$ 下展开：

$$n_e \approx n_0\left(1 + \frac{e\phi}{k_B T_e}\right), \qquad n_i \approx n_0\left(1 - \frac{e\phi}{k_B T_i}\right)$$

空间电荷密度：

$$\rho = e(n_i - n_e) \approx -e n_0\left(\frac{e\phi}{k_B T_e} + \frac{e\phi}{k_B T_i}\right) = -\frac{\varepsilon_0}{\lambda_D^2}\phi$$

代入泊松方程 $\nabla^2\phi = -\rho/\varepsilon_0$：

$$\nabla^2\phi = \frac{\phi}{\lambda_D^2}$$

在球坐标下，考虑球对称解，令 $u = r\phi$，则方程变为：

$$\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}r^2} = \frac{u}{\lambda_D^2}$$

满足边界条件 $\phi(\infty) = 0$ 和 $r \to 0$ 时趋于点电荷电势的解为：

$$\phi(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}\exp\left(-\frac{r}{\lambda_D}\right)$$

此即德拜屏蔽势——在 $r \gg \lambda_D$ 时指数衰减。 □

物理洞见 2.2: 德拜屏蔽的物理意义

德拜屏蔽揭示了等离子体的三个核心属性：

1. **准中性**：在远大于 λ_D 的尺度上，等离子体是电中性的。任何电荷不平衡只能局域在德拜球以内。
2. **集体行为**：屏蔽不是单个电子完成的，而是大量电子在热运动背景下通过长程库仑相互作用协同完成的。
3. **对试探电荷的响应**：德拜长度决定了等离子体对外部扰动的" 感知范围"。

例题 2.1: 计算德拜长度 [基础]

一实验室等离子体参数为 $n_e = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T_e = 2\,\mathrm{eV}$（约 $2.3 \times 10^4\,\mathrm{K}$）。求电子德拜长度和德拜球内的粒子数。

解答：

首先将温度转换为焦耳：$k_B T_e = 2\,\mathrm{eV} = 2 \times 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{J} = 3.204 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$。

$$\lambda_{De} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} = \sqrt{\frac{(8.854 \times 10^{-12})(3.204 \times 10^{-19})}{(10^{18})(1.602 \times 10^{-19})^2}}$$

计算分子：$8.854 \times 10^{-12} \times 3.204 \times 10^{-19} \approx 2.836 \times 10^{-30}$

计算分母：$10^{18} \times 2.566 \times 10^{-38} = 2.566 \times 10^{-20}$

$$\lambda_{De} = \sqrt{\frac{2.836 \times 10^{-30}}{2.566 \times 10^{-20}}} \approx \sqrt{1.105 \times 10^{-10}} \approx 1.05 \times 10^{-5}\,\mathrm{m} \approx 10.5\,\mu\mathrm{m}$$

德拜球体积：

$$V_D = \frac{4}{3}\pi \lambda_{De}^3 \approx \frac{4}{3}\pi (10.5 \times 10^{-6})^3 \approx 4.85 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}^3$$

德拜球内粒子数：

$$N_D = n_e V_D \approx 10^{18} \times 4.85 \times 10^{-15} \approx 4.85 \times 10^3$$

约 5000 个粒子——远大于 1，说明集体屏蔽确实成立。

2.2 等离子体频率

定义 2.1: 电子等离子体频率 [基础]

电子等离子体频率定义为：

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}}$$

对应的离子等离子体频率为：

$$\omega_{pi} = \sqrt{\frac{n_i Z^2 e^2}{\varepsilon_0 m_i}}$$

其中 Z 是离子电荷数。由于 $m_i \gg m_e$，通常 $\omega_{pi} \ll \omega_{pe}$。

物理洞见 2.3: 等离子体频率的物理图像

等离子体频率有一个简洁的物理推导：假设等离子体中电子整体相对于固定离子背景发生了微小位移 Δx。这产生一个面电荷密度 $\sigma = n_e e \Delta x$，对应的电场 $E = \sigma/\varepsilon_0 = n_e e \Delta x/\varepsilon_0$。电子

受到的恢复力为 $-eE$，运动方程为：

$$m_e\ddot{\Delta x} = -\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0}\Delta x$$

这是简谐振动方程，频率正是 ω_{pe}。

由此可知，等离子体以特征频率 ω_{pe} 对外部扰动作弹性响应。在**无磁场、冷等离子体**模型下，任何频率低于 ω_{pe} 的电磁波都无法穿透——此即金属对低频电磁波的反射机制，也是电离层反射无线电波的原理。

适用条件（重要）：上述结论依赖两个前提——**无背景磁场**且考察的是横电磁模。一旦存在磁场，电子还要绕 $\boldsymbol{B}_0$ 回旋，色散关系分裂为左旋（L）与右旋（R）两支，两者的截止频率互不相同：其中一支在 $\omega < \omega_{pe}$ 的某些频段仍可传播（见第 6 章磁化等离子体波与哨声波）。所以”低于 ω_{pe} 一律不能穿透”只是无磁场特例，不能当作普适结论。

例题 2.2: 典型等离子体的频率与德拜长度

填写下表中典型等离子体环境的参数估算（数量级即可）。 [基础]

环境	$n_e\,(\mathrm{m}^{-3})$	$T_e\,(\mathrm{eV})$	$\lambda_D\,(\mathrm{m})$	$\omega_{pe}\,(\mathrm{rad/s})$
星际介质	10^{6}	10^{-2}	10	10^{4}
电离层	10^{12}	10^{-1}	10^{-3}	10^{7}
实验室等离子体	10^{18}	10	10^{-5}	10^{11}
惯性约束聚变	10^{32}	10^{4}	10^{-10}	10^{18}

分析：

从表中可见，等离子体参数跨越了**超过 20 个数量级！**但无论密度和温度如何变化，等离子体的两个关键无量纲参数——德拜球内粒子数 N_D 和耦合参数 Γ——才是判断系统是否为”真等离子体”的核心。

2.3 等离子体判据

一种电离气体要被称为等离子体，必须满足三个基本条件。 [基础]

定理 2.2: 等离子体的三个判据

设系统尺度为 L，粒子数为 N，德拜球内粒子数为 N_D，耦合参数为 Γ。

判据一（准中性尺度）：

$$L \gg \lambda_D$$

一句话：系统要足够大——比屏蔽云大得多，内部才能”忘记”边界，维持大尺度准中性。

判据二（集体行为）：

$$N_D = \frac{4}{3}\pi\, n\lambda_D^3 \gg 1$$

一句话：屏蔽必须是”人多势众”的集体效应——德拜球内粒子太少，屏蔽就只是个别粒子的偶然行为。

符号约定：本书的 N_D 一律指**德拜球内**的粒子数，即球体积 $V_D = \frac{4}{3}\pi\lambda_D^3$ 乘以数密度。文献中也常见只写 $n\lambda_D^3$（量级相同，相差常数 $4\pi/3 \approx 4.19$）；凡引用他处结论时须先核对采用的是哪一种，切勿把两者当成同一个数。

判据三（弱耦合）：

$$\Gamma = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a k_B T} \ll 1$$

其中 $a \sim n^{-1/3}$ 是粒子平均间距。一句话：粒子热运动太剧烈，来不及被邻近电荷”排挤”或”俘获”，每个粒子同时与许多伙伴弱相互作用——这是平均场近似成立的前提。

两个判据并不独立：取 $a = (3/4\pi n)^{1/3}$（Wigner–Seitz 半径）时，Γ 与 N_D 由同一组 n, T 决定，二者满足精确关系

$$\Gamma = \frac{1}{3} N_D^{-2/3}, \qquad \text{等价地} \qquad N_D = \frac{1}{3\sqrt{3}} \Gamma^{-3/2}.$$

例如 $\Gamma = 10^{-2}$ 对应 $N_D \approx 1.9 \times 10^2$。因此”弱耦合”与”德拜球内粒子多”是同一件事的两种说法，不必记成两条独立要求。（若改用只含 $n\lambda_D^3$ 的 N_D 定义，系数会不同——这正是需要统一符号约定的原因。）

物理洞见 2.4: 耦合参数的直观含义

耦合参数 Γ 是粒子间的典型库仑势能 $e^2/4\pi\varepsilon_0 a$ 与典型热动能 $k_B T$ 之比：

- $\Gamma \ll 1$（**弱耦合**）：粒子热运动剧烈，库仑相互作用只是微扰。大多数实验室等离子体、空间等离子体属于此类。
- $\Gamma \sim 1$（**强耦合边界**）：粒子开始”感受”到彼此的存在，关联效应变得重要。
- $\Gamma \gg 1$（**强耦合**）：库仑势能占主导，粒子形成有序结构（如库仑晶体）。白矮星内部、极稠密激光等离子体、尘埃等离子体中可能出现。

物理史话 2.1: 朗缪尔探针与等离子体诊断的诞生

1924 年，朗缪尔在研究汞蒸气放电时发明了以他名字命名的**朗缪尔探针**（Langmuir Probe）——一根插入等离子体的小金属丝，通过改变其偏压测量电流–电压特性曲线。这是人类历史上第一种等离子体诊断工具，至今仍在广泛使用。朗缪尔探针可以测量电子温度、电子密度和等离子体电势，原理正是基于德拜屏蔽和玻尔兹曼关系。有趣的是，朗缪尔还发现了”等离子体鞘层”（Sheath）现象：探针表面附近会形成一个薄的非中性区域，其厚度约为几个德拜长度——这正是判据一 $L \gg \lambda_D$ 的直接体现。

常见误区 2.1: ”电离气体”不等于”等离子体”

以下情况虽然包含带电粒子，但**不是**等离子体：

1. **电离度极低的中性气体**：如刚点火的荧光灯管，带电粒子只占极小比例，它们主要与中性原子碰撞，不表现集体行为。判据在此失效的原因是**碰撞主导**（$\omega_{pe}\tau \ll 1$），而不是 N_D 小。
2. **极稠密强耦合系统**：如固体中的传导电子（金属），$\Gamma \gg 1$，需要用能带理论而非等离子体物理描述。
3. **尺度不足的系统**：即使 $N_D \gg 1$，若系统尺度 $L \lesssim \lambda_D$，德拜屏蔽也来不及建立。

特别提醒——”稀薄”并不意味着 N_D 小：常见误解是”气体越稀薄，德拜球里粒子越少”。恰恰相反。固定温度下 $\lambda_D \propto n^{-1/2}$，故

$$N_D \propto n\lambda_D^3 \propto n \cdot n^{-3/2} = n^{-1/2},$$

即**密度越低，德拜球内的粒子数反而越多**。以 $n = 10^3\,\mathrm{m}^{-3}$、$T = 10^6\,\mathrm{K}$ 为例：

$$\lambda_D \approx 2.18 \times 10^3\,\mathrm{m}, \qquad N_D = \frac{4}{3}\pi n \lambda_D^3 \approx 4.4 \times 10^{13} \gg 1.$$

可见这一区域在 N_D 判据下是**合格的等离子体**（事实上稀薄的星际介质通常确实满足等离子

体判据）。因此判断”是否是等离子体”必须同时检查三条判据，任一不满足才否定；单看密度高低会得出相反结论。

本章要点回顾

- **德拜长度** $\lambda_D = \sqrt{\varepsilon_0 k_B T / n e^2}$ 是等离子体的特征屏蔽尺度，也是准中性的最小尺度。
- **等离子体频率** $\omega_{pe} = \sqrt{n_e e^2/\varepsilon_0 m_e}$ 是电子对电荷不平衡的集体响应频率。
- 等离子体的**三个判据**：$L \gg \lambda_D$、$N_D \gg 1$、$\Gamma \ll 1$（弱耦合）。
- 德拜屏蔽势：$\phi(r) = (Q/4\pi\varepsilon_0 r)\mathrm{e}^{-r/\lambda_D}$，在 $r > \lambda_D$ 时指数衰减。
- 等离子体参数空间跨越 20 多个数量级，但核心物理（集体行为、准中性）不变。

随堂自测

1. 某等离子体 $n_e = 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T_e = 1\,\mathrm{eV}$，求 λ_{De} 和 ω_{pe}。
2. 为什么 $\omega_{pi} \ll \omega_{pe}$？从物理上解释。
3. 如果一种电离气体的 $N_D \approx 0.5$，它是否能被称为等离子体？为什么？
4. 德拜屏蔽是否意味着等离子体内部完全没有电场？如果不是，在什么尺度上电场可以被忽略？

习题精选与详解

例题 2.3: 低温等离子体的基本参数估算

一实验室氩气放电等离子体，测得电子密度 $n_e = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，电子温度 $T_e = 4\,\mathrm{eV}$。请计算：

(1) 德拜长度 λ_D；

(2) 电子等离子体频率 ω_{pe}；

(3) 德拜球内粒子数 N_D。

并判断其是否满足理想等离子体条件。

解答： 取 $\varepsilon_0 = 8.854\times10^{-12}\,\mathrm{F/m}$，$e = 1.602\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，$k_B T_e = 4\,\mathrm{eV} = 6.408\times10^{-19}\,\mathrm{J}$，$m_e = 9.109\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$。

(1) 德拜长度：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} = \sqrt{\frac{8.854\times10^{-12}\times 6.408\times10^{-19}}{10^{18}\times(1.602\times10^{-19})^2}}$$

分子：$8.854\times10^{-12}\times6.408\times10^{-19} = 5.673\times10^{-30}$；分母：$10^{18}\times2.566\times10^{-38} = 2.566\times10^{-20}$。

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{5.673\times10^{-30}}{2.566\times10^{-20}}} = \sqrt{2.210\times10^{-10}} \approx 1.49\times10^{-5}\,\mathrm{m} = 14.9\,\mu\mathrm{m}$$

(2) 电子等离子体频率：

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}} = \sqrt{\frac{10^{18}\times(1.602\times10^{-19})^2}{8.854\times10^{-12}\times9.109\times10^{-31}}}$$

分子：$10^{18}\times2.566\times10^{-38} = 2.566\times10^{-20}$；分母：$8.854\times10^{-12}\times9.109\times10^{-31} = 8.065\times10^{-42}$。

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{2.566\times10^{-20}}{8.065\times10^{-42}}} = \sqrt{3.18\times10^{21}} \approx 5.64\times10^{10}\,\mathrm{rad/s}$$

对应频率 $f_{pe} = \omega_{pe}/2\pi \approx 8.97\,\mathrm{GHz}$。

(3) 德拜球内粒子数：

$$N_D = n_e \cdot \frac{4}{3}\pi\lambda_D^3 = 10^{18} \times \frac{4}{3}\pi \times (1.49 \times 10^{-5})^3 \approx 1.4 \times 10^4$$

判断： $N_D \gg 1$（德拜球内约 1.4 万个粒子）且 $\lambda_D \ll L$（实验室装置尺度 $L \sim 0.1\,\mathrm{m}$），满足理想等离子体条件。

例题 2.4: 判断给定电离气体是否为等离子体

某氩气放电装置中，测得电离度极低，电子密度 $n_e = 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}$，电子温度 $T_e = 2\,\mathrm{eV}$，装置特征尺寸为 $L = 0.1\,\mathrm{m}$。请判断该体系是否满足等离子体的基本判据。

解答： 等离子体三大判据：**(i)** 德拜屏蔽要求 $\lambda_D \ll L$；**(ii)** 集体行为要求 $N_D \gg 1$；**(iii)** 准中性要求相互作用以库仑力为主。

计算德拜长度：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} = \sqrt{\frac{8.854 \times 10^{-12} \times 2 \times 1.602 \times 10^{-19}}{10^{16} \times (1.602 \times 10^{-19})^2}}$$

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{2.836 \times 10^{-30}}{2.566 \times 10^{-22}}} = \sqrt{1.105 \times 10^{-8}} \approx 1.05 \times 10^{-4}\,\mathrm{m} = 105\,\mu\mathrm{m}$$

判据 (i)：

$$\frac{L}{\lambda_D} = \frac{0.1}{1.05 \times 10^{-4}} \approx 952 \gg 1 \quad \checkmark$$

判据 (ii)：

$$N_D = n_e \lambda_D^3 = 10^{16} \times (1.05 \times 10^{-4})^3 = 10^{16} \times 1.16 \times 10^{-12} \approx 1.16 \times 10^4 \gg 1 \quad \checkmark$$

判据 (iii)：库仑作用势能与热能之比 $\Gamma = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \lambda_D k_B T_e}$。由于 $N_D \gg 1$，等价于 $\Gamma \ll 1$。此处 $N_D \approx 1.16 \times 10^4$，故 $\Gamma \sim N_D^{-2/3} \approx 2 \times 10^{-3} \ll 1$，弱耦合成立（若按 $\Gamma = N_D^{-1}$ 估算亦为 $\sim 10^{-4}$，同样远小于 1）。

结论： 三个判据均满足，该体系是理想等离子体。虽然电离度低，但只要德拜球内包含足够多的粒子，集体屏蔽效应就能建立。

例题 2.5: 不同环境等离子体参数对比

分别计算并对比星际介质、实验室低温等离子体和磁约束聚变等离子体的德拜长度、等离子体频率和德拜球粒子数。参数如下：

- 星际介质：$n = 10^6\,\mathrm{m}^{-3}$，$T = 10^4\,\mathrm{K}$（约 $0.86\,\mathrm{eV}$）
- 实验室低温：$n = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T = 4\,\mathrm{eV}$
- 磁约束聚变：$n = 10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T = 10\,\mathrm{keV}$

解答： 将 $k_B T$ 统一换算为焦耳：$1\,\mathrm{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$。

星际介质：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{8.854 \times 10^{-12} \times 0.86 \times 1.602 \times 10^{-19}}{10^6 \times (1.602 \times 10^{-19})^2}} \approx 6.89\,\mathrm{m}$$

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{10^6 \times (1.602 \times 10^{-19})^2}{8.854 \times 10^{-12} \times 9.109 \times 10^{-31}}} \approx 5.64 \times 10^4\,\mathrm{rad/s}\ (f_{pe} \approx 9.0\,\mathrm{kHz})$$

$$N_D = \frac{4}{3}\pi \times 10^6 \times (6.89)^3 \approx 1.4 \times 10^9$$

实验室低温：（见例题 2.3）$\lambda_D \approx 14.9\,\mu\mathrm{m}$，$\omega_{pe} \approx 5.64 \times 10^{10}\,\mathrm{rad/s}$，$N_D \approx 1.4 \times 10^4$。

磁约束聚变：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{8.854\times10^{-12}\times10^{4}\times1.602\times10^{-19}}{10^{20}\times(1.602\times10^{-19})^2}} = \sqrt{\frac{1.418\times10^{-26}}{2.566\times10^{-21}}}$$

$$\approx 7.4\times10^{-5}\,\mathrm{m} = 74\,\mu\mathrm{m}$$

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{10^{20}\times2.566\times10^{-38}}{8.065\times10^{-42}}} \approx 5.64\times10^{11}\,\mathrm{rad/s}\ (f_{pe}\approx 89.8\,\mathrm{GHz})$$

$$N_D = \frac{4}{3}\pi\times10^{20}\times(7.4\times10^{-5})^3 \approx 1.7\times10^{8}$$

对比总结：星际介质虽密度极低，但德拜长度巨大、德拜球内粒子数极多，集体效应仍成立；实验室等离子体参数适中；聚变等离子体密度最高、温度最高，德拜长度最短，但德拜球内粒子数依然庞大，屏蔽效应极强。

例题 2.6: 德拜屏蔽势的数值计算

在电子密度 $n_e = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$、电子温度 $T_e = 4\,\mathrm{eV}$ 的等离子体中，一个位于原子的孤立电荷 $Q = e$ 产生的电势在距离 r 处被屏蔽。请计算 $r = 10\,\mu\mathrm{m}$、$50\,\mu\mathrm{m}$、$100\,\mu\mathrm{m}$ 和 $1\,\mathrm{mm}$ 处的屏蔽电势，并与未屏蔽的库仑势对比。

解答：已知 $\lambda_D \approx 14.9\,\mu\mathrm{m}$（见例题 2.3）。德拜屏蔽势为

$$\phi(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}\exp\left(-\frac{r}{\lambda_D}\right) = \phi_0(r)\exp\left(-\frac{r}{\lambda_D}\right)$$

其中 $Q/(4\pi\varepsilon_0) = e/(4\pi\varepsilon_0) \approx 1.44\times10^{-9}\,\mathrm{V\cdot m}$。

计算结果：

r	$\phi_0(r)$	r/λ_D	$\exp(-r/\lambda_D)$	$\phi(r)$
$10\,\mu\mathrm{m}$	$1.44\times10^{-4}\,\mathrm{V}$	0.67	0.51	$7.4\times10^{-5}\,\mathrm{V}$
$50\,\mu\mathrm{m}$	$2.88\times10^{-5}\,\mathrm{V}$	3.36	0.035	$1.0\times10^{-6}\,\mathrm{V}$
$100\,\mu\mathrm{m}$	$1.44\times10^{-5}\,\mathrm{V}$	6.71	0.0012	$1.8\times10^{-8}\,\mathrm{V}$
$1\,\mathrm{mm}$	$1.44\times10^{-6}\,\mathrm{V}$	67.1	1.3×10^{-29}	~ 0

分析：在 $r \approx \lambda_D$ 处，电势衰减为裸库仑势的一半；当 $r \sim 3\lambda_D$ 时，屏蔽因子已小于 5%；到 $r \sim 7\lambda_D$ 时，势能被压制到裸势的千分之一以下。这直观地说明了德拜屏蔽是短程效应。

例题 2.7: 德拜屏蔽的数值计算与等离子体判据

两个典型的氢等离子体：（A）辉光放电：$n = 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T = 2\,\mathrm{eV}$；（B）托卡马克：$n = 10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T = 10\,\mathrm{keV}$。分别计算德拜长度 λ_D、德拜球内粒子数 N_D，判断它们是否满足理想等离子体判据，并解释为什么（B）中一个放入的测试电荷在距离 $1\,\mathrm{cm}$ 处几乎探测不到。

解答：

德拜长度公式（T 以 eV 计）：$\lambda_D = \sqrt{\varepsilon_0 T\mathrm{e}/(n\mathrm{e}^2)} \approx 7430\sqrt{T[\mathrm{eV}]/n[\mathrm{m}^{-3}]}\,\mathrm{m}$。

(A) 辉光放电：

$$\lambda_D = 7430\sqrt{\frac{2}{10^{16}}} = 7430\times1.41\times10^{-8} \approx 1.05\times10^{-4}\,\mathrm{m} \approx 0.1\,\mathrm{mm}$$

$$N_D = \frac{4\pi}{3}n\lambda_D^3 = 4.19\times10^{16}\times(1.05\times10^{-4})^3 \approx 4.9\times10^{4} \gg 1 \quad \checkmark$$

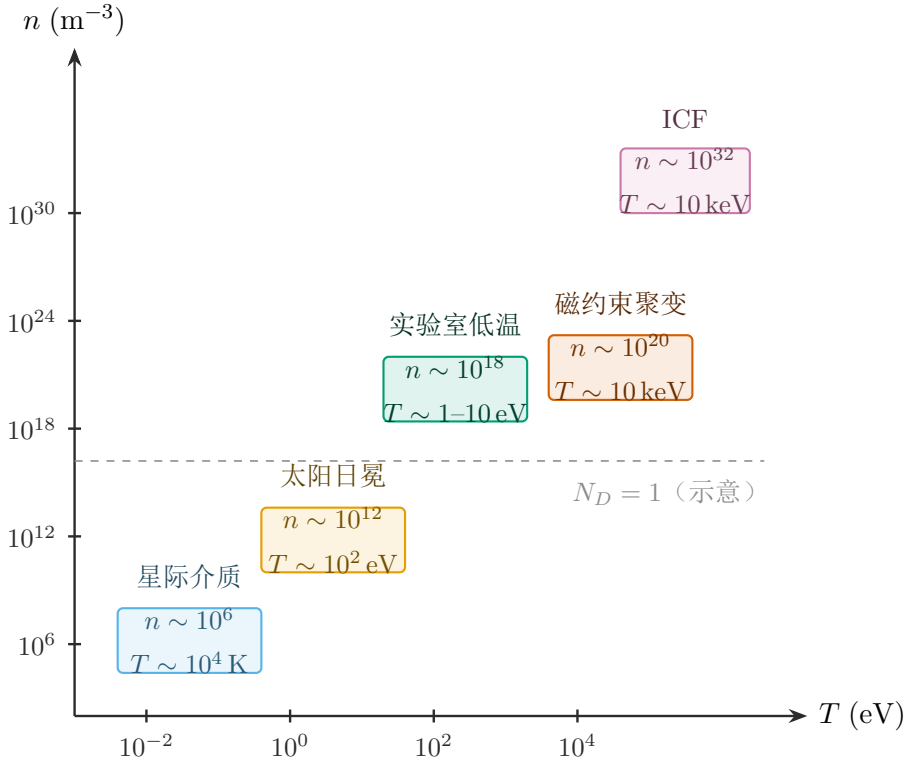


图 2.1 五种典型等离子体在 n–T 参数空间中的分布。图中位置仅为示意，纵轴与横轴均为对数尺度。

(B) 托卡马克：

$$\lambda_D = 7430\sqrt{\frac{10^4}{10^{20}}} = 7430 \times 10^{-8} \approx 7.4 \times 10^{-5}\,\mathrm{m} \approx 74\,\mu\mathrm{m}$$

$$N_D = 4.19 \times 10^{20} \times (7.4 \times 10^{-5})^3 \approx 1.7 \times 10^8 \gg 1 \quad \checkmark$$

两种等离子体都满足 $N_D \gg 1$（理想等离子体判据），集体行为良好。

(B) 中的屏蔽效应：放入测试电荷后，其电场在 $\lambda_D \approx 74\,\mu\mathrm{m}$ 之外被指数压制：$\phi(r) \sim (Q/4\pi\varepsilon_0 r)\mathrm{e}^{-r/\lambda_D}$。在 $r = 1\,\mathrm{cm}$ 处，$r/\lambda_D \approx 135$，屏蔽因子 $\mathrm{e}^{-135} \sim 10^{-59}$——电场被德拜屏蔽完全抹平，任何探针在 1 cm 外都只能感受到准中性的集体响应，而非该电荷的裸电场。这正是德拜屏蔽”等离子体名片”的含义：等离子体内部的长程库仑力被集体响应改造为短程屏蔽相互作用。

核心公式速查：第 2 章

- 德拜长度：$\lambda_D = \sqrt{\dfrac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}$
- 电子等离子体频率：$\omega_{pe} = \sqrt{\dfrac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}}$
- 离子等离子体频率：$\omega_{pi} = \sqrt{\dfrac{n_i Z^2 e^2}{\varepsilon_0 m_i}}$
- 德拜球粒子数：$N_D = \dfrac{4\pi}{3} n_e \lambda_D^3 \gg 1$（理想等离子体判据）
- 德拜屏蔽势：$\phi(r) = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}\exp\left(-\dfrac{r}{\lambda_D}\right)$
- 耦合参数：$\Gamma = \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a k_B T}$，其中 $a = \left(\frac{3}{4\pi n}\right)^{1/3}$ 为 Wigner–Seitz 半径
- 等离子体判据：$\lambda_D \ll L$，$N_D \gg 1$，$\omega_{pe}\tau_{\mathrm{coll}} > 1$

符号说明：λ_D 为德拜长度；ω_{pe}、ω_{pi} 为电子、离子等离子体频率；N_D 为德拜球内的粒子数；$\phi(r)$ 为静电势，Q 为源电荷电量；Γ 为强耦合参数。$a=(3/4\pi n)^{1/3}$ 为 Wigner–Seitz 半径；L 为系统特征尺度；τ_{coll} 为碰撞时间。

第 2 章自学检查清单

- ☐ 我能从 n_e 和 T_e 出发估算 λ_D、ω_{pe} 和 N_D
- ☐ 我理解德拜屏蔽的物理图像：大量带电粒子通过集体运动屏蔽外场
- ☐ 我知道等离子体三大判据（$\lambda_D \ll L$、$N_D \gg 1$、准中性）并能用于判断给定体系是否为等离子体
- ☐ 我能在不同尺度上比较等离子体参数（星际 vs 实验室 vs 聚变）
- ☐ 我了解弱耦合（$\Gamma \ll 1$）与强耦合（$\Gamma \gtrsim 1$）的区别

3 单粒子运动

在理解集体行为之前，先理解单个粒子的舞蹈。

— 弗朗西斯·陈（Francis F. Chen）

物理洞见 3.1: 本章核心目标

掌握带电粒子在均匀及非均匀电磁场中的运动规律——回旋运动、$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移、梯度漂移、曲率漂移、磁镜效应。理解" 导向中心近似" 的思想，这是连接单粒子图像与流体图像的桥梁。

前置依赖：第 1 章（§1.1 矢量叉乘、旋度）；第 2 章（§2.1 德拜屏蔽、§2.2 等离子体频率，理解尺度分离）。重点回顾洛伦兹力 $\boldsymbol{F}=q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$ 的矢量分解。

学习路径建议：

- **必学**：§3.1 均匀磁场中的回旋运动；§3.2 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移；§3.3 非均匀磁场中的梯度漂移与曲率漂移
- **重要**：§3.3 磁镜与磁瓶约束；章末补充中的绝热不变量（磁矩 μ）
- **可延后**：导向中心运动的系统推导（高阶漂移）——本书未展开，见附录 E 书单

等离子体是大量带电粒子的集合。最朴素的出发点是：先忽略粒子之间的相互作用，只研究**单个粒子在外加电磁场中的运动**。这看似过于简化，但实际上：

- 高频行为（$\omega \gg \omega_{pi}$）中离子来不及响应，电子的运动近似于单粒子行为；
- 在强磁场、低密度条件下，粒子间的库仑碰撞稀少，单粒子图像十分准确；
- 单粒子运动的漂移速度直接进入了 MHD 方程（第 5 章），是理解宏观约束的关键。

3.1 均匀磁场中的回旋运动

定理 3.1: 带电粒子在均匀磁场中的运动 [基础]

设磁场 $\boldsymbol{B}=B_0\hat{\boldsymbol{z}}$ 均匀且恒定，无电场。电荷为 q、质量为 m 的粒子运动方程为：

$$m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}=q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$$

解由两部分组成：

平行于磁场的运动（z 方向）：

$$v_z=v_{\parallel}=\text{常数}$$

粒子以恒定速度沿磁力线自由运动。

垂直于磁场的运动（xy 平面）：粒子做匀速圆周运动——**回旋运动（Gyration）**：

$$v_x=v_\perp\cos(\omega_c t+\phi_0)$$
$$v_y=-\frac{q}{|q|}v_\perp\sin(\omega_c t+\phi_0)$$

其中回旋频率（Cyclotron Frequency）为：

$$\omega_c = \frac{|q|B_0}{m}$$

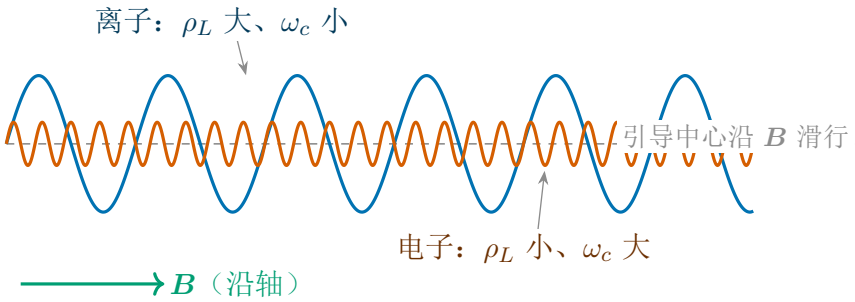
回旋半径（Larmor Radius）为：

$$\rho_L = \frac{v_\perp}{\omega_c} = \frac{mv_\perp}{|q|B_0}$$

物理洞见 3.2: 回旋运动的物理图像

洛伦兹力 $q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 始终垂直于速度方向，因此不做功，只改变速度方向。粒子在垂直于磁场的平面内划出完美的圆，同时以恒定速度沿磁场方向”滑行”。整体轨迹是一条**螺旋线**。

旋转方向由电荷符号决定：正电荷逆时针旋转（从磁场方向看），负电荷顺时针。在等离子体中，电子的回旋频率远高于离子（$\omega_{ce}/\omega_{ci} = m_i/m_e \sim 10^3$–$10^5$），而回旋半径则远小于离子（$\rho_{Le}/\rho_{Li} = \sqrt{m_eT_e/m_iT_i} \ll 1$）。



（侧视示意；半径与频率比不按真实比例，真实 $\rho_{Li}/\rho_{Le} \sim 60$、$\omega_{ce}/\omega_{ci} \sim 10^3$–$10^5$）

例题 3.1: 计算典型回旋参数 [基础]

托卡马克中典型参数：$B = 5\,\mathrm{T}$，$T_e = 10\,\mathrm{keV}$，$T_i = 10\,\mathrm{keV}$（氘离子）。求电子和离子的回旋频率与回旋半径。

解答：

电子回旋频率：

$$\omega_{ce} = \frac{eB}{m_e} = \frac{(1.602\times10^{-19})(5)}{9.109\times10^{-31}} \approx 8.8\times10^{11}\,\mathrm{rad/s}$$

对应频率 $f_{ce} = \omega_{ce}/2\pi \approx 1.4\times10^{11}\,\mathrm{Hz}$（140 GHz，毫米波段）。

电子热速度：

$$v_{te} = \sqrt{\frac{k_BT_e}{m_e}} = \sqrt{\frac{(10^4)(1.602\times10^{-19})}{9.109\times10^{-31}}} \approx 4.2\times10^7\,\mathrm{m/s}$$

电子回旋半径：

$$\rho_{Le} = \frac{v_{te}}{\omega_{ce}} \approx \frac{4.2\times10^7}{8.8\times10^{11}} \approx 4.8\times10^{-5}\,\mathrm{m} \approx 0.05\,\mathrm{mm}$$

对于氘离子（$m_i \approx 2\times1.673\times10^{-27}\,\mathrm{kg} = 3.346\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$）：

$$\omega_{ci} = \frac{eB}{m_i} \approx 2.4\times10^8\,\mathrm{rad/s}, \qquad f_{ci} \approx 38\,\mathrm{MHz}$$

$$v_{ti} = \sqrt{\frac{k_BT_i}{m_i}} \approx 6.9\times10^5\,\mathrm{m/s}, \qquad \rho_{Li} = \frac{v_{ti}}{\omega_{ci}} \approx 2.9\,\mathrm{mm}$$

可见离子回旋半径约为电子的 60 倍，但仍远小于装置尺度（托卡马克大半径约 1–2 m）。

3.2 电场与磁场交叉：漂移运动

当同时存在电场和磁场时，粒子的运动不再是简单的螺旋线，其导向中心（回旋圆的中心）[基础]会发生**漂移**。

3.2.1 E×B 漂移

定理 3.2: $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移

在均匀电磁场 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 中（设 $\boldsymbol{E}\perp\boldsymbol{B}$），粒子的导向中心以恒定速度漂移：

$$\boldsymbol{v}_E=\frac{\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}}{B^2}$$

关键性质：

- 漂移速度与电荷 q 和质量 m 均无关
- 电子和离子以相同速度和方向漂移，因此不会引起净电流
- 漂移方向垂直于 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$，遵循右手定则

推导. 运动方程为 $m\dot{\boldsymbol{v}}=q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$。将速度分解为回旋运动和漂移：$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}'+\boldsymbol{v}_E$，其中 $\boldsymbol{v}_E$ 是待求的常数漂移速度。代入方程：

$$m\dot{\boldsymbol{v}}'=q(\boldsymbol{E}+(\boldsymbol{v}'+\boldsymbol{v}_E)\times\boldsymbol{B})=q\boldsymbol{E}+q\boldsymbol{v}'\times\boldsymbol{B}+q\boldsymbol{v}_E\times\boldsymbol{B}$$

若选择 $\boldsymbol{v}_E$ 使得常数项为零：

$$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}_E\times\boldsymbol{B}=0$$

两边叉乘 $\boldsymbol{B}$：

$$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}+(\boldsymbol{v}_E\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B}=0$$

利用矢量恒等式 $(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B}=-B^2\boldsymbol{A}_\perp$（这里 $\boldsymbol{E}\perp\boldsymbol{B}$，所以 $\boldsymbol{E}$ 已经是垂直分量）：

$$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}-B^2\boldsymbol{v}_E=0\quad\Rightarrow\quad\boldsymbol{v}_E=\frac{\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}}{B^2}$$

此时方程退化为 $m\dot{\boldsymbol{v}}'=q\boldsymbol{v}'\times\boldsymbol{B}$，即纯粹的回旋运动。证毕。 □

物理洞见 3.3: $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移的物理图像

考虑一个正离子在磁场中的回旋运动。当它逆着电场方向运动时，电场对其做负功，速度减小，回旋半径变小；当它顺着电场方向运动时，电场做正功，速度增大，回旋半径变大。结果：轨迹不再是闭合圆，而是形成一个”摆线”——整体向 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 方向漂移。

由于漂移速度与 q 无关，电子和离子的漂移方向相同。这一点极其重要：$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移不会导致电荷分离！

常见误区 3.1: $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移的三个易错点

1. 误以为 $\boldsymbol{v}_E$ 与 q 有关。实际上它是**电磁场的几何属性**，任何粒子都以相同速度漂移。
2. 当 $\boldsymbol{E}$ 有平行于 $\boldsymbol{B}$ 的分量时，粒子会沿磁场加速（$F_\parallel=qE_\parallel$），同时垂直方向仍有 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移。两部分运动独立叠加。
3. 漂移速度的大小 $v_E=E/B$。若 $E>cB$（在自然单位制下），则 $v_E>c$，这看似超光速悖论，实则因为此时参考系变换下的电磁场描述需要相对论处理，$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移公式本身仅在非相对论条件下成立。

3.2.2 梯度漂移与曲率漂移

当磁场非均匀时，会出现两种新的漂移。

定理 3.3: 梯度漂移与曲率漂移

设磁场方向基本沿 z，但存在弱的横向梯度和曲率。

梯度漂移（由磁场强度梯度 ∇B 引起）：

$$\boldsymbol{v}_{\nabla B} = \frac{\mu}{qB^2}(\boldsymbol{B}\times\nabla B) = \frac{mv_\perp^2}{2qB^3}(\boldsymbol{B}\times\nabla B)$$

其中 $\mu = mv_\perp^2/2B$ 是磁矩（见章末补充「绝热不变量」）。

曲率漂移（由磁力线弯曲引起）：

$$\boldsymbol{v}_R = \frac{mv_\parallel^2}{qB^2R_c^2}(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{R}_c)$$

其中 $\boldsymbol{R}_c$ 是曲率半径矢量，**指向曲率中心**。等价地，用曲率矢量 $\kappa = (\hat{\boldsymbol{b}}\cdot\nabla)\hat{\boldsymbol{b}}$（同样指向曲率中心）写出与坐标系无关的形式：

$$\boldsymbol{v}_R = \frac{mv_\parallel^2}{qB}(\hat{\boldsymbol{b}}\times\kappa), \qquad \hat{\boldsymbol{b}} = \frac{\boldsymbol{B}}{B}.$$

方向怎样不靠死记：取记忆锚点——$\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{R}_c$ 的次序不能颠倒，否则整体反号。

两种漂移的方向均依赖于电荷符号 q，因此电子和离子反向漂移，会产生净电流！

物理洞见 3.4: 曲率漂移方向的右手定则检验

以托卡马克的环向场为例验证上式的符号。取柱坐标 (R,φ,z)，环向场 $\boldsymbol{B} = B\hat{\boldsymbol{\varphi}}$，磁力线弯曲，曲率中心在环内侧，故 $\boldsymbol{R}_c = -R_c\hat{\boldsymbol{R}}$。目标是：正离子的曲率漂移应指向 $+\hat{\boldsymbol{z}}$，其对应的漂移洛伦兹力恰好提供维持曲线运动所需的向心力。

按上式：

$$\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{R}_c = B\hat{\boldsymbol{\varphi}}\times(-R_c\hat{\boldsymbol{R}}) = -BR_c(\hat{\boldsymbol{\varphi}}\times\hat{\boldsymbol{R}}) = -BR_c(-\hat{\boldsymbol{z}}) = +BR_c\hat{\boldsymbol{z}}.$$

代入 $q>0$ 得 $\boldsymbol{v}_R = +\dfrac{mv_\parallel^2}{qBR_c}\hat{\boldsymbol{z}}$，方向为 $+\hat{\boldsymbol{z}}$。

若误写成 $\boldsymbol{R}_c\times\boldsymbol{B}$，则会得到 $-BR_c\hat{\boldsymbol{z}}$，方向相反——这正是自学者最易出错之处。建议每次都用一个具体坐标（如本例）做一次符号检验，而不要只依赖对公式的记忆。

物理洞见 3.5: 梯度漂移与曲率漂移的物理根源

梯度漂移的物理图像与 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移类似：在磁场较强的区域，回旋半径较小；在磁场较弱的区域，回旋半径较大。粒子轨迹因此产生整体漂移。

曲率漂移则源于离心力。当粒子沿弯曲的磁力线运动时，会受到离心力 $mv_\parallel^2/R_c$ 的作用，这个等效” 力” 导致了与 $\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{B}/qB^2$ 形式相同的漂移。

3.3 磁镜与磁瓶约束

定理 3.4: 磁矩守恒与磁镜效应 [提高]

在缓慢变化的磁场中（变化尺度远大于回旋半径），粒子的**磁矩**：

$$\mu = \frac{mv_\perp^2}{2B}$$

是一个**绝热不变量**（近似守恒量）。

若粒子从弱磁场区 $B_{\min}$ 向强磁场区 $B_{\max}$ 运动，由于 μ 守恒，$v_\perp$ 随 B 增大而增大。因总动能守恒，$v_\parallel$ 必须减小。若 $B_{\max}$ 足够大，使得 $v_\parallel\to 0$ 时粒子尚未到达 $B_{\max}$，则粒子会被” 反

射” 回去——此即**磁镜效应**。

反射条件（损失锥）：

$$\sin^2\theta > \frac{B_{\min}}{B_{\max}} \equiv \frac{1}{R_m}$$

其中 θ 是粒子在 $B_{\min}$ 处的俯仰角，R_m 是磁镜比。不满足此条件的粒子将穿过磁镜而损失。

物理洞见 3.6: 磁镜在自然界与实验室中的应用

地球磁层就是天然的磁瓶：带电粒子被地磁场捕获，在南北磁极之间来回反射，形成范艾伦辐射带。太阳风中的粒子进入磁层后，也会沿着磁力线沉降到极区大气，与氧原子碰撞产生绚丽的**极光**。

实验室磁镜装置曾是最早的磁约束聚变方案之一。但由于损失锥中的粒子始终会逃逸，简单的磁镜存在**终端损失**问题。后来发展出的**串列磁镜**（Tandem Mirror）和**仿星器**（Stellarator）通过更复杂的磁场位形来缓解这一问题。

本章要点回顾

- 均匀磁场中粒子做**回旋运动**：$\omega_c = |q|B/m$，$\rho_L = mv_\perp/|q|B$。
- $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移：$\boldsymbol{v}_E = \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/B^2$，与 q 无关。
- 梯度漂移和曲率漂移与 q 有关，电子离子反向，产生净电流。
- **磁矩** $\mu = mv_\perp^2/2B$ 是绝热不变量，导致磁镜反射。
- 磁镜比 $R_m = B_{\max}/B_{\min}$ 决定损失锥角度。

随堂自测

1. 证明：若 $\boldsymbol{E}$ 有平行于 $\boldsymbol{B}$ 的分量，则 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移公式仍然成立，只是粒子 additionally 沿磁场加速。
2. 为什么梯度漂移会产生净电流，而 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移不会？
3. 一电子在 $B = 1\,\mathrm{T}$ 磁场中，$T_e = 100\,\mathrm{eV}$。求其回旋半径和回旋频率。
4. 解释为什么磁镜可以约束粒子，但无法约束一个零温度的冷等离子体（所有粒子 $v_\perp = 0$）。

习题精选与详解

例题 3.2: 托卡马克中不同粒子的回旋参数

在磁约束聚变装置中，磁场 $B = 5\,\mathrm{T}$，等离子体温度 $T = 10\,\mathrm{keV}$。分别计算电子、质子（H^+）和氘核（D^+）的回旋频率、回旋半径和回旋周期。质量取 $m_e = 9.11\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$，$m_p = 1.673\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$，$m_D \approx 3.34\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$。

解答： $k_BT = 10^4\,\mathrm{eV} = 1.602\times10^{-15}\,\mathrm{J}$。热速度 $v_{th} = \sqrt{2k_BT/m}$。

电子：

$$v_{th,e} = \sqrt{\frac{2\times1.602\times10^{-15}}{9.11\times10^{-31}}} = \sqrt{3.51\times10^{15}} \approx 5.93\times10^{7}\,\mathrm{m/s}$$

$$\omega_{ce} = \frac{eB}{m_e} = \frac{1.602\times10^{-19}\times5}{9.11\times10^{-31}} \approx 8.79\times10^{11}\,\mathrm{rad/s}$$

$$f_{ce} = \frac{\omega_{ce}}{2\pi} \approx 140\,\mathrm{GHz}, \qquad r_{ce} = \frac{v_{th,e}}{\omega_{ce}} \approx \frac{5.93\times10^{7}}{8.79\times10^{11}} \approx 6.7\times10^{-5}\,\mathrm{m} = 67\,\mu\mathrm{m}$$

质子：

$$v_{th,p} = \sqrt{\frac{2 \times 1.602 \times 10^{-15}}{1.673 \times 10^{-27}}} \approx 1.38 \times 10^{6}\,\mathrm{m/s}$$

$$\omega_{cp} = \frac{eB}{m_p} = \frac{1.602 \times 10^{-19} \times 5}{1.673 \times 10^{-27}} \approx 4.79 \times 10^{8}\,\mathrm{rad/s}$$

$$f_{cp} \approx 76.2\,\mathrm{MHz}, \qquad r_{cp} \approx \frac{1.38 \times 10^{6}}{4.79 \times 10^{8}} \approx 2.88 \times 10^{-3}\,\mathrm{m} = 2.88\,\mathrm{mm}$$

氘核：

$$v_{th,D} = \sqrt{\frac{2 \times 1.602 \times 10^{-15}}{3.34 \times 10^{-27}}} \approx 9.79 \times 10^{5}\,\mathrm{m/s}$$

$$\omega_{cD} = \frac{eB}{m_D} \approx 2.40 \times 10^{8}\,\mathrm{rad/s}, \quad f_{cD} \approx 38.2\,\mathrm{MHz}, \quad r_{cD} \approx 4.08\,\mathrm{mm}$$

对比：电子回旋频率比离子高约 10^3 倍，回旋半径则小约 10^2 倍。这就是为什么在磁约束中，电子通常被很好约束，而离子轨道半径较大，需更大的装置尺寸。

例题 3.3: $E \times B$ 漂移速度计算

在均匀电磁场中，$\boldsymbol{B} = 5\,\mathrm{T}\,\hat{\boldsymbol{z}}$，$\boldsymbol{E} = 10^3\,\mathrm{V/m}\,\hat{\boldsymbol{y}}$。计算正离子和电子的 $E \times B$ 漂移速度，并判断其是否与粒子质量、电荷量或速度无关。

解答： $E \times B$ 漂移速度公式为

$$\boldsymbol{v}_E = \frac{\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}}{B^2}$$

先计算 $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$：

$$\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B} = (E\hat{\boldsymbol{y}}) \times (B\hat{\boldsymbol{z}}) = EB\,(\hat{\boldsymbol{y}} \times \hat{\boldsymbol{z}}) = EB\,\hat{\boldsymbol{x}}$$

代入数值：

$$\boldsymbol{v}_E = \frac{10^3 \times 5}{5^2}\,\hat{\boldsymbol{x}} = \frac{5 \times 10^3}{25}\,\hat{\boldsymbol{x}} = 200\,\mathrm{m/s}\,\hat{\boldsymbol{x}}$$

讨论：结果 $200\,\mathrm{m/s}$ 与粒子质量、电荷量、速度大小均无关。这意味着等离子体中所有粒子（正离子、电子、不同质量离子）都以相同速度向 $+x$ 方向漂移。这是 $E \times B$ 漂移的重要特征，也是磁约束装置中粒子输运的基础之一。

例题 3.4: 磁镜损失锥与粒子反射判断

某磁镜装置中，轴上最小磁场 $B_{\min} = 1\,\mathrm{T}$，磁镜喉部最大磁场 $B_{\max} = 3\,\mathrm{T}$。

(1) 求损失锥半角 θ_m；

(2) 一粒子在 $B_{\min}$ 处总速度 $v = 2 \times 10^6\,\mathrm{m/s}$，平行速度 $v_\parallel = 1.8 \times 10^6\,\mathrm{m/s}$，判断该粒子能否被约束。

解答：

(1) 损失锥半角：由磁镜比 $R_m = B_{\max}/B_{\min} = 3$，损失锥条件为

$$\sin^2\theta_m = \frac{1}{R_m} = \frac{1}{3}$$

$$\theta_m = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \approx 35.3^\circ$$

(2) 粒子判断：先求垂直速度：

$$v_\perp = \sqrt{v^2 - v_\parallel^2} = \sqrt{(2 \times 10^6)^2 - (1.8 \times 10^6)^2} = \sqrt{0.76 \times 10^{12}} \approx 8.72 \times 10^5\,\mathrm{m/s}$$

计算投掷角的正弦平方：

$$\sin^2\theta = \left(\frac{v_\perp}{v}\right)^2 = \left(\frac{8.72\times10^5}{2\times10^6}\right)^2 \approx (0.436)^2 \approx 0.19$$

与损失锥条件比较：

$$\sin^2\theta = 0.19 < \frac{1}{3} \approx 0.333$$

结论：该粒子的 $\sin^2\theta$ 小于 $1/R_m$，位于损失锥内，因此它将穿过磁镜喉部逃逸，无法被约束。要约束该粒子，需要增大磁镜比（提高 $B_{\max}$）或注入具有更大垂直速度分量的粒子。

例题 3.5: 托卡马克中的梯度漂移与曲率漂移

在一大环半径 $R = 2\,\mathrm{m}$ 的托卡马克中，磁场 $B = 5\,\mathrm{T}$。取电子温度与离子温度均为 $T = 10\,\mathrm{keV}$，且速度分布各向同性。分别估算电子和氘核的**梯度漂移与曲率漂移的合速度**大小与方向。（本题未给定电场，故不要求 $E\times B$ 漂移；若需计入，可另设 E 并按 $v_E = E/B$ 叠加。）

解答：在圆环磁场中，$|\nabla B| \approx B/R$，且梯度漂移与曲率漂移方向相同（垂直环面）。两者可合并为

$$\boldsymbol{v}_{\nabla B+R} = \frac{m}{qBR}\left(v_\parallel^2 + \frac{v_\perp^2}{2}\right)\hat{\boldsymbol{R}}\times\boldsymbol{B}$$

注意 $\hat{\boldsymbol{R}}\times\boldsymbol{B}$ 本身带一个 B 的因子（$|\hat{\boldsymbol{R}}\times\boldsymbol{B}| = B$），因此**速度大小的分母只有一个** B：

$$v_{\mathrm{drift}} = \frac{m}{|q|BR}\left(v_\parallel^2 + \frac{v_\perp^2}{2}\right)$$

对各向同性分布，$\langle v_\parallel^2\rangle = v^2/3$，$\langle v_\perp^2\rangle = 2v^2/3$，于是

$$\left\langle v_\parallel^2 + \frac{v_\perp^2}{2}\right\rangle = \frac{v^2}{3} + \frac{v^2}{3} = \frac{2v^2}{3}$$

故漂移速度大小为

$$v_{\mathrm{drift}} = \frac{2mv^2}{3|q|BR} = \frac{2k_BT}{|q|BR}$$

最后一步利用了 $mv^2 = 3k_BT$（三维各向同性）。

电子漂移：

$$v_{\mathrm{drift},e} = \frac{2\times1.602\times10^{-15}}{(1.602\times10^{-19})\times5\times2} = \frac{3.204\times10^{-15}}{1.602\times10^{-18}} \approx 2.0\times10^3\,\mathrm{m/s}$$

方向垂直环面向**下**（与离子反向）。

氘核漂移：

$$v_{\mathrm{drift},D} = \frac{2\times1.602\times10^{-15}}{(1.602\times10^{-19})\times5\times2} \approx 2.0\times10^3\,\mathrm{m/s}$$

方向垂直环面向**上**。

物理后果：电子与离子漂移方向相反，在托卡马克中形成垂直环面的电荷分离，产生电场。该电场又驱动 $E\times B$ 漂移，形成环向输运（即经典扩散与新经典输运的根源之一）。漂移大小约 $2\,\mathrm{km/s}$，虽仍远低于热速度（氘核在 $10\,\mathrm{keV}$ 下 $v_{th}\approx10^6\,\mathrm{m/s}$），但长期累积造成显著的粒子与能量损失。

例题 3.6: 磁镜约束与损失锥角估算

一磁镜装置中，中心磁场 $B_0 = 0.2\,\mathrm{T}$，镜点磁场 $B_m = 1.0\,\mathrm{T}$（磁镜比 $R_m = B_m/B_0 = 5$）。

(1) 推导损失锥角 θ_{lc}（以 B_0 处计）的表达式并求其数值；

(2) 若粒子在中心处垂直速度分量占总动能的 90%（即 $\sin^2\theta = 0.9$），判断它是否被约束；

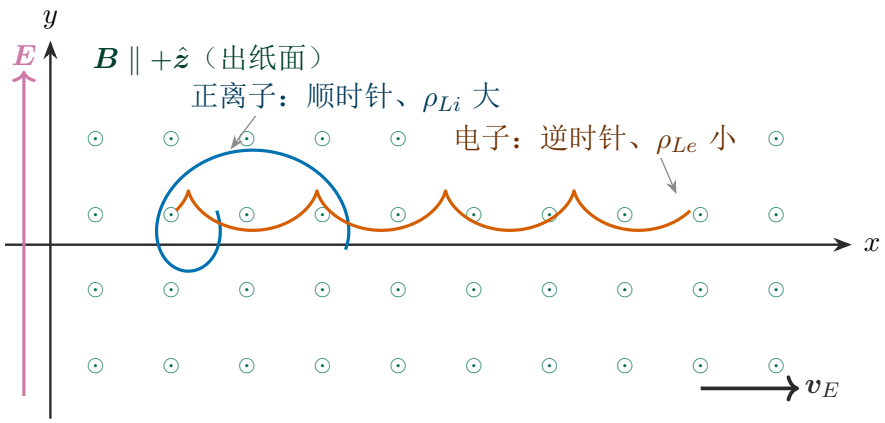
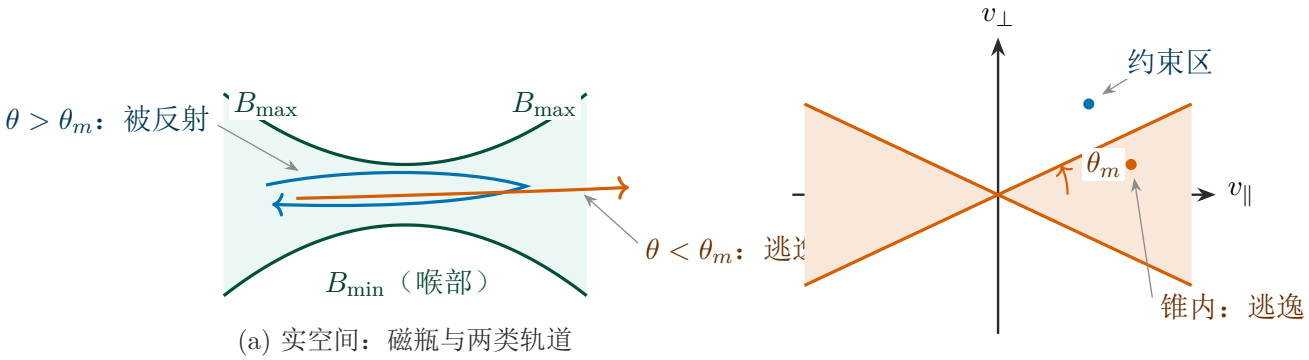


图 3.1 $E \times B$ 漂移的摆线轨迹。磁场垂直纸面向外（$+\hat{\boldsymbol{z}}$），电场沿 $+y$ 方向。取初速度方向向右：正电荷受力 $q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 指向下方，故**正离子顺时针回旋**；电子受力反向，故**电子逆时针回旋**。两者回旋方向相反，但漂移方向相同（均沿 $+\hat{\boldsymbol{x}}$，因 $\boldsymbol{v}_E = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}/B^2$ 与电荷符号无关）。



(a) 实空间：磁瓶与两类轨道

(b) 速度空间：损失锥

图 3.2 磁镜损失锥示意图。粒子在强场区被反射的条件是 $\sin^2\theta \geq 1/R_m$：投掷角 $\theta > \theta_m$ 的粒子垂直速度分量足够大，向镜点运动时 $v_\perp$ 随 B 增大而增大，最终 $v_\parallel$ 降为零并被反射；而 $\theta < \theta_m$ 的粒子 $v_\perp$ 太小，磁矩不变性不足以在其抵达镜点前反转 $v_\parallel$，因而穿过磁镜逃逸。这些 $\theta < \theta_m$ 的方向构成损失锥。

(3) 说明磁镜约束为何无法完全约束各向同性等离子体。

解答：

(1) 损失锥角：磁矩不变量 $\mu = mv_\perp^2/(2B)$ 要求 $v_\perp^2/B = \text{const}$，粒子向强场区运动时 $v_\perp$ 增大、$v_\parallel$ 减小。粒子被反射的条件是平行速度在到达镜点前降为零。结合能量守恒，粒子能到达镜点的条件为

$$\left.\frac{v_\perp^2}{v^2}\right|_{B_0} \leq \frac{B_0}{B_m} = \frac{1}{R_m}$$

不满足上式的粒子构成**损失锥**，锥角满足

$$\sin^2\theta_{lc} = \frac{1}{R_m} \quad \Rightarrow \quad \theta_{lc} = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{R_m}}\right) = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right) \approx 26.6^\circ$$

(2) 判断约束：该粒子 $\sin^2\theta = 0.9 > 1/R_m = 0.2$，$\theta > \theta_{lc}$，**在损失锥之外，被磁镜约束**。它在中心处 $v_\parallel^2/v^2 = 0.1$，到达镜点前平行速度降为零并反射。

(3) 无法完全约束的原因：对各向同性分布，投掷角在立体角内均匀，落在**单端**损失锥（$0 \leq \theta \leq \theta_{lc}$）内的比例为

$$f_{\text{一端}} = \frac{1}{2}\int_0^{\theta_{lc}} \sin\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{1-\cos\theta_{lc}}{2} = \frac{1-\sqrt{1-1/R_m}}{2}.$$

$R_m = 5$ 时 $\cos\theta_{lc} = \sqrt{4/5} = 0.8944$，故

$$f_{\text{一端}} = \frac{1 - 0.8944}{2} \approx 5.3\%, \qquad f_{\text{两端}} = 1 - \cos\theta_{lc} \approx 10.6\%.$$

注意：常见简写 $1/(2R_m)$（-10%）是 $R_m \gg 1$ 时对两端总数的近似，**不能**用于单端计数；精确值须用 $1 - \cos\theta_{lc}$ 计算。

以上是**初始**角分布中落在锥内的比例，并不自动等于每个反弹周期的持续损失率：理想无碰撞磁镜中，锥内粒子一旦耗空便不再补充，只有靠碰撞或其他散射机制重新填充损失锥，才会继续按此通量损失。这正是磁镜约束时间受限于碰撞填充率的原因。此外磁镜对静电与湍流散射（使粒子扩散进损失锥）也很敏感。因此单纯磁镜难以稳定约束热等离子体，现代磁镜实验需辅以中性束注入、偶极场或 ECRH 填充等手段。

核心公式速查：第 3 章

- 回旋频率：$\omega_c = \dfrac{|q|B}{m}$，$\rho_L = \dfrac{v_\perp}{\omega_c}$
- $E \times B$ 漂移：$\boldsymbol{v}_E = \dfrac{\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}}{B^2}$（与 q, m 无关）
- 梯度漂移：$\boldsymbol{v}_{\nabla B} = \dfrac{mv_\perp^2}{2qB^3}(\boldsymbol{B} \times \nabla B)$
- 曲率漂移：$\boldsymbol{v}_R = \dfrac{mv_\parallel^2}{qB^2 R_c^2}(\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{R}_c)$，$\boldsymbol{R}_c$ 指向曲率中心
- 磁镜反射条件：$\sin^2\theta_{\min} > \dfrac{B_{\min}}{B_{\max}} = \dfrac{1}{R_m}$
- 损失锥半角：$\theta_m = \arcsin\left(\dfrac{1}{\sqrt{R_m}}\right)$
- 磁矩绝热不变量：$\mu = \dfrac{mv_\perp^2}{2B}$
- 纵向绝热不变量：$J = \oint v_\parallel \, \mathrm{d}s$

符号说明：$\omega_c = |q|B/m$ 为回旋角频率；ρ_L 为回旋半径；$\boldsymbol{v}_R$ 为曲率漂移速度，R_c 为磁力线曲率半径（R 为其大小）。$\theta_{\min}$ 为磁镜反射临界角，$\theta_m = \arcsin(R_m^{-1/2})$ 为损失锥半角，$R_m = B_{\max}/B_{\min}$ 为磁镜比；μ 为磁矩（第一绝热不变量）；$J = \oint v_\parallel \mathrm{d}s$ 为纵向绝热不变量，s 为沿磁力线的弧长。

第 3 章自学检查清单

- ☐ 我能计算不同粒子在给定磁场中的回旋频率、半径和周期
- ☐ 我掌握了 $E \times B$ 漂移公式，并理解其方向与粒子种类无关
- ☐ 我能用梯度漂移和曲率漂移公式估算托卡马克中的粒子漂移
- ☐ 我能计算磁镜损失锥角，并判断给定速度粒子是否被反射
- ☐ 我理解了磁矩 μ 作为绝热不变量的条件：$\tau_{\text{bounce}} \ll \tau_{\text{slow}}$
- ☐ 我知道为什么托卡马克中梯度漂移和曲率漂移会导致电荷分离

4 流体描述基础

当粒子数足够多时，统计规律就会战胜个体的任性。

— 路德维希 • 玻尔兹曼

物理洞见 4.1: 本章核心目标

从玻尔兹曼方程出发，通过取矩得到等离子体的流体方程组——连续性方程、运动方程和能量方程。建立双流体模型，理解电子和离子可以具有不同的温度和流速。

前置依赖：第 1 章（§1.2 分布函数与矩、§1.3 傅里叶分析）；第 2 章（§2.1 德拜长度，理解尺度分离 $L \gg \lambda_D$）。重点掌握散度定理和高斯定理的矢量运算。

学习路径建议：

- **必学：**§4.1 玻尔兹曼方程与矩方程；§4.2 双流体方程组；§4.3 广义欧姆定律
- **重要：**§4.4 状态方程与闭合问题
- **可延后：**碰撞项的简化模型——见章末「习题精选」中的矩方程推导（用到时回看）

单粒子图像虽然提供了清晰的物理图像，但面对 10^{18} 量级的粒子数，逐一枚举轨道显然不具可操作性。

流体描述的本质在于尺度分离：在远大于德拜长度（参见第 2 章 section 2.1.2）的空间尺度和远慢于等离子体频率的时间尺度上，粒子系统的宏观平均行为遵循类似普通流体的连续介质方程。

4.1 玻尔兹曼方程

定义 4.1: 玻尔兹曼方程 [基础]

分布函数 $f(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}, t)$ 的演化满足玻尔兹曼方程：

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \nabla f + \frac{\boldsymbol{F}}{m} \cdot \nabla_v f = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_c$$

其中 $\boldsymbol{F} = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B})$ 是洛伦兹力，$\nabla_v = \partial / \partial \boldsymbol{v}$ 是速度空间的梯度算子，右端 $(\partial f/\partial t)_c$ 是碰撞项。

物理洞见 4.2: 玻尔兹曼方程各项的物理意义

- $\partial f/\partial t$：分布函数随时间的局域变化
- $\boldsymbol{v} \cdot \nabla f$：粒子以速度 $\boldsymbol{v}$ 运动带来的空间输运（对流项）
- $(\boldsymbol{F}/m) \cdot \nabla_v f$：外力（电磁力）引起粒子在速度空间中的”流动”
- 碰撞项：短程碰撞导致粒子在速度空间中重新分布

左端三项合起来可以写成全导数形式：

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \nabla f + \frac{\boldsymbol{F}}{m} \cdot \nabla_v f$$

这是相空间中随粒子一起运动的观察者看到的分布函数变化率。

4.2 矩方程的推导

通过对玻尔兹曼方程乘以 $\boldsymbol{v}$ 的不同幂次并积分，可以得到宏观量的演化方程。 [提高]

4.2.1 零阶矩：连续性方程

将玻尔兹曼方程对速度空间积分（即取零阶矩）：

$$\int \frac{\partial f}{\partial t}\,\mathrm{d}^3v + \int \boldsymbol{v}\cdot\nabla f\,\mathrm{d}^3v + \int \frac{\boldsymbol{F}}{m}\cdot\nabla_v f\,\mathrm{d}^3v = \int \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_c \mathrm{d}^3v$$

利用分布函数在速度无穷远处为零的边界条件，可以证明第三项（力项）积分为零（因为力只改变速度方向，不改变粒子总数），碰撞项也保持粒子总数不变（质量守恒）。最终得到：

定理 4.1: 连续性方程

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla\cdot(n\boldsymbol{u}) = 0$$

或等价地：

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \boldsymbol{u}\cdot\nabla n + n\nabla\cdot\boldsymbol{u} = 0$$

物理意义：某点粒子数密度的变化 = 流入的粒子 − 流出的粒子。这是质量守恒的局域表达。

4.2.2 一阶矩：运动方程

将玻尔兹曼方程乘以 $m\boldsymbol{v}$ 再积分，经过一系列运算（需要引入压强张量的定义），得到：

定理 4.2: 运动方程（动量方程）

$$nm\left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u}\right) = qn(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}) - \nabla\cdot\boldsymbol{P} + \boldsymbol{R}$$

其中：

- 左端是流体元的惯性力（质量乘以加速度）
- 右端第一项是电磁体积力
- $\boldsymbol{P}$ 是压强张量，$\nabla\cdot\boldsymbol{P}$ 是其散度（力的密度）
- $\boldsymbol{R}$ 是碰撞导致的动量交换（与其他种类的粒子碰撞时）

物理洞见 4.3: 压强张量的物理意义

压强张量 P_{ij} 描述的是动量流：P_{ij} 表示单位时间内通过垂直于 j 方向的单位面积，沿 i 方向输运的动量。对于各向同性的热分布，$P_{ij} = p\delta_{ij}$，此时 $-\nabla\cdot\boldsymbol{P} = -\nabla p$，即普通流体中的压强梯度力。

在磁化等离子体中，由于磁场使粒子运动各向异性（平行和垂直磁场方向的行为不同），压强张量通常具有双绝热形式：

$$\boldsymbol{P} = p_\perp \boldsymbol{I} + (p_\parallel - p_\perp)\frac{\boldsymbol{B}\,\boldsymbol{B}}{B^2}$$

其中 $\boldsymbol{B}\,\boldsymbol{B}$ 是**并矢**（二阶张量，$(\boldsymbol{B}\boldsymbol{B})_{ij} = B_iB_j$，不是标量点积 $\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{B} = B^2$）。$p_\parallel$ 和 $p_\perp$ 分别对应平行和垂直于磁场的压强分量。

4.3 双流体方程组

[提高]

等离子体至少包含两种带电粒子：电子和离子。由于 $m_e \ll m_i$，在很多现象中电子和离子的响应完全不同，必须分别描述。

定理 4.3: 双流体方程组

对每种粒子种类 α（$\alpha = e$ 电子，$\alpha = i$ 离子），有：

连续性方程：

$$\frac{\partial n_\alpha}{\partial t} + \nabla \cdot (n_\alpha \boldsymbol{u}_\alpha) = 0$$

运动方程：

$$n_\alpha m_\alpha \left(\frac{\partial \boldsymbol{u}_\alpha}{\partial t} + \boldsymbol{u}_\alpha \cdot \nabla \boldsymbol{u}_\alpha \right) = n_\alpha q_\alpha (\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}_\alpha \times \boldsymbol{B}) - \nabla p_\alpha + \boldsymbol{R}_\alpha$$

状态方程（理想气体）：

$$p_\alpha = n_\alpha k_B T_\alpha$$

麦克斯韦方程组（自洽场）：

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} = \frac{e(n_i - n_e)}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}, \quad \boldsymbol{j} = e(n_i \boldsymbol{u}_i - n_e \boldsymbol{u}_e)$$

常见误区 4.1: 状态方程不等于闭合——温度仍是未知量

$p_\alpha = n_\alpha k_B T_\alpha$ 只是**压强的定义**，它把 $(p_\alpha, n_\alpha, T_\alpha)$ 中的两个联系起来，但并没有给出第三个。若把它当作”状态方程”直接代入方程组，未知量其实是**增加了**：原来只有 $(n_\alpha, \boldsymbol{u}_\alpha, p_\alpha)$，代入后多出 T_α，方程数却没变。方程组仍然欠定。

清点未知量与方程（单一种类、无磁场）：未知量 $n, \boldsymbol{u}$（3 个分量）、p、T 共 **6** 个；连续性方程 1 个 + 动量方程 3 个 + 理想气体关系 1 个 = **5** 个。**缺一个**——必须再补一条只含 n、p（或 n、T）的关系式，这才是真正意义上的**闭合条件**。

两种标准闭合：

- **等温闭合：**$T_s = \text{const}$（最简，隐式假设存在极强热传导把温度钉住）。代入 $p = nk_BT$ 得 $p \propto n$。
- **绝热闭合：**$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{p_s}{n_s^{\gamma_s}}\right) = 0$，即 $p_s/n_s^{\gamma_s} = \text{const}$。一维 $\gamma = 3$、三维 $\gamma = 5/3$。

为什么闭合方式的选取会改变声速：把 $p_s \propto n_s^{\gamma_s}$ 线性化，得 $p_{s1} = \gamma_s k_B T_s n_{s1}$。代入动量方程，恢复力从 k_BT 变成 $\gamma_s k_B T$，于是声速相应变为

$$c_{s,\text{等温}} = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}}, \qquad c_{s,\text{绝热}} = \sqrt{\frac{\gamma_s k_B T_e}{m_i}}$$

相差 $\sqrt{\gamma_s}$（一维离子声波约 $\sqrt{3} \approx 1.7$ 倍）。**这不是数学上的细节——选错闭合，波速就错了一个量级内的因子。**所以每建立一个流体模型，第一步都该问：温度靠什么机制维持？热传导快（等温）还是慢（绝热）？

物理洞见 4.4: 双流体模型的物理内涵

双流体模型捕捉了等离子体的一个核心特征：**电子和离子可以脱耦**。由于电子质量小，它们能迅速响应电场变化；而离子惯性大，响应慢得多。这种质量差异导致了丰富的物理现象：

- 高频波（$\omega \sim \omega_{pe}$）中离子基本不动，只有电子振荡（Langmuir 波）（详见第 6 章）
- 低频波（$\omega \ll \omega_{ci}$）中电子和离子一起运动，表现为单流体（MHD，第 5 章）
- 中间频率范围出现离子声波、低混杂波等双流体特有的模式

4.4 广义欧姆定律

从双流体方程可以导出一个极为重要的关系——将电流密度 $\boldsymbol{j}$ 与电场 $\boldsymbol{E}$ 联系起来的方程。[提高]

定理 4.4: 广义欧姆定律

在准中性 $(n_e = n_i = n)$、非相对论条件下，电流密度的演化满足：

$$\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = \eta \boldsymbol{j} + \frac{1}{en}\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B} - \frac{1}{en}\nabla p_e + \frac{m_e}{ne^2}\frac{\partial \boldsymbol{j}}{\partial t}$$

其中 $\boldsymbol{u}$ 是质心速度，η 是电阻率。

各项的物理意义：

- $\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B}$：在随流体运动的参考系中的有效电场
- $\eta \boldsymbol{j}$：电阻（欧姆）项
- $\frac{1}{en}\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}$：**霍尔项**，反映电子和离子在磁场中的不同偏转
- $-\frac{1}{en}\nabla p_e$：**电子压强梯度项**（双极扩散的来源）
- $\frac{m_e}{ne^2}\frac{\partial \boldsymbol{j}}{\partial t}$：**电子惯性项**（高频时重要）

物理史话 4.1: 欧姆定律的等离子体推广

乔治·欧姆在 1827 年提出著名的 $V = IR$ 时，研究的是固态导体中的电流。在等离子体中，由于存在自由电子、磁场和压强梯度，简单的欧姆定律远远不够。等离子体版本的广义欧姆定律最早由斯必泽（Lyman Spitzer）等人在 20 世纪 50 年代系统导出，是磁流体力学和等离子体输运理论的基石。其中霍尔项的存在意味着：即使在理想导体（$\eta = 0$）中，电流也可以由磁场和压强梯度” 驱动”——这与普通电路中的欧姆定律截然不同。

本章要点回顾

- 玻尔兹曼方程描述分布函数的演化，碰撞项体现粒子间短程相互作用。
- 取矩得到**连续性方程**（质量守恒）和**运动方程**（动量守恒）。
- **双流体模型**分别描述电子和离子，捕捉质量差异导致的脱耦行为。
- **广义欧姆定律**联系 $\boldsymbol{j}$ 与 $\boldsymbol{E}$，包含电阻、霍尔、压强梯度和惯性四项。
- 等离子体方程组需要**闭合条件**（状态方程）才能求解。

随堂自测

1. 从连续性方程证明：若流动是定常的 $(\partial/\partial t = 0)$ 且不可压缩的 $(\nabla \cdot \boldsymbol{u} = 0)$，则 n 沿流线守恒。
2. 解释为什么在广义欧姆定律中，霍尔项与电流 $\boldsymbol{j}$ 垂直，因此不做功。
3. 若电子温度 T_e 远高于离子温度 T_i，在广义欧姆定律中哪一项会变得重要？

习题精选与详解

例题 4.1: 从玻尔兹曼方程推导连续性方程

从玻尔兹曼方程

$$\frac{\partial f}{\partial t}+\boldsymbol{v}\cdot\nabla f+\frac{\boldsymbol{F}}{m}\cdot\nabla_v f=\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_c$$

出发，取零阶矩（对全速度空间积分），推导连续性方程 $\frac{\partial n}{\partial t}+\nabla\cdot(n\boldsymbol{u})=0$。

解答：

将玻尔兹曼方程对速度空间积分（即取零阶矩）：

$$\int\frac{\partial f}{\partial t}\,\mathrm{d}^3v+\int\boldsymbol{v}\cdot\nabla f\,\mathrm{d}^3v+\int\frac{\boldsymbol{F}}{m}\cdot\nabla_v f\,\mathrm{d}^3v=\int\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_c\mathrm{d}^3v$$

第一项（时间导数项）：由于时空坐标与速度独立，积分与微分可交换：

$$\int\frac{\partial f}{\partial t}\,\mathrm{d}^3v=\frac{\partial}{\partial t}\int f\,\mathrm{d}^3v=\frac{\partial n}{\partial t}$$

第二项（对流项）：梯度算子 ∇ 与速度 $\boldsymbol{v}$ 无关，可交换：

$$\int\boldsymbol{v}\cdot\nabla f\,\mathrm{d}^3v=\nabla\cdot\int\boldsymbol{v}f\,\mathrm{d}^3v=\nabla\cdot(n\boldsymbol{u})=\nabla\cdot(n\boldsymbol{u})$$

其中用到平均速度定义 $n\boldsymbol{u}=\int\boldsymbol{v}f\,\mathrm{d}^3v$。

第三项（力项）：写成分量形式：

$$\int\frac{\boldsymbol{F}}{m}\cdot\nabla_v f\,\mathrm{d}^3v=\frac{1}{m}\sum_{i=x,y,z}\int F_i\frac{\partial f}{\partial v_i}\,\mathrm{d}^3v$$

对每一分量做分部积分：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}F_i\frac{\partial f}{\partial v_i}\,\mathrm{d}v_i=[F_i f]_{-\infty}^{+\infty}-\int_{-\infty}^{+\infty}f\frac{\partial F_i}{\partial v_i}\,\mathrm{d}v_i$$

对于洛伦兹力 $\boldsymbol{F}=q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$，其 i 分量 F_i 不含有 v_i（例如 $F_x=q(E_x+v_yB_z-v_zB_y)$ 不含 v_x），故 $\partial F_i/\partial v_i=0$；同时 f 在无穷远处为零。因此第三项为零。

第四项（碰撞项）：碰撞只改变粒子的速度分布，不改变粒子总数，故：

$$\int\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_c\mathrm{d}^3v=0$$

综合四项结果：

$$\frac{\partial n}{\partial t}+\nabla\cdot(n\boldsymbol{u})=0$$

要点：连续性方程是质量守恒的局域表达，其推导不依赖于力的具体形式，只要求碰撞项守恒粒子数。它是从微观动理学到宏观流体的第一座桥梁。

例题 4.2: 广义欧姆定律各项的量级估算

在磁约束聚变装置中，典型参数为：$B=5\,\mathrm{T}$，$n=10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T_e=10\,\mathrm{keV}$，特征尺度 $L=1\,\mathrm{m}$，流体速度 $u=10^4\,\mathrm{m/s}$，电流密度 $j=10^5\,\mathrm{A/m^2}$，特征频率 $\omega=10^3\,\mathrm{rad/s}$。估算广义欧姆定律

$$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}=\eta\boldsymbol{j}+\frac{1}{en}\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}-\frac{1}{en}\nabla p_e+\frac{m_e}{ne^2}\frac{\partial\boldsymbol{j}}{\partial t}$$

右端各项的量级，并判断哪些项在理想 MHD 近似下可以忽略。

解答：

第 0 步：先想清楚” 和谁比”。广义欧姆定律的所有项都是 V/m，但拿什么当分母决定了结论。本题统一以 $uB = 10^4 \times 5 = 5 \times 10^4\,\mathrm{V/m}$ 为**参考尺度**（reference scale），即把方程写成

$$\frac{\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}}{uB} = \underbrace{\frac{\eta\boldsymbol{j}}{uB}}_{\epsilon_\eta} + \underbrace{\frac{\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}}{enuB}}_{\epsilon_H} - \underbrace{\frac{\nabla p_e}{enuB}}_{\epsilon_p} + \underbrace{\frac{m_e}{ne^2uB}\frac{\partial\boldsymbol{j}}{\partial t}}_{\epsilon_I}$$

再逐项算无量纲比值。**注意 uB 只是参考尺度，不等于左端的真实大小：**理想极限下 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}\to 0$，左端比 uB 小得多。所以下面报出的比值是” 相对 uB” 的，用它判断能否删项时必须同时说明所求精度。

1. 电阻项 $\eta\boldsymbol{j}$： Spitzer 电阻率（近似公式 $\eta \approx 5\times10^{-5} Z\ln\Lambda/T_e^{3/2}\,[\Omega\mathrm{m}]$，$T_e$ 单位为 eV）：

$$\eta \approx \frac{5\times10^{-5}\times10}{(10^4)^{3/2}} = \frac{5\times10^{-4}}{10^6} = 5\times10^{-10}\,\Omega\mathrm{m}$$

$$|\eta\boldsymbol{j}| \approx 5\times10^{-10}\times10^5 = 5\times10^{-5}\,\mathrm{V/m}, \qquad \epsilon_\eta = \frac{5\times10^{-5}}{5\times10^4} = 10^{-9}$$

2. 霍尔项 $\dfrac{1}{en}\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}$：

$$\left|\frac{1}{en}\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}\right| \approx \frac{jB}{en} = \frac{10^5\times5}{1.602\times10^{-19}\times10^{20}} = \frac{5\times10^5}{16.02} \approx 3.1\times10^4\,\mathrm{V/m}$$

$$\epsilon_H = \frac{3.1\times10^4}{5\times10^4} \approx 0.62$$

3. 电子压强梯度项 $-\dfrac{1}{en}\nabla p_e$：电子压强 $p_e = nk_BT_e = 10^{20}\times1.602\times10^{-15} = 1.602\times10^5\,\mathrm{Pa}$。取梯度估计 $|\nabla p_e| \sim p_e/L = 1.6\times10^5\,\mathrm{Pa/m}$：

$$\left|\frac{\nabla p_e}{en}\right| \approx \frac{1.6\times10^5}{1.602\times10^{-19}\times10^{20}} \approx \frac{1.6\times10^5}{16.02} \approx 10^4\,\mathrm{V/m}, \qquad \epsilon_p = \frac{10^4}{5\times10^4} \approx 0.2$$

4. 电子惯性项 $\dfrac{m_e}{ne^2}\dfrac{\partial\boldsymbol{j}}{\partial t}$：

$$\left|\frac{m_e}{ne^2}\frac{\partial\boldsymbol{j}}{\partial t}\right| \approx \frac{m_e}{ne^2}\,\omega j = \frac{9.109\times10^{-31}}{10^{20}\times(1.602\times10^{-19})^2}\times10^3\times10^5$$

系数：$\dfrac{9.109\times10^{-31}}{2.566\times10^{-18}} \approx 3.55\times10^{-13}$，故：

$$3.55\times10^{-13}\times10^8 \approx 3.6\times10^{-5}\,\mathrm{V/m}, \qquad \epsilon_I = \frac{3.6\times10^{-5}}{5\times10^4} \approx 7\times10^{-10}$$

量级对比（相对 uB）：

$$\epsilon_H(0.62) > \epsilon_p(0.2) \gg \epsilon_\eta(10^{-9}) \approx \epsilon_I(7\times10^{-10})$$

结论：

- **电阻项与惯性项：**$\epsilon_\eta, \epsilon_I \sim 10^{-9}$，比参考尺度小 9 个数量级。要在 10^{-6} 相对精度内描述电场，它们确实可以删；但这来自” 精度要求”，不是” 必然可忽略”。
- **霍尔项与压强项：**$\epsilon_H \approx 0.62$、$\epsilon_p \approx 0.2$。**两者都不满足” 小修正” 的渐近条件**（$\epsilon \ll 1$）—— 霍尔项甚至与参考尺度同量级。把它们当作修正项删掉，会丢掉 $O(1)$ 的物理。
- **理想 MHD：**$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}=0$ 要求右端四项全部远小于左端。本题只有电阻项与惯性项满足；保留霍尔项即为 **Hall MHD**，保留压强项即需要**电子压强闭合**。请先报告所需的相对精度，再决定删哪几项。

例题 4.3: 双极扩散的物理起源与扩散系数估算

在实验室弱电离等离子体中，电子扩散系数 D_e 远大于离子扩散系数 D_i（因为 $m_e \ll m_i$），但准中性条件要求电子和离子的通量必须相等。设一维扩散中电子和离子的迁移率分别为 μ_e、μ_i，扩散系数为 D_e、D_i，且满足爱因斯坦关系 $D_\alpha = \mu_\alpha k_B T_\alpha / e$。证明等离子体将以统一的**双极扩散速度**运动，并求双极扩散系数 D_a。给定氢等离子体 $T_e = 4\,\mathrm{eV}$，$T_i = 1\,\mathrm{eV}$，$D_i = 10^{-3}\,\mathrm{m^2/s}$，估算 D_a。

解答：

电子和离子的通量（密度 × 速度）为：

$$\Gamma_e = -D_e \frac{\partial n}{\partial x} - \mu_e n E \quad \text{（电子带负电，漂移与电场反向）}$$

$$\Gamma_i = -D_i \frac{\partial n}{\partial x} + \mu_i n E \quad \text{（离子带正电，漂移与电场同向）}$$

准中性条件要求 $\Gamma_e = \Gamma_i = \Gamma_a$（否则电荷积累会产生巨大库仑能，不被允许）。令两式相等：

$$-(D_e - D_i)\frac{\partial n}{\partial x} = (\mu_e + \mu_i) n E$$

解出自建电场（双极电场）：

$$E = -\frac{D_e - D_i}{\mu_e + \mu_i} \frac{1}{n} \frac{\partial n}{\partial x}$$

将 E 代回 Γ_i（或 Γ_e）的表达式，得到统一的双极扩散通量：

$$\Gamma_a = -\frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_e + \mu_i} \frac{\partial n}{\partial x} = -D_a \frac{\partial n}{\partial x}$$

其中**双极扩散系数**为：

$$D_a = \frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_e + \mu_i}$$

利用爱因斯坦关系 $D_\alpha = \mu_\alpha k_B T_\alpha / e$：

$$D_a = \frac{\mu_i \mu_e k_B T_e / e + \mu_e \mu_i k_B T_i / e}{\mu_e + \mu_i} = \frac{\mu_e \mu_i}{\mu_e + \mu_i} \cdot \frac{k_B (T_e + T_i)}{e}$$

由于 $m_e \ll m_i$，有 $\mu_e \gg \mu_i$，因此 $\mu_e + \mu_i \approx \mu_e$，上式简化为：

$$D_a \approx \mu_i \frac{k_B (T_e + T_i)}{e} = D_i \left(1 + \frac{T_e}{T_i}\right)$$

数值估算：代入 $T_e = 4\,\mathrm{eV}$，$T_i = 1\,\mathrm{eV}$，$D_i = 10^{-3}\,\mathrm{m^2/s}$：

$$D_a \approx 10^{-3} \times \left(1 + \frac{4}{1}\right) = 5 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^2/s}$$

物理图像：电子本可以更快地扩散离开，但电荷分离产生的双极电场 E_a 会：

- 拉慢电子（电场与电子扩散方向相反）
- 加速离子（电场与离子扩散方向相同）

最终两者以相同的“双极扩散速度”运动，扩散系数由离子扩散系数决定，但被电子温度大大增强（因子 $1 + T_e/T_i$）。这是壁面约束等离子体（如放电管）中粒子损失的主要机制。

例题 4.4: 等离子体中的离子声速计算

一实验室氢等离子体，电子温度 $T_e = 4\,\mathrm{eV}$，离子温度 $T_i = 0.1\,\mathrm{eV}$。求：

(1) 离子声速 c_s；

(2) 离子声速与离子热速度 v_{ti} 的比值；

(3) 判断条件 $T_e \gg T_i$ 是否满足，并说明为何这是离子声波存在的必要条件。

解答：

(1) 离子声速：在 $T_e \gg T_i$ 条件下，电子热压提供恢复力，离子质量提供惯性：

$$c_s = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}}$$

其中 $k_B T_e = 4 \times 1.602 \times 10^{-19} = 6.408 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$，$m_i = m_p = 1.673 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$。

$$c_s = \sqrt{\frac{6.408 \times 10^{-19}}{1.673 \times 10^{-27}}} = \sqrt{3.83 \times 10^{8}} \approx 1.96 \times 10^{4}\,\mathrm{m/s} \approx 19.6\,\mathrm{km/s}$$

(2) 离子热速度： $v_{ti} = \sqrt{2k_B T_i / m_i}$

$$v_{ti} = \sqrt{\frac{2 \times 0.1 \times 1.602 \times 10^{-19}}{1.673 \times 10^{-27}}} = \sqrt{1.91 \times 10^{7}} \approx 4.37 \times 10^{3}\,\mathrm{m/s} = 4.37\,\mathrm{km/s}$$

$$\frac{c_s}{v_{ti}} = \frac{1.96 \times 10^{4}}{4.37 \times 10^{3}} \approx 4.5$$

(3) 条件判断：

$$\frac{T_e}{T_i} = \frac{4}{0.1} = 40 \gg 1$$

条件满足。

物理原因：离子声波的恢复力来自电子热压（通过准中性电场传递）。如果 $T_i \sim T_e$，离子的热运动同样剧烈，会破坏波的相干性——离子会迅速扩散抹平密度扰动，导致强烈的 Landau 阻尼（见第 7 章）。只有当 $T_e \gg T_i$ 时，电子才能迅速响应建立静电恢复力，而离子的热扩散相对较慢，波才能稳定传播。

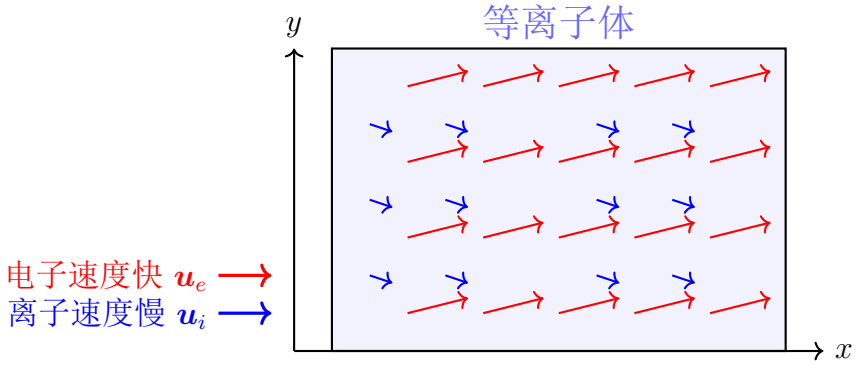


图 4.1 双流体模型示意图。电子和离子作为两种独立的流体，可以具有不同的宏观流速 $\boldsymbol{u}_e$ 和 $\boldsymbol{u}_i$。由于 $m_e \ll m_i$，电子的响应远快于离子。

例题 4.5: 离子声波的流体色散关系推导

用双流体方程组推导离子声波的色散关系（允许有限离子温度 T_i），并说明在什么极限下退化为 $c_s = \sqrt{k_B T_e / m_i}$。

解答：

步骤 1：线性化流体方程组。对离子（绝热指数 $\gamma_i = 3$ 一维）和电子（Boltzmann 响应）：

离子连续性与动量方程线性化（平衡态静止、均匀）：

$$\frac{\partial n_{i1}}{\partial t} + n_0 \frac{\partial u_{i1}}{\partial x} = 0, \qquad m_i \frac{\partial u_{i1}}{\partial t} = -\mathrm{e}\frac{\partial \phi_1}{\partial x} - \frac{1}{n_0}\frac{\partial p_{i1}}{\partial x}$$

电子为 Boltzmann 分布：$n_{e1} = n_0 \mathrm{e}\phi_1 / (k_B T_e)$。

步骤 2：用平面波 $\propto \mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}$ 化简。

$$-\mathrm{i}\omega n_{i1} + \mathrm{i}kn_0 u_{i1} = 0 \;\Rightarrow\; n_{i1} = \frac{kn_0}{\omega}u_{i1}$$

$$-\mathrm{i}\omega m_i u_{i1} = -\mathrm{i}k\mathrm{e}\phi_1 - \frac{\mathrm{i}k}{n_0}\gamma_i k_B T_i\, n_{i1} \;\Rightarrow\; m_i\omega u_{i1} = k\mathrm{e}\phi_1 + \gamma_i k_B T_i \frac{k}{\omega}u_{i1}$$

步骤 3：消去 u_{i1}、n_{i1}。由动量方程解出 u_{i1}，再代入连续性方程：

$$n_{i1} = \frac{kn_0}{\omega}u_{i1}, \qquad u_{i1} = \frac{k\mathrm{e}\phi_1}{m_i(\omega^2 - \gamma_i k^2 v_{ti}^2)}\,\omega \;\Longrightarrow\; n_{i1} = \frac{\mathrm{e}n_0 k^2\phi_1}{m_i(\omega^2 - \gamma_i k^2 v_{ti}^2)}$$

步骤 4：闭合关系的选择。到这一步为止，未知量是 n_{i1}、u_{i1} 与 ϕ_1 三个，而方程只有两个——**必须补一个闭合关系**。两种做法得到的是同一物理，但适用范围不同。

(A) 泊松闭合（严格，适用于任意 $k\lambda_{De}$）。保留泊松方程 $-k^2\phi_1 = \dfrac{e}{\epsilon_0}(n_{e1} - n_{i1})$，与电子玻尔兹曼响应 $n_{e1} = n_0\mathrm{e}\phi_1/(k_B T_e)$ 联立：

$$-k^2\phi_1 = \frac{\mathrm{e}n_0\phi_1}{\epsilon_0 k_B T_e} - \frac{\mathrm{e}}{\epsilon_0}n_{i1}$$

把 n_{i1} 代入并整理，得到**完整色散关系：**

$$\boxed{\omega^2 = k^2\left(\frac{\gamma_i k_B T_i}{m_i} + \frac{k_B T_e}{m_i}\cdot\frac{1}{1+k^2\lambda_{De}^2}\right)}$$

其中 $\lambda_{De} = \sqrt{\epsilon_0 k_B T_e/(n_0 e^2)}$。第二项中的 $1/(1+k^2\lambda_{De}^2)$ 是**泊松方程引入的：**电子屏蔽使有效恢复力随 k 增大而减弱。

(B) 准中性闭合（长波极限）。若直接令 $n_{i1} = n_{e1}$（即 $\nabla\cdot\boldsymbol{E} \approx 0$），则上式中的分母 $1+k^2\lambda_{De}^2$ 从源头就不出现：

$$\omega^2 = \frac{k^2 k_B T_e}{m_i} + \gamma_i k^2 v_{ti}^2 = k^2\left(\frac{k_B T_e}{m_i} + \frac{\gamma_i k_B T_i}{m_i}\right)$$

这正是离子声波的标准形式，相速度 $\omega/k = \sqrt{(k_B T_e + \gamma_i k_B T_i)/m_i} = c_s\sqrt{1+\gamma_i T_i/T_e}$。

两者如何衔接：当 $k\lambda_{De}\to 0$ 时 $\dfrac{1}{1+k^2\lambda_{De}^2}\to 1$，(A) 式精确退化为 (B) 式。所以**准中性闭合不是独立假设，而是泊松闭合的长波极限**——$k\lambda_{De}\ll 1$ 时等离子体尺度远大于屏蔽尺度，"净电荷为零" 才成立。

极限讨论：

- **长波极限**（$k\lambda_{De}\ll 1, T_e \gg T_i$）：$1/(1+k^2\lambda_{De}^2)\approx 1$，离子热项可忽略，$\omega \approx kc_s = k\sqrt{k_B T_e/m_i}$，即声波。此时相速度最大。
- **短波修正：**$k\lambda_{De}$ 增大时电子屏蔽削弱恢复力，**相速度随 k 增大而单调下降**，不是升高。当 $k\lambda_{De}\gtrsim 1$ 时色散关系完全弯曲，离子声波在 $\omega\to\omega_{pi}$ 附近消失（此频段转为离子朗缪尔振荡）。
- **离子热贡献：**T_i 不可忽略时恢复力增加，色散关系中的 $\gamma_i k^2 v_{ti}^2 = 3k^2 k_B T_i/m_i$ 项使波速变为 $\omega/k = \sqrt{(k_B T_e/\text{屏蔽因子} + 3k_B T_i)/m_i}$，长波下即 $c_s = \sqrt{(T_e+3T_i)/m_i}$（一维 $\gamma_i = 3$）。若 $T_i \sim T_e$，离子热运动导致强 Landau 阻尼（第 7 章），波难以传播。

关于 v_{ti} 的定义：本题统一采用 $v_{ti}^2 = k_B T_i/m_i$（与 λ_{De} 的定义一致），故一维离子绝热项写作 $\gamma_i k^2 v_{ti}^2 = 3k^2 k_B T_i/m_i$。注意这与" 热速度" 的另一种常见定义 $v_{th} = \sqrt{2k_B T/m}$ 相差 $\sqrt{2}$，见上面的离子热速度例题；在同一题内必须只用一种定义。

核心公式速查：第 4 章

- 玻尔兹曼方程：$\dfrac{\partial f}{\partial t}+\boldsymbol{v}\cdot\nabla f+\dfrac{\boldsymbol{F}}{m}\cdot\nabla_v f=\left(\dfrac{\partial f}{\partial t}\right)_c$
- 连续性方程（零阶矩）：$\dfrac{\partial n}{\partial t}+\nabla\cdot(n\boldsymbol{u})=0$
- 运动方程（一阶矩）：$nm\left(\dfrac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t}+\boldsymbol{u}\cdot\nabla\boldsymbol{u}\right)=qn(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})-\nabla p+\boldsymbol{R}$
- 双流体状态方程：$p_\alpha=n_\alpha k_B T_\alpha\quad(\alpha=e,i)$
- 广义欧姆定律：$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}=\eta\boldsymbol{j}+\dfrac{1}{en}\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}-\dfrac{1}{en}\nabla p_e+\dfrac{m_e}{ne^2}\dfrac{\partial \boldsymbol{j}}{\partial t}$
- 双极扩散系数：$D_a\approx D_i\left(1+\dfrac{T_e}{T_i}\right)$
- 离子声速：$c_s=\sqrt{\dfrac{k_B T_e}{m_i}}$（当 $T_e\gg T_i$）

符号说明：$f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)$ 为分布函数；$\boldsymbol{F}$ 为外力、$\boldsymbol{u}$ 为流体速度、$\boldsymbol{j}$ 为电流密度、$\boldsymbol{R}$ 为碰撞阻力（摩擦）项；p 为压强（p_e 为电子分压强），下标 $\alpha=e,i$ 标记电子、离子组分。η 为电阻率；D_a 为双极扩散系数，D_i 为离子扩散系数；c_s 为离子声速。

第 4 章自学检查清单

- ☐ 我能从玻尔兹曼方程出发，取零阶矩和一阶矩推导连续性方程和动量方程
- ☐ 我理解了双流体模型中电子和离子脱耦的物理根源（$m_e/m_i\sim 1/1836$）
- ☐ 我能估算广义欧姆定律中各项的量级，并判断在什么近似下可以忽略
- ☐ 我掌握了双极扩散的物理图像：电荷分离产生自建电场，约束电子和离子一起扩散
- ☐ 我能计算离子声速，并理解 $T_e\gg T_i$ 是离子声波存在的前提条件
- ☐ 我知道状态方程的闭合问题：需要额外条件（如等温、绝热）才能使方程组封闭

5 磁流体力学

磁流体动力学：让磁力线像橡皮筋一样流动。

— 汉尼斯 • 阿尔芬

物理洞见 5.1: 本章核心目标

将等离子体视为单种导电流体，推导磁流体力学（MHD）方程组。理解磁力线冻结、阿尔芬波和磁压的概念，建立 MHD 平衡的直观图像。

前置依赖：第 3 章（单粒子回旋运动，理解 ω_c 和 ρ_L）；第 4 章（双流体方程组，特别是广义欧姆定律）。若对矢量恒等式不熟，回顾 §1.1。

学习路径建议：

- **必学**：§5.1 MHD 方程组；§5.2 磁压与磁张力；§5.3 磁力线冻结；§5.4 阿尔芬波
- **重要**：MHD 平衡与 Grad–Shafranov 方程简介——见附录 C.4
- **可延后**：电阻 MHD 与磁重联——见章末「习题精选」的磁雷诺数讨论

当关注的时空尺度满足：

- 时间尺度 $\tau \gg 1/\omega_{ci}$（离子能跟上变化；参见第 3 章回旋频率）
- 空间尺度 $L \gg \rho_{Li}$（远大于离子回旋半径；参见第 3 章）

电子和离子可以被视为锁在一起运动的单一流体。此即**磁流体力学（MHD）**的适用 regime。

5.1 MHD 方程组

定理 5.1: 理想 MHD 方程组 [基础]

将电子和离子流体合并为单一流体，定义质量密度 $\rho_m = n_i m_i + n_e m_e \approx n_i m_i$、质心速度 $\boldsymbol{u}$、总电流 $\boldsymbol{j}$ 和总压强 $p = p_e + p_i$。理想 MHD 方程组为：

质量守恒：

$$\frac{\partial \rho_m}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_m \boldsymbol{u}) = 0$$

动量方程：

$$\rho_m \left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \boldsymbol{u} \cdot \nabla \boldsymbol{u} \right) = -\nabla p + \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}$$

欧姆定律（理想）：

$$\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = 0$$

磁场演化（法拉第定律 + 欧姆定律）：

$$\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} = \nabla \times (\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B})$$

状态方程（通常为绝热）：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(p\rho_m^{-\gamma}) = 0$$

其中 $\gamma = 5/3$ 是单原子理想气体的绝热指数。

物理洞见 5.2: 从双流体到单流体：什么被”平均掉了”?

MHD 做了以下关键近似：

1. **准中性**：$n_e = n_i = n$，消除了等离子体振荡（Langmuir 波，频率 ω_{pe}）
2. **无霍尔效应**：忽略了电子和离子的相对漂移，因此无法描述霍尔电流和低混杂波（参见第 4 章广义欧姆定律）
3. **无电子压强分离**：p_e 和 p_i 被合并为 p，无法描述双极扩散
4. **无电子惯性**：电流响应是瞬时的

因此，MHD 无法描述任何频率接近或高于离子回旋频率的现象。但对于宏观平衡、阿尔芬波和 MHD 不稳定性，它是极其强大的工具。

常见误区 5.1: MHD 适用条件：三道独立的门槛，别只看一道

”用不用 MHD”不是一个是非题，而是要按**三个相互独立的判据**逐条过筛。只查其中一个（最常见的是只查回旋半径）就下结论，是本节最危险的偷懒。

门槛一：流体近似是否成立（把粒子集合当成连续介质）

$$\tau \gg \frac{1}{\omega_{ci}}\text{（时间）}, \qquad L \gg \rho_{Li}\text{（空间）}$$

即宏观尺度远大于离子回旋半径、宏观时标远慢于回旋周期，粒子才有足够多次回旋把速度分布”抹匀”成流体元。

门槛二：单流体近似是否成立（能不能把电子和离子捆在一起）查尺度与**离子惯性长度** $d_i = c/\omega_{pi}$ 之比。当 $L \gtrsim d_i$ 且 $\omega \ll \omega_{ci}$ 时，霍尔项相对主项为 $O(\omega/\omega_{ci},\, d_i/L)$，可以丢掉；反过来，$L \sim d_i$ 就必须用 Hall MHD（见第 4 章广义欧姆定律的霍尔项）。

门槛三：理想近似是否成立（能不能丢掉电阻）查磁雷诺数 $R_m = \mu_0 L v/\eta$。$R_m \gg 1$ 才谈得上磁通冻结；$R_m \lesssim 1$ 时必须保留 $\eta\boldsymbol{j}$，甚至保留电子压强项。

关键：三道门槛彼此独立。一个系统完全可以”流体近似很好（$L \gg \rho_{Li}$）但 $R_m \sim 1$”——这时用理想 MHD 就错了，应改用**电阻 MHD**。同理，”$R_m \gg 1$ 但 $L \sim d_i$”应改用 Hall MHD。请先把三个无量纲数的数值都算出来，再选模型；**不要从一个 R_m 值直接跳到”这个装置必然发生磁重联”这类结论**——重联还需要电流片几何、撕裂模阈值等额外条件（第 9 章）。

关于低温气体放电的特别提醒：第 5 章补充例题里的”氩气放电”用的是 Spitzer 电阻率，它**只包含电子–离子库仑碰撞**。低温放电往往是弱电离的，电子–中性碰撞的贡献可能压倒库仑碰撞，此时 η 会比 Spitzer 值大得多，R_m 相应更小。除非题目给了电离度和中性气体参数，否则应把该例读作”一个假设库仑碰撞主导的假想氩等离子体”，而不是真实的放电装置。

5.2 磁压与磁张力

[基础]

$$\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}=\frac{1}{\mu_0}(\nabla\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B}=-\nabla\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right)+\frac{1}{\mu_0}(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}$$

其中：

- $p_B\equiv B^2/2\mu_0$ 称为**磁压（Magnetic Pressure）**
- $(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}/\mu_0$ 称为**磁张力（Magnetic Tension）**

热压与磁压的比值称为**比压**（plasma beta）：

$$\beta\equiv\frac{p}{p_B}=\frac{2\mu_0 p}{B^2},$$

它是衡量磁约束效率的核心参数：$\beta\ll 1$ 时磁场主导，$\beta\sim 1$ 时热压与磁压相当。

因此动量方程变为：

$$\rho_m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{u}}{\mathrm{d}t}=-\nabla\left(p+\frac{B^2}{2\mu_0}\right)+\frac{1}{\mu_0}(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}$$

物理洞见 5.3: 磁压与磁张力的物理图像

磁压 $B^2/2\mu_0$ 的物理效应类似于普通流体的压强：磁力线密集的区域对等离子体产生排斥作用，将其推向磁力线稀疏的区域。太阳风中的磁压与动压平衡决定了磁层顶的位置。

磁张力的物理效应则类似于弹性弦中的张力：当磁力线弯曲时，张力提供恢复力使其趋向平直。阿尔芬波（§5.4）正是磁张力作为恢复力产生的横波——可理解为磁力线像弹性弦被拨动后产生的振动。

5.3 磁力线冻结

定理 5.3: 磁力线冻结（阿尔芬定理） [基础]

在理想 MHD 中（$\eta=0$），与流体一起运动的任意回路所包围的磁通量守恒：

$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=0,\qquad \Phi=\int_S\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$$

这意味着：磁力线仿佛”冻结”在导电流体中，随流体一起运动。

物理洞见 5.4: 磁力线冻结的物理本质

从理想欧姆定律 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}=0$ 可知，在随流体运动的参考系中电场为零。根据法拉第定律，回路中的电动势为零，因此磁通量不随时间变化。

这一效应在宇宙中无处不在：

- **太阳发电机**：对流层中的等离子体运动带动磁力线，通过感应放大微弱磁场
- **吸积盘**：下落物质将星际磁场拉紧、放大
- **磁星**：中子星超强磁场（10^8–10^{11} T）正是通过冻结效应在恒星坍缩过程中从普通恒星磁场放大而来

5.4 阿尔芬波

定理 5.4: 阿尔芬波的色散关系 [基础]

在均匀磁场 $\boldsymbol{B}_0=B_0\hat{\boldsymbol{z}}$ 中的均匀等离子体里，MHD 方程组支持一种沿磁场传播的横波——**阿尔芬波**。其色散关系为：

$$\omega=k_\parallel v_A$$

其中 $k_\parallel$ 是波矢沿磁场方向的分量，v_A 是**阿尔芬速度**：

$$v_A=\frac{B_0}{\sqrt{\mu_0\rho_m}}$$

阿尔芬波的重要特性：

- 无色散（$\omega\propto k$），波形在传播中不变

- 磁张力是恢复力，类似于弦上的横波
- 等离子体扰动速度垂直于 $\boldsymbol{B}_0$ 和 $\boldsymbol{k}$
- 能量严格沿磁场方向输运：群速度 $\boldsymbol{v}_g = \pm v_A \hat{\boldsymbol{B}}$（见下文）

关于相速度与群速度的方向（易错）：上式 $\omega = k_\parallel v_A$ 中的 $k_\parallel \equiv \boldsymbol{k}\cdot\hat{\boldsymbol{B}}$ 是波矢沿磁场的投影，可正可负。由此：

- **群速度**（能量传播方向）恒沿磁场：$\boldsymbol{v}_g = \partial\omega/\partial\boldsymbol{k} = \pm v_A\hat{\boldsymbol{B}}$，与波矢的横向成分无关。
- **相速度**按 $\omega/|\boldsymbol{k}|$ 定义时依赖传播角：$\boldsymbol{v}_p = \dfrac{\omega}{k^2}\boldsymbol{k} = v_A\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{k}}$，**其沿波矢方向的大小**为 $v_p = v_A\cos\theta$（θ 为 $\boldsymbol{k}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角）。

只有当 $\boldsymbol{k}\parallel\boldsymbol{B}$（$\theta=0$）时才有 $|\boldsymbol{v}_p| = |\boldsymbol{v}_g| = v_A$；斜传播时 v_p 小于 v_A，而能量仍以 v_A 沿磁力线走。**所以"$v_p = v_g = v_A$" 不能说成一般结论**，它仅对平行传播成立。本节的 $k_\perp = 0$ 推导（附录 C.3）正是这一特例。

阿尔芬波可理解为磁力线像弹性弦一样被拨动后产生的横振动，张力由磁张力提供，惯性由离子质量提供。当等离子体元垂直于磁场发生位移时，磁力线被拉伸弯曲，磁张力提供恢复力，驱动等离子体元回到平衡位置。由于磁力线"冻结"在理想导电流体中，这种振动以阿尔芬速度 v_A 沿磁场传播——**注意是沿磁场，而不是沿波矢**。想象拨动一根绷紧的弦：弦上的振动能量沿弦走，即使你斜着看这根弦。

例题 5.1: 估算太阳日冕中的阿尔芬速度 [基础]

太阳日冕中：$n \approx 10^{14}\,\mathrm{m^{-3}}$（质子），$B \approx 10^{-3}\,\mathrm{T}$（约 10 高斯）。求阿尔芬速度。

解答：

质量密度：

$$\rho_m = n m_p = 10^{14}\times 1.673\times 10^{-27} \approx 1.67\times 10^{-13}\,\mathrm{kg/m^3}$$

阿尔芬速度：

$$v_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0\rho_m}} = \frac{10^{-3}}{\sqrt{(4\pi\times10^{-7})(1.67\times10^{-13})}} \approx \frac{10^{-3}}{4.58\times10^{-10}} \approx 2.2\times10^{6}\,\mathrm{m/s}$$

约 2200 km/s，远大于日冕中的声速（约 100 km/s）。这说明磁场在日冕动力学中占绝对主导地位。

物理史话 5.1: 阿尔芬与等离子体波的发现

1942 年，瑞典物理学家**汉尼斯·阿尔芬**（Hannes Alfvén）从电磁流体方程中预言了这种以他名字命名的磁流体波。当时这一想法遭到广泛质疑——经典电磁学家认为导电流体中的波不可能存在。但阿尔芬坚持己见，并将其与极光、太阳黑子等现象联系起来。1970 年，阿尔芬因"在磁流体力学中的基础工作和发现"获得诺贝尔物理学奖。今天，阿尔芬波被证实在太阳风、磁层和实验室等离子体中无处不在，是空间等离子体物理的核心研究对象。

本章要点回顾

- MHD 将等离子体视为单一流体，适用于低频、大尺度现象。
- 洛伦兹力可分解为**磁压** $B^2/2\mu_0$ 和**磁张力** $(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}/\mu_0$。
- 理想 MHD 中，磁力线**冻结**在流体中（磁通守恒）。
- **阿尔芬波**是磁张力恢复的横波，$\omega = k_\parallel v_A$，$v_A = B/\sqrt{\mu_0\rho_m}$。
- 等离子体比压 $\beta = 2\mu_0 p/B^2$ 衡量热压与磁压的相对重要性。

随堂自测

1. 从 MHD 动量方程出发，证明在静态平衡中 ($\boldsymbol{u}=0$、$\partial/\partial t=0$) 有 $\nabla p=\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}$。
2. 若 $\beta\ll 1$，说明等离子体被磁场" 主导"；若 $\beta\gg 1$ 呢？
3. 解释为什么阿尔芬波只能沿磁场方向传播（或其分量必须平行于 $\boldsymbol{B}$）。
4. 磁力线冻结被破坏需要什么条件？从电阻 η 的角度讨论。

习题精选与详解

例题 5.2: 托卡马克与实验室等离子体的比压计算

比压 $\beta=2\mu_0 p/B^2$ 是衡量热压与磁压相对重要性的无量纲参数。请分别计算：

(1) 托卡马克装置：$B=5\,\mathrm{T}$，$n=10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$，$T_e=T_i=10\,\mathrm{keV}$；

(2) 实验室低温等离子体：$B=0.1\,\mathrm{T}$，$n=10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$，$T_e=T_i=4\,\mathrm{eV}$。

并解释 $\beta\ll 1$ 和 $\beta\sim 1$ 的物理意义。

解答：

(1) 托卡马克：等离子体总压强 $p=p_e+p_i=2nk_BT$（电子与离子各贡献一份）：

$$p=2\times 10^{20}\times 1.602\times 10^{-15}=3.204\times 10^{5}\,\mathrm{Pa}$$

磁压 $B^2/2\mu_0$：

$$\frac{B^2}{2\mu_0}=\frac{25}{2\times 4\pi\times 10^{-7}}=\frac{25}{2.513\times 10^{-6}}\approx 9.95\times 10^{6}\,\mathrm{Pa}$$

比压：

$$\beta=\frac{2\mu_0 p}{B^2}=\frac{2\times 4\pi\times 10^{-7}\times 3.204\times 10^{5}}{25}=\frac{8.05\times 10^{-1}}{25}\approx 3.2\times 10^{-2}$$

即 $\beta\approx 3.2\%$。

(2) 实验室低温等离子体：

$$p=2\times 10^{18}\times 1.602\times 10^{-19}\times 4=1.28\,\mathrm{Pa}$$

$$\beta=\frac{2\times 4\pi\times 10^{-7}\times 1.28}{0.01}=\frac{3.22\times 10^{-6}}{0.01}=3.2\times 10^{-4}$$

物理意义：

- $\beta\ll 1$：磁压远大于热压，磁场主导等离子体动力学。托卡马克中 $\beta\sim 3\%$ 已属较高，磁约束装置的工程极限通常在 $\beta<10\%$。
- $\beta\sim 1$：热压与磁压相当，等离子体对磁场有显著的" 反作用"，磁场被等离子体逆磁电流排挤出中心区域。
- $\beta\gg 1$：热压主导，磁场几乎不影响等离子体行为（如某些天体等离子体喷流）。

例题 5.3: 阿尔芬速度计算与对比

阿尔芬速度 $v_A=B/\sqrt{\mu_0\rho_m}$ 是磁化等离子体中信息传播的特征速度。分别计算：

(1) 托卡马克等离子体：$B=5\,\mathrm{T}$，$n=10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$，氘离子 $m_i=2m_p$；

(2) 实验室低温氢等离子体：$B=0.1\,\mathrm{T}$，$n=10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$；

(3) 太阳日冕：$B=10^{-3}\,\mathrm{T}$，$n=10^{14}\,\mathrm{m^{-3}}$（质子）。

对比 v_A 与等离子体中的声速 c_s，并说明为何阿尔芬波成为太阳日冕加热的重要候选机制。

解答：

质量密度 $\rho_m = n_i m_i$。

(1) 托卡马克：

$$\rho_m = 10^{20} \times 3.344 \times 10^{-27} = 3.344 \times 10^{-7}\,\mathrm{kg/m^3}$$

$$v_A = \frac{5}{\sqrt{4\pi \times 10^{-7} \times 3.344 \times 10^{-7}}} = \frac{5}{\sqrt{4.198 \times 10^{-13}}} = \frac{5}{6.48 \times 10^{-7}} \approx 7.7 \times 10^{6}\,\mathrm{m/s}$$

声速（$T = 10\,\mathrm{keV}$，氘）：$c_s = \sqrt{2k_BT/m_i} = \sqrt{2 \times 1.602 \times 10^{-15}/3.344 \times 10^{-27}} \approx 9.8 \times 10^{5}\,\mathrm{m/s}$。$v_A/c_s \approx 7.9$，阿尔芬速度远大于声速，磁场主导。

(2) 实验室等离子体：

$$\rho_m = 10^{18} \times 1.673 \times 10^{-27} = 1.673 \times 10^{-9}\,\mathrm{kg/m^3}$$

$$v_A = \frac{0.1}{\sqrt{4\pi \times 10^{-7} \times 1.673 \times 10^{-9}}} = \frac{0.1}{4.58 \times 10^{-8}} \approx 2.2 \times 10^{6}\,\mathrm{m/s}$$

声速（$T_e = 4\,\mathrm{eV}$，$T_i \approx 0.1\,\mathrm{eV}$）：$c_s = \sqrt{k_BT_e/m_i} \approx 2.0 \times 10^{4}\,\mathrm{m/s}$。$v_A/c_s \approx 110$，磁场仍主导。

(3) 太阳日冕：

$$\rho_m = 10^{14} \times 1.673 \times 10^{-27} = 1.673 \times 10^{-13}\,\mathrm{kg/m^3}$$

$$v_A = \frac{10^{-3}}{\sqrt{4\pi \times 10^{-7} \times 1.673 \times 10^{-13}}} = \frac{10^{-3}}{4.58 \times 10^{-10}} \approx 2.2 \times 10^{6}\,\mathrm{m/s}$$

声速（$T \sim 10^6\,\mathrm{K} \sim 86\,\mathrm{eV}$）：$c_s = \sqrt{\gamma k_BT/m_i} \approx 1.5 \times 10^{5}\,\mathrm{m/s}$。

结论：在三种环境中均有 $v_A \gg c_s$，说明磁场在等离子体动力学中占绝对主导地位。太阳日冕中阿尔芬波速度高达 $2200\,\mathrm{km/s}$，且阿尔芬波可携带大量能量从光球层向上输运，是日冕加热（百万度高温）最有希望的能量来源之一。

例题 5.4: 磁雷诺数与磁力线冻结的数值判断

磁雷诺数 $R_m = \mu_0 L v/\eta$ 衡量磁扩散与磁对流输运的相对重要性。计算以下两种情形的 R_m，并判断磁力线冻结是否成立：

(1) 托卡马克：$L = 1\,\mathrm{m}$，$v = 10^4\,\mathrm{m/s}$，$T_e = 10\,\mathrm{keV}$；

(2) 实验室氩气放电：$L = 0.1\,\mathrm{m}$，$v = 10^3\,\mathrm{m/s}$，$T_e = 4\,\mathrm{eV}$。

Spitzer 电阻率近似公式：$\eta \approx 5 \times 10^{-5} Z \ln\Lambda / T_e^{3/2}\,[\Omega\mathrm{m}]$，$T_e$ 单位为 eV，取 $\ln\Lambda = 10$。

模型的适用性提示：Spitzer 公式只计入电子–离子库仑碰撞。下面第 (2) 问的”氩气放电”题面没有给电离度与中性气体密度，因此**这里只研究一个假设库仑碰撞主导的假想氩等离子体**；真实低温放电中电子–中性碰撞常使 η 高出若干个数量级，绝不能把下面的 R_m 直接当成实际装置的数值。这是”选模型”这一步的意义所在，请对照正文 §5.1 的”MHD 适用条件：三道独立的门槛”。

解答：

(1) 托卡马克：

$$\eta \approx \frac{5 \times 10^{-5} \times 10}{10^{6}} = 5 \times 10^{-10}\,\Omega\mathrm{m}$$

$$R_m = \frac{\mu_0 v L}{\eta} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10^{4} \times 1}{5 \times 10^{-10}} = \frac{1.257 \times 10^{-2}}{5 \times 10^{-10}} \approx 2.5 \times 10^{7}$$

$R_m \gg 1$，磁扩散时间 $\tau_\eta = \mu_0 L^2/\eta = R_m L/v \approx 2500\,\mathrm{s}$，远大于对流时间 $\tau_{\text{流}} = L/v = 10^{-4}\,\mathrm{s}$。

这只说明**电阻项可以丢掉**（理想 MHD 的第三道门槛）；要谈磁冻结还要过另外两道门槛——流体近似与单流体近似（正文第 5 章"MHD 适用条件：三道独立的门槛，别只看一道"）。本题没有给密度与频率，d_i 与 ω/ω_{ci} 无法核对，因此只能说：**在理想 MHD 模型内**磁力线冻结成立。

(2) 实验室放电：

$$\eta \approx \frac{5\times10^{-5}\times10}{8} = 6.25\times10^{-5}\,\Omega\mathrm{m}$$

$$R_m = \frac{4\pi\times10^{-7}\times10^{3}\times0.1}{6.25\times10^{-5}} = \frac{1.257\times10^{-4}}{6.25\times10^{-5}} \approx 2.0$$

$R_m \sim 1$（略大于 1），磁扩散时间 $\tau_\eta = \mu_0 L^2/\eta \approx 0.2\,\mathrm{ms}$，对流时间 $\tau_{流} = L/v = 0.1\,\mathrm{ms}$。两者相当，磁力线冻结不再严格成立，磁场与流体的运动仅部分耦合——这正是实验室放电中容易观察到磁重联与磁扩散效应的原因。

判据总结：

- $R_m \gg 1$：磁对流主导，磁通冻结（理想 MHD，如天体等离子体、托卡马克；三道门槛中的第三道）
- $R_m \ll 1$：磁扩散主导，磁力线可滑过流体（如实验室低参数等离子体、固态导体）
- $R_m \sim 1$：两者竞争，出现磁重联等有趣现象（如太阳耀斑电流片）

例题 5.5: 理想 MHD 中的磁能与动能转换

从理想 MHD 方程组出发，证明：

(1) 磁能演化满足 $\dfrac{\partial}{\partial t}\left(\dfrac{B^2}{2\mu_0}\right) = -\nabla\cdot\boldsymbol{S} - \boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$，其中 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/\mu_0$ 为坡印廷矢量；

(2) 动能演化满足 $\dfrac{\partial}{\partial t}\left(\dfrac{1}{2}\rho_m u^2\right) + \nabla\cdot\left(\dfrac{1}{2}\rho_m u^2\boldsymbol{u}\right) = -\boldsymbol{u}\cdot\nabla p + \boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$；

(3) 解释 $\boldsymbol{u}\cdot(\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B})$ 的符号的物理意义。

解答：

(1) 磁能方程：从理想 MHD 磁场演化方程 $\partial\boldsymbol{B}/\partial t = \nabla\times(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})$ 出发：

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right) = \frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{B}\cdot\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t} = \frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{B}\cdot\nabla\times(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})$$

利用矢量恒等式 $\boldsymbol{B}\cdot\nabla\times\boldsymbol{A} = \nabla\cdot(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}) + \boldsymbol{A}\cdot\nabla\times\boldsymbol{B}$，令 $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$：

$$\boldsymbol{B}\cdot\nabla\times(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}) = \nabla\cdot\big((\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B}\big) + (\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\nabla\times\boldsymbol{B}$$

第一项：用 BAC–CAB 公式 $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}) - \boldsymbol{c}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$，先把 $\boldsymbol{B}\times(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})$ 展开：

$$\boldsymbol{B}\times(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}) = \boldsymbol{u}(\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{B}) - \boldsymbol{B}(\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{u}) = B^2\boldsymbol{u} - (\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}$$

再由反交换律 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} = -\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}$：

$$(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B} = -\boldsymbol{B}\times(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}) = -B^2\boldsymbol{u} + (\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}$$

关键：理想 MHD 中 $\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$，取与 $\boldsymbol{B}$ 的叉乘：

$$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B} = -(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B} = B^2\boldsymbol{u} - (\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{B})\boldsymbol{B}$$

即 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B} = -(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B}$——**两者相差一个负号**，这正是本步最容易写错的地方。验证方式：取 $\boldsymbol{u}\perp\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$ 垂直于两者，再叉乘 $\boldsymbol{B}$ 后方向回到 $\boldsymbol{u}$ 的反方向，与 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 同向，大小 B^2u，即 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/\mu_0 = B^2\boldsymbol{u}/\mu_0$。因此：

$$\nabla\cdot\big((\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B}\big) = -\nabla\cdot(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}) = -\mu_0\nabla\cdot\boldsymbol{S}$$

第二项：$\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{j}$，且 $(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{j} = \boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{j}) = -\boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B})$，故：

$$(\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B}) \cdot \nabla \times \boldsymbol{B} = -\mu_0 \, \boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B})$$

综合得：

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\right) = -\nabla \cdot \boldsymbol{S} - \boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B})$$

(2) 动能方程：从理想 MHD 动量方程 $\rho_m \left(\partial \boldsymbol{u}/\partial t + \boldsymbol{u} \cdot \nabla \boldsymbol{u}\right) = -\nabla p + \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}$，点乘 $\boldsymbol{u}$：

$$\boldsymbol{u} \cdot \left(\rho_m \frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t}\right) + \rho_m \boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{u} \cdot \nabla \boldsymbol{u}) = -\boldsymbol{u} \cdot \nabla p + \boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B})$$

利用 $\boldsymbol{u} \cdot \partial \boldsymbol{u}/\partial t = \frac{1}{2} \partial u^2/\partial t$ 和连续性方程，左端可化为：

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho_m u^2\right) + \nabla \cdot \left(\frac{1}{2}\rho_m u^2 \boldsymbol{u}\right)$$

故：

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho_m u^2\right) + \nabla \cdot \left(\frac{1}{2}\rho_m u^2 \boldsymbol{u}\right) = -\boldsymbol{u} \cdot \nabla p + \boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B})$$

(3) 物理意义：将 (1) 与 (2) 相加，$\boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B})$ 项相互抵消：

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\rho_m u^2 + \frac{B^2}{2\mu_0}\right) = -\nabla \cdot \left(\frac{1}{2}\rho_m u^2 \boldsymbol{u} + \boldsymbol{S}\right) - \boldsymbol{u} \cdot \nabla p$$

$\boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B})$ 是磁能与动能之间的**转换项**（内部交换，不改变两者之和）：

- 当 $\boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}) > 0$：洛伦兹力对等离子体做正功，**磁能转化为动能**（如磁驱动喷流、等离子体加速）
- 当 $\boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}) < 0$：等离子体做功抵抗磁场，**动能转化为磁能**（如发电机效应、磁场放大）

但这还不是完整的能量守恒——上式右端仍留着 $-\boldsymbol{u} \cdot \nabla p$，它把能量交给了**内能**，而内能没有出现在守恒式里。磁能与动能之和并不单独守恒：压强功会把能量泵入内能，或反过来。**加上内能才闭合**。

提高题（完整能量守恒）：对绝热理想 MHD，内能密度为 $U = p/(\gamma - 1)$，其演化方程为

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \nabla \cdot (U \boldsymbol{u}) = -p \nabla \cdot \boldsymbol{u}$$

把三项相加，$-\boldsymbol{u} \cdot \nabla p$ 与 $-p \nabla \cdot \boldsymbol{u}$ 正好组合成 $-\nabla \cdot (p\boldsymbol{u})$，于是得到**封闭形式**：

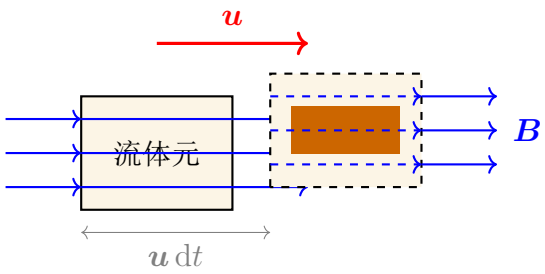
$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t}\left(K + U + U_B\right) + \nabla \cdot \Big\{\boldsymbol{u}\left(K + U + p\right) + \boldsymbol{S}\Big\} = 0}$$

其中 $K = \frac{1}{2}\rho_m u^2$、$U = p/(\gamma - 1)$、$U_B = B^2/(2\mu_0)$。请自行验证：$\boldsymbol{u}(K + U + p)$ 是随流体带走的对流焓流，$\boldsymbol{S}$ 是坡印廷能流。

三层含义要分清：

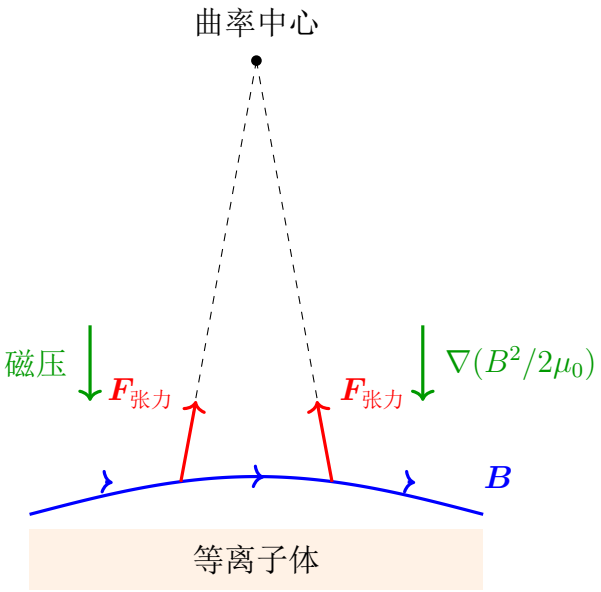
- **局域交换**：$\boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B})$ 与 $-\boldsymbol{u} \cdot \nabla p$ 是同一空间点上不同能量库之间的转移，不进出系统；
- **边界能流**：散度项 $\nabla \cdot \{\cdots\}$ 描述能量跨越控制面的输运；
- **封闭系统总量**：对全空间积分，散度项化为边界通量。取边界上无能量流出，则 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int (K + U + U_B)\mathrm{d}V = 0$——**这才是" 能量守恒" 四个字所指的结论**。

只把 K 与 U_B 相加就宣称" 总能量守恒"，遗漏了内能与之相伴的压强功，是初学者最常见的误读。这一条也直接连到第 10 章的加热与第 11 章的输运损失：能量进了内能，究竟是被带走还是被辐射掉，正是那里要回答的问题。



理想 MHD：流体元带着磁力线一起运动，穿过任意回路的磁通量不变

图 5.1 磁力线冻结示意图。在理想导电流体（$R_m \gg 1$）中，磁通量随流体元守恒，磁力线仿佛被”冻结”在流体中。



磁张力像拉紧的橡皮筋，将弯曲磁力线拉直；磁压将等离子体推离高场区

图 5.2 磁压与磁张力示意图。弯曲磁力线产生指向曲率中心的张力恢复力，磁压梯度将等离子体推向磁场较弱的区域。

例题 5.6: Z-pinch 的 Bennett 关系与平衡温度

一直圆柱等离子体（Z-pinch）流过轴向电流 $I = 100\,\mathrm{kA}$，线密度（每单位长度粒子数）为 $N = 10^{19}\,\mathrm{m}^{-1}$，离子为氘（$m_i = 2m_p$）。用 Bennett 关系估算维持平衡所需的温度 $T_e + T_i$，并讨论该平衡为何不稳定。

解答：

Bennett 关系： Z-pinch 中轴向电流产生角向磁场 $B_\theta(r) = \mu_0 I(r)/(2\pi r)$，磁压 $B_\theta^2/(2\mu_0)$ 向内压缩等离子体（pinch 效应），等离子体热压必须与之平衡。对半径积分后，平衡条件为

Bennett 关系：

$$\mu_0 I^2 = 8\pi N k_B (T_e + T_i)$$

（$N = \int n\, 2\pi r\, \mathrm{d}r$ 为线密度。）

代入数值（$I = 10^5\,\mathrm{A}$，$N = 10^{19}\,\mathrm{m}^{-1}$）：

$$k_B(T_e + T_i) = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi N} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10^{10}}{8\pi \times 10^{19}} = \frac{4\pi}{8\pi} \times 10^{-7+10-19} = \frac{1}{2} \times 10^{-16} = 5.0 \times 10^{-17}\,\mathrm{J}$$

$$T_e + T_i = \frac{5.0 \times 10^{-17}}{1.381 \times 10^{-23}}\,\mathrm{K} = 3.6 \times 10^6\,\mathrm{K} \approx 310\,\mathrm{eV}$$

（即 $k_B T \approx 310\,\mathrm{eV} \times 1.602 \times 10^{-19} = 5.0 \times 10^{-17}\,\mathrm{J}$。）

即平衡要求 $T_e + T_i \approx 310\,\mathrm{eV}$（电子与离子各约 $155\,\mathrm{eV}$）。这与实际 Z-pinch 实验的温度量级（$100 \sim 1000\,\mathrm{eV}$）一致，说明 Bennett 关系对 Z-pinch 参数的估计是合理的。反过来，若给定温度 $T \sim 100\,\mathrm{eV}$，维持平衡所需的最小电流为 $I \approx 57\,\mathrm{kA}$。

不稳定性： Z-pinch 平衡对 $m = 0$（sausage，腊肠模）和 $m = 1$（kink，扭曲模）扰动都不稳定（见第 9 章）：电流产生的角向磁场在截面收窄处增强（磁压更大），进一步压缩——正反馈。稳定 Z-pinch 需要纵向磁场（shear 场）、导电壁或快速等离子体加热。这也是 Z-pinch 至今未成为主流聚变约束方案的核心原因。

核心公式速查：第 5 章

- 理想 MHD 质量守恒：$\dfrac{\partial \rho_m}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho_m \boldsymbol{u}) = 0$
- 理想 MHD 动量方程：$\rho_m \left(\dfrac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \boldsymbol{u} \cdot \nabla \boldsymbol{u} \right) = -\nabla p + \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}$
- 理想欧姆定律：$\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = 0$
- 磁场演化：$\dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} = \nabla \times (\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B})$
- 磁压：$p_B = \dfrac{B^2}{2\mu_0}$，磁张力：$\dfrac{1}{\mu_0}(\boldsymbol{B} \cdot \nabla)\boldsymbol{B}$
- 比压：$\beta = \dfrac{2\mu_0 p}{B^2}$
- 阿尔芬速度：$v_A = \dfrac{B}{\sqrt{\mu_0 \rho_m}}$
- 阿尔芬波色散关系：$\omega = k_\parallel v_A$（无色散；群速度 $\boldsymbol{v}_g = \pm v_A \hat{\boldsymbol{B}}$ 恒沿磁场，相速度 $v_p = v_A \cos\theta$ 仅在 $\boldsymbol{k} \parallel \boldsymbol{B}$ 时等于 v_A）
- 磁雷诺数：$R_m = \dfrac{\mu_0 v L}{\eta} = \dfrac{\tau_\eta}{\tau_{流}}$
- 静态平衡：$\nabla p = \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}$（Grad-Shafranov 方程的基础）

符号说明： ρ_m 为质量密度；$\boldsymbol{u}$ 为流速；p 为热压强，$p_B = B^2/2\mu_0$ 为磁压，β 为比压；ω、k 为波角频率与波数（$k_\parallel$ 为其平行分量）。$\boldsymbol{v}_g$ 为群速度、v_p 为相速度、v_A 为阿尔芬速度；θ 为波矢与磁场的夹角；$R_m = \mu_0 v L/\eta$ 为磁雷诺数，L 为特征长度，η 为电阻率；τ_η 为磁扩散时间、$\tau_{流}$ 为流动时间。

第 5 章自学检查清单

- ☐ 我能从双流体方程出发，说明 MHD 近似的适用条件（$\tau \gg 1/\omega_{ci}$，$L \gg \rho_{Li}$）
- ☐ 我能计算比压 β、阿尔芬速度 v_A 和磁雷诺数 R_m，并判断其物理意义
- ☐ 我理解了磁压与磁张力的分解：洛伦兹力 = 磁压梯度 + 磁张力
- ☐ 我能从 R_m 的大小判断磁力线冻结是否成立，并知道电阻会破坏冻结
- ☐ 我掌握了阿尔芬波的物理图像：磁张力作为恢复力的横波，能量沿磁力线以 v_A 输运（而非沿波矢）
- ☐ 我能推导理想 MHD 中磁能与动能转换的方程，并解释 $\boldsymbol{u} \cdot (\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B})$ 的符号含义
- ☐ 我知道静态平衡 $\nabla p = \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}$ 是托卡马克和仿星器设计的出发点

6 等离子体中的波

等离子体是一只会唱歌的猫——它以各种频率振荡。

— 托马斯 • 斯蒂克斯（Thomas H. Stix）

物理洞见 6.1: 本章核心目标

掌握等离子体中主要波模式的色散关系：朗缪尔波、离子声波、寻常波/异常波、阿尔芬波。理解截止、共振和波–粒子相互作用的基本概念。

前置依赖：第 4 章（流体方程、泊松方程）；第 5 章（MHD 方程、阿尔芬波、磁力线冻结）。重点回顾线性化方法和色散关系 $\omega(k)$ 的求解思路。

学习路径建议：

- **必学：**§6.1 静电波（Langmuir 波、离子声波）；§6.2 冷等离子体中的电磁波；§6.3 截止与共振
- **重要：**§6.3 磁化等离子体中的波（哨声波、低混杂波）
- **可延后：**波–粒子相互作用简介——见第 7 章章末的 bump-on-tail 例题

本章新符号：v_{te}（电子热速度）；c_s（离子声速，由 T_e 决定）；ω_{ce}（电子回旋频率，第 3 章）；ω_{pe}（朗缪尔频率）；下标 $\parallel, \perp$（平行/垂直磁场分量）。全书通用符号见前言速查表。

波是等离子体中信息、能量和动量传递的主要载体。与普通介质中的声波或光波不同，等离子体支持极其丰富的波模式，其根本原因在于等离子体中存在多种恢复力：热压、静电恢复力（通过泊松方程）、磁压和磁张力。

等离子体中的波可理解为集体扰动在电磁场和热压驱动下的传播。电子和离子在波的电场中发生周期性位移，由于质量差异，两者的响应频率截然不同（参见第 3 章单粒子运动），从而形成了从高频 Langmuir 波到低频阿尔芬波的完整波谱。

6.1 静电波

当电场扰动主要是纵向的（$\boldsymbol{E} \parallel \boldsymbol{k}$）时，这类波称为**静电波**，因为磁场扰动可以忽略（或由 [基础] $\nabla \times \boldsymbol{E} = -\partial \boldsymbol{B}/\partial t$ 给出极弱的 $\boldsymbol{B}$）。

6.1.1 电子等离子体波（Langmuir 波）

定理 6.1: Langmuir 波的色散关系

在冷等离子体近似下（忽略热压），电子等离子体波的色散关系为：

$$\omega^2 = \omega_{pe}^2$$

即所有波都以相同频率 ω_{pe} 振荡，与波数 k 无关（ω_{pe} 的定义见第 2 章）。

当考虑电子热运动时（Bohm–Gross 修正）：

$$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{te}^2$$

其中 $v_{te} = \sqrt{k_B T_e / m_e}$ 是电子热速度。

物理洞见 6.2: Langmuir 波的物理图像

Langmuir 波的本质是电子相对于固定离子背景的集体振荡。想象电子整体向右移动一小段距离，左侧留下正电荷过剩（离子背景），右侧出现负电荷过剩。这些电荷产生的电场将电子拉回，但由于惯性，电子会越过平衡位置，形成振荡。

在冷等离子体中，$\omega = \omega_{pe}$ 与 k 无关，因此**群速度（能量传播速度）为零**：$v_g = \partial\omega/\partial k = 0$。但请注意，**这不等于"没有相位传播"**——把冷解 $\omega = \omega_{pe}$ 代入相速度定义，得

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega_{pe}}{k}$$

它**并不为零**，而是随 k 变化：波前（等相位面）仍以 ω_{pe}/k 向前推进。零群速度只说明波包不携带能量往任何方向走——包络是静止的，但包络内部的相位仍在以有限速度移动。ω 与 k 无关还意味着没有特征长度尺度，任何初始扰动都不会以波的形式扩散出去。

准确的物理图像是：冷等离子体中这是一个**驻立的集体振荡模式**（严格说每个 k 分量各自以 ω_{pe} 原地振荡，彼此不发散），只有热压提供了把扰动从一个位置传到另一个位置的机制。考虑热运动后，$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{te}^2$，此时群速度 $v_g = 3kv_{te}^2/\omega \neq 0$，波包才开始以有限速度传播——这也正是热修正、共振速度和 Landau 阻尼能够起作用的前提。

对照：无磁电磁波。冷等离子体中电磁波满足 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2k^2$，此时 $v_p v_g = c^2$：$v_p = \omega/k > c$ 而 $v_g = c^2/v_p < c$。可见"相速度"与"群速度"在概念上必须分开——前者描述等相位面，后者描述能量与信息。Langmuir 冷模的 $v_g = 0$ 而 $v_p \neq 0$，正是这一区分更极端的例子。

6.1.2 离子声波

定理 6.2: 离子声波的色散关系

在 $T_e \gg T_i$ 的条件下，离子声波的色散关系为：

$$\omega^2 = \frac{k^2 c_s^2}{1 + k^2 \lambda_{De}^2}$$

其中 $c_s = \sqrt{k_B T_e / m_i}$ 是**离子声速**（λ_{De} 的定义见第 2 章）。

在长波极限 $(k\lambda_{De} \ll 1)$：

$$\omega \approx k c_s$$

这是普通的声波，电子热压提供恢复力，离子质量提供惯性。

在短波极限 $(k\lambda_{De} \gg 1)$：

$$\omega \approx \omega_{pi}$$

即离子等离子体频率。

物理洞见 6.3: 为什么离子声波需要 $T_e \gg T_i$?

离子声波的恢复力来自电子热压（通过维持准中性的电场传递）。如果 $T_i \sim T_e$，离子的热运动同样剧烈，会破坏波的相干性——离子 Landau 阻尼会变得非常强（第 7 章）。

条件 $T_e \gg T_i$ 在实验室等离子体和空间等离子体中经常满足，因为电子通常比离子更容易被加热（例如通过欧姆加热或波加热），且电子的能量损失机制（如韧致辐射）较慢。

6.2 冷等离子体中的电磁波

当考虑横向电场扰动（$\boldsymbol{E} \perp \boldsymbol{k}$）时，我们进入电磁波的领域。 [基础]

定理 6.3: 无磁场冷等离子体中的电磁波

在 $B_0 = 0$ 的冷等离子体中，横向电磁波的色散关系为：

$$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2 k^2$$

关键特征：

- 当 $\omega > \omega_{pe}$ 时，波可以传播（k 为实数）
- 当 $\omega < \omega_{pe}$ 时，k 为纯虚数，波指数衰减——等离子体像金属一样反射低频电磁波
- $\omega = \omega_{pe}$ 称为**截止频率**

物理洞见 6.4: 截止频率的物理意义

截止频率的本质是：电磁波试图通过”极化”等离子体中的电子来传播。电子以频率 ω_{pe} 做集体振荡，如果驱动频率 $\omega < \omega_{pe}$，电子的响应太快，完全抵消了入射波的电场——波无法穿透。此效应即为**电离层反射无线电波**的原理：AM 广播（$f \sim 1\,\mathrm{MHz}$）低于电离层的 $\omega_{pe}/2\pi$，被反射回地面，实现远距离传播。而 FM 广播和电视信号（$f > 100\,\mathrm{MHz}$）可以穿透电离层，因此需要卫星或线缆传输。

6.3 磁化等离子体中的波

当存在背景磁场时，电磁波的行为变得更加丰富。考虑沿磁场传播的波 ($\boldsymbol{k} \parallel \boldsymbol{B}_0$)。 [提高]

定理 6.4: 沿磁场传播的电磁波

定义左旋和右旋圆极化基矢。色散关系分为两支：

R 波（右旋，与电子回旋同向）：

$$n_R^2 = 1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega - \omega_{ce})}$$

在 $\omega = \omega_{ce}$ 处出现**共振**：$n_R^2 \to \infty$，波与电子回旋同步，能量被强烈吸收。

L 波（左旋，与离子回旋同向）：

$$n_L^2 = 1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega + \omega_{ce})}$$

常见误区 6.1: 这两支公式的适用范围，和”谁传播谁截止”的真正判据

上式的 n_R^2、n_L^2 是**只含电子、且忽略离子运动**的冷等离子体结果。它的适用条件是

$$\omega \gg \omega_{ci}, \quad \omega \gg k v_{te,i}\text{（离子可视为不动的背景）}$$

低于离子回旋频率时必须改用完整色散关系（含 ω_{ci}、离子项），本书不展开。

最重要的：不要背”$\omega < \omega_{ce}$ 只有 R 波传播”。判据是逐点算 n^2 的符号，它同时依赖 ω/ω_{ce} 和等离子体密度（经 ω_{pe}/ω_{ce}）。以 L 波为例：

$$n_L^2 > 0 \iff \omega(\omega + \omega_{ce}) > \omega_{pe}^2$$

这与 ω 是否小于 ω_{ce} 无关。两个反例（均为书中这支公式本身）：

- $\omega_{pe}/\omega_{ce}=0.1$、$\omega/\omega_{ce}=0.5$：$n_L^2\approx 0.987>0$，**L 波照样传播**；
- $\omega_{pe}/\omega_{ce}=2$、$\omega/\omega_{ce}=0.5$：$n_L^2\approx -4.33<0$，此时 L 波才截止。

所以在低密度（$\omega_{pe}<\omega_{ce}$）等离子体里，”低频只有 R 波”根本不成立。**哨声波**的说法也有条件：它需要 $\omega\ll\omega_{ce}$ 并且 $n^2\gg 1$（即 $\omega_{pe}^2\gg\omega\omega_{ce}$），把 $n_R^2=1-\omega_{pe}^2/[\omega(\omega-\omega_{ce})]$ 近似成 $\omega_{pe}^2/(\omega\omega_{ce})$ 只在满足该不等式时有效；仅写 $\omega\ll\omega_{ce}$ 不足以推出 $c^2k^2\approx\omega_{pe}^2\omega/\omega_{ce}$。

物理洞见 6.5: 哨声波（Whistler Wave）

当 $\omega\ll\omega_{ce}$ 时，R 波的一支具有特殊的色散关系：

$$c^2k^2\approx\frac{\omega_{pe}^2\omega}{\omega_{ce}}\quad\Rightarrow\quad\omega\approx\frac{c^2k^2\omega_{ce}}{\omega_{pe}^2}$$

群速度 $v_g=\partial\omega/\partial k\propto\sqrt{\omega}$。这意味着高频分量比低频分量传播得更快！

哨声波得名于无线电时代的一个现象：闪电产生的宽频电磁脉冲在电离层和磁层中传播，高频先到、低频后到，接收端听到一个音调从高到低滑落的”哨声”。这一现象在第一次世界大战期间被军用电话线路偶然发现，直到 1950 年代才被确认为磁化等离子体中的 R 波。

本章要点回顾

- **Langmuir 波**：电子相对于离子背景的振荡，$\omega^2=\omega_{pe}^2+3k^2v_{te}^2$。
- **离子声波**：$\omega=kc_s/\sqrt{1+k^2\lambda_{De}^2}$，恢复力来自电子热压。
- 冷等离子体中电磁波有色散关系 $\omega^2=\omega_{pe}^2+c^2k^2$，$\omega_{pe}$ 是截止频率。
- 磁化等离子体中波的模式按极化分裂（R 波和 L 波），出现**共振** (ω_{ce}) 和**截止**。
- **哨声波**是低频 R 波，高频群速度大，产生特征”滑落”音调。

随堂自测

1. 证明冷等离子体中电磁波的相速度 $v_p>c$，而群速度 $v_g<c$。
2. 为什么电离层能反射短波无线电（3–30 MHz）但无法反射 VHF 电视信号（>100 MHz）？
3. 给定 $\omega_{pe}/\omega_{ce}=0.1$，取 $\omega/\omega_{ce}=0.3,0.5,0.9$，分别算出 n_R^2 与 n_L^2，判断各频率下哪支能传播。再令 $\omega_{pe}/\omega_{ce}=2$ 重做一遍，说明”$\omega<\omega_{ce}$ 时只有 R 波传播”为何不是普遍结论。

习题精选与详解

例题 6.1: Langmuir 波的色散关系与热修正

一实验室氢等离子体，电子密度 $n_e=10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$，电子温度 $T_e=4\,\mathrm{eV}$。求：

(1) 电子等离子体频率 ω_{pe} 和对应的波长 λ_{pe}（将 c 作为相速度时的真空波长）；

(2) 对波长 $\lambda=10^{-2}\,\mathrm{m}$ 的扰动，用 Bohm–Gross 修正求实际频率 ω，并计算热修正的相对大小；

(3) 验证条件 $k\lambda_{De}\ll 1$ 是否成立。

解答：

(1) 电子等离子体频率：

$$\omega_{pe}=\sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}}=\sqrt{\frac{10^{18}\times(1.602\times10^{-19})^2}{8.854\times10^{-12}\times9.109\times10^{-31}}}$$

分子：$10^{18}\times 2.566\times 10^{-38}=2.566\times 10^{-20}$；分母：$8.854\times 10^{-12}\times 9.109\times 10^{-31}=8.065\times 10^{-42}$。

$$\omega_{pe}=\sqrt{\frac{2.566\times 10^{-20}}{8.065\times 10^{-42}}}=\sqrt{3.182\times 10^{21}}\approx 5.64\times 10^{10}\,\mathrm{rad/s}$$

$$f_{pe}=\frac{\omega_{pe}}{2\pi}\approx 8.98\,\mathrm{GHz}$$

若把 ω_{pe} 当作真空电磁波频率，对应波长：

$$\lambda_{pe}=\frac{2\pi c}{\omega_{pe}}=\frac{2\pi\times 3\times 10^{8}}{5.64\times 10^{10}}\approx 3.34\times 10^{-2}\,\mathrm{m}=3.34\,\mathrm{cm}$$

(2) Bohm–Gross 色散关系：电子热速度：

$$v_{te}=\sqrt{\frac{k_BT_e}{m_e}}=\sqrt{\frac{6.408\times 10^{-19}}{9.109\times 10^{-31}}}=\sqrt{7.04\times 10^{11}}\approx 8.39\times 10^{5}\,\mathrm{m/s}$$

波数 $k=2\pi/\lambda=2\pi/10^{-2}=628.3\,\mathrm{rad/m}$。

$$\omega^2=\omega_{pe}^2+3k^2v_{te}^2=3.182\times 10^{21}+3\times(628.3)^2\times(8.39\times 10^{5})^2$$

计算热修正项：

$$3k^2v_{te}^2=3\times 3.944\times 10^{5}\times 7.035\times 10^{11}=8.32\times 10^{17}$$

$$\omega^2=3.182\times 10^{21}+8.32\times 10^{17}=3.182\times 10^{21}\left(1+2.62\times 10^{-4}\right)$$

注意有效数字：修正项只有 ω_{pe}^2 的万分之几，若先各自取三位有效数字再相减，会完全丢掉这一修正。正确做法是只用无量纲比值表达结果，而不是拿两个已取整的大数去相减。令

$$\frac{\omega^2}{\omega_{pe}^2}=1+\varepsilon,\qquad \varepsilon=\frac{3k^2v_{te}^2}{\omega_{pe}^2}=2.62\times 10^{-4}$$

$$\frac{\omega}{\omega_{pe}}=\sqrt{1+\varepsilon}\approx 1+\frac{\varepsilon}{2}=1+1.31\times 10^{-4}=1.000131$$

热修正相对大小：

$$\frac{\omega-\omega_{pe}}{\omega_{pe}}\approx\frac{\varepsilon}{2}\approx 1.3\times 10^{-4}\approx 0.013\%$$

绝对频率：把 $\omega_{pe}=5.640\times 10^{10}\,\mathrm{rad/s}$ 与上面独立得到的无量纲比值相乘：

$$\omega=5.640\times 10^{10}\times 1.000131=5.6407\times 10^{10}\,\mathrm{rad/s}$$

按三位有效数字仍记作 $\boxed{5.64\times 10^{10}\,\mathrm{rad/s}}$——**不是** 5.65×10^{10}。修正量 $7.4\times 10^{6}\,\mathrm{rad/s}$ 落在第四位有效数字上，所以"ω 与 ω_{pe} 在三位有效数字下相等" 正是热修正很小的正确表述；千万不要写成 ω 变了、更不要靠相减去" 发现" 它。这也正是本题要教的点：**小量修正必须用相对量报告，不能靠大数相减**。

(3) 德拜长度验证：

$$\lambda_{De}=\frac{v_{te}}{\omega_{pe}}=\frac{8.39\times 10^{5}}{5.64\times 10^{10}}\approx 1.49\times 10^{-5}\,\mathrm{m}=14.9\,\mu\mathrm{m}$$

$$k\lambda_{De}=628.3\times 1.49\times 10^{-5}\approx 9.35\times 10^{-3}\ll 1$$

结论：$k\lambda_{De}\ll 1$ 条件满足，Bohm–Gross 修正很小。这说明 Langmuir 波在长波极限下几乎不受热运动影响，表现为以 ω_{pe} 为频率的局域集体振荡。

例题 6.2: 截止频率与电磁波传播判断

模型说明（先读）：本题使用均匀、无磁场的冷等离子体模型，只考虑垂直入射。判据只有一条：**载频 f 与当地电子等离子体频率 f_{pe} 的大小关系**——与信号用幅度调制（AM）还是频

率调制（FM）毫无关系。AM/FM 只是三个频率恰好对应的常见业务名称，不是物理分类。给定电离层典型电子密度 $n_e = 10^{12}\,\mathrm{m}^{-3}$，有三个不同载频的信号：$f = 5,\ 20,\ 30\,\mathrm{MHz}$。判断各能否在该均匀层中传播，若能传播则计算波数和波长。

解答：

首先计算等离子体截止频率：

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{10^{12} \times (1.602 \times 10^{-19})^2}{8.854 \times 10^{-12} \times 9.109 \times 10^{-31}}} = \sqrt{\frac{2.566 \times 10^{-26}}{8.065 \times 10^{-42}}}$$

$$\omega_{pe} = \sqrt{3.182 \times 10^{15}} \approx 5.64 \times 10^{7}\,\mathrm{rad/s}$$

$$f_{pe} = \frac{\omega_{pe}}{2\pi} \approx 8.97 \times 10^{6}\,\mathrm{Hz} \approx 8.97\,\mathrm{MHz}$$

传播条件：冷等离子体中电磁波色散关系为 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2k^2$。只有当 $\omega > \omega_{pe}$（即 $f > f_{pe}$）时，k 为实数，波才能传播；$\omega < \omega_{pe}$ 时波指数衰减（被反射）。

(1) $f = 5\,\mathrm{MHz}$：$5\,\mathrm{MHz} < 8.97\,\mathrm{MHz}$，低于截止频率，**不能传播**。波被电离层反射回地面。

(2) $f = 20\,\mathrm{MHz}$：$20\,\mathrm{MHz} > 8.97\,\mathrm{MHz}$，高于截止频率，**可以传播**。

$$k = \frac{\sqrt{\omega^2 - \omega_{pe}^2}}{c} = \frac{2\pi\sqrt{(20 \times 10^6)^2 - (8.97 \times 10^6)^2}}{3 \times 10^8}$$

$$\sqrt{(20)^2 - (8.97)^2} \times 10^6 = \sqrt{400 - 80.5} \times 10^6 = \sqrt{319.5} \times 10^6 \approx 17.88 \times 10^6\,\mathrm{Hz}$$

$$k = \frac{2\pi \times 17.88 \times 10^6}{3 \times 10^8} \approx 0.374\,\mathrm{rad/m}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \approx 16.8\,\mathrm{m}$$

(3) $f = 30\,\mathrm{MHz}$：$30\,\mathrm{MHz} > 8.97\,\mathrm{MHz}$，**可以传播**。

$$k = \frac{2\pi\sqrt{(30)^2 - (8.97)^2} \times 10^6}{3 \times 10^8} = \frac{2\pi \times 28.6 \times 10^6}{3 \times 10^8} \approx 0.599\,\mathrm{rad/m}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \approx 10.5\,\mathrm{m}$$

物理解释（局限在本模型内）：在这个均匀层里，只有一条规则——**载频低于 f_{pe} 的被反射，高于 f_{pe} 的穿透**。所以 5 MHz 被反射，20 和 30 MHz 穿透。请注意这是一个均匀、垂直入射模型，它能回答的只有” 该频率在该密度处能否传播”。

常见误区 6.2: 不要把本模型直接推广成真实电离层的通信结论

例题里 30 MHz 在本模型中判为” 可传播”，但这**不能**推出”30 MHz 不能跨半球通信”。真实电离层是有厚度、密度随高度变化、分层的介质，还必须考虑斜入射。实际短波通信依赖两个本模型没有包含的机制：

- **密度剖面：**反射发生在此波频率等于局部等离子体频率的高度，而 f_{pe} 随高度先增后减（F 层峰值可达 $\sim 10^{12}\,\mathrm{m}^{-3}$ 甚至更高）。同一频率在低处可能穿透、在高处被反射；
- **斜入射：**斜入射时用 Snell 定律 $n(z)\sin\theta(z) = \sin\theta_0$（$\theta_0$ 为入射角）配合 $n^2 = 1 - \omega_{pe}^2/\omega^2$。反射发生在 $n = \sin\theta_0$ 处，即 $1 - \omega_{pe}^2/\omega^2 = \sin^2\theta_0$，于是有效判据是

$$\omega = \frac{\omega_{pe}}{\cos\theta_0},$$

是除以 $\cos\theta_0$，**不是乘：**斜射时反射频率高于垂直入射的截止频率（$\cos\theta_0 < 1 \Rightarrow \omega_{pe}/\cos\theta_0 > \omega_{pe}$）。斜射波因此可以在高于垂直截止频率的频率下被反射回来——这正是短波能靠电离层” 跳” 到数千公里外、甚至跨半球的原因。（注意这里说的是无磁场的折

射反射；若有磁场还需按 Appleton–Hartree 色散关系分 O/X 模处理。）

所以本题的”反射/穿透”只对应垂直入射 + 单一密度的理想情形。真实的电离层传播需要另设模型（分层 + 斜入射），不能把截止频率与一个频段的全部通信行为画等号。

例题 6.3: 哨声波在电离层中的传播参数

电离层中典型参数：$B = 5 \times 10^{-5}\,\mathrm{T}$，$n = 10^{12}\,\mathrm{m}^{-3}$。求：

(1) 电子回旋频率 f_{ce} 和等离子体频率 f_{pe}；

(2) R 波的截止频率和共振频率；

(3) 频率 $f = 10\,\mathrm{kHz}$ 的哨声波的波数 k、相速度 v_p 和群速度 v_g；

(4) 说明为什么地面上听到的哨声是音调从高到低的”滑落”声。

解答：

(1) 特征频率：

$$\omega_{ce} = \frac{eB}{m_e} = \frac{1.602 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{-5}}{9.109 \times 10^{-31}} = \frac{8.01 \times 10^{-24}}{9.109 \times 10^{-31}} \approx 8.79 \times 10^{6}\,\mathrm{rad/s}$$

$$f_{ce} = \frac{\omega_{ce}}{2\pi} \approx 1.40 \times 10^{6}\,\mathrm{Hz} = 1.40\,\mathrm{MHz}$$

由例题 2 已得 $f_{pe} \approx 8.97\,\mathrm{MHz}$。

(2) R 波的截止与共振： R 波折射率 $n_R^2 = 1 - \dfrac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega - \omega_{ce})}$。

截止（$n_R^2 = 0$）：

$$\omega(\omega - \omega_{ce}) = \omega_{pe}^2 \quad \Rightarrow \quad \omega^2 - \omega_{ce}\omega - \omega_{pe}^2 = 0$$

$$\omega = \frac{\omega_{ce} + \sqrt{\omega_{ce}^2 + 4\omega_{pe}^2}}{2} \approx \frac{8.79 \times 10^{6} + 1.131 \times 10^{8}}{2} \approx 6.09 \times 10^{7}\,\mathrm{rad/s}$$

$$f_{\text{截止}} \approx \frac{6.09 \times 10^{7}}{2\pi} \approx 9.69\,\mathrm{MHz}$$

共振（$n_R^2 \to \infty$）：

$$\omega = \omega_{ce} \quad \Rightarrow \quad f_{\text{共振}} = f_{ce} = 1.40\,\mathrm{MHz}$$

(3) $f = 10\,\mathrm{kHz}$ 的哨声波： $\omega = 2\pi \times 10^{4} = 6.28 \times 10^{4}\,\mathrm{rad/s} \ll \omega_{ce}$，满足低频条件。

色散关系（近似）：

$$\omega \approx \frac{c^2 k^2 \omega_{ce}}{\omega_{pe}^2}$$

$$k = \frac{\omega_{pe}}{c}\sqrt{\frac{\omega}{\omega_{ce}}} = \frac{5.64 \times 10^{7}}{3 \times 10^{8}}\sqrt{\frac{6.28 \times 10^{4}}{8.79 \times 10^{6}}} \approx 0.188 \times \sqrt{7.14 \times 10^{-3}}$$

$$\approx 0.188 \times 0.0845 \approx 1.59 \times 10^{-2}\,\mathrm{rad/m}$$

相速度：

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{6.28 \times 10^{4}}{1.59 \times 10^{-2}} \approx 3.95 \times 10^{6}\,\mathrm{m/s}$$

群速度：由 $\omega \propto k^2$，得 $v_g = \partial\omega/\partial k = 2\omega/k = 2v_p$：

$$v_g = 2 \times 3.95 \times 10^{6} \approx 7.9 \times 10^{6}\,\mathrm{m/s}$$

(4) 滑落音调的成因：群速度 $v_g \propto \sqrt{\omega}$（或 $v_g \propto \sqrt{f}$），这意味着：

- 高频分量的群速度大，传播快，先到达地面；
- 低频分量的群速度小，传播慢，后到达地面。

闪电产生从几 kHz 到几十 kHz 的宽频电磁脉冲。当这个脉冲沿磁力线传播数百至数千公里后，高频先到、低频后到，地面接收机就听到一个音调从高到低滑落的”哨声”。一次闪电可能激发多次来回反射，形成多声”合唱”。

例题 6.4: 相速度与群速度的计算与对比

在密度 $n = 10^{12}\,\mathrm{m}^{-3}$ 的等离子体中，一束频率 $f = 20\,\mathrm{MHz}$ 的电磁波入射。计算：

(1) 该波的相速度 v_p 和群速度 v_g；

(2) 验证关系式 $v_p v_g = c^2$；

(3) 若等离子体密度变为 $n = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，该波还能否传播？为什么？

并讨论相速度超光速是否违反狭义相对论。

解答：

由例题 2 已知，$n = 10^{12}\,\mathrm{m}^{-3}$ 时 $f_{pe} \approx 8.97\,\mathrm{MHz}$，$\omega = 2\pi \times 20 \times 10^6 = 1.257 \times 10^8\,\mathrm{rad/s}$，$\omega_{pe} = 5.64 \times 10^7\,\mathrm{rad/s}$。

(1) 相速度与群速度：

由色散关系 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2k^2$：

$$k = \frac{\sqrt{\omega^2 - \omega_{pe}^2}}{c} = \frac{\sqrt{(1.257\times10^8)^2 - (5.64\times10^7)^2}}{3\times10^8}$$

$$\sqrt{1.580\times10^{16} - 3.181\times10^{15}} = \sqrt{1.262\times10^{16}} = 1.123\times10^8\,\mathrm{rad/s}$$

$$k = \frac{1.123\times10^8}{3\times10^8} \approx 0.374\,\mathrm{rad/m}$$

相速度：

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{1.257\times10^8}{0.374} \approx 3.36\times10^8\,\mathrm{m/s} > c$$

群速度：对 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2k^2$ 两边求导：$2\omega\,\mathrm{d}\omega = 2c^2k\,\mathrm{d}k$，故：

$$v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \frac{c^2k}{\omega} = \frac{c^2}{v_p}$$

$$v_g = \frac{(3\times10^8)^2}{3.36\times10^8} = \frac{9\times10^{16}}{3.36\times10^8} \approx 2.68\times10^8\,\mathrm{m/s} < c$$

(2) 验证：

$$v_p v_g = 3.36\times10^8 \times 2.68\times10^8 = 9.0\times10^{16}\,\mathrm{m^2/s^2} = c^2$$

验证成立。

(3) 高密度等离子体 ($n = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$)：

$$f_{pe} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{10^{18}\times(1.602\times10^{-19})^2}{8.854\times10^{-12}\times9.109\times10^{-31}}} \approx 8.98\,\mathrm{GHz}$$

$f = 20\,\mathrm{MHz} \ll f_{pe}$，远低于截止频率，**不能传播**。波在等离子体边界即被反射，类似于金属对电磁波的屏蔽效应。

关于超光速的讨论：相速度 $v_p = \omega/k > c$ 并不违反狭义相对论，因为相速度描述的是等相位面的传播速度，不携带信息或能量。信息以群速度 $v_g < c$ 传播。等离子体中电磁波的这种”异常”色散是介质响应的集体效应，而非单个粒子超光速运动。

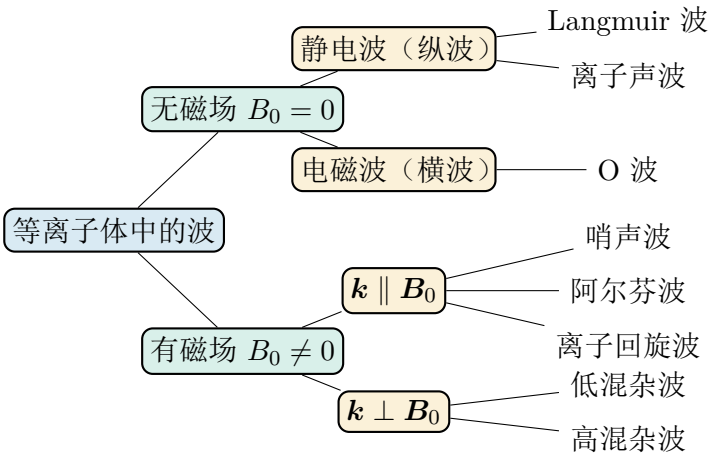


图 6.1 等离子体波分类分支图。按有无磁场、波矢与磁场的方向关系以及偏振特性进行划分。注意实际等离子体中可能存在混合模式。

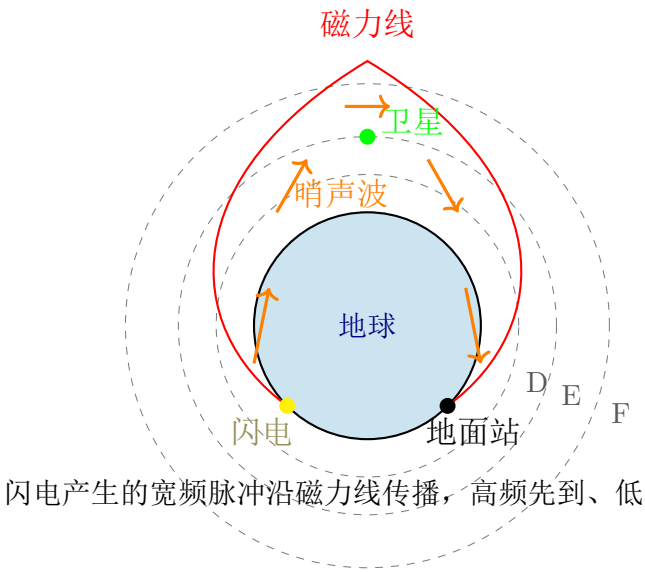


图 6.2 哨声波传播路径示意图。闪电激发的电磁脉冲沿地球磁力线传播，在电离层 D/E/F 层中穿过，到达另一半球的地面站。

例题 6.5: 电磁波在等离子体中的群速度与波包传播

一均匀等离子体（$n_e = 10^{17}\,\mathrm{m}^{-3}$）中入射一列频率 $f = 9\,\mathrm{GHz}$ 的电磁波脉冲。

(1) 求等离子体频率并判断波能否传播；

(2) 若能传播，求相速度 v_p 和群速度 v_g；

(3) 一个脉冲在等离子体中传播 $10\,\mathrm{m}$ 需要多长时间？比真空中慢多少？

解答：

(1) 等离子体频率： 由 $f_{pe}\,[\mathrm{Hz}] \approx 8.98\sqrt{n[\mathrm{m}^{-3}]}$：

$$f_{pe} = 8.98\sqrt{10^{17}} \approx 8.98 \times 3.16 \times 10^{8} \approx 2.8 \times 10^{9}\,\mathrm{Hz} = 2.8\,\mathrm{GHz}$$

$f = 9\,\mathrm{GHz} > f_{pe} = 2.8\,\mathrm{GHz}$，**波可以传播。**

(2) 相速度与群速度： 冷等离子体色散关系 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2k^2$ 给出

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \omega_{pe}^2/\omega^2}}, \qquad v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = c\sqrt{1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}}$$

代入 $\omega_{pe}/\omega = f_{pe}/f = 2.8/9 = 0.311$（保留三位：$2.84/9 = 0.315$）：

$$v_p = \frac{3\times10^8}{\sqrt{1-0.0968}} \approx \frac{3\times10^8}{0.950} \approx 3.16\times10^8\,\mathrm{m/s} > c$$

$$v_g = 3\times10^8 \times 0.950 \approx 2.85\times10^8\,\mathrm{m/s} < c$$

相速度超光速（不携带信息和能量，无因果矛盾），群速度亚光速（能量与信号传播速度）。

(3) 脉冲传播时间：

$$t = \frac{10}{v_g} = \frac{10}{2.85\times10^8} \approx 3.5\times10^{-8}\,\mathrm{s} = 35\,\mathrm{ns}$$

真空中 $t_0 = 10/c \approx 33.3\,\mathrm{ns}$，比真空慢约 $1.8\,\mathrm{ns}$（5%）。密度越高、频率越接近截止，群速度越小，延迟越大——这正是用微波群延迟反演等离子体密度的原理（对脉冲雷达诊断尤为重要）。

核心公式速查：第 6 章

- Langmuir 波（冷）：$\omega^2 = \omega_{pe}^2$
- Langmuir 波（热修正）：$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2v_{te}^2$
- 离子声波：$\omega^2 = \dfrac{k^2c_s^2}{1+k^2\lambda_{De}^2}$，$c_s = \sqrt{\dfrac{k_BT_e}{m_i}}$（$T_e \gg T_i$）
- 电磁波（无磁场）：$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2k^2$
- 截止频率：$\omega_{pe} = \sqrt{\dfrac{n_ee^2}{\varepsilon_0 m_e}}$
- R 波（沿磁场，仅电子、$\omega \gg \omega_{ci}$）：$n_R^2 = 1 - \dfrac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega-\omega_{ce})}$
- L 波（沿磁场，仅电子、$\omega \gg \omega_{ci}$）：$n_L^2 = 1 - \dfrac{\omega_{pe}^2}{\omega(\omega+\omega_{ce})}$
- 传播判据：**逐点算** $n^2 > 0$。$n_L^2 > 0 \iff \omega(\omega+\omega_{ce}) > \omega_{pe}^2$，与 ω 是否小于 ω_{ce} 无关
- 哨声波（$\omega \ll \omega_{ce}$ 且 $n^2 \gg 1$）：$\omega \approx \dfrac{c^2k^2\omega_{ce}}{\omega_{pe}^2}$，$v_g = 2v_p$
- 相速度：$v_p = \dfrac{\omega}{k}$，群速度：$v_g = \dfrac{\partial\omega}{\partial k}$（冷 Langmuir 波 $v_g = 0$ 但 $v_p = \omega_{pe}/k \neq 0$）
- 等离子体中 EM 波：$v_pv_g = c^2$

符号说明：ω、k 为波角频率与波数；ω_{pe} 为电子等离子体频率，ω_{ce}、ω_{ci} 为电子、离子回旋频率；λ_{De} 为电子德拜长度；c_s 为离子声速，v_{te} 为电子热速度。n_R、n_L 为右旋、左旋波的折射率；v_p、v_g 为相速度与群速度。

第 6 章自学检查清单

- ☐ 我能计算 Langmuir 波的等离子体频率和 Bohm–Gross 热修正
- ☐ 我理解了截止频率的物理意义：$\omega < \omega_{pe}$ 时电磁波不能传播
- ☐ 我能计算 R 波和 L 波的截止频率与共振频率，并解释其物理来源
- ☐ 我掌握了哨声波的色散关系 $v_g = 2v_p$，并理解其”滑落”音调的成因
- ☐ 我能计算等离子体中电磁波的相速度和群速度，并知道 $v_pv_g = c^2$
- ☐ 我理解了等离子体波分类的物理依据：静电/电磁、纵向/横向、有无磁场
- ☐ 我知道为什么电离层能反射低频无线电：**判据是载频与当地 f_{pe} 的关系，与调制方式（AM/FM）无关**；真实传播还需密度剖面与斜入射

□ 我能区分相速度与群速度：冷 Langmuir 波 $v_g = 0$ 但 $v_p = \omega_{pe}/k \neq 0$，能量不传播不等于相位不移动

7 动理学理论

Landau 阻尼是等离子体物理中最美丽的结果：波不是在碰撞中衰减，而是在与粒子的共振舞蹈中消逝。

— 约翰 • 道森（John M. Dawson）

物理洞见 7.1: 本章核心目标

从 Vlasov 方程出发，理解无碰撞等离子体中波与粒子的相互作用。掌握 Landau 阻尼的物理图像和数学推导，认识动理学描述不可替代的价值。

前置依赖：第 1 章（§1.2 分布函数 $f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)$、§1.3 傅里叶变换）；第 4 章（§4.1 玻尔兹曼方程）。若对复变函数中的围道积分不熟悉，附录 C.2 的推导可标记 [挑战] 延后阅读。

学习路径建议：

- **必学：**§7.1 Vlasov 方程；§7.2 线性化 Vlasov 方程；§7.3 Landau 阻尼的物理图像
- **重要：**Landau 阻尼的数学推导（围道积分）——见附录 C.2
- **可延后：**bump-on-tail 不稳定性——见章末「习题精选」的例题

流体描述虽然简洁有力（参见第 4 章），但它”抹平”了速度空间的细节。当涉及到波与粒子在特定速度上的共振相互作用时，流体方程完全无能为力。**Landau 阻尼**——一种无碰撞的波衰减机制——正是动理学理论最辉煌的胜利。

7.1 Vlasov 方程

定义 7.1: Vlasov 方程 [基础]

忽略短程碰撞（$(\partial f/\partial t)_c = 0$），玻尔兹曼方程（参见第 4 章）退化为 **Vlasov 方程：**

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{v}\cdot\nabla f + \frac{q}{m}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\nabla_v f = 0$$

其中 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 是**自洽场**，由麦克斯韦方程组通过等离子体产生的电荷密度和电流密度确定。

物理洞见 7.2: Vlasov 方程的深刻含义

Vlasov 方程左端是全导数 $\mathrm{d}f/\mathrm{d}t = 0$，这意味着在六维相空间中，随粒子一起运动的观察者看到分布函数不变。换言之：相空间中的”点云”在演化过程中遵循类似于不可压缩流体的运动规律——相空间体积守恒（刘维尔定理）。

”无碰撞”并不意味着粒子间没有相互作用。实际上，通过**自洽场**，每个粒子都感受到了所有其他粒子的平均影响（长程库仑相互作用）。Vlasov 方程描述的是在这种平均场下的集体行为。

7.2 线性化 Vlasov 方程与静电波 [提高]

考虑一维静电扰动（$\boldsymbol{B}=0$，$\boldsymbol{E}=E(x,t)\hat{\boldsymbol{x}}$）。将分布函数和电场写为平衡量加扰动量：

$$f = f_0(v) + f_1(x,v,t), \qquad E = E_1(x,t)$$

其中 f_0 是空间均匀、时间恒定的平衡分布（如麦克斯韦分布），$|f_1| \ll f_0$。

定理 7.1: 线性化 Vlasov 方程与泊松方程

保留一阶小量，得到：

$$\frac{\partial f_1}{\partial t} + v\frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{qE_1}{m}\frac{\partial f_0}{\partial v} = 0$$

$$\frac{\partial E_1}{\partial x} = \frac{q}{\varepsilon_0}\int f_1\,\mathrm{d}v$$

对两者做傅里叶–拉普拉斯变换，消去 f_1，得到色散关系（积分在 $v=\omega/k$ 处有极点，必须按 **Landau 围道**从极点下方绕过——见下文与附录 C.2，不能直接取主值代数积分）：

$$1 = \frac{\omega_{pe}^2}{k^2}\cdot\frac{1}{n_0}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial f_0/\partial v}{v-\omega/k}\,\mathrm{d}v$$

关于那个 $1/n_0$：这里 f_0 是**数密度分布**，满足 $\int f_0\,\mathrm{d}v = n_0$（不是归一化为 1 的概率分布）。$1/n_0$ 正来自这个归一化约定：泊松方程 $\partial_x E_1 = (q/\varepsilon_0)\int f_1 \mathrm{d}v$ 中的 f_1 与 f_0 同量纲，而 $\omega_{pe}^2 \propto n_0$ 已经含有一个 n_0，两者相除才使色散关系无量纲。**核对方法**：取冷分布极限 $f_0 = n_0\delta(v)$（$\partial_v f_0 = n_0\delta'(v)$），用 $\int \delta'(v)\phi(v)\mathrm{d}v = -\phi'(0)$ 取 $\phi(v) = 1/(v-c)$ 得 $\int \delta'(v)/(v-c)\mathrm{d}v = +1/c^2$；代入 $c=\omega/k$，积分给出 $\boxed{+n_0k^2/\omega^2}$（**符号为正**），代回得 $1 = +\omega_{pe}^2/\omega^2$，即 $\omega^2 = \omega_{pe}^2$——冷极限必须回到 Langmuir 频率，这正是 $1/n_0$ 存在的检验。（常见错误：把 δ' 的分布导数符号弄反，得到 $1 = -\omega_{pe}^2/\omega^2$ 与虚频率 $\omega = \mathrm{i}\omega_{pe}$ 这种非物理结果。）

若改用归一化分布 $\hat{f}_0 = f_0/n_0$（$\int \hat{f}_0\mathrm{d}v = 1$），则可把上式写成 $1 = \dfrac{\omega_{pe}^2}{k^2}\displaystyle\int \frac{\partial \hat{f}_0/\partial v}{v-\omega/k}\mathrm{d}v$，两种写法等价。**同一本书里必须只用一种约定**，否则学生会在第 1 章的归一化与本章的公式之间学到两套规则。

物理洞见 7.3: 色散关系中的奇点

积分中的分母 $v-\omega/k$ 在 $v=\omega/k$ 处有一个**极点**。这意味着：速度恰好等于波相速度 $v_\phi = \omega/k$ 的粒子，与波处于**共振**状态——在粒子的参考系中，波的电场是静止的（或缓慢变化的）。

如何处理这个奇点是动理学理论的核心。Landau 在 1946 年的开创性工作中证明：必须将积分路径从极点下方绕过（Landau 围道），这对应于因果律的要求（初始值问题而非边值问题）。

7.3 Landau 阻尼的物理图像

定理 7.2: Landau 阻尼 [基础]

对麦克斯韦分布 $f_0(v) \propto \mathrm{e}^{-v^2/2v_t^2}$（$v_t = \sqrt{k_BT_e/m_e}$ 为热速度），电子 Langmuir 波的复频率为：

$$\omega = \omega_{pe}\left(1 + \frac{3}{2}k^2\lambda_D^2\right) + \mathrm{i}\omega_i$$

其中虚部（阻尼率）为：

$$\omega_i = -\sqrt{\frac{\pi}{8}}\frac{\omega_{pe}}{(k\lambda_D)^3}\exp\left(-\frac{1}{2k^2\lambda_D^2} - \frac{3}{2}\right)$$

阻尼率强烈依赖于 $k\lambda_D$（λ_D 的定义见第 2 章 section 2.1.2）：长波 ($k\lambda_D \ll 1$) 阻尼极弱，短波阻尼迅速增强。

物理洞见 7.4: Landau 阻尼的物理图像

在波参考系中，共振粒子的速度为 $v' = v - v_\phi$：

- 慢粒子（$v < v_\phi$，$v' < 0$）：在波参考系中**向左**运动，被波的电场**加速**，**从波获得能量**
- 快粒子（$v > v_\phi$，$v' > 0$）：在波参考系中**向右**运动，推着波峰前进，被波**减速**，**把能量交给波**

由于麦克斯韦分布中慢粒子 ($v < v_\phi$) 比快粒子 ($v > v_\phi$) 多（$\partial f_0/\partial v < 0$），获得能量的粒子占多数，净效应是粒子从波中吸收能量，波因此被阻尼。

注意：**没有任何碰撞发生**，也**没有捕获**（trapping 是非线性效应，见下文）。能量传递是通过波与共振粒子之间的相干相互作用完成的。这是纯粹的集体效应。

物理史话 7.1: Landau 阻尼的发现与实验验证

1946 年，苏联物理学家**列夫·朗道**（Lev Landau）从 Vlasov 方程出发，通过严格的数学分析预言了这种无碰撞阻尼。当时这一结果极具争议：许多物理学家不相信没有碰撞的系统中波会衰减。费米甚至曾打赌说 Landau 的结果一定是错的。

理论上的关键突破来自对复变函数积分围道的正确处理（Landau 围道）。实验验证则等到 1960 年代：加州大学伯克利的 Malmberg 和 Wharton 在 Q 装置中激发电子等离子体波，首次直接测量到了与理论预言一致的阻尼率。这是等离子体物理从”理论漂亮”走向”实验验证”的里程碑。

常见误区 7.1: Landau 阻尼的常见误解

1. **误区**：Landau 阻尼是共振粒子被波”trapping”导致的。**事实**：Landau 阻尼的线性理论假设扰动很小，粒子并未被 trapping。trapping 是非线性效应，发生在振幅较大时。
2. **误区**：Landau 阻尼意味着粒子能量增加、温度升高。**事实**：被阻尼的是宏观的相干波；能量传递给了少数共振粒子，使它们在速度分布的尾部略有凸起——并未使整个系统热化。
3. **误区**：只有电子参与 Landau 阻尼。**事实**：任何波模式（包括离子声波）都有相应的 Landau 阻尼，由该模式相速度附近的共振粒子决定。

本章要点回顾

- **Vlasov 方程**描述无碰撞等离子体中分布函数的演化，自洽场通过麦克斯韦方程确定。
- 线性化后得到色散关系，其中 $v = \omega/k$ 处的极点对应**波–粒子共振**。
- **Landau 阻尼**是无碰撞等离子体中波衰减的机制，由相速度附近的共振粒子引起。
- 当 $\partial f_0/\partial v < 0$（麦克斯韦分布）时波被阻尼；若分布有凸起 ($\partial f_0/\partial v > 0$)，则可能出现**不稳定性**。
- 动理学描述不可替代：流体方程完全无法预测 Landau 阻尼。

随堂自测

1. 解释为什么 Vlasov 方程中相空间密度 f 的全导数为零（刘维尔定理）。
2. 若分布函数在 $v = v_0$ 处有一个窄峰（bump-on-tail），定性地说明为什么这会导致不稳定。
3. Landau 阻尼率随 $k\lambda_D$ 如何变化？从物理上解释为什么长波阻尼弱、短波阻尼强。

习题精选与详解

例题 7.1: 麦克斯韦分布验证 Vlasov 方程的稳态解

设一维平衡分布为麦克斯韦分布：

$$f_0(v) = n\sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}}\,\exp\!\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right)$$

其中 n、T 为常数，电场 $\boldsymbol{E}=\mathbf{0}$，磁场 $\boldsymbol{B}=\mathbf{0}$。验证 $f_0(v)$ 是 Vlasov 方程的解，即分布函数不随时间演化。

解答：

一维 Vlasov 方程（无电磁场）为：

$$\frac{\partial f}{\partial t} + v\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{qE}{m}\frac{\partial f}{\partial v} = 0$$

将 $f = f_0(v)$ 代入，逐项计算：

第一项： $\frac{\partial f_0}{\partial t}$。由于 f_0 只依赖于速度 v，不显含时间 t，故

$$\frac{\partial f_0}{\partial t} = 0$$

第二项： $v\frac{\partial f_0}{\partial x}$。由于 f_0 只依赖于速度 v，不显含空间坐标 x，故

$$\frac{\partial f_0}{\partial x} = 0 \quad\Rightarrow\quad v\frac{\partial f_0}{\partial x} = 0$$

第三项： $\frac{qE}{m}\frac{\partial f_0}{\partial v}$。题设 $E=0$，故此项为零。

三项之和为零：

$$0 + 0 + 0 = 0$$

因此 $f_0(v)$ 满足 Vlasov 方程。**物理意义：**在没有电磁场和梯度的情况下，任何只依赖 v 的分布都是 Vlasov 方程的稳态解——麦克斯韦分布只是其中一员。

常见误区 7.2: ”稳态解”不等于”热平衡”，也不等于”稳定”

这是本节最容易滑过去的一步。上面的验证只说明 $f_0(v)$ 满足 $\partial_t f = 0$，它没有说明系统通过无碰撞过程达到了热平衡。请把三件事分清：

- **稳态：** $\partial f_0/\partial t = 0$，分布不随时间变。这只需要 f_0 不含 t、x，任何 $f_0(v)$ 都满足。
- **热平衡：**需要由碰撞（或某种耗散）驱动到麦克斯韦分布。纯 Vlasov 方程（碰撞项为零）里根本没有把分布”拉向”麦克斯韦的机制，所以”代入麦克斯韦分布能验证稳态”不能证明无碰撞热化。
- **稳定：**还需要分布满足无自由能的判据。一个稳态分布完全可以是不稳定的——见下面的反问题。

反问题（请自行验证）：取双峰分布 $f_0(v) = n[A_1\mathrm{e}^{-(v-u)^2/2v_{t1}^2} + A_2\mathrm{e}^{-(v+u)^2/2v_{t2}^2}]$（两束相向运动的电子），它同样只依赖 v，因此同样是 Vlasov 方程的稳态解——但它是**双流不稳定性**的经典不稳定平衡（第 9 章）。可见”满足 Vlasov 稳态”与”能稳定存在”是两回事。真正决定稳定性的是 $\partial f_0/\partial v$ 的符号结构（第 9 章、本章末的 bump-on-tail），而不是”是否满足 $\partial_t f = 0$”。

例题 7.2: Landau 阻尼率的数值估算

实验室氩等离子体中，测得电子密度 $n_e = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，电子温度 $T_e = 4\,\mathrm{eV}$。一列电子 Langmuir 波的波数为 $k = 10^4\,\mathrm{m}^{-1}$。请估算该波的 Landau 阻尼率 $|\omega_i|$ 和对应的衰减时间 $\tau = 1/|\omega_i|$。

公式的适用条件（先读）：本题所用的阻尼率公式

$$\omega_i = -\sqrt{\frac{\pi}{8}}\,\frac{\omega_{pe}}{(k\lambda_D)^3}\exp\!\left(-\frac{1}{2k^2\lambda_D^2}-\frac{3}{2}\right)$$

是**长波、弱阻尼的渐近式**，成立条件是 $k\lambda_D \ll 1$ 且 $|\omega_i| \ll \omega_r$。它由 ω 的虚部在实轴附近做展开得到，一旦 $k\lambda_D$ 接近或超过 1，该展开失效，必须改解含等离子体色散函数 $Z(\zeta)$ 的复根。下面先算一个**确实落在适用区**的例子，再专门讨论越界会怎样。

解答：

步骤 1：计算德拜长度。已知 $k_BT_e = 4\,\mathrm{eV} = 6.408\times10^{-19}\,\mathrm{J}$，

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} = \sqrt{\frac{8.854\times10^{-12}\times6.408\times10^{-19}}{10^{18}\times(1.602\times10^{-19})^2}} \approx 1.49\times10^{-5}\,\mathrm{m} = 14.9\,\mu\mathrm{m}$$

步骤 2：计算无量纲参数 $k\lambda_D$。

$$k\lambda_D = 10^4\times1.49\times10^{-5} \approx 0.149 \ll 1 \quad \checkmark$$

落在长波渐近式适用区。

步骤 3：代入 Landau 阻尼率公式。由教材公式：

$$\omega_i = -\sqrt{\frac{\pi}{8}}\,\frac{\omega_{pe}}{(k\lambda_D)^3}\,\exp\!\left(-\frac{1}{2k^2\lambda_D^2}-\frac{3}{2}\right)$$

先计算电子等离子体频率：

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}} = \sqrt{\frac{10^{18}\times(1.602\times10^{-19})^2}{8.854\times10^{-12}\times9.109\times10^{-31}}} \approx 5.64\times10^{10}\,\mathrm{rad/s}$$

计算指数部分：

$$\frac{1}{2k^2\lambda_D^2} = \frac{1}{2\times(0.149)^2} = \frac{1}{0.0444} \approx 22.5$$

$$-\frac{1}{2k^2\lambda_D^2}-\frac{3}{2} = -22.5-1.5 = -24.0$$

$$\exp(-24.0) \approx 3.78\times10^{-11}$$

计算前置因子：

$$\sqrt{\frac{\pi}{8}}\,\frac{\omega_{pe}}{(k\lambda_D)^3} = 0.627\times\frac{5.64\times10^{10}}{(0.149)^3} = 0.627\times\frac{5.64\times10^{10}}{3.31\times10^{-3}} \approx 1.07\times10^{13}\,\mathrm{rad/s}$$

步骤 4：得到阻尼率。

$$|\omega_i| = 1.07\times10^{13}\times3.78\times10^{-11} \approx 4.0\times10^{2}\,\mathrm{rad/s}$$

对应的衰减时间：

$$\tau = \frac{1}{|\omega_i|} \approx \frac{1}{4.0\times10^2} \approx 2.5\times10^{-3}\,\mathrm{s} = 2.5\,\mathrm{ms}$$

分析：$|\omega_i|/\omega_{pe} \approx 7\times10^{-9}$，远小于 ω_r，弱阻尼假设自洽。波在毫秒尺度衰减，说明**长波** Langmuir 波在热等离子体中几乎无阻尼。这一结果对波诊断有直接意义：想用探针或散射测量 Langmuir 波，必须选 $k\lambda_D \ll 1$ 的长波，否则波自身还没传播开就被阻尼掉了。

越界会怎样（提高题）：把 k 换成 $5\times10^4\,\mathrm{m^{-1}}$（$k\lambda_D = 0.745$），代入同一公式会得到 $|\omega_i| \approx 7.7\times10^9\,\mathrm{rad/s}$、$\tau \approx 0.13\,\mathrm{ns}$。**但这个数不可信**——$k\lambda_D = 0.745$ 已不在渐近区（要求 $\ll 1$），$\exp[-1/(2k^2\lambda_D^2)]$ 的展开前提（相速度落在分布尾部）已被破坏，正确做法是数值求解复色散函数 $Z(\zeta)$ 的根。请自行验证：当 $k\lambda_D \to 1$ 时，用渐近式与用 Z 函数求得的阻尼率分歧迅速

增大；只有当 $k\lambda_D \lesssim 0.3$ 时两者才吻合。这正是本书强调” 渐近式必须标出适用范围” 的原因。

例题 7.3: 共振粒子的能量交换——Landau 阻尼的微观机制

设一维电子麦克斯韦分布的热速度统一定义为 $v_{te} = \sqrt{k_B T_e/m_e}$（与本书 $\lambda_{De} = v_{te}/\omega_{pe}$ 的定义一致），Langmuir 波的相速度为 $v_\phi = 1.5\, v_{te}$。取共振区间宽度为 $\Delta v = 0.1\, v_{te}$，估算在 $v_\phi - \Delta v < v < v_\phi + \Delta v$ 范围内，慢粒子（$v < v_\phi$）与快粒子（$v > v_\phi$）的数量差异，并解释为什么这导致净能量从波流向粒子。

约定提示：全题只用 $v_{te} = \sqrt{k_B T_e/m_e}$ 一种定义，$v_\phi = 1.5\, v_{te}$ 与 $\Delta v = 0.1\, v_{te}$ 都相对它取。请勿中途换成 $v_t = \sqrt{2k_B T_e/m_e}$——那会使”1.5” 和”0.1” 实际变成一个不同的物理速度。若要换定义，两个无量纲比值必须同时按 $\sqrt{2}$ 重标。

解答：

一维麦克斯韦分布（$v_{te} = \sqrt{k_B T_e/m_e}$）：

$$f(v) = \frac{n_0}{\sqrt{2\pi}\, v_{te}} \exp\!\left(-\frac{v^2}{2v_{te}^2}\right)$$

步骤 1：相速度处的分布函数与斜率。令 $x \equiv v/v_{te}$，则 $f \propto \mathrm{e}^{-x^2/2}$，其对数斜率为

$$\frac{f'(v)}{f(v)} = -\frac{v}{v_{te}^2} \quad \Rightarrow \quad f'(v_\phi) = -\frac{v_\phi}{v_{te}^2} f(v_\phi) = -\frac{1.5}{v_{te}} f(v_\phi) \cdot \frac{1}{v_{te}}$$

（注意 f' 的量纲是 f 除以速度：$[f'] = [n_0]/[\mathrm{m/s}]^2$，所以斜率里恰好一个 $1/v_{te}$，不是两个也不是零。）

步骤 2：慢、快区间的粒子数。对窄区间 $\Delta v \ll v_{te}$ 用线性近似 $f(v) \approx f(v_\phi) + f'(v_\phi)(v - v_\phi)$：

$$N_< = \int_{v_\phi - \Delta v}^{v_\phi} f\,\mathrm{d}v \approx f(v_\phi)\Delta v - \tfrac{1}{2} f'(v_\phi)\Delta v^2, \qquad N_> = \int_{v_\phi}^{v_\phi + \Delta v} f\,\mathrm{d}v \approx f(v_\phi)\Delta v + \tfrac{1}{2} f'(v_\phi)\Delta v^2$$

步骤 3：数量差异与相对差异。

$$N_< - N_> = -f'(v_\phi)\Delta v^2 = \frac{v_\phi}{v_{te}^2} f(v_\phi)\Delta v^2$$

$$\frac{N_< - N_>}{N_< + N_>} \approx \frac{-f'(v_\phi)\Delta v^2}{2f(v_\phi)\Delta v} = \frac{v_\phi\, \Delta v}{2\, v_{te}^2} = \frac{(1.5 v_{te})(0.1 v_{te})}{2 v_{te}^2} = \frac{0.15}{2} = \boxed{7.5\%}$$

关键：比例里 v_{te}^2 精确抵消，结果只依赖两个无量纲比值 $v_\phi/v_{te} = 1.5$ 和 $\Delta v/v_{te} = 0.1$，所以**与选哪种热速度定义无关**——前提是两个比值相对同一种定义给出。数值核验：对 $\mathrm{e}^{-v^2/2}$ 直接在 $[1.4, 1.6]$ 上积分，得 $(N_< - N_>)/(N_< + N_>) = 0.0748 \approx 7.5\%$，与线性近似吻合。

物理解释：

- 慢粒子（$v < v_\phi$）在波参考系中向左运动（$v - v_\phi < 0$），被波的电场加速，从波获得动能。由于 $\partial f_0/\partial v < 0$，慢粒子比快粒子多。
- 快粒子（$v > v_\phi$）在波参考系中向右运动，被波的电场减速，把动能交给波。
- 因为慢粒子更多，净效应是粒子从波获得能量——波被阻尼。这就是 Landau 阻尼的微观图像：不是碰撞，而是速度空间分布的斜率决定能量流向。

若分布有正斜率（$\partial f_0/\partial v > 0$，如 bump-on-tail），则快粒子更多，净能量从粒子流向波——波增长，即不稳定性。

例题 7.4: bump-on-tail 不稳定性条件判断

某等离子体中，背景电子密度为 $n_b = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，温度为 $T_b = 4\,\mathrm{eV}$。另有一束高能电子，密度 $n_b = 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}$（为背景密度的 1%），漂移速度 $u = 5 \times 10^7\,\mathrm{m/s}$，束流温度 $T_s = 0.5\,\mathrm{eV}$。判断该体系是否满足 bump-on-tail 不稳定性条件。

解答：

步骤 1：计算背景电子热速度。

$$v_{tb} = \sqrt{\frac{k_B T_b}{m_e}} = \sqrt{\frac{6.408 \times 10^{-19}}{9.109 \times 10^{-31}}} \approx 8.39 \times 10^5\,\mathrm{m/s} \approx 8.4 \times 10^5\,\mathrm{m/s}$$

步骤 2：计算束流热速度。

$$v_{ts} = \sqrt{\frac{k_B T_s}{m_e}} = \sqrt{\frac{0.5 \times 1.602 \times 10^{-19}}{9.109 \times 10^{-31}}} \approx 2.97 \times 10^5\,\mathrm{m/s}$$

步骤 3：判断不稳定性条件。

bump-on-tail 不稳定性的核心是：在相速度 $v_\phi = \omega/k$ 处，分布函数有正斜率（$\partial f/\partial v > 0$）。这要求束流的漂移速度 u 足够大，使得束流峰与背景麦克斯韦分布的尾部之间形成凸起。

定性判据：束流速度 u 应远大于背景热速度，但束流自身热速度 v_{ts} 应足够小，使束流峰不”摊平” 分布。

定量上，常用条件是：

$$\frac{u}{v_{tb}} \gtrsim 3 \quad \text{且} \quad \frac{n_s}{n_b}\left(\frac{u}{v_{tb}}\right)^2 \gtrsim 1$$

检查：

$$\frac{u}{v_{tb}} = \frac{5 \times 10^7}{8.4 \times 10^5} \approx 59.5 \gg 3 \quad \checkmark$$

$$\frac{n_s}{n_b}\left(\frac{u}{v_{tb}}\right)^2 = 0.01 \times (59.5)^2 \approx 0.01 \times 3540 \approx 35.4 \gg 1 \quad \checkmark$$

结论：两个条件均强烈满足。该体系必然存在 bump-on-tail 不稳定性。束流电子在速度空间中形成明显的” 凸起”，在 $v \approx u$ 附近 $\partial f/\partial v > 0$，Langmuir 波将从束流获得能量而增长。

补充：不稳定性的最大增长率约为

$$\gamma_{\max} \sim \frac{n_s}{2n_b}\omega_{pe}$$

其中 $\omega_{pe} \approx 5.64 \times 10^{10}\,\mathrm{rad/s}$，故 $\gamma_{\max} \sim 0.005 \times 5.64 \times 10^{10} \approx 2.8 \times 10^8\,\mathrm{rad/s}$，对应增长时间约 $3.6\,\mathrm{ns}$。

例题 7.5: Landau 阻尼随波长的变化

氩等离子体（$n_e = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T_e = 4\,\mathrm{eV}$）中，比较波数 $k = 10^4\,\mathrm{m}^{-1}$ 和 $k = 10^5\,\mathrm{m}^{-1}$ 的两列朗缪尔波的 Landau 阻尼率，并讨论波长变短时阻尼如何变化。

解答：

由例题 7.2 的方法：$\lambda_D = 1.49 \times 10^{-5}\,\mathrm{m}$（$14.9\,\mu\mathrm{m}$），$\omega_{pe} = 5.64 \times 10^{10}\,\mathrm{rad/s}$，Landau 阻尼率公式

$$\omega_i = -\sqrt{\frac{\pi}{8}}\,\frac{\omega_{pe}}{(k\lambda_D)^3}\exp\left(-\frac{1}{2k^2\lambda_D^2} - \frac{3}{2}\right)$$

情形 1：$k = 10^4\,\mathrm{m}^{-1}$。 $k\lambda_D = 0.149$：

$$\frac{1}{2(k\lambda_D)^2} = \frac{1}{2 \times 0.0222} = 22.5, \qquad \text{指数} = -22.5 - 1.5 = -24$$

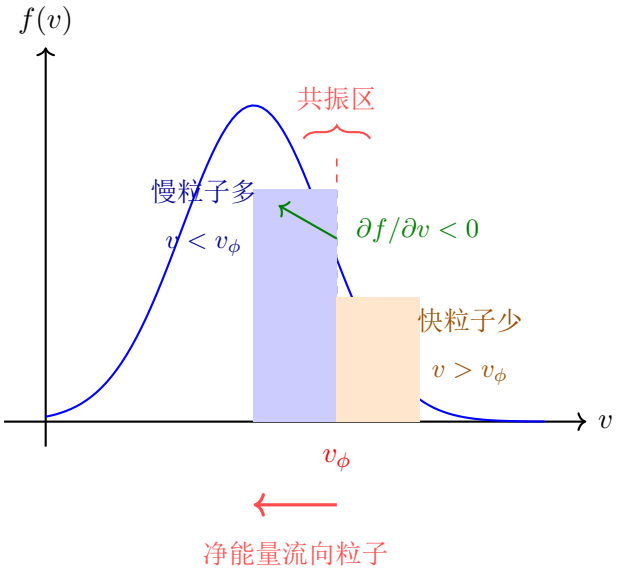


图 7.1 Landau 阻尼的共振粒子示意图。在相速度 v_ϕ 附近，速度略小于 v_ϕ 的粒子比速度略大于 v_ϕ 的粒子多（$\partial f_0/\partial v < 0$），导致净能量从波流向粒子，波被阻尼。

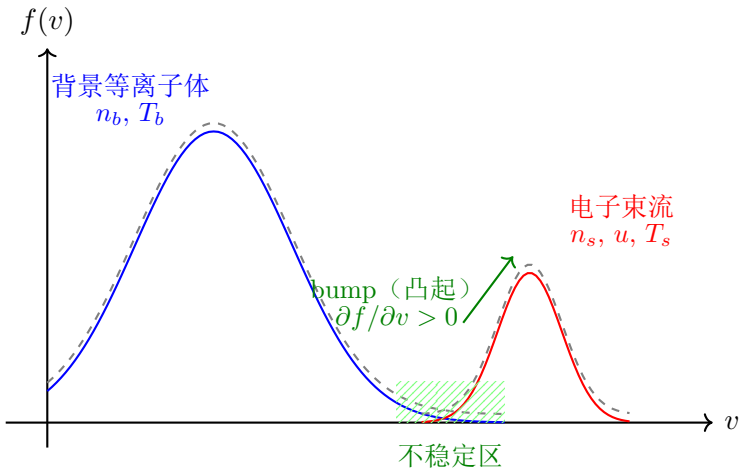


图 7.2 bump-on-tail 速度分布函数示意图。蓝色宽峰为背景热电子，红色窄峰为漂移电子束流。在两峰之间的”尾部”区域形成凸起（bump），对应 $\partial f/\partial v > 0$，驱动 Langmuir 波不稳定性增长。

$$|\omega_i| = 0.627 \times \frac{5.64 \times 10^{10}}{(0.149)^3} \times \mathrm{e}^{-24} \approx 3.9 \times 10^2\,\mathrm{rad/s}$$

衰减时间 $\tau = 1/|\omega_i| \approx 2.5\,\mathrm{ms}$——**极弱阻尼**，波可以传播很远。

情形 2：$k = 10^5\,\mathrm{m}^{-1}$。 $k\lambda_D = 1.49$。**这一情形不能直接套用上面的渐近式**：$k\lambda_D = 1.49 > 1$，公式的展开前提已失效。若强行代入，会得到 $|\omega_i| \approx 1.9 \times 10^9\,\mathrm{rad/s}$（注意与例题 7.2 原稿的 7.8×10^9 不同——那个数是照抄 $k\lambda_D = 0.745$ 的情形，与前式代数不符）。正确结论应表述为：**此时必须数值求解含 $Z(\zeta)$ 的复色散关系**，渐近式给出的量级仅供定性参考。

规律：三个波数对应 $k\lambda_D = 0.149, 0.745, 1.49$。在渐近式仍可信的区间内（约 $k\lambda_D \lesssim 0.3$），$k\lambda_D$ 从 0.149 略增，指数因子 e^{-24} 已经极小，阻尼率随 $k\lambda_D$ 增大而急剧上升——指数中 $1/(2k^2\lambda_D^2)$ 对 $k\lambda_D$ 极为敏感。Landau 阻尼的物理根源是：长波（$k\lambda_D \ll 1$）的相速度远大于电子热速度，共振粒子数按 $\exp[-v_\phi^2/(2v_t^2)]$ 指数稀少；波长缩短使相速度落向电子热分布的主体，共振粒子迅速增多，阻尼随之剧增。

本例题的正确用法：情形 1 用于展示有效的长波估算；情形 2 用于说明**何时不能套公式**。要在 $k\lambda_D \sim 1$ 处得到可信的阻尼率，需解复色散函数（Fitzpatrick《Plasma Physics》第 5 章有标准处理）。这正是朗缪尔探针测量电子分布函数（Druyvesteyn 法，第 12 章）与波诊断选波长时必须考虑的基本限制。

核心公式速查：第 7 章

- Vlasov 方程：$\dfrac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{v}\cdot\nabla f + \dfrac{q}{m}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\nabla_v f = 0$
- 线性化色散关系（静电波）：$1 = \dfrac{\omega_{pe}^2}{n_0 k^2}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial f_0/\partial v}{v-\omega/k}\,\mathrm{d}v$，其中 $\int f_0 \mathrm{d}v = n_0$（数密度分布约定；若用归一化 $\hat{f}_0 = f_0/n_0$ 则去掉 $1/n_0$）
- Landau 阻尼率（麦克斯韦分布，**长波弱阻尼渐近式**，须 $k\lambda_D \ll 1$）：$\omega_i = -\sqrt{\dfrac{\pi}{8}}\dfrac{\omega_{pe}}{(k\lambda_D)^3}\exp\left(-\dfrac{1}{2k^2\lambda_D^2}-\dfrac{3}{2}\right)$
- 波相速度：$v_\phi = \dfrac{\omega}{k}$
- 共振条件：$v_{\mathrm{res}} = v_\phi = \dfrac{\omega}{k}$
- bump-on-tail 增长率（估算）：$\gamma_{\max} \sim \dfrac{n_s}{2n_b}\omega_{pe}$
- 德拜长度：$\lambda_D = \sqrt{\dfrac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}$
- 电子等离子体频率：$\omega_{pe} = \sqrt{\dfrac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}}$

符号说明：f 为分布函数，f_0 为未扰动的平衡分布、$\hat{f}_0 = f_0/n_0$ 为其归一化形式；ω、k 为波角频率与波数，ω_i 为增长率（频率的虚部）；λ_D 为德拜长度。$v_\phi = \omega/k$ 为相速度，v_{res} 为共振速度；ω_{pe} 为电子等离子体频率，n_s、n_b 为束与背景的密度。

第 7 章自学检查清单

- ☐ 我能写出 Vlasov 方程，并解释其物理意义（相空间不可压缩流、刘维尔定理）
- ☐ 我能对 Vlasov 方程进行线性化，得到色散关系中的极点项
- ☐ 我理解 Landau 围道的必要性：为什么必须从极点下方绕过（因果律）
- ☐ 我能从速度分布的斜率判断 Landau 阻尼（$\partial f_0/\partial v < 0$）或不稳定性（$\partial f_0/\partial v > 0$）
- ☐ 我能估算给定 $k\lambda_D$ 下的 Landau 阻尼率
- ☐ 我理解 bump-on-tail 不稳定性的物理机制：束流在速度空间形成凸起，共振粒子向波传递能量
- ☐ 我知道 Landau 阻尼是线性效应，而粒子 trapping 是非线性效应

8

碰撞与输运

碰撞是秩序之父，也是混沌之母。

— 路德维希 • 玻尔兹曼

物理洞见 8.1: 本章核心目标

理解等离子体中库仑碰撞的特殊性——小角度偏转主导的 Rutherford 散射。掌握碰撞频率、Spitzer 电阻率、扩散与双极扩散的物理图像和定量结果。

前置依赖：第 4 章（流体连续性方程、动量方程）；第 7 章（Vlasov 方程，理解无碰撞 vs 有碰撞的区别）。重点回顾麦克斯韦分布和平均自由程概念。

学习路径建议：

- **必学**：§8.1 库仑碰撞与 Rutherford 散射；§8.2 碰撞频率；§8.3 扩散与双极扩散
- **重要**：§8.4 Spitzer 电阻率
- **可延后**：新经典输运简介——本书未展开，见附录 E 书单

等离子体被称为" 物质的第四态"，一个重要原因是：在典型的弱耦合等离子体中，粒子之间的**长程库仑相互作用**远远多于直接碰撞。然而，碰撞并非可以忽略。正是通过碰撞，等离子体才能从非热平衡态弛豫到热平衡（对比第 7 章 Vlasov 无碰撞图像），才能产生电阻、扩散等输运现象。

8.1 库仑碰撞与 Rutherford 散射

定义 8.1: 碰撞参数与散射角 [基础]

考虑一个带电粒子（电荷 q_1，质量 m_1，初速度 v）在固定库仑中心（电荷 q_2）上的散射。设碰撞参数为 b（无相互作用时两粒子轨迹的垂直间距），则偏转角 θ 满足经典 Rutherford 关系：

$$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{b_0}{b}$$

其中

$$b_0=\frac{|q_1q_2|}{4\pi\varepsilon_0 m_r v^2}$$

是 90° **散射的碰撞参数**（取 $b=b_0$ 即得 $\tan 45^\circ=1$，$\theta=90^\circ$），$m_r=m_1m_2/(m_1+m_2)$ 是约化质量。

两个独立校验（务必自己算一遍）：

- **正碰的最近距离**：取 $b=0$（正碰），角动量为零，粒子沿直线接近。由能量守恒 $\frac{1}{2}m_rv^2=\frac{|q_1q_2|}{4\pi\varepsilon_0 r_{\min}}$，得 $r_{\min}=2b_0$。所以**头碰最近距离是 $2b_0$，不是 b_0**——这正是"b_0 叫 90° 碰撞参数、不叫最近距离" 的原因。

- **小角极限**：$\theta \ll 1$ 时 $\tan(\theta/2) \approx \theta/2$，故 $\theta \approx 2b_0/b$。小角偏转反比于碰撞参数，这正是后面进入库仑对数时对 b 取积分的依据。

物理洞见 8.2: 等离子体中的碰撞以小角度为主

与中性气体中的硬球碰撞不同，库仑力是长程力。在等离子体中，典型的碰撞参数 b 远大于 b_0，因此绝大多数碰撞的偏转角很小：$\theta \ll 1$。

但这并不意味着小角度碰撞不重要。恰恰相反：由于库仑力是长程的，远距离的碰撞虽然单次偏转很小，但发生频率极高。累积效应使得**多次小角度碰撞**等效于一次大角度偏转。这种"随机行走"式的角扩散是等离子体碰撞输运的核心机制。

8.2 碰撞频率

定理 8.1: 电子–离子碰撞频率 [提高]

电子被离子散射的动量输运碰撞频率为：

$$\nu_{ei} = \frac{n_i Z^2 e^4 \ln\Lambda}{12\pi^{3/2}\varepsilon_0^2 m_e^{1/2}(k_B T_e)^{3/2}}$$

SI 数值形式（T_e 以 eV 计）：

$$\nu_{ei} \approx \frac{2.06\times10^{-12}\, n_i Z^2 \ln\Lambda}{T_{e,\mathrm{eV}}^{3/2}}\ \mathrm{s}^{-1}$$

系数 2.06×10^{-12} 由分母 $12\pi^{3/2}$ 得到。**注意**：文献里还有另一支常见的写法把分母写成 $3(2\pi)^{3/2}$，对应系数 2.91×10^{-12}——两者相差 $\sqrt{2}$。这不是有效数字误差，而是**对"碰撞频率"所平均的量与所用分布不同**（例如 90° 偏转率 vs 动量输运率、是否对 Maxwell 分布做特定加权）。本书统一采用分母 $12\pi^{3/2}$（即 2.06×10^{-12}）；换算到 Spitzer 电导率时，还需记住动力学修正因子（$\gamma_E \approx 0.58$ 一类的量级），**不要把任意定义的碰撞频率直接当作精确的导电碰撞率**。本书全篇只用这一种定义，附录 B 的参数表已与之统一。

其中 $\ln\Lambda$ 是**库仑对数**。本书采用"最大碰撞参数取德拜长度 λ_D、最小取 90° 碰撞参数 b_0"的约定：

$$\Lambda = \frac{\lambda_D}{b_0} = \lambda_D \cdot \frac{4\pi\varepsilon_0 k_B T_e}{e^2} = 3\cdot\frac{4\pi}{3} n_e \lambda_D^3 = 3N_D$$

（用了 $\lambda_D^2 = \varepsilon_0 k_B T_e/(n_e e^2)$ 与德拜球粒子数 $N_D = \frac{4\pi}{3} n_e \lambda_D^3$。）注意这里**是 $3N_D$，不是 $12\pi N_D$**——凡是写成 $12\pi n_e \lambda_D^3$ 的，都对应另一种最大/最小碰撞参数的取法，与本书约定只差一个常数因子 4π。同一本书里必须统一，否则 $\ln\Lambda$ 会凭空差出一个可察觉的相加项。对大多数等离子体，$\ln\Lambda$ 在 10–30 之间，缓慢依赖于等离子体参数。

物理洞见 8.3: 库仑对数的物理意义

库仑对数 $\ln\Lambda$ 是德拜球内粒子数的对数（参见第 2 章），它体现了**德拜屏蔽对碰撞的截断效应**：在距离大于 λ_D 时，由于屏蔽，库仑力不再是 $1/r^2$，而是指数衰减。因此，λ_D 是有效碰撞的最大瞄准距离。

如果没有德拜屏蔽（$\lambda_D \to \infty$），积分将发散，总散射截面无穷大——这是库仑长程力的直接后果。德拜屏蔽"拯救"了等离子体，使碰撞频率保持有限。

8.3 扩散与双极扩散

[基础]

定理 8.2: 双极扩散系数

在弱电离等离子体中，电子的扩散系数远大于离子（因为 $D_e/D_i \sim \sqrt{m_i/m_e} \gg 1$）。如果电子快速扩散离开，会留下正电荷，产生电场。该电场将电子拉回、推动离子前进，最终两种粒子以相同的速率扩散——**双极扩散**。

双极扩散系数为：

$$D_a = \frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_i + \mu_e} \approx D_i \left(1 + \frac{T_e}{T_i}\right)$$

其中 $\mu = q/m\nu$ 是迁移率。当 $T_e \gg T_i$ 时，$D_a \approx D_i T_e/T_i \gg D_i$。

组分的扩散通量由 **Fick 定律**给出：

$$\boldsymbol{\Gamma}_\alpha = -D_\alpha \nabla n_\alpha,$$

稳态下 $\nabla \cdot \boldsymbol{\Gamma}_\alpha = 0$ 与边界条件一起决定密度剖面。

物理洞见 8.4: 双极扩散的物理图像

电子试图以速率 D_e 逃离，离子以慢得多的速率 D_i 跟随。电子跑得越快，电荷分离越严重，拉回电场越强。最终达到平衡：电子和离子以**相同的速度**扩散。这个速度由较慢的离子决定，但被电子温度（通过电场）放大。

双极扩散是理解放电等离子体（如霓虹灯、等离子体刻蚀机）行为的关键：它决定了等离子体边界的鞘层结构和粒子损失速率。

8.4 Spitzer 电阻率

定理 8.3: Spitzer 电阻率 [提高]

完全电离等离子体的电阻率（Spitzer-Härm, 1953）为：

$$\eta_\parallel = \frac{Ze^2 m_e^{1/2} \ln\Lambda}{12\pi^{3/2}\varepsilon_0^2 (k_B T_e)^{3/2}}$$

其数值形式为：

$$\eta_\parallel \approx 5.2 \times 10^{-5} \frac{Z \ln\Lambda}{T_e^{3/2}\,(\mathrm{eV})}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$$

关于这个系数的两种口径（务必分清）：上式中的 5.2×10^{-5} 是含 Spitzer 动力学修正因子（$\gamma_E \approx 0.58$ 一类，$1/1.4 \approx 0.71$）的标准值；若直接对上面的解析式常数求值，得到的是不含该修正的 7.3×10^{-5}。**两者相差约 1.4 倍，属模型修正而非计算误差**——引用时必须连同修正一并说明，不要把一个口径的公式配上另一个口径的数值。本节下方的算例统一采用 5.2×10^{-5}。

关键特征：

- 电阻率与密度无关——因为碰撞频率 $\propto n$，但载流子数也 $\propto n$，两者抵消
- 电阻率随温度升高而下降：$\eta \propto T_e^{-3/2}$。高温等离子体是极好的导体
- 电阻率在磁场中呈现各向异性：$\eta_\perp \approx 2\eta_\parallel$

例题 8.1: 比较铜和等离子体的电阻率 [提高]

铜在室温下的电阻率：$\eta_{\mathrm{Cu}} \approx 1.7 \times 10^{-8}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$。

一个托卡马克等离子体：$T_e = 10\,\mathrm{keV}$，$Z = 1$，$\ln\Lambda \approx 17$。求其电阻率并与铜比较。

解答：

$$\eta_{\mathrm{plasma}} \approx 5.2 \times 10^{-5} \frac{1 \times 17}{(10^4)^{3/2}} = 5.2 \times 10^{-5} \frac{17}{10^6} \approx 8.8 \times 10^{-10}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$$

与铜比较：

$$\frac{\eta_{\text{plasma}}}{\eta_{\text{Cu}}} = \frac{8.8\times10^{-10}}{1.7\times10^{-8}} \approx 0.052 \approx \frac{1}{19}$$

换算要小心数量级： 8.8×10^{-10} 与 1.7×10^{-8} 的指数只差约 20 倍（$10^{-8}/10^{-10}=100$，再乘首位数比 $8.8/1.7\approx5$，得约 20），**不是** 20000 倍。请养成习惯：先用指数之差再乘首位数之比做粗估，与计算器结果对照。

所以这个 10 keV 的高温等离子体电阻率约为铜的 1/20——**大约是铜的导电性好坏在同一量级**，比铜略差，但仍然是一个良导体。这正是聚变等离子体可近似当作理想导体（$R_m \gg 1$）的原因：不是因为它比金属还导电，而是因为其尺度 L 极大、流速 v 较高，使磁雷诺数 $R_m=\mu_0 L v/\eta$ 变得很大（对比第 5 章补充中的托卡马克算例）。**别把”理想 MHD 成立”误读成”电阻率比铜小两万倍”。**

本章要点回顾

- 等离子体中碰撞以**小角度 Rutherford 散射**为主，累积效应等效于大角度偏转。
- 电子–离子碰撞频率 $\nu_{ei}\propto nT_e^{-3/2}\ln\Lambda$。
- **双极扩散：**电子和离子以相同速率扩散，$D_a\approx D_i(1+T_e/T_i)$。
- **Spitzer 电阻率** $\eta\propto T_e^{-3/2}$，与密度无关。高温等离子体是极好的导体。
- 库仑对数 $\ln\Lambda$ 反映德拜屏蔽对长程碰撞的截断。

随堂自测

1. 为什么 Spitzer 电阻率与密度无关？从物理上解释。
2. 若 $T_e=T_i$，双极扩散系数大约是离子扩散系数的多少倍？
3. 解释为什么高温等离子体的电阻率反而比低温等离子体低。

习题精选与详解

例题 8.2: 库仑对数在不同等离子体环境中的计算

分别计算以下三种等离子体的库仑对数 $\ln\Lambda$：

- 实验室低温等离子体：$n_e=10^{18}\,\text{m}^{-3}$，$T_e=4\,\text{eV}$
- 太阳日冕：$n_e=10^{12}\,\text{m}^{-3}$，$T_e=100\,\text{eV}$
- 托卡马克聚变等离子体：$n_e=10^{20}\,\text{m}^{-3}$，$T_e=10\,\text{keV}$

并讨论 $\ln\Lambda$ 随等离子体参数的变化规律。

解答：

先统一约定，再谈”等价”。库仑对数的不同写法不都相等，必须明确所用约定。本书采用：

$$\boxed{\ln\Lambda=\ln\left(\frac{\lambda_D}{b_0}\right),\qquad b_0=\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 k_B T_e}}$$

这是”最大碰撞参数取德拜长度、最小取 90° 碰撞参数”这一约定的结果。它和德拜球内粒子数 $N_D=\frac{4\pi}{3}n_e\lambda_D^3$ 的关系可以精确算出来：

$$\frac{\lambda_D}{b_0}=\lambda_D\cdot\frac{4\pi\varepsilon_0 k_B T_e}{e^2}=3\cdot\frac{4\pi}{3}n_e\lambda_D^3=3N_D$$

（用了 $\lambda_D^2=\varepsilon_0 k_B T_e/(n_e e^2)$。）所以**在本约定下** $\ln\Lambda=\ln(3N_D)$。

三个容易混淆的”等价式”，只有前两个是同一个东西：

- $\lambda_D/b_0 = 3N_D$ ✓（本书约定）
- $12\pi n_e\lambda_D^3 = 9N_D$ （注意是 $9N_D$，**不是** $12\pi N_D$）
- $\dfrac{12\pi\varepsilon_0 k_B T_e}{e^2 n_e^{1/3}}$ × **与前两者都不等**：把它展开为

$$n_e\lambda_D^3 = n_e\left(\frac{\varepsilon 0 k_B T_e}{n_e e^2}\right)^{3/2} = \frac{(\varepsilon 0 k_B T_e)^{3/2}}{e^3 n_e^{1/2}} \propto T_e^{3/2} n_e^{-1/2}$$

而第三式的标度是 $T_e n_e^{-1/3}$——**对 T_e, n_e 的幂次不同，属于改变了物理标度**，不能画等号。（它对应" 最小碰撞参数取平均粒子间距 $n^{-1/3}$、而不是 90° 参数" 的另一种约定。）

结论：遇到库仑对数的任何写法，先问两个问题——(i) 最大碰撞参数取什么？(ii) 最小碰撞参数取经典最近距离、90° 参数还是量子截断 $\hbar/(m_e v)$？**不能靠" 对数变化慢" 跳过这一步**：常数因子只改变 $\ln\Lambda$ 的相加项，但幂次不同会改变 $\ln\Lambda$ 随 T, n 的变化趋势，那是有物理后果的。

对典型等离子体，$\ln\Lambda$ 在 10–30 之间。下面用 $N_D = \frac{4\pi}{3} n_e\lambda_D^3$ 与 $\ln\Lambda = \ln(3N_D)$ 计算。

已知 $\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}$，故

$$N_D = \frac{4\pi}{3} n_e\lambda_D^3 = \frac{4\pi}{3} n_e\left(\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}\right)^{3/2} = \frac{4\pi}{3}\frac{(\varepsilon_0 k_B T_e)^{3/2}}{n_e^{1/2} e^3}$$

（1）实验室低温等离子体：

$$N_D = \frac{4\pi}{3} \times 10^{18} \times (1.49 \times 10^{-5})^3 = 4.19 \times 10^{18} \times 3.31 \times 10^{-15} \approx 1.39 \times 10^4$$

$$\ln\Lambda = \ln(3N_D) = \ln(3 \times 1.39 \times 10^4) = \ln(4.17 \times 10^4) \approx 10.6$$

（2）太阳日冕： $k_B T_e = 100\,\mathrm{eV} = 1.602 \times 10^{-17}\,\mathrm{J}$

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{8.854 \times 10^{-12} \times 1.602 \times 10^{-17}}{10^{12} \times 2.566 \times 10^{-38}}} = \sqrt{5.53 \times 10^{-3}} \approx 7.43 \times 10^{-2}\,\mathrm{m} = 7.43\,\mathrm{cm}$$

$$N_D = \frac{4\pi}{3} \times 10^{12} \times (7.43 \times 10^{-2})^3 \approx 4.19 \times 10^{12} \times 4.1 \times 10^{-4} \approx 1.72 \times 10^9$$

$$\ln\Lambda = \ln(3N_D) = \ln(3 \times 1.72 \times 10^9) = \ln(5.16 \times 10^9) \approx 22.4$$

（3）托卡马克聚变等离子体： $k_B T_e = 10^4\,\mathrm{eV} = 1.602 \times 10^{-15}\,\mathrm{J}$

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{8.854 \times 10^{-12} \times 1.602 \times 10^{-15}}{10^{20} \times 2.566 \times 10^{-38}}} \approx 7.43 \times 10^{-5}\,\mathrm{m} = 74.3\,\mu\mathrm{m}$$

$$N_D = \frac{4\pi}{3} \times 10^{20} \times (7.43 \times 10^{-5})^3 \approx 4.19 \times 10^{20} \times 4.1 \times 10^{-13} \approx 1.72 \times 10^8$$

$$\ln\Lambda = \ln(3N_D) = \ln(3 \times 1.72 \times 10^8) = \ln(5.16 \times 10^8) \approx 20.1$$

规律总结：

- $\ln\Lambda$ 对等离子体参数的变化极为缓慢：跨越十几个数量级的密度和温度，$\ln\Lambda$ 仅从约 11 变到约 22。
- 高温低密度等离子体（日冕）$\ln\Lambda$ 较大，因为德拜球内粒子数更多。
- 实验室等离子体 $\ln\Lambda$ 较小，但仍 $\gg 1$，保证小角度散射主导、两体碰撞近似有效。
- 在大多数计算中，$\ln\Lambda$ 可以取为 15–20 的常数，误差不大。

例题 8.3: Spitzer 电阻率的数值计算与对比

某托卡马克装置中，等离子体参数为：$n_e = 5 \times 10^{19}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T_e = 2\,\mathrm{keV}$，$Z_{\mathrm{eff}} = 1.5$（有效电荷数），库仑对数 $\ln\Lambda = 18$。请计算：

(1) 该等离子体的 Spitzer 电阻率 η；

(2) 对应的电导率 $\sigma = 1/\eta$；

(3) 与铜（$\eta_{\mathrm{Cu}} = 1.7 \times 10^{-8}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$）和海水（$\eta_{\mathrm{seawater}} \approx 0.2\,\Omega\cdot\mathrm{m}$）的电阻率进行对比。

解答：

Spitzer 电阻率的数值公式（平行方向）为：

$$\eta_{\parallel} \approx 5.2 \times 10^{-5} \frac{Z \ln\Lambda}{T_e^{3/2}\,(\mathrm{eV})}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$$

(1) 计算 Spitzer 电阻率：

将 $T_e = 2\,\mathrm{keV} = 2000\,\mathrm{eV}$，$Z = 1.5$，$\ln\Lambda = 18$ 代入：

$$\eta = 5.2 \times 10^{-5} \times \frac{1.5 \times 18}{(2000)^{3/2}}$$

计算分母：

$$(2000)^{3/2} = 2000 \times \sqrt{2000} = 2000 \times 44.72 \approx 8.94 \times 10^4$$

计算分子：

$$1.5 \times 18 = 27$$

$$\eta = 5.2 \times 10^{-5} \times \frac{27}{8.94 \times 10^4} = 5.2 \times 10^{-5} \times 3.02 \times 10^{-4} \approx 1.57 \times 10^{-8}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$$

(2) 计算电导率：

$$\sigma = \frac{1}{\eta} \approx \frac{1}{1.57 \times 10^{-8}} \approx 6.4 \times 10^{7}\,\mathrm{S/m}$$

(3) 对比：

- 铜：$\eta_{\mathrm{Cu}} = 1.7 \times 10^{-8}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$
- 该等离子体：$\eta \approx 1.57 \times 10^{-8}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$
- 海水：$\eta_{\mathrm{seawater}} \approx 0.2\,\Omega\cdot\mathrm{m}$

分析：

- 在 $T_e = 2\,\mathrm{keV}$ 时，聚变等离子体的电阻率已与铜相当！这说明 Spitzer 电阻率随温度下降极快：$\eta \propto T_e^{-3/2}$。
- 若温度升高到 $10\,\mathrm{keV}$，电阻率将下降为 $(10/2)^{3/2} = 11.2$ 倍，即约 $1.4 \times 10^{-9}\,\Omega\cdot\mathrm{m}$，仅为铜的约 $1/12$。
- 海水的电阻率比等离子体高约 10^{10} 倍，这说明即使是”高温”等离子体，其导电能力也远非日常生活中的盐水可比。
- 电阻率与密度无关：若将密度加倍，载流子数加倍，但碰撞频率也加倍，两者抵消。

例题 8.4: 双极扩散系数的计算

一弱电离氩等离子体中，电子温度 $T_e = 3\,\mathrm{eV}$，离子温度 $T_i = 0.3\,\mathrm{eV}$（即 $T_e/T_i = 10$），电子密度 $n_e = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$。已知电子扩散系数 $D_e = 0.5\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$，离子扩散系数 $D_i = 2.5 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$。求：

(1) 双极扩散系数 D_a；

(2) 电子和离子在无耦合情况下各自扩散 1 cm 所需的时间；

(3) 双极扩散下共同扩散 1 cm 所需的时间。

解答：

(1) 计算双极扩散系数：

双极扩散系数公式为：

$$D_a = \frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_i + \mu_e}$$

符号约定（务必先统一）：本题中 $\mu_\alpha \equiv e|Z_\alpha|/(m_\alpha \nu_\alpha)$ 取**正**值（迁移率大小），电荷符号单独放在通量表达式里——电子漂移与电场反向、离子漂移与电场同向。若改用带符号的迁移率 $\mu_e = -e/(m_e\nu_e) < 0$，则通量应写成 $\Gamma_e = -D_e\partial_x n + \mu_e n E$ 且 μ_e 为负，D_a 的表达式中一个减号随之翻正。**两种约定给出同一个** D_a，但不能混用——混用会让电子项符号出错。本书采用"μ 取正、符号写在通量里" 的约定。

在 $T_e \gg T_i$ 时，可近似为：

$$D_a \approx D_i\left(1 + \frac{T_e}{T_i}\right)$$

代入 $D_i = 2.5 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^2/s}$，$T_e/T_i = 10$：

$$D_a = 2.5 \times 10^{-3} \times (1+10) = 2.5 \times 10^{-3} \times 11 = 2.75 \times 10^{-2}\,\mathrm{m^2/s}$$

对比：$D_a \approx 11 D_i \ll D_e$。电子扩散被离子" 拖慢"，离子扩散被电子温度" 加速"。

(2) 无耦合扩散时间：

扩散的特征时间尺度：$\tau \sim L^2/D$。取 $L = 1\,\mathrm{cm} = 0.01\,\mathrm{m}$：

电子：

$$\tau_e = \frac{L^2}{D_e} = \frac{(0.01)^2}{0.5} = \frac{10^{-4}}{0.5} = 2 \times 10^{-4}\,\mathrm{s} = 0.2\,\mathrm{ms}$$

离子：

$$\tau_i = \frac{L^2}{D_i} = \frac{10^{-4}}{2.5 \times 10^{-3}} = 0.04\,\mathrm{s} = 40\,\mathrm{ms}$$

(3) 双极扩散时间：

$$\tau_a = \frac{L^2}{D_a} = \frac{10^{-4}}{2.75 \times 10^{-2}} \approx 3.64 \times 10^{-3}\,\mathrm{s} \approx 3.6\,\mathrm{ms}$$

物理分析：

- 无耦合时，电子只需 0.2 ms 就能扩散 1 cm，而离子需要 40 ms。
- 双极扩散下，电子和离子以相同速率 D_a 扩散，耗时约 3.6 ms。这个时间介于两者之间，但更接近离子的扩散时间（因为离子是" 瓶颈"）。
- 电子温度越高（T_e/T_i 越大），双极扩散系数越大，等离子体边界损失越快。这是放电等离子体（如霓虹灯、ICP 刻蚀机）设计中的关键参数。

例题 8.5: 电子–离子碰撞频率随温度的变化

某氢等离子体中，电子密度 $n_e = 10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$，库仑对数 $\ln\Lambda = 17$。计算电子–离子碰撞频率 ν_{ei} 在 $T_e = 100\,\mathrm{eV}$、$1\,\mathrm{keV}$ 和 $10\,\mathrm{keV}$ 时的值，并分析其温度依赖关系。

解答：

电子–离子碰撞频率公式为：

$$\nu_{ei} = \frac{n_i Z^2 e^4 \ln\Lambda}{12\pi^{3/2}\varepsilon_0^2 m_e^{1/2}(k_B T_e)^{3/2}}$$

对氢等离子体 $Z=1$，$n_i = n_e = 10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$。代入 SI 常数，整理为数值形式：

$$\nu_{ei} \approx 2.06\times10^{-12}\,\frac{n_e \ln\Lambda}{T_e^{3/2}\,(\mathrm{eV})}\,\mathrm{s^{-1}}$$

关于系数 2.06 与 2.9：分母 $12\pi^{3/2}$ 给出系数 2.06×10^{-12}（与正文 §8.2 一致）。文献中另有一支把分母写成 $3(2\pi)^{3/2}$，对应系数 2.91×10^{-12}，两者**相差** $\sqrt{2}$——这是碰撞频率定义（90° 偏转率 vs 动量输运率，以及所平均的分布）不同所致，不是有效数字误差。**本书全篇统一用 2.06×10^{-12} 这一种**。

(1) $T_e = 100\,\mathrm{eV}$：

$$\nu_{ei} = 2.06\times10^{-12}\times\frac{10^{20}\times17}{(100)^{3/2}} = 2.06\times10^{-12}\times\frac{1.7\times10^{21}}{10^3}$$
$$= 2.06\times10^{-12}\times1.7\times10^{18} \approx 3.5\times10^{6}\,\mathrm{s^{-1}}$$

对应碰撞时间：$\tau_{ei} = 1/\nu_{ei} \approx 2.9\times10^{-7}\,\mathrm{s} = 0.29\,\mu\mathrm{s}$。

(2) $T_e = 1\,\mathrm{keV} = 1000\,\mathrm{eV}$：

$$\nu_{ei} = 2.06\times10^{-12}\times\frac{1.7\times10^{21}}{(1000)^{3/2}} = 2.06\times10^{-12}\times\frac{1.7\times10^{21}}{3.16\times10^{4}} \approx 1.1\times10^{5}\,\mathrm{s^{-1}}$$

对应 $\tau_{ei}\approx 9.0\,\mu\mathrm{s}$。

(3) $T_e = 10\,\mathrm{keV} = 10^4\,\mathrm{eV}$：

$$\nu_{ei} = 2.06\times10^{-12}\times\frac{1.7\times10^{21}}{(10^4)^{3/2}} = 2.06\times10^{-12}\times\frac{1.7\times10^{21}}{10^{6}} \approx 3.5\times10^{3}\,\mathrm{s^{-1}}$$

对应 $\tau_{ei}\approx 2.9\times10^{-4}\,\mathrm{s} = 0.29\,\mathrm{ms}$。

总结：

T_e	ν_{ei}	τ_{ei}
$100\,\mathrm{eV}$	$3.5\times10^{6}\,\mathrm{s^{-1}}$	$0.29\,\mu\mathrm{s}$
$1\,\mathrm{keV}$	$1.1\times10^{5}\,\mathrm{s^{-1}}$	$9.0\,\mu\mathrm{s}$
$10\,\mathrm{keV}$	$3.5\times10^{3}\,\mathrm{s^{-1}}$	$0.29\,\mathrm{ms}$

物理分析： $\nu_{ei}\propto T_e^{-3/2}$，温度升高一个数量级，碰撞频率下降 $10^{3/2}\approx32$ 倍。这是因为高温电子速度更快，在靶离子附近停留时间更短，偏转更小。在聚变等离子体（$T_e\sim10\,\mathrm{keV}$）中，经典碰撞极为稀少，碰撞输运很弱——这解释了为什么等离子体是近乎理想的导体，也说明了为什么反常输运（由不稳定性导致）成为主要损失机制。

例题 8.6: 欧姆加热与温度的稳态

实验室氩等离子体由欧姆加热维持：电流密度 $j = 10^4\,\mathrm{A/m^2}$，密度 $n_e = 10^{19}\,\mathrm{m^{-3}}$，库仑对数 $\ln\Lambda = 10$。

(1) 写出欧姆加热功率密度 $P = \eta j^2$ 关于 T_e 的表达式，说明其温度标度；

(2) 计算 $T_e = 5\,\mathrm{eV}$ 时的欧姆加热功率密度；

(3) 解释为什么纯欧姆加热难以把等离子体加热到高温（远高于 $\sim100\,\mathrm{eV}$）。

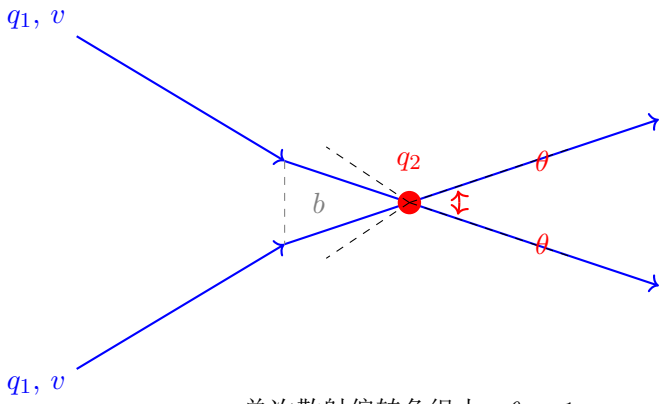


图 8.1 库仑碰撞小角度散射示意图。带电粒子 q_1 以速度 v 经过靶粒子 q_2 附近，由于长程库仑力，轨迹发生轻微偏折。偏转角 θ 很小，但远距离碰撞频繁发生，累积效应主导了动量输运。

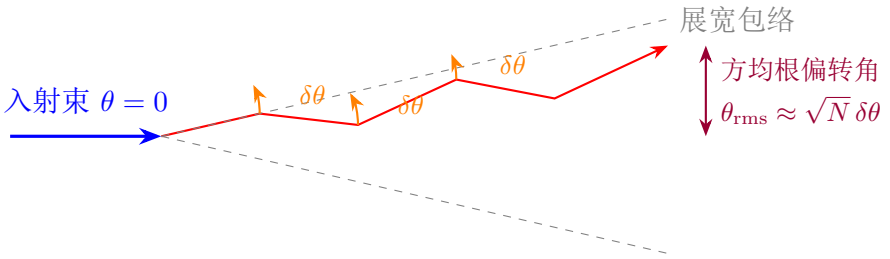


图 8.2 库仑碰撞的角扩散（速度空间随机游走）。带电粒子经历大量小角偏折，每次偏折 $\delta\theta \ll 1$ 且方向随机；累积 N 次后方均根偏转角按 $\sqrt{N}$ 增长。这正是库仑碰撞” 小角散射累积主导动量输运” 的定量含义，也是库仑对数 $\ln\Lambda$ 的物理来源。

解答：

(1) 温度标度： Spitzer 电阻率 $\eta \approx 5\times10^{-5}\,Z\ln\Lambda/T_e^{3/2}\,\Omega\mathrm{m}$（$T_e$ 以 eV 计），故

$$P = \eta j^2 \approx \frac{5\times10^{-5}\,Z\ln\Lambda\, j^2}{T_e^{3/2}} \propto T_e^{-3/2}$$

欧姆加热功率随温度升高而**下降**（电阻率随温度下降）。

(2) $T_e = 5\,\mathrm{eV}$ 时：

$$\eta \approx \frac{5\times10^{-5}\times1\times10}{5^{3/2}} = \frac{5\times10^{-4}}{11.2} \approx 4.5\times10^{-5}\,\Omega\mathrm{m}$$

$$P = \eta j^2 = 4.5\times10^{-5}\times(10^4)^2 = 4.5\times10^{3}\,\mathrm{W/m^3}$$

(3) 欧姆加热为什么” 上不去”——必须引入损失模型才能谈上限：仅由 (1) 只能得出一个偏导数的符号：固定 j 时 $P_\Omega \propto T_e^{-3/2}$ 单调下降。这不足以给出任何温度上限——单看这条曲线，会以为温度越高加热越弱、最终趋于零，却永远说不出” 停在多少 eV”。**温度上限是加热与损失两条曲线的交点，缺了损失模型就没有交点可求。**

要把上限算出来，必须先写出损失项。例如只考虑碰撞输运损失（能量约束时间 τ_E）时，单位体积损失率为 $P_{\rm loss} = \dfrac{3nk_BT_e}{\tau_E}$，令 $P_\Omega = P_{\rm loss}$ 才得到平衡温度：

$$\frac{5\times10^{-5}Z\ln\Lambda\, j^2}{T_e^{3/2}} = \frac{3nk_BT_e}{\tau_E} \quad\Longrightarrow\quad T_e^{5/2} = \frac{5\times10^{-5}Z\ln\Lambda\, j^2\,\tau_E}{3nk_B}$$

上限完全由 j、n、τ_E 决定，不是一个普适的数。若把 τ_E 换成韧致辐射损失（$\propto n^2 T_e^{1/2}$），平衡点又会移动。这正是本题不给 τ_E、不给 n 之外信息时**不能断言" 约 100 eV 达到平衡"** 的原因。

正确的结论表述：欧姆加热在高温下被 $T_e^{-3/2}$ 强烈抑制，所以在给定电流下它能达到的温区量级上偏低；要把它推到聚变温度（keV 量级），要么大幅提高 j（工程上受不稳定性限制），要么换用中性束注入、ICRF/ECRH 等辅助加热。**这不等于" 欧姆加热一定停在 100 eV"**——那需要针对具体装置的 j, n, τ_E 逐个计算。请把这一条读成" 标度分析 + 需要闭合" 的例子，而不是一个普适常数。

核心公式速查：第 8 章

- Rutherford 散射角：$\tan\dfrac{\theta}{2}=\dfrac{b_0}{b}$，其中 $b_0=\dfrac{|q_1 q_2|}{4\pi\varepsilon_0 m_r v^2}$ 是 90° 散射的碰撞参数（头碰最近距离 $=2b_0$）
- 电子–离子碰撞频率：$\nu_{ei}=\dfrac{n_i Z^2 e^4 \ln\Lambda}{12\pi^{3/2}\varepsilon_0^2 m_e^{1/2}(k_B T_e)^{3/2}}\approx\dfrac{2.06\times10^{-12}\, n_i Z^2 \ln\Lambda}{T_{e,\mathrm{eV}}^{3/2}}\ \mathrm{s}^{-1}$
- 库仑对数（本书约定：$\Lambda=\lambda_D/b_0=3N_D$）：$\ln\Lambda=\ln(3N_D)$，$N_D=\frac{4\pi}{3}n_e\lambda_D^3$（注意 $12\pi n_e\lambda_D^3=9N_D$，且 $12\pi\varepsilon_0 k_B T_e/(e^2 n_e^{1/3})$ 的 T, n 幂次不同，是另一种约定）
- Spitzer 电阻率：$\eta_\parallel\approx 5.2\times10^{-5}\dfrac{Z\ln\Lambda}{T_e^{3/2}\,(\mathrm{eV})}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$
- 双极扩散系数：$D_a=\dfrac{\mu_i D_e+\mu_e D_i}{\mu_i+\mu_e}\approx D_i\left(1+\dfrac{T_e}{T_i}\right)$
- 扩散系数（Fick 定律）：$\Gamma=-D\nabla n$
- 迁移率：$\mu=\dfrac{q}{m\nu}$
- 电阻率与温度关系：$\eta\propto T_e^{-3/2}$（与密度无关）

符号说明：θ 为散射角，b 为碰撞参数、b_0 为 90° 散射对应的碰撞参数；ν_{ei} 为电子-离子碰撞频率。$\Lambda=\lambda_D/b_0=3N_D$ 为等离子体参数（$\ln\Lambda$ 为库仑对数），N_D 为德拜球内粒子数、λ_D 为德拜长度；η（即 $\eta_\parallel$）为平行电阻率；$\Gamma=-D\nabla n$ 为粒子通量，D 为扩散系数、μ 为迁移率。D_a 为双极扩散系数，D_e、D_i、μ_e、μ_i 为电子、离子的扩散系数与迁移率；ν 为碰撞频率，m_r 为约化质量。

第 8 章自学检查清单

- ☐ 我能理解库仑碰撞与硬球碰撞的区别：长程力导致小角度散射主导
- ☐ 我能计算给定等离子体参数下的库仑对数 $\ln\Lambda$
- ☐ 我知道为什么 $\ln\Lambda$ 在很宽的参数范围内变化缓慢（10–30）
- ☐ 我能从 Spitzer 公式估算等离子体的电阻率，并理解它与密度无关的原因
- ☐ 我能解释双极扩散的物理图像：电子扩散快 $\to$ 电荷分离 $\to$ 电场拉回 $\to$ 共同扩散
- ☐ 我知道碰撞频率 $\nu_{ei}\propto T_e^{-3/2}$，并理解高温等离子体为何近乎理想导体
- ☐ 我能区分经典输运（碰撞主导）和反常输运（不稳定性/湍流主导）

9 等离子体不稳定性

> 等离子体天性不安分——任何小的扰动都可能被放大，直到某种非线性机制将其饱和。
>
> — 艾拉 • 伯恩斯坦（Ira B. Bernstein）

物理洞见 9.1：本章核心目标

理解等离子体不稳定性的基本分类和物理机制。掌握瑞利–泰勒、开尔文–亥姆霍兹和双流不稳定性的推导和图像。

前置依赖：第 5 章（MHD 方程、磁压平衡）；第 6 章（等离子体波、色散关系）；第 7 章（Vlasov 方程、线性化方法）。理解”平衡态 + 小扰动”的分析范式是本章核心。

学习路径建议：

- **必学：**§9.1 不稳定性分类；§9.2 瑞利–泰勒不稳定性；§9.3 双流不稳定性
- **重要：**MHD 不稳定性（扭曲模、交换模）——见章末「习题精选」的 sausage/kink 模例题
- **可延后：**微观不稳定性（漂移波）——见章末「习题精选」的漂移波例题

不稳定系统的特征是：理论上存在平衡态（参见第 5 章 MHD 平衡），但任何微小扰动都会使其偏离并持续放大。等离子体中充满了这样的不稳定平衡——磁场和压强的各种配置都可能驱动不稳定性增长。

9.1 不稳定性分类

定义 9.1：不稳定性的基本概念 [基础]

设系统处于平衡态，对其施加一个微小扰动 $\xi \propto \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}$。若色散关系的解满足 $\mathrm{Im}(\omega) > 0$，则扰动振幅随时间指数增长——系统**不稳定**。

增长率 $\gamma = \mathrm{Im}(\omega)$ 越大，不稳定性越剧烈。完全稳定要求所有模式的 $\gamma \leq 0$。

等离子体不稳定性通常按以下方式分类：

- **宏观（MHD）不稳定性：**由压强和磁场的整体配置驱动，空间尺度大，增长快
- **微观不稳定性：**由速度空间分布的非热力学平衡驱动（如 bump-on-tail）（参见第 7 章动理学不稳定性），空间尺度小
- **理想 MHD 不稳定性：**不涉及电阻，由磁力线弯曲或压强梯度驱动
- **电阻不稳定性：**需要有限电阻（如撕裂模、磁重联）

9.2 瑞利–泰勒不稳定性 [提高]

考虑两种流体之间的界面，密度大的流体在上方（重力场中）。设界面处存在有效重力 $\boldsymbol{g}$（或等效加速度），则波长为 $\lambda = 2\pi/k$ 的扰动增长率为：

$$\gamma = \sqrt{Akg}$$

其中 $A = (\rho_2 - \rho_1)/(\rho_2 + \rho_1)$ 是 **Atwood 数**，$\rho_2 > \rho_1$ 是上层流体密度。

在磁化等离子体中，若 $\boldsymbol{g}$ 由曲率漂移等效产生（$\boldsymbol{g} \sim v_{th}^2/R_c$），且 $\boldsymbol{k} \perp \boldsymbol{B}$，则磁场对沿磁力线运动的粒子无约束，不稳定性仍然发展。

物理洞见 9.2: 瑞利–泰勒不稳定性的物理图像

将较重的水倒在较轻的油上，界面会立即变得波浪起伏——这就是瑞利–泰勒不稳定性。在等离子体中，”有效重力”可以来自多种来源：

- **引力**：太阳大气中重离子沉底
- **离心力**：旋转等离子体（如吸积盘）
- **曲率漂移**：弯曲磁力线中的等效重力 $g \sim v_{th}^2/R_c$

磁约束聚变中的**气球模**（Ballooning Mode）就是一种瑞利–泰勒型的 MHD 不稳定性：在磁力线向外凸的”坏曲率”区域，压强梯度驱动等离子体向外鼓起，发生类似气球膨胀的形变。

9.3 双流不稳定性

定理 9.2: 双流不稳定性：两个模型必须分清 [提高]

”双流”是**一族**不稳定性，不同的组分假设给出不同的色散关系。请先写清组分、密度、漂移和保留哪些扰动响应，再选公式。

模型 A：两束相向运动的冷电子（对称双流）。两组等密度冷电子束（每束密度 $n_0/2$，故每束的等离子体频率平方为 $\omega_{pe}^2/2$，这里 ω_{pe} 是**总**电子密度对应的频率），在净电荷中和的静止背景上以 $\pm u/2$ 漂移，因此**质心系就是实验室系**——两束已经对称，不必（也不能）再对单束做多普勒平移。令无量纲频率 $w = \omega/\omega_{pe}$、无量纲波数 $a = ku/(2\omega_{pe})$，色散关系化为

$$1 = \frac{1/2}{(w-a)^2} + \frac{1/2}{(w+a)^2} \quad \Longrightarrow \quad w^2 = a^2 + \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{1+8a^2}.$$

（第二步两边同乘 $(w^2-a^2)^2$ 后解二次方程；$a=0$ 时该步骤会额外引入 $w=0$ 的伪根，它不满足原色散关系，不是物理解。）**负分支在 $0 < |ku| < 2\omega_{pe}$ 内不稳定**，最大增长率

$$\gamma_{\max} = \frac{\omega_{pe}}{\sqrt{8}} \approx 0.354\,\omega_{pe}, \qquad \text{发生于} |ku| = \sqrt{\tfrac{3}{2}}\,\omega_{pe} \approx 1.225\,\omega_{pe}.$$

（复核例：$|ku| = 1.5\,\omega_{pe}$（即 $a = 0.75$）时 $w^2 \approx -0.1101$，$\gamma/\omega_{pe} = \sqrt{0.1101} \approx 0.332 > 0$，确实仍在增长——所以”阈值是 $ku < \omega_{pe}$”是错的；至于 $|ku| = 2\omega_{pe}$，那恰好是**边界**，$\gamma = 0$，不能再当作”仍增长”的例子。）

模型 B：电子束穿过离子背景（Buneman 不稳定性）。冷电子以 u_e 漂移穿过可动的冷离子（$u_i = 0$）。**离子平衡速度为零不等于离子扰动响应为零**——必须同时保留电子和离子的扰动：

$$1 = \frac{\omega_{pe}^2}{(\omega - ku_e)^2} + \frac{\omega_{pi}^2}{(\omega - ku_i)^2}.$$

由于 $\omega_{pi} \ll \omega_{pe}$，这个模型的增长率远小于模型 A。取 $ku_e \approx \omega_{pe}$（电子束与离子背景的共振条件），令 $x = \omega/\omega_{pe} \ll 1$、$\mu = m_e/m_i = (\omega_{pi}/\omega_{pe})^2$，上式化为

$$1 - \frac{1}{(x-1)^2} - \frac{\mu}{x^2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad x^3 \simeq -\frac{\mu}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\gamma}{\omega_{pe}} \approx \frac{\sqrt{3}}{2}\left(\frac{\mu}{2}\right)^{1/3} \propto \left(\frac{\omega_{pi}}{\omega_{pe}}\right)^{2/3}.$$

幂次是 $2/3$（即 $\mu^{1/3}$），不是 $1/2$：$m_i/m_e = 1836$ 时精确求根给出 $\gamma/\omega_{pe} \approx 0.0543$，而质量比从 10^6 扫到 10^8 的对数斜率约为 -0.333，与 $-\frac{1}{3}$ 一致（在 $x \ll 1$、束流速度落在冷共振点附

近的极限下成立；偏离共振时增长率还依赖失谐量 $ku_e - \omega_{pe}$，这里写的 $\propto \mu^{1/3}$ 只是共振附近的**渐近标度**，不是一个适用于任意 k 的”精确解”）。**注意：**若把离子完全固定、只留一群电子，得到的是稳定的漂移等离子体振荡，不会产生 Buneman 增长——这正是两个模型不能混用的原因。本书正文的”双流不稳定性”通常指**模型 A**；涉及”电流驱动的反常电阻”时用的是**模型 B**，两者须分别列出假设。

物理洞见 9.3: 双流不稳定性的物理机制

想象两列相向而行的行人（电子束和离子背景）。如果一列中的某人稍微偏离直线，他会撞上对面列中的人。对面的”阻挡”会产生一个反作用力，使偏离进一步增大——正反馈！

双流不稳定性是等离子体中**电流驱动**不稳定的典型代表。当等离子体中漂移速度超过电子热速度时，这种不稳定性会将定向漂移能量转化为等离子体振荡能（Langmuir 波），最终通过 Landau 阻尼（参见第 7 章）加热电子。这是等离子体中**反常电阻**（anomalous resistivity）的重要来源之一。

常见误区 9.1: 反常输运与经典输运

基于 Spitzer 碰撞的输运理论（经典输运）常常**严重低估**实际实验中的粒子和能量损失。这是因为等离子体中普遍存在各种微观和宏观不稳定性，它们产生湍流电场和磁场，导致额外的随机散射——**反常输运**。

例如，托卡马克中的能量约束时间通常比经典理论预测短一到两个数量级。理解并抑制反常输运是磁约束聚变研究的核心挑战之一。

本章要点回顾

- 不稳定性按驱动机制分为**宏观（MHD）**和**微观（动理学）**两类。
- **瑞利–泰勒：**重流体在轻流体上方，有效重力驱动，$\gamma = \sqrt{Akg}$。
- **双流不稳定性：**两束相对运动的粒子流，将漂移能转化为波能。
- 实际等离子体中的**反常输运**远大于经典碰撞输运，是不稳定性导致湍流的结果。
- 抑制不稳定性是磁约束聚变和惯性约束聚变的关键技术挑战。

随堂自测

1. 为什么托卡马克中的气球模只在”坏曲率”区域发展，而在”好曲率”区域被稳定？
2. 双流不稳定性将哪种形式的能量转化为什么形式？最终通过什么机制耗散？
3. 反常输运与经典输运的根本区别是什么？

习题精选与详解

例题 9.1: 瑞利–泰勒不稳定性的增长率估算

在磁约束聚变装置的”坏曲率”区域，等效重力加速度约为 $g \approx 10^5\,\mathrm{m/s^2}$（由曲率漂移产生），密度梯度对应的 Atwood 数 $A = 0.3$。界面处波长为 $\lambda = 2\,\mathrm{cm}$ 的扰动被激发。求：

(1) 该扰动的增长率 γ；

(2) 振幅**增长 10 倍**所需的时间，以及振幅增长 e^{10} 倍（即 10 个 e-folding）所需的时间；

(3) 若波长缩短为 $\lambda = 0.5\,\mathrm{cm}$，增长率如何变化？

解答：

瑞利–泰勒不稳定性增长率公式为：

$$\gamma = \sqrt{Akg}$$

其中 $k = 2\pi/\lambda$ 为波数，$A = (\rho_2 - \rho_1)/(\rho_2 + \rho_1)$ 为 Atwood 数。

(1) 计算增长率：

波数：

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{0.02} = 314\,\mathrm{m}^{-1}$$

代入公式：

$$\gamma = \sqrt{0.3 \times 314 \times 10^5} = \sqrt{9.42 \times 10^6} \approx 3.07 \times 10^3\,\mathrm{s}^{-1}$$

(2) 增长 10 倍 vs 10 个 e-folding——两个不同的目标：

振幅增长满足 $A(t) = A_0 \mathrm{e}^{\gamma t}$。

目标一：振幅增长 10 倍（即 $\mathrm{e}^{\gamma t} = 10$）：

$$t_{10\times} = \frac{\ln 10}{\gamma} = \frac{2.303}{3.07 \times 10^3} \approx 7.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{s} = 0.75\,\mathrm{ms}$$

目标二：增长 e^{10} 倍（即 10 个 e-folding，$\gamma t = 10$）：

$$t_{10e} = \frac{10}{\gamma} = \frac{10}{3.07 \times 10^3} \approx 3.3 \times 10^{-3}\,\mathrm{s} = 3.3\,\mathrm{ms}$$

两者相差 $\dfrac{10}{\ln 10} \approx 4.34$ 倍（$t_{10e} = \dfrac{10}{\ln 10}\, t_{10\times}$，**不是 $\ln 10 \approx 2.3$ 倍**），**不能互换**。一个 e-folding 的时间为 $\tau = 1/\gamma \approx 0.33\,\mathrm{ms}$。

约定提醒：本书全程用 $\exp[\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r} - \omega t)]$，因此 $\gamma = \Im\omega > 0$ 对应振幅 $\propto \mathrm{e}^{\gamma t}$ 增长。凡涉及” 增长多少倍”” 多少个 e-folding”，含义必须写明，因为十倍与十个 e-folding 是不同的事。

(3) 波长缩短为 $\lambda = 0.5\,\mathrm{cm}$：

波数变为：

$$k' = \frac{2\pi}{0.005} = 1257\,\mathrm{m}^{-1}$$

新的增长率：

$$\gamma' = \sqrt{0.3 \times 1257 \times 10^5} = \sqrt{3.77 \times 10^7} \approx 6.14 \times 10^3\,\mathrm{s}^{-1}$$

增长率变为原来的 2 倍（$\gamma' = \sqrt{4}\,\gamma = 2\gamma$）。

物理分析：

- 瑞利–泰勒增长率与 $\sqrt{k}$ 成正比，短波扰动增长更快。
- 但极短波扰动（k 很大）可能受到其他效应稳定（如表面张力、粘性、或磁场沿界面的张力）。在理想 MHD 中，没有这些截断机制，短波会无限增长。
- 在托卡马克中，气球模（瑞利–泰勒型）在” 坏曲率” 区（外中平面）发展最快，是限制压强比 β 的主要因素之一。
- 约 0.75 ms 内振幅增长 10 倍（3.3 ms 内增长 e^{10} 倍），说明该不稳定性非常剧烈，若不加以控制（如通过理想导体壁或优化位形），等离子体会迅速损失。

例题 9.2: 双流不稳定性的色散关系与不稳定性条件

模型声明（先读）：本题研究**对称双流模型**——两束等密度的冷电子以 $\pm u/2$ 相向运动，净电荷中和由静止离子背景提供（离子只作电中性背景，不参与振荡）。相对漂移速度为 $u = 2\times10^{7}\,\mathrm{m/s}$。设**总**电子密度对应的等离子体频率为 $\omega_{pe} = 5\times10^{10}\,\mathrm{rad/s}$（每束为 $\omega_{pe}^2/2$）。求：(1) 色散关系；(2) 不稳定波数范围；(3) 最大增长率及对应波数。

注意：这与”电子束穿过可动离子”（Buneman 模型，见正文 §9.3 模型 B）是**两个不同的模型**，不可混用；本题只用对称双流模型 A。离子平衡速度为零不等于离子扰动响应为零，但本模型里确实令离子只作背景——这个假设必须写明，不能悄悄换。

解答：

(1) 色散关系：冷等离子体（$T_e = T_i = 0$），每束贡献 $\omega_{pe}^2/2$：

$$1 = \frac{\omega_{pe}^2/2}{(\omega - ku/2)^2} + \frac{\omega_{pe}^2/2}{(\omega + ku/2)^2}$$

化为标准形式。两束已经对称，直接用质心系的无量纲频率 $w = \omega/\omega_{pe}$ 与无量纲波数 $a = \dfrac{ku}{2\omega_{pe}}$。两边同乘 $(w^2 - a^2)^2$ 并整理可得

$$w^2 = a^2 + \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{1 + 8a^2}$$

只有一个根（负分支）能给出 $w^2 < 0$，即复频率。**不稳定要求** $w^2 < 0$，它发生在

$$0 < |ku| < 2\,\omega_{pe}$$

（$|ku| = 2\omega_{pe}$ 是边界，$\gamma = 0$；$a = 0$ 时期中通分步骤会引入 $w = 0$ 的伪根，不能当成物理解。）

(2) 不稳定波数范围：由 $|ku| < 2\,\omega_{pe}$，

$$k_{\max} = \frac{2\,\omega_{pe}}{u} = \frac{2\times5\times10^{10}}{2\times10^{7}} = 5.0\times10^{3}\,\mathrm{m^{-1}}$$

对应最小不稳定波长

$$\lambda_{\min} = \frac{2\pi}{k_{\max}} = \frac{2\pi}{5.0\times10^{3}} \approx 1.26\times10^{-3}\,\mathrm{m} \approx 1.26\,\mathrm{mm}$$

波长大于约 1.26 mm 的模式不稳定；更短的稳定。（常见错误是把阈值记成 $|ku| < \omega_{pe}$，对应 $k < 2.5\times10^{3}\,\mathrm{m^{-1}}$，那是错的——复核例：取 $ku = 1.5\,\omega_{pe}$（即 $a = 0.75$）时 $w^2 \approx -0.1101$，仍有实的正增长率 $\gamma/\omega_{pe} \approx 0.332$。）

(3) 最大增长率：

$$\gamma_{\max} = \frac{\omega_{pe}}{\sqrt{8}} = \frac{5\times10^{10}}{2.828} \approx 1.768\times10^{10}\,\mathrm{rad/s}$$

发生在 $|ku| = \sqrt{3/2}\,\omega_{pe}$，即

$$k_{\mathrm{opt}} = \frac{\sqrt{3/2}\,\omega_{pe}}{u} = \frac{1.2247\times5\times10^{10}}{2\times10^{7}} \approx 3.06\times10^{3}\,\mathrm{m^{-1}}$$

对应增长时间

$$\tau = \frac{1}{\gamma_{\max}} \approx 5.66\times10^{-11}\,\mathrm{s} \approx 0.0566\,\mathrm{ns} = 56.6\,\mathrm{ps}$$

注意 $\gamma_{\max}$ 的位置不是阈值：阈值在 $2\,\omega_{pe}$，最大增长在 $\sqrt{3/2}\,\omega_{pe} \approx 1.225\,\omega_{pe}$，二者不是同一个 k。

物理分析：

- 双流不稳定性将电子的定向漂移动能转化为等离子体振荡能（Langmuir 波）。

- 增长时间仅约 57 ps，说明在强电流等离子体中，这种不稳定性几乎是瞬发的。
- 实际等离子体有温度：当相对漂移 $u \lesssim v_{te}$ 时，热展宽会稳定束流。
- 束流能量转化为波，波再通过 Landau 阻尼加热电子，等效于电阻耗散——这是反常电阻的来源之一（对应冷束穿过可动离子的 Buneman 模型给出的电流驱动版本）。

例题 9.3: sausage 模与扭曲模的定性分析

在柱形等离子体（如 Z 箍缩或直圆柱 tokamak 简化模型）中，轴向电流 I 产生环向磁场 $B_\theta(r)$。请分别描述 sausage 模和扭曲模（kink 模）的物理图像，并分析：

(1) 哪种模在 $m = 0$ 时出现？

(2) 哪种模在 $m = 1$ 时出现？

(3) 为什么扭曲模需要导体壁来稳定？

解答：

sausage 模（香肠模）——$m = 0$：

sausage 模是轴对称的径向扰动（$m = 0$，无角向变化），其物理图像如下：

想象一根载流等离子体柱，在某一位置受到径向压缩，柱半径略微减小。根据电流连续性 $I = \int j_z \mathrm{d}S$，如果压缩是均匀的，电流密度 j_z 在该处增加，环向磁场 $B_\theta = \mu_0 I(r)/(2\pi r)$ 的梯度增大。

磁压 $p_B = B_\theta^2/(2\mu_0)$ 在柱表面处增大，产生额外的向内磁压。如果等离子体压强不足以抵抗，该处会被进一步压缩——像香肠被绳子勒紧一样，形成周期性的” 细腰” 和” 鼓胀”。

sausage 模不稳定的条件：

$$\gamma^2 = \frac{B_\theta^2}{\mu_0 \rho R^2}\left(2\pi\frac{R}{L}\right)^2 - \frac{2p}{\rho R^2}$$

当磁压梯度超过压强恢复力时，不稳定性发展。sausage 模在 Z 箍缩中尤为危险，因为纯 Z 箍缩没有纵向磁场 B_z 来提供径向恢复力。

扭曲模（kink 模）——$m = 1$：

扭曲模是非轴对称的角向扰动（$m \geq 1$），其物理图像如下：

想象等离子体柱像一根柔软的绳子，被轴向电流产生的环向磁场包围。如果柱轴发生微小弯曲（$m = 1$ 的螺旋形扰动），弯曲凹处的磁场线被压缩，磁压增强；凸处的磁场线被拉伸，磁压减弱。磁压差进一步将等离子体推向凹处，使弯曲加剧——正反馈！

扭曲模的不稳定机制：电流产生的环向磁场在柱外随 $1/r$ 衰减。当柱弯曲时，凹侧（靠近轴）磁场更强，凸侧（远离轴）磁场更弱。磁场对等离子体柱的作用力（磁张力）在凹侧更大，将柱进一步推向凹侧，形成螺旋形扭曲。

回答题目：

(1) sausage 模在 $m = 0$ 时出现。它是轴对称的径向收缩/膨胀，无角向扭曲。

(2) 扭曲模在 $m = 1$ 时出现。它表现为等离子体柱轴的整体弯曲和螺旋形扭曲。

(3) 导体壁稳定扭曲模的原理：理想导体壁不允许垂直于壁的磁场变化，在等离子体与壁之间的间隙中感应出镜像电流。镜像电流产生的磁场对等离子体柱施加一个恢复力，抵抗弯曲。当壁距离足够近时，这个恢复力可以超过驱动扭曲模的力，使系统稳定。这就是为什么 tokamak 中需要导体壁（或被动/主动稳定板）来抑制 $m = 1$ 扭曲模。

对比总结：

特性	sausage 模 ($m=0$)	扭曲模 ($m=1$)
对称性	轴对称	螺旋非对称
扰动形式	半径周期性收缩/膨胀	柱轴整体弯曲
稳定方法	纵向磁场 B_z（提供磁张力）	导体壁、理想导体壳
典型装置	Z 箍缩（无 B_z 时最危险）	Tokamak、RFP

例题 9.4: 漂移波不稳定性的简单估算

在密度不均匀等离子体中，密度梯度尺度长度为 $L_n = |n/(\mathrm{d}n/\mathrm{d}x)| = 0.1\,\mathrm{m}$，磁场 $B = 2\,\mathrm{T}$，电子温度 $T_e = 100\,\mathrm{eV}$。估算漂移波的频率和增长率。

解答：

步骤 1：计算电子热速度和漂移速度。

电子热速度：

$$v_{te} = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_e}} = \sqrt{\frac{100 \times 1.602 \times 10^{-19}}{9.109 \times 10^{-31}}} = \sqrt{1.76 \times 10^{13}} \approx 4.19 \times 10^6\,\mathrm{m/s}$$

（注：这里用 $v_{te} = \sqrt{k_B T_e/m_e}$，而非 $\sqrt{2k_B T_e/m_e}$。）

电子逆磁漂移速度（$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移的类比，由密度梯度驱动）：

$$v_{de} = \frac{k_B T_e}{eBL_n}$$

将 $T_e = 100\,\mathrm{eV}$ 转换为焦耳：$k_B T_e = 1.602 \times 10^{-17}\,\mathrm{J}$。

$$v_{de} = \frac{1.602 \times 10^{-17}}{1.602 \times 10^{-19} \times 2 \times 0.1} = \frac{1.602 \times 10^{-17}}{3.204 \times 10^{-20}} \approx 5.0 \times 10^2\,\mathrm{m/s} = 500\,\mathrm{m/s}$$

步骤 2：估算漂移波频率。

漂移波频率的典型量级为：

$$\omega_* \sim k_y v_{de}$$

取垂直于磁场和梯度方向的波数 $k_y \sim 1/L_n = 10\,\mathrm{m^{-1}}$：

$$\omega_* \sim 10 \times 500 = 5 \times 10^3\,\mathrm{rad/s}$$

对应频率：

$$f_* = \frac{\omega_*}{2\pi} \sim 800\,\mathrm{Hz}$$

步骤 3：这一步到此为止——不能由 ω_* 推出增长率。

上面的 $\omega_* \sim 5 \times 10^3\,\mathrm{rad/s}$ 是**实频率**（波的振荡快慢），**不**是增长率。$\omega_* = k_y v_{de}$ 只告诉你有梯度时存在一个以逆磁速度传播的模，**它本身不含任何关于稳定性的信息**。”有梯度”与”该模一定增长”之间还差一整套机制。

要判断是否增长，必须给出非绝热的电子响应。漂移波不稳定的标准图景是：电子沿磁力线的响应若恰好是绝热的（$n_{e1}/n_0 = e\phi_1/k_B T_e$，即响应瞬时、无相位延迟），则密度涨落与电势涨落同相，$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移只把等离子体来回搬运，净输运为零——**不增长**。只有当电子响应非绝热、产生一个相位差 δ 时，输运才与密度涨落同相，才能把能量喂给波。产生相位差的机制包括：

- **碰撞**（耗散型漂移波）：$\delta \sim \nu_{ei}/\omega_*$，增长率 $\gamma \propto \nu_{ei}$；
- **有限 $k_\parallel$**（朗道型/平板漂移波）：沿磁力线的波数使电子不能瞬时平衡，$\gamma \sim k_\parallel v_{te}\sqrt{\pi/2}$；
- **曲率/坏曲率与 ∇T**（ITG/TEM 等）：需要这些额外自由能源才能致不稳定。

结论：本题应读作”**实频率尺度的估算**”，到此为止。γ 必须来自具体的非绝热模型，**不能写成** $\gamma \sim \omega_*$。请把本章漂移波例题的模型假设写清楚（哪个非绝热机制？$k_\parallel$ 多大？有无碰撞？）之后再求虚部。

物理分析：

- 漂移波的频率远小于离子回旋频率（$\omega_{ci} = eB/m_i \approx 1.9 \times 10^8\,\mathrm{rad/s}$ for protons），满足低频近似。
- 漂移波可能不稳定的核心机制：密度涨落引起电势涨落，电势涨落的 $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移进一步放大密度涨落——但这需要上面列出的相位差机制才能真正闭合成正反馈；无相位差时是中性振荡。
- 在托卡马克中，漂移波及其非线性发展（漂移波湍流）是粒子反常输运的主要来源之一。
- 虽然上述估算非常粗糙（真实色散关系涉及 $k_\parallel$、碰撞率、磁剪切等），但它给出了实频率的正确量级：千赫兹到兆赫兹。

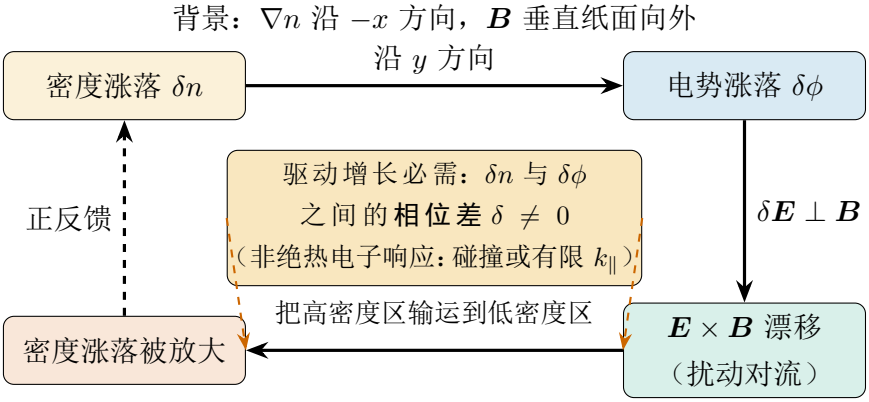


图 9.1 漂移波（可能）不稳定性的正反馈回路。密度梯度（沿 $-x$ 方向）中的密度涨落产生电势涨落，电势涨落的 $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移把高密度等离子体输运到低密度区，进一步放大密度涨落。**但回路闭合还差一环**：只有 δn 与 $\delta\phi$ 之间存在相位差 $\delta \neq 0$（即电子响应非绝热，由碰撞或有限 $k_\parallel$ 提供）时，输运才与密度涨落同相、才能把能量喂给波；若相位差为零，$\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移只来回搬运、净输运为零，是中性振荡而非增长。磁场 $\boldsymbol{B}$ 垂直纸面向外。

例题 9.5: 磁流体气球模的物理图像

托卡马克中压强梯度驱动的气球模（ballooning mode）为什么在外中平面（坏曲率区）发展最快？用磁流体能量原理定性说明，并解释为什么提高比压 β 会触发气球模。

解答：

坏曲率与好曲率：托卡马克磁场由环向场 B_φ 与极向场 B_θ 合成，磁力线绕环螺旋前进。环内侧（内中平面）磁场强、磁力线曲率指向等离子体内部（**好曲率**）——磁张力对扰动起稳定作用。环外侧（外中平面）磁场弱、曲率离心向外（**坏曲率**）——扰动”鼓包”向外鼓时，磁张力反而做正功。

能量原理定性分析：理想 MHD 能量原理把扰动能量写成 $\delta W = \delta W_{\text{磁张力}} + \delta W_{\text{压强}}$。在坏曲率区：

- 磁张力项：扰动沿磁力线拉伸磁场，消耗能量（稳定贡献），但在坏曲率区被离心效应部分抵消；
- 压强项：扰动把高压等离子体推到低磁压区（外中平面），释放膨胀能（不稳定贡献 $\propto \nabla p \cdot \xi$）。

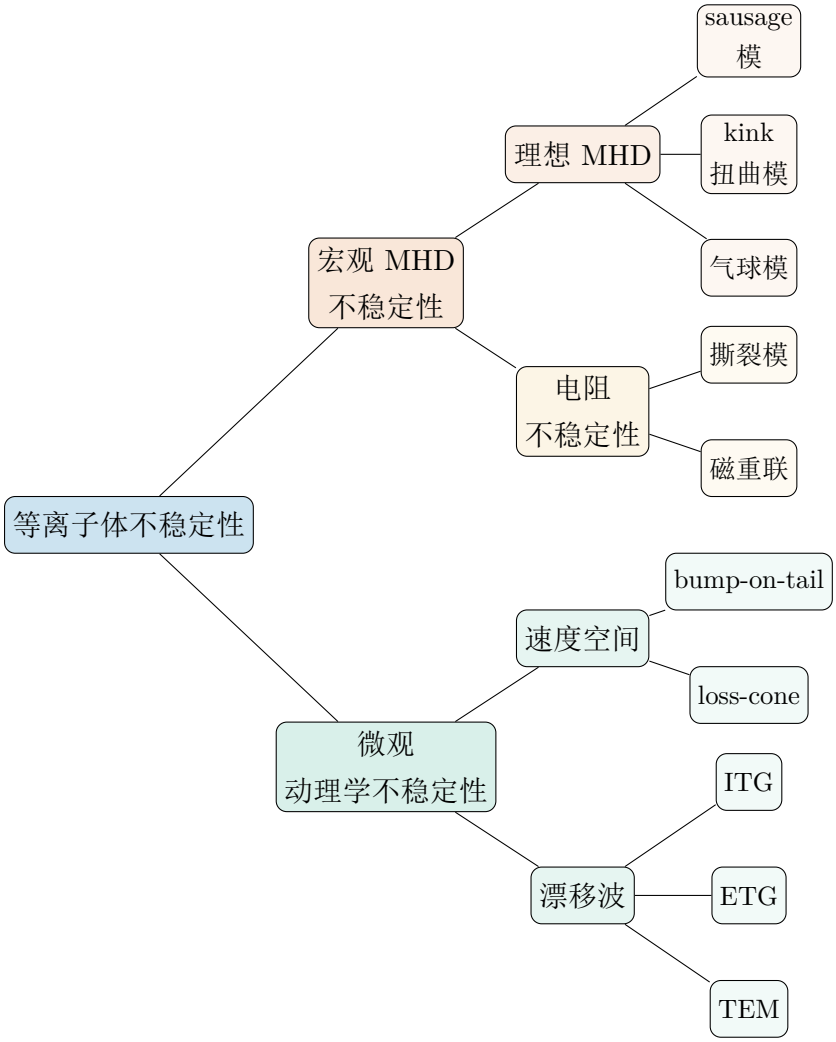


图 9.2 等离子体不稳定性分类树状图。宏观 MHD 不稳定性由压强和磁场的整体配置驱动；微观动理学不稳定性由速度空间或位形空间分布的非热力学平衡驱动。ITG = 离子温度梯度模，ETG = 电子温度梯度模，TEM = 捕获电子模。

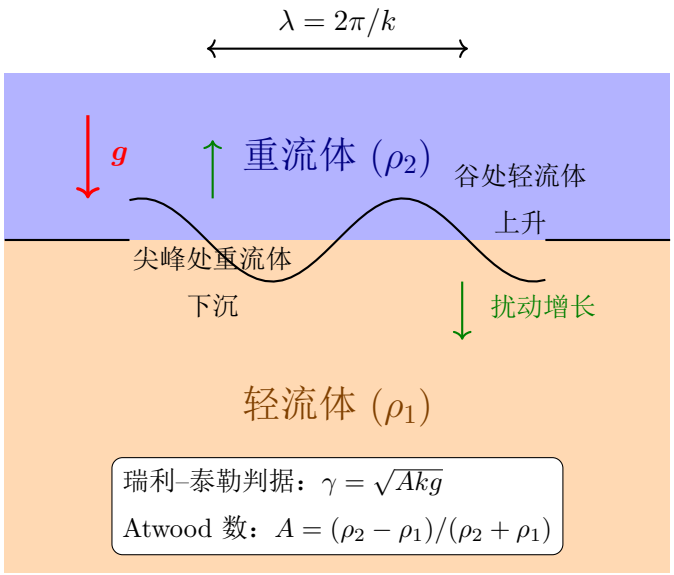


图 9.3 瑞利–泰勒不稳定性物理图像。重流体在轻流体上方，在有效重力 g 作用下，界面扰动（尖峰和谷）被放大。尖峰处重流体下沉，谷处轻流体上升，形成反馈循环，扰动指数增长。

当压强梯度足够大时，坏曲率区压强项的不稳定贡献超过磁张力项的稳定贡献，$\delta W < 0$，气球模增长——扰动像”气球”一样从外中平面鼓出，故得此名。

与比压 β 的关系：压强项正比于 $\beta = 2\mu_0 p/B^2$（热压与磁压之比）。β 升高意味着热压相对磁压增大，压强驱动增强而磁场稳定能力相对减弱。当 β 超过临界值 β_c（工程上通常 $\beta_c \sim 3\%$ 量级，取决于位形与剪切断面）时，气球模被触发——这正是托卡马克比压极限（Troyon 极限）的物理根源：β 不能无限提高，否则压强梯度驱动的气球模立即破坏约束。

工程对策：提高磁场剪切断面（优化极向场位形）、降低边缘压强梯度（H 模台地）、或使用导体壁靠近等离子体（resistive wall 稳定低频模）。现代托卡马克通过这些手段把 β 推到 $\sim 3\% - -5\%$，接近磁约束聚变堆的经济运行区间。

核心公式速查：第 9 章

- 不稳定性判据：$\mathrm{Im}(\omega) > 0$，增长率 $\gamma = \mathrm{Im}(\omega)$
- 瑞利–泰勒增长率：$\gamma = \sqrt{Akg}$，$A = \frac{\rho_2 - \rho_1}{\rho_2 + \rho_1}$
- 对称双流（两束等密度冷电子，相对漂移 u）：$1 = \dfrac{1/2}{(w-a)^2} + \dfrac{1/2}{(w+a)^2}$，即 $w^2 = a^2 + \dfrac{1}{2} \pm \dfrac{1}{2}\sqrt{1+8a^2}$（$w = \omega/\omega_{pe}$，$a = ku/2\omega_{pe}$，$\omega_{pe}$ 对应**总**密度；质心系即实验室系）
- 对称双流不稳定条件：$0 < |ku| < 2\,\omega_{pe}$（**不是** $ku < \omega_{pe}$）
- 对称双流最大增长率：$\gamma_{\max} = \dfrac{\omega_{pe}}{\sqrt{8}} \approx 0.354\,\omega_{pe}$，发生在 $|ku| = \sqrt{3/2}\,\omega_{pe} \approx 1.225\,\omega_{pe}$（**不是阈值处**）
- Buneman（电子束穿过可动离子）：$1 = \dfrac{\omega_{pe}^2}{(\omega - ku_e)^2} + \dfrac{\omega_{pi}^2}{(\omega - ku_i)^2}$，与对称双流是两个模型，不可混用
- sausage 模（$m = 0$）：轴对称径向收缩，纵向磁场 B_z 提供稳定
- 扭曲模（$m = 1$）：柱轴螺旋弯曲，导体壁镜像电流提供稳定
- 漂移波频率（估算）：$\omega_* \sim k_y v_{de} = k_y \dfrac{k_B T_e}{eBL_n}$
- 有效重力（曲率漂移）：$g \sim \dfrac{v_{th}^2}{R_c}$
- 反常输运：湍流电场导致随机散射，输运系数远大于经典值

符号说明：$\gamma = \mathrm{Im}(\omega)$ 为增长率，ω、k 为波角频率与波数（k_y 为垂直波数）；$A = (\rho_2 - \rho_1)/(\rho_2 + \rho_1)$ 为 Atwood 数（ρ_1、ρ_2 为界面两侧密度），g 为重力加速度。u 为流速（u_e、u_i 为电子、离子流速），$w = \omega/\omega_{pe}$ 为归一化频率，$a = ku/2\omega_{pe}$ 为归一化波数；ω_{pe}、ω_{pi} 为电子、离子等离子体频率（ω_{pe} 对应**总**电子密度）。L_n 为密度梯度尺度，R_c 为曲率半径；B_z 为背景磁场，v_{de} 为电子抗磁漂移速度，v_{th} 为热速度。

第 9 章自学检查清单

- ☐ 我能区分宏观 MHD 不稳定性（压强/磁场配置驱动）和微观动理学不稳定性（速度/位形空间驱动）
- ☐ 我能从瑞利–泰勒公式估算增长率，并解释为什么短波增长更快
- ☐ 我能写出双流不稳定性的色散关系，并判断不稳定波数范围
- ☐ 我能在物理图像上区分 sausage 模（$m = 0$）和扭曲模（$m = 1$），并知道各自的稳定方法
- ☐ 我理解漂移波的回路：密度涨落 $\to$ 电势涨落 $\to$ $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移 $\to$ 输运，**并且知道回路闭合还差一环**——必须有相位差 $\delta \neq 0$（非绝热电子响应）才能增长；$\omega_* = k_y v_{de}$ 只是实频率，

不等于增长率

- ☐ 我能解释为什么反常输运远大于经典输运，以及它与不稳定性的关系
- ☐ 我知道抑制不稳定性是磁约束聚变的核心挑战（如气球模限制 β、扭曲模需要壁稳定）

10 等离子体约束与受控核聚变

如果核聚变能成功，它将一劳永逸地解决人类的能源问题。

— 列夫 • 阿齐莫维奇（Lev Artsimovich）

物理洞见 10.1: 本章核心目标

将前 9 章的知识应用于受控核聚变。理解磁约束和惯性约束的基本原理，掌握 Lawson 判据和三重乘积的概念，了解当前聚变研究的进展与挑战。

前置依赖：第 5 章（MHD 平衡与 Grad-Shafranov 方程）；第 8 章（输运约束，理解双极扩散与能量损失）；第 9 章（不稳定性，理解磁约束的稳定性极限）。聚变是等离子体物理的集大成应用。

学习路径建议：

- **必学：**§10.1 聚变反应与 Lawson 判据；§10.2 磁约束原理；§10.3 托卡马克与仿星器
- **重要：**§10.4 惯性约束基础；§10.5 当前进展与展望
- **可延后：**§10.6 聚变反应堆工程挑战

人类对等离子体物理最宏伟的应用，莫过于**受控核聚变**——在地球上复制太阳的能量来源。这不仅是等离子体物理的终极考场，也可能是人类文明能源格局的转折点。

10.1 聚变反应与 Lawson 判据

定义 10.1: 主要聚变反应 [基础]

最容易实现的聚变反应是氘–氚（D–T）反应：

$$\mathrm{D} + \mathrm{T} \to {}^{4}\mathrm{He} + n + 17.6\,\mathrm{MeV}$$

其中 14.1 MeV 交给中子，3.5 MeV 交给 α 粒子（氦核）。α 粒子在等离子体中通过碰撞加热燃料，维持反应。

其他反应（需要更高温度）：

$$\mathrm{D} + \mathrm{D} \to \mathrm{T} + p + 4.03\,\mathrm{MeV}$$

$$\mathrm{D} + \mathrm{D} \to {}^{3}\mathrm{He} + n + 3.27\,\mathrm{MeV}$$

$$\mathrm{D} + {}^{3}\mathrm{He} \to {}^{4}\mathrm{He} + p + 18.3\,\mathrm{MeV}$$

定理 10.1: Lawson 判据

设聚变等离子体的温度为 T，密度为 n，能量约束时间为 τ_E（能量损失的特征时间，参见第 8 章输运）。自持燃烧（点火）要求 α 粒子加热功率超过能量损失功率：

对 D–T 反应：

$$n\tau_E \gtrsim 1.5 \times 10^{20}\,\mathrm{m^{-3}\cdot s}, \quad T \sim 10\,\mathrm{keV}$$

更常用的指标是**三重乘积**：

$$nT\tau_E \gtrsim 3 \times 10^{21}\,\mathrm{keV}\cdot\mathrm{m}^{-3}\cdot\mathrm{s}$$

物理洞见 10.2: Lawson 判据的物理图像

Lawson 判据的核心是**能量收支平衡**：

- 聚变产生的 α 粒子必须在等离子体中停留足够长时间，将其能量传递给燃料
- 同时，等离子体因辐射（主要是韧致辐射）和输运不断损失能量
- 若 τ_E 太短，α 粒子还没来得及加热等离子体，能量就已经跑掉了

注意 $n\tau_E$ 的乘积形式：密度越高，需要的约束时间越短。这直接导致了两种约束策略——**磁约束**（低密度、长约束时间）和**惯性约束**（高密度、极短约束时间）。

10.2 磁约束原理

物理洞见 10.3: 为什么磁场能约束等离子体？ [基础]

带电粒子在磁场中沿螺旋线运动（参见第 3 章），平行于磁场自由运动，垂直于磁场被约束在回旋半径 ρ_L 的尺度内。若磁力线自身构成闭合环（如环形），则粒子（理论上）可以永远被囚禁。

但简单的环形磁场有个致命问题：**梯度漂移和曲率漂移**（参见第 3 章）导致电荷分离，产生垂直于环面的电场，进而驱动 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移——等离子体整体向环外侧漂移，撞向器壁！

解决方法是让磁力线**绕环转动**（rotational transform），使粒子交替经过环的内侧和外侧，平均漂移为零。实现这一点的装置主要有两类：**托卡马克**（通过环向等离子体电流产生极向磁场）和**仿星器**（通过外部螺旋线圈产生旋转磁场）。

10.3 托卡马克与仿星器

定义 10.2: 托卡马克（Tokamak） [基础]

托卡马克是俄语”环形磁室”（toroidalnaya kamera s magnitnymi katushkami）的缩写。其磁场位形由两部分叠加而成：

- **环向磁场** B_ϕ：由外部环形线圈产生，提供主要的约束磁场
- **极向磁场** B_θ：由等离子体自身的环向电流产生，使磁力线具有旋转转换

安全因子 $q = rB_\phi/RB_\theta$ 描述磁力线绕环的”扭折”程度，是托卡马克运行最关键的参数之一。

定义 10.3: 仿星器（Stellarator）

仿星器（源自拉丁语 *stella*，”星星”，指模仿恒星的约束）完全通过**外部螺旋线圈**产生旋转磁场，不需要等离子体电流。这意味着：

- 没有电流驱动系统的能耗
- 不存在由电流驱动的 MHD 不稳定性（如破裂）
- 可以稳态运行
- 但磁场位形复杂，线圈工程挑战大

现代优化仿星器（如德国的 Wendelstein 7-X）通过复杂的线圈设计，实现了良好的等离子体约束和 MHD 稳定性。

物理史话 10.1: 托卡马克的诞生与 ITER

1958 年，苏联科学家**列夫·阿齐莫维奇**团队在莫斯科的库尔恰托夫研究所发表了托卡马克的首批实验结果。当时西方科学家对其持怀疑态度——直到 1968 年，英国科学家在新西伯利亚的国际会议上用激光散射独立测量了托卡马克 T-3 中的电子温度，证实了苏联的数据。这引发了全球范围内的" 托卡马克热潮"。

ITER（国际热核聚变实验堆）是目前在建的最大托卡马克，位于法国卡达拉舍，由 35 个国家合作建设。其**设计目标**是：50 MW 外部等离子体加热功率产生 500 MW 聚变功率，即 $Q_{\text{plasma}} \equiv P_{\text{fus}}/P_{\text{heat}} = 10$，用以验证聚变能源的科学和工程可行性。请把 ITER 的数字始终读作" 设计目标"（截至本书写作时尚未运行），不要与已实现的实验结果混为一谈。

10.4 惯性约束聚变

定义 10.4: 惯性约束聚变（ICF） [基础]

惯性约束不依赖外部磁场，而是利用燃料自身的**惯性**——在极短时间内将燃料压缩到极高密度和温度，使聚变反应在燃料飞散之前完成。

典型参数对比：

参数	磁约束（托卡马克）	惯性约束
密度 n	$10^{20}\,\text{m}^{-3}$	$10^{31}\,\text{m}^{-3}$
温度 T	10–20 keV	5–10 keV
约束时间 τ	1–10 s	10^{-10} s
$n\tau$	$\sim 10^{20}\,\text{m}^{-3}\cdot\text{s}$	$\sim 10^{21}\,\text{m}^{-3}\cdot\text{s}$

物理洞见 10.4: ICF 的两种路线：直接驱动与间接驱动

直接驱动：多束激光直接均匀辐照氘氚靶丸表面，烧蚀产生反冲压强压缩内核。

间接驱动（如美国国家点火装置 NIF 采用）：激光先照射金或铀制成的**黑腔**（hohlraum）内壁，产生均匀的 X 射线辐射，X 射线再压缩靶丸。间接驱动的优点是辐照均匀性好，缺点是能量转换效率较低。

2022 年 12 月 5 日，NIF 首次实现**靶增益大于 1**：到靶激光能量约 2.05 MJ，聚变产额约 3.15 MJ。这是惯性约束聚变的历史性里程碑。

常见误区 10.1: " 增益" 要说清分子分母——三种增益不能混比

"$Q > 1$" 这句话本身没有信息，必须先问：**分子是什么能量、分母是什么能量**。至少有三种互不相同的增益，媒体常把它们混为一谈：

- **等离子体加热增益** Q_{plasma}：分母是外部注入等离子体的加热功率（不含驱动系统的效率损失）。**ITER 的设计目标**是 50 MW 外部加热产生 500 MW 聚变功率，即 $Q_{\text{plasma}} = 10$（这是一个**设计目标**，尚未实现）。
- **激光到靶的靶增益**：分母是到达靶丸的激光能量。**NIF 2022-12-05** 的事件属于这一类：2.05 MJ（到靶激光）→ 3.15 MJ（聚变产额），比值约 1.5。
- **工程/电站净能量**：分母是从电网取电、驱动整台装置的总能量（含激光器电光效率、制冷、磁体等）。这一增益**至今远小于 1**——NIF 的激光器从电网取电约 300 MJ 量级，扣除全部损耗后并无净能量输出。

所以"$Q>1$" 必须带上下标。NIF 的 $Q>1$ 是靶增益，不是电站净收益；ITER 的 $Q=10$ 是等离子体加热增益的设计目标。把一个事件的到靶能量与另一个装置的目标值直接比较，是常见但错误的做法。

10.5 聚变能源的展望

物理洞见 10.5: 从实验室到电网：剩余挑战 [提高]

尽管 NIF 在 2022 年 12 月实现了**靶增益** $Q>1$（到靶激光 2.05 MJ → 聚变产额 3.15 MJ），ITER 仍处于建设/调试阶段（设计目标 50 MW 加热 → 500 MW 聚变功率，$Q_{\mathrm{plasma}}=10$），但商业聚变电站仍面临巨大挑战：

1. **材料**：14 MeV 中子对反应堆壁的损伤、氚增殖包层的设计
2. **稳态运行**：托卡马克需要非感应电流驱动，能量提取系统需连续运行
3. **经济性**：建设和运行成本必须低于其他能源（裂变、可再生能源）
4. **燃料循环**：氚在自然界中几乎不存在，必须在反应堆中通过中子与锂反应增殖

乐观估计：本世纪中叶可能出现首座示范聚变电站（DEMO）。聚变能源可能不会"拯救"当前的气候危机，但它有望为 22 世纪及以后的人类文明提供几乎无限的清洁能源。

本章要点回顾

- D–T 聚变是最易实现的反应，要求 $n\tau_E \gtrsim 1.5\times10^{20}\,\mathrm{m^{-3}\cdot s}$，$T\sim10\,\mathrm{keV}$。
- **磁约束**：低密度、长约束时间；托卡马克和仿星器是主要方案。
- **惯性约束**：极高密度、极短约束时间；激光驱动压缩靶丸。
- NIF 于 2022 年首次实现 $Q>1$；ITER 目标 $Q=10$。
- 商业聚变仍需克服材料、稳态运行和经济性挑战。

随堂自测

1. 为什么 Lawson 判据是 $n\tau_E$ 的乘积形式，而非单独要求 n 或 τ_E？
2. 比较托卡马克和仿星器的优缺点。
3. 惯性约束中，为什么可以用等离子体物理（辐射、状态方程）来描述靶丸压缩，而不需要磁力线冻结等概念？
4. ITER 的 $Q=10$ 目标意味着什么？与 $Q>1$ 有什么区别？

10.6 经典例题与解答

例题 10.1: Lawson 判据的数值验证

对于氘-氚（D-T）聚变反应，在温度 $T=10\,\mathrm{keV}$ 时，验证 Lawson 判据并求所需的最小 $n\tau$ 值。

已知条件：

- D-T 反应截面参数：在 $T=10\,\mathrm{keV}$ 时，$\langle\sigma v\rangle_{DT}\approx1.1\times10^{-22}\,\mathrm{m^3\cdot s^{-1}}$
- D-T 反应每次释放能量：$E_\alpha=3.5\,\mathrm{MeV}$（$\alpha$ 粒子），$E_n=14.1\,\mathrm{MeV}$（中子）
- 考虑能量约束效率 $\eta=0.3$（仅 α 粒子能量加热等离子体）

解答：

Lawson 判据的核心思想是：聚变反应产生的**可自持**功率必须大于等于等离子体损失的能量功率。先写能量收支，再谈门槛。

能量收支表（全体积功率密度，D-T 等量、$n \equiv n_e = n_D + n_T$、$T_e = T_i = T$）：

- 等离子体内能密度：$u = 3nk_BT$（电子与离子各 $\frac{3}{2}nk_BT$）
- α 粒子自加热：$P_\alpha = \dfrac{n^2}{4}\langle\sigma v\rangle E_\alpha$（$\frac{n}{2}$ 个 D 与 $\frac{n}{2}$ 个 T，反应率 $\propto \frac{n^2}{4}\langle\sigma v\rangle$；仅 α 留在等离子体中）
- 韧致辐射损失：$P_{\rm rad} = C_B n^2\sqrt{T_e}$（$T_e$ 以 eV 计，$C_B \approx 1.69\times10^{-38}\,\mathrm{W\,m^3\,eV^{-1/2}}$，$Z_{\rm eff}=1$）
- 由输运造成的能量损失：$P_{\rm loss} = \dfrac{3nk_BT}{\tau_E}$（$\tau_E$ 定义为**非辐射**输运约束时间）

点火条件是 $P_\alpha \geq P_{\rm rad} + P_{\rm loss}$，即

$$\frac{n^2}{4}\langle\sigma v\rangle E_\alpha \geq C_B n^2\sqrt{T_e} + \frac{3nk_BT}{\tau_E} \tag{10.1}$$

解出 $n\tau_E$（注意 $\frac{P_{\rm rad}}{n^2}$ 与 $\frac{P_\alpha}{n^2}$ 都是**单位 n^2 的功率密度**，量纲一致；**不要再乘一个 n**）：

$$\boxed{n\tau_E \geq \frac{3k_BT}{\dfrac{E_\alpha}{4}\langle\sigma v\rangle - \dfrac{P_{\rm rad}}{n^2}}} \tag{10.2}$$

分母必须为正——这本身就是一条物理要求：若 $\frac{E_\alpha}{4}\langle\sigma v\rangle < \frac{P_{\rm rad}}{n^2}$，$\alpha$ 加热根本压不住辐射，无论 $n\tau_E$ 多大都无法点火（这就是存在" 最低点火温度" 的原因，约 4 keV 以下 D-T 无法点火）。

忽略辐射时的简化式：令 $P_{\rm rad}\to 0$，得

$$n\tau_E \geq \frac{12k_BT}{E_\alpha\langle\sigma v\rangle} \tag{10.3}$$

(1) 忽略辐射：注意单位换算 $1\,\mathrm{keV} = 1.602\times10^{-16}\,\mathrm{J}$：

$$12k_BT = 12\times1.602\times10^{-16}\times10 = 1.9224\times10^{-14}\,\mathrm{J}$$

$$E_\alpha\langle\sigma v\rangle = 3.5\times10^3\times1.602\times10^{-16}\times1.1\times10^{-22} = 6.1677\times10^{-35}\,\mathrm{J\,m^3\,s^{-1}}$$

$$n\tau_E \geq \frac{1.9224\times10^{-14}}{6.1677\times10^{-35}} = 3.12\times10^{20}\,\mathrm{m^{-3}\,s}$$

(2) 加入辐射：门槛升高，不是降低。由 (1) 的系数算辐射项（与 n 无关）：

$$\frac{P_{\rm rad}}{n^2} = C_B\sqrt{T_e} = 1.69\times10^{-38}\times\sqrt{10^4} = 1.69\times10^{-36}\,\mathrm{J\,m^3\,s^{-1}}$$

$$\frac{E_\alpha}{4}\langle\sigma v\rangle = \frac{6.1677\times10^{-35}}{4} = 1.542\times10^{-35}$$

分母：

$$1.542\times10^{-35} - 1.69\times10^{-36} = 1.373\times10^{-35}$$

$$n\tau_E \geq \frac{3\times1.602\times10^{-16}\times10}{1.373\times10^{-35}} = \frac{4.806\times10^{-15}}{1.373\times10^{-35}} \approx \boxed{3.5\times10^{20}\,\mathrm{m^{-3}\,s}}$$

核对方向：忽略辐射给 3.12×10^{20}，加入辐射后升到 3.5×10^{20}。加入一项损失**只能让门槛更高**——把门槛从 3.12 降到 2（原稿的错误结论）在能量收支上是反向的。

与文献值的差别来自模型选择，不是矛盾：常见的"$n\tau_E \approx 1.5$–2×10^{20}" 是不同约定下的数（例如把 n 取为纯 D-T 燃料密度而非 n_e、或只要求 $P_\alpha \geq P_{\rm loss}$ 而把辐射单列、或 η 的吸收因子分摊方式不同），模型一变阈值就变。**必须连同模型假设一起引用**，不能把不同约定下的数当成同一个" 标准值" 混比。此外，$\eta = 0.3$ 在本模型里对应"α 能量的 30% 真正沉积" 这一修正——若采用它，应把 P_α 乘以 0.3（阈值升高约 3.3 倍），**不能列出后不使用**。

温度依赖：随温度升高，$\langle\sigma v\rangle$ 增大而 $\sqrt{T_e}$ 增大得慢，故分母中的" 净加热" 变强，$n\tau_E$ 门槛下降；D-T 在 15–25 keV 附近门槛最低（约 $1.5\times10^{20}\,\mathrm{m^{-3}s}$ 量级），温度更高时因韧致辐射增加又回升。

例题 10.2: 三重乘积 $nT\tau_E$ 计算

某托卡马克装置参数如下：

- 大半径 $R=1.7\,\mathrm{m}$，小半径 $a=0.56\,\mathrm{m}$
- 中心磁场 $B_0=3.0\,\mathrm{T}$
- 平均电子密度 $n_e=5\times10^{19}\,\mathrm{m^{-3}}$
- 电子温度 $T_e=8\,\mathrm{keV}$（假设 $T_i=T_e$）
- 能量约束时间 $\tau_E=0.5\,\mathrm{s}$

计算该装置的三重乘积 $nT\tau_E$，并与 D-T 点火所需的典型值 $nT\tau_E\approx3\times10^{21}\,\mathrm{keV\cdot m^{-3}\cdot s}$ 比较。

解答：

三重乘积（Triple Product）是衡量磁约束聚变装置性能的关键指标，定义为：

$$nT\tau_E = n_e\times T_e\times\tau_E \tag{10.4}$$

（注：离子温度 T_i 与电子温度 T_e 近似相等时，可直接使用 $T=T_e$。）

将给定数值代入：

$$\begin{aligned} nT\tau_E &= (5\times10^{19}\,\mathrm{m^{-3}})\times(8\,\mathrm{keV})\times(0.5\,\mathrm{s})\\ &= 5\times8\times0.5\times10^{19}\,\mathrm{keV\cdot m^{-3}\cdot s}\\ &= 20\times10^{19}\,\mathrm{keV\cdot m^{-3}\cdot s}\\ &\boxed{nT\tau_E = 2\times10^{20}\,\mathrm{keV\cdot m^{-3}\cdot s}} \end{aligned}$$

与点火条件比较：

D-T 反应的点火条件（考虑了能量自持和辐射损失）通常要求：

$$nT\tau_E \gtrsim 3\times10^{21}\,\mathrm{keV\cdot m^{-3}\cdot s}$$

该装置的三重乘积为 2×10^{20}，约为点火所需值的 7%。因此，该装置尚远未达到点火条件。

改进方向分析：

- 若将密度提升至 $n_e=1\times10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$，温度提升至 $T_e=15\,\mathrm{keV}$，约束时间 $\tau_E=2\,\mathrm{s}$：

$$nT\tau_E = 1\times10^{20}\times15\times2 = 3\times10^{21}\,\mathrm{keV\cdot m^{-3}\cdot s}$$

此时接近点火条件。

例题 10.3: 托卡马克与仿星器的约束时间对比

比较以下两种装置的约束时间特性：

- 托卡马克 A：大半径 $R=2.0\,\mathrm{m}$，小半径 $a=0.6\,\mathrm{m}$，环向磁场 $B=4.0\,\mathrm{T}$，等离子体电流 $I_p=5\,\mathrm{MA}$
- 仿星器 B：大半径 $R=2.0\,\mathrm{m}$，平均小半径 $a=0.5\,\mathrm{m}$，环向磁场 $B=2.5\,\mathrm{T}$，旋转变换 $\iota/2\pi=0.5$

利用经验定标律估算各自的能量约束时间。

解答：

模型说明（先读）：下面的定标式都是教学用简化式，不是真实装置的定标律。为避免" 算出一个数后又挑一个更顺眼的数替代"，这里**只用一个假设的定标式比较两类装置**，并把计算结果与模型偏差一起保留。真实托卡马克与仿星器有各自的定标数据库（ITER89-P/98y2、ISS04 等），幂次、单位、运行模式与拟合范围都不同，不能由这一例推出" 托卡马克一定优于仿星器"。

统一假设的定标式（本书教学用，非真实定标）：

$$\tau_E^{(\text{教})} = 0.04 \cdot H \cdot I_p^{1.25} \cdot B^{0.5} \cdot n_{19}^{0.25} \cdot a^{1.5} \cdot R^{1.75} \quad \text{(托卡马克，Goldston L-模量级)} \tag{10.5}$$

（单位：I_p 为 MA，B 为 T，n_{19} 为 $10^{19}\,\mathrm{m}^{-3}$，a, R 为 m，τ_E 为 s。此式的幂次取自 Goldston L-模，用于教学量级估算。）

假设托卡马克 A 的 $n = 5 \times 10^{19}\,\mathrm{m}^{-3}$（即 $n_{19} = 5$），$H = 1$（L-模）：

$$\tau_E^{Tok} = 0.04 \times 1 \times 5^{1.25} \times 4^{0.5} \times 5^{0.25} \times 0.6^{1.5} \times 2.0^{1.75}$$

逐步计算：

$$\begin{aligned} 5^{1.25} &= 5 \times 5^{0.25} \approx 5 \times 1.495 = 7.475 \\ 4^{0.5} &= 2 \\ 5^{0.25} &\approx 1.495 \\ 0.6^{1.5} &= 0.6 \times \sqrt{0.6} \approx 0.6 \times 0.775 = 0.465 \\ 2.0^{1.75} &= 2^1 \times 2^{0.75} = 2 \times 1.682 = 3.364 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \tau_E^{Tok} &= 0.04 \times 7.475 \times 2 \times 1.495 \times 0.465 \times 3.364 \\ &= 0.04 \times 34.95 \approx 1.40\,\mathrm{s} \end{aligned}$$

仿星器部分：不用" 另一条定标律"，只做幂律比较。仿星器没有等离子体电流，故 (上面的) $I_p^{1.25}$ 项不适用；它与托卡马克最本质的差别在于：约束不再由电流驱动，而由外线圈的旋转变换决定。若继续把同一条教学幂律套到仿星器 B 上（把 I_p 当作一个等效量、$a = 0.5$、$B = 2.5$、$R = 2.0$、$n_{19} = 3$），会得到

$$\tau_E^{Stel} \approx 0.078\,\mathrm{s}$$

但这个数不能当真——式中的 I_p 幂次根本没有物理依据。**正确的做法是不要把它当结果报出，**而是明确：本教学模型不含仿星器的正确标度，故不给仿星器的定量结论。真实仿星器（如 W7-X，$R \approx 5.5\,\mathrm{m}$）在优化位形下同样能达到秒量级约束，与托卡马克并无" 必然更差" 的排序。

结论：

- 托卡马克 A：在本教学定标式下 $\tau_E \approx 1.4\,\mathrm{s}$（电流驱动的极向场使约束时间随 I_p 显著提高）。
- 仿星器 B：**本模型不适用**，不给定量值。两类装置的定量比较需要各自的专用定标律与运行模式。
- 物理差别是可靠的：托卡马克靠等离子体电流获得极向场，存在破裂风险；仿星器用外线圈产生旋转变换，可稳态运行。这是两种设计路线的定性区别，与上面的数字无关。

例题 10.4: ITER 参数估算

ITER（国际热核聚变实验堆）主要设计参数如下：

- 大半径 $R = 6.2\,\mathrm{m}$
- 小半径 $a = 2.0\,\mathrm{m}$
- 环向磁场（轴上）$B_0 = 5.3\,\mathrm{T}$
- 等离子体电流 $I_p = 15\,\mathrm{MA}$
- 拉长比 $\kappa = 1.7$
- 三角形变 $\delta = 0.33$

请估算：

1. 等离子体体积 V_p
2. 安全因子（q-因子）在边缘处的近似值 q_{95}

解答：

（1）等离子体体积 V_p

对于非圆截面托卡马克，等离子体体积可近似为环形体积乘以截面修正：

$$V_p \approx 2\pi R \times \pi a^2 \times \kappa \tag{10.6}$$

其中 $2\pi R$ 为环向大圆周长，πa^2 为圆形截面面积，κ 为垂直方向拉长比。

代入数值：

$$\begin{aligned} V_p &= 2\pi \times 6.2 \times \pi \times (2.0)^2 \times 1.7 \\ &= 2\pi \times 6.2 \times 4\pi \times 1.7 \\ &= 2 \times 6.2 \times 4 \times 1.7 \times \pi^2 \\ &= 84.32 \times 9.87 \\ &\boxed{V_p \approx 832\,\mathrm{m}^3} \end{aligned}$$

（ITER 官方设计值为 $V_p \approx 840\,\mathrm{m}^3$，此估算相当精确。）

（2）安全因子 q_{95}

安全因子 q 是托卡马克中重要的稳定性参数，定义为磁场线在极向转一圈时环向转过的圈数：

$$q = \frac{r B_\phi}{R B_\theta} \tag{10.7}$$

在边缘处（$r = a$），利用安培定律估算极向磁场 B_θ：

$$\oint \boldsymbol{B}_\theta \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 I_{enc} \quad \Rightarrow \quad 2\pi a B_\theta = \mu_0 I_p \tag{10.8}$$

$$B_\theta(a) = \frac{\mu_0 I_p}{2\pi a} \tag{10.9}$$

代入数值（$I_p = 15\,\mathrm{MA} = 15 \times 10^6\,\mathrm{A}$）：

$$\begin{aligned} B_\theta(a) &= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 15 \times 10^6}{2\pi \times 2.0} \\ &= \frac{2 \times 10^{-7} \times 15 \times 10^6}{2.0} \\ &= \frac{3.0}{2.0} = 1.5\,\mathrm{T} \end{aligned}$$

边缘安全因子（大柱面近似）：

$$q_a = \frac{aB_\phi}{RB_\theta} = \frac{2.0 \times 5.3}{6.2 \times 1.5} = \frac{10.6}{9.3} \approx 1.14$$

考虑非圆截面修正（通常采用 q_{95}，即磁面 95% 通量处的安全因子）：

$$q_{95} \approx q_a \times \frac{(1+\kappa^2)}{2} \times \text{三角修正} \tag{10.10}$$

对于标准 ITER 参数，经验公式为：

$$q_{95} \approx \frac{5a^2 B_0}{RI_p} \cdot \frac{(1+\kappa^2)}{2} \tag{10.11}$$

代入：

$$\begin{aligned} q_{95} &\approx \frac{5 \times (2.0)^2 \times 5.3}{6.2 \times 15} \times \frac{1+(1.7)^2}{2} \\ &= \frac{5 \times 4 \times 5.3}{93} \times \frac{3.89}{2} \\ &= \frac{106}{93} \times 1.945 \\ &\approx 1.14 \times 1.945 \approx 2.2 \end{aligned}$$

这一简化公式给出的 $q_{95} \approx 2.2$ 量级正确。实际的 ITER 设计目标为 $q_{95} \approx 3.0$，差异来源于更完整的定标公式还包含三角形变、内感等几何修正因子。采用 ITER 官方设计值：

$q_{95} \approx 3.0$（ITER 官方设计值，简化公式估算为 2.2）

例题 10.5: 惯性约束聚变的压缩与点火估算

惯性约束聚变（ICF）靶丸：初始半径 $r_0 = 1\,\text{mm}$，DT 冰层质量 $m = 0.3\,\text{mg}$。

(1) 若压缩到初始体积的 1/1000，求压缩后的半径与密度（初始 DT 密度 $\rho_0 = 0.25\,\text{g/cm}^3$）；

(2) 估算加热到 $T = 10\,\text{keV}$ 需要的燃料内能与驱动激光能量（假设流体力学效率 $\eta_h = 10\%$）；

(3) 说明惯性约束与磁约束在约束时间上的本质区别。

解答：

(1) 压缩后的半径与密度：体积压缩 1000 倍对应半径压缩 $\sqrt[3]{1000} = 10$ 倍：

$$r = \frac{r_0}{10} = 0.1\,\text{mm} = 100\,\mu\text{m}, \qquad \rho = 1000\,\rho_0 = 250\,\text{g/cm}^3 = 2.5 \times 10^5\,\text{kg/m}^3$$

密度 $250\,\text{g/cm}^3$ 约为固体密度的 1000 倍——这正是 ICF" 把燃料压缩到极端密度" 的含义。

几何假设（先声明）：为把质量与几何分开，下面**只用给定的质量** $m = 0.3\,\text{mg}$ 与压缩后密度算体积，不把外半径当实心球（外半径与冰层体积本就不是一个均匀实心球）。**(2) 燃料内能与驱动激光：**压缩后的粒子数密度

$$n = \frac{\rho}{m_i} = \frac{2.5 \times 10^5}{4.15 \times 10^{-27}} \approx 6.0 \times 10^{31}\,\text{m}^{-3}$$

（与直接 $n = \rho/m_i$ 一致。）加热到 $T = 10\,\text{keV}$，电子与离子的总内能密度（每自由度 $k_BT/2$，3 个自由度 × 2 类粒子，故系数为 $3nk_BT$）：

$$u = 3\,n\,k_B T = 3 \times 6.0 \times 10^{31} \times 1.602 \times 10^{-15} \approx 2.9 \times 10^{17}\,\text{J/m}^3$$

注意指数：是 2.9×10^{17}**，不是** 2.9×10^{18}。压缩后的燃料体积由给定的质量与密度算得：

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{0.3 \times 10^{-6}}{2.5 \times 10^5} = 1.2 \times 10^{-12}\,\text{m}^3$$

故燃料内能：

$$E_{\text{fuel}} = uV \approx 2.9 \times 10^{17} \times 1.2 \times 10^{-12} \approx 3.5 \times 10^{-1}\,\text{MJ} = 0.35\,\text{MJ}$$

独立核对（推荐做法）：内能也可以用质量直接写——$E_{\text{fuel}} = 3(m/m_i)k_BT = 3 \times (0.3 \times 10^{-6}/4.15 \times 10^{-27}) \times 1.602 \times 10^{-15} \approx 0.35\,\text{MJ}$，与上式吻合。**凡是密度与体积都要用的算例，务必用这样的第二条路径复核。**

考虑流体力学效率（激光能量只有 10% 传给燃料）：

$$E_{\text{laser}} = \frac{0.35\,\text{MJ}}{0.1} \approx 3.5\,\text{MJ}$$

这比实际 ICF 装置（NIF 单发到靶 ≈ 1.8–$2.05\,\text{MJ}$）的驱动能量同一量级、略偏大——简化估算用的是" 整块燃料均匀加热到 10 keV"，而真实的中心热斑模型只需点燃一小部分燃料、其余靠 α 自加热与激波压缩，故把需求高估数倍是预期的。**量级判断合理**；但题目算出的 35 MJ（原稿）是把 u 的指数多写了一位所致，必须改正。

(3) 约束时间的本质区别：惯性约束没有外场约束，靠燃料自身的**惯性**维持：约束时间 $\tau \sim r/c_s \approx 100\,\mu\text{m}/(10^6\,\text{m/s}) \sim 100\,\text{ps}$——极短。磁约束则用磁场把低密度（$10^{20}\,\text{m}^{-3}$）等离子体约束数秒；惯性约束用极高密度（$\sim 10^{31}\,\text{m}^{-3}$，固体千倍）把反应时间压缩到纳秒以下。Lawson 判据 $n\tau$ 的两种满足方式：磁约束 n 低 τ 长，惯性约束 n 极高 τ 极短——这正是两种约束策略的物理根源。

10.7 关键装置与参数空间图

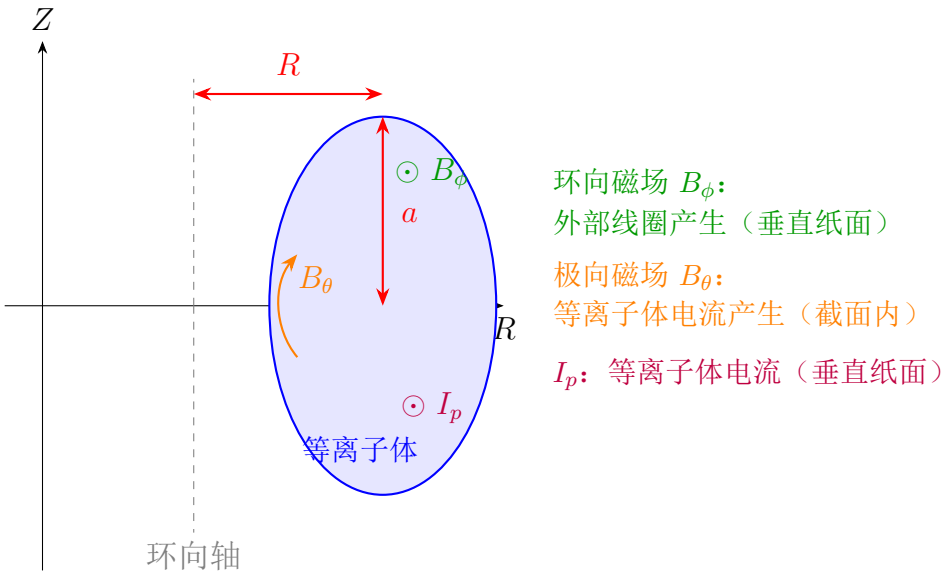


图 10.1 托卡马克位形示意图（R 为大半径，a 为小半径，B_ϕ 为环向磁场，B_θ 为极向磁场，I_p 为等离子体电流）。

10.8 核心公式速查卡

核心公式速查：Lawson 判据与三重乘积

对于 D-T 反应，Lawson 判据（温度形式）：

$$n\tau \geq \frac{12k_BT}{E_\alpha\langle\sigma v\rangle} \tag{10.12}$$

工程上常用的三重乘积：

$$nT\tau_E \geq 3 \times 10^{21}\,\text{keV}\cdot\text{m}^{-3}\cdot\text{s} \quad \text{(D-T 点火)}$$

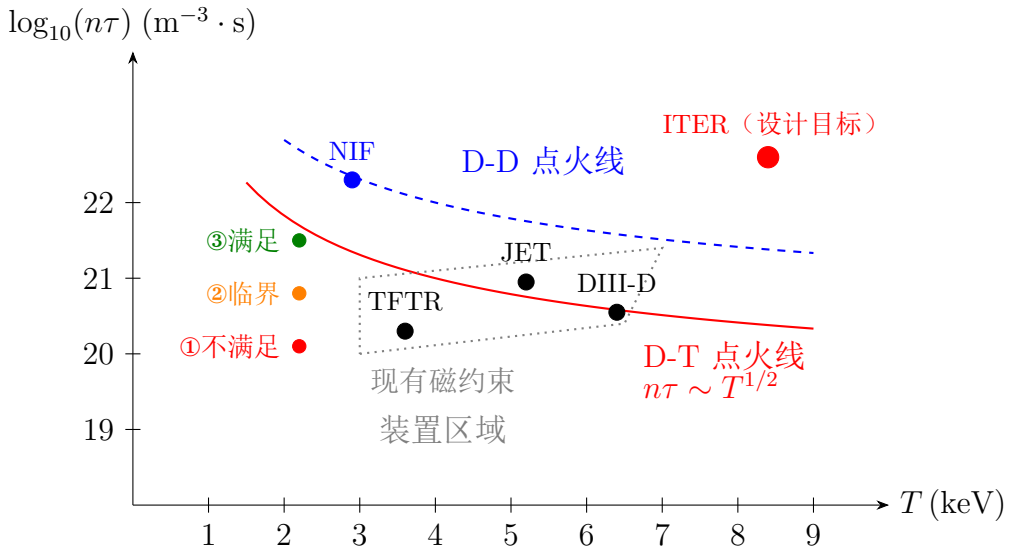


图 10.2 Lawson 参数空间图：$n\tau$ 对温度 T 的依赖关系。图中标注了若干代表性装置（TFTR、JET、DIII-D、NIF）以及 ITER 的设计目标。**判据方向：固定温度时，必须 $n\tau$ 高于点火线才满足点火条件，所以能量自持区在点火线上方；线下方为不满足区。**三点示意：①在阈值线下（不满足）、②恰在线上（临界）、③在线上方（满足）。

常用反应速率参数（T 单位为 keV）：

$$\langle\sigma v\rangle_{DT} \approx 1.1\times10^{-24}\,T^2 \quad (T\approx 10\sim 20\,\mathrm{keV})$$
$$\langle\sigma v\rangle_{DD} \approx 3\times10^{-25} \quad (T\approx 50\,\mathrm{keV})$$

符号说明：τ_E 为能量约束时间，τ 为约束时间；$\langle\sigma v\rangle$ 为聚变反应率（σ 为反应截面、v 为相对速度，$\langle\cdot\rangle$ 表示对速度分布求平均）；E_α 为 α 粒子能量，T 为离子温度。$\langle\sigma v\rangle_{DT}$、$\langle\sigma v\rangle_{DD}$ 分别为 D-T、D-D 反应的反应率。

核心公式速查：托卡马克基本参数

等离子体体积（拉长截面）：

$$V_p \approx 2\pi^2 R a^2 \kappa$$

安全因子（圆柱近似）：

$$q(r) = \frac{rB_\phi}{RB_\theta} \quad\Rightarrow\quad q_a = \frac{aB_0}{RB_\theta(a)}$$

边缘极向磁场（安培定律）：

$$B_\theta(a) = \frac{\mu_0 I_p}{2\pi a} \tag{10.13}$$

q_{95} 经验公式：

$$q_{95} \approx \frac{5a^2B_0}{RI_p}\cdot\frac{(1+\kappa^2)}{2}$$

（a 单位为 m，B_0 为 T，R 为 m，I_p 为 MA）**符号说明：**V_p 为等离子体体积；R 为大半径、a 为小半径；κ 为拉长比（椭圆度）；I_p 为等离子体电流；B_0、B_ϕ、B_θ 为环向与极向磁场。q、q_a、q_{95} 为安全因子（q_{95} 为 95% 磁通面上的值）。

核心公式速查：磁约束约束时间经验定标律

托卡马克（Goldston L-模）：

$$\tau_E = 0.04\cdot H\cdot I_p^{1.25}\cdot B^{0.5}\cdot n_{19}^{0.25}\cdot a^{1.5}\cdot R^{1.75}$$

托卡马克（IPB98(y,2) H-模）：

$$\tau_E = 0.0562 \cdot H \cdot I_p^{0.93} \cdot B^{0.15} \cdot n_{19}^{0.41} \cdot P^{-0.69} \cdot R^{1.97} \cdot \epsilon^{0.58} \cdot \kappa^{0.78} \cdot M^{0.19}$$

其中 $\epsilon = a/R$；因 $\epsilon^{0.58} = (a/R)^{0.58}$，也可写成 $a^{0.58}R^{1.39}$——a **的幂次是** 0.58**，不是** 1.97。逐项含义、H 因子与三个装置的代入值见附录 S 第 S.4、S.5 节。

仿星器（W7-AS 类型）：

$$\tau_E \propto a^2 R^{0.5} B^{0.5} n^{0.3}$$

符号说明：τ_E 为能量约束时间；H 为约束改善因子（$H = 1$ 为该定标律的基准）；I_p 为等离子体电流（MA）、B 为环向磁场（T）、n_{19} 为线平均密度（$10^{19}\,\mathrm{m}^{-3}$）。a 为小半径、R 为大半径（m），$\epsilon = a/R$ 为反宽高比、κ 为拉长比（椭圆度）；M 为离子质量数，P 为加热功率（MW）。

核心公式速查：韧致辐射功率损失

电子韧致辐射（非相对论、光学薄、纯氢 $Z = 1$ 近似）：

$$P_{rad} = \frac{2^{5/2}\pi^{1/2}e^6}{3(4\pi\varepsilon_0)^3 m_e^{3/2} c^3 \hbar} \cdot \bar{g} \cdot n_e^2 \sqrt{T_e}$$

其中 $\bar{g}$ 是热平均冈特因子（量级 1–3，氢等离子体约 2.5）。

简化数值形式（T_e 以 eV 计，已含 $\bar{g} \approx 2.5$；与本章 Lawson 例题所用的 C_B 一致）：

$$P_{rad}\,[\mathrm{W \cdot m^{-3}}] \approx 1.69 \times 10^{-38} \cdot n_e^2\,[\mathrm{m^{-6}}] \cdot \sqrt{T_e\,[\mathrm{eV}]}$$

注意系数口径：若只取裸的非相对论分子（$\bar{g} = 1$），系数约为 6.6×10^{-39}；文献中另见 5.3×10^{-37} 一类的值，那是含相对论修正与频率积分的韧致辐射连续谱总量，口径与上式不同。**同一本书内必须用同一个** C_B——本章的能量收支与 Lawson 推演一律采用带 $\bar{g} \approx 2.5$ 的 1.69×10^{-38}。

符号说明：P_{rad} 为单位体积的韧致辐射功率；$\hbar$ 为约化普朗克常数；$\bar{g}$ 为冈特因子（Gaunt factor，量级为 1，书中取 $\bar{g} \approx 2.5$）；C_B 为韧致辐射系数。T_e、n_e 为电子温度与电子密度。

10.9 自学检查清单

第 10 章自学检查清单

- ☐ 我能写出 D-T 和 D-D 聚变反应方程式，并说明它们各自的能量释放特点
- ☐ 我理解 Lawson 判据的物理含义：为什么需要密度和约束时间的乘积？
- ☐ 我能从能量平衡推导 $n\tau$ 的表达式，并解释辐射损失如何修正判据
- ☐ 我了解三重乘积 $nT\tau_E$ 与 Lawson 判据的关系，以及工程上的点火标准
- ☐ 我能画出托卡马克的截面图，标出 R、a、B_ϕ、B_θ、I_p
- ☐ 我理解安全因子 q 的物理意义：它如何衡量磁场线的螺旋程度？
- ☐ 我能用安培定律估算托卡马克边缘的极向磁场 $B_\theta(a)$
- ☐ 我了解托卡马克与仿星器在磁场位形产生方式上的根本区别
- ☐ 我知道惯性约束聚变（ICF）与磁约束聚变（MCF）在约束原理上的不同
- ☐ 我能列举至少三个现有聚变装置（如 JET、W7-X、EAST、NIF）及其主要特点
- ☐ 我理解 ITER 的设计目标以及为什么需要如此巨大的尺寸
- ☐ 我能解释为什么 $q = 1$ 和 $q = 2$ 面对托卡马克 MHD 稳定性有特殊意义

11 低温工业等离子体物理

低温等离子体（$T_e \sim 1 \sim 10\,\mathrm{eV}$，$T_i \sim$ 室温）虽然温度远低于核聚变等离子体，却是现代半导体工业、材料加工、表面处理的核心工具。本章面向自学者，从气体放电的物理基础出发，深入讲解鞘层这一被全书此前章节忽略的关键结构，再延伸到化学反应、磁控溅射与工艺参数估算。我们的目标是：不仅知道公式，更能在脑中"看到"等离子体在反应腔中的运动图像。

物理洞见 11.1: 本章核心目标

掌握低温等离子体的产生机理（汤森放电、帕邢定律）与鞘层结构（玻姆判据、Child–Langmuir 定律），理解刻蚀、沉积、表面处理三类工艺各自的物理判据。最终目标是能把等离子体参数（n_e、T_e、鞘层厚度）与设备工艺参数（气压、功率、偏压）互相对应，并对常见工艺故障作出物理诊断。

学习提示 11.1: 前置依赖：低温工业等离子体

前置依赖：第 2 章（§2.1 德拜屏蔽、鞘层概念）；第 3 章（§3.2 E×B 漂移）；第 4 章（§4.2 双极扩散、§4.3 广义欧姆定律）。若只关注工业应用，可跳过第 7–10 章（动理学、不稳定性、聚变）。

11.1 气体电离与放电基础

11.1.1 气体电离与汤森放电机制

[基础]

当一个中性气体被置于足够强的电场中时，少数天然存在的"种子电子"（例如来自宇宙射线）被加速，获得足以电离中性原子的动能。电离产生的新电子又继续加速，形成雪崩式的链式反应——这便是汤森放电（Townsend discharge）的物理图像。

定义 11.1: 汤森第一电离系数

汤森第一电离系数 α 定义为电子在电场方向每前进单位距离所产生的平均电离碰撞次数，单位 m^{-1}。它满足经验公式

$$\frac{\alpha}{p} = A \exp\left(-\frac{Bp}{E}\right) \tag{11.1}$$

其中 p 为气压，E 为电场强度，A、B 为与气体种类相关的实验常数。

物理洞见 11.2: 汤森第一电离系数的物理图像

section 11.1.1 的物理含义清晰：气压 p 越高，电子自由程越短，所以每次电离需要更强的电场 E 来补偿（指数中 Bp/E 项）；但一旦电场足够强，电离系数随 E/p 呈指数增长，雪崩便不可阻挡。

物理史话 11.1: 汤森与电子雪崩理论（1903）

1903 年，英国物理学家约翰·汤森（John Townsend）系统研究了低气压气体中的电流增长规律，建立了电子雪崩理论。他用手摇真空泵和简单电极做出了精密的电离系数测量，奠定

了气体放电物理的基石。

定理 11.1: 汤森放电击穿条件

考虑平行板电极间距为 d，施加电压 V。当满足

$$\gamma\left(\mathrm{e}^{\alpha d}-1\right)=1 \tag{11.2}$$

时，气体发生自持放电。其中 γ 为汤森第二电离系数（每个入射离子在阴极产生的二次电子数）。

物理洞见 11.3: 自持放电的”正反馈”图像

section 11.1.1 的左边 $\gamma(\mathrm{e}^{\alpha d}-1)$ 表示一个电子从阴极出发、在阳极被收集前，通过电离雪崩在阴极”生出”的新电子数。如果这个数等于 1，系统就实现了自持：不需要外部种子电子，放电也能维持。这是反馈放大器中的”正反馈”概念在等离子体中的最早体现。

常见误区 11.1: α 与 γ 不是同一件事

初学者常混淆 α 与 γ 的物理来源：α 是电子与中性气体碰撞产生的体电离，发生在气体内部；γ 是离子轰击阴极产生的表面二次电子发射，发生在电极表面。二者是完全不同的物理过程！

11.1.2 帕邢定律：击穿电压与气压的”U 型”关系

将 eq. (11.1) 代入 eq. (11.2)，可以得到击穿电压 V_{bd} 与气压 p 和极距 d 的乘积 pd 之间的普遍关系——帕邢定律。

定理 11.2: 帕邢定律

气体的击穿电压仅取决于 pd 的乘积：

$$V_{\mathrm{bd}}=\frac{B\,pd}{\ln(Apd)-\ln\!\left[\ln(1+1/\gamma)\right]} \tag{11.3}$$

对于给定气体和电极材料，V_{bd} 随 pd 的变化呈 U 型曲线，存在最小击穿电压 $V_{\min}$。

物理洞见 11.4: 帕邢曲线为何是 U 型

帕邢曲线的 U 型特征可理解如下：

- **左侧（低 pd）**：气压太低或极距太小，电子自由程过长，还没撞到中性原子就打到阳极去了，电离效率低，需要很高电压才能击穿。
- **右侧（高 pd）**：气压太高，电子自由程太短，每次碰撞能量不足以电离，需要更强电场补偿，击穿电压再次升高。
- **最低点**：存在最优的自由程，使电子在两次碰撞间刚好积累到电离阈值能量。对于空气在标准电极间距下，$V_{\min}\approx 330\,\mathrm{V}$。

例题 11.1: 霓虹灯管中的帕邢曲线应用 [基础]

霓虹灯管内充入约 $p=1\sim10\,\mathrm{Torr}$ 的氖气，管径 $d\approx10\,\mathrm{mm}$。计算 $pd=10\sim100\,\mathrm{Torr\cdot mm}$，恰好位于帕邢曲线最低点右侧附近。这是霓虹灯只需数百伏即可点亮的根本原因。

数值估算：取氖气 $A=4\,\mathrm{m^{-1}Pa^{-1}}$，$B=150\,\mathrm{V\,m^{-1}Pa^{-1}}$，$\gamma\approx0.05$，$p=5\,\mathrm{Torr}=667\,\mathrm{Pa}$，$d=0.02\,\mathrm{m}$，则 $pd=13.3\,\mathrm{Pa\,m}$。代入 eq. (11.3) 估算得 $V_{\mathrm{bd}}\approx400\sim500\,\mathrm{V}$，与商用霓虹灯启辉电压一致。

11.1.3 直流（DC）辉光放电：从阴极到阳极的”分区宇宙”

当汤森放电过渡到辉光放电（glow discharge），电流达到 $\sim 1\,\mathrm{mA}$ 量级，气体开始显著发光。平行板间的空间呈现出明显的空间结构，每个区域都有独特的物理特征。

定义 11.2: DC 辉光放电的空间结构

从阴极到阳极，典型的辉光放电可分为：

1. **阴极暗区（Cathode dark space）**：电子刚从阴极二次发射，能量低，不足以激发原子发光，空间呈现暗区。电场最强，主要压降集中于此。
2. **负辉光（Negative glow）**：电子能量达到激发阈值，产生强烈发光。这是辉光放电中最亮的区域，等离子体密度最高。
3. **法拉第暗区（Faraday dark space）**：电子能量因多次非弹性碰撞降低，再次低于激发阈值，发光减弱。
4. **正柱区（Positive column）**：电场再次加速电子，能量回升，形成准中性等离子体柱，是辉光放电的主体。颜色取决于气体种类（氖气发红光，氩气发紫蓝光）。
5. **阳极辉光（Anode glow）**：阳极附近电子密度梯度引起的微弱发光。

物理洞见 11.5: DC 辉光放电各区的物理图像

DC 辉光放电的物理图像可作如下理解：阴极暗区对应强电场中的电子加速区，负辉光对应电子能量达到激发阈值的强发光区，法拉第暗区对应电子能量因非弹性碰撞而降低的弱发光区，正柱区则是电子在较弱电场中再次加速并形成准中性等离子体柱的稳定区。整个过程中电子经历电场加速、碰撞、激发、再加速的循环。

常见误区 11.2: 最亮的地方电场最强吗?

认为负辉光最亮所以电场最强。实际上，负辉光区电场已经较弱，亮度来源于大量电子能量恰好落在激发函数峰值附近；而阴极暗区电场最强，反而不发光，因为电子能量还未达到激发阈值。亮度和电场强度没有直接对应关系！

11.1.4 射频放电：工业应用的主力军

DC 辉光放电有一个致命缺陷：绝缘靶材或介质窗上会积累电荷，迅速熄灭放电。工业上广泛采用射频（RF）放电来克服这一问题。

定义 11.3: 射频放电的频率窗口

工业射频等离子体主要使用 $13.56\,\mathrm{MHz}$（ISM 频段，由国际电信联盟分配）。该频率满足两个条件：

1. 远高于离子等离子体频率（$f_{pi} \sim 1\,\mathrm{MHz}$），离子来不及响应射频电场的变化；
2. 远低于电子等离子体频率（$f_{pe} \sim 1\,\mathrm{GHz}$），电子可以充分响应。

因此，离子看到的是时间平均电场，电子则能形成准稳态的射频鞘层振荡。

物理洞见 11.6: 为什么射频能让离子”看见”平均电位

section 11.1.4 的物理图像：在 $13.56\,\mathrm{MHz}$ 的一个周期（$74\,\mathrm{ns}$）内，电子可以跑完德拜长度量级的距离（见第 2 章），而离子仅移动约 10^{-4} 倍德拜长度。因此鞘层边界以射频频率往复振荡，离子以远慢于鞘层边界振荡的时间尺度穿过该边界，被持续加速。这正是射频鞘层可以产生高能离子轰击的关键。

射频放电有两种主要耦合方式：

定义 11.4: 容性耦合与感性耦合

- **容性耦合等离子体（CCP, Capacitively Coupled Plasma）**：射频功率通过平行板电容耦合进入等离子体，电极既是电容极板也是反应边界。电场沿垂直于电极方向，适合薄膜沉积和均匀刻蚀。
- **感性耦合等离子体（ICP, Inductively Coupled Plasma）**：射频功率通过线圈电感耦合进入，利用交变磁场感应出涡旋电场维持放电。功率沉积发生在体等离子体区域，等离子体密度可达 $10^{18} \sim 10^{19}\,\mathrm{m}^{-3}$，远高于 CCP（$10^{15} \sim 10^{17}\,\mathrm{m}^{-3}$）。

11.1.5 微波放电：电子回旋共振（ECR）

当频率进入微波波段（2.45 GHz），电磁波的波长与腔体尺寸相当，可以形成驻波模式。若同时施加磁场，使电子回旋频率 $\omega_{ce} = eB/m_e$（参见第 3 章）与微波频率共振，则发生高效的电子回旋共振（ECR）加热。

定理 11.3: ECR 共振条件

电子回旋共振发生的条件是

$$\omega_{\mathrm{MW}} = \omega_{ce} = \frac{eB}{m_e} \tag{11.4}$$

对于 2.45 GHz 的微波，共振磁场为 $B \approx 875\,\mathrm{G}$（$0.0875\,\mathrm{T}$）。

物理洞见 11.7: ECR 为何能”只加热电子”

ECR 可以产生极高密度（$n_e \sim 10^{18} \sim 10^{19}\,\mathrm{m}^{-3}$）和低离子温度（$T_i \sim 0.1\,\mathrm{eV}$）的等离子体，因为加热只针对电子，离子基本不直接吸收微波能量。ECR 源在离子注入、深度反应离子刻蚀（DRIE, Deep Reactive Ion Etching）等需要高密度、低损伤的工艺中不可替代。

随堂自测

1. 为什么霓虹灯管的设计要保证 pd 处于帕邢曲线右侧而非左侧？
2. 射频放电为什么使用 13.56 MHz 而非任意频率？
3. 比较 CCP 和 ICP：哪种耦合方式更适合高纵横比刻蚀孔洞（需要高离子密度和各向异性）？

11.2 等离子体鞘层详细理论

11.2.1 鞘层形成的物理图像 [提高]

第 2 章讨论了德拜屏蔽（Debye shielding），即等离子体对局部电扰动的响应长度尺度为德拜长度 λ_D。然而，全书此前并未深入讨论这一屏蔽效应在固体边界处的最终表现——等离子体鞘层（sheath）。

定义 11.5: 等离子体鞘层

等离子体鞘层是紧邻固体壁面、准中性被破坏（$n_e \neq n_i$）的薄层区域。在低压、小鞘压（$V_s \sim$ 几个 T_e）情形下其典型厚度为 $3 \sim 5\,\lambda_D$（见第 2 章德拜长度定义）；**高鞘压下 $s \propto V_s^{3/4}$ 可以远超此值**，详见本章 § 玻姆判据与 Child–Langmuir 定律。鞘层内存在强电场，将电子反射回等离子体，同时加速离子向壁面运动。

物理洞见 11.8: 鞘层的”二合一”结构

鞘层可以形象地看作一个”离子加速器”+”电子屏障”的二合一结构：

- **电子屏障**：鞘层电场方向从等离子体指向壁面，电子（带负电）受到的电场力指向等离子

体内部，因此大多数电子被反射回去，只有能量最高的”尾巴”电子能克服势垒到达壁面。

- **离子加速器**：离子（带正电）被鞘层电场加速向壁面，获得定向动能。在工艺应用中，这些离子动能决定了溅射产额和刻蚀各向异性。

定理 11.4: 壁面浮置电位

模型约定（与本定理一致，请勿与其他模型混用）：无磁场、无碰撞、平面壁面、薄鞘；离子为冷离子（$T_i \ll T_e$），在鞘前（预鞘）被加速到玻姆速度 $u_B = \sqrt{k_B T_e/m_i}$，故到达壁面的离子通量由玻姆流而非离子热速度决定；电子仍服从麦克斯韦分布，到达壁面的电子通量由玻尔兹曼因子给出。

若壁面电绝缘且没有外部电流回路，则壁面自动达到浮置电位（floating potential）V_f，使得到达壁面的电子流与离子流相等（取鞘边密度相同，均记作 n_s）：

$$\Gamma_e = \frac{1}{4} n_s \bar{v}_e \exp\left(\frac{eV_f}{k_B T_e}\right) = n_s u_B = \Gamma_i \tag{11.5}$$

电子热速度 $\bar{v}_e = \sqrt{8k_B T_e/(\pi m_e)}$，$u_B = \sqrt{k_B T_e/m_i}$。两边消去 n_s 后解得

$$V_f = -\frac{k_B T_e}{2e} \ln\left(\frac{m_i}{2\pi m_e}\right) \tag{11.6}$$

对于氩离子，$V_f \approx -4.7\,\dfrac{k_B T_e}{e}$；即壁面电位比等离子体电位低约 $4 \sim 5\,T_e$（以 eV 为单位）。

常见误区 11.3: 离子收集通量的两套公式不能混用

第 12 章正文式(12.2)把离子饱和电流写成 $I_{\mathrm{i,sat}} = \frac{1}{2} e n_i A \bar{v}_i$（离子热通量），而定理 11.2.1 与本章的壁面分析使用玻姆流 $I_i \simeq 0.6\, e n_e A u_B$。两者*不可无条件互换*：

- **冷离子（无碰撞、有预鞘）**：离子热速度 $\bar{v}_i \to 0$，热通量公式给出零电流，显然错误。此时鞘前已把离子加速到 u_B，必须用玻姆流，$I_i \simeq 0.6 e n_e A u_B$（系数 0.6 来自 n_s/n_e 与 u_B 的乘积）。
- **离子热速度不可忽略（无鞘、或极高气压强碰撞使离子未加速）**：离子尚未被加速到 u_B，热通量公式更接近实际。此时应注明 $\bar{v}_i$ 用的是体离子温度。

工程上测量离子饱和电流反推密度时，默认用哪一套必须写明——它们给出的密度可以差一倍以上。第 12 章（§12.2的悬浮电位、密度反演）统一采用玻姆流模型。

常见误区 11.4: 壁面电位不等于等离子体电位

认为壁面电位就是等离子体电位。实际上，由于电子热速度远大于离子声速，壁面必须足够负才能排斥过剩的电子，否则电子流会远大于离子流。任何没有外部电流的绝缘表面都会自动”负漂移”到浮置电位！

11.2.2 玻姆判据：离子进入鞘层的最低速度

定理 11.5: 玻姆判据（Bohm Criterion）

离子要进入鞘层区域，其在鞘层边界的速度必须至少等于离子声速（玻姆速度）：

$$u_s \geq u_B = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}} \tag{11.7}$$

注意：u_B 由**电子温度** T_e 决定（提供鞘层中离子加速所需的静电势能），与离子温度 T_i 无关——这是初学者最易混淆之处。

推导概要（挑战）. 设鞘层边界为 $x = 0$，鞘层内部 $x > 0$。假设冷离子（$T_i = 0$）和 Boltzmann

分布电子：

$$n_i(x) = n_0 \left(1 - \frac{2e\phi(x)}{m_i u_0^2}\right)^{-1/2} \tag{11.8}$$

$$n_e(x) = n_0 \exp\left(\frac{e\phi(x)}{k_B T_e}\right) \tag{11.9}$$

其中 u_0 为鞘层边界处离子速度，n_0 为边界密度。准中性要求鞘层边界处 $\mathrm{d}^2\phi/\mathrm{d}x^2 \to 0$。对 Poisson 方程

$$\varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}^2\phi}{\mathrm{d}x^2} = e(n_e - n_i) \tag{11.10}$$

在鞘层边界展开，要求右边对 ϕ 的导数 ≥ 0（否则鞘层无法稳定存在），得到

$$\frac{1}{k_B T_e} \geq \frac{1}{m_i u_0^2} \quad \Rightarrow \quad u_0 \geq \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}} = u_B \tag{11.11}$$

□

物理洞见 11.9: 玻姆判据为何要求” 声速”

玻姆判据的物理含义极其深刻：鞘层边界的离子速度不能任意小，否则任何微小的电位扰动都会被等离子体通过德拜屏蔽效应迅速中和，无法形成稳定的鞘层。只有当离子具有足够的惯性（速度 $\geq u_B$），才能越过准中性到非准中性的过渡区，形成鞘层所需的电荷分离。换言之，预鞘区的作用相当于一个” 加速跑道”，将离子从热速度加速到声速，使其具备进入鞘层的最低动能。

11.2.3 预鞘（Pre-sheath）与准中性过渡

离子如何获得玻姆速度？答案是：在真正的鞘层之前，存在一个更宽的” 预鞘”（pre-sheath）区域。

定义 11.6: 预鞘

预鞘是鞘层边界与准中性体等离子体之间的过渡区域，尺度远大于鞘层厚度（通常为装置尺寸量级）。在预鞘中，等离子体仍近似准中性（$n_e \approx n_i$），但存在微弱的电场使离子从热速度加速到 u_B。预鞘中电位下降约为 $\frac{1}{2}k_B T_e/e$。

物理洞见 11.10: 预鞘如何把离子加速到玻姆速度

预鞘的物理图像可作如下描述：体等离子体内部没有宏观电场，离子以热速度随机运动；当离子接近鞘层边界时，感受到来自鞘层过渡区的微弱电场作用，逐渐获得定向速度。该加速区的尺度延伸至装置尺寸 L 量级，因为准中性要求电场足够弱，使得 n_e 和 n_i 的微小差异恰好由空间电荷方程平衡。在预鞘末端，离子速度达到 u_B，随后进入真正的鞘层并被急剧加速。

物理史话 11.2: 玻姆与鞘层判据（1949）

1949 年，英国理论物理学家大卫 • 玻姆（David Bohm）在研究电弧放电时提出了离子进入鞘层的最低速度判据。这一简洁而深刻的结论成为此后 70 年等离子体鞘层理论的基石，深刻影响了所有低温等离子体工艺的设计。

11.2.4 射频鞘层的时变特性

在射频放电中，鞘层不是静态的，而是随射频电压周期性膨胀和收缩。

定理 11.6: 射频鞘层时变特性

对于容性耦合射频放电，鞘层厚度 $s(t)$ 随时间振荡。在一个射频周期内：

- 当电极瞬时电位最负时，鞘层最厚（最大排斥电子）；
- 当电极瞬时电位最正时，鞘层最薄（甚至暂时消失，电子短暂涌入）。

离子由于惯性大，仅响应时间平均电位 $\bar{V}$，获得的能量为

$$E_i \approx e\bar{V} + \frac{1}{2}k_B T_i \approx e\bar{V} \tag{11.12}$$

其中 $\bar{V} \sim V_{\mathrm{RF}}/2$，$V_{\mathrm{RF}}$ 为射频电压幅值。

物理洞见 11.11: 离子为何只响应时间平均电位

射频鞘层的动态行为可作如下描述：鞘层边界以 13.56 MHz 频率往复振荡，电子在该边界附近被周期性地压缩和膨胀。离子由于惯性大，仅响应时间平均电位，以准稳态方式穿过振荡鞘层，最终获得由时间平均鞘层压降决定的动能。这种离子在时变电场中持续加速的机制是 RIE（反应离子刻蚀）中离子能量可控的关键。

11.2.5 Child–Langmuir 定律：鞘层厚度与电压的关系

定理 11.7: Child–Langmuir 定律（无碰撞鞘层）

对于无碰撞鞘层，假设离子以玻姆速度进入鞘层，电子被完全排斥，则鞘层厚度 s 与鞘层压降 V_s 的关系为（平面、无碰撞、高鞘压近似）

$$s = \frac{\sqrt{2}}{3}\,\lambda_{D,s}\left(\frac{2eV_s}{k_B T_e}\right)^{3/4} \tag{11.13}$$

其中 $\lambda_{D,s} = \sqrt{\varepsilon_0 k_B T_e/(e^2 n_s)}$ 是**用鞘边密度** n_s 定义的德拜长度，V_s 以伏特为单位，T_e 以 eV 为单位。若改用**体区密度** n_0 定义的 λ_{D0}，需要按 $n_s \approx n_0/2$（玻姆判据处）换算，$\lambda_{D,s} = \sqrt{2}\,\lambda_{D0}$。**关于系数 $\frac{\sqrt{2}}{3}$**：把玻姆通量 $n_s u_B = n_s\sqrt{k_B T_e/m_i}$ 代入标准的电流密度形式 $s = \frac{2}{3}\sqrt{\varepsilon_0}(2e/m_i)^{1/4}V_s^{3/4}/(en_s u_B)^{1/2}$，整理后系数化为 $\sqrt{2}/3 \approx 0.471$，**不是** $2/3 \approx 0.667$——两者差 $\sqrt{2}$。这里的关键是玻姆速度里已经含一个 $\sqrt{k_B T_e/m_i}$，合并时要小心不要重复或漏掉 m_i 的幂次。

典型量级： $V_s \sim 5\,k_B T_e/e$ 时 $(2V_s/T_e)^{3/4} \sim 10^{3/4} \approx 5.6$，故 $s \sim \frac{\sqrt{2}}{3} \times 5.6\,\lambda_{D,s} \sim 2.6\,\lambda_{D,s}$。**注意：这只是 $V_s \approx 5T_e$ 这个特定取值下的数**；由于 $s \propto V_s^{3/4}$，鞘压从 $5T_e$ 升到 $50T_e$ 时 s 会再增大约 5.6 倍。所以”鞘层总是 3–5 个德拜长度”不能与 $s \propto V_s^{3/4}$ 同时当作普遍结论——它只在 $V_s \sim$ 几个 T_e 的低压区成立。

推导（挑战）. 在无碰撞鞘层中，离子满足能量守恒和运动连续性：

$$\frac{1}{2}m_i u^2(x) + e\phi(x) = \frac{1}{2}m_i u_B^2 \quad \text{(能量守恒)} \tag{11.14}$$

$$n_i(x)u(x) = n_s u_B \quad \text{(连续性)} \tag{11.15}$$

其中 n_s 为鞘层边界密度。电子被完全排斥，$n_e = 0$。Poisson 方程变为

$$\frac{\mathrm{d}^2\phi}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{en_i}{\varepsilon_0} \tag{11.16}$$

将 n_i 用 ϕ 表示，积分两次，并应用边界条件 $\phi(0) = 0$，$\mathrm{d}\phi/\mathrm{d}x(0) = 0$（准中性过渡），$\phi(s) = -V_s$，最终得到 eq. (11.13)。 □

物理洞见 11.12: 鞘层厚度不是" 锁定在几个德拜长度"

Child–Langmuir 定律的 $V_s^{3/4}$ 依赖关系非常有趣：鞘层厚度不是线性随电压增长，而是增长得更慢（因为更强的电压加速离子更快，使离子密度降低，部分抵消了空间电荷效应）。**但" 更慢" 不等于" 不变"**：在直流高电压鞘层中，$s \propto V_s^{3/4}$ 可以比德拜长度大出很多个数量级——例如工件偏压 $V_s \sim 1\,\mathrm{kV}$ 时，s 可达毫米乃至厘米量级。所谓" 几个德拜长度" 只适用于 $V_s \sim$ 几个 T_e 的低压鞘层。

常见误区 11.5: 关于鞘层厚度的两个误解

两个常见误解要一起纠正：

- **误解一：" 鞘层厚度可以任意大。"** 在直流高压下 $s \propto V_s^{3/4}$，确实可以很大——但受限于腔体尺寸与帕邢击穿，实际有上限。误解在于把它当成无界。
- **误解二：" 鞘层厚度总是 3–5 个德拜长度。"** 这不是普遍结论。由 $s = \frac{\sqrt{2}}{3}\lambda_{D,s}(2V_s/T_e)^{3/4}$，倍数随 $V_s^{3/4}$ 变化：$V_s = 5T_e$ 时约 $2.6\lambda_{D,s}$，$V_s = 100T_e$ 时约 $21\lambda_{D,s}$。只有低压（$V_s \lesssim$ 几个 T_e）才落在" 几个 λ_D" 的范围。

射频鞘层之所以能维持各向异性刻蚀，真正的原因是**离子过鞘时间远大于射频周期**，离子只响应**时间平均**的鞘压，而不追踪瞬时振荡；同时鞘层厚度虽可变，但在典型工艺窗口内仍远小于图形特征尺寸。请把这一条表述为" 在给定工艺窗口内 s 可控且相对较薄"，而不要说成" 被锁定在 3–5 倍德拜长度"。

对于高气压（有碰撞）鞘层，离子在鞘层内经历电荷交换碰撞，有效离子质量增加，鞘层变厚。这种情况下需使用修正的 Child–Langmuir 定律或流体模拟，此处从略 [挑战]。

随堂自测

1. 为什么绝缘壁面会自动达到负电位？从电子和离子流平衡角度解释。
2. 玻姆判据中 $u_B = \sqrt{k_B T_e/m_i}$ 的分子为什么是 T_e 而非 T_i？
3. 射频鞘层振荡时，为什么离子能量由时间平均电位决定而非瞬时电位？

11.3 等离子体化学反应与工艺应用

11.3.1 活性物种：自由基、离子、激发态

低温等离子体中的化学反应由三种主要活性物种驱动：

定义 11.7: 活性物种

- **自由基（Radicals）**：中性碎片，如 CF_x、Cl、F。寿命长（ms 量级），扩散远，主导各向同性化学刻蚀。
- **离子（Ions）**：带电粒子，如 Ar^+、CF_x^+。受鞘层电场加速，定向轰击表面，主导各向异性物理效应。
- **激发态（Excited states）**：电子跃迁到高能级的原子或分子，如 Ar^*。通过辐射退激发光（辉光），或将能量传递给表面引发化学反应。

物理洞见 11.13: 自由基、离子、激发态的" 分工"

三种物种的" 分工" 非常清晰：自由基像" 化学溶剂"，到处扩散，溶解材料（化学刻蚀）；离子像" 手术刀"，定向切割，实现精密图形转移（物理 + 化学刻蚀）；激发态则像" 信使"，传递能量但不直接参与反应。三者的协同是等离子体工艺的核心。

11.3.2 刻蚀机理：物理 vs 化学 vs 反应离子刻蚀

定义 11.8: 三种刻蚀机制

- **物理溅射刻蚀（Sputtering）**：高能离子（$E_i > 50\,\mathrm{eV}$）直接轰击靶材，通过动量传递将表面原子撞出。纯物理过程，各向异性好，但选择性差（刻蚀速率对材料种类不敏感），且可能损伤下层结构。
- **化学刻蚀（Chemical etching）**：自由基与表面发生化学反应，生成挥发性产物（如 $\mathrm{Si+4F \rightarrow SiF_4\uparrow}$）。各向同性（自由基各向扩散），选择性好，但无法做精细图形。
- **反应离子刻蚀（RIE, Reactive Ion Etching）**：物理溅射与化学刻蚀的结合。离子轰击破坏表面化学键，增强自由基反应；同时反应产物被离子轰击移除。通过调节离子能量和自由基密度，实现各向异性、高选择性的可控刻蚀。

定理 11.8: RIE 的协同效应

在 RIE 中，离子轰击与化学反应的协同使刻蚀速率远大于纯物理和纯化学刻蚀速率之和：

$$R_{\mathrm{RIE}} \gg R_{\mathrm{phys}} + R_{\mathrm{chem}} \tag{11.17}$$

这一现象称为离子增强刻蚀（Ion-enhanced etching），其微观机制包括：离子轰击破坏表面钝化层、提高表面温度、增加反应位点。

物理洞见 11.14: RIE 协同效应为何远大于两者之和

RIE 的协同效应是等离子体工艺中典型的离子增强化学反应：纯化学刻蚀（自由基作用）速率较慢且各向同性，纯物理溅射（离子轰击）效率低且选择性差；而离子轰击破坏表面化学键、增加反应位点，同时自由基与表面反应生成挥发性产物，两者协同使刻蚀速率远大于纯物理与纯化学速率之和。这正是 RIE 中离子促进化学反应的物理图像。

例题 11.2: 手机芯片制造中的等离子体刻蚀

现代手机芯片（7 nm、5 nm 工艺）中，晶体管栅极宽度仅几十纳米，需要刻蚀深宽比 > 50 的硅通孔（TSV）。工艺过程如下： [提高]

1. 在硅片上旋涂光刻胶，通过极紫外光刻（EUV）曝光形成图形；
2. 放入 ICP-RIE 刻蚀机：$\mathrm{SF_6}$ 产生 F 自由基，$\mathrm{C_4F_8}$ 产生聚合物钝化层；
3. 射频鞘层加速 SF_x^+ 离子垂直轰击底部，移除底部聚合物，同时 F 自由基化学刻蚀暴露的硅；
4. 侧壁因无离子轰击而被聚合物保护，实现高度各向异性；
5. 通过”Bosch 工艺” 循环切换刻蚀与沉积步骤，实现高深宽比刻蚀。

数值估算：ICP 功率 2 kW，$n_e \sim 10^{17}\,\mathrm{m^{-3}}$，鞘层压降 200 V，离子能量 $E_i \sim 200\,\mathrm{eV}$，硅的溅射阈值约 20 eV，化学刻蚀速率约 $1\,\mu\mathrm{m/min}$，物理溅射速率约 $0.1\,\mu\mathrm{m/min}$，RIE 协同后速率可达 $5 \sim 10\,\mu\mathrm{m/min}$。

常见误区 11.6: 高深宽比刻蚀不只靠离子能量

认为高深宽比刻蚀只要离子能量足够高就行。实际上，侧壁保护和钝化层管理才是关键。纯物理溅射在深孔底部会产生” 微沟槽效应”（micro-trenching），因为离子在侧壁反射后汇聚到底部角落；纯化学刻蚀则完全各向同性。Bosch 工艺的成功在于精确平衡了刻蚀与钝化的循环，而非简单提高功率。

11.3.3 薄膜沉积：PECVD 与溅射沉积

定义 11.9: 等离子体增强化学气相沉积（PECVD）

PECVD 利用等离子体中的电子碰撞将反应气体（如 SiH_4、NH_3）分解为活性自由基，在衬底表面发生化学反应形成薄膜。等离子体的作用是将热激活能 $>500\,^\circ\mathrm{C}$ 的 CVD 反应降低到 $200\sim300\,^\circ\mathrm{C}$，避免高温对已有器件的损伤。

定义 11.10: 溅射沉积

溅射沉积利用辉光放电或磁控放电产生的离子轰击靶材，将靶原子溅射出来并沉积到衬底上形成薄膜。磁控溅射（见 section 11.4）通过磁场约束提高等离子体密度和沉积速率。

物理洞见 11.15: PECVD 与溅射沉积的本质区别

PECVD 与溅射沉积的物理机制完全不同：PECVD 是" 化学反应在表面"，等离子体只在气相中生成前驱体；溅射沉积是" 物理动量传递"，靶材原子被溅射后沉积。因此 PECVD 薄膜的化学计量比可以灵活调控（改变气体配比），而溅射沉积薄膜的组分与靶材基本一致。实际工艺中，PECVD 用于 SiO_2、SiN_x 等绝缘层，溅射用于金属互连（Al、Cu、W）。

随堂自测

1. 为什么 RIE 中离子轰击能增强化学刻蚀速率？列举两种微观机制。
2. 比较 PECVD 与热 CVD 的温度优势：PECVD 为什么可以在低温下沉积？
3. 在 Bosch 工艺中，侧壁保护靠什么实现？底部刻蚀靠什么实现？

11.4 磁控溅射与刻蚀机物理模型

11.4.1 磁控溅射的磁场设计

本节讨论磁控溅射中的 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移效应。

磁控溅射是工业薄膜沉积的主流技术，其核心物理是利用磁场约束电子，提高等离子体密度和电离效率。

定理 11.9: 磁控溅射中的 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移

在磁控溅射靶面附近，存在平行于靶面的磁场 $\boldsymbol{B}$ 和垂直于靶面的电场 $\boldsymbol{E}$（由鞘层电位降产生）。电子在电磁场中做 $E\times B$ 漂移（见第 3 章 section 3.2.1）：

$$\boldsymbol{v}_{E\times B}=\frac{\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}}{B^2} \tag{11.18}$$

漂移方向平行于靶面，形成闭合的环形漂移轨道。电子被" 困" 在靶面附近，大大增加了电离碰撞次数，使等离子体密度提高 $10\sim100$ 倍。

物理洞见 11.16: 磁控溅射为何能提高一两个数量级

磁控溅射的物理图像可作如下理解：电子在电场和磁场共同作用下沿靶面做 $E\times B$ 漂移，形成闭合的环形轨道。由于漂移运动将电子约束在靶面附近，电子在到达阳极或壁面之前经历多次电离碰撞，显著提高了等离子体密度和电离效率（可比无磁场情形提高 $10\sim100$ 倍）。这种电子约束效应是磁控溅射高沉积速率的核心物理机制。

定义 11.11: 磁控溅射的磁场构型

常见构型包括：

- **平面磁控（Planar magnetron）**：圆柱形永磁体在靶后形成拱形磁场线，靶面为平面。$E\times B$

漂移形成闭合的跑道形（racetrack）等离子体环，溅射也集中在跑道区域，造成靶材不均匀消耗（” 跑道侵蚀”）。

- **旋转圆柱磁控（Rotating cylindrical magnetron）**：靶材为可旋转的圆筒，内部放置磁体。旋转使靶材均匀消耗，适合大面积连续沉积（如建筑玻璃镀膜）。
- **平衡/非平衡磁控**：平衡磁控中磁场线在靶面闭合，等离子体约束在靶面附近；非平衡磁控中部分磁场线延伸到衬底区域，使等离子体同时到达衬底，提高沉积时的离子辅助效果。

常见误区 11.7: 磁场约束的是电子，不是离子

认为磁控溅射中磁场是用来加速离子轰击靶材的。实际上磁场主要约束电子，离子因质量大几乎不受磁场影响（回旋半径 $\rho_i \gg$ 装置尺寸）。离子是被鞘层电场加速的！磁场通过约束电子来提高等离子体密度，间接增加离子密度，从而增加溅射速率。混淆磁场对电子和离子的作用是初学者常见错误。

11.4.2 刻蚀腔体中的粒子输运：双极扩散到边界损失

第 8 章介绍了双极扩散（ambipolar diffusion）——由于电子扩散快于离子，电子先离开会在局部产生电荷分离电场，该电场反过来加速离子、拖慢电子，使二者以相同的” 双极扩散系数” D_a 共同扩散。

定理 11.10: 刻蚀机中的双极扩散损失

在刻蚀腔体中，等离子体通过双极扩散向壁面和电极损失，损失通量为

$$\Gamma_{\text{loss}} = D_a \left|\nabla n\right| \sim \frac{D_a n}{L_{\text{eff}}} \tag{11.19}$$

其中 L_{eff} 为有效特征长度（与腔体尺寸和几何形状有关）。双极扩散系数（见第 8 章）为

$$D_a = \frac{k_B T_e}{e}\mu_i \approx \frac{k_B T_e}{m_i \nu_{in}} \tag{11.20}$$

其中 μ_i 为离子迁移率，ν_{in} 为离子-中性碰撞频率。损失通量必须与体电离率平衡，以维持稳态等离子体。

物理洞见 11.17: 双极扩散：” 兔子与乌龟” 的比喻

双极扩散的物理图像是：电子像” 急性的兔子”，想迅速逃离；离子像” 慢性的乌龟”，跟不上。但兔子一跑远，就被” 电场绳子” 拽回来（因为电荷分离产生的电场将兔子拉回）。最终兔子和乌龟以中间速度共同移动——这个速度由乌龟（离子）的 mobility 和兔子的” 焦躁程度”（T_e）共同决定。在刻蚀腔中，粒子不断从中心产生，向边界扩散损失，形成密度分布 $n(r)$。

例题 11.3: 刻蚀腔体中的粒子输运估算 [提高]

考虑一个半径 $R = 0.15\,\text{m}$、高度 $h = 0.05\,\text{m}$ 的圆柱形 CCP 刻蚀腔，充入 $p = 10\,\text{mTorr}$ 的 Cl_2 气体。估算双极扩散系数和粒子损失时间。

解：

1. 离子-中性碰撞频率：$\nu_{in} = n_n \sigma v_{th,i}$，其中 $n_n = p/k_B T_n \approx 3.2 \times 10^{20}\,\text{m}^{-3}$（$T_n = 300\,\text{K}$），$\sigma \sim 10^{-18}\,\text{m}^2$，$v_{th,i} = \sqrt{k_B T_i / m_i} \sim 300\,\text{m/s}$。得 $\nu_{in} \sim 10^5\,\text{s}^{-1}$。
2. 双极扩散系数：$D_a = \dfrac{k_B T_e}{m_i \nu_{in}}$，其中 $m_i = 70\,\text{amu} \times 1.6605 \times 10^{-27}\,\text{kg/amu} = 1.162 \times 10^{-25}\,\text{kg}$，$k_B T_e = 3 \times 1.602 \times 10^{-19} = 4.806 \times 10^{-19}\,\text{J}$：

$$D_a = \frac{4.806 \times 10^{-19}}{1.162 \times 10^{-25} \times 10^5} \approx 41\,\text{m}^2/\text{s}$$

注意单位换算： 70 amu 必须换成 1.162×10^{-25} kg，不是 70×10^{-3}（那是把 amu 当成了 kg/mol 再取克数）。换算错误会让 D_a 差约 10^3 倍，进而使下面的损失时间错得离谱。

3. 径向特征长度 $L_{\text{eff}}\sim R/2.4\approx0.06$ m（圆柱腔最低径向模）。
4. 扩散损失时间：$\tau\sim L_{\text{eff}}^2/D_a\sim(0.06)^2/41\approx8.8\times10^{-5}$ s $\approx90\,\mu$s。

即粒子在腔内平均停留约 $90\,\mu$s 后扩散到壁面损失。要维持稳态，电离产生的速率必须与此损失平衡。

这只是题设的径向模型。实际刻蚀腔是有限高度的圆柱，轴向损失常常与径向同量级甚至更大（轴的 L_{eff} 由腔长 h 与两端鞘层决定）。完整的粒子约束时间应由径向与轴向损失共同给出，例如按 $\tau^{-1}\approx\tau_r^{-1}+\tau_z^{-1}$ 量级合并。**不要把这里的 $90\,\mu$s 直接当成完整装置的粒子约束时间**；它只是" 只算径向" 这一假设下的结果。

物理史话 11.3: 平面磁控溅射的发明（1974）

1974 年，美国物理学家彼得 • 克兰（Peter J. Clarke）和约翰 • 帕滕（John S. Chapin）分别独立发明了平面磁控溅射技术。利用永磁体在靶面产生拱形磁场，使电子做 $E\times B$ 漂移，溅射速率提高了 10 倍以上。这一发明彻底改变了薄膜工业，使低成本大面积镀膜成为可能，从建筑玻璃到硬盘磁头，无处不在。

随堂自测

1. 磁控溅射中，为什么电子被约束而离子基本不受磁场影响？从回旋半径比较说明。
2. 双极扩散系数 D_a 为什么远大于离子自由扩散系数 D_i，但远小于电子自由扩散系数 D_e？
3. 非平衡磁控溅射与平衡磁控溅射相比，对衬底薄膜质量有何影响？

11.5 低温等离子体特征参数估算案例

11.5.1 典型参数范围

表 11.1 低温等离子体典型参数对比

参数	辉光放电	刻蚀机（CCP/ICP）	托卡马克（聚变）
n_e (m^{-3})	$10^{16}\sim10^{18}$	$10^{16}\sim10^{18}$（CCP） $10^{18}\sim10^{19}$（ICP）	$10^{19}\sim10^{20}$
T_e (eV)	$1\sim10$	$3\sim5$	$10^3\sim10^4$
T_i (K)	$300\sim500$	$300\sim800$	10^8
λ_D (m)	$10^{-4}\sim10^{-3}$	$10^{-4}\sim10^{-5}$	$10^{-5}\sim10^{-4}$
ω_{pe} (rad/s)	$10^8\sim10^9$	$10^8\sim10^9$	$10^{12}\sim10^{13}$
ν_{en} (s^{-1})	$10^7\sim10^9$	$10^6\sim10^8$	$10^4\sim10^5$

物理洞见 11.18: 为什么低温等离子体要刻意维持 $T_e\gg T_i$

table 11.1揭示了一个深刻对比：聚变等离子体追求 $T_e=T_i\sim10$ keV 的完全热平衡，而低温等离子体刻意维持 $T_e\gg T_i$（非热平衡）。这种非平衡正是低温等离子体可以" 冷处理" 热敏感材料的原因：电子提供电离和化学反应能量，离子保持低温，不损伤衬底。这是低温等离子体区别于热等离子体和聚变等离子体的本质特征。

11.5.2 由功率、气压估算等离子体密度

例题 11.4: CCP 刻蚀机中的密度估算 [基础]

一个容性耦合刻蚀机，功率 $P = 500\,\mathrm{W}$，频率 $13.56\,\mathrm{MHz}$，电极面积 $A = 0.05\,\mathrm{m}^2$，极距 $d = 0.03\,\mathrm{m}$，充入 $p = 5\,\mathrm{mTorr}$ 的氩气。估算等离子体密度。

解：

1. **功率密度：**放电体积 $V = Ad = 1.5 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^3$，功率密度 $P/V = 3.3 \times 10^5\,\mathrm{W/m}^3$。
2. **电离能：**氩的第一电离能 $E_{\mathrm{iz}} = 15.8\,\mathrm{eV}$。假设射频功率中约 $10 \sim 30\%$ 有效用于电离，取效率 $\eta = 0.15$。
3. **电离速率：**每产生一个电子-离子对需要能量 E_{iz}。有效电离功率 $P_{\mathrm{iz}} = \eta P = 75\,\mathrm{W}$。电离速率

$$R_{\mathrm{iz}} = \frac{P_{\mathrm{iz}}}{eE_{\mathrm{iz}}} = \frac{75}{1.6 \times 10^{-19} \times 15.8} \approx 3 \times 10^{19}\,\mathrm{s}^{-1} \tag{11.21}$$

4. **损失平衡：**稳态时电离率等于损失率。损失主要由双极扩散到壁面和电极。有效损失面积 $A_{\mathrm{eff}} \approx 2A = 0.1\,\mathrm{m}^2$（上下电极），损失通量 $\Gamma = R_{\mathrm{iz}}/A_{\mathrm{eff}} = 3 \times 10^{20}\,\mathrm{m}^{-2}\mathrm{s}^{-1}$。
5. **由玻姆流估算密度：**壁面处离子流为玻姆流 $\Gamma = n_s u_B$，其中 $u_B = \sqrt{k_B T_e/m_i}$。取 $T_e = 4\,\mathrm{eV}$，则 $u_B = \sqrt{1.6 \times 10^{-19} \times 4/(40 \times 1.67 \times 10^{-27})} \approx 3.1 \times 10^3\,\mathrm{m/s}$。
6. **鞘层边界密度：**$n_s = \Gamma/u_B = 3 \times 10^{20}/3.1 \times 10^3 \approx 1 \times 10^{17}\,\mathrm{m}^{-3}$。
7. **体密度：**预鞘中密度下降约 $1/2$，因此 $n_e \sim 2n_s \approx 2 \times 10^{17}\,\mathrm{m}^{-3}$。

这与 table 11.1 中 CCP 的典型范围一致。若改用 ICP（功率 $2\,\mathrm{kW}$，效率更高），密度可提高 $1 \sim 2$ 个量级。

物理洞见 11.19: 工程估算：”信封背面”的物理

section 11.5.2 展示了工程估算的核心思想：不求精确解，而是通过物理平衡关系（功率输入 = 能量损失）和特征尺度（德拜长度、玻姆速度、双极扩散）快速锁定参数数量级。在工业现场，工程师就是这样”估算”等离子体状态的——不是解完整的流体方程，而是抓住主要矛盾（功率平衡、粒子平衡），用”信封背面”算出可用参数。

常见误区 11.8: 别忘预鞘密度降（$n_s \approx n_0/2$）

在密度估算中忘记预鞘密度降。玻姆判据要求鞘层边界密度 n_s 约为体密度 n_0 的一半（预鞘中电位降 $\sim k_B T_e/2e$ 使离子加速、密度下降）。若直接用体密度计算玻姆流，会高估密度约 2 倍。记住：玻姆流公式中的 n 是鞘层边界密度，不是体密度！

随堂自测

1. 为什么低温等离子体中 $T_e \gg T_i$ 是有利的？从工艺损伤角度解释。
2. 估算题：一个 ICP 源功率 $2\,\mathrm{kW}$，$T_e = 5\,\mathrm{eV}$，氩气，电极面积 $0.03\,\mathrm{m}^2$，假设电离效率 20%。估算等离子体密度（提示：先算电离速率，再除以损失面积和玻姆速度）。
3. 比较辉光放电与 ICP 的参数：为什么 ICP 密度更高但 T_e 更低？

11.6 经典例题与解答

例题 11.5: 帕邢曲线分析：最小击穿电压

在平行板电极间充以氩气（Ar），电极间距 $d = 2\,\mathrm{cm}$。已知氩气的帕邢常数：$A = 12\,\mathrm{cm^{-1}\cdot kPa^{-1}}$，$B = 180\,\mathrm{V\cdot cm^{-1}\cdot kPa^{-1}}$，二次电子发射系数 $\gamma = 0.1$。求该条件下的最小击穿电压 V_{min} 及对应的优化气压 p_{min}。

已知条件：

- 电极间距 $d = 2\,\mathrm{cm} = 0.02\,\mathrm{m}$
- Townsend 第一电离系数经验公式：$\alpha/p = A\exp(-Bp/E)$，即 $\alpha = Ap\exp(-Bp/E)$
- 帕邢定律：$V_B = \frac{Bpd}{\ln(Apd/\ln(1+1/\gamma))}$

解答：

帕邢定律给出了击穿电压 V_B 与气压 p 和电极间距 d 乘积 pd 的关系：

$$V_B = \frac{B\cdot pd}{\ln(Apd) - \ln\left(\ln\left(1+\frac{1}{\gamma}\right)\right)} \tag{11.22}$$

为求最小击穿电压，令 $x = pd$。首先计算 $\ln(1+1/\gamma)$：

$$\ln\left(1+\frac{1}{0.1}\right) = \ln(11) = 2.398$$

帕邢定律改写为：

$$V_B = \frac{Bx}{\ln(Ax) - \ln(2.398)} = \frac{Bx}{\ln(Ax/2.398)}$$

对 V_B 关于 x 求导并令其为零。令 $u = Ax/2.398$，则 $V_B = \frac{Bx}{\ln u}$。利用 $x = 2.398u/A$，得：

$$V_B = \frac{B\cdot 2.398u}{A\ln u}$$

求最小值：令 $f(u) = u/\ln u$，则 $f'(u) = (\ln u - 1)/(\ln u)^2 = 0$，即 $\ln u = 1$，$u = e$。

因此最优条件为：

$$\frac{Apd}{\ln(1+1/\gamma)} = e \quad\Rightarrow\quad Apd = e\cdot\ln(1+1/\gamma)$$

代入数值：

$$pd = \frac{e\times 2.398}{A} = \frac{2.718\times 2.398}{12} = \frac{6.518}{12} = 0.543\,\mathrm{kPa\cdot cm}$$

因此最优气压（$d = 2\,\mathrm{cm}$）：

$$p_{min} = \frac{0.543}{d} = \frac{0.543}{2} = 0.272\,\mathrm{kPa}$$

换算为常用单位：

$$\boxed{p_{min} \approx 0.27\,\mathrm{kPa} \approx 2.0\,\mathrm{Torr}}$$

最小击穿电压：

$$V_{min} = \frac{B\cdot pd}{\ln(e)} = B\cdot pd = B\times 0.543$$

$$V_{min} = 180\times 0.543 = 97.7\,\mathrm{V}$$

但注意 B 的单位为 $V\cdot cm^{-1}\cdot kPa^{-1}$，$pd$ 单位为 $kPa\cdot cm$，因此：

$$\boxed{V_{min} \approx 98\,\mathrm{V}}$$

验证：本题采用了一组特定的 A、B 经验常数，得到的 $V_{min}\approx 98\,\mathrm{V}$。文献中氩气帕邢最小值随采用的 A、B 数据来源不同而差异较大（约 $100\sim 200\,\mathrm{V}$），本结果处于该范围下限，量级合理。对于氖气和氮气，帕邢最小值约 $200\sim 300\,\mathrm{V}$。

例题 11.6: 鞘层厚度计算

某 RF 感应耦合等离子体（ICP）源中，氩等离子体参数为：

- 电子密度 $n_e = 5\times 10^{16}\,\mathrm{m^{-3}}$
- 电子温度 $T_e = 3\,\mathrm{eV}$
- 离子质量 $m_i = 40\,\mathrm{amu}$（氩离子）
- 鞘层电压降 $V_s = 20\,\mathrm{V}$（相对于等离子体电位）

分别用玻姆判据和 Child–Langmuir 定律估算鞘层厚度 s。

解答：

步骤一：玻姆判据——计算离子进入鞘层的速度

玻姆速度定义为：

$$v_B = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}} \tag{11.23}$$

其中 $m_i = 40\times 1.661\times 10^{-27}\,\mathrm{kg} = 6.644\times 10^{-26}\,\mathrm{kg}$，$k_B T_e = 3\times 1.602\times 10^{-19}\,\mathrm{J} = 4.806\times 10^{-19}\,\mathrm{J}$。

$$v_B = \sqrt{\frac{4.806\times 10^{-19}}{6.644\times 10^{-26}}} = \sqrt{7.23\times 10^{6}} = 2.69\times 10^{3}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

$$\boxed{v_B \approx 2.7\times 10^{3}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}}$$

步骤二：Child–Langmuir 定律——计算鞘层厚度

Child–Langmuir 定律给出了平面鞘层中电流与鞘层电压的关系。对于离子电流密度 J_i：

$$J_i = \frac{4}{9}\varepsilon_0\sqrt{\frac{2e}{m_i}}\frac{V_s^{3/2}}{s^2} \tag{11.24}$$

离子电流密度也可由 Bohm 通量表示：

$$J_i = e n_s v_B = 0.6 e n_e v_B$$

其中 $n_s \approx 0.6 n_e$ 为鞘层边缘密度：预鞘电位降约为 $T_e/2e$，由玻尔兹曼关系可得 $n_s = n_0 e^{-1/2}\approx 0.607\,n_0$。

因此：

$$0.6 e n_e v_B = \frac{4}{9}\varepsilon_0\sqrt{\frac{2e}{m_i}}\frac{V_s^{3/2}}{s^2}$$

解出 s^2：

$$s^2 = \frac{4\varepsilon_0}{9\times 0.6 e n_e v_B}\sqrt{\frac{2e}{m_i}}V_s^{3/2}$$

将数值代入（使用 SI 单位）：

$$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}\,\mathrm{F\cdot m^{-1}}$$
$$e = 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$$
$$n_e = 5 \times 10^{16}\,\mathrm{m^{-3}}$$
$$v_B = 2.69 \times 10^{3}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$$
$$V_s = 20\,\mathrm{V}$$
$$m_i = 6.644 \times 10^{-26}\,\mathrm{kg}$$

计算 $\sqrt{2e/m_i}$：

$$\sqrt{\frac{2 \times 1.602 \times 10^{-19}}{6.644 \times 10^{-26}}} = \sqrt{4.82 \times 10^{6}} = 2.19 \times 10^{3}\,\mathrm{C^{1/2}\cdot kg^{-1/2}}$$

计算右侧：

$$\frac{4 \times 8.854 \times 10^{-12}}{9 \times 0.6 \times 1.602 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{16} \times 2.69 \times 10^{3}} \times 2.19 \times 10^{3} \times (20)^{1.5}$$

先计算分母：

$$9 \times 0.6 \times 1.602 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{16} \times 2.69 \times 10^{3} = 5.4 \times 1.602 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{16} \times 2.69 \times 10^{3}$$
$$= 8.65 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{16} \times 2.69 \times 10^{3} = 4.33 \times 10^{-2} \times 2.69 \times 10^{3} = 116.5$$

分子：

$$4 \times 8.854 \times 10^{-12} = 3.54 \times 10^{-11}$$

$$\frac{3.54 \times 10^{-11}}{116.5} = 3.04 \times 10^{-13}$$

$$(20)^{1.5} = 20 \times \sqrt{20} = 20 \times 4.47 = 89.4$$

$$s^2 = 3.04 \times 10^{-13} \times 2.19 \times 10^{3} \times 89.4 = 3.04 \times 2.19 \times 89.4 \times 10^{-10}$$
$$= 595 \times 10^{-10} = 5.95 \times 10^{-8}\,\mathrm{m^2}$$

$$s = \sqrt{5.95 \times 10^{-8}} = 2.44 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$$

$$\boxed{s \approx 0.24\,\mathrm{mm}}$$

步骤三：Debye 长度对比

Debye 长度：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} = 743\sqrt{\frac{T_e\,[\mathrm{eV}]}{n_e\,[\mathrm{cm^{-3}}]}}\,\mathrm{cm} = 743\sqrt{\frac{3}{5 \times 10^{10}}}\,\mathrm{cm} \tag{11.25}$$

$$= 743 \times \sqrt{6 \times 10^{-11}}\,\mathrm{cm} = 743 \times 7.75 \times 10^{-6}\,\mathrm{cm} = 5.76 \times 10^{-3}\,\mathrm{cm}$$

$$\lambda_D \approx 5.8 \times 10^{-5}\,\mathrm{m} = 58\,\mu\mathrm{m}$$

鞘层厚度约为 Debye 长度的 $4\sim5$ 倍，符合物理预期（$s\sim4\lambda_D$ 对于中等电压鞘层）。

例题 11.7: 磁控溅射中的 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移速度

在平面磁控溅射靶面附近，磁场位形近似为：

- 靶面法向电场 $E=500\,\mathrm{V\cdot cm^{-1}}=5\times10^4\,\mathrm{V\cdot m^{-1}}$
- 平行于靶面的磁场分量 $B=0.03\,\mathrm{T}$
- 电子温度 $T_e=5\,\mathrm{eV}$

估算电子的 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移速度，并与电子热速度比较。

解答：

（1）$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移速度

对于垂直的 $\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 场（靶面法向 E 与靶面切向 B 互相垂直），漂移速度为：

$$v_{E\times B}=\frac{E}{B} \tag{11.26}$$

代入数值：

$$v_{E\times B}=\frac{5\times10^4}{0.03}=1.67\times10^6\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

$$\boxed{v_{E\times B}\approx1.7\times10^6\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}}$$

（2）电子热速度

电子热速度（最概然速率）为：

$$v_{th,e}=\sqrt{\frac{2k_BT_e}{m_e}}=5.93\times10^5\sqrt{T_e\,[\mathrm{eV}]} \tag{11.27}$$

$$v_{th,e}=5.93\times10^5\times\sqrt{5}=5.93\times10^5\times2.236$$
$$=1.32\times10^6\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

$$\boxed{v_{th,e}\approx1.3\times10^6\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}}$$

（3）比较分析

$$\frac{v_{E\times B}}{v_{th,e}}=\frac{1.7\times10^6}{1.3\times10^6}\approx1.3$$

$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移速度与电子热速度量级相近。在磁控溅射中，这一漂移使电子被束缚在靶面附近（跑道效应），显著延长电子路径，提高电离效率。当 $v_{E\times B}\sim v_{th,e}$ 时，电子的导向中心运动与无规热运动叠加，形成复杂的漂移轨迹。

例题 11.8: 辉光放电等离子体密度估算

某直流辉光放电管中：

- 放电电压 $V=500\,\mathrm{V}$
- 放电电流 $I=20\,\mathrm{mA}$
- 放电管长度 $L=30\,\mathrm{cm}=0.3\,\mathrm{m}$
- 管内直径 $D=2.5\,\mathrm{cm}$，半径 $r=1.25\,\mathrm{cm}=0.0125\,\mathrm{m}$
- 充入氩气，气压 $p=100\,\mathrm{Pa}$ ($\approx0.75\,\mathrm{Torr}$)

假设正柱区均匀发光，且电子温度 $T_e \approx 2\,\mathrm{eV}$。估算正柱区平均电子密度 n_e。

解答：

步骤一：计算放电功率与体积

放电功率：

$$P = IV = 0.02 \times 500 = 10\,\mathrm{W}$$

正柱区体积（近似为圆柱体）：

$$V_p = \pi r^2 L = \pi \times (0.0125)^2 \times 0.3 = \pi \times 1.56 \times 10^{-4} \times 0.3$$

$$= 1.47 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^3 = 147\,\mathrm{cm}^3$$

步骤二：利用功率平衡估算密度

在辉光放电中，电子从电场获得的功率主要用于电离和激发。每产生一个电子-离子对，电子需要克服电离能（氩的电离能 $E_{ion} = 15.76\,\mathrm{eV}$）。

若假设放电功率中约 50% 用于电离（其余用于激发、辐射等），则有效电离功率：

$$P_{ion} = 0.5P = 5\,\mathrm{W}$$

电离速率（每秒产生的离子对数）：

$$R_{ion} = \frac{P_{ion}}{eE_{ion}} = \frac{5}{1.602 \times 10^{-19} \times 15.76}$$

$$= \frac{5}{2.52 \times 10^{-18}} = 1.98 \times 10^{18}\,\mathrm{s}^{-1}$$

在稳态下，电离速率等于复合速率（在较低气压下以壁面复合为主）：

$$R_{ion} = n_e n_i \langle \sigma v \rangle_{rec} V_p + \text{壁面损失}$$

对于辉光放电正柱区，更简单的估算采用 ambipolar 扩散模型：

正柱区的电子密度可由电流连续性估算。放电电流密度 $J = I/(\pi r^2)$：

$$J = \frac{0.02}{\pi \times (0.0125)^2} = \frac{0.02}{4.91 \times 10^{-4}} = 40.7\,\mathrm{A \cdot m^{-2}}$$

电子电流密度 $J_e \approx J$（离子电流贡献很小）。

$$J_e = e n_e v_{dr,e}$$

其中电子漂移速度 $v_{dr,e} = -\mu_e E$，电子迁移率 μ_e 在 100 Pa 氩气中约 $0.4\,\mathrm{m^2/(V \cdot s)}$（粗略估计）。

电场强度（正柱区）：

$$E_{col} = \frac{V_{col}}{L}$$

辉光放电中，阴极位降区约占 $200 \sim 300\,\mathrm{V}$，阳极位降区较小，正柱区电压约 $200 \sim 300\,\mathrm{V}$。取 $V_{col} = 250\,\mathrm{V}$：

$$E_{col} = \frac{250}{0.3} = 833\,\mathrm{V \cdot m^{-1}}$$

电子漂移速度：

$$v_{dr,e} = \mu_e E_{col} = 0.4 \times 833 = 333\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$$

因此：

$$n_e = \frac{J}{e v_{dr,e}} = \frac{40.7}{1.602 \times 10^{-19} \times 333}$$

$$= \frac{40.7}{5.33 \times 10^{-17}} = 7.64 \times 10^{17}\,\mathrm{m}^{-3}$$

$$\boxed{n_e \approx 8 \times 10^{17}\,\mathrm{m}^{-3}}$$

验证：辉光放电的典型电子密度范围为 $10^{15} \sim 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$。对于 20 mA、500 V 的氩气辉光放电，$n_e \sim 10^{17}\,\mathrm{m}^{-3}$ 是合理量级。若气压更高或电流更大，密度会相应增加。

例题 11.9: 射频鞘层与自偏压估算

电容耦合射频放电（CCP）中，极板间距 $d = 3\,\mathrm{cm}$，射频频率 $f = 13.56\,\mathrm{MHz}$，等离子体密度 $n_e = 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}$，电子温度 $T_e = 3\,\mathrm{eV}$。

(1) 解释为什么电极会自动形成负自偏压 V_{dc}；

(2) 估算射频鞘层厚度 s_m（设鞘层压降 $V_{rf} \approx 200\,\mathrm{V}$）；

(3) 计算鞘层厚度与极板间距之比，说明 CCP 中体等离子区的厚度。

解答：

(1) 自偏压的形成：电子质量小、响应快，能跟随 13.56 MHz 的射频场振荡；离子质量大，只响应时间平均场。电极在射频正半周吸收大量电子（电子通量远大于离子通量），充电为负；负半周电子被排斥，离子缓慢中和。稳态下电极自动积累负电荷，直到**时间平均电子通量等于离子通量**——这就是**自偏压**（self-bias）。对两极板面积不等的非对称 CCP，自偏压可达数百伏，方向使小电极（放电功率电极）更负，离子在该电极上获得更高的轰击能量。

(2) 射频鞘层厚度：用 Child–Langmuir 简化式（$n_s \approx n_e$，$V_0 = 200\,\mathrm{V}$，$T_e = 3\,\mathrm{eV}$，氩 $m_i = 40\,\mathrm{amu}$）。注意：下式为**经验估算式**（由 Child–Langmuir 定律代入玻姆流与射频振荡近似组合而来，量级正确，非严格推导结果）：

$$s \approx \frac{\sqrt{2}}{3}\,\lambda_D \left(\frac{2V_0}{T_e}\right)^{3/4}$$

德拜长度（$\lambda_D[\mathrm{m}] \approx 7430\sqrt{T[\mathrm{eV}]/n[\mathrm{m}^{-3}]}$）：

$$\lambda_D = 7430\sqrt{\frac{3}{10^{16}}}\,\mathrm{m} = 7430 \times \sqrt{3} \times 10^{-8}\,\mathrm{m}$$
$$= 7430 \times 1.732 \times 10^{-8}\,\mathrm{m} \approx 1.29 \times 10^{-4}\,\mathrm{m} \approx 0.13\,\mathrm{mm}$$

开方的正确做法： $\sqrt{3/10^{16}} = \sqrt{3} \times 10^{-8} = 1.732 \times 10^{-8}$，**不是** 5.48×10^{-8}（那相当于把 $\sqrt{3}$ 当成了 $\sqrt{30}$）。这一步写错会让 λ_D 大出 3.2 倍，进而把鞘层厚度算成 7.5 mm。正确值是 $\lambda_D \approx 0.13\,\mathrm{mm}$。

$$\left(\frac{2V_0}{T_e}\right)^{3/4} = \left(\frac{400}{3}\right)^{3/4} = 133^{0.75} \approx 39$$

$$s \approx \frac{\sqrt{2}}{3} \times 0.13\,\mathrm{mm} \times 39 \approx 0.471 \times 0.13\,\mathrm{mm} \times 39 \approx 2.4\,\mathrm{mm}$$

(3) 鞘层与间距之比：

$$\frac{s_m}{d} \approx \frac{2.4\,\mathrm{mm}}{30\,\mathrm{mm}} \approx 0.08 < 1$$

鞘层明显薄于极板间距，体等离子区仍有约 25 mm 的准中性区，薄鞘近似成立。若提高密度到 $10^{17}\,\mathrm{m}^{-3}$，λ_D 缩小 $\sqrt{10}$ 倍，s 也相应缩小到约 0.75 mm，$s/d \approx 0.025$。这就是工业 CCP 在高密度下加工更均匀的原因：鞘层薄，离子加速区窄，入射能量分散小，各向异性刻蚀更好。

适用性检查（必须做）：上面用的是*平面、无碰撞、高鞘压*的 Child–Langmuir 近似。请核对三点：

- s/r_p——鞘层厚度远小于电极曲率半径时才可当平面；
- $s \ll \lambda_i$（离子-中性碰撞平均自由程）——否则鞘层内有电荷交换碰撞，须用碰撞鞘层模型；
- 离子过鞘时间 $\tau_i \sim s/u_B$ 远大于射频周期——本题 $\tau_i \sim 2.4\,\mathrm{mm}/(2\times10^5\,\mathrm{m/s}) \sim 10^{-8}\,\mathrm{s}$，与 74 ns 的射频周期同量级，故严格说要考虑鞘层的时变，此处只用时间平均近似。

低气压 CCP 通常满足，工业高气压刻蚀机则需修正。

11.7 DC 辉光放电空间结构图

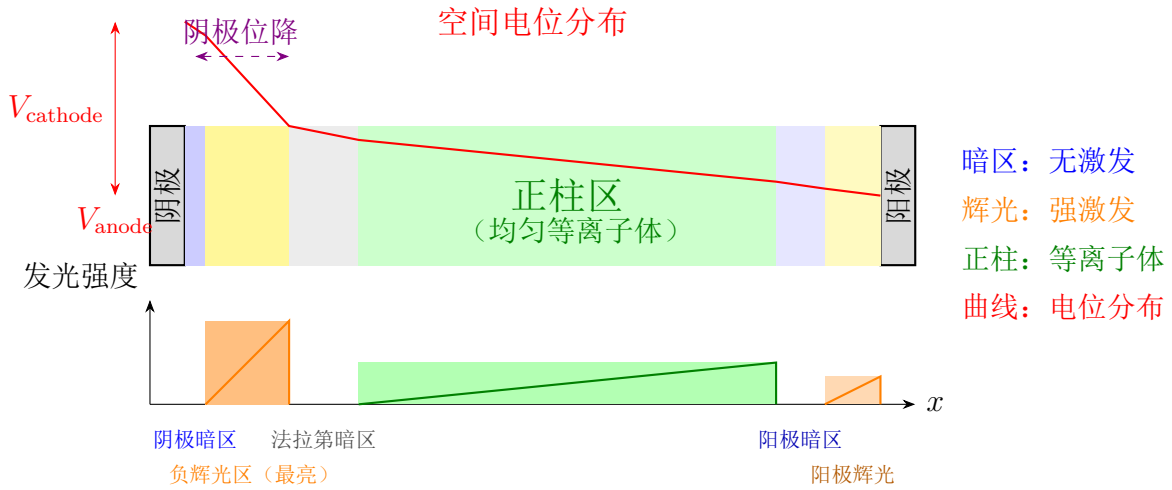


图 11.1 DC 辉光放电空间结构示意图。从阴极到阳极依次可见：阴极暗区、负辉光区（最亮）、法拉第暗区、正柱区（均匀等离子体）、阳极暗区、阳极辉光。上图红线为空间电位分布，下方柱状图示意发光强度。

11.8 核心公式速查卡

核心公式速查：Townsend 放电与帕邢定律

Townsend 第一电离系数：

$$\alpha = Ap\exp\left(-\frac{Bp}{E}\right)$$

击穿条件：

$$\gamma\left(e^{\alpha d}-1\right)=1 \quad\Rightarrow\quad \alpha d=\ln\left(1+\frac{1}{\gamma}\right)$$

帕邢定律（击穿电压）：

$$V_B=\frac{Bpd}{\ln(Apd)-\ln\left(\ln(1+1/\gamma)\right)}$$

最小击穿电压条件：

$$(pd)_{min}=\frac{e}{A}\ln\left(1+\frac{1}{\gamma}\right),\quad V_{min}=\frac{eB}{A}\ln\left(1+\frac{1}{\gamma}\right)$$

符号说明：α 为 Townsend 第一电离系数（单位长度内的电离次数）；A、B 为气体常数（由实验测定）；p 为气体压强、d 为极间距；E 为电场强度。V_B 为击穿电压，V_{min} 为最小击穿电压，$(pd)_{min}$ 为对应的 pd 值；γ 为二次电子发射系数。

核心公式速查：鞘层理论

玻姆判据（鞘层边缘离子速度）：

$$v_s \geq v_B = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}}$$

Debye 长度：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}} \approx 743 \sqrt{\frac{T_e\,[\mathrm{eV}]}{n_e\,[\mathrm{cm}^{-3}]}}\ \mathrm{cm} \tag{11.28}$$

Child–Langmuir 定律（平面鞘层）：

$$J_i = \frac{4}{9}\varepsilon_0 \sqrt{\frac{2e}{m_i}} \frac{V_s^{3/2}}{s^2} \tag{11.29}$$

鞘层厚度估算：

$$s \approx \lambda_D \left(\frac{2V_s}{T_e}\right)^{3/4} \quad \text{(高电压鞘层)}$$

符号说明：v_s 为鞘层边缘的离子速度，$v_B = \sqrt{k_B T_e / m_i}$ 为玻姆速度；λ_D 为德拜长度；J_i 为离子电流密度；V_s 为鞘层电压降；s 为鞘层厚度。

核心公式速查：工业等离子体中的漂移与扩散

$\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移速度：

$$\boldsymbol{v}_{E\times B} = \frac{\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}}{B^2}$$

电子迁移率（与碰撞频率 ν）：

$$\mu_e = \frac{e}{m_e \nu}$$

ambipolar 扩散系数：

$$D_a = \frac{\mu_i D_e + \mu_e D_i}{\mu_i + \mu_e} \approx D_i \left(1 + \frac{T_e}{T_i}\right)$$

符号说明：$\boldsymbol{v}_{E\times B}$ 为 $E \times B$ 漂移速度；ν 为碰撞频率，μ_e 为电子迁移率；D_a 为双极扩散系数，D_e、D_i、μ_i 分别为电子、离子的扩散系数与离子迁移率。T_e、T_i 为电子、离子温度。

核心公式速查：辉光放电正柱区

电子密度与电流关系：

$$J = e n_e v_{dr,e} = e n_e \mu_e E$$

正柱区电场（维持条件）：

$$E \approx \frac{E_{ion}}{\lambda_i \eta_{ion}}$$

（λ_i 为电子的电离平均自由程，η_{ion} 为每次电离平均产生的新电子-离子对数，σ_{ion} 为电离碰撞截面，n_g 为中性气体密度）

电子温度与气压关系（经验）：

$$k_B T_e \approx \frac{e E_{ion}}{\ln(n_g \sigma_{ion} L)}$$

符号说明：J 为电流密度；μ_e 为电子迁移率，$v_{dr,e}$ 为电子漂移速度；E 为轴向电场，E_{ion} 为电离能；λ_i 为电子电离平均自由程；η_{ion} 为每次电离平均产生的新电子-离子对数。σ_{ion} 为电离截面，n_g 为中性气体密度；L 为正柱区长度。

11.9 自学检查清单

第 11 章自学检查清单

- ☐ 我能解释 Townsend 放电的两种电离机制：α 过程和 γ 过程
- ☐ 我能画出帕邢曲线，解释为什么存在最小击穿电压
- ☐ 我能根据帕邢定律计算给定 pd 条件下的击穿电压
- ☐ 我知道辉光放电正柱区、负辉光区、阴极暗区的物理成因
- ☐ 我能用玻姆判据估算离子进入鞘层的速度
- ☐ 我能计算 Debye 长度，并理解鞘层厚度与 λ_D 的关系
- ☐ 我能应用 Child–Langmuir 定律估算鞘层厚度
- ☐ 我了解 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移在磁控溅射中的作用
- ☐ 我能解释为什么磁控溅射中电子被束缚在靶面附近（跑道效应）
- ☐ 我能从放电功率和电流估算辉光放电的电子密度
- ☐ 我了解 ambipolar 扩散的物理意义，以及为什么 $D_a \approx D_i(T_e/T_i)$
- ☐ 我能区分电容耦合（CCP）与电感耦合（ICP）等离子体源的基本原理

11.9.1 工艺故障诊断案例

例题 11.10: 刻蚀侧壁倾斜的鞘层诊断 [应用]

场景： ICP 刻蚀腔中，6 英寸硅片刻蚀槽侧壁出现明显倾斜，正常工艺要求垂直侧壁。工程师怀疑鞘层参数异常，需从等离子体物理角度进行诊断。

已知条件： 正常工艺参数：$n_e = 10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$，$T_e = 4\,\mathrm{eV}$，正常鞘层厚度 $s_0 \approx 0.1\,\mathrm{mm}$。

当等离子体密度下降至 $n_e = 5\times10^{17}\,\mathrm{m^{-3}}$（其他条件不变），鞘层增厚至约 $s \approx 0.14\,\mathrm{mm}$。

解答：

第一步：验证鞘层厚度的变化

鞘层厚度与德拜长度同量级。德拜长度公式为：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}$$

由于 $\lambda_D \propto n_e^{-1/2}$，密度减半时：

$$\frac{\lambda_D}{\lambda_{D0}} = \sqrt{\frac{10^{18}}{5\times10^{17}}} = \sqrt{2} \approx 1.414$$

鞘层厚度随德拜长度同比例增大：

$$s \approx s_0 \times 1.414 \approx 0.1\,\mathrm{mm} \times 1.414 \approx 0.141\,\mathrm{mm} \approx 0.14\,\mathrm{mm}$$

第二步：分析离子入射角的变化

在鞘层中，离子从等离子体边界加速向壁面运动。对于一维平面鞘层、且离子横向初速度为零的理想情形，离子只有法向运动，**增厚不产生横向动量**，入射角保持 0°。所以” 鞘层增厚 40% ⇒ 入射角 15°” 这一推断**不能由本题的模型直接得出**——它需要额外的横向场或横向初速度。

这里把 15° 明确当作**另行测量/设定的经验数据**，并给出它的来源：真实 ICP 腔体中，晶片边缘的磁场不均、预鞘的二维电场、以及从体区进入鞘层的离子自身的热横向速度（$v_\perp \sim v_B \sim$

$\sqrt{k_B T_e/m_i}$）都会提供横向动量。当鞘层增厚、离子过鞘时间变长时，这些已存在的横向速度在法向加速中所占的相对比重会改变，从而改变有效入射角。因此正确的因果链是：**鞘层增厚是放大器，而不是横向动量的来源**。

可计算的判据：若离子以 $v_\perp$ 进入鞘层、在法向被加速到 $\sqrt{2eV_s/m_i}$，则到达壁面时的倾角为 $\tan\theta \approx v_\perp/\sqrt{2eV_s/m_i}$。本题 $T_e = 4\,\mathrm{eV}$、$V_s \sim$ 数十伏，$v_\perp \sim v_B$ 给出的倾角是几度量级——要到 15° 需要 $v_\perp$ 明显更大或存在二维场。请把 15° 作为给定数据接受，而不要把它标成”工程估算的必然结果”。

第三步：侧壁倾斜的物理机制

在离子增强刻蚀（RIE）中，侧壁形貌由离子轰击与化学反应的竞争决定：

- 垂直入射（$\theta \approx 0°$）时，离子动量主要指向槽底，侧壁受离子轰击极小，化学钝化层可保护侧壁，形成垂直剖面。
- 倾斜入射（$\theta \approx 15°$）时，离子携带可观的横向动量分量，对侧壁产生溅射和化学增强刻蚀作用，导致侧壁被”削蚀”而倾斜。

侧壁刻蚀速率与离子入射角的关系可近似为：

$$R_{\text{侧壁}} \propto \Gamma_i \cdot Y(\theta) \cdot \sin\theta$$

其中 Γ_i 为离子通量，$Y(\theta)$ 为角度相关的溅射产额。当 θ 从 0° 增至 15° 时，$\sin\theta$ 从 0 增至 0.259，侧壁刻蚀速率从可忽略变为显著。

结论：

侧壁倾斜的直接原因是离子入射角增大，根因是鞘层增厚（$\lambda_{D,s} \propto n_e^{-1/2}$ 主导）。鞘层增厚的可能物理机制包括：

1. **等离子体密度下降**：射频功率耦合效率降低、匹配器失谐或气体流量异常。n_e 减半使 λ_D 增大 $\sqrt{2}$ 倍。
2. **电子温度变化**：由 $\lambda_D \propto \sqrt{T_e}$，**固定密度时 T_e 降低会使 λ_D 减小，而不是增大**。气压升高确实会因电子–中性碰撞冷却使 T_e 下降，但那会抵消鞘层增厚。要判断总效果，必须同时看 n_e 和 T_e：$s \propto \lambda_{D,s} \propto \sqrt{T_e/n_e}$——**$T_e$ 与 n_e 的变化方向相反时谁占优要算一下**，不能想当然。
3. **壁面条件变化**：腔体内壁沉积物改变壁面电位，影响鞘层结构。

诊断建议：使用朗缪尔探针原位测量 n_e 和 T_e（两者都要，因为 s 依赖 $\sqrt{T_e/n_e}$）；检查气压传感器和气体流量控制器；检查射频匹配器反射功率；必要时进行腔体清洗。

例题 11.11: PECVD 沉积速率突降的等离子体诊断

[应用]

场景： PECVD（等离子体增强化学气相沉积）腔体中，SiO_2 沉积速率突然从正常值 100 nm/min 降至 50 nm/min，即下降 50%。工艺工程师使用朗缪尔探针进行等离子体诊断。

探针测量结果：

- 正常状态：$T_e = 5\,\mathrm{eV}$，$n_e = 3 \times 10^{17}\,\mathrm{m}^{-3}$
- 故障状态：$T_e = 2.5\,\mathrm{eV}$，$n_e = 8 \times 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}$

解答：

第一步：分析电子温度和密度的变化

朗缪尔探针通过测量 I-V 特性曲线拟合得到：

- T_e 从 5 eV 降至 2.5 eV，下降 50%
- n_e 从 $3 \times 10^{17}\,\mathrm{m}^{-3}$ 降至 $8 \times 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}$，下降约 73%

第二步：建立从射频功率到沉积速率的完整因果链

1. **射频功率耦合效率下降**
   射频匹配器失谐或电极表面氧化层增厚，导致反射功率增大，有效耦合到等离子体的功率下降。
2. **电子温度降低**
   耦合功率下降 $\rightarrow$ 电子加热率 P_{abs}/n_e 下降 $\rightarrow$ T_e 从 5 eV 降至 2.5 eV。
3. **电离率急剧下降**
   电离率系数 $\langle \sigma_{\mathrm{ion}} v \rangle$ 强烈依赖于电子温度。对于氩气辅助放电（$E_{\mathrm{ion}} = 15.76\,\mathrm{eV}$）：
   $$\langle \sigma_{\mathrm{ion}} v \rangle \propto \exp\left(-\frac{E_{\mathrm{ion}}}{k_B T_e}\right)$$
   温度从 5 eV 降至 2.5 eV 时：
   $$\frac{\langle \sigma v \rangle_{2.5}}{\langle \sigma v \rangle_{5}} \sim \exp\left(-\frac{15.76}{2.5} + \frac{15.76}{5}\right) = \exp(-3.15) \approx 0.043$$
   电离率下降约 20 倍以上。
4. **等离子体密度下降**
   稳态时，粒子平衡要求电离率等于损失率：
   $$n_e n_g \langle \sigma_{\mathrm{ion}} v \rangle V = n_e u_B A_{\mathrm{eff}}$$
   注意这里 n_e 会在两侧消去（$n_e > 0$ 时），剩下的其实是**约束条件**
   $$n_g \langle \sigma_{\mathrm{ion}} v \rangle V = u_B A_{\mathrm{eff}}$$
   它联系的是**气体密度、电离系数和几何/损失面积，不能由此推出** $n_e \propto \langle \sigma_{\mathbf{ion}} v \rangle$。$n_e$ 的绝对值还需要*功率平衡*等另一条独立关系来闭合。所以" 电离率下降多少倍、密度就下降多少倍" 是一个*错误的比例推断*——本案例中 n_e 从 3×10^{17} 降到 8×10^{16}（约 3.75 倍）是*实测结果*，不是从粒子平衡式推出来的。
5. **前驱体解离不足**
   PECVD 中，SiH_4 需经电子碰撞解离产生活性前驱体：
   $$SiH_4 + e^- \rightarrow SiH_3 + H + e^- \quad (E_{\mathrm{diss}} \approx 8.3\,\mathrm{eV})$$
   解离率同样遵循阿伦尼乌斯形式：
   $$k_{\mathrm{diss}} \propto \exp\left(-\frac{E_{\mathrm{diss}}}{k_B T_e}\right)$$
   T_e 从 5 eV 降至 2.5 eV 时：
   $$\frac{k_{\mathrm{diss},2.5}}{k_{\mathrm{diss},5}} \sim \exp\left(-\frac{8.3}{2.5} + \frac{8.3}{5}\right) = \exp(-1.66) \approx 0.19$$
   活性前驱体（SiH_3、SiH_2）浓度降至约 20%。
6. **沉积速率下降**
   沉积速率由前驱体通量决定：
   $$R \propto \Gamma_{\mathrm{precursor}} \propto n_e \cdot k_{\mathrm{diss}} \cdot [SiH_4]$$
   n_e 下降 3.75 倍，k_{diss} 下降约 5 倍，两者共同作用导致 R 突降 50% 以上。

第三步：定量验证与故障定位

用功率平衡模型估算：

正常状态：电子损失能量 $E_{\text{loss}} \approx 7\,T_e \approx 35\,\text{eV}$（对氩气，含电离 + 激发 + 逃逸）。

若 T_e 降至 2.5 eV，每电子损失能量降至约 20 eV，且 n_e 下降约 3.75 倍：

$$P_{\text{abs}} \propto n_e \cdot E_{\text{loss}} \propto \frac{1}{3.75} \times \frac{20}{35} \approx 0.15$$

即有效吸收功率降至约 15%，这与" 射频匹配器严重失谐" 或" 电极表面严重氧化" 的故障模式一致。

第四步：解决方案

1. **检查射频匹配器**：自动匹配网络（AMN）的调谐电容/电感可能漂移，需重新校准或手动调谐。
2. **清理电极表面**：沉积的 SiO_2 介电层导致阻抗失配，进行射频电极维护（plasma clean 或湿法清洗）。
3. **检查射频电源**：确认发生器输出功率、反射功率读数是否正常。
4. **验证气体纯度**：确认 SiH_4 和 N_2O（或 O_2）流量正常，排查气体泄漏。

核心物理概念（以及本案例的边界）：本案例展示了两条独立的推理链——(a) 从探针的 n_e、T_e 出发，经由电离/解离动力学估计**前驱体通量**的变化方向；(b) 从吸收功率与电子能量损失估计**功率耦合**的下降。两者都指向" 射频耦合变差"，但 (a) 的定量模型预测沉积速率降到约 5%，与实测的 50% 不符，说明该简化模型**只可用于定性排序，不能当作已验证的根因**。

排除假设、而非直接认定因果，才是诊断的目的。面对" 沉积速率下降"，至少有两个竞争解释：(1) 前驱体供给不足（本案例的假设），(2) 表面反应/吸附受限（如衬底温度漂移、表面污染）。二者的**可区分测量**是：前者应伴随气相前驱体浓度（可用 OES 或质谱）同步下降，后者则气相浓度正常而表面状态异常。**请用模型残差来判断何时应拒绝当前解释**——本例中 5% 与 50% 的差距就是这样一个" 拒绝信号"。

本案例中的工艺百分比、入射角、阈值等，凡未注明数据来源的，均按教学假设对待，不要直接迁移到真实设备。

物理洞见 11.20: 从工艺异常到等离子体物理

半导体工艺中，设备报警往往只是" 症状"。本节总结的 5 种典型故障模式与等离子体物理参数之间的关联，为工程师提供" 从现象到根因" 的诊断思路：

表 11.2 常见工艺故障与等离子体物理参数关联表

故障现象	可能根因	诊断参数	调节方向
侧壁倾斜	鞘层增厚，离子入射角增大	$n_e\downarrow$，$\lambda_D\uparrow$，鞘层厚度 $s\uparrow$	提高功率/降低气压，减小鞘层厚度
底面残留（刻蚀不完全）	离子通量不足，化学刻蚀占优	$n_e\downarrow$，$\Gamma_i\downarrow$	提高功率，增大离子轰击能量与通量
选择比下降（对下层材料损伤）	离子能量过高，物理溅射增强	$V_s\uparrow$，$T_e\uparrow$	降低偏压功率，减小鞘层压降
颗粒污染	气相成核，聚合反应	n_e 分布不均，局部过饱和	优化气流分布，调节前驱体分压
不均匀性（片内/片间）	电磁场分布畸变，驻波效应	n_e 分布，T_e 径向梯度	调节线圈电流分布，优化腔体结构

诊断方法概述：

- **朗缪尔探针：**直接测量 n_e、T_e、V_f（浮置电位），是最经济有效的原位诊断工具。注意：探针插入会扰动等离子体，需评估扰动程度。
- **阻抗监控：**实时测量射频电极的复阻抗，可提前预警匹配器失谐和电极老化。
- **光学发射光谱（OES, Optical Emission Spectroscopy）：**通过特征谱线强度比（如 $I_{\mathrm{Ar}^*}/I_{\mathrm{Ar}}$）推断 T_e；通过谱线绝对强度推断 n_e。
- **离子能量分析仪（IEP, Ion Energy Analyzer）：**测量离子能量分布函数（IEDF），推断鞘层压降和射频鞘层振荡特性。
- **残气分析（RGA, Residual Gas Analyzer）：**监测腔体本底气体成分，排查气体泄漏和污染。

核心思路：工艺异常 $\rightarrow$ 等离子体参数漂移 $\rightarrow$ 物理机制分析 $\rightarrow$ 针对性调节。这正是等离子体物理从基础研究走向工业应用的价值所在。

11.10 本章要点回顾

本章要点回顾

1. **气体放电基础：**汤森放电描述电子雪崩和自持条件；帕邢定律给出击穿电压与 pd 的 U 型关系；DC 辉光放电有明确空间结构（阴极暗区、负辉光、正柱）；射频放电（13.56 MHz）通过时变电场克服绝缘表面积电荷问题；ECR 在 $\omega=\omega_{ce}$ 时实现高效电子加热。
2. **鞘层理论：**鞘层是壁面附近的非准中性层，是” 离子加速器”+” 电子屏障”；绝缘壁面自动达到浮置电位（比等离子体电位低 $4\sim5\,T_e$）；玻姆判据要求离子进入鞘层的速度 $\geq u_B=\sqrt{k_BT_e/m_i}$；预鞘是尺度远大于鞘层的准中性过渡区，将离子从热速度加速到 u_B；射频鞘层时变振荡，离子响应时间平均电位；Child–Langmuir 定律给出鞘层厚度 $s\propto V_s^{3/4}$，**其倍数随鞘压变化**——低压（$V_s\sim$ 几个 T_e）时约 $3\sim5\,\lambda_D$，高鞘压（如 1 kV 偏压）下可达毫米乃至厘米量级，不可一概说成” 锁定在几个德拜长度”。
3. **化学反应与应用：**自由基主导各向同性化学刻蚀，离子主导各向异性物理效应，激发态传递能量；RIE 通过离子增强化学刻蚀实现协同效应；PECVD 用等离子体降低沉积温度；

Bosch 工艺通过刻蚀/钝化循环实现高深宽比刻蚀。

4. **磁控溅射与输运：**磁控溅射利用 $E \times B$ 漂移约束电子（见第 3 章），提高电离效率；磁场约束电子而非离子；刻蚀腔中粒子通过双极扩散（见第 8 章）向边界损失，损失通量与体电离率平衡维持稳态。
5. **参数估算：**辉光放电 $n_e \sim 10^{16} \sim 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，$T_e \sim 1 \sim 10\,\mathrm{eV}$；CCP 刻蚀机 $n_e \sim 10^{16} \sim 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$，ICP $n_e \sim 10^{18} \sim 10^{19}\,\mathrm{m}^{-3}$；通过功率平衡和玻姆流可以” 信封背面” 估算等离子体密度。

12 等离子体基础诊断

等离子体是”看不见摸得着”的物质第四态。它不像固体、液体或普通气体那样可以直接观察，却又遍布从实验室到宇宙空间的各个角落。本章将系统介绍四种基础诊断手段——电探针、微波、光学光谱和磁探针——并阐明一个核心思想：诊断是等离子体理论预言与实验观测之间的桥梁。每一种诊断方法，本质上都是将第 2 章的德拜屏蔽、第 5 章的磁流体力学、第 6 章的电磁波传播和第 7 章的动理学分布函数等抽象概念，转化为电压表、示波器和光谱仪上可读取的信号。

物理洞见 12.1: 本章核心目标

理解等离子体诊断的共性逻辑——把不可直接观测的内部参数转化为可测量的外部信号。掌握四种基础手段的原理与适用范围：朗缪尔探针给出局部 n_e 与 T_e，微波干涉给出线平均密度，汤姆逊散射是 T_e 的”黄金标准”，光谱与磁探针则分别给出成分/温度与磁场/电流。学完后应能判断在给定参数范围内，哪种诊断手段可行、精度如何。

学习提示 12.1: 前置依赖：等离子体诊断

前置依赖：第 2 章（§2.1 德拜长度、鞘层理论）；第 6 章（§6.1 等离子体频率、§6.2 电磁波传播）；第 7 章（§7.1 动理学分布函数）。诊断是等离子体理论与实验观测之间的接口，理解诊断需要扎实的理论基础。

12.1 引言：为什么需要诊断？

在等离子体实验室中，首先引起注意的往往不是等离子体本身，而是围绕真空腔体布置的纷繁复杂的探针、线圈、激光器和光谱仪。原因在于：绝大多数等离子体并不直接可见。

低温等离子体可能发出微弱的辉光，但高温等离子体（如聚变装置中的等离子体）辐射的主要波段在不可见的 X 射线或紫外区。磁化等离子体中的物理过程更被束缚在复杂的磁场拓扑中，肉眼完全无法分辨。因此，等离子体诊断成为连接理论预言与实验观测的必由之路。

定义 12.1: 等离子体诊断

等离子体诊断（Plasma Diagnostics）是指利用电、磁、电磁波、粒子或光学手段，对等离子体的密度、温度、电位、成分、电场、磁场等宏观与微观参数进行非破坏性或可控扰动性测量的实验技术体系。

物理洞见 12.2: 间接测量的本质

诊断的核心逻辑可以概括为：**理论预言** → **物理效应** → **可测量信号** → **反演参数**。

例如，理论告诉我们电子存在特征振荡频率 ω_{pe}（见第 6 章式(6.1.1)）。当一束微波穿过等离子体时，如果微波频率 ω 接近 ω_{pe}，传播特性就会发生剧烈变化——这个可测量的相位移动或幅度衰减，就让我们得以反演出等离子体密度。诊断物理学家从不”直接看到”电子，而是通过理解电子的集体响应来推断其存在和状态。

按照测量原理，等离子体诊断可分为四大类：

1. **电探针诊断**：将金属电极插入等离子体，通过收集电流-电压特性来测量局部参数；
2. **电磁波诊断**：利用微波或激光在等离子体中的传播、散射或辐射特性；
3. **光学光谱诊断**：分析等离子体自发辐射或散射光的谱线特征；
4. **粒子与磁探针诊断**：测量逃逸粒子或感应磁场，反推等离子体电流与压强。

本章将介绍这四种方法中最基础、最经典的原理，为后续学习更高级的诊断技术（如汤姆逊散射成像、电荷交换复合光谱、偏振干涉仪等）奠定物理图像基础。

学习提示 12.2: 诊断学习的两把尺子

学习提示：学习诊断学时，建议始终带着两个问题阅读：**(1)** 这种诊断手段依赖的是等离子体的哪一个特征尺度或特征频率？（如德拜长度 λ_D、等离子体频率 ω_{pe}、回旋频率 ω_{ce}）**(2)** 该测量是*局域*的（点测量）还是*积分*的（线测量）？这两个问题将帮助你判断不同诊断方法的适用场景和局限性。

12.2 朗缪尔探针（Langmuir Probe）

朗缪尔探针是最古老、最简洁、也是信息密度最高的等离子体诊断工具之一（其历史与物理基础见第 2 章）。它只需一根细金属丝，插入等离子体中，通过扫描探针电压并测量收集电流，就能得到局部的电子温度 T_e、电子密度 n_e 和等离子体电位 V_p。

12.2.1 探针结构与基本电路

根据几何构型和测量目的，朗缪尔探针分为三种基本类型：

定义 12.2: 单探针、双探针与发射探针

- **单探针（Single Probe）**：一根金属电极相对于真空腔壁（或参考电极）扫描电压，测量电流。适用于电位已知的接地或壁面参考系统。
- **双探针（Double Probe）**：两根相同探针相互悬浮，在两探针之间施加扫描电压。不依赖腔壁电位，特别适合射频放电或绝缘腔体中的测量。
- **发射探针（Emissive Probe）**：通过加热使探针发射热电子，其电流特性会显著改变悬浮电位附近的曲线形态，可更精确地测量等离子体电位 V_p。

单探针的等效电路极为简单：直流电源通过扫描电路向探针施加电压 V，串联电流表测量探针收集电流 I。探针通常选用耐高温、低溅射的金属（如钨、钼或铂），直径 $0.1 \sim 1\,\mathrm{mm}$，长度 $1 \sim 10\,\mathrm{mm}$。

12.2.2 I-V 特性曲线与四个特征区域

朗缪尔探针的电流-电压（I-V）曲线是诊断的*全部信息来源*。其典型形状如图12.1所示，可分为四个特征区域。

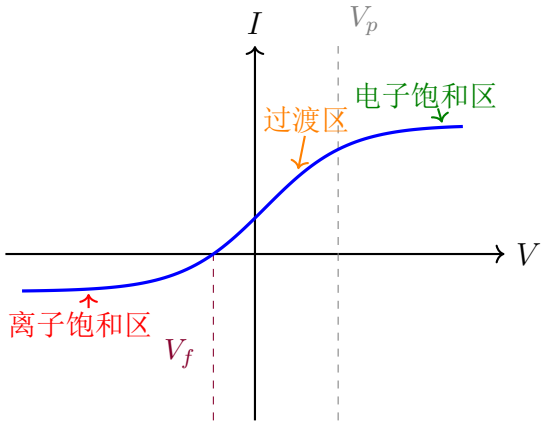


图 12.1 朗缪尔探针典型 I-V 特性曲线。横轴为探针电压 V，纵轴为收集电流 I。V_p 为等离子体电位，V_f 为悬浮电位（净电流 $I=0$ 处）。曲线分为三个主要区域：离子饱和区（$V \ll V_p$）、过渡区（$V_f \lesssim V \lesssim V_p$）和电子饱和区（$V \gg V_p$）。

定理 12.1: 朗缪尔探针收集电流

对于无磁化的、麦克斯韦分布的等离子体，单探针的收集电流满足（符号约定：电子流入探针为正，离子流入为负，与图12.1一致）

$$I(V) = -I_{\mathrm{i,sat}} + I_{\mathrm{e,sat}} \exp\left(\frac{V - V_p}{T_e}\right), \tag{12.1}$$

其中 V_p 为等离子体电位，T_e 以能量单位（eV）表示，

$$I_{\mathrm{i,sat}} \approx 0.6\, e n_e A u_B \quad \text{（离子饱和电流，玻姆流模型，取正值）}, \tag{12.2}$$

$$I_{\mathrm{e,sat}} \approx \frac{1}{4} e n_e A \bar{v}_e \quad \text{（电子饱和电流）}, \tag{12.3}$$

A 为探针收集面积，$u_B = \sqrt{k_B T_e / m_i}$ 为玻姆速度（见第 11 章），$\bar{v}_e = \sqrt{8T_e/(\pi m_e)}$ 为电子平均热速度。系数 0.6 来自鞘边密度比 $n_s/n_e \approx 0.6$（预鞘加速致密度下降）。

关于离子饱和电流的模型选择：无磁场、无碰撞、平面薄鞘、冷离子时，离子在预鞘内被加速到 u_B，到达探针的通量由 u_B 而非离子热速度决定，故用玻姆流式(12.2)。只有在离子热速度不可忽略（无预鞘加速、极高气压强碰撞使其热化）的场合，才退化回 $\frac{1}{2} e n_i A \bar{v}_i$ 的热通量形式——两式不可混用，差别可达一倍以上（详见后文" 常见误区"）。

物理洞见 12.3: 为什么 I-V 曲线呈"S" 形？

探针本质上是一个可调控电位的带电粒子收集器。理解曲线的关键是：电子和离子带相反电荷，但电子质量远小于离子，因此电子热速度 $\bar{v}_e$ 远大于离子热速度 $\bar{v}_i$。

- **远负电位区：**探针电位远低于等离子体电位，电子被排斥，只有离子被收集。此时电流饱和为 $-I_{\mathrm{i,sat}}$（小负值）。
- **过渡区：**电位逐渐升高，越来越多的电子克服势垒到达探针。由于电子速度服从玻尔兹曼分布，电流随电压呈指数增长。
- **远正电位区：**探针电位高于等离子体电位，离子被排斥，电子被大量收集。但由于探针周围形成电子耗尽鞘层，电流不会无限增长，而是趋于电子饱和电流 $I_{\mathrm{e,sat}}$（大正值）。

曲线的"S" 形，本质上就是等离子体中正负电荷响应不对称性的直观体现。

常见误区 12.1: 探针尺寸与德拜长度的关系

误区：只要探针半径 r_p 与德拜长度 λ_D（见第 2 章式(2.1.2)）满足某个关系（例如 $r_p \lesssim \lambda_D$），式(12.1)的薄鞘理论就成立。

正解：”薄鞘”说的是*鞘层厚度 s 相对探针曲率半径很小*，即

$$\text{薄鞘条件：}\quad \frac{s}{r_p} \ll 1, \tag{12.4}$$

而 s 由鞘层压降和空间电荷决定（见第 11 章式(11.13)），不能由 r_p/λ_D 单独判断。$r_p \lesssim \lambda_D$ 也不是薄鞘的充分条件：即使探针本身很细，若鞘层压降很大（例如大面积壁面或强偏压），s 仍可能远超 r_p。

反过来，探针对整个等离子体的扰动又与 r_p/λ_D 无关，而由探针面积、放电功率、腔体几何共同决定——大面积探针会抽走可观的电子/离子流，改变放电本身。因此判断”薄鞘”和判断”扰动可忽略”是两个独立的问题，都不能只看 r_p/λ_D。

三种几何限制模型各自的适用条件：

- **薄鞘模型（Mott-Smith / ABR，$s/r_p \ll 1$）：**式(12.1)与离子饱和式的定量形式成立；探针几乎不改变鞘前边界位置。
- **厚鞘 / OML（轨道运动限制，$s/r_p \gg 1$）：**鞘层远大于探针，粒子在鞘内的轨道几乎不受探针几何影响，使用 OML 收集理论（补充材料 §12.x 中的圆柱/球形 OML 公式），此时离子饱和电流不再正比于收集面积，而与 r_p、λ_D 的组合有关。
- **中间过渡区：**必须做数值鞘层求解或经验标定，任何解析公式都不可靠。

工程上常取 $r_p \sim (1 \sim 10)\,\lambda_D$ 作为**信号强度与鞘层可分析性之间的折中**，但请务必先算出实际的 s/r_p，再决定用哪套模型——不要用 r_p/λ_D 的数值去”验证”薄鞘假设。

12.2.3 电子温度 T_e 的求法：过渡区斜率法

在过渡区，离子电流可忽略（$|I_{\mathrm{i,sat}}| \ll I$），$I \approx I_{\mathrm{e,sat}} \exp[(V - V_p)/T_e]$。取对数后：

$$\ln I = \ln I_{\mathrm{e,sat}} + \frac{V - V_p}{T_e}. \tag{12.5}$$

推论 12.1: 电子温度的斜率公式

在过渡区，对 $\ln I$ 关于 V 求导可得

$$\frac{\mathrm{d}(\ln I)}{\mathrm{d}V} = \frac{1}{T_e} \quad\Longrightarrow\quad T_e = \left[\frac{\mathrm{d}(\ln I)}{\mathrm{d}V}\right]^{-1}. \tag{12.6}$$

因此，$\ln I$-V 曲线的斜率倒数即给出电子温度 T_e（单位为 eV）。

物理洞见 12.4: 斜率为何反比于温度？

式(12.6)的物理图像清晰。电子温度越高，热运动越剧烈，能够克服探针负电位”势垒”到达探针的电子就越多。这意味着温度越高，收集电流对电位变化越不敏感——需要改变更大的电位才能显著改变到达探针的电子数。因此，T_e 越大，$\ln I$-V 曲线越平缓，斜率越小，其倒数（温度）就越大。反之，低温等离子体中曲线非常陡峭。

12.2.4 电子密度 n_e 的求法

一旦从斜率法求得 T_e，就可以利用饱和区电流反推密度。

推论 12.2: 电子密度公式

利用电子饱和电流式(12.3)，电子密度为

$$n_e = \frac{4I_{\mathrm{e,sat}}}{eA\bar{v}_e} = \frac{4I_{\mathrm{e,sat}}}{eA}\sqrt{\frac{\pi m_e}{8T_e}} = I_{\mathrm{e,sat}}\sqrt{\frac{2\pi m_e}{e^2A^2T_e}}. \tag{12.7}$$

对于低温等离子体，电子饱和电流区容易被鞘层膨胀和二次电子效应污染，更常用**离子饱和电流**估算。在冷离子玻姆流模型下（与式(12.2)一致），

$$n_e \approx \frac{I_{\mathrm{i,sat}}}{0.6\,eAu_B} = \frac{I_{\mathrm{i,sat}}}{0.6\,eA}\sqrt{\frac{m_i}{T_e}} \quad (T_e \text{ 以能量单位计}). \tag{12.8}$$

注意这里已经不再出现离子温度 T_i：离子饱和电流由玻姆速度 $u_B \propto \sqrt{T_e/m_i}$ 决定，而不是离子热速度。若误用热通量式 $n \approx 2I_{\mathrm{i,sat}}/(eA\bar{v}_i)$，需要输入离子温度且在小 T_i 时给出荒谬的大密度——这正是本节要强调的模型一致性。

常见误区 12.2: 磁化等离子体中的探针

在存在磁场的等离子体（如磁约束聚变装置）中，电子回旋半径 $r_{ce} = v_{\perp e}/\omega_{ce}$（见第 5 章）可能远小于探针尺寸。此时电子沿磁场自由运动，但在垂直方向被磁化，探针收集电流不再由式(12.1)简单描述。电子饱和电流被磁化抑制，过渡区斜率也不再单纯给出 T_e。磁化探针分析需要引入*磁化鞘层理论*，通常需要数值模拟或经验标定，不能直接套用无磁化公式。

12.2.5 电子能量分布函数（EEDF）

如果等离子体中的电子分布偏离麦克斯韦分布，仅靠 T_e 一个参数无法完整描述。朗缪尔探针的一个重要扩展功能是通过 I-V 曲线求出完整的电子能量分布函数（EEDF）。**先分清三种互相冲突的记法**——它们相差两次不同的运算：密度归一化、以及除去 $\sqrt{\varepsilon}$。这两步不能合并，也不能靠「改单位」或乘一个常数互换：

名称（本书记号）	归一化	单位
EEDF $F(\varepsilon)$	$\int_0^\infty F\,\mathrm{d}\varepsilon = n_e$	$\mathrm{m}^{-3}(\mathrm{eV})^{-1}$
归一化 EEDF $p(\varepsilon) = F(\varepsilon)/n_e$	$\int_0^\infty p\,\mathrm{d}\varepsilon = 1$	$(\mathrm{eV})^{-1}$
EEPF $g(\varepsilon) = p(\varepsilon)/\sqrt{\varepsilon}$	$\int_0^\infty \sqrt{\varepsilon}\,g\,\mathrm{d}\varepsilon = 1$	$(\mathrm{eV})^{-3/2}$

EEPF 不是「归一化 EEDF」的同义词：它比归一化 EEDF 又多除了一个 $\sqrt{\varepsilon}$。这是低气压放电文献的标准用法（例如 Lieberman & Lichtenberg 的 EEPF、Cantera 的 PlasmaPhase 实现都取 $g = F/(n_e\sqrt{\varepsilon})$），所以**引用任何公式前先看清它给的是 F、p 还是 g**，再核对归一化与单位。麦克斯韦分布是最好的试金石：$p \propto \sqrt{\varepsilon}\,e^{-\varepsilon/T_e}$ 而 $g \propto e^{-\varepsilon/T_e}$（只有 g 在半对数图上是直线），在 $\varepsilon = 0.25, 1, 4$ eV 处 $p/g = \sqrt{\varepsilon} = 0.5, 1, 2$——差别随能量变化，无法用常数吸收。

「每焦耳」与「每 eV」之间还有一层换算：以焦耳计时 F_J 的单位是 $\mathrm{m}^{-3}\mathrm{J}^{-1}$，换到「每 eV」分布要乘因子 e：$F_{\mathrm{eV}}(\varepsilon_{\mathrm{eV}}) = e\,F_J(e\,\varepsilon_{\mathrm{eV}})$（因 $\mathrm{d}\varepsilon_J = e\,\mathrm{d}\varepsilon_{\mathrm{eV}}$），且 $\int F_{\mathrm{eV}}\mathrm{d}\varepsilon_{\mathrm{eV}} = \int F_J\mathrm{d}\varepsilon_J$。只改单位栏而不做这一步，整条曲线的数值会差 e 倍。

本书使用 $F(\varepsilon)$ 与 $p(\varepsilon) = F(\varepsilon)/n_e$ 两种记法。能量与速度之间、能量与探针电压之间各有一层**雅可比**：对 $v = \sqrt{2\varepsilon/m_e}$ 有 $\mathrm{d}v/\mathrm{d}\varepsilon = 1/\sqrt{2m_e\varepsilon}$，各向同性时 $F(\varepsilon) = 4\pi v^2 f(v)\,(\mathrm{d}v/\mathrm{d}\varepsilon)$；而 $\varepsilon = e(V_p - V)$ 给出 $\mathrm{d}\varepsilon = e\,\mathrm{d}V$，故 $\mathrm{d}^2I_e/\mathrm{d}V^2 = e^2\,\mathrm{d}^2I_e/\mathrm{d}\varepsilon^2$。下式中的 e^3 与 $\sqrt{\varepsilon}$ 正是把这两层雅可比与速度因子整理后的结果——**换记法必须先换算这两层，而不是只改符号**。

定理 12.2: Druyvesteyn 公式

用上表记法，对定义为 $F(\varepsilon)$ 的各向同性 EEDF，在无磁、无碰撞、薄鞘、探针接地的探针模型下，有

$$F(\varepsilon)=\frac{2\sqrt{2m_e\varepsilon}}{Ae^3}\left.\frac{\mathrm{d}^2I_e}{\mathrm{d}V^2}\right|_{V=V_p-\varepsilon/e}\quad(\text{当}V<V_p\text{ 时}),\tag{12.9}$$

其中 $\varepsilon=-e(V-V_p)$ 为电子**相对于等离子体电位** V_p 的动能（不是相对于探针电位 V），I_e 为**电子电流**（必须先扣除离子电流 $I_e=I+I_{\mathrm{i,sat}}$）。

若改用归一到 1 的 $p=F/n_e$（单位 $(\mathrm{eV})^{-1}$），需把上式整体除以 n_e，而**积分测度仍是** $\mathrm{d}\varepsilon$；若已知 p 想求密度，必须用 $\int_0^\infty p\mathrm{d}\varepsilon=1$ 检验归一并乘回 n_e。若文献给的是 EEPF $g=p/\sqrt{\varepsilon}$（单位 $(\mathrm{eV})^{-3/2}$），还要再除掉 $\sqrt{\varepsilon}$ 才能回到 F：$F=n_e\sqrt{\varepsilon}\,g$，其归一化检验是 $\int_0^\infty\sqrt{\varepsilon}\,g\mathrm{d}\varepsilon=1$。**不要顺手把** $\mathrm{d}\varepsilon$ **写成** $\mathrm{d}V$：两个测度相差因子 e，混用会让密度与温度的标定整体错掉。

常见误区 12.3: 不可丢掉 $\sqrt{\varepsilon}$ 因子

(12.9) 中的 $\sqrt{\varepsilon}$ 因子不可用一个常数吸收——它改变谱形。验证很简单：麦克斯韦 EEDF 为

$$F_{\mathrm{Maxwell}}(\varepsilon)\propto\sqrt{\varepsilon}\,\exp\!\left(-\frac{\varepsilon}{k_BT_e}\right),$$

而阻滞电子电流仅含指数因子 $\exp[-(V_p-V)/T_e]=\exp[-\varepsilon/(k_BT_e)]$（因为 $v(\varepsilon)\propto\sqrt{\varepsilon}$ 的因子已被 $\mathrm{d}^2I/\mathrm{d}V^2$ 中的微分精确抵消）。所以二阶导数本身是纯指数型，正需要乘上 $\sqrt{\varepsilon}$ 才能还原 $\sqrt{\varepsilon}\,e^{-\varepsilon/k_BT_e}$ 的 Maxwell 形。反过来说，**只有把** $\sqrt{\varepsilon}$ **除掉的 EEPF** $g=p/\sqrt{\varepsilon}$ **才呈纯指数型**——这正是低气压放电文献偏爱 g 的原因：在半对数图上一眼就能看出偏离麦克斯韦分布的程度。**注意这里没有"固定偏差"这回事**：若丢掉 $\sqrt{\varepsilon}$，对麦克斯韦分布来说二阶导数的 ln 斜率仍然给出正确的 T_e（因为纯指数），被破坏的是**谱形与绝对标定**——重建的"分布"缺少 $\varepsilon\to0$ 端的 $\sqrt{\varepsilon}$ 上升段、在半对数图上被人为压成直线（从而掩盖双麦克斯韦、Druyvesteyn 等非麦克斯韦特征），并且 $\int_0^\infty F\mathrm{d}\varepsilon=n_e$ 不再成立，由曲线反推的绝对密度会带一个随 T_e 变化的错误因子。诊断时务必沿整条曲线核验谱形（尤其 $\varepsilon\to0$ 端的 $\sqrt{\varepsilon}$ 行为）与归一化积分，而不仅比对某一点的斜率。

物理洞见 12.5: 为什么二阶导数给出分布函数？

探针收集电流是所有能量高于势垒的电子的通量积分：$I\propto\int_{\varepsilon>e(V_p-V)}F(\varepsilon)\,v(\varepsilon)\,\mathrm{d}\varepsilon$（势垒高度为 $e(V_p-V)$）。对 V 求一阶导数消去了积分下限的被积函数（莱布尼茨法则），再求二阶导数就提取出了分布函数本身。这相当于在说：电流曲线在某处的"弯曲程度"，正比于具有该能量的电子数量。这一结果最早由 Druyvesteyn 在 1930 年严格导出，是探针诊断从"测温度"到"测分布"的理论飞跃。

例题 12.1: 数值估算：实验室氩等离子体参数 [基础]

某直流辉光放电氩等离子体中，朗缪尔探针（圆柱形，半径 $r=0.25\,\mathrm{mm}$，长度 $L=5\,\mathrm{mm}$）测得离子饱和电流 $I_{\mathrm{i,sat}}=0.15\,\mathrm{mA}$，$\ln I$-$V$ 曲线过渡区斜率为 $3.5\,\mathrm{V}^{-1}$。估算 T_e 和 n_e。

解：

1. 电子温度：由式(12.6)，$T_e=1/3.5\approx0.29\,\mathrm{V}=0.29\,\mathrm{eV}$（约 $3300\,\mathrm{K}$）。
2. 探针面积：$A=2\pi rL+2\pi r^2\approx2\pi\times0.25\times10^{-3}\times5\times10^{-3}\approx7.85\times10^{-6}\,\mathrm{m}^2$（忽略端面）。
3. 离子密度：对于氩离子 $m_i=40\,\mathrm{amu}\approx6.64\times10^{-26}\,\mathrm{kg}$，玻姆速度 $u_B=\sqrt{T_e/m_i}=$

$\sqrt{0.29\times1.6\times10^{-19}/6.64\times10^{-26}}\approx 8.4\times10^{2}\,\mathrm{m/s}$。由式(12.8)：

$$n_e \approx \frac{0.15\times10^{-3}}{0.6\times1.6\times10^{-19}\times7.85\times10^{-6}\times8.4\times10^{2}} \approx 2.4\times10^{17}\,\mathrm{m^{-3}}. \tag{12.10}$$

（若按离子热通量式误算会得到不同数值，见下文模型一致性讨论。）

这是一个典型的低气压辉光放电密度。现在按正确公式核算德拜长度：$\lambda_D=\sqrt{\varepsilon_0 T_e/(n_e e^2)}$（$T_e=0.29\,\mathrm{eV}=4.64\times10^{-20}\,\mathrm{J}$）：

$$\lambda_D=\sqrt{\frac{8.85\times10^{-12}\times4.64\times10^{-20}}{2.4\times10^{17}\times(1.6\times10^{-19})^2}}\approx 8.2\times10^{-6}\,\mathrm{m}=8.2\,\mu\mathrm{m}. \tag{12.11}$$

于是 $r_p/\lambda_D\approx 250/8.2\approx 30$，不是 0.34。$r_p/\lambda_D$ 较大只说明探针相对德拜球显得"粗"，**并不**直接给出薄鞘结论。要判断薄鞘，须另算鞘层厚度 s 与 r_p 之比：对氩气辉光放电，鞘层压降为 $V_s\sim 50\sim100\,\mathrm{V}$、$T_e=0.29\,\mathrm{eV}$，由第 11 章 Child–Langmuir 关系 (11.13)，

$$s\simeq\frac{\sqrt{2}}{3}\lambda_{D,s}\left(\frac{2eV_s}{k_BT_e}\right)^{3/4}\sim\frac{\sqrt{2}}{3}\times8.2\,\mu\mathrm{m}\times\left(\frac{2\times100}{0.29}\right)^{3/4}\sim5\times10^{2}\,\mu\mathrm{m},$$

即 $s/r_p\gtrsim1$——本例其实处在**厚鞘/OML 的边缘**，薄鞘公式应视为数量级估计。这正是"必须分别检查几何条件"的实例：r_p/λ_D 与 s/r_p 是两个不同的判据。

12.2.6 悬浮电位与历史回顾

定义 12.3: 悬浮电位

当探针与外部电路断开（净电流 $I=0$）时，探针自发达到的电位称为**悬浮电位**（Floating Potential），记作 V_f。令总电流 $I(V_f)=0$，即将电子电流与离子电流相等。**采用与定理 11.2.1 相同的玻姆流模型**（冷离子、无碰撞、无磁、薄鞘），离子电流为 $I_i=en_sAu_B$，电子电流为 $I_e=\frac14 en_sA\bar v_e\exp[(V_f-V_p)/T_e]$：

$$\frac14 n_sA\bar v_e\,e^{(V_f-V_p)/T_e}=n_sAu_B \quad\Longrightarrow\quad V_f-V_p=T_e\ln\!\left(\frac{4u_B}{\bar v_e}\right). \tag{12.12}$$

代入 $\bar v_e=\sqrt{8k_BT_e/(\pi m_e)}$、$u_B=\sqrt{k_BT_e/m_i}$：

$$V_f-V_p=T_e\ln\!\left(\sqrt{\frac{2\pi m_e}{m_i}}\right)=\frac{T_e}{2}\ln\!\left(\frac{2\pi m_e}{m_i}\right), \tag{12.13}$$

与定理 11.2.1 的结果一致（氩约为 $-4.7\,T_e$）。**注意**：若错误地用离子热通量 $\frac12 en_iA\bar v_i$ 代替玻姆流，会得到式(12.12)中原先那个含 T_i 的形式 $T_e\ln\!\left(\frac{2}{\sqrt\pi}\sqrt{m_eT_i/m_iT_e}\right)$——它只适用于离子温度可与电子温度比拟的特殊情形，不能与本定义的冷离子模型混用。冷离子极限下 $\bar v_i\to0$，那个式子会给出 $-\infty$，这正是必须改用玻姆流的理由。

物理洞见 12.6: 为什么悬浮电位是负的？

式(12.12)中，$V_f<V_p$ 的根本原因在于**电子的流动性远高于离子**。电子质量小，热速度大，"冲向"探针的通量天然就比离子大几个数量级。如果探针保持中性电位，它会被过度充电为负电位。只有探针自身积累足够负的电荷，形成排斥电子的势垒，才能使电子通量降低到与离子通量相等，达到动态平衡。取 $T_i\approx T_e$ 时，$V_f-V_p\approx-4.7\,T_e$（氩）。因此，悬浮电位不是等离子体电位，这是初学者最容易混淆的概念。同时注意：V_f 对应的是 $I=0$ 的探针电位，而**等离子体电位 V_p 对应 I-V 曲线电子饱和区的拐点**，二者在曲线上是不同的位置。

物理史话 12.1: 朗缪尔与探针诊断的诞生

1924 年，美国通用电气研究实验室的欧文 • 朗缪尔（Irving Langmuir，1881–1957）在研究汞蒸气放电时，首次系统地利用插入金属丝测量电流-电压特性，从而推导出电子温度和密度。朗缪尔当时并没有复杂的等离子体理论框架，他凭借对气体放电的深刻直觉，提出了鞘层（Sheath）的概念，并正确认识到探针周围必然存在一个非中性的空间电荷区。这项工作不仅为等离子体诊断奠定了实验基础，也直接催生了”等离子体”（Plasma）一词在物理学中的现代用法——朗缪尔本人于 1928 年正式提议用这个词描述电离气体。朗缪尔探针至今仍是等离子体实验室的”标配”，其简洁之美历经百年而不衰。

12.3 微波干涉诊断

当等离子体密度足够高时，它会对电磁波的传播产生显著影响。微波干涉诊断正是利用这一效应，通过测量微波穿过等离子体后的相位变化，来反演出等离子体柱的平均电子密度。

12.3.1 基本原理：等离子体作为色散介质

回顾第 6 章，电磁波在无碰撞冷等离子体中的色散关系为

$$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + k^2c^2 \quad \Longrightarrow \quad n_r = \frac{kc}{\omega} = \sqrt{1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}}, \tag{12.14}$$

其中 $\omega_{pe} = \sqrt{n_e e^2/(\varepsilon_0 m_e)}$ 为等离子体频率，n_r 为折射率。

定义 12.4: 截止密度

当探测频率 ω 等于等离子体频率时，折射率 $n_r = 0$，波无法传播。由此定义**截止密度**（Cutoff Density）：

$$n_{\text{cut}} = \frac{\varepsilon_0 m_e \omega^2}{e^2} \approx 1.24 \times 10^{16} \left(\frac{f}{\text{GHz}}\right)^2 \ \text{m}^{-3}. \tag{12.15}$$

当 $n_e > n_{\text{cut}}$ 时，微波将被反射而无法穿透等离子体。

物理洞见 12.7: 折射率为什么小于 1？

等离子体中，自由电子在外加电场作用下做受迫振荡，其振荡相位与驱动电场相差 π（电子带负电，加速度与电场反向）。电子振荡产生的感应电场与外加电场相消，导致有效介电常数 $\varepsilon_{\text{eff}} = \varepsilon_0(1 - \omega_{pe}^2/\omega^2)$ 小于真空介电常数 ε_0。因此等离子体的折射率 $n_r = \sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}/\varepsilon_0} < 1$。波在等离子体中的相速度 $v_p = c/n_r > c$，但群速度 $v_g = cn_r < c$，能量传播变慢。这正是波穿过等离子体后产生相位延迟的物理根源。

12.3.2 相位移动与密度关系

在实际诊断中，通常选择 $\omega \gg \omega_{pe}$（即 $n_r \approx 1$），此时微波可以穿透等离子体，但会产生微小的相位移动。对式(12.14)作展开：

$$n_r \approx 1 - \frac{1}{2}\frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2} = 1 - \frac{e^2}{2\varepsilon_0 m_e \omega^2} n_e. \tag{12.16}$$

定理 12.3: 微波干涉相位公式

微波沿路径 L 穿过等离子体后，相对于真空路径的相位移动为

$$\Delta\phi = \frac{\omega}{c}\int_0^L (1 - n_r)\,\mathrm{d}l = \frac{e^2}{2\varepsilon_0 m_e c\omega}\int_0^L n_e\,\mathrm{d}l. \tag{12.17}$$

对于均匀等离子体柱（密度 n_e，长度 L），上式简化为

$$\Delta\phi = \frac{e^2}{2\varepsilon_0 m_e c\omega} n_e L = r_e \lambda_0 \int_0^L n_e \,\mathrm{d}l = 2.82\times10^{-15}\,\frac{\lambda_0}{\mathrm{m}}\,\frac{n_e}{\mathrm{m^{-3}}}\,\frac{L}{\mathrm{m}}\,\mathrm{rad}, \tag{12.18}$$

其中 $\lambda_0 = 2\pi c/\omega$ 为真空波长，$r_e = e^2/(4\pi\varepsilon_0 m_e c^2) = 2.818\times10^{-15}\,\mathrm{m}$ 为经典电子半径。注意系数 $r_e\lambda_0$（本题取 λ_0 以米计）与波长成正比，不是常数。

物理洞见 12.8: 为什么相位移动正比于密度和长度？

式(12.17)具有极其简洁的物理意义：每一个电子对电磁波相位延迟的”贡献”是独立的，且贡献量与电子密度成正比。等离子体柱越长，参与相互作用的电子越多，累积相位移动越大。值得注意的是，**离子基本不参与**，因为离子质量大，在微波频率下几乎不动，对介电常数的修正被 (m_e/m_i) 因子抑制。微波干涉诊断本质上是一种**纯电子密度测量**。

常见误区 12.4: 相位移动与频率的关系

误区：使用更高频率的微波可以得到更大的相位移动，从而提高灵敏度。

正解：由式(12.17)，$\Delta\phi \propto 1/\omega$。频率越高，相位移动反而越小。但高频率允许测量更高密度（截止密度 $n_{\mathrm{cut}} \propto f^2$）。因此，实验设计中需要权衡：频率太低则无法穿透高密度等离子体；频率太高则相位移动微弱，难以检测。典型选择是使 n_{cut} 为预期最大密度的 $2\sim3$ 倍。例如，对于峰值密度 $n_e \sim 10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$，选用 $f = 50\,\mathrm{GHz}$（$n_{\mathrm{cut}} \approx 3.1\times10^{19}\,\mathrm{m^{-3}}$）是合理的。

例题 12.2: 数值估算：托卡马克芯部密度测量

[基础]

某托卡马克装置使用波长 $\lambda_0 = 2\,\mathrm{mm}$（$f = 150\,\mathrm{GHz}$）的微波进行干涉测量，等离子体柱直径（微波穿越路径）约 $L = 1.0\,\mathrm{m}$。若测得相位移动 $\Delta\phi = 10\pi\,\mathrm{rad}$（5 个条纹移动），估算平均电子密度。

解：由式(12.18)，

$$n_e = \frac{2\varepsilon_0 m_e c\omega\Delta\phi}{e^2 L} = \frac{2\varepsilon_0 m_e c^2\Delta\phi}{e^2 L}\cdot\frac{2\pi}{\lambda_0}. \tag{12.19}$$

代入数值：$\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\,\mathrm{F/m}$，$m_e = 9.11\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$，$c = 3\times10^8\,\mathrm{m/s}$，$e = 1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，$\Delta\phi = 10\pi$，$\lambda_0 = 2\times10^{-3}\,\mathrm{m}$，$L = 1.0\,\mathrm{m}$：

$$n_e = r_e\lambda_0\frac{\Delta\phi}{L} = 2.82\times10^{-15}\times2\times10^{-3}\times\frac{10\pi}{1.0} \approx 5.6\times10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}. \tag{12.20}$$

这一密度处于微波干涉诊断的典型范围内（$10^{18}\sim10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$）。**每次估算后都应做截止检查**：该频率 $f = 150\,\mathrm{GHz}$ 对应 $n_{\mathrm{cut}} = 1.24\times10^{16}\times150^2 \approx 2.8\times10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$，远大于 $5.6\times10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$，故 $\omega \gg \omega_{pe}$ 成立，高频近似自洽。对于更高密度（如聚变堆级 $10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$），需要使用亚毫米波或远红外激光干涉仪。

12.4 激光汤姆逊散射（Laser Thomson Scattering）

如果说朗缪尔探针是”电接触式”的局部测量，微波干涉是”电磁波积分式”的线测量，那么激光汤姆逊散射（Laser Thomson Scattering, LTS）则是一种*非接触、局域、可分辨*的精密诊断。它被誉为等离子体诊断的”黄金标准”，尤其适用于高温聚变等离子体。

12.4.1 基本物理图像

当一束强激光（波长通常为 nm 到 μm 量级）照射到等离子体上时，激光电场驱动自由电子做受迫振荡，电子再以偶极辐射的形式向各个方向散射电磁波。此即汤姆逊散射。

定义 12.5: 汤姆逊散射微分截面

单个自由电子对非偏振入射光的汤姆逊散射微分截面为

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = r_e^2 \sin^2\theta_p, \tag{12.21}$$

其中 $r_e = e^2/(4\pi\varepsilon_0 m_e c^2) \approx 2.82\times10^{-15}\,\mathrm{m}$ 为经典电子半径，θ_p 为偏振角（散射光电场与入射光电场方向的夹角）。对非偏振光在所有偏振方向平均后，得到常用的

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{r_e^2}{2}(1+\cos^2\theta), \tag{12.22}$$

其中 θ 为**散射角**（入射光方向与散射光方向的夹角），注意与式(12.21)中的偏振角 θ_p 区分。总截面为 $\sigma_T = 8\pi r_e^2/3 \approx 6.65\times10^{-29}\,\mathrm{m}^2$。

12.4.2 非相干散射与电子温度测量

汤姆逊散射的核心诊断价值在于：**散射光谱的宽度直接反映电子的热运动速度分布**。

定理 12.4: 非相干汤姆逊散射光谱

当电子密度满足 $n_e \ll n_{\mathrm{co}} \sim 10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}$（非相干散射条件，见下文）时，不同电子的散射波相位随机，总散射强度为各电子贡献的非相干叠加。对于麦克斯韦分布的电子，散射光谱呈高斯形：

$$S(\omega_s) \propto \exp\left[-\frac{(\omega_s-\omega_i)^2}{2\sigma_\omega^2}\right], \qquad \sigma_\omega = |\boldsymbol{q}|\sqrt{\frac{k_B T_e}{m_e}}, \tag{12.23}$$

其中 ω_i 为入射激光频率，σ_ω 是高斯分布的**标准差**。

三种宽度必须分清（同一条高斯曲线）：

$$\text{标准差}\sigma_\omega, \qquad \text{半高全宽FWHM}_\omega = 2\sqrt{2\ln 2}\,\sigma_\omega, \qquad 1/\mathrm{e}\ \text{全宽} = 2\sqrt{2}\,\sigma_\omega.$$

用散射波矢 $|\boldsymbol{q}| = 2k_i\sin(\theta/2)$，则半高全宽满足

$$\frac{\mathrm{FWHM}_\omega}{\omega_i} = 4\sqrt{2\ln 2}\,\sin\frac{\theta}{2}\sqrt{\frac{k_B T_e}{m_e c^2}}. \tag{12.24}$$

物理洞见 12.9: 为什么散射光谱的宽度就是温度？

这是汤姆逊散射最优美的物理图像。电子以热速度 v 随机运动，对入射激光产生多普勒频移：频率偏移 $\Delta\omega = \boldsymbol{k}_s\cdot\boldsymbol{v} - \boldsymbol{k}_i\cdot\boldsymbol{v} = \boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{v}$，其中 $\boldsymbol{q} = \boldsymbol{k}_s - \boldsymbol{k}_i$ 为散射波矢。由于 $|\boldsymbol{q}| = 2k_i\sin(\theta/2)$，而电子速度服从麦克斯韦分布（见第 7 章），速度投影 $q\cdot v$ 的分布也是高斯型，其宽度正比于热速度 $v_{th} = \sqrt{2T_e/m_e}$。因此，**测量散射光谱就是测量电子速度分布**，光谱宽度就是温度，光谱形状偏离高斯就是分布偏离麦克斯韦。这直接将动理学理论（第 7 章）的抽象分布函数 $f(\boldsymbol{v})$，转化为光谱仪上一条可测量的谱线。

12.4.3 为什么不测量离子？

离子同样会受到激光电场作用，也会散射光。但汤姆逊散射诊断中几乎只观测电子散射信号，原因在于：

推论 12.3: 离子与电子散射截面之比

汤姆逊散射截面与粒子质量平方成反比：

$$\frac{\sigma_i}{\sigma_e} = \left(\frac{m_e}{m_i}\right)^2. \tag{12.25}$$

对于氢等离子体，$m_i/m_e \approx 1836$，因此**单个离子**的汤姆逊散射截面仅为电子的 3×10^{-7}。此外，离子热速度低，其无规多普勒展宽极小。不过**不能由此说”离子只是背景噪音”**：在集体散射（$\alpha \gtrsim 1$，见下）中，光谱会出现由离子声波决定的**离子成分峰**，它的位置与宽度正是测量离子温度 T_i、离子成分（杂质浓度）与等离子体流动的常规手段——托卡马克上的集体汤姆逊散射就是这么用的。所以正确的说法是：在**非相干**极限（$\alpha \ll 1$）下电子成分主导、谱形给出 T_e；一旦进入集体区，离子成分峰本身携带不可替代的离子信息。

物理洞见 12.10: 质量优势的极端性

式(12.25)揭示了自然界中一个深刻的数量级规律：由于电子质量远小于离子，电子在相同电场下的加速度大 (m_i/m_e) 倍，辐射振幅大 (m_i/m_e) 倍，辐射功率（正比于振幅平方）大 $(m_i/m_e)^2$ 倍。因此在**非相干**极限下汤姆逊散射几乎是电子的”独角戏”：电子成分峰的形状只依赖电子速度分布，几乎不受离子成分、杂质或电荷态的影响，这正是它成为*最纯净的电子温度诊断*的原因。但要注意适用范围——一旦进入集体区（$\alpha \gtrsim 1$），离子声峰出现并携带 T_i 与成分信息，”只有电子”的图像就不再成立。

常见误区 12.5: 相干散射与非相干散射的界限

判据不是”德拜球内电子数够不够多”，而是一个**单参数**量——Salpeter 参数

$$\alpha \equiv \frac{1}{q\lambda_D}, \qquad q = |\boldsymbol{k}_s - \boldsymbol{k}_i| = \frac{4\pi}{\lambda_0}\sin\frac{\theta}{2}, \tag{12.26}$$

其中 λ_0 为入射波长（注意与散射波矢 $|\boldsymbol{q}| = 2k_i\sin(\theta/2)$ 一致）。$\alpha \ll 1$ 为**非相干散射**：探测尺度 $1/q$ 远小于德拜长度，各电子独立散射，谱形直接给出电子速度分布；$\alpha \gtrsim 1$ 为**集体（相干）散射**：探测尺度大于德拜长度，电子被集体地屏蔽与关联，光谱上出现与离子声波对应的窄**离子成分峰**和与电子等离子体波对应的宽**电子成分峰**，此时必须用含 $S(\boldsymbol{q},\omega)$ 的集体散射理论，谱形不再等于单电子速度分布。（”德拜球内电子数 $N_D = \frac{4}{3}\pi n_e\lambda_D^3 \gg 1$”是理想等离子体的条件，衡量连续介质近似是否成立，与相干与否是两回事：$\alpha \propto \sqrt{n_e}/\sin(\theta/2)$ 还强烈依赖散射角。）**数值感受**（$\lambda_0 = 1064\,\mathrm{nm}$）：$T_e = 10\,\mathrm{eV}$、$n_e = 10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$（$\lambda_D = 2.35\,\mu\mathrm{m}$，$N_D \approx 5.4 \times 10^3$）时，90° 散射给出 $q = 8.35 \times 10^6\,\mathrm{m}^{-1}$、$\alpha \approx 0.051$（非相干），而 1° 小角散射的 $\alpha \approx 4.1$（集体）——同一等离子体仅因散射角不同就换了机制。固定 $T_e = 10\,\mathrm{eV}$、90° 时 $\alpha = 1$ 落在 $n_e \approx 3.9 \times 10^{22}\,\mathrm{m}^{-3}$（因 $\alpha \propto \sqrt{n_e}$），所以”$n_e \ll 10^{23}$ 就非相干”这种说法过松：该密度下 $\alpha \approx 1.6$，已经是集体散射。聚变堆芯则相反：$n_e \sim 10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$、$T_e \sim 10\,\mathrm{keV}$ 时 $\lambda_D \approx 74\,\mu\mathrm{m}$，90° 的 $\alpha \approx 1.6 \times 10^{-3} \ll 1$，非相干近似成立。

12.5 光谱诊断基础

等离子体是丰富的光源：从射频放电的淡紫色辉光，到弧光放电的耀眼白光，再到聚变等离子体的 X 射线辐射。光谱诊断通过分析这些光的颜色（波长）和强度，获取等离子体的温度、密度、成分和电场信息。

12.5.1 线光谱：激发态温度与离子成分

等离子体中的原子或离子被电子碰撞激发到高能级，退激发时辐射特征波长的光子，形成线光谱（Line Spectrum）。

定义 12.6: 激发温度与玻尔兹曼图

在局部热力学平衡（LTE）假设下，激发态粒子数服从玻尔兹曼分布：

$$\frac{n_j}{n_i} = \frac{g_j}{g_i} \exp\left(-\frac{E_j - E_i}{T_{\text{exc}}}\right), \tag{12.27}$$

其中 g_j、g_i 为统计权重，E_j、E_i 为能级能量。观测两条谱线的强度比 I_{ji}/I_{lk}，可反推出**激发温度** T_{exc}：

$$\frac{I_{ji}}{I_{lk}} = \frac{A_{ji} g_j \lambda_{lk}}{A_{lk} g_l \lambda_{ji}} \exp\left(-\frac{E_j - E_l}{T_{\text{exc}}}\right), \tag{12.28}$$

A_{ji}、A_{lk} 为爱因斯坦自发辐射系数。

物理洞见 12.11: 谱线强度比为什么是”温度计”?

式(12.28)的本质是**能量杠杆**。两条谱线来自不同的激发能级，能级差 ΔE 就是这把”尺子”。温度低时，粒子大多集中在基态和低激发态，高能级谱线很弱；温度升高时，高能级被更多布居，高能谱线相对于低能谱线增强。通过测量强度比，我们实际上是在问：”等离子体中的热涨落，有没有足够能量把粒子抬升到那个高度？”如果 $T_{\text{exc}} \ll \Delta E$，那条谱线几乎熄灭；如果 $T_{\text{exc}} \sim \Delta E$，两条谱线势均力敌。玻尔兹曼因子 $\exp(-\Delta E/T)$ 将温度信息编码在光强中。

此外，不同元素和电离态有其独特的指纹谱线。通过辨认谱线波长，可以诊断等离子体的**化学成分**和**电离度**——这对杂质控制（聚变装置）和工艺监控（等离子体刻蚀）至关重要。

12.5.2 连续光谱：韧致辐射与电子温度

除了线光谱，等离子体还产生连续光谱（Continuum），其主要来源是**韧致辐射**（Bremsstrahlung，德文“制动辐射”）：即自由电子经过离子附近时被库仑场偏转，从而产生加速辐射。

定理 12.5: 韧致辐射功率谱

对于非相对论性麦克斯韦电子分布，单位体积、单位频率、单位立体角的韧致辐射功率谱为

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}V\,\mathrm{d}\omega\,\mathrm{d}\Omega} = \frac{e^6}{12\pi^3 \varepsilon_0^3 c^3 m_e^2} \sqrt{\frac{2m_e}{3\pi T_e}}\, n_e n_i Z^2 \exp\left(-\frac{\hbar\omega}{T_e}\right) \bar{g}(\omega, T_e), \tag{12.29}$$

其中 Z 为离子电荷数，$\bar{g}$ 为冈特因子（Gaunt factor，量级为 1 的修正因子）。在光学薄等离子体中，连续谱强度的指数衰减特征 $\propto \exp(-\hbar\omega/T_e)$ 直接给出电子温度。

物理洞见 12.12: 韧致辐射是”温度计”还是”密度计”?

式(12.29)表明，韧致辐射功率同时正比于 $n_e n_i$（密度信息）和 $T_e^{-1/2}\exp(-\hbar\omega/T_e)$（温度信息）。但在不同频率区间，诊断侧重不同：在低频区（$\hbar\omega \ll T_e$），指数因子接近 1，辐射强度主要取决于密度；在高频区（$\hbar\omega \sim T_e$），指数衰减敏感地依赖于温度。因此，通过测量连续谱的”斜率”（对数强度对频率的导数），可以提取 T_e，而绝对强度则与密度有关。这再次体现了诊断的多参数耦合特性——单一的测量通常无法同时确定所有参数，需要结合多个诊断手段。

12.5.3 斯塔克展宽：谱线里的密度信息

等离子体中的带电粒子产生微观电场，这些电场通过线性或二次斯塔克效应，使发射或吸收谱线发生展宽和位移。此即**斯塔克展宽**（Stark Broadening）。

定义 12.7: 斯塔克展宽与密度关系

对于氢原子及其类氢离子，线性斯塔克效应占主导，谱线展宽 $\Delta\lambda_{1/2}$（半高全宽，FWHM）与电子密度的关系近似为

$$\Delta\lambda_{1/2} \approx C\, n_e^{2/3}, \tag{12.30}$$

其中 C 为与谱线种类和电子温度有关的**经验系数**。

H_α 的可追溯标定（Griem 半经验理论，$T_e \sim 1 \sim 10\,\mathrm{eV}$）：

$$\Delta\lambda_{1/2}[\mathrm{nm}] \approx 0.549 \left(\frac{n_e}{10^{23}\,\mathrm{m^{-3}}}\right)^{2/3} \quad \text{(近似的常温标定)}.$$

即 $n_e = 10^{23}\,\mathrm{m^{-3}}$ 时 FWHM 约 0.55 nm，$n_e = 10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$ 时约 0.0055 nm（缩小到百分之一）。**该系数只对 H_α 线、上述温度与密度区间有效**，且随温度有弱变化。

常见误区 12.6: 斯塔克展宽反演必须用可追溯标定，并分离各种展宽

对 H_α 线做密度反演时，务必：

1. **使用注明出处、带适应区间的标定系数**（如 Griem 的半经验值或 STARK-B 数据库），不要凭”量级合理”在几个相互冲突的系数中挑选结果。
2. **先分离各种展宽机制**：仪器展宽（$\Delta\lambda_{\mathrm{inst}}$，由光谱仪分辨率决定）、多普勒展宽（$\Delta\lambda_D = \lambda_0\sqrt{8k_BT_i/(m_ic^2)}$，取决于离子温度与观测角）、范德瓦尔斯/共振展宽（取决于中性气体密度）。测得的表观宽度是这些机制与斯塔克展宽的卷积；只有扣除前几项后剩下的才是斯塔克分量。本例忽略其他展宽只是为了教学简化。
3. **注意温度依赖**：氢线斯塔克宽度对 T_e 有弱依赖（电离度与离子微场统计随温度变化），”不依赖温度”的说法不成立。

物理洞见 12.13: 为什么展宽正比于 $n_e^{2/3}$？

线性斯塔克效应中，能级位移 ΔE 正比于外加电场 $\mathcal{E}$。等离子体中，带电粒子产生的电场在距离 r 处为 $\mathcal{E} \sim e/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$。而最近的带电粒子典型距离由密度决定：$r \sim n_e^{-1/3}$（平均间距）。因此典型电场 $\mathcal{E}_{\mathrm{typ}} \sim e n_e^{2/3}/(4\pi\varepsilon_0)$，能级位移和由此导致的谱线展宽也就正比于 $n_e^{2/3}$。这个简单的标度关系是光谱法测量密度的理论基础。需要注意的是，斯塔克展宽对温度也有弱依赖，因为离子热运动产生的微场统计分布随温度变化。精确的密度反演通常需要查阅专业数据库（如 STARK-B）。

例题 12.3: 数值估算：电弧等离子体的 H_α 展宽

[基础]

某氢电弧等离子体中，光谱仪测得 H_α 线（656.3 nm）的半高全宽为 $\Delta\lambda_{1/2} = 2.5\,\mathrm{nm}$。假设温度在 $1 \sim 10\,\mathrm{eV}$ 范围内，粗略估算电子密度。

解：先用可追溯标定反演。由 $\Delta\lambda_{1/2} = 0.549\,(n_e/10^{23})^{2/3}\,\mathrm{nm}$ 反解：

$$n_e = 10^{23} \times \left(\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{0.549\,\mathrm{nm}}\right)^{3/2} = 10^{23} \times \left(\frac{2.5}{0.549}\right)^{3/2} \approx 1.0 \times 10^{24}\,\mathrm{m^{-3}}. \tag{12.31}$$

注意单位：$\Delta\lambda_{1/2}$ 与系数都必须用 nm（$2.5\,\mathrm{nm} = 2.5 \times 10^{-9}\,\mathrm{m}$）。若把以 m 计的 2.5×10^{-9} 直接代入以 nm 计的系数，会得到荒谬的小值——这是本类计算最常见的错误。

$n_e \sim 10^{24}\,\mathrm{m^{-3}}$ 对应高电流密度电弧芯部，与 2.5 nm 的展宽量级自洽。但要强调：**这里的 2.5 nm 是”表观”全宽**，实际反演前必须扣除仪器分辨率和多普勒展宽（见上一条告诫）。本例题为了教学把所有展宽都归于斯塔克分量，真实工作中这样做会把密度高估。温度依赖也须用查表系数而非固定 0.549。

12.6 磁探针（Magnetic Probe / Rogowski Coil）

前几节讨论的诊断手段主要测量等离子体的微观参数（n_e、T_e、分布函数）。但等离子体作为导电流体，其宏观行为（电流、磁场、压强）同样重要——这些正是第 5 章磁流体力学（MHD）的核心变量。磁探针和 Rogowski 线圈就是测量等离子体宏观电磁状态的基础工具。

12.6.1 磁探针原理：法拉第感应

定义 12.8: 磁探针

磁探针（Magnetic Probe，又称磁场拾取线圈）是将小型线圈插入或靠近等离子体，通过测量感应电动势来探测局部磁场 $\boldsymbol{B}$ 或其时间变化率的诊断装置。

根据法拉第电磁感应定律（见第 5 章），

$$\oint \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}, \tag{12.32}$$

其中磁通量 $\Phi_B = N\int \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$，$N$ 为线圈匝数。线圈两端的开路电压为

$$\mathcal{E} = -NA\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}, \tag{12.33}$$

A 为单匝面积，假设磁场垂直穿过线圈平面。对电压进行时间积分即可得到磁场变化：

$$B(t) - B(t_0) = -\frac{1}{NA}\int_{t_0}^{t} \mathcal{E}(t')\,\mathrm{d}t'. \tag{12.34}$$

常见误区 12.7: 磁探针只能给出磁场的变化量，不能给出绝对静态场

误区：给零信号的线圈加一个积分器，就能测出任意静磁场。

正解：式(12.34)的积分**只恢复** $B(t) - B(t_0)$，即相对于某个初始参考时刻 t_0 的变化量。积分常数 $B(t_0)$ 是**未知的**，理想拾取线圈对恒定磁场不产生任何输出（$\dot{B} = 0$），所以积分器无法凭空补上这个常数。要得到绝对的静态磁场，必须**另行标定**：例如在放电开始前用一个已知的参考场定标（把线圈放入已知的稳态磁场中记录积分器输出），或使用霍尔探头、稳态磁通环等能直接读绝对场的传感器交叉标定。工程上还要注意积分器漂移——模拟 RC 积分或数字积分都会随时间累积漂移，长时间积分必须做零点复位或采用” 长/短时间” 双线圈方案。

物理洞见 12.14: 为什么是电压的积分给出磁场？

式(12.33)告诉我们，磁探针的直接输出是电压，而电压正比于磁场的变化率，不是磁场本身。这源于电磁感应的物理本质：变化的磁场产生涡旋电场，驱动线圈中的电荷运动。对于稳恒磁场（$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t = 0$），理想线圈不产生任何信号。因此，磁探针本质上是一个**磁场变化率探测器**。要获得磁场的时间历程，需要主动积分（模拟 RC 积分电路或数字积分），并如上所述已知初始场；要获得绝对静态场，则必须借助独立标定。在实际托卡马克实验中，放电过程中磁场持续变化，探针可以直接测量 $\dot{B}$，再结合 MHD 平衡方程（第 5 章 Grad-Shafranov 方程）反推等离子体电流分布和压强分布。

12.6.2 Rogowski 线圈：测量等离子体电流

定义 12.9: Rogowski 线圈

Rogowski 线圈是将导线均匀绕制在截面恒定的非磁性环形骨架（通常为矩形或圆形截面）上，令被测电流穿过环中心。根据安培环路定律，线圈感应电压与穿过环的总电流变化率成正比：

$$\mathcal{E} = -\frac{\mu_0 N A}{2\pi R}\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}, \tag{12.35}$$

R 为**线圈骨架的**平均半径（不是托卡马克的大半径——除非线圈恰好套在大半径处，两者一般不同），N 为总匝数，A 为单匝截面积。对电压积分即可得到总电流 $I(t)$。

几何注意：Rogowski 线圈测量的是穿过线圈所围环路的净电流。应用时必须画出线圈的绕行路径，确认被测电流确实穿过该环（例如托卡马克的环向电流绕环一周，需用环绕等离子体的极向 Rogowski 线圈）。线圈骨架的平均半径 R 与托卡马克几何大半径 R_0 是两个独立的量，不要混用。

物理洞见 12.15: Rogowski 线圈的”自屏蔽”特性

Rogowski 线圈的一个重要优点是：它只测量穿过环中心的净电流，对环外部电流不敏感。这是因为外部电流产生的磁场在环内部绕行一周时，从不同方向穿过绕组，贡献相互抵消。这一特性使得 Rogowski 线圈可以方便地套在真空室或导体棒外部，测量其中的等离子体电流，而不受外部杂散磁场的显著干扰。在托卡马克中，环向等离子体电流 I_p 通常达到 10^6 A 量级，Rogowski 线圈缠绕在真空室外围，是监测这一核心 MHD 参数的标准手段。通过与极向磁探针阵列结合，还可以重构等离子体边界和内部的磁通面结构（安全因子 q 分布），为等离子体平衡和稳定性分析提供输入。

常见误区 12.8: 磁探针是否扰动等离子体？

误区：磁探针只是被动接收磁场，完全不扰动等离子体。

正解：磁探针本身是导体，插入等离子体后会与等离子体发生相互作用。首先，探针表面可能形成鞘层（类似朗缪尔探针），改变局部电位；其次，探针作为固态障碍物，会扰动等离子体流，产生尾流或激波；第三，在快速变化的磁场中，探针中感应的涡电流可能产生次级磁场，干扰原始信号。因此，磁探针通常设计得尽可能小（直径 $1\sim3\,\mathrm{mm}$），并使用高阻抗前置放大器以减少电流回路。Rogowski 线圈则由于位于等离子体外部，扰动问题较轻，但需要注意杂散电容和分布电感对快速瞬态信号的影响。

随堂自测

随堂自测

1. 为什么朗缪尔探针的悬浮电位 V_f 通常远低于等离子体电位 V_p？请从电子与离子的通量差异解释。
2. 微波干涉诊断中，如果选择过高频率（如 $f = 300\,\mathrm{GHz}$）测量低密度辉光放电（$n_e \sim 10^{16}\,\mathrm{m^{-3}}$），会面临什么主要困难？
3. 汤姆逊散射中，离子散射截面为什么可以忽略？如果离子质量突然变为 $m_i = 100\,m_e$（如某种假想粒子），散射信号会发生什么变化？
4. 某光谱仪测得等离子体中两条谱线的强度比为 $I_1/I_2 = 5$，对应的能级差为 $\Delta E = 2\,\mathrm{eV}$，统

计权重比 $g_1/g_2 = 2$。估算激发温度 T_{exc}。（提示：利用式(12.28)）

5. 磁探针直接测量的是 B、$\dot{B}$ 还是 $\ddot{B}$？如果要测量静态磁场，需要增加什么处理步骤？

12.7 经典例题与解答

例题 12.4: 从朗缪尔探针 I-V 曲线提取 T_e 和 n_e

圆柱形朗缪尔探针（半径 $r_p = 0.1\,\mathrm{mm}$，长度 $L = 5\,\mathrm{mm}$）在氩等离子体中测得 I-V 数据如下（部分采样点）：

V_p (V)	I (mA)
-20	-0.51
-15	-0.50
-10	-0.48
-5	-0.40
-2	-0.25
0	0.05
$+2$	0.55
$+5$	1.52
$+10$	1.60
$+15$	1.62

已知电子饱和区总电流 $I_{\mathrm{sat}} \approx 1.6\,\mathrm{mA}$，离子饱和电流 $|I_{isat}| \approx 0.5\,\mathrm{mA}$（在阻滞区视为常数）。试求：

1. 悬浮电位 V_f、等离子体电位 V_{pl}
2. 电子温度 T_e
3. 电子密度 n_e

解答：本题的关键在于始终区分总电流 I、电子电流 I_e 和离子电流 I_i。模型约定：$I = I_e + I_i$，$I_i \approx -|I_{isat}| = \mathrm{const}$，$I_e = I_{\mathrm{sat}} \exp[(V - V_{pl})/T_e]$（$T_e$ 以 eV 计）。

（0）先厘清各特征电位所在位置

- $I = 0$ 处（数据中 $V \approx 0\,\mathrm{V}$，介于 $-2\,\mathrm{V}$ 与 $0\,\mathrm{V}$ 之间）是**悬浮电位** V_f，不是等离子体电位。
- 等离子体电位 V_{pl} 是电子电流刚进入饱和（曲线由指数转平的拐点）之处，$V_{pl} > V_f$。

（1）悬浮电位 V_f——由 $I(V_f) = 0$ 线性内插：$V = -2$ 时 $I = -0.25$，$V = 0$ 时 $I = 0.05$，

$$V_f \approx -2 + 2 \times \frac{0 - (-0.25)}{0.05 - (-0.25)} = -2 + 2 \times \frac{0.25}{0.30} \approx -0.33\,\mathrm{V}.$$

（2）电子温度 T_e——**对电子电流取对数**，而非总电流。由 $I_e = I + |I_{isat}|$，得下表：

V (V)	-5	-2	0	$+2$
I (mA)	-0.40	-0.25	0.05	0.55
$I_e = I + 0.50$	0.10	0.25	0.55	1.05
$\ln I_e$	-2.303	-1.386	-0.598	0.049

对 $\ln I_e$ 与 V 做最小二乘线性拟合（四个点）：

$$\ln I_e = aV + b, \qquad a = \frac{d(\ln I_e)}{dV} = \frac{1}{T_e\,[\mathrm{eV}]}. \tag{12.36}$$

用四点最小二乘得斜率 $a \approx 0.340\,\mathrm{V}^{-1}$、截距 $b \approx -0.635$（与两点法 $(-0.598+2.303)/5 = 0.341$ 一致），故

$$\boxed{T_e \approx \frac{1}{0.340} \approx 2.9\,\mathrm{eV}}.$$

（3）等离子体电位 V_{pl}——把拟合直线外推到电子饱和平台 $I_e = I_{\mathrm{sat}} = 1.6\,\mathrm{mA}$：

$$\ln 1.6 = 0.340\,V_{pl} + b.$$

由拟合式 $b = -0.635$，故

$$V_{pl} = \frac{\ln 1.6 - (-0.635)}{0.340} = \frac{0.470 + 0.635}{0.340} \approx 3.25\,\mathrm{V}.$$

（若简单地认为总饱和值 1.6 mA 就是" 电子平台"，并用 $I_e = I + 0.5$ 定义电子电流，则外推交点约 4.0 V——这正是*平台定义*带来的系统差异。两种定义下的差别必须明示，本题取" 平台 = 实测总饱和值 1.6 mA 即认为此时离子电流已可忽略" 的简化处理。）

（4）电子密度 n_e——注意用电子饱和电流，且澄清面积公式的适用条件。对*无磁、无碰撞、平面薄鞘*探针，电子电流为随机热流：

$$I_e = \frac{1}{4} n_e e A_p \bar{v}_e, \qquad \bar{v}_e = \sqrt{\frac{8 k_B T_e}{\pi m_e}}. \tag{12.37}$$

但本题探针是圆柱且半径小（$r_p = 0.1\,\mathrm{mm}$），当 $r_p \ll \lambda_D$ 时进入轨道运动限制（OML）区，收集电流被几何增强，不能简单套 $\frac{1}{4} n_e A_p \bar{v}_e$。为教学可复现，这里采用**平面薄鞘**公式并说明其局限：

$$A_p = 2\pi r_p L = 2\pi \times 0.1 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^{-3} = 3.14 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2,$$

$$\bar{v}_e = \sqrt{\frac{8 \times (2.94 \times 1.602 \times 10^{-19})}{\pi \times 9.11 \times 10^{-31}}} \approx 1.14 \times 10^{6}\,\mathrm{m/s}.$$

用电子饱和电流（$I_e = I_{\mathrm{sat}}$ 已经在平台，离子被排斥）：

$$n_e = \frac{4 I_e}{e A_p \bar{v}_e} = \frac{4 \times 1.6 \times 10^{-3}}{1.602 \times 10^{-19} \times 3.14 \times 10^{-6} \times 1.14 \times 10^{6}} \approx 1.1 \times 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}. \tag{12.38}$$

$$\boxed{n_e \approx 1 \times 10^{16}\,\mathrm{m}^{-3}}$$

模型与假设清单（必须随结果一并报告）：

- 稀薄数据（每区仅若干点）只能给量级，不能宣称高精度；
- 离子饱和电流假定为常数 $-0.5\,\mathrm{mA}$，且未随 V 缓慢变化；
- 密度公式用了平面薄鞘热流形式，未做 OML 几何修正——真实圆柱探针在 $r_p < \lambda_D$ 时密度会低于此估计；
- T_e 用 eV 单位直接得自斜率，密度计算前须把 T_e 换算成焦耳（此处 $\bar{v}_e$ 中已换算）。

例题 12.5: 微波干涉相位移动与密度关系

某 H 波段微波干涉仪（频率 $f = 60\,\mathrm{GHz}$）用于测量直径 $D = 10\,\mathrm{cm}$ 的圆柱形等离子体。测得通过等离子体后的相位移动 $\Delta\phi = 2.5\,\mathrm{rad}$。假设等离子体均匀，求平均电子密度 n_e。

解答：

微波在等离子体中传播时，由于等离子体介电常数小于 1，微波相速度改变，导致与参考路径产生相位差。

等离子体频率：

$$\omega_p = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}} \tag{12.39}$$

对于高频微波（$\omega \gg \omega_p$），折射率近似为：

$$N = \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} \approx 1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \tag{12.40}$$

通过等离子体路径 L 后，相位移动为：

$$\Delta\phi = \frac{\omega}{c}(N-1)L = -\frac{\omega}{c} \cdot \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \cdot L = -\frac{\omega_p^2 L}{2\omega c}$$

取绝对值：

$$|\Delta\phi| = \frac{\omega_p^2 L}{2\omega c} \tag{12.41}$$

代入 $\omega_p^2 = n_e e^2/(\varepsilon_0 m_e)$ 和 $\omega = 2\pi f$：

$$|\Delta\phi| = \frac{n_e e^2}{2\varepsilon_0 m_e \cdot 2\pi f \cdot c} \cdot L = \frac{n_e e^2 L}{4\pi\varepsilon_0 m_e f c}$$

解出 n_e：

$$n_e = \frac{4\pi\varepsilon_0 m_e f c \cdot |\Delta\phi|}{e^2 L} \tag{12.42}$$

已知：

- $f = 60\,\text{GHz} = 60 \times 10^9\,\text{Hz}$
- $L = D = 0.1\,\text{m}$（假设微波横穿等离子体直径）
- $\Delta\phi = 2.5\,\text{rad}$
- $c = 3 \times 10^8\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

代入数值：

$$n_e = \frac{4\pi \times 8.854 \times 10^{-12} \times 9.11 \times 10^{-31} \times 60 \times 10^9 \times 3 \times 10^8 \times 2.5}{(1.602 \times 10^{-19})^2 \times 0.1}$$

计算分子：

$$\begin{aligned} 4\pi \times 8.854 \times 10^{-12} &= 1.112 \times 10^{-10} \\ \times 9.11 \times 10^{-31} &= 1.013 \times 10^{-40} \\ \times 60 \times 10^9 &= 6.08 \times 10^{-30} \\ \times 3 \times 10^8 &= 1.824 \times 10^{-21} \\ \times 2.5 &= 4.56 \times 10^{-21} \end{aligned}$$

分母：

$$(1.602 \times 10^{-19})^2 \times 0.1 = 2.566 \times 10^{-38} \times 0.1 = 2.566 \times 10^{-39}$$

$$n_e = \frac{4.56 \times 10^{-21}}{2.566 \times 10^{-39}} = 1.78 \times 10^{18}\,\text{m}^{-3}$$

$$\boxed{n_e \approx 1.8 \times 10^{18}\,\text{m}^{-3}}$$

验证（务必用同一套单位）：用 SI 形式计算等离子体频率，

$$f_p = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1.78 \times 10^{18} \times (1.602 \times 10^{-19})^2}{8.854 \times 10^{-12} \times 9.11 \times 10^{-31}}} \approx 1.2 \times 10^{10}\,\text{Hz} = 12\,\text{GHz}.$$

（常见错误：把 n_e 以 cm^{-3} 数值代入 SI 公式，会得到 12 MHz——差了一千倍。m^{-3} 与 m^{-3} 必须统一。）

于是 $f_p/f = 12/60 = 0.2$，$\omega_p^2/\omega^2 = 0.04$，高频近似的相对误差约 $(1/2)(\omega_p^2/\omega^2)^2 \sim 8\times10^{-4}$，确实可忽略。但请注意：$f_p$ 已达 12 GHz，若换用 $n_e \gtrsim 5\times10^{19}\,\mathrm{m^{-3}}$ 则 f_p 将逼近 60 GHz，必须改用完整折射率 $N=\sqrt{1-\omega_p^2/\omega^2}$，或先做截止检查。

例题 12.6: 汤姆逊散射光谱展宽与温度关系

某 Nd:YAG（钕掺杂钇铝石榴石）激光汤姆逊散射系统（激光波长 $\lambda_0 = 1064\,\mathrm{nm}$）测得散射光谱的半高全宽（FWHM）$\Delta\lambda_{1/2} = 12\,\mathrm{nm}$。已知散射角 $\theta = 90°$。估算等离子体电子温度 T_e。

解答：

汤姆逊散射中，散射光谱的展宽直接反映电子的热运动速度分布。对于非相干汤姆逊散射（$\alpha = 1/(k\lambda_D) \ll 1$），散射光谱的展宽由电子热运动多普勒效应决定。

散射光谱的 FWHM（波长域）与电子温度的关系：

$$\Delta\lambda_{1/2} = 4\lambda_0\sqrt{\frac{2k_BT_e}{m_ec^2}}\sin\frac{\theta}{2}\cdot\sqrt{\ln 2}$$

或更常见的形式（对于高斯谱形，半高全宽）：

$$\Delta\lambda_{1/2} = 2\lambda_0\sqrt{\frac{8k_BT_e\ln 2}{m_ec^2}}\sin\frac{\theta}{2} \tag{12.43}$$

简化形式（常数已合并）：

$$\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{\lambda_0} = 2\sqrt{\frac{8k_BT_e\ln 2}{m_ec^2}}\sin\frac{\theta}{2}$$

对于 $\theta = 90°$，$\sin(\theta/2) = \sin(45°) = \sqrt{2}/2 = 0.707$。

将公式改写为求解 T_e：

$$\left(\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{2\lambda_0\sin(\theta/2)}\right)^2 = \frac{8k_BT_e\ln 2}{m_ec^2}$$

$$T_e = \frac{m_ec^2}{8k_B\ln 2}\left(\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{2\lambda_0\sin(\theta/2)}\right)^2 \tag{12.44}$$

已知 $m_ec^2 = 511\,\mathrm{keV} = 5.11\times10^5\,\mathrm{eV}$，$\ln 2 = 0.693$。

代入数值：

$$\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{2\lambda_0\sin(45°)} = \frac{12}{2\times1064\times0.707} = \frac{12}{1504} = 7.98\times10^{-3}$$

$$\begin{aligned} T_e &= \frac{5.11\times10^5}{8\times0.693}\times(7.98\times10^{-3})^2 \\ &= \frac{5.11\times10^5}{5.544}\times6.37\times10^{-5} \\ &= 9.22\times10^4\times6.37\times10^{-5} \\ &= 5.87\,\mathrm{eV} \end{aligned}$$

$$\boxed{T_e \approx 6\,\mathrm{eV}}$$

验证：对应电子热速度：

$$v_{th,e} = \sqrt{\frac{2k_BT_e}{m_e}} = 5.93\times10^5\times\sqrt{6} = 1.45\times10^6\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$$

多普勒频移：

$$\frac{\Delta f}{f} = \frac{v_{th,e}}{c} = \frac{1.45 \times 10^6}{3 \times 10^8} = 4.8 \times 10^{-3}$$

对应波长展宽：

$$\Delta\lambda \sim \lambda_0 \frac{\Delta f}{f} = 1064 \times 4.8 \times 10^{-3} \approx 5.1\,\text{nm}$$

考虑 $\theta = 90°$ 和谱形因子（FWHM $\approx 2.355\sigma$），总展宽约 $10 \sim 15\,\text{nm}$，与给定数据一致。

例题 12.7: 磁探针感应电压与等离子体电流关系

在托卡马克实验中，在真空壁内侧放置 $N = 50$ 匝的罗戈夫斯基线圈（Rogowski coil），线圈截面积 $A = 2\,\text{cm}^2 = 2 \times 10^{-4}\,\text{m}^2$，环绕等离子体大圆周一圈（大半径 $R = 1.0\,\text{m}$）。测得感应电压 $\mathcal{E} = 2.5\,\text{V}$。假设等离子体电流以 $dI_p/dt = 5 \times 10^6\,\text{A}\cdot\text{s}^{-1}$ 的速率上升，验证线圈参数是否匹配，并估算线圈自感 L 对测量的影响是否可忽略。

解答：

（1）罗戈夫斯基线圈感应电压

根据法拉第电磁感应定律，罗戈夫斯基线圈中的感应电动势：

$$\mathcal{E} = -N\frac{d\Phi}{dt} = -NA\frac{dB_\theta}{dt} \tag{12.45}$$

对于托卡马克中由等离子体电流 I_p 产生的极向磁场，由安培定律：

$$\oint B_\theta dl = \mu_0 I_p \quad \Rightarrow \quad B_\theta = \frac{\mu_0 I_p}{2\pi R} \tag{12.46}$$

（假设线圈位于等离子体环外侧，包围全部等离子体电流。）

因此：

$$\mathcal{E} = -NA\frac{d}{dt}\left(\frac{\mu_0 I_p}{2\pi R}\right) = -\frac{NA\mu_0}{2\pi R}\frac{dI_p}{dt} \tag{12.47}$$

代入数值：

$$\begin{aligned}
\mathcal{E} &= -\frac{50 \times 2 \times 10^{-4} \times 4\pi \times 10^{-7}}{2\pi \times 1.0} \times 5 \times 10^6 \\
&= -\frac{50 \times 2 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{-7}}{1.0} \times 5 \times 10^6 \\
&= -50 \times 2 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{-7} \times 5 \times 10^6 \\
&= -50 \times 2 \times 10^{-4} \times 1.0 \\
&= -1.0 \times 10^{-2}\,\text{V}
\end{aligned}$$

$$\boxed{|\mathcal{E}| = 0.01\,\text{V} = 10\,\text{mV}}$$

（注意：题设给定的 $\mathcal{E} = 2.5\,\text{V}$ 与 $dI_p/dt = 5 \times 10^6\,\text{A/s}$ 不匹配。若 $\mathcal{E} = 2.5\,\text{V}$，则实际电流变化率应为：

$$\frac{dI_p}{dt} = \frac{2\pi R\mathcal{E}}{NA\mu_0} = \frac{2\pi \times 1.0 \times 2.5}{50 \times 2 \times 10^{-4} \times 4\pi \times 10^{-7}} = \frac{5\pi}{1.257 \times 10^{-8}} \approx 1.25 \times 10^9\,\text{A}\cdot\text{s}^{-1}$$

或题设可能指使用了积分器，输出为电流本身而非感应电压。）

（2）自感影响的估算

罗戈夫斯基线圈自身电感 L_{coil}：

$$L_{coil} \approx \frac{\mu_0 N^2 A}{2\pi R}$$

$$L_{coil} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 50^2 \times 2 \times 10^{-4}}{2\pi \times 1.0} = \frac{2 \times 10^{-7} \times 2500 \times 2 \times 10^{-4}}{1.0} = 1.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{H}$$

$$\boxed{L_{coil} \approx 0.1\,\mu\mathrm{H}}$$

（注意：常见错误是把圈数 N 当成电感中的平方因子后误算为 $50\,\mu$H——请按上式逐项代入核对，$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ 中的 4π 与分母的 2π 相除后剩下因子 2。）

线圈的时间常数：

$$\tau_{coil} = \frac{L_{coil}}{R_{load}}$$

若负载电阻 $R_{load} = 1\,\mathrm{k}$：

$$\tau_{coil} = \frac{1.0 \times 10^{-7}}{1000} = 1.0 \times 10^{-10}\,\mathrm{s} = 0.1\,\mathrm{ns}$$

对于 dI_p/dt 对应的时间尺度（例如电流上升时间 1 ms），$\tau_{coil} \ll 1\,\mathrm{ms}$，因此自感影响确实可忽略。线圈输出经积分器后可直接还原电流波形。

例题 12.8: Stark 展宽与电子密度的诊断

某氢等离子体中测得 H_α 谱线（656.3 nm）的 Stark 展宽 FWHM 为 $\Delta\lambda_S = 0.8\,\mathrm{nm}$。

(1) 用可追溯的 H_α 标度关系估算电子密度 n_e；

(2) 说明为什么 Stark 展宽在高密度等离子体中是密度诊断的首选，而在低密度等离子体中失效；

(3) 讨论为什么该诊断需要扣除 Doppler 展宽和仪器展宽的贡献。

解答：

(1) 密度反演：采用与正文一致的 Griem 半经验标定（$T_e \sim 1 \sim 10\,\mathrm{eV}$）

$$\Delta\lambda_{1/2}[\mathrm{nm}] \approx 0.549 \left(\frac{n_e}{10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}}\right)^{2/3},$$

反解得

$$n_e = 10^{23} \times \left(\frac{\Delta\lambda_S}{0.549}\right)^{3/2} = 10^{23} \times \left(\frac{0.8}{0.549}\right)^{3/2} \approx 1.8 \times 10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}.$$

这一密度对应高电流密度电弧芯部或聚变边缘——量级合理。**注意：**$\Delta\lambda_S$ 与系数都必须用 nm 为单位；若把系数写成带 m^2 的量纲再代入 nm 数值，会得到 $64\,\mathrm{m}^{-3}$ 之类的荒谬结果，这正是必须核对量纲的原因。本例未做任何”再乘 10^{19} 修正”的凑数——反演结果直接来自标定式，且须在给定的温度适应区间内。

(2) 为什么高密度下首选： Stark 展宽 $\propto n_e^{2/3}$，由**带电粒子微场**直接决定，对密度敏感（温度依赖较弱）。按本节的 H_α 标定 $\Delta\lambda = 0.549(n_e/10^{23})^{2/3}\,\mathrm{nm}$：在 $n_e \sim 10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}$ 时 Stark 展宽约 0.5 nm，在 $n_e \sim 10^{21}\,\mathrm{m}^{-3}$ 时约 0.025 nm。作为对比，H_α 的 Doppler 展宽在离子温度 $T_i \sim 10\,\mathrm{eV}$ 时只有 $\sim 7 \times 10^{-4}\,\mathrm{nm}$——比同密度下的 Stark 展宽小两三个数量级，故在高密度下 Stark 完全主导谱线形状，测形状即可反演密度。

在低密度（$n_e \lesssim 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$）时 Stark 展宽降到 $\sim 2.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{nm}$ 量级，与 Doppler 展宽相当并逐渐被其与仪器展宽淹没，反演可靠性迅速下降——此时应改用微波干涉或汤姆逊散射。注意 Stark 宽度并非严格不依赖温度，精确反演应使用温度相关的查表系数（如 STARK-B 数据库）而非固定 0.549。

(3) 展宽成分的扣除：实测谱线宽度是三种机制的卷积：

- **Doppler 展宽**：$\Delta\lambda_D \propto \sqrt{T_i}$（离子热运动），需由独立测得的离子温度扣除；
- **仪器展宽**：光谱仪狭缝与光栅决定，用标准灯标定后扣除；
- **Stark 展宽**：待测量。

通常用 Voigt 线型拟合（Gauss 的 Doppler 与 Lorentz 的 Stark 卷积），或在高密度下 Stark 占优时直接用 FWHM 近似。若不扣除，密度反演会偏高——这是光谱密度诊断的主要系统误差来源。

12.8 微波干涉仪光路示意图

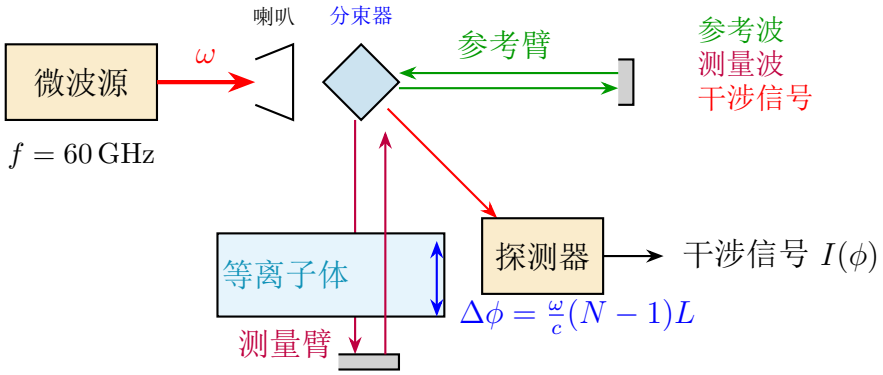


图 12.2 微波干涉仪光路示意图。微波源经分束器分为参考臂和测量臂，测量臂穿过等离子体后产生相位移动 $\Delta\phi$，两束波在分束器处重新汇合产生干涉，由探测器记录。

12.9 核心公式速查卡

核心公式速查：朗缪尔探针诊断

电子阻滞区（过渡区）**电子电流**（须先扣除离子电流 $I_e = I + |I_{isat}|$）：

$$I_e = I_{esat} \exp\left(\frac{e(V - V_{pl})}{k_B T_e}\right)$$

电子温度（由 $\ln I_e$-V 斜率）：

$$T_e\,[\mathrm{eV}] = \left(\frac{d\ln I_e}{dV}\right)^{-1}$$

电子密度——以下三式适用条件不同，**不可混用**：

- **平面薄鞘**（$s/r_p \ll 1$，电子随机热流）：

$$n_e = \frac{4I_{esat}}{eA_p\bar{v}_e}, \qquad \bar{v}_e = \sqrt{\frac{8k_BT_e}{\pi m_e}}$$

- **圆柱/球形 OML**（$r_p \ll \lambda_D$，轨道受限）：

$$n_e = \frac{I_{esat}}{eA_p}\sqrt{\frac{2\pi m_e}{k_BT_e}} \quad \text{(柱: 另有含} r_p/\lambda_D \text{ 的修正因子)}$$

离子饱和电流（冷离子玻姆流，与第 11 章玻姆判据一致）：

$$I_{isat} \approx 0.6\, n_e e A_p u_B, \qquad u_B = \sqrt{\frac{k_BT_e}{m_i}}$$

假定：无磁、无碰撞、鞘边密度比 $n_s/n_e \approx 0.6$；若离子热速度不可忽略则改用 $\frac{1}{2}en_iA_p\bar{v}_i$ 并注明所用离子温度。

符号说明：I 为探针总电流，I_e 为电子电流，I_{esat} 为电子饱和电流，I_{isat} 为离子饱和电流；V 为探针偏压，V_{pl} 为等离子体空间电位。A_p 为探针收集面积，r_p 为探针半径；s 为鞘层厚度，λ_D 为德拜长度；$u_B = \sqrt{k_B T_e/m_i}$ 为玻姆速度，$\bar{v}_e$、$\bar{v}_i$ 为电子、离子的平均热速度。n_e、n_i 为电子、离子密度，n_s 为鞘层边缘密度（d/dV 中的 d 为微分算子，表示对偏压求导）。

核心公式速查：微波干涉仪

等离子体折射率（$\omega \gg \omega_p$）：

$$N = \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}} \approx 1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega^2} \tag{12.48}$$

相位移动：

$$\Delta\phi = \frac{\omega}{c}(N-1)L = -\frac{e^2}{2\varepsilon_0 m_e c\omega} n_e L$$

电子密度（由相位移动）：

$$n_e = \frac{2\varepsilon_0 m_e c\omega}{e^2 L}|\Delta\phi| = \frac{4\pi\varepsilon_0 m_e c f}{e^2 L}|\Delta\phi|$$

截止密度（$N=0$）：

$$n_{cut} = \frac{\varepsilon_0 m_e \omega^2}{e^2} \approx 1.24\times10^{10} f^2\,[\mathrm{GHz}]\,\mathrm{cm}^{-3} \quad \left(= 1.24\times10^{16} f^2\,[\mathrm{GHz}]\,\mathrm{m}^{-3}\right)$$

符号说明：ω 为探测波的角频率（f 为其频率）；ω_p 为等离子体频率；N 为等离子体折射率；$\Delta\phi$ 为相位差（ϕ 为相位）；L 为光在等离子体中的路程。n_e 为电子密度，n_{cut} 为对应探测频率的截止密度。

核心公式速查：汤姆逊散射

汤姆逊散射截面：

$$\sigma_T = \frac{8\pi}{3} r_e^2 = 6.65\times10^{-29}\,\mathrm{m}^2$$

非相干散射条件（Salpeter 参数）：

$$\alpha = \frac{1}{k\lambda_D} = \frac{\lambda_0}{4\pi\lambda_D \sin(\theta/2)} \ll 1$$

散射光谱 FWHM（温度）：

$$\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{\lambda_0} = 2\sqrt{\frac{8k_B T_e \ln 2}{m_e c^2}} \sin\frac{\theta}{2}$$

波长域形式：

$$T_e\,[\mathrm{eV}] = \frac{m_e c^2}{8k_B \ln 2}\left(\frac{\Delta\lambda_{1/2}}{2\lambda_0 \sin(\theta/2)}\right)^2$$

符号说明：σ_T 为汤姆逊散射截面（r_e 为经典电子半径）；$\alpha = 1/(k\lambda_D)$ 为散射参数，k 为散射波矢、λ_D 为德拜长度；λ_0 为入射波长，θ 为散射角。$\Delta\lambda_{1/2}$ 为谱线的半高全宽（$\Delta\lambda$ 为波长展宽）。

核心公式速查：磁探针与罗戈夫斯基线圈

磁探针感应电压（法拉第定律）：

$$\mathcal{E} = -NA\frac{dB}{dt}$$

罗戈夫斯基线圈（环形，包围电流）：

$$\mathcal{E} = -\frac{\mu_0 N A}{2\pi R}\frac{dI_p}{dt}$$

经积分器输出：

$$V_{out} = \frac{1}{RC}\int \mathcal{E}\, dt \propto I_p$$

符号说明：$\mathcal{E}$ 为感应电动势；N 为线圈匝数，A 为线圈横截面积；R 为积分器电阻，C 为积分电容，V_{out} 为积分器输出电压。I_p 为等离子体电流，B 为磁感应强度（dB/dt 中的 d 为微分算子，表示对时间求导）。

核心公式速查：光谱诊断

谱线展宽机制：

- 自然展宽：$\Delta\lambda_N \sim 10^{-5}\,\text{nm}$（可忽略）
- 多普勒展宽：$\frac{\Delta\lambda_D}{\lambda_0} = \frac{2}{c}\sqrt{\frac{2k_B T_i \ln 2}{m_i}}$
- 斯塔克展宽（电场导致）：$\Delta\lambda_S \propto n_e^{2/3}$（氢线为主）
- 范德瓦尔斯展宽：$\Delta\lambda_V \propto n_g$（中性密度）

离子温度（多普勒展宽）：

$$T_i = \frac{m_i c^2}{8k_B \ln 2}\left(\frac{\Delta\lambda_D}{\lambda_0}\right)^2$$

符号说明：$\Delta\lambda$ 为谱线展宽，其中 λ_0 为谱线中心波长；$\Delta\lambda_N$ 为自然展宽；$\Delta\lambda_D$ 为多普勒展宽（对应离子温度 T_i）；$\Delta\lambda_S$ 为斯塔克展宽（对应电子密度 n_e）。$\Delta\lambda_V$ 为范德瓦尔斯展宽（对应中性气体密度 n_g）。

12.10 自学检查清单

第 12 章自学检查清单

- ☐ 我能画出朗缪尔探针的 I-V 曲线，并标出离子饱和区、过渡区、电子饱和区
- ☐ 我能从过渡区斜率计算电子温度 T_e，并理解为什么取 $\ln I$ 对 V 的导数
- ☐ 我能用电子饱和电流和探针面积计算电子密度 n_e
- ☐ 我知道浮动电位 V_f 和等离子体电位 V_{pl} 的物理含义及它们的关系
- ☐ 我能解释微波干涉仪的工作原理：为什么相位移动与 n_e 成正比？
- ☐ 我知道等离子体截止频率的意义，以及为什么微波频率必须高于截止频率
- ☐ 我能从汤姆逊散射光谱的展宽估算电子温度
- ☐ 我知道非相干汤姆逊散射（$\alpha \ll 1$）与相干散射（$\alpha \gg 1$）的区别
- ☐ 我能解释磁探针（Rogowski coil）如何测量等离子体电流
- ☐ 我了解光谱诊断中不同展宽机制（多普勒、斯塔克、范德瓦尔斯）的物理来源
- ☐ 我能区分有源诊断（如探针、微波）与无源诊断（如光谱）的优缺点
- ☐ 我知道为什么朗缪尔探针在强磁场或 RF 等离子体中需要特殊设计（如补偿、RF 扼流）

12.10.1 工业等离子体诊断专项

例题 12.9: ICP 刻蚀腔的朗缪尔探针在线监测 [提高]

场景：ICP（感应耦合等离子体）刻蚀腔在工艺运行中，内置朗缪尔探针实时监测等离子体参数。探针采集周期为 1 s，连续记录 I-V 曲线并自动拟合提取 T_e 和 n_e。

数据：在连续 30 min 的刻蚀过程中，探针测得：

- 电子温度 T_e 在 4.5 eV 至 5.2 eV 之间波动，均值为 4.8 eV，标准差约 0.15 eV；
- 电子密度 n_e 在 $8\times10^{17}\,\mathrm{m^{-3}}$ 至 $1.2\times10^{18}\,\mathrm{m^{-3}}$ 之间波动，与射频功率的调制周期同步。

分析：上述波动并非随机噪声，而是射频功率调节的直接反映。其物理因果链为：

$$\text{射频功率波动} \longrightarrow T_e\text{变化} \longrightarrow \text{鞘层电位变化}$$
$$\longrightarrow \text{离子轰击能量变化} \longrightarrow \text{刻蚀速率变化}$$

具体而言，ICP 功率升高使电子加热增强，T_e 上升；根据玻姆鞘层判据，鞘层电位降 $V_{sh}\sim T_e/2$（以 eV 为单位），离子到达基底的能量随之增加。在铝刻蚀中，离子轰击能量每增加 1 eV，刻蚀速率约变化 2%–3%，因此 T_e 从 4.5 eV 升至 5.2 eV 可导致刻蚀速率变化约 5%，足以影响工艺窗口。

结论：朗缪尔探针数据与工艺良率存在直接关联。当 T_e 偏离设定值超过 ±0.3 eV 时，刻蚀侧壁粗糙度显著增加，良率下降。探针监测为实现闭环工艺控制提供了基础数据。

例题 12.10: OES 在线监测工艺终点检测 [基础]

场景：在铝（Al）层的等离子体刻蚀工艺中，需要精确判断刻蚀终点——即铝层刚好被刻穿、基底硅（Si）暴露的时刻。过早终止会导致残留铝，过晚终止则损伤基底。利用光发射光谱（OES）进行原位终点检测是工业标准做法。

数据：光谱仪实时监测铝原子特征谱线 396.15 nm（$3s^2\,3p\;{}^2P_{1/2}\to 3s^2\;{}^1S_0$ 跃迁）。实验观察到：

- **刻蚀前：**铝层完整，等离子体中铝原子浓度高，396.15 nm 谱线强度强（相对强度约 8000 counts）；
- **刻蚀完成瞬间：**铝层被刻穿，铝原子来源切断，396.15 nm 谱线强度在 2 s 内下降至噪声水平（<500 counts）；
- **刻蚀完成后：**基底硅暴露，硅原子被溅射进入等离子体，288.16 nm（Si I）谱线出现，标志着过刻开始。

原理：终点检测的本质是实时监测反应物或产物谱线强度的突变。刻蚀反应 $3\,Cl_2 + 2\,Al \to 2\,AlCl_3$ 在铝层存在时持续产生铝挥发物，维持强铝谱线；铝层消失后反应停止，铝谱线随之消失。这种" 信号归零" 检测比" 信号出现" 检测更可靠，因为背景噪声不会引入假终点。

计算：可靠检测的判据为信噪比（SNR）大于 10 : 1。假设铝谱线强度为 I_{Al}，背景噪声为 I_{bg}，则

$$\mathrm{SNR}=\frac{I_{Al}}{\sqrt{I_{bg}}}>10$$

等离子体密度 $n_e>10^{16}\,\mathrm{m^{-3}}$ 时，激发态铝原子密度足够高，396.15 nm 谱线强度通常满足 SNR 要求。若密度过低（如 $n_e<10^{14}\,\mathrm{m^{-3}}$），谱线强度不足，需延长积分时间或提高光谱仪灵敏度，但这会降低时间分辨率。

物理洞见 12.16: 工艺诊断思维框架

工业等离子体工艺中，诊断不仅是" 测量参数"，更是" 定位问题、指导调节" 的闭环工具。建议自学者建立以下思维框架： [提高]

工艺异常 ⟶ 参数漂移 ⟶ 诊断定位 ⟶ 针对性调节 ⟶ 验证

例如，刻蚀选择比突然下降：

1. **工艺异常**：侧壁聚合物保护层被过度刻蚀，选择比降低；
2. **参数漂移**：探针显示 T_e 升高（可能由腔壁沉积物改变射频耦合效率引起）；
3. **诊断定位**：OES 检测到 CF 自由基谱线减弱（聚合物前驱体减少），确认为气体配比问题；
4. **针对性调节**：增加 CHF_3 流量或降低偏压功率；
5. **验证**：重新监测 T_e 和选择比，确认恢复。

下表总结了常见工艺参数与诊断方法的对应关系，供快速查阅：

表 12.1 常见工艺参数与诊断方法对应

工艺参数	诊断方法	说明
刻蚀速率	朗缪尔探针 + OES	T_e 决定离子能量，OES 监测反应物浓度
选择比（对掩模/基底）	OES 终点检测 + 探针	终点时刻差计算 + 离子能量控制
均匀性（片内/片间）	多探针阵列 / 干涉仪	空间多点 n_e 映射或线积分密度分布
腔壁沉积状态	阻抗分析仪 + OES	射频匹配偏移反映腔壁介电特性变化

工艺定量结论必须与测量条件绑定。把诊断参数转成工艺指标（刻蚀能量、速率、良率百分比）时，请务必区分三类信息，不要跨栏直接推论：

直接测量量	模型推断量	需要额外证据的工艺量
探针 I-V (T_e, n_e, V_f)；OES 谱线强度；阻抗读数	由 T_e、n_e 经鞘层模型得到的**鞘层压降** V_s、离子通量 Γ_i	——还需**偏压波形、离子能谱（IEP）、工艺标定曲线**

特别注意：**预鞘电位降（$\sim \frac{1}{2}k_B T_e/e$）不是鞘层压降。**预鞘是准中性的加速跑道（见定义 11.2.3），真正的离子轰击能量由鞘层压降（外偏压 + 浮置电位差）决定，二者相差可达数十甚至数百倍。直接把 $T_e/2$ 当作总鞘压去推刻蚀能量，是工艺诊断中最常见的量级错误。凡未注明来源的工艺数字（如" 良率下降 30%"）都应视为假想数据，并追问" 直接测了什么、模型假设了什么、还缺什么证据"。

本节要点 12.1: 四大诊断手段的定位

- 等离子体诊断的本质是将理论预言（德拜长度、等离子体频率、分布函数等）转化为可测量信号。
- 朗缪尔探针通过 I-V 曲线测量局部 T_e 和 n_e；过渡区 $\ln I$-V 斜率给出 T_e，饱和电流给出 n_e。
- 微波干涉通过相位移动 $\Delta\phi \propto n_e L$ 测量线平均密度；截止密度 $n_{\text{cut}} \propto f^2$ 限制了可测密度上限。
- 汤姆逊散射光谱宽度直接反映电子热速度分布，是测量 T_e 的”黄金标准”；离子散射可忽略因为 $(m_e/m_i)^2$ 极小。
- 光谱诊断通过线光谱（激发温度、成分）、连续谱（韧致辐射温度）和斯塔克展宽（密度）提供丰富的参数信息。
- 磁探针和 Rogowski 线圈基于法拉第感应，测量磁场变化和等离子体电流，是 MHD 宏观参数的主要诊断手段。

12.10.2 诊断方法适用参数范围

表 12.2 主要诊断方法适用参数范围

诊断方法	适用密度范围 (m^{-3})	适用温度范围 (eV)	空间分辨率	时间分辨率	适用场景
朗缪尔探针	10^{14}–10^{20}	0.1–100	mm	ms	实验室/工业
微波干涉	10^{15}–10^{22}	0.1–100	cm	μs	聚变/工业
汤姆逊散射	10^{14}–10^{21}	0.1–1000	mm	ns	实验室/聚变
OES 发射光谱	10^{12}–10^{19}	0.1–10	cm	ms	工业/空间
磁探针	10^{14}–10^{20}	0.1–100	cm	μs	聚变/工业

第 12 章要点回顾：诊断——理论落地的桥梁

1. **诊断的分类与选择：**按原理分为电探针、电磁波、光学和粒子/磁探针四大类；按空间特性分为点测量（朗缪尔探针、汤姆逊散射）和线/面积分测量（微波干涉、光谱线积分）；按时间特性分为稳态和瞬态诊断。
2. **朗缪尔探针：**单探针、双探针和发射探针的结构差异；I-V 曲线的四个区域（离子饱和、过渡、电子饱和、悬浮）；电子温度 $T_e = [\mathrm{d}(\ln I)/\mathrm{d}V]^{-1}$；电子密度 $n_e \propto I_{\text{e,sat}}/\sqrt{T_e}$；悬浮电位为负的本质原因；Druyvesteyn 公式通过二阶导数求 EEDF；磁化等离子体中需修正鞘层理论。
3. **微波干涉：**相位移动 $\Delta\phi = (e^2/2\varepsilon_0 m_e c\omega)\int n_e\,\mathrm{d}l$；截止密度 $n_{\text{cut}} = \varepsilon_0 m_e\omega^2/e^2$；适用于 $n_e \gtrsim 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$ 的高密度测量；频率选择需兼顾穿透能力与相位灵敏度。
4. **激光汤姆逊散射：**非相干散射条件 $n_e \ll 10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}$；散射光谱高斯宽度 $\Delta\omega/\omega_i \propto \sqrt{T_e}$；直接测量电子速度分布；离子散射截面可忽略；是聚变装置芯部 T_e 测量的标准手段。
5. **光谱诊断：**玻尔兹曼图法求激发温度；韧致辐射斜率求 T_e；斯塔克展宽 $\Delta\lambda \propto n_e^{2/3}$ 求密度；H_α 线常用于边界密度监测；需要精确原子物理数据支持定量反演。
6. **磁探针与 Rogowski 线圈：**基于法拉第电磁感应 $\mathcal{E} = -NA\dot{B}$；Rogowski 线圈测量总电

流，具有外部电流自屏蔽特性；积分电路或数字积分用于从 $\dot{B}$ 恢复 B；是 MHD 平衡和稳定性分析的数据来源。

7. **贯穿全章的核心思想：**诊断是理论与实验的桥梁。德拜长度（第 2 章）决定探针鞘层尺度；截止频率（第 6 章）决定微波传播特性；分布函数（第 7 章）决定散射光谱形状；碰撞与辐射过程（第 8 章）决定光谱强度；MHD 方程（第 5 章）将磁探针数据与等离子体平衡联系起来。没有诊断，等离子体物理学将只是数学模型；没有理论，诊断数据只是无意义的电压和光强。

结语

当你读完这本书，你已经走过了等离子体物理的核心地带：从德拜屏蔽的优雅到 Landau 阻尼的深刻，从单粒子在磁场中的回旋到 MHD 中磁力线的集体舞蹈，从实验室的辉光放电到 ITER 中燃烧的等离子体。

等离子体物理的魅力在于它的**统一性**：

- 同样的德拜屏蔽发生在霓虹灯里、闪电中、太阳风和星系际介质里
- 同样的阿尔芬波在日冕中加热、在磁层中传递能量、在实验室中被诊断
- 同样的双流不稳定性在激光等离子体中、在磁层中、在射电星系喷流中驱动湍流

等离子体物理也是**不完全的**：

- 湍流输运的”第一性原理”预测仍然困难
- 强耦合等离子体、量子等离子体、相对论等离子体的理论仍在发展中
- 磁重联的触发机制、粒子的非热加速，仍是活跃的研究前沿

如果你被这本书激发了兴趣，以下方向值得深入探索：

1. **空间与天体等离子体物理**：太阳风、磁层、吸积盘、星系团介质
2. **高能量密度物理**：激光等离子体相互作用、惯性约束聚变
3. **等离子体技术**：刻蚀、推进、材料处理、医疗灭菌
4. **基础等离子体理论**：动理学湍流、波–粒子相互作用、非平衡统计

愿你在等离子体这团”带电的火”中，找到属于自己的光。

Han & Kimi

于某处磁场冻结的参考系中

附录 A：矢量与张量公式汇总

本章汇总等离子体物理中频繁使用的矢量分析与张量运算公式，方便查阅。所有公式在 SI 单位制下给出。

A.1 直角坐标系 (x, y, z)

设标量场为 $\phi(x,y,z)$，矢量场为 $\boldsymbol{A} = A_x\hat{\boldsymbol{x}} + A_y\hat{\boldsymbol{y}} + A_z\hat{\boldsymbol{z}}$。

定义 A.1: 梯度

$$\nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial x}\hat{\boldsymbol{x}} + \frac{\partial\phi}{\partial y}\hat{\boldsymbol{y}} + \frac{\partial\phi}{\partial z}\hat{\boldsymbol{z}} \tag{A.1}$$

定义 A.2: 散度

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \tag{A.2}$$

定义 A.3: 旋度

$$\nabla\times\boldsymbol{A} = \begin{vmatrix} \hat{\boldsymbol{x}} & \hat{\boldsymbol{y}} & \hat{\boldsymbol{z}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\hat{\boldsymbol{x}} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\hat{\boldsymbol{y}} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\hat{\boldsymbol{z}} \tag{A.3}$$

定义 A.4: 拉普拉斯算子

对标量场：

$$\nabla^2\phi = \frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2} \tag{A.4}$$

对矢量场：

$$\nabla^2\boldsymbol{A} = \nabla^2 A_x\,\hat{\boldsymbol{x}} + \nabla^2 A_y\,\hat{\boldsymbol{y}} + \nabla^2 A_z\,\hat{\boldsymbol{z}} \tag{A.5}$$

A.2 柱坐标系 (r, θ, z)

设标量场为 $\phi(r,\theta,z)$，矢量场为 $\boldsymbol{A} = A_r\hat{\boldsymbol{r}} + A_\theta\hat{\boldsymbol{\theta}} + A_z\hat{\boldsymbol{z}}$。

定义 A.5: 梯度

$$\nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial r}\hat{\boldsymbol{r}} + \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{\partial\phi}{\partial z}\hat{\boldsymbol{z}} \tag{A.6}$$

定义 A.6: 散度

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rA_r) + \frac{1}{r}\frac{\partial A_\theta}{\partial\theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \tag{A.7}$$

定义 A.7: 旋度

$$\nabla\times\boldsymbol{A} = \left(\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial\theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z}\right)\hat{\boldsymbol{r}} + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\right)\hat{\boldsymbol{\theta}} + \left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rA_\theta) - \frac{1}{r}\frac{\partial A_r}{\partial\theta}\right)\hat{\boldsymbol{z}} \tag{A.8}$$

定义 A.8: 拉普拉斯算子

$$\nabla^2\phi = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial\phi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial\theta^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2} \tag{A.9}$$

物理洞见 A.1: 轴对称假设下的简化

在等离子体柱（如托卡马克）中常取轴对称 $\partial/\partial\theta = 0$。此时柱坐标旋度的 θ 分量和散度均显著简化，许多推导可在一维或二维径向坐标中完成。

A.3 球坐标系 (r, θ, φ)

设标量场为 $\phi(r,\theta,\varphi)$，矢量场为 $\boldsymbol{A} = A_r\hat{\boldsymbol{r}} + A_\theta\hat{\boldsymbol{\theta}} + A_\varphi\hat{\boldsymbol{\varphi}}$。以下公式在恒星大气、日球层物理中频繁使用。

定义 A.9: 梯度

$$\nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial r}\hat{\boldsymbol{r}} + \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\phi}{\partial\varphi}\hat{\boldsymbol{\varphi}} \tag{A.10}$$

定义 A.10: 散度

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2A_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\,A_\theta) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_\varphi}{\partial\varphi} \tag{A.11}$$

定义 A.11: 旋度

$$\begin{aligned}\nabla\times\boldsymbol{A} = {}& \frac{1}{r\sin\theta}\left[\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\,A_\varphi) - \frac{\partial A_\theta}{\partial\varphi}\right]\hat{\boldsymbol{r}} + \frac{1}{r}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial A_r}{\partial\varphi} - \frac{\partial}{\partial r}(rA_\varphi)\right]\hat{\boldsymbol{\theta}} \\ & + \frac{1}{r}\left[\frac{\partial}{\partial r}(rA_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial\theta}\right]\hat{\boldsymbol{\varphi}}\end{aligned} \tag{A.12}$$

定义 A.12: 拉普拉斯算子

$$\nabla^2\phi = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\phi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\phi}{\partial\varphi^2} \tag{A.13}$$

A.4 常用矢量恒等式

以下恒等式对任意足够光滑的矢量场 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 和标量场 ϕ 成立。

定理 A.1: 基本恒等式

$$\boldsymbol{A}\times(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C}) = (\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{C})\boldsymbol{B} - (\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B})\boldsymbol{C} \tag{A.14}$$

$$\boldsymbol{A}\cdot(\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{C}) = \boldsymbol{B}\cdot(\boldsymbol{C}\times\boldsymbol{A}) = \boldsymbol{C}\cdot(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}) \tag{A.15}$$

$$(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B})\cdot(\boldsymbol{C}\times\boldsymbol{D}) = (\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{C})(\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{D}) - (\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{D})(\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{C}) \tag{A.16}$$

定理 A.2: 含 ∇ 的微分恒等式

$$\nabla(\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}) = (\boldsymbol{A}\cdot\nabla)\boldsymbol{B} + (\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}\times(\nabla\times\boldsymbol{B}) + \boldsymbol{B}\times(\nabla\times\boldsymbol{A}) \tag{A.17}$$

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}) = \boldsymbol{B}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{A}) - \boldsymbol{A}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{B}) \tag{A.18}$$

$$\nabla\times(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}) = \boldsymbol{A}(\nabla\cdot\boldsymbol{B}) - \boldsymbol{B}(\nabla\cdot\boldsymbol{A}) + (\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{A} - (\boldsymbol{A}\cdot\nabla)\boldsymbol{B} \tag{A.19}$$

$$\nabla\times(\nabla\phi) = \boldsymbol{0} \tag{A.20}$$

$$\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{A}) = 0 \tag{A.21}$$

$$\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{A}) = \nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{A}) - \nabla^2\boldsymbol{A} \tag{A.22}$$

式 (A.22) 在推导 MHD 中的涡量方程和阿尔芬波色散关系时至关重要。

A.5 极简二阶张量入门

等离子体物理中，MHD 动量方程涉及应力张量，这里给出仅够本书使用的最低限度张量知识。

定义 A.13: 并矢

两个矢量 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的并矢（dyad）记为 $\boldsymbol{AB}$（或 $\boldsymbol{A}\otimes\boldsymbol{B}$），其分量为 $(\boldsymbol{AB})_{ij} = A_iB_j$。在直角坐标下可写为矩阵：

$$\boldsymbol{AB} = \begin{pmatrix} A_xB_x & A_xB_y & A_xB_z \\ A_yB_x & A_yB_y & A_yB_z \\ A_zB_x & A_zB_y & A_zB_z \end{pmatrix} \tag{A.23}$$

定义 A.14: 张量散度

对二阶张量 $\boldsymbol{T}$，其散度 $\nabla\cdot\boldsymbol{T}$ 是一个矢量，分量定义为

$$(\nabla\cdot\boldsymbol{T})_i = \sum_j \frac{\partial T_{ij}}{\partial x_j} \tag{A.24}$$

定理 A.3: MHD 磁应力张量

磁应力张量（Maxwell 应力张量的磁场部分）为

$$\boldsymbol{T}_M = \frac{1}{\mu_0}\left(\boldsymbol{BB} - \frac{B^2}{2}\boldsymbol{I}\right) \tag{A.25}$$

其中 $\boldsymbol{I}$ 为单位张量。其散度给出磁场对等离子体的作用力：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{T}_M = \frac{1}{\mu_0}(\nabla\times\boldsymbol{B})\times\boldsymbol{B} = \frac{1}{\mu_0}\left[(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{B} - \nabla\left(\frac{B^2}{2}\right)\right] \tag{A.26}$$

学习提示 A.1: 磁应力记忆口诀

记忆口诀：磁应力张量可看作各向异性压力——沿磁场方向为张力 B^2/μ_0，垂直方向为压力 $B^2/(2\mu_0)$。在 MHD 平衡分析中，这一直觉比分量公式更常用。

附录 B：等离子体特征参数速查表

本章将书中所有关键等离子体参数汇总为一张速查表，按物理内涵分组，便于检索与对照。

B.1 参数总表

表 B.1 等离子体特征参数速查表（SI 单位制，T 以 eV 为单位时，$k_{\mathrm{B}}T \to T$）

参数名	符号	公式	典型数值	章节
一、基本定义				
德拜长度	λ_D	$\lambda_D = \sqrt{\dfrac{\varepsilon_0 k_{\mathrm{B}} T_e}{n_e e^2}}$	$10^{-4} \sim 10^{-3}$ m (聚变)	§2.1
等离子体频率	ω_{pe}	$\omega_{pe} = \sqrt{\dfrac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}}$	$10^{9} \sim 10^{12}$ s^{-1}	§2.2
离子等离子体频率	ω_{pi}	$\omega_{pi} = \sqrt{\dfrac{n_i Z^2 e^2}{\varepsilon_0 m_i}}$	$\omega_{pi} \ll \omega_{pe}$	§6.1
二、静电相关				
热速度（电子）	v_{te}	$v_{te} = \sqrt{\dfrac{k_{\mathrm{B}} T_e}{m_e}}$	$10^{6} \sim 10^{7}$ m/s	§1.2
热速度（离子）	v_{ti}	$v_{ti} = \sqrt{\dfrac{k_{\mathrm{B}} T_i}{m_i}}$	$10^{4} \sim 10^{5}$ m/s	§1.2
德拜球粒子数	N_D	$N_D = \frac{4}{3}\pi n \lambda_D^3$	$\gg 1$（理想等离子体）	§2.3
耦合参数	Γ	$\Gamma = \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a k_{\mathrm{B}} T}$，$a = (3/4\pi n)^{1/3}$	$\ll 1$（弱耦合）	§2.3
三、磁化相关				
电子回旋频率	ω_{ce}	$\omega_{ce} = \dfrac{\lvert e\rvert B}{m_e}$	$10^{10} \sim 10^{12}$ s^{-1}	§3.1
离子回旋频率	ω_{ci}	$\omega_{ci} = \dfrac{\lvert Ze\rvert B}{m_i}$	$10^{6} \sim 10^{8}$ s^{-1}	§3.1
电子回旋半径	r_{ce}	$r_{ce} = \dfrac{v_{\perp e}}{\omega_{ce}} = \dfrac{m_e v_{\perp e}}{\lvert e\rvert B}$	$10^{-5} \sim 10^{-3}$ m	§3.1
离子回旋半径	r_{ci}	$r_{ci} = \dfrac{v_{\perp i}}{\omega_{ci}} = \dfrac{m_i v_{\perp i}}{\lvert Ze\rvert B}$	$10^{-3} \sim 10^{-1}$ m	§3.1
阿尔芬速度	v_A	$v_A = \dfrac{B}{\sqrt{\mu_0 \rho_m}}$，$\rho_m = n_i m_i$	$10^{5} \sim 10^{7}$ m/s	§5.4
离子声速	c_s	$c_s = \sqrt{\dfrac{\gamma_e Z k_{\mathrm{B}} T_e + \gamma_i k_{\mathrm{B}} T_i}{m_i}}$	$10^{4} \sim 10^{5}$ m/s	§6.1
安全因子	q	$q = \dfrac{r B_\varphi}{R B_\theta}$（托卡马克）	$q > 1$（稳定）	§10.3
比压	β	$\beta = \dfrac{2\mu_0 p}{B^2} = \dfrac{2\mu_0 n k_{\mathrm{B}}(T_e + T_i)}{B^2}$	$0.01 \sim 0.1$（托卡马克）	§5.2
四、碰撞输运				
朗道长度	b_π	$b_\pi = \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 k_{\mathrm{B}} T}$	$\sim 10^{-14}$ m	§8.1
库仑对数	$\ln\Lambda$	$\ln\Lambda = \ln\left(\dfrac{\lambda_D}{b_\pi}\right)$（$b_\pi$ 即 §8.1 的 b_0 取热平均 $m_r v^2 \to 2k_{\mathrm{B}}T$ 后的形式）	$10 \sim 25$	§8.1
电子–离子碰撞频率	ν_{ei}	$\nu_{ei} = \dfrac{n_i Z^2 e^4 \ln\Lambda}{12\pi^{3/2}\varepsilon_0^2 m_e^{1/2}(k_{\mathrm{B}}T_e)^{3/2}}$	$\sim 10^{5}$ s^{-1}	§8.2
Spitzer 电阻率	$\eta_\parallel$	$\eta_\parallel = \dfrac{Z e^2 m_e^{1/2}}{12\pi^{3/2}\varepsilon_0^2 (k_{\mathrm{B}}T_e)^{3/2}} \ln\Lambda$（数值式含 γ_E 修正，见 §8.4）	10^{-9}（10 keV）$\sim 10^{-4}$（低温放电）Ω·m	§8.4
双极扩散系数	D_a	$D_a \approx \dfrac{\mu_e D_i + \mu_i D_e}{\mu_e + \mu_i} \approx D_i\left(1 + \dfrac{T_e}{T_i}\right)$	$\sim D_i$（被 T_e/T_i 放大）	§8.3
五、无量纲参数				
磁雷诺数	R_m	$R_m = \dfrac{\mu_0 v L}{\eta}$	$\gg 1$（理想 MHD）	§5.3

（续下页）

参数名	符号	公式	典型数值	章节
等离子体 beta	β	同上文定义	见上文	§5.2

物理洞见 B.1: 单位制换算的注意事项

表 B.1 中的公式均使用 SI 单位。若采用高斯单位，需将 $1/(4\pi\varepsilon_0) \to 1$，$\mu_0 \to 4\pi/c^2$，并注意 B（高斯）$= 10^4 B$（特斯拉）。

常见误区 B.1: 温度单位的陷阱——"$k_\mathrm{B}T \to T$" 不是无条件替换

本书中公式若写 T_e（未标注 k_B），默认以 **eV** 为温度单位。**但请注意两点，否则数值会错得离谱：**

(1) 只有 eV 单位下" 数值相等"，量纲并不相等。 $k_\mathrm{B}T_e$ 是能量，T_e（以 eV 计）也是能量（因为 eV 本身就是能量单位），所以在这套记法下"$k_\mathrm{B}T_e$ 的数值 $= T_{e,\mathrm{eV}}$ 的数值" 成立。但若 T_e 以**开尔文**给出，则必须先乘 k_B：

$$\Theta_e \equiv k_\mathrm{B}T_e = 1.602176634 \times 10^{-19} \times T_{e,\mathrm{eV}}\ \mathrm{J} = 1.380649 \times 10^{-23} \times T_{e,\mathrm{K}}\ \mathrm{J}$$

(2) 代入其它 SI 量时，必须先把它换成焦耳。凡是与其它 *SI* 量（ε_0、e、m、c）同时出现的公式，Θ_e 必须写成焦耳数值。例：德拜长度

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0\,\Theta_e}{n_e e^2}}$$

若误把 $T_{e,\mathrm{eV}} = 10^4$ 直接当 Θ_e 代入，Θ_e 会大出 $1/1.602 \times 10^{-19} \approx 6.2 \times 10^{18}$ 倍，λ_D 随之虚高约 2.5×10^9 倍。**这就是"$k_\mathrm{B}T \to T$" 只能用于纯标度讨论、不能用于带量纲数值计算的原因**——本书所有含 λ_D、ω_{pe}、ν_{ei} 的数值算例都已显式换算到焦耳（或使用已整理好的 eV-数值公式）。做量纲分析时务必写回 k_B。

附录 C：书中省略的中间数学步骤

正文中为保持叙述流畅，省略了若干冗长但重要的数学推导。本章将它们完整补出，并标注对应正文章节。如果读者在正文处感到跳跃，可查阅本节。

C.1 广义欧姆定律的完整推导

对应正文：§4.4（广义欧姆定律）。

从电子和离子的动量方程出发：

$$m_i n_i \left(\frac{\partial \boldsymbol{v}_i}{\partial t} + (\boldsymbol{v}_i \cdot \nabla)\boldsymbol{v}_i \right) = n_i e(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}_i \times \boldsymbol{B}) - \nabla p_i - \boldsymbol{R} \tag{C.1}$$

$$m_e n_e \left(\frac{\partial \boldsymbol{v}_e}{\partial t} + (\boldsymbol{v}_e \cdot \nabla)\boldsymbol{v}_e \right) = -n_e e(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}_e \times \boldsymbol{B}) - \nabla p_e + \boldsymbol{R} \tag{C.2}$$

其中 $\boldsymbol{R} = m_e n_e \nu_{ei}(\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_e)$ 为摩擦项（碰撞动量交换）。定义总质量密度 $\rho_m = m_i n_i + m_e n_e \approx m_i n_i$、质心速度 $\boldsymbol{v} = (m_i n_i \boldsymbol{v}_i + m_e n_e \boldsymbol{v}_e)/\rho_m$，以及电流密度 $\boldsymbol{j} = n_i e \boldsymbol{v}_i - n_e e \boldsymbol{v}_e$。

步骤 1：将 (C.1) 与 (C.2) 相加，消去 $\boldsymbol{R}$，得到总动量方程（即 MHD 动量方程）：

$$\rho_m \left(\frac{\partial \boldsymbol{v}}{\partial t} + (\boldsymbol{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{v} \right) = \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B} - \nabla p \tag{C.3}$$

其中 $p = p_i + p_e$。

步骤 2：将 (C.2) 除以 $-n_e e$，并用 $\boldsymbol{v}_e = \boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{j}/(n_e e)$ 消去 $\boldsymbol{v}_e$，整理得：

$$\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}_i \times \boldsymbol{B} = \frac{1}{n_e e}\boldsymbol{R} + \frac{m_e}{n_e e^2}\frac{\partial \boldsymbol{j}}{\partial t} + \frac{1}{n_e e}\nabla p_e - \frac{1}{n_e e}\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B} \tag{C.4}$$

步骤 3：代入 $\boldsymbol{R} = m_e n_e \nu_{ei}(\boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{v}_e) = m_e \nu_{ei}\boldsymbol{j}/e$，并忽略电子惯性项（$m_e \to 0$），令 $\boldsymbol{v}_i \approx \boldsymbol{v}$，得到广义欧姆定律：

$$\boxed{\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} = \eta \boldsymbol{j} + \frac{1}{n_e e}\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B} - \frac{1}{n_e e}\nabla p_e} \tag{C.5}$$

其中 $\eta = m_e \nu_{ei}/(n_e e^2)$ 为电阻率。右边三项分别对应：电阻、霍尔效应、电子压力梯度（双极扩散效应）。

符号核验：从电子动量方程 (C.2) 出发，忽略电子惯性后除以 $-n_e e$ 得

$$\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}_e \times \boldsymbol{B} = \frac{\boldsymbol{R}}{n_e e} - \frac{\nabla p_e}{n_e e},$$

再代入 $\boldsymbol{v}_e = \boldsymbol{v}_i - \boldsymbol{j}/(n_e e)$，把 $-\dfrac{\boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}}{n_e e}$ 移到左边即得上述结果。即：**霍尔项为正号、电子压强梯度项为负号**，与正文 §4.3 的写法一致。

关于”惯性项”：正文与上式中的 $\frac{m_e}{n_e e^2}\partial_t \boldsymbol{j}$ 是在假设 n_e 近似不变、且忽略离子加速度与对流贡献之后保留的简化形式。严格保留电子惯性时，完整形式应含 $-\frac{m_e}{e}\frac{\mathrm{D}_e \boldsymbol{v}_e}{\mathrm{D}t}$（物质导数）。因此该式**不宜无条件称为”完整公式”**——它已作了若干近似，适用条件是低频（$\omega \ll \omega_{ce}$）且离子运动远慢于电子。

C.2 Landau 围道积分的详细推导

对应正文：§7.3（Landau 阻尼）。**难度标注：**[挑战]

Vlasov–Poisson 体系线性化后，电子密度扰动的响应由积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial F_0/\partial v}{v-\omega/k}\,\mathrm{d}v \tag{C.6}$$

给出。当 $k>0$ 时，若波的相位速度 ω/k 位于实轴上，积分在 $v=\omega/k$ 处出现奇点。Landau 的处理是：令 $\omega\to\omega+\mathrm{i}\gamma$（$\gamma>0$ 为微小增长率），则奇点移入复平面上半平面；按因果律，积分路径应沿实轴从下方绕过奇点。取 $\gamma\to 0^+$ 的极限，得到主值积分加半留数：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial F_0/\partial v}{v-\omega/k}\,\mathrm{d}v = \mathcal{P}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial F_0/\partial v}{v-\omega/k}\,\mathrm{d}v + \mathrm{i}\pi\left.\frac{\partial F_0}{\partial v}\right|_{v=\omega/k} \tag{C.7}$$

从半留数到阻尼率。把上式代入色散关系 $D(\omega,k)\equiv 1-\dfrac{\omega_{pe}^2}{n_0k^2}\displaystyle\int\frac{F_0'}{v-\omega/k}\mathrm{d}v=0$，并将 D 在实根 ω_r 附近展开。记 $\omega=\omega_r+\mathrm{i}\gamma$（$|\gamma|\ll\omega_r$），则

$$D(\omega_r+\mathrm{i}\gamma)\approx D_r(\omega_r)+\mathrm{i}\gamma\left.\frac{\partial D_r}{\partial\omega}\right|_{\omega_r}+\mathrm{i}D_i(\omega_r)=0$$

其中已把 D 分成实部 D_r 与虚部 D_i（D_i 正比于上面那个 $\mathrm{i}\pi$ 半留数项，乘以 $-1/\mathrm{i}$ 后是**实**的小量——这正是"γ 是小量" 的含义）。实部给 ω_r（即无阻尼色散关系），虚部给出**增长率公式**

$$\boxed{\gamma=-\frac{D_i(\omega_r)}{\partial D_r(\omega_r)/\partial\omega_r}} \tag{C.8}$$

这就是本书正文阻尼率公式的来源：**弱阻尼下，增长率的符号由 D_i 决定，大小还要除以 $\partial D_r/\partial\omega_r$。**直接说" 虚部为负所以阻尼" 跳过了分母，读者无法自行核对符号。

时间约定。本书全程用 $\exp[\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)]$。此时 $\Im\omega=\gamma>0$ 表示振幅按 $\mathrm{e}^{\gamma t}$ 增长，$\gamma<0$ 表示阻尼。若改用相反的约定 $\exp[-\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)]$，则增长/阻尼对应的 γ 符号会整体反转——**报阻尼率时必须连同时间约定一起给出。**

对 Maxwell 分布 $F_0(v)\propto\exp(-v^2/v_{te}^2)$，共振点的斜率为负：

$$\left.\frac{\partial F_0}{\partial v}\right|_{v=\omega/k}<0\quad(\omega/k>0) \tag{C.9}$$

代入 (C.8) 即得 $\gamma<0$，波被阻尼。这就是正文 $\omega_i=-\sqrt{\pi/8}\,\omega_{pe}/(k\lambda_D)^3\exp[-1/(2k^2\lambda_D^2)-3/2]$ 的来历（该式是把 $\partial D_r/\partial\omega_r\approx 2/\omega_{pe}$ 等近似代入后的长波渐近结果，故须 $k\lambda_D\ll 1$）。

物理洞见 C.1: Landau 围道与因果律

Landau 围道的物理本质是 **因果律**：取初始值问题要求把 ω 从上半平面延拓下来，只有这样才能让 $t=-\infty$ 时扰动为零。因此 $\gamma>0$ 的极点贡献必须来自上半平面——这正是围道从极点下方绕过、从而在留数上留下 $+\mathrm{i}\pi F_0'$ 的原因。

注意：" 若取 $\gamma<0$ 就违反因果律" 这一说法必须区分两种操作——(1) 对同一个解析函数作解析延拓到下半平面，与 (2) 直接改变积分路径的绕行方向，二者后果不同，不能混为一谈。前者给出延拓后的另一个根（可能是增长模），后者则改变留数的符号。教材此处只需记住结论：**初始值问题的围道绕行方向由因果律唯一确定**，一旦固定，增长/阻尼的符号便由 (C.8) 自动给出。

C.3 MHD 阿尔芬波色散关系的完整推导

对应正文：§5.4（阿尔芬波）。

从理想 MHD 线性化方程组（均匀背景 $B_0\hat{\boldsymbol{z}}$，ρ_0, p_0 为常数）：

$$-\mathrm{i}\omega\rho_0\boldsymbol{v}_1 = \frac{1}{\mu_0}(\nabla\times\boldsymbol{B}_1)\times\boldsymbol{B}_0 - \nabla p_1 \tag{C.10}$$

$$-\mathrm{i}\omega\boldsymbol{B}_1 = \nabla\times(\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{B}_0) \tag{C.11}$$

$$-\mathrm{i}\omega p_1 = -\gamma p_0\nabla\cdot\boldsymbol{v}_1 \tag{C.12}$$

关于时间导数的符号：本书统一采用傅里叶约定 $\exp[\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)]$，因此 $\partial/\partial t\to-\mathrm{i}\omega$（不是 $+\mathrm{i}\omega$）。上列三式中的 $-\mathrm{i}\omega$ 都由这一约定而来：对动量方程 $\rho_0\partial_t\boldsymbol{v}_1=\cdots$ 取变换即得第一式，法拉第定律 $\partial_t\boldsymbol{B}_1=-\nabla\times\boldsymbol{E}_1$ 与理想欧姆定律 $\boldsymbol{E}_1=-\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{B}_0$ 合并后得第二式，绝热关系 $(\partial_t+\boldsymbol{v}\cdot\nabla)(p\rho^{-\gamma})=0$ 线性化后得第三式。**符号一旦定错，色散关系会整体反号**（$\omega^2\to-\omega^2$），所以这一步必须与全书保持一致。

取傅里叶模式 $\exp[\mathrm{i}(k_z z-\omega t)]$，设 $\boldsymbol{v}_1=v_1(z)\hat{\boldsymbol{x}}$ 且仅依赖于 z（即剪切阿尔芬波，$\boldsymbol{k}\parallel\boldsymbol{B}_0$，$\boldsymbol{v}_1\perp\boldsymbol{B}_0$，$k_\perp=0$）。

步骤 1：计算 $\boldsymbol{v}_1\times\boldsymbol{B}_0 = v_1\hat{\boldsymbol{x}}\times B_0\hat{\boldsymbol{z}} = -B_0v_1\hat{\boldsymbol{y}}$。它只有 y 分量、且只依赖 z，故

$$\nabla\times(-B_0v_1\hat{\boldsymbol{y}}) = \begin{vmatrix}\hat{\boldsymbol{x}} & \hat{\boldsymbol{y}} & \hat{\boldsymbol{z}}\\ \partial_x & \partial_y & \partial_z\\ 0 & -B_0v_1 & 0\end{vmatrix} = \hat{\boldsymbol{x}}\,\frac{\partial(-B_0v_1)}{\partial z} = -\mathrm{i}k_zB_0v_1\,\hat{\boldsymbol{x}}$$

（∂_x、∂_y 作用在只依赖 z 的量上为零——**这一步不能把依赖 z 的量直接提出旋度算子**。）代入 (C.11)：

$$\boldsymbol{B}_1 = \frac{1}{-\mathrm{i}\omega}\big(-\mathrm{i}k_zB_0v_1\hat{\boldsymbol{x}}\big) = \frac{k_zB_0v_1}{\omega}\hat{\boldsymbol{x}} \tag{C.13}$$

步骤 2：先算 $\nabla\times\boldsymbol{B}_1$。$\boldsymbol{B}_1=B_{1x}(z)\hat{\boldsymbol{x}}$ 同样只依赖 z：

$$\nabla\times(B_{1x}\hat{\boldsymbol{x}}) = \hat{\boldsymbol{y}}\,\frac{\partial B_{1x}}{\partial z} = \mathrm{i}k_zB_{1x}\hat{\boldsymbol{y}}$$

故 $(\nabla\times\boldsymbol{B}_1)\times\boldsymbol{B}_0 = \mathrm{i}k_zB_{1x}\hat{\boldsymbol{y}}\times B_0\hat{\boldsymbol{z}} = \mathrm{i}k_zB_0B_{1x}\hat{\boldsymbol{x}}$。代入 (C.10)，并注意 ∇p_1 沿 z 而 $\boldsymbol{v}_1$ 沿 x，压强项投影为零：

$$-\mathrm{i}\omega\rho_0v_1 = \frac{1}{\mu_0}\,\mathrm{i}k_zB_0B_{1x} = \frac{\mathrm{i}k_zB_0}{\mu_0}\cdot\frac{k_zB_0v_1}{\omega} = \frac{\mathrm{i}k_z^2B_0^2v_1}{\mu_0\omega} \tag{C.14}$$

步骤 3：两边同除 $\mathrm{i}v_1$：$-\omega\rho_0 = k_z^2B_0^2/(\mu_0\omega)$，整理得 $\omega^2 = k_z^2B_0^2/(\mu_0\rho_0) = k_z^2v_A^2$，即

$$\boxed{\omega = \pm k_zv_A} \tag{C.15}$$

此即剪切阿尔芬波的色散关系。**本推导假定了 $k_\perp=0$（波矢严格平行磁场）**，得到的是两支简并的线偏振解；一旦允许 $k_\perp\neq0$，剪切支与压缩支（快、慢磁声波）就分离，需要保留 p_1 与 $k_\perp$ 项，推导见正文 §6.3（MHD 波）。

C.4 Grad–Shafranov 方程的简化推导

对应正文：§10.3（托卡马克与仿星器）。

在轴对称托卡马克中 (R,φ,Z)，磁场可写为

$$\boldsymbol{B} = \frac{1}{R}\nabla\psi\times\hat{\boldsymbol{\varphi}} + \frac{F(\psi)}{R}\hat{\boldsymbol{\varphi}} \tag{C.16}$$

其中 $\psi(R,Z)$ 为极向磁通函数，$F(\psi)=RB_\varphi$ 为环向磁场相关的流函数。

步骤 1：由 $\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}=\nabla p$ 的 φ 分量，得 $p=p(\psi)$。再由 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$ 自动满足。

步骤 2：将 $\boldsymbol{j} = (1/\mu_0)\nabla \times \boldsymbol{B}$ 的极向分量与力的平衡投影到 $\nabla\psi$ 方向，得到：

$$\nabla^{2*}\psi = -\mu_0 R^2 \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\psi} - F\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}\psi} \tag{C.17}$$

其中椭圆算子（Grad–Shafranov 算子）定义为

$$\nabla^{2*}\psi \equiv R^2\nabla\cdot\left(\frac{1}{R^2}\nabla\psi\right) = R\frac{\partial}{\partial R}\left(\frac{1}{R}\frac{\partial\psi}{\partial R}\right) + \frac{\partial^2\psi}{\partial Z^2} \tag{C.18}$$

步骤 3：给定 $p(\psi)$ 和 $F(\psi)$（两个自由剖面函数），在边界条件 $\psi = \psi_b$（导体壁）下求解椭圆方程，即得托卡马克平衡位形。

学习提示 C.1: Grad–Shafranov 求解

Grad–Shafranov 方程是二维椭圆型偏微分方程，其解析解仅对特定的 $p(\psi)$ 和 $F(\psi)$ 选择才存在（如 Solov'ev 解）。数值上通常使用有限元或迭代法（如 Picard 迭代）求解。

附录 D：单位换算与物理常数

本章提供等离子体物理中常用的物理常数、单位换算关系，以及 SI 与高斯单位制之间的对照。

D.1 基础物理常数

表 D.1 基础物理常数（精确到 4 位有效数字）

常数名	符号	数值	单位
真空光速	c	2.998×10^{8}	m/s
真空磁导率	μ_0	$4\pi \times 10^{-7} = 1.257 \times 10^{-6}$	H/m
真空介电常数	ε_0	8.854×10^{-12}	F/m
元电荷	e	1.602×10^{-19}	C
电子质量	m_e	9.109×10^{-31}	kg
质子质量	m_p	1.673×10^{-27}	kg
中子质量	m_n	1.675×10^{-27}	kg
玻尔兹曼常数	k_B	1.381×10^{-23}	J/K
普朗克常数	h	6.626×10^{-34}	J·s
约化普朗克常数	$\hbar$	1.055×10^{-34}	J·s
精细结构常数	α	7.297×10^{-3}	–
阿伏伽德罗常数	N_A	6.022×10^{23}	mol^{-1}
理想气体常数	R	8.314	J/(mol·K)

D.2 SI 与高斯单位制换算

等离子体物理文献中，高斯（CGS）单位仍广泛使用。以下给出关键电磁量的公式对照。

表 D.2 SI 与高斯单位制对照表

物理量	SI 公式	高斯（CGS）公式
电场强度	$\boldsymbol{E}$ [V/m]	$\boldsymbol{E}$ [statV/cm] $= \boldsymbol{E}_{\mathrm{SI}}/(3\times10^{4})$
磁感应强度	$\boldsymbol{B}$ [T] $= \mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})$	$\boldsymbol{B}$ [G] $= 10^{4}\boldsymbol{B}_{\mathrm{SI}}$
电荷密度	$\rho = nq$ [C/m^3]	ρ [statC/cm^3] $\approx 2.998\times10^{3}\,\rho_{\mathrm{SI}}$
电流密度	$\boldsymbol{j}$ [A/m^2]	$\boldsymbol{j}$ [statA/cm^2] $\approx 2.998\times10^{5}\,\boldsymbol{j}_{\mathrm{SI}}$
洛伦兹力	$\boldsymbol{F} = q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$	$\boldsymbol{F} = q\left(\boldsymbol{E}+\frac{\boldsymbol{v}}{c}\times\boldsymbol{B}\right)$
麦克斯韦（安培）	$\nabla\times\boldsymbol{B} = \mu_0\boldsymbol{j}+\mu_0\varepsilon_0\partial\boldsymbol{E}/\partial t$	$\nabla\times\boldsymbol{B} = \frac{4\pi}{c}\boldsymbol{j}+\frac{1}{c}\partial\boldsymbol{E}/\partial t$
库仑力	$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1q_2}{r^2}$	$F = \frac{q_1q_2}{r^2}$

常见误区 D.1：磁感应强度的称呼

SI 中 $\boldsymbol{B}$ 称为磁感应强度（特斯拉），$\boldsymbol{H}$ 为磁场强度（A/m）；高斯单位中通常不区分，统称磁场 $\boldsymbol{B}$（高斯）。$1\,\mathrm{T} = 10^{4}\,\mathrm{G}$。本书 SI 公式中一律使用 $\boldsymbol{B}$。

常见误区 D.2: 电荷密度与电流密度的 CGS 换算方向

这两个换算最容易出错，务必记住**乘还是除**以及**指数**：

- 基础换算：$1\,\mathrm{statC} = 3.3356 \times 10^{-10}\,\mathrm{C}$，即 $1\,\mathrm{C} = 2.998 \times 10^{9}\,\mathrm{statC}$（高斯制中光速 c 以 $10^{10}\,\mathrm{cm/s}$ 的数值出现）。
- **电荷密度**：$1\,\mathrm{C/m^3} = 2.998 \times 10^{9}\,\mathrm{statC}/10^{6}\,\mathrm{cm^3} = 2.998 \times 10^{3}\,\mathrm{statC/cm^3}$。所以 $\rho[\mathrm{statC/cm^3}] \approx 2.998 \times 10^{3}\,\rho[\mathrm{C/m^3}]$（**乘** 3×10^{3}）。
- **电流密度**：$1\,\mathrm{A/m^2} = 2.998 \times 10^{9}\,\mathrm{statA}/10^{4}\,\mathrm{cm^2} = 2.998 \times 10^{5}\,\mathrm{statA/cm^2}$。所以 $j[\mathrm{statA/cm^2}] \approx 2.998 \times 10^{5}\,j[\mathrm{A/m^2}]$（**乘** 3×10^{5}）。

完整例子：某等离子体 $\rho = 1.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{C/m^3}$，则 $\rho^{\mathrm{CGS}} \approx 2.998 \times 10^{3} \times 10^{-6} = 3.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{statC/cm^3}$；若 $j = 1.0 \times 10^{6}\,\mathrm{A/m^2}$，则 $j^{\mathrm{CGS}} \approx 2.998 \times 10^{5} \times 10^{6} = 3.0 \times 10^{11}\,\mathrm{statA/cm^2}$。**注意两者都是从 SI 到 CGS 的乘法**——原书旧版误把这两项写成”除以 3×10^{9}、除以 3×10^{5}”。

D.3 常用能量、密度、压强换算

表 D.3 常用换算关系

换算	关系	备注
温度 T	$1\,\mathrm{eV} = 11604\,\mathrm{K} = 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$	等离子体中常用 eV 作温度单位
数密度 n	$1\,\mathrm{cm^{-3}} = 10^{6}\,\mathrm{m^{-3}}$	空间物理常用 $\mathrm{cm^{-3}}$
磁场 B	$1\,\mathrm{T} = 10^{4}\,\mathrm{G}$	聚变物理常用 T，天体物理常用 G
压强 p	$1\,\mathrm{Pa} = 10\,\mathrm{dyn/cm^2} = 7.501\,\mathrm{mTorr}$	真空物理常用 Torr/mTorr
	$1\,\mathrm{atm} = 1.013 \times 10^{5}\,\mathrm{Pa} = 760\,\mathrm{Torr}$	

学习提示 D.1: 温度换算经验公式

在等离子体物理中，一个极其有用的经验公式是：当 T_e 以 eV 为单位时，

$$v_{te}[\mathrm{m/s}] \approx 4.19 \times 10^{5}\sqrt{T_e[\mathrm{eV}]} \tag{D.1}$$

此式来自 $v_{te} = \sqrt{k_{\mathrm{B}}T_e/m_e}$，将 eV 换算为焦耳后代入常数即得。

附录 E：分级自学书单

本章为不同阶段的读者提供等离子体物理学习路径。从入门到前沿，循序渐进。

怎么用这份书单：每条给出**可检索元数据**（出版社/年份/版次）与**"解决本书哪个疑问"**的定位说明。请先明确自己的问题（例如"第 5 章 MHD 稳定性推不动"），再按定位挑书，而不是从头通读。

E.1 入门级（中文优先）

适合零基础或仅具备普通物理背景的读者，中文教材可降低语言门槛，专注物理概念。

1. **金晓峰，《等离子体物理导论》，北京大学出版社，2008。**
   面向物理系本科高年级，概念清晰，公式推导详尽，对国内学生非常友好。**解决：**第 1–4 章的基础概念、单粒子运动、双流体与 MHD 图像。重点章节：第 1–5 章。
2. **郑春开，《等离子体物理学》，北京大学出版社，2009。**
   体系完整，涵盖基础到磁约束聚变。特点是 MHD 平衡与稳定性章节写得尤为出色。**解决：**第 9 章 MHD 平衡与不稳定性的中文推导细节；可作为系统学习的主干教材。

E.2 进阶级（英文教材）

具备一定基础后，建议直接阅读英文教材，术语与前沿文献接轨。以下三本互补性极强。

1. **Francis F. Chen, *Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion*, 3rd ed., Springer, 2016, DOI: 10.1007/978-3-319-22309-4.**
   最经典的入门教材，语言极其通俗。**解决：**第 2–7 章几乎所有基础图像的英文对照表述；每章大量例题和数值估计，非常适合自学者。第 1 卷（等离子体物理）覆盖单粒子运动、动力学、MHD、波；第 2 卷（受控聚变）涉及托卡马克、仿星器。
2. **Robert J. Goldston & Paul H. Rutherford, *Introduction to Plasma Physics*, IOP Publishing, 1995.**
   普林斯顿等离子体物理实验室（PPPL）的授课教材。**解决：**第 8 章碰撞输运、第 7 章波–粒子相互作用、第 9 章 MHD 稳定性的更深入处理，数值例子偏聚变实验。
3. **Richard Fitzpatrick, *Plasma Physics: An Introduction*, 2nd ed., CRC Press, 2022.**
   在线免费版（`https://farside.ph.utexas.edu/Books/Plasma2/Plasma2.html`）可用。**解决：**第 7 章 Landau 阻尼、碰撞算符、第 5–6 章 MHD 波的严谨推导，适合希望补全数学细节的读者。逐章对照见附录 J。

E.3 专业级（英文专著）

进入科研阶段后，需要针对特定方向深入钻研。

1. **Per Helander & Dieter J. Sigmar, *Collisional Transport in Magnetized Plasmas*, Cambridge University Press, 2002, DOI: 10.1017/CBO9780511599950.**

磁化等离子体碰撞输运的权威参考书。**解决：**第 8 章输运系数的完整推导——新经典输运（香蕉轨道、Pfirsch–Schlüter 流、靴带电流），是理解托卡马克输运瓶颈的必读之作。

2. **Thomas H. Stix, *Waves in Plasmas*, AIP Press, 1992.**
   等离子体波理论的经典专著。**解决：**第 6–7 章波理论的全貌——冷等离子体波、热波、动力学波（包括 Bernstein 波、漂移波）的色散关系、极化、阻尼的统一处理。阅读门槛较高，需熟悉复变函数与 Landau 围道。
3. **Paul M. Bellan, *Fundamentals of Plasma Physics*, Cambridge University Press, 2006, DOI: 10.1017/CBO9780511807183.**
   从电磁学基本方程出发，对 MHD、动力学、波、不稳定性有全面而现代的处理。**解决：**第 5 章磁流体力学与第 9 章不稳定性的物理图像、数值估计，适合作为案头参考。

E.4 科研论文导读

以下按方向推荐奠基性论文，标注阅读门槛。

表 E.1 经典科研论文推荐

方向	论文	阅读门槛与价值
磁约束聚变	L. Spitzer, *Physics of Fully Ionized Gases*, 2nd ed., Interscience, 1962.	经典输运理论的奠基（本书第 8 章）。门槛：中等，需熟悉 Fokker–Planck 方程。
	H. P. Furth *et al.*, “Tokamak equilibria with finite β”, Phys. Fluids **13**, 2143 (1970), DOI: 10.1063/1.1693219.	高比压托卡马克平衡的里程碑（本书第 9–10 章）。门槛：高，需 Grad–Shafranov 方程基础。
空间等离子体	J. W. Dungey, “Interplanetary magnetic field and the auroral zones”, Phys. Rev. Lett. **6**, 47 (1961), DOI: 10.1103/PhysRevLett.6.47.	磁重联概念的奠基（本书第 9 章）。门槛：低，物理图像极其清晰。
	A. Hasegawa, *Plasma Instabilities and Nonlinear Effects*, Springer, 1975.	空间等离子体中漂移波、阿尔芬波不稳定性的经典教材。门槛：中等。
低温/工业等离子体	M. A. Lieberman & A. J. Lichtenberg, *Principles of Plasma Discharges and Materials Processing*, 2nd ed., Wiley, 2005.	低温等离子体物理与工艺的标准教材（本书第 11 章）。门槛：中等，需气体放电基础。
	L. Tonks & I. Langmuir, “Oscillations in ionized gases”, Phys. Rev. **33**, 195 (1929), DOI: 10.1103/PhysRev.33.195.	等离子体振荡的首次实验观测与理论（本书第 2、6 章）。门槛：低，历史意义重大。

附录 F：全书高频易错点汇总

本章汇总全书（第 1–12 章）中读者最容易产生的误解。每条先给出 **常见错误说法**，再给出 **正确理解**。每个条目末尾给出**可点击的章节引用**（§ 号即链接，点击跳到正文对应小节；用阅读器的「返回上一视图」即可回到本条），涉及多章的条目给出多个入口。建议在学习对应章节时对照自查。

F.1 第 2、8 章：等离子体基本概念

常见误区 F.1: 常见概念错误（一）

1. **错误：**「准中性 = 完全无电场」
   正确：准中性意味着在远大于德拜长度的尺度上宏观电荷密度为零；但在德拜球内部，局部可以存在显著的净电荷和电场。（对应正文 §2.1）
2. **错误：**「等离子体必须带电」
   正确：等离子体是 **准中性**的——正负电荷几乎相等，整体不显示净电荷。它的特殊行为来自集体相互作用，而非净电荷。（对应正文 §2.3）
3. **错误：**「$N_D \gg 1$ 意味着每个粒子都不受库仑力影响」
   正确： $N_D \gg 1$ 意味着德拜屏蔽效应很强，远距离库仑力被屏蔽；但近距离碰撞（$b < b_\pi$）仍然频繁发生，碰撞输运不可忽略。（对应正文 §2.3、§8.1）

F.2 第 3、8 章：单粒子运动与库仑碰撞

常见误区 F.2: 常见概念错误（二）

4. **错误：**「$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移与电荷 q 有关」
   正确： $\boldsymbol{v}_E = \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/B^2$ 与 q 无关，电子和离子同向漂移。这是漂移运动中最易被混淆的结论。（对应正文 §3.2.1）
5. **错误：**「梯度漂移 $\boldsymbol{v}_\nabla B$ 和曲率漂移 $\boldsymbol{v}_R$ 可以分别抵消」
   正确：在真空场 $\nabla\times\boldsymbol{B}=0$ 中，两者方向相同（对同一电荷），因此 **叠加**而非抵消。（对应正文 §3.2.1）
6. **错误：**「$\boldsymbol{v}_\nabla B$ 与 $\boldsymbol{v}_R$ 总是大小相等」
   正确：单个粒子的两项速度因子不同——$\boldsymbol{v}_\nabla B$ 正比于 $v_\perp^2/2$，而 $\boldsymbol{v}_R$ 正比于 $v_\parallel^2$。只有当 $v_\perp^2/2 = v_\parallel^2$（即投掷角满足 $\tan^2\theta = v_\perp^2/v_\parallel^2 = 2$，$\theta\approx 54.74°$）时才恰好相等。对**各向同性**分布做热平均后 $\langle v_\perp^2/2\rangle = \langle v_\parallel^2\rangle = k_BT/m$，两项才会数值相等，从而合成 $2k_BT/(|q|BR)$。不要把这个” 热平均后相等” 误当成” 对每个粒子都相等”。（对应正文 §3.2.1、§3.1）
7. **错误：**「极化漂移是稳态漂移」
   正确：极化漂移 $\boldsymbol{v}_p = (m/qB^2)\,\mathrm{d}\boldsymbol{E}_\perp/\mathrm{d}t$ 明确依赖于电场随时间的 **变化率**，仅存在于非稳态（启动、关断、波场）中。（对应正文 §3.2.1）
8. **错误：**「碰撞频率与温度成正比」
   正确：对于高温库仑碰撞，$\nu\propto T^{-3/2}$——温度越高，碰撞越慢（因为粒子飞得越快，相互

作用时间越短）。（对应正文 §8.2）

9. **错误：**「库仑对数 $\ln\Lambda$ 可以随便取 10–20」
正确： $\ln\Lambda$ 虽变化缓慢，但在高密度、低温等离子体（如尘埃等离子体、惯性约束）中可能降至 <5，此时必须精确计算，不能随意取常数。（对应正文 §8.1、§8.2）

F.3 第 4、5、8 章：流体方程、MHD 与输运

常见误区 F.3: 常见概念错误（三）

10. **错误：**「双极扩散中电子和离子扩散系数相同」
正确：电子和离子扩散系数 D_e, D_i 差异巨大；但电荷分离产生的内建电场迫使它们以共同的双极扩散系数 D_a 运动。$D_a \approx D_i(1+T_e/T_i)$，被电子温度放大，但由离子扩散主导。（对应正文 §8.3）

11. **错误：**「广义欧姆定律中霍尔项总是很小」
正确：在强磁场、小尺度（如磁重联区、霍尔推进器）中，霍尔项 $-\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}/(ne)$ 与电阻项相当甚至更大，不可忽略。（对应正文 §4.4）

12. **错误：**「理想 MHD 意味着完全无电阻」
正确：理想 MHD 假设 $R_m \gg 1$（磁冻结），但电阻 η 仍然存在，只是对流项主导。在边界层、电流片中，$R_m \sim O(1)$，必须回到非理想方程。（对应正文 §5.1、§5.3、§4.4）

F.4 第 1、6、7 章：傅里叶约定、等离子体波与动理学

常见误区 F.4: 常见概念错误（四）

13. **错误：**「Landau 阻尼是碰撞导致的能量耗散」
正确： Landau 阻尼是纯粹的 **无碰撞**集体效应——波与共振粒子的能量交换。$dF_0/dv<0$ 时波能量被粒子吸收，$dF_0/dv>0$（如束流）时反而出现增长。（对应正文 §7.3、§7.1）

14. **错误：**「哨声波是声波的一种」
正确：哨声波是 **电磁波**，右旋圆极化（R 波）的低频分支。它之所以叫 “whistler”，是因为其群速度 $\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$ 依赖于频率，导致不同频率分量到达时间不同，在音频上形成下降的哨音。（对应正文 §6.3）

15. **错误：**「傅里叶变换的符号约定无关紧要」
正确：本书统一使用平面波形式 $\exp[\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)]$，于是 $\partial/\partial t\to-\mathrm{i}\omega$、$\nabla\to+\mathrm{i}\boldsymbol{k}$。另有一些教材用 $\exp[-\mathrm{i}(\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)]=\exp[\mathrm{i}(\omega t-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})]$——**这两种写法其实是同一个表达式**（只是把整体指数的符号提出来看），与本书的差别仅在于 $\mathrm{i}\to-\mathrm{i}$，等价于把 ω 的符号取反。真正需要提防的是**混用**：若在一个推导里既用 $\partial_t\to+\mathrm{i}\omega$ 又保留 $\exp[\mathrm{i}(kx-\omega t)]$，色散关系的虚部就会反号，Landau 阻尼会错误地变成增长。约定本身自由，但**一篇推导内必须自洽**。（对应正文 §1.3）

16. **错误：**「截止频率和传播频率是一回事」
正确：“截止”（cutoff）意味着 $k\to0$，波无法传播；“共振”（resonance）意味着 $k\to\infty$，波被强烈吸收。二者物理完全不同。（对应正文 §6.1、§6.3）

F.5 第 5、7、9、10 章：MHD 局限、不稳定性与磁约束

常见误区 F.5: 常见概念错误（五）

17. **错误：**「MHD 可以描述所有等离子体现象」
    正确： MHD 忽略了霍尔效应、双极扩散、电子惯性、有限拉莫尔半径效应。在动力学尺度（如磁重联的扩散区、边缘等离子体）中，必须回到双流体或动力学理论。（对应正文 §5.1、§7.1）
18. **错误：**「磁冻结意味着磁力线永远不动」
    正确：磁冻结意味着等离子体流体元与磁通量一起运动；在理想 MHD 中，磁力线可随流体整体运动，但不会在流体内部“切断”或“重联”。（对应正文 §5.3）
19. **错误：**「安全因子 $q > 1$ 就足够稳定」
    正确： $q > 1$（Kruskal–Shafranov 极限）仅排除最低阶扭折（kink）模式；更高阶扭曲、气球、撕裂模等不稳定性还需要 $q > 2$ 或更严格的剖面约束。q 的径向分布（q 剖面）比单一数值更重要。（对应正文 §10.3）
20. **错误：**「比压 β 越高越好」
    正确：高 β 意味着等离子体压力占比大，能量利用率高，但 MHD 气球不稳定性在 β 超过某个阈值（与 q、剖面形状有关）时被激发。聚变堆设计必须在“高 β 追求”与“稳定性裕度”之间取折中。（对应正文 §5.2、§10.3）
21. **错误：**「磁重联只发生在 X 点」
    正确： X 点（磁零点附近）是磁重联的核心区域，但重联是一个宏观过程，涉及入流区、出流区、扩散区的全局耦合。二维 X 点模型只是简化图像。（对应正文 §9.1、§5.3）

F.6 第 2、8、10 章：碰撞过程与聚变装置

常见误区 F.6: 常见概念错误（六）

22. **错误：**「托卡马克中所有等离子体电流都是外部驱动的」
    正确：托卡马克中存在显著的 **自举电流**（bootstrap current）——由碰撞导致的新经典输运驱动的内部电流，可占总电流的 50% 以上，对维持稳态运行至关重要。（对应正文 §10.3、§10.2）
23. **错误：**「空间等离子体总是无碰撞的」
    正确：太阳大气、电离层、行星磁层中，碰撞效应（如库仑碰撞、电荷交换）在特定区域（如磁层等离子体片、日冕底部）仍然重要，不能一概而论。（对应正文 §8.2、§2.3）

附录 G：Python 仿真入门

本章为读者提供使用 Python 进行等离子体物理数值模拟的入门指导。代码使用 NumPy、SciPy、Matplotlib 等标准库，可直接运行。

G.1 单粒子轨道追踪

物理目标：数值求解洛伦兹力方程

$$m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}), \qquad \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{v} \tag{G.1}$$

演示均匀磁场中的回旋运动、$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移和磁镜反射。

学习提示 G.1: 运行环境准备

运行前请确保已安装：`pip install numpy scipy matplotlib`

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp

# -------------------- 物理参数 --------------------
q = 1.602e-19       # 电荷 (C)
m = 1.673e-27       # 质量 (kg, 质子)
E0 = np.array([0.0, 1e3, 0.0])   # 均匀电场 (V/m), 沿 y
B0 = 1.0                          # 均匀磁场幅值 (T), 沿 z
L  = 0.05                         # 磁镜梯度长度 (m), 用于非均匀场

def B_uniform(r):
    """ 均匀场 B = B0 * z_hat"""
    return np.array([0.0, 0.0, B0])

def B_mirror(r):
    """ 近轴磁镜场, 满足 div B = 0:
       B_z = B0(1 + (z/L)^2),  B_r = -(r/2) dB_z/dz = -r*B0*z/L^2
       (r 为到轴的垂直距离)"""
    x, y, z = r
    Bz = B0 * (1.0 + (z/L)**2)
    Br_scale = -0.5 * B0 * (2.0*z/L**2)   # (1/2) dBz/dz 的负号
    return np.array([Br_scale*x, Br_scale*y, Bz])

# -------------------- 洛伦兹力方程 --------------------
def make_rhs(B_func):
    def rhs(t, y):
        r, v = y[0:3], y[3:6]
```

```
        a = (q/m) * np.cross(v, B_func(r))     # 仅磁力项 (E=0)
        return np.concatenate([v, a])
    return rhs

# -------------------- 情形 A: 均匀场 + E x B 漂移 --------------------
def rhs_EB(t, y):
    r, v = y[0:3], y[3:6]
    a = (q/m) * (E0 + np.cross(v, np.array([0, 0, B0])))
    return np.concatenate([v, a])

y0 = np.concatenate([[0, 0, 0], [1e5, 0, 1e4]])
t = np.linspace(0, 2e-6, 2000)
solA = solve_ivp(rhs_EB, [t[0], t[-1]], y0, t_eval=t, rtol=1e-9, atol=1e-12)
vdrift = np.cross(E0, np.array([0, 0, B0])) / B0**2
print("E x B drift speed [m/s]:", np.linalg.norm(vdrift))

# -------------------- 情形 B: 磁镜反射 --------------------
y0m = np.concatenate([[0.005, 0, 0], [0, 3e5, 1.0e5]])
t2 = np.linspace(0, 3e-6, 4000)
solB = solve_ivp(make_rhs(B_mirror), [t2[0], t2[-1]], y0m,
                 t_eval=t2, rtol=1e-9, atol=1e-12)
zB = solB.y[2]
print("mirror turning points z [m]:", zB.min(), zB.max())

# -------------------- 能量守恒检查 --------------------
def kinetic(sol):
    v2 = sol.y[3]**2 + sol.y[4]**2 + sol.y[5]**2
    return 0.5*m*v2
KE = kinetic(solB)
print("relative KE drift:", (KE.max()-KE.min())/KE.mean())

# -------------------- 绘图 --------------------
fig = plt.figure(figsize=(12, 5))
ax1 = fig.add_subplot(131, projection='3d')
ax1.plot(solA.y[0], solA.y[1], solA.y[2], lw=0.8)
ax1.set_title("Uniform B: orbit + ExB"); ax1.set_xlabel('x [m]')
ax1.set_ylabel('y [m]'); ax1.set_zlabel('z [m]')
ax2 = fig.add_subplot(132)
ax2.plot(solA.y[0], solA.y[1], lw=0.8)
ax2.set_aspect('equal'); ax2.set_title("x-y projection (ExB drift)")
ax2.set_xlabel('x [m]'); ax2.set_ylabel('y [m]')
ax3 = fig.add_subplot(133)
ax3.plot(solB.t*1e6, zB, lw=0.8)
```

```
ax3.set_title("Mirror: z(t)"); ax3.set_xlabel('t [us]'); ax3.set_ylabel('z [m]')
plt.tight_layout()
plt.savefig('single_particle_orbit.png', dpi=150)
plt.show()
```

物理洞见 G.1: 数值实验应当验证什么

在均匀磁场中，洛伦兹力方程可解析求解：粒子在垂直于 B 的平面内做圆周运动（回旋），圆心以速度 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/B^2$ 漂移（运行代码应输出约 $1000\,\mathrm{m/s}$，与 $E_0/B_0 = 10^3/1$ 一致）。**磁镜情形**则必须用*散度为零*的近轴场：只把 B_z 改成 $B(z) = B_0(1+(z/L)^2)$ 会违反 $\nabla\cdot\boldsymbol{B} = \partial_z B_z \neq 0$，得到的不是合法的磁场。上面的 `B_mirror` 函数配套了径向分量 $B_r = -(r/2)\,\partial_z B_z = -rB_0 z/L^2$，使 $\nabla\cdot\boldsymbol{B} = \frac{1}{r}\partial_r(rB_r) + \partial_z B_z = 0$ 自动满足。运行时可检查：(1) 磁镜情形下 $z(t)$ 在 $\pm z_t$ 之间往返（反射）；(2) 动能相对漂移在 10^{-6} 量级（纯磁场不做功，能量守恒）；(3) 磁矩 $\mu = mv_\perp^2/(2B)$ 近似守恒。

G.2 德拜屏蔽电势的数值求解

物理目标：求解一维球坐标泊松方程

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}r}\right) = \frac{en_0}{\varepsilon_0}\left[\exp\left(\frac{e\phi}{k_{\mathrm{B}}T_e}\right) - 1\right] \tag{G.2}$$

并与线性化德拜屏蔽解 $\phi(r) = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r}\exp(-r/\lambda_D)$ 对比，验证**小振幅极限下非线性解收敛到线性德拜解**。边界条件必须恰好 2 个（对应 2 个未知函数 ϕ, ϕ'）；若多写一个，`solve_bvp` 会报”边界残差数不匹配”。

第一步是无量纲化，不是写循环。取 $x \equiv r/\lambda_D$、$y \equiv e\phi/\Theta$（$\Theta \equiv k_{\mathrm{B}}T_e$），方程 (G.2) 化为

$$y'' + \frac{2}{x}y' = \mathrm{e}^{y} - 1, \tag{G.3}$$

线性德拜解相应写成 $y_{\mathrm{lin}}(x) = y(x_{\min})\,\dfrac{x_{\min}}{x}\mathrm{e}^{-(x-x_{\min})}$——必须用同一个 $y(x_{\min})$ 定标，比较的才是形状而不是幅值。若不先无量纲化，r 会从 $10^{-8}\,\mathrm{m}$ 跨到 $10^{-4}\,\mathrm{m}$ 而 ϕ 只有 $10^{-2}\,\mathrm{V}$ 量级，自适应网格把节点全花在量级落差上，常常还没达到容差就先撞上 `max_nodes` 上限——下面的负例演示的正是这种失败。

内边界幅值不是随便取的。本例 $n_e = 10^{18}\,\mathrm{m}^{-3}$、$T_e = 10\,\mathrm{eV}$，得 $\lambda_D \approx 2.35\times10^{-5}\,\mathrm{m}$；若把内边界放在 $r_{\min} = 10^{-3}\lambda_D$ 处并按点电荷电位定标，则

$$\frac{e\phi(r_{\min})}{\Theta} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_{\min}\Theta} \approx 6.1\times10^{-3} \ll 1, \tag{G.4}$$

故代码取内边界幅值 $\mathrm{amp} = 10^{-2}$，与这一物理量级一致，而不是随手挑的小数。

先读懂返回值，再相信结果。`scipy.integrate.solve_bvp` 返回的解对象中，与可靠性有关的是：

- `sol.success`：布尔量，**唯一可信的收敛判据**；
- `sol.status`：0= 收敛到指定精度；1= **网格节点数超过 `max_nodes` 上限**；2= 求解配置方程时遇到奇异雅可比；
- `sol.message`：终止原因的文字说明（失败时给出具体原因，例如节点数超限，见下方输出）；
- `sol.rms_residuals`：各网格区间相对残差的均方根，应与 `tol` 同量级；`sol.niter`、`sol.x.size` 给出迭代次数与最终节点数。

把 status 读反是常见事故：status=1 不是” 已收敛”，而是失败。因此下面的代码在提取解、画曲线之前，先把 success、status、message、残差与边界残差全部打印出来核对。

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_bvp

# -------------------- 物理参数 --------------------
n0    = 1e18            # 背景密度 m^-3
Te_eV = 10.0            # 电子温度 (eV)
q_e   = 1.602e-19
eps0  = 8.854e-12
Theta = Te_eV * q_e     # 电子热能 (J) ——必须转成焦耳!
lam_D = np.sqrt(eps0 * Theta / (n0 * q_e**2))
print("lambda_D [m] =", lam_D)

# ------------- 无量纲化: x = r/lam_D, y = e*phi/Theta -------------
# 球坐标泊松方程化为:  y'' + (2/x) y' = exp(y) - 1
x_min, x_max = 1e-3, 15.0      # 计算区间（以 lam_D 为单位）
def poisson_debye(x, y):
    """y = [y, y'], 无量纲球坐标泊松方程"""
    y0, y1 = y
    expo = np.clip(y0, -60.0, 60.0)              # 防指数溢出
    return np.vstack([y1, np.exp(expo) - 1.0 - 2.0 * y1 / x])

def bc(ya, yb, amp):
    """ 边界条件恰好 2 个: y(x_min) = amp, y(x_max) = 0"""
    return np.array([ya[0] - amp, yb[0]])

def solve(amp, tol=1e-8, max_nodes=50000):
    def bc_amp(ya, yb):
        return bc(ya, yb, amp)
    x = np.linspace(x_min, x_max, 400)
    y_guess = np.zeros((2, x.size))
    y_guess[0] = amp * (x_min / x)               # 初始猜测: 1/x 型
    return solve_bvp(poisson_debye, bc_amp, x, y_guess, tol=tol, max_nodes=max_nodes)

# -------------------- 1) 小振幅（线性极限）求解 --------------------
sol = solve(amp=1e-2)
print("success:", sol.success)   # 唯一可信的收敛判据（布尔量）
print("status :", sol.status)    # 0= 收敛, 1= 网格节点超限, 2= 雅可比奇异
print("message:", sol.message)   # 终止原因的文字说明
print("nodes  :", sol.x.size, "| niter:", sol.niter)
```

```
print("rms residual max:", np.max(sol.rms_residuals), "| tol = 1e-8")
print("BC residual max :", np.max(np.abs(bc(sol.y[:, 0], sol.y[:, -1], 1e-2))))

# -------------------- 2) 与线性德拜解逐点对比 --------------------
xx = np.linspace(x_min, x_max, 2000)
y_num = sol.sol(xx)[0]
y_lin = 1e-2 * (x_min / xx) * np.exp(-(xx - x_min))   # 同一 x_min 定标
for xp in (0.1, 1.0, 5.0):
    i = np.argmin(np.abs(xx - xp))
    print("x=%.0e: y_num=%.6e  y_lin=%.6e  相对偏差 =%.3e"
          % (xp, y_num[i], y_lin[i], y_num[i] / y_lin[i] - 1.0))

# ------------- 3) 线性极限的证据：相对偏差与 amp 成正比 -------------
for a in (1e-2, 1e-1, 1.0):
    s = solve(a)
    yv = float(s.sol(np.array([1.0]))[0][0])
    yl = a * x_min * np.exp(-(1.0 - x_min))
    dev = yv / yl - 1.0
    print("amp=%.0e: x=1 相对偏差 =%+.3e, 偏差/amp=%+.3e (success=%s)"
          % (a, dev, dev / a, s.success))

# ------------- 4) 负例：故意把节点上限压到 200 -------------
bad = solve(1e-2, tol=1e-12, max_nodes=200)
print("bad: success=%s status=%d message=%s" % (bad.success, bad.status,
↪ bad.message))

# -------------------- 5) 绘图 --------------------
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.loglog(xx, np.abs(y_num), lw=2, label='nonlinear Poisson (amp=1e-2)')
plt.loglog(xx, np.abs(y_lin), '--', lw=2, label=r'linear Debye: $e^{-x}/x$')
plt.xlabel('x = r / lambda_D')
plt.ylabel('|y| = |e phi / Theta|')
plt.legend(); plt.grid(True, which='both', ls='--', alpha=0.5)
plt.tight_layout(); plt.savefig('debye_shielding.png', dpi=150)
plt.show()
```

正常例的实测输出（NumPy 2.5.3 / SciPy 1.18.1）：

```
lambda_D [m] = 2.3509235309107274e-05
success: True
status : 0
message: The algorithm converged to the desired accuracy.
nodes  : 2417 | niter: 11
rms residual max: 9.988005338664265e-09 | tol = 1e-8
```

```
BC residual max : 1.9255074743120825e-37
x=1e-01: y_num=9.204813e-05  y_lin=9.204821e-05  相对偏差 =-9.169e-07
x=1e+00: y_num=3.690339e-06  y_lin=3.690348e-06  相对偏差 =-2.407e-06
x=5e+00: y_num=1.351907e-08  y_lin=1.351910e-08  相对偏差 =-2.633e-06
amp=1e-02: x=1 相对偏差 =-2.410e-06, 偏差/amp=-2.410e-04 (success=True)
amp=1e-01: x=1 相对偏差 =-2.411e-05, 偏差/amp=-2.411e-04 (success=True)
amp=1e+00: x=1 相对偏差 =-2.417e-04, 偏差/amp=-2.417e-04 (success=True)
bad: success=False status=1 message=The maximum number of mesh nodes is exceeded.
```

三点结论：

1. **求解确实成功**：success=True、status=0，只用 2417 个节点、11 次迭代就把相对残差压到 9.99×10^{-9}（要求 10^{-8}），边界条件残差 1.9×10^{-37} 已达机器精度。
2. **线性极限成立，且偏差是二阶非线性修正**：在 $x=0.1,1,5$ 处，数值解与线性德拜解的相对偏差分别为 9.2×10^{-7}、2.4×10^{-6}、2.6×10^{-6}，都远小于 1。幅值扫描给出定量证据：amp 从 10^{-2} 增到 10^{0}（100 倍），偏差从 -2.41×10^{-6} 增到 -2.42×10^{-4}（100 倍），而” 偏差 /amp” 稳定在 -2.41×10^{-4}——即**相对偏差正比于振幅**，这正是方程 (G.3) 中 $\mathrm{e}^{y}-1-y\simeq y^{2}/2$ 的二阶修正特征。amp $\to0$ 时偏差线性趋于零，线性化因此是可控近似，而不是” 看起来差不多”。
3. **失败必须被识别**：把 max_nodes 压到 200 后立刻得到 success=False、status=1，message 明确报出节点数超限，此时解在 $x\ll1$ 处已失真，无论曲线看起来多” 像” 解析解都不能用。

比较区间同样有讲究：$x\gtrsim10$ 处 $|y|$ 已降到 10^{-10} 以下，与求解器容差同量级，那里的” 相对偏差” 只是数值噪声，比较时应剔除（代码只报告 $x\le5$ 的三个探针点，正是这个原因）。

常见误区 G.1：只看曲线的最大偏差，会把失败的运行当成成功

教材早先的清单直接用 SI 单位求解，并把 status=1 注释成” 最近一次网格上收敛”。按同一参数实测，该清单的真实状态是 success=False、status=1、节点数 45151（上限 50000）、相对残差 6.1×10^{-6}（要求 10^{-8}，差约 600 倍）——**它根本没有收敛**。但若只看数值解与解析解的最大相对偏差，会得到一个很” 漂亮” 的 4.7×10^{-5}：该最大值出现在 $x\gtrsim10$ 的尾部，而那里 $|y|$ 已低于求解器容差，比较本身没有意义；$x\ll1$ 处又是 $2y'/x$ 的 $1/r$ 几何项主导方程，掩盖了非线性的失配。判断结果能否使用，只看 success、status、message 与残差是否达到 tol，不要只看偏差曲线。

G.3 朗缪尔波色散曲线绘制

物理目标：绘制冷等离子体朗缪尔波 ω_{pe} 加上热修正（Bohm–Gross 色散关系）：

$$\omega^{2}=\omega_{pe}^{2}+\frac{3k_{\mathrm{B}}T_{e}}{m_{e}}k^{2}=\omega_{pe}^{2}+3k^{2}v_{te}^{2} \tag{G.5}$$

代码含**有效性回溯检查**：端口输出 $k\lambda_D$ 取 $0.1,0.3,1.0$ 时的热修正量 $3(k\lambda_D)^2$，据此判断 Bohm–Gross 近似的适用范围（约 $k\lambda_D\lesssim0.3$；$k\lambda_D\to1$ 时 Landau 阻尼已显著，须用动理学色散关系）。

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# -------------------- 物理参数 --------------------
n    = 1e18            # m^-3
Te_eV = 10.0           # eV
q_e  = 1.602e-19
m_e  = 9.109e-31
eps0 = 8.854e-12
Theta = Te_eV * q_e    # J

# 等离子体频率与德拜长度
omega_pe = np.sqrt(n * q_e**2 / (eps0 * m_e))
v_te     = np.sqrt(Theta / m_e)          # 注意: 本书 v_te = sqrt(k_B T_e/m_e)
lam_D    = v_te / omega_pe
print("omega_pe [rad/s]:", omega_pe)
print("lambda_D [m]:", lam_D)

# -------------------- Bohm-Gross 色散关系 --------------------
# omega^2 = omega_pe^2 + 3 k^2 v_te^2 ;  近似有效范围 k*lambda_D <~ 0.3
k = np.linspace(0.0, 1.0 / lam_D, 500)
omega = np.sqrt(omega_pe**2 + 3.0 * k**2 * v_te**2)

# -------------------- 有效性回溯检查 --------------------
# 与冷等离子体对比: 热修正量 omega^2/omega_pe^2 - 1 = 3(k lambda_D)^2
kLD = k * lam_D
print("at k*lambda_D=0.1, thermal correction =", 3*0.1**2)
print("at k*lambda_D=0.3, thermal correction =", 3*0.3**2,
      " (Landau damping already noticeable)")
print("at k*lambda_D=1.0, thermal correction =", 3*1.0**2,
      " (Bohm-Gross no longer reliable)")

# -------------------- 绘图 --------------------
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(kLD, omega / omega_pe, 'b-', lw=2, label='Bohm-Gross')
plt.axhline(y=1.0, color='r', linestyle='--', label='Cold: omega = omega_pe')
plt.axvspan(0, 0.3, color='green', alpha=0.08)
plt.text(0.32, 1.02, 'reliable region (k*lambda_D < 0.3)', fontsize=9)
plt.xlabel('k * lambda_D')
plt.ylabel('omega / omega_pe')
plt.title('Langmuir Wave Dispersion Relation')
plt.legend(); plt.grid(True, ls='--', alpha=0.5)
plt.xlim(0, 1.0); plt.ylim(0.9, 2.5)
plt.tight_layout()
plt.savefig('langmuir_dispersion.png', dpi=150)
```

```
plt.show()
```

G.4 仿真软件清单与学习路线

本节列出等离子体物理领域主流的数值模拟代码，按方法分类，并给出学习路线建议。

表 G.1 等离子体数值模拟软件清单

类型	软件名称	特点与适用场景
PIC 粒子模拟	EPOCH	英国华威大学开发，开源，支持 1D/2D/3D，电磁和静电 PIC，文档完善，适合激光等离子体、加速器等。
	SMILEI	法国开源，高可扩展性，支持 GPU 加速，负载均衡优秀，适合大规模并行。
	OSIRIS	UCLA 开发，相对论 PIC 标杆，在激光尾场加速、辐射物理中广泛使用。
流体/ MHD	BOUT++	英国开发，基于有限差分，专注边界等离子体、湍流、MHD 不稳定性，托卡马克偏滤器模拟首选。
	Nektar++	谱元法高阶精度，适合高雷诺数流动、阿尔芬波、流体力学问题。
动理学/ 回旋动理学	GYRO	美国通用原子能开发，托卡马克湍流输运（ITG、TEM）的标准工具。
	GENE	德国开发，基于谱方法，支持全局和局部模拟，广泛用于聚变动理学研究。
磁重联/ 多流体	P3D	美国开发，3D PIC 和 MHD 混合，空间等离子体磁重联研究常用。
	Pluto	意大利开发，高分辨率 Godunov 型 MHD/RMHD 代码，天体物理喷流、吸积盘适用。

学习提示 G.2: 推荐学习路线

推荐学习路线：

1. **阶段一（Python 练习）：**先完成本书附录 G.1–G.3 的三个独立脚本（复制即可运行，依赖仅 `numpy/scipy/matplotlib`），并**核对期望输出：**G.1 应打印 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移速度 $\approx 1000\,\mathrm{m/s}$、磁镜往返 z 区间与 10^{-6} 量级的能量漂移；G.2 应打印 $\lambda_D \approx 2.35\times10^{-5}\,\mathrm{m}$、`success=True`（`status=0`）与 $x = 1$ 处 $\sim 10^{-6}$ 的相对偏差，并把节点上限负例的 `success=False`、`status=1` 一并打出来；G.3 应打印 $\omega_{pe} \approx 5.6\times10^{10}\,\mathrm{rad/s}$ 与 $k\lambda_D$ 取 0.1/0.3/1.0 时的热修正量。这些数字对不上时先查参数单位，再进入下一阶段。
2. **阶段二（1D PIC）：**使用 EPOCH 的 1D 教程，运行朗缪尔波、双流不稳定性（two-stream instability）的基准算例。
3. **阶段三（2D/3D）：**在集群上运行自己的 2D 问题（如磁重联、Landau 阻尼），学习并行

I/O、后处理（VisIt / ParaView）。

4. **阶段四（深入研究）：**根据方向选择：聚变输运 → GYRO/GENE；空间物理 → P3D/SMILEI；工业低温 → BOLSIG+ / COMSOL Plasma Module。

附录 H：符号与术语总表

本附录汇总全书统一使用的通用符号、物理量符号与专业术语的中英对照，便于阅读与复习时快速定位。符号表中「章节」一列给出该符号首次系统引入的位置；**同一字母在不同章节含义不同时，表中并列列出并以章节区分**（例如 γ 在波动问题中为增长率，在放电问题中为二次电子发射系数）。

H.1 通用符号与算符

下表列出全书统一使用的常数、算符与记号宏。这些符号在后文出现时不再重复解释，若需回顾其定义可查阅本表。

表 H.1 通用符号与算符

符号	含义	说明与取值
c	真空光速	$c = 2.99792458 \times 10^{8}$ m/s（附录 D）
e	元电荷（电子电荷的绝对值）	$e = 1.602176634 \times 10^{-19}$ C；电子电荷为 $-e$
k_B	玻尔兹曼常数	$k_B = 1.380649 \times 10^{-23}$ J/K；与 k_{B} 为同一常数
k_B	玻尔兹曼常数（紧凑写法）	与 k_B 完全等价，本书两种写法通用
ε_0	真空介电常数	$\varepsilon_0 = 8.8541878128 \times 10^{-12}$ F/m
μ_0	真空磁导率	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m（近似值）
π	圆周率	$\pi = 3.14159265\ldots$
e	自然对数的底	$\mathrm{e} = 2.718281828\ldots$；书中用专门宏排版，以与电荷 e 区别
∞	无穷大	用于积分上下限、远场边界与「远大于」的极限描述
∇	梯度算符（Nabla）	直角坐标下 $\nabla = \hat{\boldsymbol{x}}\partial_x + \hat{\boldsymbol{y}}\partial_y + \hat{\boldsymbol{z}}\partial_z$
∂	偏微分符号	$\partial f/\partial t$ 表示对 t 求偏导
d	微分算子（直立体 d）	全书统一用直立体 d 排版微分，如 $\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}^3 v$
$\boldsymbol{A}$	矢量记号宏（带一个参数）	写作 `\vect{A}`，表示矢量 $\boldsymbol{A}$；分量写作 A_x、A_r、A_θ 等
$\hat{\boldsymbol{B}}$	单位矢量记号宏（带一个参数）	写作 `\unitvec{B}`；如 $\hat{\boldsymbol{B}} = \boldsymbol{B}/B$，$\hat{\boldsymbol{r}}$、$\hat{\boldsymbol{\theta}}$、$\hat{\boldsymbol{z}}$ 为柱坐标单位矢量
$\nabla\cdot$	散度算符	$\nabla \cdot \boldsymbol{A} = \nabla \cdot \boldsymbol{A}$（附录 A 给出各坐标系表达式）
$\nabla\times$	旋度算符	$\nabla \times \boldsymbol{A} = \nabla \times \boldsymbol{A}$
∇	梯度算符（宏形式）	$\nabla f = \nabla f$
∇_v	速度空间梯度	$\nabla_v f = \partial f/\partial \boldsymbol{v}$，出现在 Vlasov 方程与动理学推导中
∇^2	拉普拉斯算符	$\nabla^2 = \nabla^2 = \nabla \cdot \nabla$
t	时间	单位 s；分布函数写作 $f(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}, t)$
x	空间坐标（直角坐标分量）	与 y、z 构成直角坐标系 (x, y, z)
r	径向坐标或距离	柱坐标 (r, θ, z)、球坐标 (r, θ, φ) 中的径向分量；也用作两粒子间距
v	速度（速率）	矢量写作 $\boldsymbol{v}$；分量 $v_\perp$、$v_\parallel$ 分别为垂直、平行分量
m	质量	无下标时泛指粒子质量；电子、离子质量分别写作 m_e、m_i
q	电荷量（含符号）	电子 $q = -e$，离子 $q = +Ze$
E	能量或电场强度	波动问题中 E 多为电场强度（V/m），聚变问题中为能量（eV、keV）
B	磁感应强度	单位 T；分量写作 B_ϕ（环向）、B_θ（极向）
T	温度或动能	书中约定：未写 k_B 时 T 以 **eV** 为单位（附录 B 的警示框）
n	数密度	单位 m^{-3}；下标区分组分：n_e、n_i、n_n、n_g
T_e	电子温度	以 eV 计时 $k_B T_e \to T_e$（数值换算关系见 §2.1）
T_i	离子温度	冷离子近似下常取 $T_i \ll T_e$
n_e	电子数密度	准中性下 $n_e \approx Z n_i$
n_i	离子数密度	与 n_e 通过准中性条件联系
m_e	电子质量	$m_e = 9.1093837015 \times 10^{-31}$ kg
m_i	离子质量	$m_i = A m_p$，m_p 为质子质量；也写作 $M m_p$
Z	离子电荷数（电离态）	氢 $Z = 1$；完全电离的杂质离子 Z 可大于 1
γ	绝热指数	流体与声波讨论中取 $\gamma = 1$（等温）或 $\gamma = 5/3$（绝热）；在波与不稳定性中 γ 又表示增长率（见下表）

物理洞见 H.1：关于「$k_B T \to T$」的记法

本表与附录 B 采用同一约定：书中公式若直接写 T_e（不带 k_B），则 T_e 以 **eV** 为单位，此时 $k_B T_e$ 的数值等于 T_e 的数值。做量纲分析或与其他 SI 量联立时，必须写回 $k_B T_e$ 并换算成焦耳，详见附录 B 的警示框。

H.2 物理量符号

下表按主题分组列出全书出现的物理量符号。「首次出现」一列中的章节号指该符号被系统定义的位置；若同一符号在不同章节含义不同，则分行列出。

表 H.2 物理量符号总表（SI 单位制）

符号	物理量	单位	首次出现 / 备注
一、基本参数与屏蔽			
λ_D	德拜长度	m	§2.1，$\lambda_D=\sqrt{\varepsilon_0 k_B T_e/(n_e e^2)}$
ω_{pe}	电子等离子体频率	s^{-1}	§2.2，$\omega_{pe}=\sqrt{n_e e^2/(\varepsilon_0 m_e)}$
ω_{pi}	离子等离子体频率	s^{-1}	§2.2，$\omega_{pi}\ll\omega_{pe}$
N_D	德拜球内粒子数	无量纲	§2.3，$N_D=\frac{4}{3}\pi n_e\lambda_D^3\gg 1$
Γ	耦合参数	无量纲	§2.3，$\Gamma\ll 1$ 为弱耦合
a	Wigner–Seitz 半径（耦合参数中的 a）	m	§2.3，$a=(3/4\pi n)^{1/3}$
Λ	等离子体参数	无量纲	§8.2，$\Lambda=\lambda_D/b_0=3N_D$，其对数 $\ln\Lambda$ 为库仑对数
b_0	90° 散射碰撞参数	m	§8.1，$b_0=\lvert q_1q_2\rvert/(4\pi\varepsilon_0 m_r v^2)$
m_r	约化质量	kg	§8.1，$m_r=m_1m_2/(m_1+m_2)$
ν_{ei}	电子–离子碰撞频率	s^{-1}	§8.2
二、单粒子运动			
ω_c	回旋角频率（一般式）	s^{-1}	§3.1，$\omega_c=\lvert q\rvert B/m$
ω_{ce}	电子回旋角频率	s^{-1}	§3.1，$\omega_{ce}=eB/m_e$
ω_{ci}	离子回旋角频率	s^{-1}	§3.1，$\omega_{ci}=ZeB/m_i$
ρ_L	回旋半径（Larmor 半径）	m	§3.1，$\rho_L=v_\perp/\omega_c$
$v_\perp$	速度的垂直分量	m/s	§3.1，垂直于 $\boldsymbol{B}$ 的分量
$v_\parallel$	速度的平行分量	m/s	§3.1，平行于 $\boldsymbol{B}$ 的分量
μ	磁矩（第一绝热不变量）	J/T	§3.3，$\mu=mv_\perp^2/2B$
J	纵向绝热不变量	$\mathrm{kg\cdot m^2/s}$	第 3 章章末补充（绝热不变量），$J=\oint v_\parallel \mathrm{d}s$；与第 11 章的电流密度 J 同名
R_m	磁镜比	无量纲	§3.3，$R_m=B_{\max}/B_{\min}$（第 5 章的 R_m 为磁雷诺数，见下）
θ_m	损失锥半角	rad	§3.3，$\theta_m=\arcsin(R_m^{-1/2})$
$\theta_{\min}$	磁镜反射临界角	rad	§3.3，$\sin^2\theta_{\min}=B_{\min}/B_{\max}$
$\boldsymbol{v}_E$	$E\times B$ 漂移速度	m/s	§3.2，$\boldsymbol{v}_E=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/B^2$
$\boldsymbol{v}_{\nabla B}$	梯度漂移速度	m/s	§3.2
$\boldsymbol{v}_R$	曲率漂移速度	m/s	§3.2，R_c 为磁力线曲率半径
R_c	磁力线曲率半径	m	§3.2（曲率漂移），也用于曲率驱动不稳定性（§9.2）
三、动理学与波			
f	分布函数	$\mathrm{s^3/m^6}$	§4.1，$f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v},t)$；归一化 $\int f\mathrm{d}^3v=n$
f_0	平衡分布函数	$\mathrm{s^3/m^6}$	§7.2，通常取麦克斯韦分布
$\hat{f}_0$	归一化平衡分布	$\mathrm{s^3/m^3}$	§7.2，$\hat{f}_0=f_0/n_0$
n_0	平衡数密度	$\mathrm{m^{-3}}$	§7.2
ω	角频率	s^{-1}	§6.1，波的时间依赖取 $\exp(-\mathrm{i}\omega t)$
k	波数	m^{-1}	§6.1，$k=2\pi/\lambda$
$k_\parallel$	波数的平行分量	m^{-1}	§5.4，沿 $\boldsymbol{B}$ 方向的分量
θ	波矢与磁场的夹角	rad	§5.4；在散射问题中又表示散射角（§12.5）
v_ϕ	相速度	m/s	§7.2，$v_\phi=\omega/k$
v_{th}	热速度	m/s	§3.3 起，$v_{th}=\sqrt{k_BT/m}$（第 7 章写作 v_t）
v_{res}	共振速度	m/s	§7.3，满足 $v=\omega/k$ 的共振粒子
ω_i	增长率（频率虚部）	s^{-1}	§7.3，$\omega=\omega_r+\mathrm{i}\omega_i$
γ	增长率（波动问题）	s^{-1}	§9.2、§9.3（增长率）；与绝热指数 γ 同名，按上下文区分
$\gamma_{\max}$	最大增长率	s^{-1}	§9.3
n_R、n_L	右旋、左旋波折射率	无量纲	§6.3，n_R^2、n_L^2 为色散关系的两个根
λ_0	入射（中心）波长	m	§12.3，干涉仪探测光波长
$\Delta\lambda_D$	多普勒展宽	m	§12.5，$\Delta\lambda_D/\lambda_0\propto\sqrt{T_i}$
$\Delta\lambda_S$	斯塔克展宽	m	§12.5，$\Delta\lambda_S\propto n_e^{2/3}$
四、流体、MHD 与输运			
ρ_m	质量密度	$\mathrm{kg/m^3}$	§5.2，$\rho_m=n_im_i$

（续下页）

符号	物理量	单位	首次出现 / 备注
$\boldsymbol{u}$	流体速度	m/s	§4.2
$\boldsymbol{j}$	电流密度	A/m^2	§4.3，$\boldsymbol{j}=\sum_\alpha n_\alpha q_\alpha \boldsymbol{u}_\alpha$
p	压强	Pa	§4.2；p_e、p_i 为分压强
p_B	磁压	Pa	§5.2，$p_B=B^2/(2\mu_0)$
β	比压	无量纲	§5.2，$\beta=2\mu_0 p/B^2$
v_A	阿尔芬速度	m/s	§5.4，$v_A=B/\sqrt{\mu_0\rho_m}$
c_s	离子声速	m/s	§6.1，$c_s=\sqrt{(Zk_BT_e+\gamma_i k_B T_i)/m_i}$
R_m	磁雷诺数	无量纲	§5.1，$R_m=\mu_0 vL/\eta$；与第 3 章的磁镜比同名
η	电阻率	Ω·m	§4.4，$\eta_\parallel$ 为平行电阻率（Spitzer 值见 §8.4）
τ_η	磁扩散时间	s	§5.1，$\tau_\eta=\mu_0 L^2/\eta$（磁扩散时间尺度）
σ	电导率	S/m	§8.4，$\sigma=1/\eta$；在聚变问题中又表示反应截面（见第六组）
D	扩散系数	m^2/s	§8.3，$\Gamma=-D\nabla n$
μ	迁移率	m^2/(V·s)	§8.3，$\mu=\lvert q\rvert/(m\nu)$；与磁矩 μ 同名
D_a	双极扩散系数	m^2/s	§8.3，$D_a\approx D_i(1+T_e/T_i)$
D_e、D_i	电子、离子扩散系数	m^2/s	§8.3，$D_\alpha\approx v_{th,\alpha}^2/\nu_\alpha$
μ_e、μ_i	电子、离子迁移率	m^2/(V·s)	§8.3；放电模型中的用法见 §11.8
ν	碰撞频率	s^{-1}	§8.2 起，无下标时泛指所讨论组分的碰撞频率
Γ	粒子通量	m^{-2}s^{-1}	§8.3、§11.2，$\Gamma=-D\nabla n$；与耦合参数 Γ 同名
L	特征长度（梯度尺度）	m	§5.1 起；L_n 专指密度梯度尺度（§9.3）
L_n	密度梯度尺度	m	§9.3，$L_n^{-1}=\lvert \mathrm{d}\ln n/\mathrm{d}x\rvert$
五、平衡、约束与聚变			
q	安全因子	无量纲	§10.3，$q=rB_\phi/(RB_\theta)$；与电荷量 q 同名
q_{95}	95% 磁通面上的安全因子	无量纲	§10.8（速查卡），$q_{95}\approx 5a^2B_0(1+\kappa^2)/(2RI_p)$
κ	拉长比（椭圆度）	无量纲	§10.8，$V_p\approx 2\pi^2 Ra^2\kappa$
R	大半径	m	§10.8，磁轴到几何中心的距离
a	小半径	m	§10.8，等离子体最外闭合磁面半径
B_ϕ	环向磁场	T	§10.3
B_θ	极向磁场	T	§10.3，由等离子体电流产生
I_p	等离子体电流	A	§10.8，经验定标律中以 MA 计
V_p	等离子体体积	m^3	§10.8；与诊断章节的等离子体电位 V_p 同名
n_{19}	线平均密度（10^{19} m^{-3}）	10^{19} m^{-3}	§10.8，定标律参数
H	约束改善因子	无量纲	§10.8，$H=1$ 为该定标律基准
M	离子质量数	无量纲	§10.8，$M=m_i/m_p$
P	加热功率	W（定标律中常以 MW 计）	§10.8
τ_E	能量约束时间	s	§10.1，$\tau_E=W/P_{\mathrm{loss}}$
τ	约束时间（一般）	s	§10.1；劳森判据中的 τ 即能量约束时间
W	等离子体总储能	J	§10.1
$\langle\sigma v\rangle$	聚变反应率	m^3/s	§10.1、§10.8，σ 为反应截面、v 为相对速度
$n\tau$	劳森判据中的密度–时间乘积	s/m^3	§10.1、§10.8
$nT\tau_E$	三重乘积	keV·s/m^3	§10.1、§10.8，D–T 点火约需 $nT\tau_E\geq 3\times10^{21}$
Q	聚变增益因子	无量纲	§10.5，$Q=P_{\mathrm{fus}}/P_{\mathrm{heat}}$；第 2 章的 Q 为源电荷量
E_α	α 粒子能量	J（常用 MeV）	§10.1、§10.8，D–T 反应中 $E_\alpha=3.5$ MeV
P_{rad}	韧致辐射功率密度	W/m^3	§10.6、§10.8，$P_{rad}\propto n_e^2\sqrt{T_e}$
$\bar{g}$	冈特因子（Gaunt factor）	无量纲	§10.8，量级 1，书中取 2.5
C_B	韧致辐射系数	W·m^3/$\sqrt{\mathrm{eV}}$	§10.6、§10.8，$C_B\approx 1.69\times10^{-38}$（$T_e$ 以 eV 计）
六、鞘层、放电与工业等离子体			
α	Townsend 第一电离系数	m^{-1}	§11.1、§11.8，$\alpha=Ap\exp(-Bp/E)$
A、B	Townsend 气体常数	见公式	§11.1、§11.8，由实验测定，随气体种类变化
d	电极间距	m	§11.1
V_B	击穿电压	V	§11.6、§11.8，帕邢定律

（续下页）

符号	物理量	单位	首次出现 / 备注
V_{min}	最小击穿电压	V	§11.6、§11.8，对应 $(pd)_{min} = e\ln(1+1/\gamma)/A$
γ	二次电子发射系数	无量纲	§11.1、§11.8，每个入射离子平均产生的次级电子数
E_{ion}	电离能	eV	§11.5、§11.8
λ_i	电子电离平均自由程	m	§11.8，$\lambda_i = 1/(n_g\sigma_{ion})$
η_{ion}	每次电离产生的新电子–离子对数	无量纲	§11.8，辉光放电正柱区的能量平衡参数
σ_{ion}	电离截面	m^2	§11.5、§11.8
n_g	中性气体密度	m^{-3}	§11.5、§11.8，$n_g = p/(k_B T_g)$
J	电流密度	$\mathrm{A/m}^2$	§11.1 起；与第 3 章章末补充的纵向不变量 J 同名
μ_e	电子迁移率	$\mathrm{m}^2/(\mathrm{V\cdot s})$	§8.3；放电模型中的用法见 §11.8，$J = en_e\mu_e E$
D_a	双极扩散系数	m^2/s	§11.4，与第 8 章同一物理量
s	鞘层厚度	m	§11.2，$s \approx \lambda_D(2V_s/T_e)^{3/4}$
V_s	鞘层电压降	V	§11.2，$V_s = V_p - V_{\mathrm{wall}}$
J_i	离子电流密度（Child–Langmuir）	$\mathrm{A/m}^2$	§11.6、§11.8，$J_i = \frac{4}{9}\varepsilon_0\sqrt{2e/m_i}\,V_s^{3/2}/s^2$
u_B	玻姆速度（诊断章节写法）	m/s	§11.2、§12.2；部分补充材料写作 v_B
七、诊断			
I	探针总电流	A	§12.2，$I = I_e - I_{\mathrm{i,sat}}$
I_e	探针收集的电子电流	A	§12.2，$I_e = I + \lvert I_{\mathrm{i,sat}}\rvert$
$I_{\mathrm{e,sat}}$	电子饱和电流	A	§12.2
$I_{\mathrm{i,sat}}$	离子饱和电流	A	§12.2，$I_{\mathrm{i,sat}} \approx 0.6 n_e e A u_B$
V	探针偏压	V	§12.2
V_p	等离子体电位（空间电位）	V	§12.2；与 §10.8 的等离子体体积 V_p 同名
A	探针收集面积	m^2	§12.2；与 §11.1 的 Townsend 常数 A 同名
r_p	探针半径	m	§12.2，$r_p \ll \lambda_D$ 时用 OML 理论
$\bar{v}_e$	电子平均热速度	m/s	§12.2，$\bar{v}_e = \sqrt{8k_BT_e/(\pi m_e)}$
n_s	鞘层边缘密度	m^{-3}	§12.2，$n_s/n_e \approx 0.6$
N	折射率	无量纲	§12.3、§12.7，$N = \sqrt{1-\omega_p^2/\omega^2}$（正文写作 n_r）；§12.6 又用 N 表示线圈匝数
ω_p	等离子体频率（诊断用记号）	s^{-1}	§12.3、§12.7，与 ω_{pe} 同义
n_{cut}	截止密度	m^{-3}	§12.3，$n_{\mathrm{cut}} = \varepsilon_0 m_e\omega^2/e^2$
f	探测波频率	Hz	§12.2，$f = \omega/2\pi$；与分布函数 f 同名
$\Delta\phi$	相位差	rad	§12.3，干涉仪测量量
σ_T	汤姆逊散射截面	m^2	§12.4，$\sigma_T = 8\pi r_e^2/3$
r_e	经典电子半径	m	§12.4，$r_e = e^2/(4\pi\varepsilon_0 m_e c^2)$
α（散射参数）	散射参数	无量纲	§12.4，$\alpha = 1/(k\lambda_D)$；$\alpha \ll 1$ 为**非集体（非相干）散射**，$\alpha \gtrsim 1$ 才需集体散射理论
$\Delta\lambda_N$	自然展宽	m	§12.9，$\Delta\lambda_N \sim 10^{-5}$ nm
$\Delta\lambda_V$	范德瓦尔斯展宽	m	§12.9，$\Delta\lambda_V \propto n_g$
$\mathcal{E}$	感应电动势	V	§12.6，$\mathcal{E} = -NA\,\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$
V_{out}	积分器输出电压	V	§12.6、§12.9，$V_{out} = \frac{1}{RC}\int \mathcal{E}\mathrm{d}t$

H.3 术语中英对照

下表按主题分组给出全书术语的中英对照，便于阅读英文文献时检索。「主题」一列指出该术语在书中的主要归属。

表 H.3 术语中英对照表

中文	English	主题 / 备注
一、基本概念		
等离子体	plasma	物质的第四态，宏观准中性且集体行为主导
准中性	quasi-neutrality	$n_e \approx Zn_i$，尺度远大于德拜长度时成立
德拜屏蔽	Debye shielding	带电体静电势被周围粒子屏蔽
德拜长度	Debye length	屏蔽的特征尺度
德拜球	Debye sphere	半径为德拜长度的球体
德拜球内粒子数	number of particles in a Debye sphere	理想等离子体判据 $N_D \gg 1$

（续下页）

中文	English	主题 / 备注
等离子体频率	plasma frequency	电子集体振荡的本征频率
等离子体参数	plasma parameter	$\Lambda = 3N_D$，描述集体性与碰撞的相对强弱
库仑对数	Coulomb logarithm	$\ln\Lambda$，碰撞积分中的大对数因子
强耦合 / 弱耦合	strongly / weakly coupled	由耦合参数 Γ 判定
理想等离子体	ideal plasma	弱耦合、$N_D \gg 1$ 的等离子体
电离度	degree of ionization	电离粒子占比
沙哈方程	Saha equation	热平衡下的电离平衡关系
集体效应	collective effect	长程库仑力导致的集体运动
二、单粒子运动		
回旋运动	gyration (cyclotron motion)	带电粒子在磁场中的圆周运动
回旋频率	cyclotron frequency	$\omega_c = \lvert q\rvert B/m$
回旋半径	gyroradius (Larmor radius)	$r_c = v_\perp/\omega_c$
拉莫尔半径	Larmor radius	回旋半径的另一常用名称
磁镜	magnetic mirror	利用磁场梯度反射粒子的位形
磁镜比	mirror ratio	$R_m = B_{\max}/B_{\min}$
损失锥	loss cone	速度空间中会被磁镜损失的锥形区域
绝热不变量	adiabatic invariant	磁场缓慢变化下近似守恒的量
磁矩	magnetic moment	第一绝热不变量 $\mu = mv_\perp^2/2B$
纵向不变量	longitudinal invariant	$J = \oint v_\parallel \mathrm{d}s$
梯度漂移	gradient-B drift	磁场梯度引起的引导中心漂移
曲率漂移	curvature drift	磁力线弯曲引起的漂移
$E \times B$ 漂移	$E \times B$ drift	电场与磁场共同导致的漂移
极化漂移	polarization drift	时变电场导致的漂移
引导中心	guiding center	回旋运动的中心
三、动理学与波动		
分布函数	distribution function	$f(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}, t)$
速度空间	velocity space	以速度为坐标的空间
麦克斯韦分布	Maxwellian distribution	热平衡分布函数
玻尔兹曼关系	Boltzmann relation	电子密度与静电势的指数关系
弗拉索夫方程	Vlasov equation	无碰撞动理学方程
玻尔兹曼方程	Boltzmann equation	含碰撞项的动理学方程
Landau 阻尼	Landau damping	无碰撞相混导致的波阻尼
相混	phase mixing	速度空间中相邻轨道相位逐渐失相干
双流不稳定性	two-stream instability	两束相对运动电子之间的不稳定性
束–等离子体不稳定性	beam-plasma instability	电子束穿过等离子体激发波
离子声波	ion acoustic wave	电子压强驱动的低频静电波
朗缪尔波	Langmuir wave	电子等离子体振荡形成的静电波
色散关系	dispersion relation	$\omega(\boldsymbol{k})$ 的关系式
相速度	phase velocity	$v_\phi = \omega/k$
群速度	group velocity	$v_g = \partial\omega/\partial k$，能量传播速度
截止	cutoff	折射率趋于零、波不能传播
共振	resonance	波与粒子或波与波交换能量的条件
折射率	refractive index	冷等离子体色散关系的等价描述
右旋波 / 左旋波	right-/left-hand circularly polarized wave	平行磁场传播的两种圆偏振模
哨声波	whistler wave	电子回旋频段的高频电磁模
阿尔芬波	Alfvén wave	磁张力提供的低频横波
磁声波	magnetosonic wave	磁压与热压共同驱动的压缩波
四、流体与磁流体力学		
磁流体力学	magnetohydrodynamics (MHD)	把等离子体视为导电流体的描述
理想 MHD	ideal MHD	忽略电阻与耗散的极限
磁冻结	frozen-in flux	理想导电流体中磁场随流体运动
磁雷诺数	magnetic Reynolds number	$R_m = \mu_0 v L/\eta$
广义欧姆定律	generalized Ohm's law	含霍尔项与电子压强项的欧姆定律
磁压	magnetic pressure	$p_B = B^2/2\mu_0$
热压	thermal pressure	粒子热运动产生的压强
比压	plasma beta	$\beta = 2\mu_0 p/B^2$
磁张力	magnetic tension	磁力线弯曲产生的恢复力
电流片	current sheet	电流集中的薄层
磁重联	magnetic reconnection	磁力线拓扑改变并释放磁能
撕裂模	tearing mode	电流片中的电阻性不稳定性
交换不稳定性	interchange instability	磁力线与流体交换位置
瑞利–泰勒不稳定性	Rayleigh–Taylor instability	重力（或等效加速度）驱动的界面不稳定性
开尔文–亥姆霍兹不稳定性	Kelvin–Helmholtz instability	速度剪切驱动的不稳定性
漂移波	drift wave	密度梯度与平行运动耦合的低频波

（续下页）

中文	English	主题 / 备注
抗磁漂移	diamagnetic drift	压强梯度导致的流体漂移
五、碰撞与输运		
碰撞频率	collision frequency	单位时间碰撞次数
平均自由程	mean free path	两次碰撞之间的平均距离
碰撞截面	collision cross section	σ，碰撞概率的度量
库仑碰撞	Coulomb collision	带电粒子间的远距离小角散射
电子–离子碰撞	electron–ion collision	主导电阻率的碰撞过程
电阻率	resistivity	Spitzer 电阻率 $\eta_\parallel$
电导率	conductivity	$\sigma = 1/\eta$
迁移率	mobility	单位电场下的漂移速度
扩散系数	diffusion coefficient	D，$\Gamma = -D\nabla n$
双极扩散	ambipolar diffusion	电子与离子共同扩散以维持准中性
经典输运	classical transport	只由库仑碰撞导致的输运
新经典输运	neoclassical transport	环形位形中轨道效应增强的输运
反常输运	anomalous transport	由湍流涨落导致的输运
输运系数	transport coefficient	D、η、χ 等
六、鞘层、放电与工业等离子体		
等离子体鞘层	plasma sheath	器壁附近的非中性薄层
预鞘层	presheath	鞘层外的准中性过渡区
玻姆判据	Bohm criterion	鞘边离子速度须超过玻姆速度
玻姆速度	Bohm velocity	$v_B = \sqrt{k_B T_e / m_i}$
子朗缪尔定律	Child–Langmuir law	空间电荷限制的离子电流
二次电子发射	secondary electron emission	离子轰击阴极产生电子
汤森放电	Townsend discharge	依靠 α 与 γ 过程维持的放电
汤森电离系数	Townsend ionization coefficient	α，单位长度电离次数
帕邢定律	Paschen's law	击穿电压随 pd 变化的规律
辉光放电	glow discharge	低气压自持放电的典型形式
正柱区	positive column	辉光放电中准中性的发光区
法拉第暗区	Faraday dark space	正柱区与负辉区之间的暗区
阴极位降	cathode fall	阴极鞘层上的电压降
射频放电	radio-frequency discharge	由射频电场维持的放电
容性耦合 / 感性耦合	capacitively / inductively coupled	两种常见的射频耦合方式
电子回旋共振	electron cyclotron resonance	电子在回旋频率处共振吸收
七、诊断技术		
朗缪尔探针	Langmuir probe	由 I–V 特性提取 n_e、T_e
单探针特性	single-probe characteristic	探针电流随偏压的变化曲线
离子饱和电流	ion saturation current	大幅负偏压下的离子电流
电子饱和电流	electron saturation current	等离子体电位以上的电子电流
等离子体电位	plasma potential	V_{pl}，探针电流的拐点
浮置电位	floating potential	净电流为零时的探针电位
轨道运动限制	orbital motion limited (OML)	细探针的收集电流理论
微波干涉仪	microwave interferometer	由相位差测线积分密度
截止密度	cutoff density	干涉仪可测的密度上限
汤姆逊散射	Thomson scattering	激光被电子散射测 T_e、n_e
集体散射	collective scattering	$\alpha \gtrsim 1$ 时的散射 regime（探测尺度大于德拜长度）
磁探针	magnetic probe	测量局部磁场的时间导数
罗戈夫斯基线圈	Rogowski coil	测量等离子体电流
光谱诊断	spectroscopic diagnostics	由谱线形状与强度推断参数
多普勒展宽	Doppler broadening	由离子热运动导致的谱线展宽
斯塔克展宽	Stark broadening	由微观电场导致的谱线展宽
自然展宽	natural broadening	能级有限寿命导致的展宽
范德瓦尔斯展宽	van der Waals broadening	中性粒子碰撞导致的展宽
八、聚变与磁约束		
劳森判据	Lawson criterion	$n\tau$ 需超过阈值
三重乘积	triple product	$nT\tau_E$，聚变性能的核心指标
点火	ignition	自持燃烧（$Q \to \infty$）状态
聚变增益因子	fusion gain factor	$Q = P_{\mathrm{fus}}/P_{\mathrm{heat}}$
能量约束时间	energy confinement time	$\tau_E = W/P_{\mathrm{loss}}$
约束改善因子	confinement improvement factor	H 因子，相对定标律的倍数
定标律	scaling law	由多装置数据拟合的经验公式
托卡马克	tokamak	环形磁约束装置
仿星器	stellarator	由外部线圈提供旋转变换的环形装置
安全因子	safety factor	q，磁力线绕环的圈数比
拉长比	elongation	等离子体截面的椭圆度 κ

（续下页）

中文	English	主题 / 备注
环向磁场	toroidal magnetic field	B_ϕ
极向磁场	poloidal magnetic field	B_θ
等离子体电流	plasma current	I_p
磁通面	flux surface	磁力线所在的嵌套曲面
偏滤器	divertor	排出热流与杂质的部件
刮削层	scrape-off layer	最外闭合磁面之外的区域
中性束注入	neutral beam injection	加热与驱动电流的手段
射频加热	radio-frequency heating	利用波加热等离子体
韧致辐射	bremsstrahlung	电子被离子减速产生的辐射损失

物理洞见 H.2: 怎样使用本附录

复习时建议按「术语 → 符号 → 公式」三步走：先在术语表中找到中文说法对应的英文（便于检索文献），再到符号表中确认该量的定义与单位，最后回到正文相应章节核对公式的适用条件。若发现某符号在正文中的写法与本表不一致，以正文该章节的定义为准，并欢迎反馈。

附录 I：学习策略与刻意练习手册

前面八个附录回答的是”等离子体物理是什么”，这一个附录回答的是”怎么把它学进脑子里”。

本书是自学教材：没有老师点名，没有考试倒逼，也没有人替你判断”到底懂没懂”。自学最大的风险通常不是内容太难，而是**用低效的方法把时间花光**——花了三个月，书翻旧了，合上书却推不出德拜长度。

本附录把学习科学中经过实验检验的做法，翻译成可以直接执行的动作，并逐条指出它在本书里的落点。

物理洞见 I.1：本附录与前言的分工

前言里的”三类自学人群路线图”回答**先读什么、读多快、跳过什么**；本附录回答**读完之后怎么巩固、隔多久复习、怎么证明自己真的会了**。两者合起来才是一条完整的学习闭环：前言负责排课，本附录负责验收。

I.1 三个把”读懂了”误当”学会了”的模式

常见误区 I.1：流畅性错觉

重新阅读、划线、抄公式，都会让材料**看起来**越来越熟悉。这种熟悉感来自”再认”（看到答案能认出来），而不是”回忆”（不给提示能写出来）。考试与科研需要的是后者，而前者会稳定地高估自己的掌握程度。

误区一：重读与划线。把一章读三遍，比读一遍再合书复述一遍，效果差得多：前者提高的是对排版的熟悉度，后者才是在建立提取路径。诊断方法很简单：读完一节后立刻合上书，在白纸上写出这一节的**核心方程、适用条件、一个反例**。写不出来，说明刚才那一遍只是”看过了”。

误区二：集中突击。连续 6 小时攻同一章，短期感觉很爽；两周后回看，遗忘得比”每天 1 小时、分 6 天”更彻底。同样总时长下，把学习**分散**到多天，长期保持率显著更高——这条结论在跨度几十年的元分析中反复出现（见 I.7 文献表）。

误区三：同类题目连做。把 10 道双流不稳定性题目连着做完，正确率会虚高，因为每道题都在重复同一个套路；一旦题目混在一起、需要自己判断”该用哪个方法”，正确率立刻掉下来。更有效的做法是**交错练习**：把第 6 章的波、第 7 章的动理学、第 9 章的不稳定性题目打乱混做，逼迫自己在解题前先做一次”方法选择”。

本书中，第 9 章补充材料的不稳定性分类树、附录 F 的 23 条高频易错点，都是为这种”先判断再计算”的训练准备的。

I.2 六个可执行动作

I.2.1 动作一：合书复述（检索练习）

怎么做：读完一节，立刻合书，用 3 分钟在白纸上写出：核心方程 → 每个符号的物理含义 → 推导的关键一步 → 成立条件 → 一个会被它证伪的反例。写完再翻书核对，**用红笔标出**

漏掉的那一条。

在本书的落点：每章的” 本章速查卡”（补充材料末尾的 ‘formulabox‘）就是现成的核对清单；每章末尾的” 自学检查清单”（‘checklistbox‘）可直接当复述提纲。

常见走样：变成” 抄笔记”。抄写时眼睛一直盯着书，提取路径没有被使用，效果接近于零。

I.2.2 动作二：间隔重复（1 / 3 / 7 / 21 天）

怎么做：同一节内容，在学完后的第 1、3、7、21 天各做一次 2–3 分钟的合书复述。四次都过关，可以降为每月一次。

为什么是这四个点：遗忘在最初几天最快。复习的价值不在于” 再看一遍”，而在于**在快要忘掉的时候把它取回来**——取回越费力（在成功的前提下），记忆越牢。

在本书的落点：把每章速查卡抄成 12 张卡片（一章一张），在卡片背面只写标题与日期，正面留白。复习时只看日期与标题，凭记忆默写符号表。

I.2.3 动作三：交错练习

怎么做：每周留出一次” 混合练习”：从本周学习内容与之前 2–3 章中各抽 3 道题，打乱顺序限时完成。重点是**在动笔前用一句话写出” 我为什么选这个方法”**。

在本书的落点：附录 K 的八道跨教材例题覆盖德拜屏蔽、磁镜、漂移、Alfvén 波、Landau 阻尼、Spitzer 电阻率、鞘层与重联，天然适合交错使用；把它们与各章例题混排出题效果最好。

I.2.4 动作四：自我解释

怎么做：每推完一步问自己三句话——” 这一步用了什么假设？”” 如果这个假设不成立会怎样？”” 能不能用一句不含公式的话说出来？” 把答案写在一旁。

在本书的落点：本书大量使用**推导后紧跟假设讨论**的写法（例如第 4 章流体闭合、第 7 章 Landau 阻尼的围道选择）。读到这些段落时不要跳过，它们正是自我解释的范本。

I.2.5 动作五：例题读完合书重做

怎么做：例题不要” 读懂” 就算过。读完题目后合上书，从空白纸开始独立做一遍；做不出来再看提示，然后**隔一天再做一遍**。同一道题做三遍（读后、隔日、隔周）比做三道同类新题更有价值。

在本书的落点：第 1–12 章的补充材料各含 5 道经典例题，加上附录 K 的 8 道，共 86 道；建议至少把其中 30 道按” 三遍法” 完整做过。

I.2.6 动作六：把图讲成句子

怎么做：本书有大量图表（判据表、标度律表、参数对比表）。每读完一张表或一张图，合上书，用三句话说出来：（1）**它讲的是哪两个量之间的关系**（先读单位与坐标轴）；（2）**变化趋势与量级**（谁随谁变、跨几个数量级）；（3）**它在什么条件下失效**（反例、边界、被省略的假设）。三句话超过 60 秒说明还没读懂。

为什么单列一条：图与文字走的是两条不同的编码通道，把图” 讲成句子” 正好强迫两条通道对接；这也是唯一能把” 看图觉得懂了” 变成” 能提取” 的动作。详细的规则与反例见” 双编码与多媒体学习” 一节。

在本书的落点：附录 M–R 的每一个专题都以一张”判据表”开头（例如表 Q.1 的五条诊断路线、表 R.1 的四个工况），它们就是动作六的现成练习材料。

随堂自测

自测：你的复习计划是”每周末把本周内容重读一遍”。请指出这个计划的两个缺陷，并改写成符合动作一与动作二的版本。（参考：重读不产生提取；一周一次的点太少且过晚。）

I.3 元认知与错题本

错题本不是抄题本。每道错题只记三栏：

1. **错在哪一步**——精确到”把 ∇p 当成了标量””忘了 e 的符号””单位换成了 CGS 但公式是 SI”；
2. **根因归类**——概念混淆（回第几章哪一节）/ 数学工具（第 1 章）/ 量纲与量级 / 审题遗漏；
3. **下次触发条件**——写成一个可执行的检查动作，例如”凡是出现 ∇ 与 $\boldsymbol{E}$ 同时出现的式子，先确认量纲”。

三栏里最值钱的是第三栏。它把一次具体错误升级为一条**可复用的检查动作**，这正是”刻意练习”里”即时反馈 + 针对性重复”的落点：练习必须有明确目标、即时反馈与超出舒适区的难度，单纯重复已经会做的事不叫刻意练习。

每周复盘清单

- 本周学过的每一节，都做过至少一次**合书复述**吗？
- 错题本这周新增了几条？每条都写了”下次触发条件”吗？
- 有没有做过一次**混排限时**练习（动作三）？
- 有没有哪道例题，我在**不看答案**的情况下完整推出过？
- 下周要复习的旧章节，是哪几章（按 1/3/7/21 天节奏）？

I.4 量级估算与量纲检验

物理直觉不是玄学，它由一批**记得住的典型数值**和一套**三十秒能做完的检查**组成。附录 K 的例题大多可以在两三行内估出结果，请把它们当作”直觉素材”背下来。

I.4.1 三个必须记住的量级（氘等离子体）

- **德拜长度：**$T = 10$ eV、$n = 10^{18}$ m^{-3} 时，$\lambda_D \approx 23.5\ \mu$m，对应 $N_D \approx 5.4 \times 10^4$ 个粒子——远大于 1，所以流体图像在这里是合法的。
- **回旋半径：**D$^+$ 在 $B = 5$ T 下，$T = 10$ eV 时 $\rho_L \approx 0.13$ mm；$T = 1$ keV 时 ≈ 1.3 mm；$T = 10$ keV 时 ≈ 4.1 mm。$\rho_L \propto \sqrt{T}$，温度涨 1000 倍只要半径涨约 32 倍。
- **Alfvén 速度：**D$^+$、$n = 10^{20}$ m^{-3}、$B = 5$ T 时 $v_A \approx 7.7 \times 10^6$ m/s，约合光速的 2.6%；磁场扰动穿过 1 m 只需约 1.3×10^{-7} s。

I.4.2 量纲检验三条

1. **逐项同量纲：**方程两边、以及每一项，量纲必须一致。把 ω、k、v_A、λ_D 的量纲列成一张小表，比每次现推更快。

2. **无量纲组合**：物理结论通常只依赖无量纲量（$k\lambda_D$、$n\lambda_D^3$、β、ρ_L/L、ω/ω_{ci}）。先问”这个问题的无量纲参数是什么”，往往比直接积分更快看清物理。
3. **极限行为**：令参数取 0 或 ∞ 看结果是否退化成已知情形。Landau 阻尼率在 $k\lambda_D \to 0$ 时应趋于零（$\propto \exp[-1/(2k^2\lambda_D^2)]$ 指数小），若推导结果在这极限下发散，一定错了。

随堂自测

估算练习：不查书，估算 $B = 3\ \mathrm{T}$、$T_i = 5\ \mathrm{keV}$ 的氘离子回旋频率与回旋半径。提示：$\omega_{ci} = qB/m$，$\rho_L = \sqrt{2T/m}/\omega_{ci}$（量级上用 $\sqrt{T/m}$ 即可）。答案应为 $\omega_{ci} \approx 1.4 \times 10^8\ \mathrm{s}^{-1}$、$\rho_L$ 量级几毫米——如果你算出厘米或微米，请回第 3 章重做量纲。

I.5 十二周节奏模板

下面的模板假定**每天 60 分钟、每周 6 天、共 12 周**完成第一遍通读。它与前言的”三类人群路线图”配合使用：前言决定你读哪些章节，本表决定每天这 60 分钟怎么切、周末交什么作业。

表 I.1 十二周自学节奏模板（每天 60 分钟 × 6 天）

周次	主攻内容	每天 60 分钟怎么切	周末产出
1	第 1 章数学与统计力学预备知识	15 min 复习昨日复述 → 25 min 读新节 → 15 min 例题重做 → 5 min 写速查卡	第 1 章清单自评；量纲表一张
2	第 2 章什么是等离子体	同上，例题时间加到 20 min	德拜屏蔽三问（判据/量级/反例）
3	第 3 章单粒子运动	20 min 读 → 20 min 画轨道图 → 20 min 估算 ρ_L、ω_c	三类漂移方向默写；磁镜例题重做
4	第 4 章流体描述基础	25 min 推导 → 20 min 自我解释假设 → 15 min 速查卡	双流体方程闭合条件复述
5	第 5 章磁流体力学	25 min 读 → 20 min 例题 → 15 min 交错练习（混入第 4 章）	MHD 波三支速度量级估算
6	第 6 章等离子体中的波	20 min 读 → 25 min 画色散曲线 → 15 min 极限检验	冷等离子体色散关系默写
7	第 7 章动理学理论	25 min 读 → 20 min 分布函数练习 → 15 min 复述 Landau 围道	Landau 阻尼率量级估算
8	第 8 章碰撞与输运	20 min 读 → 25 min 输运系数估算 → 15 min 错题本	Spitzer 电阻率与扩散时间估算
9	第 9 章等离子体不稳定性	20 min 读 → 25 min 判据练习 → 15 min 分类树默画	不稳定性分类树；三种不稳定性判据对比
10	第 10 章约束与受控核聚变	25 min 读 → 20 min 劳森判据估算 → 15 min 交错练习	劳森判据三参数扫描手算
11	第 11 章低温工业等离子体	20 min 读 → 25 min 鞘层估算 → 15 min 复述玻姆判据	鞘层厚度与离子通量估算
12	第 12 章诊断 + 全局复习	30 min 诊断原理 → 30 min 附录 F/G/H 串读	全书 23 条易错点自查；附录 H 符号表抽测

进度落后怎么办：宁可推迟一周，也不要把” 合书复述” 和” 例题重做” 砍掉——那两项才是模板的全部价值所在。可以先缓读第 11、12 章等相对独立的章节，但第 1–9 章的概念依赖链不能跳。

I.6 自测题四型

自测题的质量决定复习的质量。下面四型覆盖了从记忆到迁移的完整梯度，每型给出本书中的一个示例与判分标准。

1. **判据型——” 什么时候可以用这个方法？”**
   例：什么时候可以把等离子体当流体处理，什么时候必须用动理学？
   判分：必须同时说出**判据**（$N_D \gg 1$、$k\lambda_D \ll 1$、碰撞足够频繁使分布接近 Maxwell 分布）与**失效应**（无碰撞、波–粒子共振时流体图像失效）。
2. **量级型——” 答案大概是多少？”**
   例：$B = 5$ T、$T = 10$ eV 的氘离子回旋半径是多少？
   判分：答案应落在 0.1–0.2 mm；数量级对即算过，但必须能说出 $\rho_L \propto \sqrt{T}/B$ 的来源。
3. **反例型——” 这句话反着说对不对？”**
   例：” 温度升高，碰撞频率一定升高。” 请给出反例。
   判分：指出库仑碰撞频率 $\nu \propto nT^{-3/2}$ 随温度**下降**，而与中性粒子的碰撞才随温度升高；能区分两种碰撞机制即算过。
4. **迁移型——” 把方法搬到新问题上。”**
   例：磁镜损失锥的几何推理（$\sin^2\theta_c = 1/R$）能否搬到环形约束装置的俘获粒子分析上？
   判分：能指出哪一部分可以搬（绝热不变量与速度空间判据）、哪一部分不能（磁场几何与 $B_{\max}/B_{\min}$ 的构造方式不同）。

建议每章学完后，自己按四型各出一道题并交换给同伴（或自我隔周作答）。**能出题，才说明你看清了这一章的骨架。**

I.7 解题四步法：把通用流程装进物理题

解题卡住时，缺的往往不是知识，而是**一套稳定的搜索流程**。Polya 在《怎样解题》中把解题拆成四步；搬到物理题上，它长这样：

1. **理解问题**——把文字翻译成图与符号：画示意图、标出已知与未知、写下可用的守恒律与边界条件。常见失败是还没画图就开始套公式。
2. **拟定计划**——先归类再动笔：这道题属于哪一类（平衡 / 本征值 / 初值演化 / 量级估算）？候选工具有哪些（对称性 $\to$ 高斯或安培回路；守恒律；量纲与变分）？把计划缩成一句话再执行。
3. **执行计划**——每一步都写出**理由**（为什么可以这样近似、忽略了哪一项），不跳步；卡住时回到第二步换工具，而不是在原地硬算。
4. **回顾**——做四项检查：量纲、极限（$B \to 0$、$T \to 0$、$m \to \infty$）、量级（与附录 K 的典型值比对），以及” 这个结果还能解释什么”。这一步最容易被跳过，却贡献了最多的长期记忆。

以第 5 章推导 Alfvén 速度为例，四步分别落在：

1. **理解**——理想 MHD、不可压缩，回复力只有磁张力；
2. **计划**——对动量方程线性化，只保留 $\boldsymbol{B}\cdot\nabla\boldsymbol{B}/\mu_0$ 项；
3. **执行**——得 $\partial^2\boldsymbol{v}/\partial t^2 = v_A^2\,\partial^2\boldsymbol{v}/\partial z^2$，故 $v_A = B/\sqrt{\mu_0\rho_m}$；
4. **回顾**——量纲是速度，$B\to 0$ 时波消失，代入 $n = 10^{20}$ m^{-3}、$B = 5$ T 得 7.7×10^6 m/s，与附录 K 的 K.4 一致。

随堂自测

练习：拿一道你做错的题，按四步各写一行（尤其不要跳过第四步），再与答案对照。若第二步写不出”这道题属于哪一类”，说明该章的**判据**还没记住——回第 1 节自测。”四步”与”元认知三问”是一件事的两种说法：三问管**什么时候**停下来检查，四步管**检查什么**。

I.8 概念图：先搭骨架，再用检索压实

概念图（concept map）的做法是：把概念写成节点，用**带连接词的箭头**写出两个概念之间的关系（写”λ_D 依赖 T_e 与 n_e”，而不是只画一条线），再按抽象层级排布，最后补上跨分支的**交叉连接**。这套规则由 Novak 与 Gowin 在《Learning How to Learn》中系统化，此后被广泛用于科学教育中的概念诊断。

以”德拜屏蔽”为根画一张图，大致得到四层结构：

- **根**：德拜屏蔽——等离子体对静电扰动的集体响应；
- **第一层**：屏蔽长度 $\lambda_D = \sqrt{\varepsilon_0 k_B T_e/(n_e e^2)}$ 与德拜球内粒子数 $N_D = n_e\lambda_D^3$；
- **第二层**：T_e 升高使 λ_D 变大，n_e 升高使 λ_D 变小；$N_D\gg 1$ 时才谈得上集体行为；
- **交叉连接**：$N_D\gg1$ 与第 4 章的流体判据 $k\lambda_D\ll1$、第 7 章的动理学适用条件相连——同一条边界，三种说法。

但要说清楚：Karpicke 与 Blunt（2011）的实验表明，就**记忆保持**而言，检索练习优于画概念图。所以正确的用法是”图 + 检索”：先画图整理结构，然后**合上图，凭记忆重画或口述**，再对照补漏。把图当检索的靶子，而不是把画图当成复习本身。每章一张图、每节三句话，再配合附录 L 的分章题库自测，就构成”结构—检索—检验”的闭环。

I.9 教材精读三遍法：把书读薄，再读厚

前面几节讲的是”怎么练”，这一节讲”怎么读”。Adler 与 Van Doren 在《How to Read a Book》里把阅读分成递进的几级：**检视阅读**（先看骨架）、**分析阅读**（吃透一本）、**主题阅读**（同时读几本，围绕自己的问题比较）。这个框架本来是给论说性著作写的，搬到物理教材上需要具体化——因为物理书里”读懂”的证据不是”觉得有道理”，而是**能补出推导、能说出适用范围**。所以本书把三遍读法固定成三个可检验的产出物：

1. **第一遍（检视，10–15 分钟/章）**：只读章首的”本章核心目标”盒、”学习路径建议”（必学 / 重要 / 可延后）、各节标题、图表标题与章末小结，**不碰推导**。产出物是一张目录级笔记，写清三件事：这章在讲什么、它接在哪一章后面、哪两节是主干。
2. **第二遍（分析，3–5 小时/章）**：逐节精读，**每个显示公式都合上书自己推一遍**（推不出就看附录 C 是否给了省略步骤），每节结束做一次”合书复述”（动作一），并做附录 L 对应章节的 6 道自测题。产出物是一页自己的推导 + 3 道自编题。

3. **第三遍（主题，1–2 小时/主题）**：拿附录 J 的逐章对照表，同时翻开本书与 Chen、Fitzpatrick 的同一主题，只问一个问题：**同一个物理，为什么三位作者的记号、推导顺序、判据写法不同？**把差异记成一张三列表。产出物是一张对照表——差异点往往正是这门课真正的难点。

常见误区 I.2：把” 第三遍” 读成” 再读一遍”

主题阅读不是重读，而是**带着一份问题清单去比书**。没有问题的第三遍只会得到” 好像都差不多” 的错觉；有问题的第三遍才会发现：λ_D 的定义里有没有 $\sqrt{2}$、β 用总压还是分压、η 的系数是 5.2×10^{-5} 还是别的——这些差异全部来自假设与单位约定，也正是附录 F” 高频易错点” 的来源。

三遍读法与前面两节是配套的：**三遍读法管” 输入的组织”**，解题四步法管” 卡住时怎么走”，概念图与检索练习管” 输出的检验”。本书的版面结构（每章目标盒、章末小结、附录 F 易错点、附录 J 对照表、附录 L 题库）就是按这条链设计的，读者不必另找材料，按顺序用即可。

I.10 测量与不确定度：把误差写成物理结论

物理结论的最终形态不是”$T_e = 2.9$ eV”，而是”$T_e = 2.9\pm0.2$ eV”。Taylor 在《An Introduction to Error Analysis》里把这件事讲成一条纪律：**任何实验数字都必须带不确定度，并且要能说清它主要来自哪里**。本书第 12 章讲了诊断的原理，这一节补上” 读数之后怎么变成结论” 这一步——它是自学路上最容易被跳过、也最容易在实验课上吃亏的一环。

三条够用的传递规则（各分量相互独立时）：

1. **和与差**：若 $q = x \pm y$，则 $\delta q = \sqrt{(\delta x)^2 + (\delta y)^2}$——**绝对**不确定度按平方和相加；
2. **积与商**：若 $q = xy$ 或 $q = x/y$，则 $\dfrac{\delta q}{|q|} = \sqrt{\left(\dfrac{\delta x}{x}\right)^2 + \left(\dfrac{\delta y}{y}\right)^2}$——**相对**不确定度按平方和相加；
3. **乘幂**：若 $q = x^n$，则 $\dfrac{\delta q}{|q|} = |n|\dfrac{\delta x}{|x|}$——指数把相对不确定度**放大** $|n|$ **倍**。

例 A（双探针求电子温度）。双探针的两点法公式为 $T_e = \dfrac{V_1 - V_2}{2\ln(I_2/I_1)}$。测得 $V_1 = 10.0$ V、$V_2 = 6.0$ V（各 ±0.1 V），$I_1 = 1.0$ mA、$I_2 = 2.0$ mA（各 $\pm2\%$）：

$$
\begin{aligned}
N &= V_1 - V_2 = 4.00\ \text{V}, & \delta N &= \sqrt{0.1^2 + 0.1^2} = 0.141\ \text{V}\ (3.54\%),\\
r &= \ln(I_2/I_1) = 0.693, & \delta r &= \sqrt{0.02^2 + 0.02^2} = 0.0283\ (4.08\%),\\
T_e &= \frac{4.00}{2\times0.693} = 2.885\ \text{eV}, & \frac{\delta T_e}{T_e} &= \sqrt{0.0354^2 + 0.0408^2} = 5.4\%.
\end{aligned}
$$

结论写成 $T_e = 2.9 \pm 0.2$ eV；注意两项贡献几乎相等（3.5% 与 4.1%），**只改进电压表没有用**，必须同时提高电流测量精度。

例 B（140 GHz 干涉仪求密度）。相移与线积分密度的关系为 $\Delta\phi = r_e\lambda n_e L$（$r_e = 2.818\times10^{-15}$ m）。取 $\lambda = 2.141\times10^{-3}$ m、$L = 0.50$ m、$\Delta\phi = 30.17$ rad（4.80 条纹）：

$$
n_e = \frac{30.17}{(2.818\times10^{-15})(2.141\times10^{-3})(0.50)} = \frac{30.17}{3.017\times10^{-18}} \approx 1.00\times10^{19}\ \text{m}^{-3}. \tag{I.1}
$$

各分量：相移 ±0.05 rad（0.17%）、波长 10^{-5}（0.001%）、L 的 ±1 mm（0.20%）。按乘积规则合成得 0.26%，即

$$
n_e = (1.00 \pm 0.003)\times10^{19}\ \text{m}^{-3}. \tag{I.2}
$$

表 I.2　不确定度预算表模板（以例 A、例 B 为例）

量	来源	分量大小	相对贡献	是否主导
T_e	电压差 $V_1 - V_2$	± 0.14 V	3.5%	与下一项并列主导
T_e	电流比 I_2/I_1	$\pm 2\%$ 各	4.1%	与上一项并列主导
n_e	相移 $\Delta\phi$	± 0.05 rad	0.17%	否
n_e	光程 L	± 1 mm	0.20%	**是**（被忽视的主导项）
n_e	波长 λ	10^{-5} 相对	0.001%	否

再看一次乘幂规则的威力：德拜长度 $\lambda_D \propto \sqrt{T_e/n_e}$，把上面两例的 T_e（5.4%）与 n_e（0.26%）代进去，

$$\frac{\delta \lambda_D}{\lambda_D} = \frac{1}{2}\sqrt{0.054^2 + 0.0026^2} \approx 2.7\%. \tag{I.3}$$

λ_D 的不确定度几乎完全由 T_e 决定——所以讨论” 德拜长度是否满足 $\lambda_D \ll L$” 时，先问 T_e 测得准不准。

常见误区 I.3: 把系统误差当随机误差处理

随机误差可以靠多次测量压下去：N 次独立测量的平均值的标准差是单次的 $1/\sqrt{N}$（4 次减半、25 次降到 1/5、100 次降到 1/10）。**系统误差**（标定偏差、探针面积估错、几何因子、鞘层膨胀效应）不随测量次数下降——重复测量一万次也只会把同一个偏差报得更” 精确”。所以：

1. 先想清楚哪些是系统项；系统项只能靠**标定、换方法交叉验证、与已知量比对**来发现；
2. 报告结论时把主导项写出来，别人才能判断这个数可不可信；
3. 别写”$n_e = 1.0000 \times 10^{19}$” 这种有效数字——精度 0.3% 的数最多写到三位。

自学时的落地做法：做附录 L 与附录 N 的估算题时，除了给出数字，再补一行” **主导误差：……**”。这一行会强迫你想清楚模型里哪个假设最不可靠（例如 λ_q 的取值、再沉积份额、$\gamma \approx 7$ 的近似），这比多算一道题有价值得多。

出处：Taylor《An Introduction to Error Analysis》（第 2 版，University Science Books）第 1–3 章（不确定度、传递规则、随机与系统误差）；Bevington & Robinson《Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences》（第 3 版）关于误差分类与加权平均的章节；本书第 12 章（诊断原理与探针公式）。

I.11　把书讲给别人听：费曼技巧、自我解释与同伴教学

自学的最大盲区是**没有人提问**。默读时” 好像都懂”，一开口讲就会卡在某条” 其实没想明白” 的接缝上。本节把” 讲出来” 拆成三层：能自己讲、能对自己提问、能被别人追问。

第一层：费曼技巧（把概念讲到外行能听懂）。

1. 把要学的概念写在空白纸顶端；
2. 假装讲给只学过普通物理的大二学生听，只用最朴素的词，不许说” 众所周知”；
3. 卡住的地方就是漏洞——回到书或笔记里补齐，不要绕过；
4. 简化并用一个类比收尾，直到讲得顺、讲得短。

一点诚实的说明：” 费曼技巧” 的流行四步形式来自教学实践传统，**没有对照实验支持**；有实证支持的是它的内核——自我解释（下一层）。把它排在第一位，是因为它便宜、立刻可做，而不

是因为它被证明最有效。

第二层：自我解释（讲给自己听）。Chi 等 (1989) 观察学生做物理例题时发现：成绩好的学生并不是读得多，而是在读的过程中不断向自己解释” 这一步为什么成立”。落到本书，就是把每一行公式都过一遍三个问题：

1. **依据：**这一步用了哪条守恒律或哪个近似？（例如” 这里用了 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$”）
2. **代价：**这个近似丢掉了哪一项，丢掉的项与保留项的量级比是多少？
3. **敏感性：**若某个量翻倍（T_e、B、L），结论会怎么变？换一个参数区间还成立吗？

把这三问写在便签上贴在书页边，读完一节随手答一遍，效果远好于再读一遍。

第三层：被别人追问（同伴教学）。Mazur 的同伴教学法把课堂变成” 先独立作答 → 小组讨论 → 再作答”：讨论逼着你说出理由，而” 说出来” 本身就是一次检索练习。Hake (1998) 汇总了 62 门课、6542 名学生的数据，用归一化增益

$$\langle g\rangle=\frac{\text{后测}-\text{前测}}{100-\text{前测}} \tag{I.4}$$

衡量教学效果：**交互式教学的平均增益约 0.48，传统讲授约 0.23**——同样的课时，增益差一倍。

自学没有同伴怎么办？三条替代做法，本质都是” 制造一个必须解释的对象”：

1. 写讲解稿：把一节内容压成 300 字，要求面向没学过这门课的人，不出现公式编号；
2. 去回答问题：在学习群或问答社区挑一个与本周内容相关的问题，写一份完整回答；
3. 对空椅子讲并录音：回放时只找” 含糊带过” 的地方——那些地方就是漏洞。

学习提示 I.1：每周 30 分钟的讲解环节

挑本周最没把握的一个概念，按上面的四步讲一遍并录音；回放时只记录一件事：**卡壳几次、卡在哪一步**。下周同一环节再讲一次，比较卡壳次数。这个环节的产出不是” 讲得漂亮”，而是一张不断变短的漏洞清单——它比多做十道题更能定位真正没懂的地方。

出处：本节三层讲法各自的方法来源（只借鉴方法与结论，例子与数字由本书自拟）：

- Mazur《Peer Instruction: A User’s Manual》（1997）：投票–讨论流程（独立作答 → 讨论 → 再作答）；
- Hake (1998)，*American Journal of Physics* **66**(1), 64–74：交互式教学与传统讲授的增益对比；
- Chi 等 (1989)，*Cognitive Science* **13**(2), 145–182：自我解释与例题学习；
- Bisra 等 (2018)，*Educational Psychology Review* **30**(3), 703–725：自我解释提示的元分析；
- Feynman, Leighton & Sands《The Feynman Lectures on Physics》（1965）：讲给别人听的实践传统（其四步形式无对照实验证据）。

I.12 间隔与提取：把复习排进日历

本节只回答一个问题：**什么时候复习最省时间**。前面的动作一与动作二给了两条结论（要提取、要间隔），这里把它们变成一张能直接抄进日历的排程表。

物理洞见 I.2：只有两项技术拿到” 高效用” 评级

Dunlosky 等 (2013) 把十种常见学习技术拿来评级，只有两项是” 高效用”：**检索练习**（合书复述、自测）与**分散练习**（同一内容拆到多天）。重读、划线、抄摘要、关键词记忆法都在” 低效用” 一档：它们都能带来” 我很熟” 的流畅感，却不改变一周后的回忆率。

提取的收益有多大。Roediger 与 Karpicke (2006) 让被试学同一份材料：一组连读四遍，另一组读一遍、再合书复述三遍。五分钟后的测验两组几乎一样（重复阅读甚至略好）；*一周之后*复述组的回忆率显著更高。Karpicke 与 Blunt (2011) 把对照组换成概念图，结论没变：**画概念图不如合书复述**——差别不在整理得多漂亮，而在有没有发生提取。

遗忘有多快。Ebbinghaus (1885) 用无意义音节自测，得到最早的遗忘曲线：完全不复习时，约 20 分钟后保留 58%、1 小时后约 44%、1 天后约 33%、31 天后约 21%（不同教材的转录略有出入）。把这条曲线当数据处理，能看出两件事：

- 用单指数 $R(t) = R_0 \mathrm{e}^{-t/\tau}$ 描述是错的：由 1 天 33% 反解得 $\tau \approx 0.90$ 天，由 31 天 21% 反解得 $\tau \approx 19.9$ 天，两者差 22 倍；
- 改用幂律 $R(t) = R_0\, t^{-b}$，用同样两点定出 $b \approx 0.13$：*先快后慢，长尾很长*。

实用含义有两条：头一两天遗忘的**绝对量**最大，所以” 当天或次日复习一次” 性价比最高；而长尾说明不复习的内容会一直漏，反过来每一次成功的提取都会让随后的衰减变慢——这就是间隔效应（Bjork 与 Bjork 把” 提取时有点吃力” 这种状态叫作*必要难度*）。睡眠本身也参与巩固：Rasch 与 Born (2013) 汇总的证据显示，学习后当晚的睡眠对第二天以及更长期的保持都有贡献，所以” 熬夜把进度补回来” 往往等于把当天的复习效果直接抹掉。

I.12.1 一条可执行的排程规则

Cepeda 等 (2006) 汇总数百项实验，得到一条能直接用的规则：**两次学习之间的最优间隔约为” 想保留多久” 的** 10% ∼ 20%。记考试或要用到的日子距今天为 D 天，把上限取作 $g_{\max} = \lfloor 0.15D \rfloor$ 天（向下取整到整天），排程就只剩三步：

1. 间隔从 1 天起步，逐次翻倍：1, 2, 4, 8, . . . ；
2. 翻到超过 $g_{\max}$ 就停住，之后每次都取 $g_{\max}$（末段保持等间隔）；
3. 把间隔累加成” 距学习日的天数”，就是复习日；若最后一档离考试只剩一两天，把它改成考前那天的” 只看错题本”，不再做新题。

流传最广的”1/3/7/21 天” 正是这条规则的**长期版**：它的四档间隔是 1、2、4、14 天，末档 14 天对应 $D \approx 93$ 天（约三个月）。所以它并不适合短期备考——若只有四周（$D = 28$），20% 的上界只有 5.6 天，14 天那一档已经太晚，应按表 I.3 压到 4 天左右。

表 I.3 按保留期 D 生成的复习档位（间隔从 1 天起翻倍，超过 $0.15D$ 后保持等间隔）

保留期 D	末档间隔	复习日（距学习日的天数）	次数
7 天（随堂测）	1 天	1, 2, 3, 4, 5, 6	6
28 天（月考）	4 天	1, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27	8
84 天（期末）	12 天	1, 3, 7, 15, 27, 39, 51, 63, 75	9
365 天（资格考）	54 天	1, 3, 7, 15, 31, 63, 117, 171, 225, 279, 333	11

以 $D = 84$ 天（十二周）为例：$g_{\max} = \lfloor 0.15 \times 84 \rfloor = 12$ 天，间隔序列是 $1, 2, 4, 8, 12, 12, 12, 12, 12$ 天，累加得复习日 $1, 3, 7, 15, 27, 39, 51, 63, 75$——共 9 次，最后一次离考试 9 天。这 9 次不必按” 每章一次” 来排：用动作三的交错练习，每次抽 3 ∼ 4 章混着自测，一章在一周内被顺带复习到两三次，总复习次数反而更少。

随堂自测

自测：$D=84$ 天，你今天学完第 5 章。用本节的三步规则写出复习日，并说明为什么第一次复习要放在第 1 天，而不是”等快忘光时再一起补”。（参考：$g_{\max}=\lfloor 0.15\times 84\rfloor=12$，间隔 $1,2,4,8$ 之后保持 12，复习日为 $1,3,7,15,27,39,51,63,75$；第 1 天的绝对收益最大，而且首次成功提取会立刻减慢随后的衰减。）

出处：本节只借鉴结论、规则形式与原始数据，排程算法与示例数字由本书按 10% ∼ 20% 规则自行推导（文献全表见本节末）：

- Ebbinghaus (1885)，*Über das Gedächtnis*（Leipzig: Duncker & Humblot）：遗忘曲线的原始数据；1885 年早于 DOI 制度，故不写 DOI；
- Roediger & Karpicke (2006)，*Psychological Science* **17**(3), 249–255：检索练习与重复阅读在一周后的对比（DOI 见末表，不重复列出）；
- Karpicke & Blunt (2011)，*Science* **331**(6018), 772–775：检索练习优于概念图（同上）；
- Cepeda 等 (2006)，*Psychological Bulletin* **132**(3), 354–380：最优间隔约为保留期 10% ∼ 20% 的元分析依据（同上）；
- Dunlosky 等 (2013)，*Psychological Science in the Public Interest* **14**(1), 4–58：十种学习技术的效用评级（同上）；
- Bjork & Bjork (2011)《Making Things Hard on Yourself, but in a Good Way: Creating Desirable Difficulties to Enhance Learning》：必要难度、存储强度与提取强度（专著章节，无 DOI）；
- Rasch & Born (2013)，*Physiological Reviews* **93**(2), 681–766：睡眠对记忆巩固的贡献（离线未能核验 DOI，故不写）。

I.12.2 扩张式还是均匀式：间隔要不要越拉越长

上一条规则里，间隔从 1 天起步逐次翻倍、超过 $g_{\max}$ 后再保持等间隔。这其实混用了两种策略，值得拆开说清楚：**扩张式**（expanding）指间隔越拉越长，如 $1,2,4,8,12$ 天；**均匀式**（uniform）指每次都隔同样长，如 $6,6,6,6,6$ 天。直觉上”记得越牢就可以隔得越久”，所以扩张式看起来更聪明，许多背记软件也默认这样做。但把总复习时间对齐后比较，这个优势很难稳定复现。

（1）扩张式的理由成立，但推不出”必须递增”。它的依据是 Landauer & Bjork (1978) 的”提取越费力、收益越大”：应当在快要忘掉时复习。这条推理推出的是**间隔要足够长**（相对保留期而言），而不是间隔必须一次比一次长。

（2）形状是第二位的，比例是第一位的。Cepeda 等 (2006) 的元分析没有发现扩张式稳定优于均匀式，真正主导结果的是**间隔长度相对于保留期的比例**；Karpicke & Roediger (2007) 在把总间隔固定之后比较，扩张式的长期优势基本消失。所以先要保证”有间隔、有提取”，排布形状可以后选。

（3）稳得住的那条规律是”分散优于集中”。Kornell (2009) 让被试自己安排抽认卡，多数人选择”一张看完再换下一张”（集中），而实际效果是间隔开的更好——学习者对自己遗忘速度的直觉普遍偏弱。Bahrick (1979) 与 Bahrick 等 (1993) 跟踪了跨度为数年乃至数十年的保持，结论同样是”分散 + 提取”，而不是”间隔递增”。

（4）那本书为什么仍用” 先翻倍、后等间隔”？因为排程时**保留期常常并不知道**。扩张式必须估” 什么时候会忘”，估错就断档；而” 翻倍到上限后保持等间隔” 只需要一个上界 $g_{\max} = \lfloor 0.15D \rfloor$——估 D 比估遗忘时刻容易。若保留期已经明确（例如考试日期已定），两种形状的差别很小，按上一小节的表 I.3 直接排即可。

（5）用软件也建议自己算一遍。Anki、SuperMemo 一类工具走的是另一条路线：按每次回忆的质量动态调整下一次间隔（SM-2 用 E-Factor 修正）。这类算法在工程上有效，但把” 何时复习” 整个交给黑箱，你也就失去了对自己记忆状态的判断。本书的态度是：软件可以用来装卡片，**排程规则自己算一遍**——算过一遍，才知道 1/3/7/21 是打哪来的。

随堂自测

在总复习时间相同的前提下，把四个复习点排成扩张式的 $1, 2, 4, 8$ 天，与均匀式的 $4, 4, 4, 4$ 天，哪一种更好？

答案：在总时间对齐的实验里两者差别很小，**不能只凭形状下结论**；能确定的只有” 两者都远好于把复习堆在同一天”。真正必须保证的是每个复习点都做一次**合书提取**——形状则按” 保留期是否已知” 来选。

出处：本小节只借鉴结论与实验设计。扩张式提取的提出见 Landauer & Bjork (1978)；” 间隔比例主导、形状次之” 见 Cepeda 等 (2006) 的元分析；在总间隔对齐下检验扩张式见 Karpicke & Roediger (2007)；学习者偏好与实际效果的偏差见 Kornell (2009)；长跨度保持证据见 Bahrick (1979) 与 Bahrick 等 (1993)；SM-2 的间隔修正见 Wozniak & Gorzelanczyk (1994)。卷期页见本附录末表；离线环境无法核验 DOI，故不写 DOI。

I.13 十种学习技术的评级：把时间花在哪

前面各节给出了具体动作，但一个现实问题没有回答：**时间有限时该做什么**。Dunlosky 等 (2013) 系统评阅了十种常见学习技术，按” 证据强度 × 适用范围” 分成三档——高效用两项、中等效用三项、低效用五项。这份评级最有用的一点是：**排行榜末尾的几种，恰好是多数人花时间最多的**。

低效用那一档为什么仍然流行？机制是**流畅性错觉**（fluency illusion）：重读与划线会让材料” 看起来越来越熟”，这种熟悉感被误读成” 我已经会了”。按 Bjork 的区分，它提高的是**存储强度**（当下记住的感觉），而考试与解题需要的是**提取强度**（不看提示能不能取出来）。两者只有在 **合意困难**下才会同步增长——也就是动作一到动作六共同的做法：把材料合上、隔一段时间、混着章、讲出声、把图讲成句子。

实用结论可以写成一个分配比例：把 70% 以上的自学时间给” 高效用 + 中等效用” 这五项，把重读与划线压缩成**预习**手段（每节不超过一次、不超过 10 分钟），并且**不再把” 抄一遍摘要” 当作复习**。这与” 间隔与提取” 一节的排程规则是同一件事的两面：排程决定**什么时候做**，评级决定**做什么**。

出处：Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan & Willingham (2013)，*Psychological Science in the Public Interest* **14**(1), 4–58：十种技术的效用评级表（评级结论与三档划分来自该文表 1）；逐项证据分别来自 Roediger & Karpicke (2006)、Cepeda 等 (2006)、Chi 等 (1989)、Rohrer & Taylor (2007)、Bjork (1994)，完整定位见本节末参考文献表，本表只借用评级与该文的判断口径，文字与动作对应关系由本书自拟。

表 I.4　十种学习技术的效用评级（Dunlosky 等 2013），以及本附录中对应的动作。

评级	技术	本附录对应动作	关键证据
高效用	检索练习（practice testing）	动作一（合书复述）、动作五（例题合书重做）	一周后检索组显著优于重读组（Roediger & Karpicke 2006）
高效用	分散练习（distributed practice）	动作二（1/3/7/21 天）与” 间隔与提取” 一节的排程规则	间隔优于集中，最优间隔约为保留期的 10% ∼ 20%（Cepeda 等 2006）
中等效用	精细提问（elaborative interrogation）	读到一个结论先自问” 为什么成立、什么时候不成立”	在事实性材料上稳定有效，但迁移到复杂推理的证据较弱
中等效用	自我解释（self-explanation）	动作四（边读例题边解释每一步的理由）	自我解释提示的元分析显示显著提升（Chi 等 1989）
中等效用	交错练习（interleaved practice）	动作三（每次混 3 ∼ 4 章自测）	混合练习优于分块练习，代价是当下感觉更吃力（Rohrer & Taylor 2007）
低效用	重读（rereading）	——	流畅性上升快，长期保持收益小
低效用	划线（highlighting）	——	与重读同源，且容易只划” 看起来重要” 的句子
低效用	抄摘要（summarization）	——	对刚入门者反而有害：不会写摘要时抄的是原文结构
低效用	关键词记忆法（keyword mnemonic）	——	适合零散词表，不适合需要理解的公式与机制
低效用	文本想象（imagery for text）	——	只在材料本身可成像时有效，物理公式大多不可成像

I.14　双编码与多媒体学习：图表怎么读才有效

动作六要求把图讲成句子，这一节给出” 怎么讲” 的规则。这套规则的来源是学习科学里研究得最扎实的一块：双编码与多媒体学习。

双编码假设（dual coding）：人对信息的加工有两条通道——言语系统（词）与意象系统（图），两者各自编码、互相激活。帕维奥的原始论证很朴素：具体的词（” 扳手”）比抽象的词（” 正义”）记得更牢，因为前者能同时进入两条通道。所以” 图配文” 有效的原因不是图” 好看”，而是**多了一条独立的提取路径**。但这句话常被误用成” 加图就有效”——真正决定效果的是图与文怎么配合。另一半是**认知负荷**：工作记忆一次只能处理少量新元素，图如果需要来回搜索与对照，多出来的那条通道会被外在负荷吃掉。梅耶与莫雷诺把可操作的结论整理成一套设计原则，下表只取与本教材直接相关的七条。

三句话读表法：把动作六落成固定三步——（1）**读单位**（表头、坐标轴、数量级）；（2）**读趋势**（谁随谁变、跨几个数量级、单调还是先增后减）；（3）**读边界**（在哪个条件下这条趋势失效、表里哪一行是反例）。以附录 M–R 的判据表为例：读一张” 四个工况” 的表，第一句话是” 单位是 μm、m^{-3}、eV”，第二句话是” 德拜长度跨了十四个数量级”，第三句话是” 最右边一列写的失效条件在哪一行已经不满足”。三句话说不出来，就说明还在” 看图觉得懂了” 的阶段。

与效用评级的一处张力（必须解释）：前面 Dunlosky 等的评级把” 文本想象”（imagery for

表 I.5 双编码与多媒体学习的七条规则，以及本教材的用法与常见走样。

规则	本书里的做法	常见走样
多媒体	每个结论配一张判据表或一张标度图，而不是只有公式	只抄公式：遇到实际问题时调不出几何图像
空间邻近	单位写进表头与坐标轴，标签贴在图内	把单位丢在正文里，读图时来回找
时间邻近	读到公式立刻对照同一节的图；讲解与图同时出现	先读十页文字，最后才回头看图，图变成装饰
一致性	每张图只讲一个关系，删掉无关曲线与装饰网格	一张图塞五个物理量，注意力被网格与图例吃掉
冗余	图 + 自己的话（合书复述），而不是图 + 原文原句	把图注原句再抄一遍，或边看图边念同一句话
信号	用箭头、加粗、框线指出” 先看这里”	所有元素同等强调，读者不知道从哪看起
分段	长推导拆成” 一节一个结论”，每节先给一句预测	一口气读完整章，中间不停下来预测与回顾

text）列为低效用，本节却主张用图——两者并不矛盾，因为要求的东西不同：**前者要求读者把纯文字材料自己想象成画面**（对一条微分方程无效，所以证据弱）；**后者是教材已经提供了正确的图，读者要学的是” 正确地读它”**。换句话说，低效用的是” 无中生有地想象”，高效用的是” 把已有的图讲成句子并说清边界”。混淆这两件事，是” 画个图就好懂” 这类说法经常失效的原因。

四条反面清单：（1）用图替代推导——图的正确用法是**检查**推导，不是代替它；（2）把彩色与三维效果当信息（装饰性图反而降低成绩）；（3）只读结论不读坐标轴，把对数坐标上的直线误读成线性关系；（4）一次看十张图——分段规则要求” 一次一张，说完再下一张”。

出处：Paivio (1986)《Mental Representations: A Dual Coding Approach》（Oxford University Press）：双编码假设的原始表述；Clark & Paivio (1991)，*Educational Psychology Review* **3**(3), 149–210：双编码理论在教育情境下的综述；Mayer & Moreno (2003)，*Educational Psychologist* **38**(1), 43–52：多媒体设计原则清单与边界条件；Mayer (2009)《Multimedia Learning》第 2 版（Cambridge University Press）：多媒体学习的认知理论与七条原则的实验依据；Sweller (1988)，*Cognitive Science* **12**(2), 257–285：认知负荷理论与工作记忆容量限制；Tufte (1983)《The Visual Display of Quantitative Information》（Graphics Press）：数据图形的呈现原则（属设计传统，不是对照实验证据，与” 费曼技巧” 一条同级）。本表只借用这些文献的原则与结论，文字、动作对应关系与” 三句话读表法” 由本书自拟。

I.15 专家与新手：组块、图式与” 看题” 的顺序

上一节讲” 图怎么读”，这一节讲一个更根本的问题：**同一道题，专家和新手看到的不是同一件东西**。本节不新增动作，只解释动作四（自我解释）与动作六（把图讲成句子）为什么有效，并给出三条可以立刻用在本书上的” 看题顺序”。

棋手实验：优势不在记性，在组块。德赫罗特与蔡斯和西蒙的经典实验用棋盘做对照：给专

家和新手看真实对局五秒，专家能复原的位置数量远多于新手；但如果棋子是随机摆放的，两者的成绩几乎一样（de Groot 1965；Chase & Simon 1973）。结论不是”专家记性好”，而是**专家把棋盘读成了”若干有意义的块”**：一个块就是”一个局面 + 它的应对”，占一个工作记忆位置却装着好几个棋子。新手的记忆单位是单颗棋子。

物理题实验：分类依据不同。Chi、Feltovich 与 Glaser 让专家与新手把物理题分类：**新手按表面特征分**（斜面题、弹簧题、滑轮题），**专家按深层原理分**（能量守恒题、牛顿第二定律题、”这道题缺条件”）（Chi 等 1981）。拉金等人的解题过程记录补上了另一半：专家**从已知量向前推**，先做定性分析、画图、估数量级，再写方程；新手**从所求量向后找公式**，常常在写方程之前就放弃了定性判断（Larkin 等 1980）。

这和本附录的动作是什么关系？动作四（自我解释）与动作六（讲图）练的正是专家表征：把”这一步为什么成立、什么时候不成立”说出来，等价于把散落的公式合并成**以原理为索引的组块**。工作记忆的容量限制是这一切的前提：Miller（1956）给出的 7 ± 2、Cowan（2001）给出的约 4 是”块”的数量而不是”信息量”（Sweller 1988）——**组块化是唯一能在容量不变的前提下提高处理量的办法**，而”多读几遍”不能。

表 I.6 专家与新手的四条对照，以及本书中对应的动作（动作编号见”六个可执行动作”一节）。

维度	新手	专家	本书的对应动作
记忆单位	单颗棋子、单个公式	局面块、原理块（判据 + 公式 + 量级 + 失效条件）	动作一（合书复述）、概念图一节
分类依据	表面特征（斜面、弹簧）	深层原理（守恒律、判据）	每章结束按原理重排例题
解题方向	从所求量向后找公式	从已知量向前推，先定性后定量	解题四步法的前两步
表征习惯	直接代数	先画图、估量级，再写方程	动作六（讲图）、量纲检验一节

三条可执行的微调（都不需要额外时间，只是换顺序）：

（1）**先分类再动笔：**拿到题先写一句话”这题属于哪条原理、我是在哪个条件下用它的”，再写公式。写不出这句话，说明还没形成组块，此时应该回去看例题的自我解释，而不是硬算。

（2）**用”原理卡”代替”公式卡”：**一张卡写一个原理（如”能量守恒”），背面挂三个不同表面情境（反弹、鞘层加速、聚变功率账）。同一原理在不同情境下出现，才是专家式索引；按公式编卡片只会得到”表面特征”式的检索。

（3）**组块要有边界：**本教材附录 M 到附录 S 的判据表刻意做成”适用条件 + 量级 + 失效行”三列结构，就是让读者把三条一起装进一个块。只记公式不记边界，等于只背了半块棋。

一条重要限制：专家优势是**领域内的**。同一个专家在随机棋局上并无优势，在别的领域也和新手一样——所谓”物理直觉”不是通用能力，而是在本领域积累了足够组块的结果。这解释了为什么”讲一遍给别人听”（费曼技巧）与”交错练习”（混合不同章节的题）有效，也解释了为什么跳过硬题只读解答几乎无效：**跳过的那一步，正是组块被建立的地方**。

出处：de Groot (1965)《Thought and Choice in Chess》（Mouton）：棋手回忆实验的原始研究；Chase & Simon (1973)，*Cognitive Science* **4**(1), 55–81：随机棋局对照实验，”组块”的

解释；Chi, Feltovich & Glaser (1981)，*Cognitive Science* **5**(2), 121–152：物理题分类的专家–新手差异；Larkin, McDermott, Simon & Simon (1980)，*Science* **208**(4450), 1335–1342：解题过程的专家–新手对照；Chi, Bassok, Lewis, Reimann & Glaser (1989)，*Cognitive Science* **13**(2), 145–182：自我解释与例题学习（与动作四同一来源）；Miller (1956)，*Psychological Review* **63**(2), 81–97 与 Cowan (2001)，*Behavioral and Brain Sciences* **24**(1), 87–114：工作记忆容量的两个经典估计；Sweller (1988)，*Cognitive Science* **12**(2), 257–285：认知负荷与组块。本节只借用这些研究的结论与实验设计思想，四条对照表与三条微调由本书自拟。

I.16 学习目标与笔记结构：把”要学什么”写成可检验的句子

前面各节讲怎么读、怎么练、怎么复习，但有一个前置问题一直没答：**这一章到底要学到什么程度**。目标写得含糊，后面所有动作都会失去判据——”理解等离子体鞘层”既无法开始，也无法验收。本节把”目标”当成一种可检验的写法来训练，并给出一张能落地的笔记结构。这两件事分别来自两份教学文献传统：**目标分类学**（Bloom 等 1956；Anderson & Krathwohl 2001 修订版）与**康奈尔笔记法**（Pauk）。

（1）目标的判据是”能被看到”。”理解”是内部状态，看不见；”能解释””能估算””能判断”是外部行为，看得见。把前者改写成后者，就是把目标变成一道可以自己出题、自己判分的题。分类学给出的六层认知动作是：记忆、理解、应用、分析、评价、创造；1971 年后的修订版把名词与动词分开（”理解”层对应解释、举例、分类、概括、比较、说明），这让它从考试工具变成了自学工具。表 I.7 是本书的对照表。

表 I.7 把认知层级翻译成本书里的可检验目标与动作。

认知层级	可检验的写法（以第 10 章定标律为例）	本书里对应的动作
记忆	能默写 τ_E 的 IPB98(y,2) 表达式与各符号单位	检索练习：合书默写，再对照附录 S 公式
理解	能对每个因子说出”调大它，τ_E 往哪走、为什么”	自我解释：写完一句理由再看解答
应用	能在给定工作点上算出 τ_E，并估出 W 与 T	量级估算：附录 S 的 S.10 六题
分析	能指出一条定标律在本装置上的失效条件（β、n/n_G、H）	一致性检查：附录 S 的 S.5–S.7
评价	能判断两篇文献给出的 τ_E 差异是否来自定义口径	交叉核对：附录 J 的逐章对照
创造	能把 τ_E 与功率平衡、n_G、ELM 负荷串成一个设计约束	综合题：附录 L 的整章题

（2）每章三到五条，宁少勿多。目标一多，学习就退化成”清单打勾”：注意力花在覆盖条目上，而不是在理解上。本书每章末的”自学检查清单”就是目标清单，读之前先把它扫一遍（预测试：先猜答案再看正文，猜错的地方正是该慢读的地方），读完之后用它验收——把清单当验收单，而不是当目录。

（3）把目标写成”能对谁讲清楚”。最省事的判据是费曼式的一句话：能不能不用公式，把

这条结论讲给一个刚学完微积分的同学听。讲不下去的位置就是没懂的位置；把它写在笔记的问题栏里，留到下次复习时专门攻。这与前面” 把书讲给别人听” 一节是同一件事。

（4）康奈尔笔记：一页三栏，重点是左栏。把每页纸竖向分成两栏：右侧宽栏记正文要点，左侧窄栏（约占 1/3）留空，课后只写**问题与关键词**；页底留三到四行写一句话总结。它的价值不在” 记得整齐”，而在左栏：复习时**遮住右栏，只看左栏的问题自答**，答不出再翻右栏——这正是检索练习的物理实现。注意这与效用评级一节的结论一致：笔记本身属于低效用技术，**有效用的是” 用左栏自测” 这一步**。

（5）本书的一页工作表（可直接照抄格式）。左栏五条问题、右栏对应记录、页底两行总结与一条待验证疑问：

- 左栏（五个问句）：这条结论凭什么成立？ / 它在什么条件下失效？ / 量级是多少？ / 和上一节哪条结论冲突？ / 我会怎么考自己？
- 右栏（记录）：推导中” 改变了方向” 的那一步、单位与符号口径、图上的特征标度、自己算出的数与书上数的差。
- 页底（两行）：一句话总结本章做了什么；一条” 下次要验证的疑问”（写不出的地方也算收获）。

（6）一条限制。分类学的层级并不是严格的学习顺序：应用可以反过来加深理解，” 创造” 层的综合题也常被用来暴露理解的漏洞。所以不要按层级排进度，按” 能不能做出来” 排。另外，目标写法有一个反面用法要警惕：把目标写成考试大纲式的细目，会让学生只学被列出的东西；本书的清单故意留了” 解释为什么” 这类开放式条目。

出处：Bloom 等 (1956)《Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: Cognitive Domain》（David McKay）：认知目标分类的原始版本；Anderson & Krathwohl (2001)《A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives》（Longman）：动词化的修订版与” 理解” 层的六个子动作；康奈尔笔记法出自 Pauk 在康奈尔大学的教学实践，通行的教科书表述见 Pauk & Owens《How to Study in College》第 11 版（Wadsworth Cengage，2013）第 5 章；笔记本身属低效用技术、有效用的是基于笔记的自测这一步，见 Dunlosky 等 (2013)（与效用评级一节同一来源）。本节只借用这些框架的结论与命名，表 I.7 的六行、五条页内问句与第 (6) 条限制均由本书自拟。

I.17 读一篇论文：三遍法、提问清单与复现实验

教材和论文是两种不同的读物：教材**为教学而写**——它把结论摊开、把推导补全、把前提讲明；论文**为同行而写**——它把结论压缩、把推导交给参考文献、把前提藏在「众所周知」里。所以「读教材的方法」直接搬到论文上会失效：逐字读会卡在细节里，跳着读又会把**结论当成了了解**。本节给出一套可执行的读法，它的判据只有一条：**你能不能用本书的脚本，把论文里的一个数复现出来。**

一、三遍法：每一遍都有「通过判据」

三遍法（three-pass approach）把一篇论文读三遍，每一遍的时间、读什么、产出什么都不一样，**关键是每一遍都有一个可以自检的通过判据**。表 I.8 是完整对照。

遍次	读什么	产出什么	通过判据（自检）
第一遍	标题、摘要、引言、小节标题、结论、扫一遍参考文献	五个 C：类别、背景、正确性、贡献、清晰度	能用三句话向别人说清「它做了什么」
第二遍	图、表、坐标轴、误差棒、关键公式的**结构**（不追推导）	三到五个关键量级 + 一份「没看懂的术语」清单	能说出每个图的横纵轴是什么、结论靠哪张图支撑
第三遍	逐步重做：假设自己是作者，逐行验证推导与数据	一份「虚拟重做」记录：哪一步我自己也能推出来，哪一步不能	**能复现其中一个数**（见第三节）

表 I.8 三遍法的对照表。第三列的判据是本节的骨架：**读没读懂不由「感觉」判断，而由「能不能产出这张表里的东西」判断**。

三遍法最重要的性质是**可以随时停止**：第一遍读完发现与自己无关，就停——这不叫半途而废，这叫**正确地使用了十分钟**。本书附录 J（经典教材逐章对照）与附录 K（跨教材经典例题）解决的是「教材从哪读起」，本节解决的是「原始文献怎么读」。

二、第二遍的核心动作：把图当成「主文」

论文里信息密度最高的地方不是正文，而是图。第二遍的动作可以固定成四问：

(1) **横纵轴是什么量、什么单位**？如果轴上是归一化量，归一化到谁？(2) **数据点与曲线的差别是什么**？曲线是拟合、模拟还是解析式？(3) **误差棒画了吗**？画的是统计误差还是系统误差？没画误差棒的差异不要解读。(4) **这张图能不能和本书的某一节对上**？例如「τ_E 随 B 的标度」对应附录 S 的 IPB98(y,2)，「快离子慢化时间」对应附录 W。

做完这四问，你手里就有了三到五个**量级**。这也是本书反复强调的习惯：**先抓量级，再谈细节**（附录 I 的「量级估算与量纲检验」一节）。

三、第四遍其实是「算一遍」：复现实验

第三遍的判据是本节的核心：**能否复现论文里的一个数**。做法是把它代进本书的脚本，例如：

- 论文给了一条约束定标律 ⇒ 用附录 S 的 `tmp/appS_calc.py`，代入三装置工作点，看 τ_E 是否落在 20% 以内；
- 论文给了快离子的慢化时间 ⇒ 用附录 W 的 `tmp/appW_calc.py`，核对 τ_v 与 $v_{\alpha 0}/v_{Te}$ 的区间判断；
- 论文给了辐射功率 ⇒ 用附录 X 的 `tmp/appX_calc.py`，核对韧致辐射的 Z_{eff} 与 $\sqrt{T_e}$ 依赖；
- 论文给了中子壁负载或氚燃耗 ⇒ 用附录 Z 的 `tmp/appZ_calc.py`。

复现不上怎么办？记录差异，而不是忽略差异。差异通常只有四种来源：口径不同（体积平均还是中心值）、单位不同（$\mathrm{MW\,m^{-3}}$ 还是 $\mathrm{W\,cm^{-3}}$）、定义不同（T_e 用 keV 还是 eV 进公式）、或者**论文印错了**。前三种写进笔记，第四种就是一次真正的收获——本书自己的勘误（v1.15.1 的附录 R 十倍错）正是「用脚本复算论文/教材里的数」抓出来的。

四、文献笔记：一行问题、三个数、一个步骤、一句反对

把上面的动作压成一条可复制的笔记模板（十分钟能写完）：

提问	为什么问	在本书哪里能找到对应工具
它解决什么问题？	判断与自己的目标是否相关	附录 J 的逐章对照表
前提假设是什么？	决定结论的适用范围	附录 S 的「定标律的三个前提」
结论在什么范围内成立？	防止把局部结果当普遍规律	附录 V 的三条运行极限
关键量级是多少？	建立自己的量级感	附录 B 特征参数速查表
我能算出同一个数吗？	**读懂的判据**	附录 M–AA 的 `calc` 脚本
我不同意哪一点？	从「读者」变成「同行」	附录 K 的例题与解答对照

表 I.9 文献六问与本书的接口。最后一问是刻意加的：**读完一篇论文必须能说出一条不同意见**——哪怕只是「这个误差棒没画」。

问题：它要解决的是_____。
前提：假设了_____ 与_____。
三个数：_____、_____、_____（附单位与来源图号）。
可复现步骤：用 `tmp/app__calc.py` 代入_____，得到_____，与论文相差_____%。
一句反对：_____。

四条一行的好处是**可以横向比较**：一个月后把十条笔记摊开，一眼能看出哪些论文真的改变了你的判断，哪些只是「读过」。

学习提示 I.2：「读懂」的可操作定义

本节把「读懂」定义成一个可检验的动作：**能用本书的脚本复现出论文里的一个数，误差在你自己声明的范围内**（比如 20%），并且能说出一条不同意见。这个定义有三个好处：它**可检查**（不是主观感受）、**可积累**（笔记直接就是证据）、**可复习**（下次读同方向论文时，先看自己的复现记录）。本书自己的每一轮「借鉴经典教材」都是按这个定义做的：借结论、借结构，但**每个数字都在声明的参数上用仓库脚本现算**——这也是附录 X 起固定下来的口径。

五、三条常见错误

(1) **把摘要当结论**。摘要省略的正是假设与范围；跳过假设直接引用结论，是文献阅读里最贵的错误。

(2) **只看结论、不看量级**。同一句话「B 越大约束越好」在 B 的指数是 0.84（ISS04，附录 AA）与 2（简单回旋玻姆直觉）之间差着完全不同的工程结论。

(3) **把引用次数当正确性**。引用多说明它**被讨论得多**，不说明它的数在**你的工作点上**成立——这一点只有自己复算过才知道。

出处：三遍法与五个 C 的框架参照 Keshav（2007）*How to Read a Paper*（ACM SIGCOMM Computer Communication Review **37**(3), 83–84）；把研究问题写成可检验句子的做法参照 Booth、Colomb 与 Williams *The Craft of Research*（第 3 版，2008）第 1–3 章；可复现性原则参照 Wilson 等（2014）*Best Practices for Scientific Computing*（PLOS Biology **12**(1)）；与本书脚本的接口见附录 M–AA 的数值脚本说明。离线环境无法核验 DOI，故只给书名、作者、年份、卷期页。

I.18 出处与延伸阅读

本附录的主张来自学习科学文献与经典解题方法论，列在下面以便读者自行核对。物理教材的对照关系见附录 J，分级书单见附录 E。

表 I.10 本附录引用的学习科学文献与出处

文献	出处	本附录中的用途
Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan & Willingham (2013)	*Psychological Science in the Public Interest* 14(1), 4–58；DOI: 10.1177/1529100612453266	十种学习技术的效用评级：检索练习与分散练习为高效用
Roediger & Karpicke (2006)	*Psychological Science* 17(3), 249–255；DOI: 10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x	检索练习优于重复阅读（动作一）
Karpicke & Blunt (2011)	*Science* 331(6018), 772–775；DOI: 10.1126/science.1199327	检索练习优于概念图；强调”提取”本身
Cepeda, Pashler, Vul, Wixted & Rohrer (2006)	*Psychological Bulletin* 132(3), 354–380；DOI: 10.1037/0033-2909.132.3.354	分散练习的元分析：间隔优于集中（动作二）
Rohrer & Taylor (2007)	*Instructional Science* 35(6), 481–498；DOI: 10.1007/s11251-007-9015-8	交错练习优于分块练习（动作三）
Chi, Bassok, Lewis, Reimann & Glaser (1989)	*Cognitive Science* 13(2), 145–182；DOI: 10.1207/s15516709cog1302_1	自我解释与例题学习中的”好学生”行为（动作四）
Sweller & Cooper (1985)	*Cognition and Instruction* 2(1), 59–89；DOI: 10.1207/s1532690xci0201_3	例题效应：先学例题再独立解题（动作五）
Ericsson, Krampe & Tesch-Römer (1993)	*Psychological Review* 100(3), 363–406；DOI: 10.1037/0033-295x.100.3.363	刻意练习三要素：明确目标、即时反馈、超出舒适区
Bjork (1994)	载 *Metacognition: Knowing about Knowing*, MIT Press, 185–205	”合意困难”：让练习变难反而学得更牢
Novak & Gowin (1984)	*Learning How to Learn*, Cambridge University Press	概念图的构造规则：节点、带连接词的连线、层级、交叉连接
Novak (1990)	*Journal of Research in Science Teaching* 27(10), 937–949	概念图在科学教育中的用法与评分法（”概念图”一节）
Adler & Van Doren (1972)	*How to Read a Book*, rev. ed., Simon & Schuster	检视 / 分析 / 主题阅读三遍读法（”教材精读三遍法”一节）

（续下页）

文献	出处	本附录中的用途
Taylor (1997)	*An Introduction to Error Analysis*, 2nd ed., University Science Books	不确定度的三条传递规则与”数值 ± 不确定度” 的报告纪律（” 测量与不确定度” 一节）
Bevington & Robinson (2003)	*Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*, 3rd ed., McGraw-Hill	随机误差与系统误差的区分、平均值的 $1/\sqrt{N}$ 律、加权平均
Polya (1945)	*How to Solve It*, Princeton University Press	解题四步法（” 解题四步法” 一节）与” 元认知三问”
Feynman, Leighton & Sands (1965)	*The Feynman Lectures on Physics*, Addison-Wesley	” 讲到外行能听懂” 的讲解传统（” 费曼技巧” 四步形式属实践传统，无对照实验证据）
Mazur (1997)	*Peer Instruction: A User's Manual*, Prentice Hall	同伴教学法：独立作答 → 小组讨论 → 再作答（” 把书讲给别人听” 一节）
Hake (1998)	*American Journal of Physics* 66(1), 64–74；DOI: 10.1119/1.18809	62 门课、6542 名学生的归一化增益：交互式教学 $\langle g\rangle \approx 0.48$ 对传统讲授 0.23
Bisra, Liu, Nesbit, Salimi & Winne (2018)	*Educational Psychology Review* 30(3), 703–725（离线未能核验 DOI，故不写）	自我解释提示的元分析：提示”为什么” 能显著提高学习效果（自我解释三问的来源）
Paivio (1986)	*Mental Representations: A Dual Coding Approach*, Oxford University Press	双编码假设的原始表述：言语系统与意象系统（动作六）
Clark & Paivio (1991)	*Educational Psychology Review* 3(3), 149–210	双编码理论在教育情境下的综述：” 图配文” 为何多一条提取路径
Mayer & Moreno (2003)	*Educational Psychologist* 38(1), 43–52	多媒体设计原则清单与边界条件（七条规则的直接来源）
Mayer (2009)	*Multimedia Learning*, 2nd ed., Cambridge University Press	多媒体学习的认知理论：三条负荷与生成式学习
Sweller (1988)	*Cognitive Science* 12(2), 257–285	认知负荷理论：工作记忆容量限制与外在负荷
Tufte (1983)	*The Visual Display of Quantitative Information*, Graphics Press	数据图形的呈现原则（设计传统，无对照实验证据）
de Groot (1965)	*Thought and Choice in Chess*, Mouton	棋手回忆实验：专家优势来自领域经验而非通用记忆（” 专家与新手” 一节）
Chase & Simon (1973)	*Cognitive Science* 4(1), 55–81	随机棋局对照实验：组块是专家记忆的单位

（续下页）

文献	出处	本附录中的用途
Chi, Feltovich & Glaser (1981)	*Cognitive Science* 5(2), 121–152	物理题分类：专家按深层原理、新手按表面特征
Larkin, McDermott, Simon & Simon (1980)	*Science* 208(4450), 1335–1342	解题方向：专家向前推、新手向后找公式
Miller (1956)	*Psychological Review* 63(2), 81–97	工作记忆容量的经典估计（7±2 个" 块"）
Cowan (2001)	*Behavioral and Brain Sciences* 24(1), 87–114	容量估计的修正（约 4 个" 块"）：组块化为何是唯一出路
Bloom 等 (1956)	*Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: Cognitive Domain*, David McKay	认知目标的六层分类：把" 理解" 拆成可观察的动作（" 学习目标与笔记结构" 一节）
Anderson & Krathwohl (2001)	*A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy*, Longman	修订版：名词与动词分离，" 理解" 层的六个子动作
Pauk & Owens (2013)	*How to Study in College*, 11th ed., Wadsworth Cengage, 第 5 章	康奈尔笔记法：右栏记录、左栏问题、页底总结，左栏用于自测
Landauer & Bjork (1978)	载 Gruneberg, Morris & Sykes (编)《Practical Aspects of Memory》, Academic Press, 625–632	扩张式提取间隔的早期提出：间隔随提取成功而拉长（" 扩张式还是均匀式" 一节）
Karpicke & Roediger (2007)	*Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 33(4), 704–719	总间隔相等时扩张式的长期优势消失——间隔的" 形状" 不如" 有没有间隔" 重要
Kornell (2009)	*Applied Cognitive Psychology* 23(9), 1297–1317	抽认卡研究：学习者的主观偏好偏向集中练习，而间隔实际上更有效
Bahrick (1979)	*Journal of Experimental Psychology: General* 108(3), 296–308	数年尺度上的保持：间隔练习对长期可及性的作用
Bahrick, Bahrick, Bahrick & Bahrick (1993)	*Psychological Science* 4(5), 316–321	八年后再认实验：间隔练习维持长期保持（" 扩张式还是均匀式" 一节）
Wozniak & Gorzelanczyk (1994)	*Acta Neurobiologiae Experimentalis* 54(1), 59–62	SM-2 算法：按回忆质量调整下一次间隔（记忆软件的排程出处；离线未核验页码）

一句总结：把" 我读过了" 改成" 我**不看任何提示**能写出核心方程、说出适用条件、给出一个反例"，自学的效率会发生数量级的变化。

附录 J：经典教材逐章对照与延伸阅读

附录 E 回答”该买哪本书”，本附录回答一个更具体的问题：**本书某一章卡住了，去那本书的哪一部分看？**

为此本附录给出**逐章对照**：本书的每一章对应 Chen 与 Fitzpatrick 的哪些章，以及更专门的专著里由谁来讲最清楚。

常见误区 J.1：关于章号的使用方式

不同版次的章号会变。本附录的章号取自本节末列出的具体版次（Chen 第 3 版；Fitzpatrick 第 2 版），并已在核对日期当日逐条比对目录。若你手上是别的版次，请按**主题名**而不是章号查找——本附录每一条都同时给了主题名。

J.1 与附录 E 的分工

- **附录 E**：选书。按水平分级，每条给出”解决本书哪个疑问”。
- **本附录**：定位。按下表逐章对照，给出”这一章在哪本书里讲得更透、以及它们讲法上的差别”。
- **附录 K**：练手。给出八道跨教材经典例题，并注明出处。

三者的关系是：用 E 挑书，用 J 找章节，用 K 做题验收。

J.2 七本书的”性格”速写

1. **Chen，*Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion*，3rd ed.**
   语言最通俗，物理图像优先，每章有大量数值估计题。适合”先建立直觉”。它的第 9、10 章（Special Plasmas、Plasma Applications）是第 3 版新增内容，讨论空间与天体等离子体、以及等离子体在工业与能源中的应用，与本书第 10–12 章互补。
2. **Fitzpatrick，*Plasma Physics: An Introduction*，2nd ed.**
   推导最完整，且**全书 HTML 免费在线**。它的第 4 章把流体闭合（Chapman–Enskog、Braginskii）讲得比本书更形式化；第 9 章专门讲磁重联，包括撕裂模的渐近匹配与 Sweet–Parker 模型——本书受篇幅限制只给了量级估计。适合”要把推导补齐”。
3. **Goldston & Rutherford，*Introduction to Plasma Physics*（IOP, 1995）。**
   PPPL 的研究生教材，数值例子贴近聚变实验装置。定位按**主题**给出（单粒子运动、等离子体流体、碰撞过程、波、动理学），不依赖具体章号。
4. **Wesson，*Tokamaks*（Oxford University Press）。**
   托卡马克物理的百科全书式专著。当你想知道”书上这个不稳定性在真实装置上的增长率与阈值是多少”，查它。
5. **Krall & Trivelpiece，*Principles of Plasma Physics*（McGraw-Hill, 1973）。**
   经典”大书”，动理学与波的数学处理最完整，适合当作长期案头参考。
6. **Hazeltine & Meiss，*Plasma Confinement*（Addison-Wesley, 1992）。**
   从约束与输运的角度组织内容，对回旋动理学与输运理论的直觉解释出色。

7. **Freidberg，*Ideal MHD* (Cambridge University Press, 2014)。**
   理想 MHD 平衡与稳定性的现代标准参考，能量原理（δW）讲得最系统；配合本书第 5、9 章使用。

J.3 逐章对照表

表 J.1 本书各章与经典教材的对照（Fitz 指 Fitzpatrick 第 2 版，Chen 指 Chen 第 3 版）

本书	主题	Chen	Fitz	其他专著
第 1 章	数学与统计力学预备知识	第 1 章、附录 A（单位、矢量关系）	无专章，工具散见各章	Krall & Trivelpiece 的数学附录
第 2 章	什么是等离子体	第 1 章	第 1 章（判据与参数）	—
第 3 章	单粒子运动	第 2 章	第 2 章（平均化、绝热不变量）	Hazeltine & Meiss（回旋运动）
第 4 章	流体描述基础	第 3 章	第 4 章（Chapman–Enskog、Braginskii）	Bittencourt（输运推导）
第 5 章	磁流体力学	第 3 章、第 6 章	第 8 章（磁压、冻结、MHD 波）	Freidberg *Ideal MHD*
第 6 章	等离子体中的波	第 4 章	第 5、6、7 章（冷、非均匀、温等离子体）	Stix *Waves in Plasmas*
第 7 章	动理学理论	第 7 章	第 3 章、第 7 章（Landau 阻尼、速度空间不稳定性）	Krall & Trivelpiece
第 8 章	碰撞与输运	第 5 章	第 3 章、第 4 章（库仑对数、Rosenbluth 势）	Helander & Sigmar（新经典输运）
第 9 章	等离子体不稳定性	第 6 章、第 8 章	第 7 章、第 9 章（撕裂模、重联）	Freidberg；Wesson *Tokamaks*
第 10 章	约束与受控核聚变	第 9、10 章	第 8 章（太阳风、激波）	Wesson *Tokamaks*；Goldston & Rutherford
第 11 章	低温工业等离子体	第 10 章	第 4 章末（Langmuir 鞘层与探针）	Lieberman & Lichtenberg
第 12 章	等离子体基础诊断	第 10 章	第 4 章（探针理论）	Hutchinson *Principles of Plasma Diagnostics*

J.4 每章” 外文教材独有视角”

下面每条指出一个**本书有意没展开、但在上述教材中讲得更透**的点。它们是” 读第二本书” 时最值得优先看的地方。

1. **第 1 章：**Chen 把单位制与矢量恒等式集中放进附录 A，Fitzpatrick 则把量纲分析直接融入参数定义。两种做法都值得学：前者便于速查，后者让量纲成为物理直觉的一部分。
2. **第 2 章：**Fitzpatrick 第 1 章用” 德拜屏蔽 → 等离子体参数 → 碰撞 → 磁化” 的顺序定义等离子体，并配太阳风、电离层的实测数字，比纯理论定义更直观。
3. **第 3 章：**Fitzpatrick 第 2 章引入” 平均化方法” 与 Poincaré 不变量的讨论，解释了为什么绝热不变量在长时间尺度上守恒——本书只给结论。
4. **第 4 章：**Fitzpatrick 第 4 章系统给出 Chapman–Enskog 展开与 Braginskii 输运系数，是本书第 4、8 章之间缺失的那一环。
5. **第 5 章：**Fitzpatrick 第 8 章用太阳风与 Parker 螺旋、Cowling 反发电机定理把 MHD 放到天体物理语境中，动机比纯聚变视角更宽。
6. **第 6 章：**Fitzpatrick 把波分成三章（冷、非均匀、温等离子体），其中非均匀等离子体的 WKB 处理与共振层、射线追踪是本书完全没有覆盖的内容。
7. **第 7 章：**Fitzpatrick 第 7 章给出等离子体色散函数 $Z(\zeta)$ 的完整性质表与速度空间不稳定性的统一处理，本书只讨论了 Landau 阻尼的主线。
8. **第 8 章：**Fitzpatrick 第 3 章的 Landau 碰撞算符与 Rosenbluth 势比本书形式化得多；Chen 第 5 章则给出与实验对照的扩散、电阻率讨论。一个补数学，一个补实验。
9. **第 9 章：**Fitzpatrick 第 9 章用渐近匹配（asymptotic matching）求解撕裂模，并讨论 Sweet–Parker 与 plasmoid 不稳定性——这是理解现代重联研究的标准入口。
10. **第 10 章：**Goldston & Rutherford 与 Wesson 提供真实装置尺度的数值（密度、温度、约束时间、阈值），可以把本书的劳森判据估算校准到工程现实。
11. **第 11 章：**Fitzpatrick 第 4 章末把鞘层与探针作为流体理论的直接应用；Lieberman & Lichtenberg 则从刻蚀、沉积等工艺角度组织内容，是” 低温等离子体工程” 的标准参考。
12. **第 12 章：**Hutchinson 按” 测什么物理量”（密度、温度、磁场、电流分布）组织诊断，与本书按技术（探针、光谱、干涉、汤姆孙散射）组织的方式互为补充，适合做诊断选型的依据。

J.5 进阶专著速查

表 J.2 进入专门方向时的参考书

专著	出版信息	什么时候读它
Wesson, *Tokamaks*	Oxford University Press（初版 1987）	处理托卡马克的具体不稳定性、约束与运行极限时
Krall & Trivelpiece, *Principles of Plasma Physics*	McGraw-Hill, 1973	需要最完整的动理学与波的数学处理时

（续下页）

专著	出版信息	什么时候读它
Hazeltine & Meiss, *Plasma Confinement*	Addison-Wesley, 1992	研究约束、回旋动理学与输运理论时
Freidberg, *Ideal MHD*	Cambridge University Press, 2014	系统学习 MHD 平衡与稳定性、能量原理时
Goedbloed & Poedts, *Principles of Magnetohydrodynamics*	Cambridge University Press, 2004	需要 MHD 谱理论（连续谱、阿尔芬本征模）时
Bittencourt, *Fundamentals of Plasma Physics*	Pergamon, 1986；Springer 第 3 版, 2004	需要比本书更详细的输运与波推导时
Hutchinson, *Principles of Plasma Diagnostics*	Cambridge University Press（初版 1987；第 2 版 2002）	设计或解释诊断测量时
Helander & Sigmar, *Collisional Transport in Magnetized Plasmas*	Cambridge University Press, 2002	研究新经典输运与杂质输运时
Stix, *Waves in Plasmas*	American Institute of Physics, 1992	需要波支分类与射频加热的系统处理时
Bellan, *Fundamentals of Plasma Physics*	Cambridge University Press, 2006	需要从第一性原理严格推导基础方程时

J.6 免费在线资源

- **Fitzpatrick 教材书页**：https://farside.ph.utexas.edu/Books/Plasma2/Plasma2.html
  作者提供的第 2 版在线版本（HTML），与纸质书内容对应，适合对照本附录中的章号。
- **Fitzpatrick 等离子体物理讲义**
  https://farside.ph.utexas.edu/teaching/plasma/Plasmahtml/Plasmahtml.html
  单学期课程的讲义，篇幅更短，适合作为读本书时的并行材料。
- **粒子模拟示例程序**：https://farside.ph.utexas.edu/teaching/plasma/pic.tgz
  作者配套的 PIC 程序（含双流不稳定性算例），可用于验证本书第 9 章的线性增长率。

上述三个链接均为作者个人主页公开资源，核对日期见下节。

J.7 元数据与核对说明

本附录的章号与出版信息按以下方式核对（核对日期：2026-10-11）：

- Chen 第 3 版目录：经图书馆编目与出版方书目信息交叉核对，确认第 3 版**没有**单独的”碰撞效应”章；碰撞内容散见于第 5 章（扩散与电阻率）与第 7 章（动理学理论）。
- Fitzpatrick 第 2 版目录：取自作者官方书页（本附录”免费在线资源”第一条），逐章逐节核对，共 9 章。
- Goldston & Rutherford：只核实到”六大部分”的主题划分，因此本附录对其采用**主题级**定位，不给章号。

- 进阶专著的出版社、版次与年份：经开放图书馆（OpenLibrary）书目数据核对。
- 本附录不引用任何未获授权的电子副本；Fitzpatrick 的在线版本为作者本人公开提供。

学习提示 J.1：对照表用法

怎么看这张对照表：不要按”章号对齐”去读书，而要按**问题**去读。当你卡在某个推导时，先在表中找到本书章节所在的行，再看哪一列的主题名与你的问题最接近，然后去那一章找对应的主题名。

附录 K：跨教材经典例题精选（注明出处）

本附录从 Chen、Fitzpatrick、Goldston & Rutherford 等经典教材的题库与例题中，挑选八道**最能检验基础图像**的题目，逐题给出完整解答与出处。

选取标准有三条：题目只用到本书第 1–12 章的工具；答案可以**独立复算**；题目背后都有一个”判断型”的物理结论，而不只是代数练习。

使用建议：每道题先合书独立做一遍（动作五），再看解答。八道题覆盖八个不同的物理环节，适合按附录 I 的”交错练习”方式打乱使用。

学习提示 K.1: 复算与自查

本附录所有数值结果都可以用计算器在几分钟内复算。若你的结果与文中差一个量级，几乎总是以下几个原因之一：用错了温度（电子 / 离子、eV / K）、漏掉平方根、或把 SI 与 CGS 混用。建议对照附录 F 的高频易错点清单一起看。

K.1 德拜屏蔽与等离子体参数

例题 K.1: 德拜长度、N_D 与屏蔽势的衰减

题目：某氢等离子体 $T_e = 10$ eV、$n = 10^{18}$ m^{-3}。（a）求德拜长度 λ_D；（b）求德拜球内的粒子数 N_D，并判断能否用流体（连续介质）图像描述；（c）把测试电荷放在原点，$r = 5\lambda_D$ 处的屏蔽势是裸库仑势的百分之几？

解：（a）$\lambda_D = \sqrt{\dfrac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n e^2}} = 7430\sqrt{\dfrac{T_e[\mathrm{eV}]}{n[\mathrm{m}^{-3}]}}\ \mathrm{m} = 7430\sqrt{\dfrac{10}{10^{18}}} = 2.35\times10^{-5}\ \mathrm{m} \approx 23.5\ \mu\mathrm{m}$。

（b）$N_D = \dfrac{4\pi}{3} n\lambda_D^3 = \dfrac{4\pi}{3}\times 10^{18}\times(2.3508\times10^{-5})^3 \approx 5.4\times10^{4}$。$N_D \gg 1$，德拜球内粒子数极多，统计描述成立，流体图像在这里是合法的。

（c）屏蔽势 $\phi(r) = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}\mathrm{e}^{-r/\lambda_D}$，比值即 $\mathrm{e}^{-5} = 6.7\times10^{-3}$，只有 0.67%。

出处：Chen《Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion》第 3 版第 1 章（德拜屏蔽）；Fitzpatrick 第 2 版第 1 章 Debye Shielding。

常见错误：用离子温度算 λ_D（判据由电子决定）；漏掉 N_D 中的 $4\pi/3$ 因子；把”λ_D 内只有一个粒子”当成判据（正确判据是 $N_D \gg 1$）。

K.2 磁镜与损失锥

例题 K.2: 磁镜比 $R = 10$ 的临界角与损失锥比例

题目：磁镜的磁镜比 $R = B_{\max}/B_{\min} = 10$。（a）求临界投掷角 θ_c；（b）各向同性速度分布中，有多少比例的粒子落在损失锥内？（c）若把 R 提高到 100，该比例变为多少？

解：（a）由 $\sin^2\theta_c = B_{\min}/B_{\max} = 1/R$ 得 $\theta_c = \arcsin\sqrt{1/10} = 18.43^\circ$。

（b）各向同性分布中投掷角概率密度正比于 $\sin\theta$，故损失锥内的比例为 $P = \displaystyle\int_0^{\theta_c}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = 1-\cos\theta_c = 1-\sqrt{1-\tfrac{1}{R}} = 1-\sqrt{0.9} = 5.13\%$。

（c）$R = 100$ 时 $P = 1-\sqrt{0.99} = 0.50\%$：磁镜比提高十倍，损失锥比例降到约十分之一。

出处：Chen 第 2 章（单粒子运动，磁镜）；Fitzpatrick 第 2 版第 2 章 Magnetic Mirrors。

常见错误：写成 $\sin\theta_c = 1/R$（漏掉开方）；用 $v_\parallel/v_\perp$ 而不是 $\sin^2\theta$ 表达判据；把损失锥比例当成 $\theta_c/90^\circ$ 的线性比例。

K.3 梯度漂移与曲率漂移的方向

例题 K.3: ∇B 漂移的方向判别与电荷分离

题目：设磁场沿 z 方向、大小沿 x 线性减弱：$\boldsymbol{B} = B_0(1 - x/L)\hat{\boldsymbol{z}}$，$B_0 > 0$，$L > 0$。（a）求 ∇B，并判断离子与电子的 ∇B 漂移方向；（b）说明在托卡马克中，∇B 漂移与曲率漂移为什么会导致电荷分离，以及它是如何被抑制的。

解：（a）$\nabla B = -\dfrac{B_0}{L}\hat{\boldsymbol{x}}$，于是 $\boldsymbol{B}\times\nabla B = B_0\left(1-\dfrac{x}{L}\right)\hat{\boldsymbol{z}}\times\left(-\dfrac{B_0}{L}\hat{\boldsymbol{x}}\right) = -\dfrac{B_0^2}{L}\left(1-\dfrac{x}{L}\right)\hat{\boldsymbol{y}}$。代入 $\boldsymbol{v}_{\nabla B} = \dfrac{mv_\perp^2}{2qB}\dfrac{\boldsymbol{B}\times\nabla B}{B^2}$：离子（$q>0$）沿 $-\hat{\boldsymbol{y}}$ 漂移，电子（$q<0$）沿 $+\hat{\boldsymbol{y}}$ 漂移。方向相反，与电荷符号有关。

（b）在托卡马克中 $B \propto 1/R$，∇B 指向内侧。这里最容易错的一步是**把曲率矢量与漂移方向混为一谈**：曲率矢量 $\kappa = (\hat{\boldsymbol{b}}\cdot\nabla)\hat{\boldsymbol{b}}$ 确实指向曲率中心（环向场下 $\kappa = -\hat{\boldsymbol{R}}/R_c$），但曲率漂移沿 $\hat{\boldsymbol{b}}\times\kappa$，垂直于曲率矢量：

$$\boldsymbol{v}_R = \frac{mv_\parallel^2}{qB}(\hat{\boldsymbol{b}}\times\kappa), \qquad \hat{\boldsymbol{b}}\times\kappa = \hat{\boldsymbol{\varphi}}\times\left(-\frac{\hat{\boldsymbol{R}}}{R_c}\right) = +\frac{\hat{\boldsymbol{z}}}{R_c}.$$

漂移方向是竖直的（正离子向上、电子向下），**不是**指向曲率中心。它与 ∇B 漂移的**竖直分量同向**（后者也沿 $\pm\hat{\boldsymbol{z}}$），且都因含 $1/q$ 而对电子、离子反向，于是等离子体上下两侧积累异号电荷，形成竖直电场；该电场与环向磁场产生 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移，把粒子向外推。抑制机制是**旋转变换**（磁力线的环向扭曲）：粒子沿磁力线运动时上下交替，短接了电荷分离；这也是托卡马克需要足够大的等离子体电流、以及”磁通管”图像中出现 Pfirsch–Schlüter 电流的原因。

出处：Chen 第 2 章（单粒子运动，非均匀磁场中的漂移）；Fitzpatrick 第 2 版第 2 章 Magnetic Drifts；托卡马克部分见 Wesson《Tokamaks》（按主题）。

常见错误：认为 ∇B 漂移与电荷符号无关——$\boldsymbol{B}\times\nabla B$ 确实与 q 无关，但漂移速度中含 $1/q$，所以方向相反；把曲率漂移的方向当作曲率矢量的方向（漂移 $\propto\hat{\boldsymbol{b}}\times\kappa$，与 κ 垂直，两者不可互换）；把曲率漂移与 ∇B 漂移在本例的几何下判成反向（它们同向）；误以为电荷分离无法消除。

K.4 Alfvén 速度与磁冻结

例题 K.4: Alfvén 速度的量级与磁场扰动的传播时间

题目：氘等离子体 $n = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$、$B = 5\ \mathrm{T}$。（a）求 Alfvén 速度 v_A；（b）它是光速的百分之几？（c）磁场扰动沿 1 m 传播需要多久？（d）若密度增大到 $10^{22}\ \mathrm{m^{-3}}$，v_A 变为多少？

解：（a）质量密度由离子提供：$\rho \approx nm_D = 10^{20}\times 3.368\times10^{-27} = 3.37\times10^{-7}\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$，$v_A = \dfrac{B}{\sqrt{\mu_0\rho}} = \dfrac{5}{\sqrt{1.2566\times10^{-6}\times3.368\times10^{-7}}} = 7.69\times10^6\ \mathrm{m\,s^{-1}}$。

（b）$v_A/c = 7.69\times10^6/2.998\times10^8 = 2.6\%$。这里只能得出一个结论：**非相对论 Alfvén 速度公式适用**（位移电流可以忽略），**不能据此断定磁冻结成立**。磁冻结要求理想欧姆定律 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B} = 0$

成立，至少要磁雷诺数 $R_m=\mu_0 L v/\eta\gg 1$，还要检查霍尔项与电子压强项是否可丢（第 5 章「MHD 适用条件：三道独立的门槛」）。本题没有给温度、电阻率与流动尺度，用现有输入无法判断——同一个 v_A/c 既可属于强碰撞的电阻性等离子体，也可属于理想 MHD 等离子体。作为对照：取 $L=1$ m、$\eta(10\text{ eV})=1.64\times10^{-5}\ \Omega\cdot\text{m}$（K.6 已算），则

$$R_m=\frac{\mu_0 L v_A}{\eta}=\frac{1.2566\times10^{-6}\times1\times7.69\times10^{6}}{1.64\times10^{-5}}\approx5.9\times10^{5}\gg1,$$

此时才能谈磁冻结；而电阻扩散时标 $\tau_\eta=\mu_0L^2/\eta\approx0.076$ s 给出了一个定量边界：在 $L\sim1$ m 的尺度上，静止导电流体的磁场正是以这个时标扩散掉的（见 K.6）。

（c）$t=L/v_A=1/7.69\times10^{6}=1.30\times10^{-7}$ s。

（d）$v_A\propto1/\sqrt{\rho}\propto1/\sqrt{n}$：密度增大 100 倍，$v_A$ 减小到 1/10，即 $7.7\times10^{5}\ \text{m}\,\text{s}^{-1}$。

出处：Fitzpatrick 第 2 版第 8 章（MHD 流体：磁压、磁通冻结、MHD 波）；Chen 第 4 章（等离子体中的波）。

常见错误：用电子质量计算 ρ（惯性由离子提供）；忘记 μ_0 的平方根；把 v_A 与离子声速 c_s 混用（后者由电子温度决定，与 B 无关）；把 $v_A/c\ll1$ 当成磁冻结的充分条件（它只保证非相对论公式适用，$R_m=\mu_0Lv/\eta\gg1$ 才是丢掉电阻项的条件）。

K.5 Landau 阻尼率

例题 K.5: 朗缪尔波的 Landau 阻尼率与每周期衰减

题目：朗缪尔波满足 $k\lambda_D=0.3$。（a）用 $\dfrac{\gamma}{\omega}=-\sqrt{\dfrac{\pi}{8}}\,(k\lambda_D)^{-3}\exp\!\left(-\dfrac{1}{2k^2\lambda_D^2}-\dfrac{3}{2}\right)$ 求阻尼率；（b）估算一个波周期内振幅衰减的百分比；（c）为什么 $k\lambda_D\ll1$ 时阻尼可以忽略？

解：（a）$(k\lambda_D)^{-3}=0.3^{-3}=37.04$，$\exp[-1/(2\times0.09)]=\text{e}^{-5.556}=3.87\times10^{-3}$，$\text{e}^{-3/2}=0.2231$，故 $\dfrac{\gamma}{\omega}=-0.6267\times37.04\times3.87\times10^{-3}\times0.2231=-2.00\times10^{-2}$。

（b）一个周期内振幅因子为 $\exp\!\left(2\pi\dfrac{\gamma}{\omega}\right)=\text{e}^{-0.126}=0.882$，即衰减约 11.8%。

（c）指数因子 $\exp[-1/(2k^2\lambda_D^2)]$ 随 $k\lambda_D$ 减小而**双重指数**衰减：$k\lambda_D=0.1$ 时它已是 $\text{e}^{-50}\approx2\times10^{-22}$。物理上，长波相速度远大于热速度，能与波共振的粒子数指数稀少，因此无碰撞阻尼可以忽略。

出处：Fitzpatrick 第 2 版第 7 章 Landau Damping；Chen 第 7 章（动理学理论）。

常见错误：把 γ/ω 直接当成”每周期衰减比例”（应乘以 2π）；把 $\text{e}^{-3/2}$ 漏掉；误认为 Landau 阻尼来自碰撞——它是无碰撞的相混合，因此不增加熵（在线性阶段）。

K.6 Spitzer 电阻率与磁场扩散时间

例题 K.6: 从温度估算电阻率与磁场扩散时间

题目：某托卡马克等离子体 $T=1$ keV、$Z=1$、$\ln\Lambda=17$，特征长度 $L=1$ m。（a）用 $\eta=5.2\times10^{-5}\dfrac{Z\ln\Lambda}{T[\text{eV}]^{3/2}}\ \Omega\cdot\text{m}$ 求电阻率；（b）求磁场扩散时间 $\tau_\eta=\mu_0L^2/\eta$；（c）若温度降到 10 eV（$\ln\Lambda=10$），η 与 τ_η 各变为多少？

解：（a）$T^{3/2}=1000^{1.5}=3.16\times10^{4}$，$\eta=5.2\times10^{-5}\times17/3.16\times10^{4}=2.80\times10^{-8}\ \Omega\cdot\text{m}$。

（b）$\tau_\eta = \dfrac{1.2566\times10^{-6}\times 1}{2.80\times10^{-8}} = 44.9$ s。

（c）$10^{1.5}=31.6$，$\eta = 5.2\times10^{-5}\times 10/31.6 = 1.64\times10^{-5}\ \Omega\cdot$m（约为原来的 590 倍），$\tau_\eta = 1.2566\times10^{-6}/1.64\times10^{-5} = 7.6\times10^{-2}$ s。

结论：温度提高两个数量级，η 下降约 590 倍，磁场扩散时间相应延长近三个数量级。所以**在给定尺度与流速下**，磁雷诺数 $R_m=\mu_0 Lv/\eta$ 随温度升高而增大：高温聚变等离子体是磁冻结的好近似，低温器件中磁场可以迅速扩散。（注意 R_m 还含 L 与 v——扩散时标本身只由 η 与尺度决定。）

出处：Chen 第 5 章（扩散与电阻率）；Fitzpatrick 第 2 版第 3、4 章（碰撞与输运）。

常见错误：把开尔文直接代入公式（应为 eV）；漏掉 $T^{3/2}$；忽略 $\ln\Lambda$ 的温度依赖（它变化很慢，但并非常数）。

K.7 玻姆判据与鞘层厚度

例题 K.7: 离子声速、鞘层厚度与壁面离子通量

题目：氩等离子体 $T_e=3$ eV、$n_0=10^{16}$ m^{-3}，器壁偏压 $V_w=100$ V。（a）求玻姆速度（离子声速）c_s；（b）求体等离子体的德拜长度；（c）用 $s\approx\dfrac{\sqrt{2}}{3}\lambda_D(n_s)\left(\dfrac{2V_w}{T_e}\right)^{3/4}$ 估算 Child–Langmuir 鞘层厚度（$\lambda_D(n_s)$ 为鞘边密度处的德拜长度）；（d）求壁面离子通量，并说明它与 (c) 的厚度是否守同一个电流边界条件。

解：（a）$c_s=\sqrt{\dfrac{k_BT_e}{M_{\rm Ar}}}=\sqrt{\dfrac{3\times1.602\times10^{-19}}{6.68\times10^{-26}}}=2.68\times10^3$ m s^{-1}。

（b）体等离子体的德拜长度 $\lambda_D(n_0)=7430\sqrt{3/10^{16}}=1.29\times10^{-4}$ m $=0.129$ mm。注意鞘层计算要用**鞘边**密度 n_s 对应的德拜长度，见 (c)。

（c）鞘层从鞘边密度 $n_s=0.61n_0$ 起步，所以厚度估算式里的 λ_D 必须取 n_s 处的值：$\lambda_D(n_s)=\lambda_D(n_0)/\sqrt{0.61}=1.29\times10^{-4}/0.781=1.65\times10^{-4}$ m。$(2\times100/3)^{0.75}=66.7^{0.75}=23.3$，$s=0.471\times1.65\times10^{-4}\times23.3=1.81\times10^{-3}$ m ≈1.8 mm。注意 $s\gg\lambda_D(n_s)$（约 11 倍）：偏压远大于电子温度时，鞘层远厚于德拜长度。若误用体密度算出的 $\lambda_D(n_0)$，厚度会被低估 $\sqrt{n_0/n_s}=1.28$ 倍（得到 1.4 mm），并使厚度与 (d) 的通量不守同一个电流边界条件。

（d）鞘边密度 $n_s\approx0.61n_0=6.1\times10^{15}$ m^{-3}，$\Gamma=n_sc_s=6.1\times10^{15}\times2.68\times10^3=1.6\times10^{19}$ m^{-2}s^{-1}，即壁面离子电流密度 $j=e\Gamma\approx2.62$ A m^{-2}。用 (c) 的厚度反代平面无碰撞 Child–Langmuir 关系

$$j=\frac{4}{9}\varepsilon_0\sqrt{\frac{2e}{M}}\frac{V_w^{3/2}}{s^2}$$

得到 $j\approx2.62$ A m^{-2}（由该式反解鞘厚得 1.813 mm，与估算式相差 0.2%）：厚度与通量守同一个电流边界条件。每个离子在鞘层中被加速获得约 100 eV 能量——这正是离子轰击在刻蚀与溅射中起作用的原因。

出处：Fitzpatrick 第 2 版第 4 章末 Langmuir Sheaths 与 Langmuir Probes；Lieberman & Lichtenberg《Principles of Plasma Discharges and Materials Processing》（按主题：鞘层与玻姆判据）。

常见错误：用离子温度计算 c_s（玻姆判据由电子温度决定）；把鞘层厚度当成 λ_D；把体密度 n_0 的德拜长度用到鞘边（厚度被低估 $\sqrt{n_0/n_s}=1.28$ 倍）；让厚度与壁面通量使用不同的密

度，以致两者不守同一个 Child–Langmuir 电流边界条件；忘记 $n_s \approx 0.61 n_0$ 这个鞘边密度。

K.8 Sweet–Parker 重联速率

例题 K.8: Sweet–Parker 重联为什么”太慢”

题目：日冕电流片：$T = 86$ eV（约 10^6 K）、$\ln\Lambda = 20$、$L = 10^5$ m、$v_A = 10^5\ \mathrm{m\,s^{-1}}$。(a) 求电阻率 η 与 Lundquist 数 $S = \mu_0 L v_A/\eta$；(b) 求入流速度 $v_{\mathrm{in}} = v_A/\sqrt{S}$ 与重联时间 $\tau_{\mathrm{SP}} = L/v_{\mathrm{in}}$；(c) 与太阳耀斑观测时标（$10^2$–$10^3$ s）比较，能得出什么结论？

解：（a）$86^{1.5} = 7.98\times10^2$，$\eta = 5.2\times10^{-5}\times 20/7.98\times10^2 = 1.30\times10^{-6}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$；$S = \dfrac{1.2566\times10^{-6}\times10^5\times10^5}{1.30\times10^{-6}} = 9.6\times10^9$。

（b）$v_{\mathrm{in}} = v_A/\sqrt{S} = 10^5/9.82\times10^4 = 1.02\ \mathrm{m\,s^{-1}}$，$\tau_{\mathrm{SP}} = 10^5/1.02 = 9.8\times10^4$ s ≈ 27 h。

（c）27 小时比观测到的耀斑时标慢约 10^2–10^3 倍。这就是著名的”Sweet–Parker 太慢” 问题：全局电阻率太低，重联被限制在极薄的电流片内。解决方向是**局域化**——撕裂模不稳定性把电流片撕裂成许多小尺度结构（plasmoid 不稳定性），使有效重联率大幅提高。

补充关系：磁场扩散时间 $\tau_\eta = \mu_0 L^2/\eta = \sqrt{S}\,\tau_{\mathrm{SP}} = 9.6\times10^9$ s（约 300 年），比 τ_{SP} 大 $\sqrt{S}\approx10^5$ 倍——排除” 整体扩散” 解释的必要性，也说明重联必须发生在薄电流片中。

出处：Fitzpatrick 第 2 版第 9 章（磁重联：Sweet–Parker 模型、撕裂模、plasmoid 不稳定性）。

常见错误：把入流速度取成 v_A（v_A 是入流在上游的极限值，重联率取决于 $\sqrt{S}$ 的压制）；漏掉 S 定义中的 L 或 v_A；把 τ_{SP} 与 τ_η 混为一谈。

K.9 八道题与本书章节的对应

表 K.1 附录 K 例题与本书章节、经典教材的对应

编号	主题	本书章节	主要出处
K.1	德拜屏蔽与 N_D	第 2 章	Chen 第 1 章；Fitzpatrick 第 1 章
K.2	磁镜与损失锥	第 3 章	Chen 第 2 章；Fitzpatrick 第 2 章
K.3	梯度漂移与曲率漂移	第 3 章	Chen 第 2 章；Fitzpatrick 第 2 章
K.4	Alfvén 速度与磁冻结	第 5 章	Fitzpatrick 第 8 章；Chen 第 4 章
K.5	Landau 阻尼	第 7 章	Fitzpatrick 第 7 章；Chen 第 7 章
K.6	Spitzer 电阻率与扩散	第 8 章	Chen 第 5 章；Fitzpatrick 第 3、4 章
K.7	玻姆判据与鞘层	第 11 章	Fitzpatrick 第 4 章；Lieberman & Lichtenberg
K.8	Sweet–Parker 重联	第 9 章	Fitzpatrick 第 9 章

做完这八道题之后：回到各章的自学检查清单（`checklistbox`）逐条自评，并把做错的题目按附录 I 的三栏法记入错题本。若你发现某道题”看答案全懂、合上书不会”，说明缺的是检索练习而不是理解——请按附录 I 的动作五，隔一天再做一遍。

附录 L：分章自测题库（含答案与提示）

本附录给出一份**可执行的分章自测题库**：第 1–12 章每章 6 题，固定为 **2 道概念题 + 2 道推导题 + 2 道估算题**，每题附「答案要点」（给思路与关键数字，而不是只给一个数）。

它与另外两个附录的分工是：附录 K 是**范例**（八道跨教材经典题，给出完整解答过程，用来学" 怎么写"）；附录 L 是**自测**（先合书独立做，再看要点，用来查" 会不会"）；附录 I 是**策略**（怎么安排复习、怎么处理错题）。

取材：每节的题型与难度分级参照 Chen 与 Fitzpatrick 教材对应章的习题类型（逐章对照见附录 J 的表 J.1 与本节末的来源表）；**所有题目与数值均由本书自拟，并已用脚本独立复算**，不复制任何原书题目。

学习提示 L.1: 题库用法

用法建议：先按附录 I 的" 合书复述" 独立做完一章的 6 题，再对答案要点。若一题的结果与文中**差一个量级**，先别怀疑公式，按附录 F 的顺序排查：温度用错（电子 / 离子、eV / K）、漏掉平方根、SI 与 CGS 混用、把 kT 与 T 等同。数值题一律给到两位有效数字即可，重点是量级与结论方向。

L.1 第 1 章：数学与统计力学预备知识

取材：Chen 第 1 章与附录 A（单位、矢量关系）、Fitzpatrick 各章散见的数学工具。

1.（概念）德拜屏蔽与高斯定理矛盾吗？为什么屏蔽后的势不再是库仑势？

答案：不矛盾。高斯定理对**总场**成立：测试电荷周围的反号屏蔽云贡献的通量与点电荷通量部分抵消，$r \gg \lambda_D$ 时净通量趋于零。库仑势只是无屏蔽极限（$N_D \to \infty$）；德拜势 $(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r})e^{-r/\lambda_D}$ 是把屏蔽云的平均场计入后的结果。

2.（概念）写出麦克斯韦速率分布的三个前提，并说明为什么最概然速率、平均速率、均方根速率三者不相等。

答案：前提：无外场、热平衡、非简并（经典统计）。速率分布 $f(v) \propto v^2 e^{-mv^2/2k_BT}$ 不是关于最概然值的对称分布，v^2 因子把分布向高速侧拉长，因此 $v_{th} : v_{avg} : v_{rms} = 1 : 1.128 : 1.225$（三者依次增大）。

3.（推导）由麦克斯韦分布导出 $v_{th} = \sqrt{2k_BT/m}$ 与 $v_{avg} = \sqrt{8k_BT/\pi m}$，并计算 $T_e = 10$ eV 时电子的两个数值。

答案：v_{th} 由 $f(v)$ 的极大值给出，v_{avg} 由分布的一阶矩给出，二者不相等。电子：$v_{th} = \sqrt{2T_e/m_e} = 1.9 \times 10^6$ m/s，$v_{avg} = (2/\sqrt{\pi})\, v_{th} = 2.1 \times 10^6$ m/s。注意两者相差 13%，口算时不要混用。

4.（推导）证明理想气体 $\langle \frac{1}{2}mv^2 \rangle = \frac{3}{2}k_BT$，并说明"1 eV 对应多少开尔文"。

答案：三个平动自由度各贡献 $\frac{1}{2}k_BT$（能量均分）。由 $k_BT = e \cdot 1$ V 得 1 eV $= e/k_B = 1.602 \times 10^{-19}/1.381 \times 10^{-23} = 11605$ K。聚变等离子体"10 keV" 即 1.16×10^8 K——温度极高但粒子数密度低，压强仍在工程可及范围。

5.（估算）1 Pa、300 K 的中性气体数密度是多少？与 $n = 10^{18}$ m^{-3} 的" 等离子体" 相比，真空度谁更高？

答案：$n = p/k_BT = 1/(1.381 \times 10^{-23} \times 300) = 2.4 \times 10^{20}$ m^{-3}，比 10^{18} 高 240 倍。也就是说 10^{18} m^{-3}

的等离子体所处的本底真空必须优于 10^{-2} Pa 量级，否则中性粒子碰撞会主导——这正是实验室装置要抽高真空的原因。

6.（估算）若 $n = 10^{15}\ \mathrm{m}^{-3}$、$T = 1$ eV，求 λ_D 与德拜球内粒子数 N_D，并判断统计描述是否成立。

答案： $\lambda_D = 7430\sqrt{T[\mathrm{eV}]/n[\mathrm{m}^{-3}]} = 7430\sqrt{10^{-15}} = 2.4\times10^{-4}$ m（0.24 mm）；$N_D = \frac{4\pi}{3}n\lambda_D^3 \approx 5.4\times10^{4} \gg 1$。统计描述成立，但 λ_D 已到毫米量级，装置尺度必须远大于 0.24 mm 才能谈" 等离子体"（判据 $\lambda_D \ll L$ 与 $N_D \gg 1$ 缺一不可）。

L.2 第 2 章：什么是等离子体

取材： Chen 第 1 章（判据与参数）、Fitzpatrick 第 1 章。

1.（概念）等离子体的三条判据各解决什么问题？

答案： $\lambda_D \ll L$：保证准中性、外场能被屏蔽（" 集体" 的前提）；$N_D \gg 1$：保证德拜球内有足够多粒子，统计（连续介质）描述成立；$\omega_{pe}\tau > 1$（τ 为碰撞时间）：保证集体振荡在两次碰撞之间能完成，等离子体行为不被碰撞抹平。三者分别对应空间尺度、统计性、时间尺度。

2.（概念）为什么弱电离的辉光放电和完全电离的日冕都算等离子体，而火焰和电离层 D 层边缘要谨慎？

答案： 判据看的是**集体性**而不是电离度：辉光放电 n 大、T_e 高，λ_D 小、N_D 大，仍满足三条判据；日冕虽稀薄，但尺度 L 极大，$\lambda_D \ll L$ 成立。火焰电离度极低、且以化学反应与对流为主，集体行为被淹没；D 层边缘 n 很低而碰撞频繁（$\omega_{pe}\tau < 1$），也不满足判据。

3.（推导）由泊松方程与玻尔兹曼因子 $n_e = n_0 e^{e\phi/k_BT_e}$ 导出 $\lambda_D = \sqrt{\varepsilon_0 k_B T_e/(ne^2)}$。

答案： $\nabla^2\phi = -e(n_i - n_e)/\varepsilon_0$；对 $|e\phi| \ll k_BT_e$ 展开 $n_e \approx n_0(1 + e\phi/k_BT_e)$，代入得 $\nabla^2\phi = \phi/\lambda_D^2$，故 $\lambda_D = \sqrt{\varepsilon_0 k_B T_e/(n_0 e^2)}$。工程式：$\lambda_D = 7430\sqrt{T_e[\mathrm{eV}]/n[\mathrm{m}^{-3}]}$ m。

4.（推导）证明德拜势在 $r = \lambda_D$ 处衰减到裸库仑势的 $1/e$，并求 $r = 5\lambda_D$ 处剩余的百分比。

答案： $\phi \propto e^{-r/\lambda_D}/r$，故 $r = \lambda_D$ 时因子为 $e^{-1} = 36.8\%$；$r = 5\lambda_D$ 时为 $e^{-5} = 0.67\%$——五个德拜长度之外屏蔽已经非常彻底，这就是" 等离子体把电场关在自己家里" 的定量含义。

5.（估算）荧光灯正柱 $n = 10^{16}\ \mathrm{m}^{-3}$、$kT_e = 1$ eV：求 λ_D 与 N_D，并判断它是否满足等离子体判据。

答案： $\lambda_D = 7430\sqrt{1/10^{16}} = 7.4\times10^{-5}$ m（74 μm）；$N_D = \frac{4\pi}{3}\times10^{16}\times(7.43\times10^{-5})^3 \approx 1.7\times10^{4} \gg 1$。管径量级为厘米，$\lambda_D \ll L$；电子温度 1 eV 而气体接近室温，正是低温等离子体" 电子热、离子冷" 的典型参数。

6.（估算）托卡马克边界（$n = 10^{19}\ \mathrm{m}^{-3}$、$T_e = 100$ eV）与日冕（$n = 10^{15}\ \mathrm{m}^{-3}$、$T = 100$ eV）的 λ_D 之比是多少？

答案： $\lambda_D \propto \sqrt{T/n}$。边界：$\lambda_D = 2.4\times10^{-5}$ m；日冕：2.4×10^{-3} m。比值 $\sqrt{10^4} = 100$，即日冕的德拜长度比托卡马克边界大两个量级——密度低四个量级、温度相同。这解释了为什么日冕能容纳上百公里尺度的电流片。

L.3 第 3 章：单粒子运动

取材： Chen 第 2 章、Fitzpatrick 第 2 章（平均化、绝热不变量）。

1.（概念）$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移为什么与电荷符号和质量都无关？这会带来什么后果？

答案：运动方程 $m\mathrm{d}\boldsymbol{v}/\mathrm{d}t = q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$ 的漂移解为 $\boldsymbol{v}_E = \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/B^2$，$q$ 与 m 在求解过程中被消掉。后果：电子与离子**同向同速**漂移，不产生电荷分离，但整个等离子体一起平移——这是等离子体输运与"$E\times B$ 搅拌" 的根源。

2.（概念）磁镜为什么能反射粒子？损失锥的临界角由什么决定？

答案：磁矩 $\mu = mv_\perp^2/2B$ 是绝热不变量：B 增大时 $v_\perp$ 增大，由能量守恒 $v_\parallel$ 减小，最终 $v_\parallel = 0$ 而被反射。临界投掷角满足 $\sin^2\theta_c = B_{\min}/B_{\max} = 1/R_m$（$R_m$ 为镜比），投掷角小于 θ_c 的粒子落入损失锥并逃逸。

3.（推导）由 $m\mathrm{d}\boldsymbol{v}/\mathrm{d}t = q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$（$\boldsymbol{B} = B\hat{z}$）导出 $\omega_c = |q|B/m$ 与 $\rho_L = v_\perp/\omega_c$，并说明回旋方向由什么决定。

答案：取 $\boldsymbol{v} = (v_\perp\cos\omega_c t,\ -v_\perp\sin\omega_c t, 0)$ 代入即得圆周运动，角频率 $\omega_c = |q|B/m$，半径 $\rho_L = v_\perp/\omega_c = mv_\perp/|q|B$。旋转的**手性**（正电荷逆时针、负电荷顺时针，沿 $\boldsymbol{B}$ 方向看）由 q 的符号决定，而频率与半径只依赖 $|q|/m$。

4.（推导）托卡马克 $B = 5$ T、氘离子 $T_i = 10$ keV：求 ω_{ci}、v_i 与 ρ_{Li}。

答案：$\omega_{ci} = eB/m_i = 1.602\times10^{-19}\times5/3.344\times10^{-27} = 2.4\times10^8$ rad/s（$f_{ci} = 38$ MHz）；$v_i = \sqrt{2k_BT_i/m_i} = 9.8\times10^5$ m/s；$\rho_{Li} = v_i/\omega_{ci} = 4.1\times10^{-3}$ m（4.1 mm）。离子回旋半径远小于装置半径（约 1–2 m），是磁约束可行的基本前提。

5.（估算）地球磁层 $B = 0.5$ G、1 keV 质子：回旋半径是多少？为什么磁层能" 困住" 太阳风粒子？

答案：$\omega_{cp} = eB/m_p = 1.602\times10^{-19}\times5\times10^{-5}/1.673\times10^{-27} = 4.8\times10^3$ rad/s；$v = \sqrt{2k_BT/m_p} = 4.4\times10^5$ m/s；$\rho_L = 4.4\times10^5/4.8\times10^3 = 91$ m。它比磁层尺度（10^7 m）小五个量级，粒子只能沿磁力线螺旋前进，被磁场" 串" 在磁力线上——这就是辐射带与极光沉降的几何基础。

6.（估算）$B = 1$ T、$T_e = 100$ eV 的电子：回旋频率 f_{ce} 与回旋半径 ρ_{Le} 各是多少？与 1 cm 探针尺度相比说明了什么？

答案：$\omega_{ce} = eB/m_e = 1.76\times10^{11}$ rad/s，$f_{ce} = 28$ GHz（毫米波段，可用于电子回旋加热与发射诊断）；$v_{te} = 5.9\times10^6$ m/s，$\rho_{Le} = 3.4\times10^{-5}$ m（34 μm）。$\rho_{Le}\ll 1$ cm：电子被强烈磁化，其横越磁力线的运动被冻结，只有沿磁力线才自由——这是磁化等离子体各向异性输运的起点。

L.4 第 4 章：流体描述基础

取材：Chen 第 3 章、Fitzpatrick 第 4 章（Chapman–Enskog、Braginskii 输运）。

1.（概念）连续性方程与动量方程各表达什么守恒？双流体模型还需要什么才能闭合？

答案：连续性方程 $\partial_t n + \nabla\cdot(n\boldsymbol{u}) = 0$ 是粒子数（质量）守恒；动量方程是动量守恒，含压强梯度、洛伦兹力 $\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}$ 与碰撞摩擦。未知量多于方程，必须补**状态方程或能量方程**（等温 / 绝热假设）并加上麦克斯韦方程组，才能闭合。

2.（概念）抗磁漂移的物理来源是什么？为什么它与电荷符号有关，而 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移无关？

答案：压强梯度使回旋轨道两侧的受力不平衡，产生 $\boldsymbol{v}_D = -(\nabla p\times\boldsymbol{B})/(qnB^2)$：式中含 q，因此电子与离子**反向**漂移，形成抗磁电流（这正是等离子体电流与磁场的" 自带" 来源）。$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移不含 q，故与电荷符号无关。

3.（推导）由流体动量方程导出抗磁漂移的标量形式 $v_{dia} = k_BT/(qBL_n)$（$L_n = |\nabla n/n|^{-1}$）。

答案：对稳态、无碰撞、各向同性压强，动量方程 $0=-\nabla p+qn(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$ 给出 $\boldsymbol{v}_\perp=(\nabla p\times\boldsymbol{B})/(qnB^2)$。取 $\nabla p=k_BT\nabla n$、$|\nabla n|/n=1/L_n$，得 $v_{dia}=k_BT/(qBL_n)$；方向垂直于 ∇n 与 $\boldsymbol{B}$，电子与离子相反。

4.（推导）$n=10^{19}$ m^{-3}、$T=100$ eV、$B=2$ T、$L_n=0.1$ m：求 v_{dia}，以及由此产生的抗磁电流密度 j。

答案：$v_{dia}=k_BT/(eBL_n)=1.602\times10^{-17}/(1.602\times10^{-19}\times2\times0.1)=500$ m/s。离子与电子速率相同、方向相反，故 $j=ne(v_i-v_e)=10^{19}\times1.602\times10^{-19}\times1000=1.6\times10^3$ A/m^2。1 cm 的密度梯度就能驱动千安每平方米量级的电流。

5.（估算）氘等离子体 $T_e=10$ eV 的离子声速 $c_s=\sqrt{k_BT_e/m_i}$ 是多少？与 1 eV 的氩等离子体相比呢？

答案：氘（$m_i=3.34\times10^{-27}$ kg）：$c_s=\sqrt{T_e/m_i}=2.2\times10^4$ m/s；氩（$m_i=39.95\,m_p$）：$c_s=1.6\times10^3$ m/s。相差 14 倍，完全来自 $1/\sqrt{m_i}$——重离子等离子体的特征速度慢得多（鞘层、玻姆判据与预鞘加速都按这个速度标定）。

6.（估算）若碰撞平均自由程 $\lambda_{mfp}=10^{-2}$ m、装置尺度 $L=0.5$ m，流体描述是否成立？

答案：$\lambda_{mfp}/L=0.02\ll1$：碰撞足够频繁，速度分布接近局域麦克斯韦分布，流体（局域热力学平衡）近似可用。反之若 $\lambda_{mfp}\gtrsim L$（如聚变芯部、空间等离子体），必须用动理学描述——这正是第 7 章与第 8 章的分工。

L.5 第 5 章：磁流体力学

取材：Chen 第 3、6 章、Fitzpatrick 第 8 章（磁压、磁冻结、MHD 波），进阶参照 Freidberg *Ideal MHD*。

1.（概念）理想 MHD 的三条基本假设与两个” 冻结” 结论是什么？

答案：假设：准中性（$L\gg\lambda_D$）、单流体（离子与电子一起运动，$L\gg\rho_i$、$\omega\ll\omega_{ci}$）、理想欧姆定律 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=0$（等价于 $R_m\gg1$）。结论：磁通量冻结（穿过任一流体回路的磁通守恒）、磁场与流体” 焊” 在一起；等价说法是磁力线像被流体拖着的橡皮筋。

2.（概念）为什么说 $\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}$ 可以写成” 磁张力 + 磁压”？

答案：用矢量恒等式 $\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}/\mu_0-\nabla(B^2/2\mu_0)$。第一项沿磁力线方向，是**磁张力**（把弯曲的磁力线拉直）；第二项是各向同性的**磁压**（$B^2/2\mu_0$，把磁力线彼此推开）。于是 MHD 动量方程获得直观图像：磁力线是绷紧的弦，磁场是能推的气体。

3.（推导）由感应方程 $\partial_t\boldsymbol{B}=\nabla\times(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})+(\eta/\mu_0)\nabla^2\boldsymbol{B}$ 导出磁扩散时间 $\tau_\eta=\mu_0L^2/\eta$ 与磁雷诺数 $R_m=\mu_0Lv/\eta$。

答案：忽略对流项，方程化为扩散方程，特征时间 $\tau_\eta=\mu_0L^2/\eta$；两项之比即 $R_m=\tau_\eta/\tau_{flow}=\mu_0Lv/\eta$。$R_m\gg1$ 时对流项主导，冻结成立；$R_m\ll1$ 时磁场自由扩散。

4.（推导）$n=10^{20}$ m^{-3}、$B=5$ T 的氘等离子体：求 Alfvén 速度，并用 v_A/c 说明非相对论性。

答案：$v_A=B/\sqrt{\mu_0nm_i}=5/\sqrt{1.2566\times10^{-6}\times10^{20}\times3.344\times10^{-27}}=5/6.48\times10^{-7}=7.7\times10^6$ m/s；$v_A/c=2.6\%$。$v_A/c\ll1$ 只说明**非相对论 Alfvén 公式适用**（位移电流可以忽略），**不能据此断定磁冻结成立**：磁冻结要求理想欧姆定律成立，至少要 $R_m=\mu_0Lv/\eta\gg1$，还要检查霍尔项与电子压强项（正文第 5 章”MHD 适用条件：三道独立的门槛，别只看一道”）。本题未给温度、电阻率与流动尺度，无法判断（对聚变参数，v_A 通常为 10^6–10^7 m/s）。

5.（估算）$T_e = 10$ eV、$\ln\Lambda = 10$ 的氘等离子体：$\eta_\parallel \approx 5.2\times10^{-5}\ln\Lambda\, T_e[\mathrm{eV}]^{-3/2}$，求 $\eta_\parallel$、$L = 1$ m 的 τ_η，以及 $v = 10^4$ m/s 时的 R_m。磁冻结在这里成立吗？

答案：$\eta = 5.2\times10^{-5}\times10/10^{1.5} = 1.6\times10^{-5}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$；$\tau_\eta = \mu_0 L^2/\eta = 1.2566\times10^{-6}/1.64\times10^{-5} = 0.076$ s；$R_m = \mu_0 L v/\eta = 1.2566\times10^{-6}\times1\times10^4/1.64\times10^{-5} = 7.6\times10^2$。$R_m \gg 1$ 成立，但只有两个多量级——若把 L 缩到 1 cm 或把速度降到 10^3 m/s，R_m 就跌到 10 以下，”理想”随即失效。结论：磁冻结是**需要检验**的近似，不是自动成立的定理。

6.（估算）$\beta = 2\mu_0 n k_B T/B^2$：$n = 10^{20}$ m^{-3}、$T = 10$ keV、$B = 5.3$ T 时 β 是多少？若要把 β 压到 3%（托卡马克运行区），需要多大磁场？

答案：$p = nk_BT = 10^{20}\times10^4\times1.602\times10^{-19} = 1.6\times10^5$ Pa；$\beta = 2\times1.2566\times10^{-6}\times1.602\times10^5/5.3^2 = 1.4\%$。要 $\beta = 3\%$：$B = \sqrt{2\mu_0 p/0.03} = \sqrt{0.4026/0.03} = 3.7$ T。可见同温度下提高磁场是压低 β（换取 MHD 稳定裕度）的直接手段。

L.6 第 6 章：等离子体中的波

取材：Chen 第 4 章、Fitzpatrick 第 5、6、7 章（冷、非均匀、温等离子体），进阶参照 Stix *Waves in Plasmas*。

1.（概念）Bohm–Gross 色散 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2v_{te}^2$ 中两项各代表什么？$k\lambda_D \ll 1$ 时回到什么？

答案：ω_{pe}^2 是电荷分离产生的静电恢复力（冷等离子体振荡）；$3k^2v_{te}^2$ 是电子热压强提供的恢复力（把 $3v_{te}^2$ 换成 $\gamma k_BT_e/m_e$ 即一维绝热声波）。$k\lambda_D \ll 1$ 时热项可忽略，$\omega \to \omega_{pe}$：长波极限下电子集体振荡频率与 k 无关。

2.（概念）截止与共振有什么区别？为什么反射计能测量密度剖面？

答案：截止：n 降到使 $k^2 = 0$（$\omega = \omega_{pe}$），波不能传播而被反射；共振：$k \to \infty$（如 $\omega = \omega_{ce}$ 附近的共振层），波被强烈吸收。反射计向等离子体发射扫频波，测到反射时的频率即给出截止层密度 $n_c(\omega)$；由不同频率的反射时间（或相位）反演出密度剖面。

3.（推导）由 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + k^2c^2$ 导出截止密度 $n_c = \varepsilon_0 m_e\omega^2/e^2$，并求 $f = 2.45$ GHz 时的 n_c。

答案：令 $k = 0$ 得 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 = n_c e^2/(\varepsilon_0 m_e)$，故 $n_c = \varepsilon_0 m_e\omega^2/e^2$。$f = 2.45$ GHz：$\omega = 1.539\times10^{10}$ rad/s，$n_c = 8.854\times10^{-12}\times9.109\times10^{-31}\times2.369\times10^{20}/2.566\times10^{-38} = 7.4\times10^{16}$ m^{-3}。微波炉频率对应的正是这个量级的密度——等离子体工艺中”过密”与”欠密”的分界。

4.（推导）离子声波 $\omega = kc_s$、$c_s = \sqrt{k_BT_e/m_i}$ 在什么条件下成立？求 $T_e = 10$ eV 时氘等离子体的 c_s。

答案：条件：$T_e \gg T_i$（离子被电子压强推着走）、$k\lambda_D \ll 1$（准中性）。$c_s = \sqrt{T_e/m_i} = 2.2\times10^4$ m/s，与第 4 章估算题一致；这个速度同时是玻姆速度与预鞘加速的标定速度。

5.（估算）$n = 10^{18}$ m^{-3} 的等离子体频率 f_{pe} 是多少？2.45 GHz 的微波能穿透吗？

答案：$\omega_{pe} = \sqrt{ne^2/(\varepsilon_0 m_e)} = 5.6\times10^{10}$ rad/s，$f_{pe} = 9.0$ GHz。$f_{pe} > 2.45$ GHz，即 $\omega < \omega_{pe}$，波是渐逝的，微波被反射（该等离子体对微波”过密”）。这正是”微波不能穿透高密度等离子体”的定量判据，也是 2.45 GHz 源难以维持高密度放电的原因。

6.（估算）$n = 10^{20}$ m^{-3}、$B = 5$ T 的氘等离子体中，Alfvén 波沿 1 m 传播需要多久？

答案：$v_A = 7.7\times10^6$ m/s（第 5 章已算），$t = L/v_A = 1.3\times10^{-7}$ s $= 0.13\ \mu$s。微秒量级——比 MHD 不稳定性的增长时间快得多，说明理想 MHD 波可以在扰动增长期间多次往返，磁力线的”弹性”响应是瞬时的。

L.7 第 7 章：动理学理论

取材：Chen 第 7 章、Fitzpatrick 第 3、7 章（Landau 阻尼、速度空间不稳定性），进阶参照 Krall & Trivelpiece。

1.（概念）弗拉索夫方程与玻尔兹曼方程差在哪里？为什么”无碰撞”也能有阻尼？

答案：弗拉索夫方程 $\partial_t f + \boldsymbol{v}\cdot\nabla f + (q/m)(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\nabla_v f = 0$ 只保留自洽平均场，丢掉碰撞积分；玻尔兹曼方程多一项 $(\delta f/\delta t)_c$。Landau 阻尼不是碰撞阻尼，而是**波与共振粒子的可逆能量交换**：相速度附近的粒子被波加速或被减速，净效果是把相干波能转移为粒子的无规动能，因此熵增、波衰减，而无需任何碰撞。

2.（概念）共振条件 $\omega - kv_\parallel = 0$ 意味着什么？什么样的粒子主导 Landau 阻尼？

答案：平行速度等于波相速度 $v_\phi = \omega/k$ 的粒子与波”同相”共振，能持续交换能量。主导者是分布函数在 v_ϕ 处的斜率 $\partial f_0/\partial v$：斜率越平缓（或越靠尾部）贡献越小。$v_\phi \sim v_{te}$ 时阻尼最强；v_ϕ 远在分布尾部之外时阻尼指数小——这解释了为什么快波（$v_\phi \gg v_{te}$）几乎无阻尼。

3.（推导）从弗拉索夫方程线性化（$f = f_0 + \delta f$，$\delta f \propto e^{i(kx-\omega t)}$）导出 $\delta f = \dfrac{qE}{m}\dfrac{\partial f_0/\partial v}{i(kv-\omega)}$，并说明分母的极点如何处理。

答案：代入并保留一阶项得 $(-i\omega + ikv)\delta f + (qE/m)\partial_v f_0 = 0$，即上式。极点 $v = \omega/k$ 落在积分围道上，物理上对应共振粒子：绕开极点的方式（朗道围道，$\omega \to \omega + i0^+$）决定了积分取主值加半留数，其虚部给出阻尼/增长——极点的处理方式就是阻尼率的来源。

4.（推导）写出麦克斯韦分布下的弱阻尼公式，并计算 $k\lambda_D = 0.3$ 时的 γ/ω。

答案：$\dfrac{\gamma}{\omega} = -\sqrt{\dfrac{\pi}{8}}\dfrac{1}{(k\lambda_D)^3}\exp\left[-\dfrac{1}{2k^2\lambda_D^2} - \dfrac{3}{2}\right]$。$k\lambda_D = 0.3$：$(k\lambda_D)^{-3} = 37.04$，指数 $\exp[-5.556 - 1.5] = e^{-7.056} = 8.64\times10^{-4}$，故 $\gamma/\omega = -0.6266 \times 37.04 \times 8.64\times10^{-4} = -2.0\times10^{-2}$，即每周期衰减约 12%。

5.（估算）$k\lambda_D = 0.25$ 与 $k\lambda_D = 0.2$ 的 γ/ω 各是多少？为什么两者差近两个量级？

答案：$k\lambda_D = 0.25$：$\gamma/\omega = -3.0\times10^{-3}$（每周期约 1.9%）；$k\lambda_D = 0.2$：$-6.5\times10^{-5}$（0.04%）。差别几乎全部来自指数因子 $e^{-1/2k^2\lambda_D^2}$：从 e^{-8} 降到 $e^{-12.5}$，倍率 $e^{-4.5} = 0.011$。这就是”长波几乎无阻尼、$k\lambda_D \sim 0.3$ 才明显”的定量含义，也是为什么必须把波长与 λ_D 一起报告。

6.（估算）双流不稳定性：$n = 10^{18}$ m^{-3}、$\gamma_{\max} = \omega_{pe}/\sqrt{8}$，求 ω_{pe}、$\gamma_{\max}$ 与特征增长时间。

答案：$\omega_{pe} = 5.6\times10^{10}$ rad/s；$\gamma_{\max} = 5.64\times10^{10}/2.828 = 2.0\times10^{10}$ s^{-1}；增长时间 $1/\gamma_{\max} = 5.0\times10^{-11}$ s $= 50$ ps。比任何碰撞或输运时间都快几个量级——这解释了为什么束-等离子体系统一旦满足条件就迅速进入强湍流（第 8 章”反常电阻”的动理学根源）。

L.8 第 8 章：碰撞与输运

取材：Chen 第 5 章、Fitzpatrick 第 3、4 章（库仑对数、Rosenbluth 势），进阶参照 Helander & Sigmar（新经典输运）。

1.（概念）库仑对数 $\ln\Lambda$ 的物理意义是什么？为什么它几乎出现在所有碰撞率公式里？

答案：$\ln\Lambda = \ln(\lambda_D/b_{90})$，其中 b_{90} 是使偏转角达 90° 的碰撞参数。库仑力长程，90° 散射的微分截面在小角发散，必须用**大量小角散射的累积**定义有效碰撞时间；积分给出对碰撞参数的对数权重 $\ln\Lambda$（典型 10–20，对 n、T 只有弱依赖）。因此所有库仑碰撞率都带一个 $\ln\Lambda$ 因子，而它的不确定性（因

子 2 以内）通常不影响结论。

2.（概念）经典扩散与玻姆扩散的标度差异是什么？为什么实验上常观察到玻姆扩散？

答案：经典（碰撞）扩散 $D_\perp \propto n/T^{1/2}B^2$（对 B 是 $1/B^2$），来自回旋运动被碰撞打断的随机行走；玻姆扩散 $D_B \propto k_B T_e/(eB)$（$1/B$），来自湍流涡的尺度 $\sim \rho_s$ 与寿命 $\sim 1/\omega_*$。差异在 B 的幂次：装置加大磁场时经典扩散迅速变小，而玻姆扩散只线性下降，因此在强磁场约束装置中湍流（玻姆类）输运常常主导。

3.（推导）由 Spitzer 电阻率 $\eta_\parallel = 5.2\times10^{-5} Z \ln\Lambda\, T_e[\mathrm{eV}]^{-3/2}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$ 说明 $\eta \propto T^{-3/2}$，并计算温度从 10 eV 升到 1 keV 时 η 下降多少倍。

答案：$\eta \propto T^{-3/2}$ 直接来自 $\eta \propto \nu_{ei} \propto nT^{-3/2}$（除以 n 后仍留 $T^{-3/2}$）。倍率 $(1000/10)^{3/2} = 100^{1.5} = 1000$。温度升高 100 倍，电阻率降低 1000 倍——这是欧姆加热在高温下”自我熄火”的根源，也是为什么聚变装置必须靠中性束、射频等辅助加热。

4.（推导）$n = 10^{19}\ \mathrm{m}^{-3}$、$T_e = 1$ keV、$\ln\Lambda = 10$：求 $\eta_\parallel$ 与电子-离子碰撞时间 τ_{ei}（$\nu_{ei} \approx 2.9\times10^{-6} n \ln\Lambda\, T_e[\mathrm{eV}]^{-3/2}\ \mathrm{s}^{-1}$）。

答案：$\eta = 5.2\times10^{-5}\times10/1000^{1.5} = 1.6\times10^{-8}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$；$\nu_{ei} = 2.9\times10^{-6}\times10^{19}\times10/3.162\times10^4 = 9.2\times10^9\ \mathrm{s}^{-1}$，$\tau_{ei} = 1/\nu_{ei} = 1.1\times10^{-10}$ s。比较：$\omega_{pe} = 5.6\times10^9$ rad/s，$\omega_{pe}\tau_{ei} = 0.6$——量级为 1，说明该参数下集体效应与碰撞效应同等重要，”无碰撞”与”碰撞主导”都不是好的近似。

5.（估算）上题电子的热速度 $v_{te} = 1.9\times10^7$ m/s，平均自由程 $\lambda_{mfp} = v_{te}\tau_{ei}$ 是多少？与 1 m 的装置尺度相比说明了什么？

答案：$\lambda_{mfp} = 1.9\times10^7\times1.1\times10^{-10} = 2.1\times10^{-3}$ m（2 mm），$\lambda_{mfp}/L = 2\times10^{-3} \ll 1$。虽然是”高温稀薄”等离子体，芯部的碰撞仍然足够频繁，局域输运系数（Spitzer、Braginskii）可用；但要注意这是**沿磁力线**的自由程，垂直方向的步长被回旋半径限制，两者相差 $\sim 10^4$ 倍。

6.（估算）中性粒子的电离/电荷交换截面取 $\sigma \approx 10^{-19}\ \mathrm{m}^2$：边界 $n = 10^{20}\ \mathrm{m}^{-3}$ 时穿透深度 $1/(n\sigma)$ 是多少？若边界密度升到 $10^{21}\ \mathrm{m}^{-3}$ 呢？

答案：$n = 10^{20}$：$\lambda = 1/(10^{20}\times10^{-19}) = 0.1$ m（10 cm）；$n = 10^{21}$：$\lambda = 1$ cm。穿透深度 $\propto 1/n$，所以中性粒子（加料、再循环）只作用于边界薄层，芯部几乎完全电离——这也是偏滤器要把中性粒子”关”在靶板附近、以及中性束注入必须高能（才能边电离边穿入）的原因。

L.9 第 9 章：等离子体不稳定性

取材：Chen 第 6、8 章、Fitzpatrick 第 7、9 章（撕裂模、重联），进阶参照 Freidberg 与 Wesson *Tokamaks*。

1.（概念）不稳定性的自由能来自哪里？”$\gamma > 0$”的判据从哪里得到？

答案：自由能来源：密度/温度梯度（漂移波、交换模）、电流梯度（撕裂模、扭结模）、速度空间各向异性或束流（双流、损失锥不稳定性）、坏曲率与重力（交换模、瑞利–泰勒）。判据有两条路径：解色散关系看 ω 是否有正虚部（线性增长率），或用能量原理 $\delta W < 0$（MHD 变分判据，不需要显式色散关系）。

2.（概念）为什么”坏曲率”会驱动交换模？它与瑞利–泰勒不稳定性有什么类比？

答案：在曲率中心位于等离子体一侧（坏曲率）的区域，磁力线凹面朝向等离子体，磁压随半径下降得比等离子体压强快，等价于”重流体压在轻流体上”：把两根相邻磁通管交换位置会降低总能量，因此不稳定。类比关系是 $g_{eff} = c_s^2/R_c$ 扮演重力加速度，判据由 $\omega^2 = -Akg_{eff} < 0$ 给出，与流体瑞

利–泰勒同形——差别只在" 重力" 来自磁力线弯曲而非真实引力。

3.（推导）由 $\omega^2 = -Akg$ 导出瑞利–泰勒增长率 $\gamma = \sqrt{Akg}$；再用 $g_{eff} = c_s^2/R_c$ 写出坏曲率交换模的增长率并说明稳定条件。

答案：$\omega^2 < 0$ 时 $\omega = \pm i\sqrt{Akg}$，故 $\gamma = \sqrt{Akg}$（A 为 Atwood 数，k 为波数）。交换模：$\gamma = \sqrt{kc_s^2/R_c}$。稳定条件：$k$ 与 R_c 的组合使 γ 被磁剪切或有限 β 抑制——工程上表现为" 坏曲率区足够小、磁剪切足够强"（把 g_{eff} 变成沿磁力线的振荡平均，见磁井与平均最小 B）。

4.（推导）漂移波色散 $\omega = \omega_*/(1 + k_\perp^2\rho_s^2)$（$\omega_* = k_\perp \rho_s c_s/L_n$）：说明长波极限、增长率最大处的 $k_\perp$，以及湍流涡的尺度。

答案：$k_\perp\rho_s \ll 1$ 时 $\omega \approx \omega_*$，频率正比于 $k_\perp$（沿抗磁方向传播）；$k_\perp\rho_s \gtrsim 1$ 时离子有限回旋半径把涨落平均掉，ω 随 $k_\perp$ 下降，增长最强的尺度为 $k_\perp\rho_s \sim 1$，即涡尺度 $\sim \rho_s$（离子声回旋半径，毫米量级）。这把" 湍流输运" 从定性图像落到一个可计算的尺度上。

5.（估算）瑞利–泰勒：$A = 1$、扰动波长 6.3 cm（$k = 100\ \mathrm{m^{-1}}$）、$g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$，求 γ 与 e 折时间。

答案：$\gamma = \sqrt{Akg} = \sqrt{100 \times 9.8} = 31\ \mathrm{s^{-1}}$，e 折时间 $1/\gamma = 32$ ms。注意 $\gamma \propto \sqrt{k}$：波长越短的扰动长得越快（但受黏性/有限拉莫尔半径截断），这就是" 界面扰动很快破碎成小尺度结构" 的原因。

6.（估算）托卡马克坏曲率区：$c_s = 10^5\ \mathrm{m/s}$、$R_c = 1$ m、$k = 1\ \mathrm{m^{-1}}$，用 $\gamma = \sqrt{kc_s^2/R_c}$ 估算交换模增长率与增长时间。

答案：$g_{eff} = c_s^2/R_c = 10^{10}\ \mathrm{m/s^2}$，$\gamma = \sqrt{kg_{eff}} = \sqrt{1.0 \times 10^{10}} = 1.0 \times 10^5\ \mathrm{s^{-1}}$，增长时间 10 μs。比能量约束时间（10^{-1}–10^0 s）快四个量级：一旦坏曲率区与共振面重合，扰动会在远小于约束时间内长到非线性——所以托卡马克必须靠磁剪切与等离子体截面整形把" 平均好曲率" 做出来。

L.10 第 10 章：约束与受控核聚变

取材：Chen 第 9、10 章、Fitzpatrick 第 8 章（太阳风、激波）；装置与工程量级参照 Goldston & Rutherford 与 Wesson *Tokamaks*。

1.（概念）劳森判据的三个要素是什么？为什么写成" 三乘积" 而不是单一指标？

答案：密度 n、温度 T、能量约束时间 τ_E。聚变功率密度 $\propto n^2\langle\sigma v\rangle$（两体过程），而单位体积热能 $\propto nT$、损失功率 $\propto nT/\tau_E$；两者之比要求 $nT\tau_E$ 足够大。三者的乘积形式说明**单靠提高密度或温度都不够**：还要把能量留住（τ_E），这正是约束（磁场、惯性）而不是加热成为核心难点的原因。

2.（概念）托卡马克与仿星器实现" 旋转变换" 的方式有何不同？各自的代价是什么？

答案：托卡马克靠**等离子体自身电流**产生极向场，从而让磁力线绕环螺旋（旋转变换）；仿星器完全用**外部三维线圈**的几何形状产生旋转变换。代价对比：托卡马克装置简单但需要驱动电流（射频/中性束），且电流剖面会驱动撕裂模、破裂等不稳定性；仿星器无净电流、无破裂风险，但线圈工程复杂、磁场误差敏感、输运优化困难。

3.（推导）由零维功率平衡 $P_\alpha + P_{ext} = P_{loss}$ 与 $P_{fus} \propto n^2\langle\sigma v\rangle$ 说明点火条件如何化为 $nT\tau_E$ 的门槛，并给出 Q 的定义。

答案：取 $P_\alpha = P_{fus}/5$（α 粒子带走 3.5 MeV/17.6 MeV），$P_{loss} = 3nk_BT/\tau_E$。令 $P_{ext} = 0$（点火）即得 $n^2\langle\sigma v\rangle E_\alpha/5 = 3nk_BT/\tau_E$，整理成 $nT\tau_E \geq \dfrac{15k_BT^2}{\langle\sigma v\rangle E_\alpha}$——右边只依赖 T，故门槛是三乘积。$Q = P_{fus}/P_{ext}$：$Q = 1$ 得失相当，$Q = 5$（ITER 目标）时 α 加热已占主导，$Q \to \infty$ 即点火。

4.（推导）D–T 等离子体 $n_D = n_T = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$、$\langle\sigma v\rangle = 1.1\times10^{-22}\ \mathrm{m^3/s}$，每次反应释放 17.6 MeV：求聚变功率密度。

答案：$P_{fus} = n_D n_T \langle\sigma v\rangle E_{fus} = 10^{40}\times1.1\times10^{-22}\times(17.6\times10^6\times1.602\times10^{-19}) = 1.1\times10^{18}\times2.82\times10^{-12} = 3.1\times10^6\ \mathrm{W/m^3}$，即约 3 $\mathrm{MW/m^3}$。这是" 堆芯量级" 的功率密度，与裂变堆芯相当——这也是为什么聚变堆必须解决第一壁热流问题。

5.（估算）接上题：$T = 10$ keV 时热能密度 $3nk_BT$ 是多少？α 加热功率密度 P_α 与点火门槛 τ_E 各是多少？

答案：$3nk_BT = 3\times10^{20}\times10^4\times1.602\times10^{-19} = 4.8\times10^5\ \mathrm{J/m^3}$；$P_\alpha = P_{fus}/5 = 6.2\times10^5\ \mathrm{W/m^3}$；自持要求 $\tau_E > 3nk_BT/P_\alpha = 0.77$ s。这是零维、忽略韧致辐射与杂质辐射的乐观估算；真实装置还要加上辐射损失与加热效率，门槛会更高（ITER 设计 $\tau_E \sim 3$ s 量级）。

6.（估算）一个 $V = 100\ \mathrm{m^3}$ 的 D–T 堆芯（参数同上）总聚变功率是多少？要达到 1 GW 需要多大体积？

答案：$P = P_{fus}V = 3.1\times10^6\times100 = 3.1\times10^8\ \mathrm{W} = 310$ MW；要到 1 GW 需 $V \approx 320\ \mathrm{m^3}$（或把 n 提高约 1.8 倍）。把" 功率密度 × 体积" 与工程尺度对上，是理解为什么聚变堆体积以千立方米计的最短路径。

L.11 第 11 章：低温工业等离子体

取材：Chen 第 10 章、Fitzpatrick 第 4 章末（Langmuir 鞘层与探针），进阶参照 Lieberman & Lichtenberg。

1.（概念）低温等离子体为什么" 电子热、离子冷"？这种非平衡状态带来了什么好处？

答案：电子质量小，在电场中被加速后与离子/中性粒子的弹性碰撞能量传递率正比于 m_e/m_i（$\sim10^{-4}$），因此电子从电场获得的能量难以传给重粒子：电子温度可达数个 eV，而气体温度接近室温。好处是**用低温衬底获得高能电子**——由它驱动电离、离解、激发与自由基生成，从而在材料表面实现刻蚀、沉积、改性（半导体工艺的基础）。

2.（概念）鞘层为什么必然存在？浮动电位为什么是负的？

答案：等离子体与器壁接触时，电子热速度远大于离子玻姆速度（$v_{te}/v_B \sim \sqrt{m_i/m_e} \sim 10^2$），初始电子通量远大于离子通量，器壁迅速充负电；负电位反过来排斥电子、吸引离子，直到两者通量相等。平衡电位即浮动电位，必然为负，量级为几个 k_BT_e/e。

3.（推导）写出玻姆判据与 Child–Langmuir 定律，并给出由已知离子流密度求鞘层厚度的反解式。

答案：玻姆判据：离子进入鞘边时速度必须达到 $v_B = \sqrt{k_BT_e/m_i}$（否则鞘内离子密度下降快于电子，无法维持单调电位）。Child–Langmuir（无碰撞、空间电荷限制）$J_i = \dfrac{4\varepsilon_0}{9}\sqrt{\dfrac{2e}{m_i}}\dfrac{|V_w|^{3/2}}{s^2}$，反解得 $s = \sqrt{\dfrac{4\varepsilon_0}{9J_i}\sqrt{\dfrac{2e}{m_i}}|V_w|^{3/2}}$。鞘厚是 λ_D 的若干倍，随 $|V_w|/T_e$ 的 3/2 次方增长。

4.（推导）氩等离子体 $T_e = 3$ eV：求浮动电位 $V_f = \dfrac{k_BT_e}{2e}\ln\dfrac{m_i}{2\pi m_e}$ 与玻姆速度 v_B，并核对两者量级（$\sim 5T_e/e$）。

答案：$\ln\dfrac{6.634\times10^{-26}}{2\pi\times9.109\times10^{-31}} = \ln(1.16\times10^4) = 9.36$，$V_f = 1.5\times9.36 = 14.0$ V（$= 4.7\,T_e/e$，符合 $\sim 5T_e/e$ 的经验）。$v_B = \sqrt{3\times1.602\times10^{-19}/6.634\times10^{-26}} = 2.7\times10^3\ \mathrm{m/s}$。

5.（估算）$n_s = 10^{16}$ m^{-3}、$T_e = 3$ eV：求鞘边离子通量 $\Gamma = n_s v_B$ 与德拜长度，并说明为什么这个通量决定了刻蚀速率。

答案：$\Gamma = 10^{16} \times 2.69 \times 10^3 = 2.7 \times 10^{19}$ m^{-2}s^{-1}（每平方厘米每秒 2.7×10^{15} 个离子）；$\lambda_D = 7430\sqrt{3/10^{16}} = 1.3 \times 10^{-4}$ m。每个入射离子带来固定能量与反应概率，故刻蚀/沉积速率正比于 Γ；提高 n 或 T_e 都能提高通量，但 T_e 同时决定离子能量（鞘电位降）。

6.（估算）$n = 10^{16}$ m^{-3}、$T_e = 3$ eV：等离子体频率 f_{pe} 与趋肤深度 $\delta = c/\omega_{pe}$ 各是多少？为什么 ICP 常用 13.56 MHz 而 CCP 对频率不敏感？

答案：$\omega_{pe} = 5.6 \times 10^9$ rad/s，$f_{pe} = 9.0 \times 10^8$ Hz $= 898$ MHz，$\delta = 3 \times 10^8/5.6 \times 10^9 = 5.3 \times 10^{-2}$ m（5.3 cm）。13.56 MHz $\ll f_{pe}$，电磁波不能在等离子体中传播，只能以渐逝场（或碰撞/惯性趋肤层）耦合——ICP 靠线圈近场感应耦合，与放电室尺度、频率配合；CCP 靠鞘层电容耦合，离子能量主要由鞘电位降（而非频率）决定，因此对频率不敏感但加热效率受限。

L.12 第 12 章：等离子体诊断

取材：Chen 第 10 章、Fitzpatrick 第 4 章；探针与波动诊断的严谨处理参照 Hutchinson *Principles of Plasma Diagnostics*。

1.（概念）单探针 I–V 曲线的三段各对应什么物理过程？如何由曲线求 T_e 与 n_e？

答案：离子饱和区（$V \ll V_p$）：几乎只收集离子，电流趋于 I_{is}；过渡区：电子被部分排斥，电流随 V 指数上升；电子饱和区（$V \gg V_p$）：全部电子被收集，电流趋于 I_{es}。T_e 由过渡区 $\ln I$ 对 V 的斜率给出（斜率 $= e/k_B T_e$）；n_e 由 $I_{es} = neA\bar{v}_e/4$（或由 I_{is} 结合玻姆速度）反解。

2.（概念）汤姆逊散射的 α 判据是什么？什么时候必须用集体散射理论？

答案：$\alpha = 1/(k\lambda_D)$，k 为散射波矢（$\approx$ 入射与散射波矢之差）。$\alpha \ll 1$：散射发生在单个电子的尺度上，各电子独立散射，谱形直接反映电子速度分布（非集体/非相干散射）；$\alpha \gtrsim 1$：散射体积内的德拜屏蔽与粒子关联不可忽略，谱中出现离子声波与等离子体波的特征线（集体散射），必须用带动态形状因子的理论解释。$\alpha \sim 1$ 附近两种图像都不准，需完整理论。

3.（推导）由双点法 $I(V_1)/I(V_2) = \exp[e(V_1 - V_2)/k_B T_e]$ 给出 T_e 的计算式，并说明取点原则。

答案：$T_e = \dfrac{e(V_1 - V_2)}{k_B \ln[I(V_1)/I(V_2)]}$。取点须在**过渡区**且远离浮动电位与饱和区：太靠近 V_f 时离子电流占比大，进入饱和后指数关系失效；同时两点电流比不宜过小（否则 ln 的相对误差被放大），也不宜跨越探针污染或二次电子发射明显的区域。

4.（推导）某探针测得 $I(V) = 50\ \mu$A、$I(V{+}2\text{ V}) = 200\ \mu$A；求 T_e；又知电子饱和电流 $I_{es} = 1$ mA、收集面积 $A = 1$ mm^2，估算 n_e。

答案：$T_e = 2/\ln 4 = 1.44$ eV。$v_{te} = \sqrt{2k_B T_e/m_e} = \sqrt{2 \times 1.443 \times 1.602 \times 10^{-19}/9.109 \times 10^{-31}} = 7.1 \times 10^5$ m/s；$n_e = \dfrac{4I_{es}}{eA\bar{v}_e}$（以 v_{te} 近似 $\bar{v}_e$）$= \dfrac{4 \times 10^{-3}}{1.602 \times 10^{-19} \times 10^{-6} \times 7.1 \times 10^5} = 3.5 \times 10^{16}$ m^{-3}。注意用 v_{te} 代替 $\bar{v}_e$ 会带来约 10% 的系统偏差（严格用 $\bar{v}_e = \sqrt{8k_B T_e/\pi m_e}$）。

5.（估算）微波干涉仪 $f = 140$ GHz、$\bar{n}_e = 10^{19}$ m^{-3}、路径长 0.5 m：求相移（弧度与条纹数）。

答案：截止密度 $n_c = \varepsilon_0 m_e \omega^2/e^2 = 2.43 \times 10^{20}$ m^{-3}；$\lambda = c/f = 2.14 \times 10^{-3}$ m；相移 $\Delta\phi = \dfrac{\pi}{\lambda}\dfrac{\bar{n}_e}{n_c}L = \dfrac{\pi}{2.14 \times 10^{-3}} \times \dfrac{10^{19}}{2.43 \times 10^{20}} \times 0.5 = 30.2$ rad，即 $30.2/2\pi = 4.8$ 条条纹。条纹计数法能分辨约 0.1 条纹，对应的密度分辨约 2×10^{17} m^{-3}。

6.（估算）磁探针：$N = 10$ 匝、$A = 10^{-4}$ m^2，磁场在 100 μs 内从 0 升到 1 T：感应电压是多

少？示波器（mV 灵敏度）能测吗？

答案：$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t = 10^4$ T/s；$V = NA\mathrm{d}B/\mathrm{d}t = 10 \times 10^{-4} \times 10^4 = 10$ V——远高于 mV 量级，甚至可能过载，实际探针常减小 N、A 或加衰减。反向使用时，把 V 数值积分即可还原 $B(t)$，这正是磁探针（及 Mirnov 线圈阵列）测磁涨落与 MHD 模的基本手段。

L.13 来源、分级与版权说明

本附录的选题原则是**借鉴题型与分级，不复制题目**。下表逐章说明每题型的参照来源；表后是版权与独立性声明。

表 L.1 分章题库的题型来源与难度参照（与附录 J 的逐章对照表 J.1 配套使用）

本书章	借鉴的教材与章节	借鉴的题型（不是题目）	本题库构成
1	Chen 第 1 章及附录 A；Fitzpatrick 各章数学工具	分布函数积分、单位与量纲换算、屏蔽长度的量级题	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
2	Chen 第 1 章；Fitzpatrick 第 1 章	判据的边界讨论、德拜球内粒子数估算	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
3	Chen 第 2 章；Fitzpatrick 第 2 章	回旋频率与半径的数值题、损失锥几何	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
4	Chen 第 3 章；Fitzpatrick 第 4 章	流体方程的守恒性讨论、抗磁漂移推导	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
5	Chen 第 3、6 章；Fitzpatrick 第 8 章	Alfvén 速度、磁扩散时间、β 的标度题	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
6	Chen 第 4 章；Fitzpatrick 第 5、6、7 章	截止密度、色散关系的极限讨论、波的传播时间	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
7	Chen 第 7 章；Fitzpatrick 第 3、7 章	线性化推导、弱阻尼公式的数值代入与敏感度	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
8	Chen 第 5 章；Fitzpatrick 第 3、4 章	库仑对数与碰撞时间、平均自由程与输运标度	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
9	Chen 第 6、8 章；Fitzpatrick 第 7、9 章	增长率推导、瑞利–泰勒与交换模的类比题	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
10	Chen 第 9、10 章；Goldston & Rutherford；Wesson	零维功率平衡、点火门槛、堆芯功率与体积估算	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
11	Chen 第 10 章；Fitzpatrick 第 4 章末；Lieberman & Lichtenberg	鞘层与玻姆判据、浮动电位、通量与耦合方式	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
12	Chen 第 10 章；Hutchinson	探针特性曲线的读数、干涉仪相移、磁探针感应电压	概念 2 / 推导 2 / 估算 2

版权与独立性声明：

- 上表所列”借鉴”仅指**题型分类与难度定位**（例如”求德拜长度的量级估算””由玻姆判据讨论鞘层”这类公认的练习形式），属于学科共同的教学传统；
- 本附录全部题目的**文字表述、参数选取与数值答案均由本书自拟**，并用仓库中的数值回归项（`check/physics_regression.py`）与独立脚本逐条复算（两位有效数字）；

- 本附录**不复制**任何教材的题目原文、解答、图表或数据表；引用教材仅给出书名与章节，便于读者回原书查找（完整书目见附录 E 与附录 J）；
- 若读者发现某题与某教材的题目高度雷同，属独立命制的巧合，欢迎指出，我们会在下一版改写或补注出处。

学习提示 L.2: 做完 72 题之后

如果你把 12 章的 72 道题都做完了，可以回到附录 I 的第 5 节，把这 12 周的计划换成” 每周一章：6 题自测 + 1 道附录 K 的范例精读”——题库与范例一一对应，正好覆盖全书主线。

附录 M：聚变等离子体加热、电流驱动与运行极限（注明出处）

第 10 章讲了劳森判据、点火条件与托卡马克/仿星器两条路线，但把等离子体**加热到 10 keV**、**非感应地驱动电流**、以及装置**能跑到多大密度与多大比压**这三件事，全书只在正文里零星提到。本附录把这条" 从物理到装置" 的链条补齐。

与相邻附录的分工：附录 J 回答" 这个主题该读哪本书的哪一章"；附录 K 是完整解答的**范例**；附录 L 是**自测**题库；本附录是**专题深挖**——只讲一件事，但讲透，并把每个公式的出处标出来。

学习提示 M.1: 单位错位自查

本附录的每个数字都可以用计算器复算，仓库脚本 `appM_calc2.py` 列出了每一步。若你的结果与文中差一个量级，先检查四种单位错位：eV 与 keV、A/m^2 与 MA/m^2、GHz 与 Hz、以及 10^{20} m^{-3} 这一密度单位（托卡马克文献习惯用它）。

M.1 加热手段全景与功率账

聚变堆芯的功率平衡（第 10 章的零维模型）是

$$\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} = P_\alpha + P_{\mathrm{ext}} - P_{\mathrm{loss}}, \qquad P_\alpha = \frac{1}{5}P_{\mathrm{fus}}, \tag{M.1}$$

其中 P_α 是聚变产生的 3.5 MeV α 粒子留在等离子体中的自加热功率，P_{ext} 是外部加热（下面五种手段之和），P_{loss} 是输运与辐射损失。**点火**的定义就是 P_α 单独撑起 P_{loss}，即 $P_{\mathrm{ext}} \to 0$。

表 M.1 聚变等离子体的加热与电流驱动手段一览（参数区间为托卡马克量级）

手段	物理机制	典型参数区间	主要限制
欧姆加热	等离子体电流的焦耳耗散 $P_\Omega = \eta_\parallel j^2$	$j \sim 1$ MA/m^2；$T_e \lesssim 1$ keV 有效	$\eta_\parallel \propto T_e^{-3/2}$，温度越高越无效（见 §M.2）
中性束 NBI	高能中性原子穿入后电离、被磁场俘获	100 keV–1 MeV，10–50 MW	穿透深度与效率随能量下降；须先中和（见 §M.3）
离子回旋 ICRH	少数离子在 $\omega = \omega_{ci}$ 处共振吸收	30–80 MHz	天线近场、杂质产生
电子回旋 ECRH	$\omega = \omega_{ce}$（或 $2\omega_{ce}$）共振	100–170 GHz	局域性极强、高功率源昂贵
低杂波 LHCD	朗道共振 $v_\varphi \approx (2\text{–}3)v_{te}$ 驱动电流	2–5 GHz	边缘耦合与密度窗口
α 自加热	3.5 MeV α 粒子慢化	点火后主导	只有 $E_b > E_c$ 的粒子才主要加热电子（见 §M.3）

一句话记住全表：低温靠欧姆、中温靠束与射频、高温靠 α 自加热；而**电流**（不是能量）要靠束与射频非感应地驱动，这是稳态运行的关键。

出处：Wesson《Tokamaks》（第 4 版）加热与电流驱动相关章节；Goldston & Rutherford《Introduction to Plasma Physics》聚变章；Chen 第 9–10 章。

M.2 欧姆加热：为什么它在高温下必然失效

环形电流在电阻等离子体中的耗散功率密度是

$$P_\Omega = \eta_\parallel j^2, \qquad \eta_\parallel = 5.2\times10^{-5}\,\frac{\ln\Lambda}{T_e[\mathrm{eV}]^{3/2}}\ \Omega\cdot\mathrm{m} \tag{M.2}$$

（Spitzer 纵向电阻率；$\ln\Lambda$ 为库仑对数，见第 8 章与附录 L 第 8 章）。

数字例（$T_e = 1$ keV、$\ln\Lambda = 17$、$j = 10^6$ A/m^2）：

$$\eta_\parallel = \frac{5.2\times10^{-5}\times 17}{(10^3)^{3/2}} = 2.80\times10^{-8}\ \Omega\cdot\mathrm{m},$$
$$P_\Omega = 2.80\times10^{-8}\times(10^6)^2 \approx 2.8\times10^{4}\ \mathrm{W/m^3} = 28\ \mathrm{kW/m^3}.$$

把它与附录 L 第 10 章算出的 α 自加热功率密度 $P_\alpha \approx 6.2\times10^5$ W/m^3 相比，**差 22 倍**——这一句话就解释了为什么托卡马克必须外加加热。

标度才是要害：$\eta_\parallel \propto T_e^{-3/2}$，温度从 1 keV 升到 10 keV 时电阻率降为 $10^{-3/2} = 3.2\times10^{-2}$ 倍，同电流下的欧姆功率只剩 884 W/m^3（附录 M.6 练习 1）。与此同时，韧致辐射与杂质辐射损失却随温度上升——欧姆加热因此**只适合启动与爬升阶段**。

另一个时间尺度：电流在导体中扩散（趋肤）的时间为

$$\tau_R = \frac{\mu_0 a^2}{\eta_\parallel}, \tag{M.3}$$

$a = 2$ m 时 $\tau_R = 1.26\times10^{-6}\times 4/2.80\times10^{-8} \approx 180$ s。它意味着**电流剖面的调整比能量约束时间慢得多**，这既是欧姆放电可以长期维持的原因，也是”电流一旦失控（破裂）就来不及救”的原因（第 9 章）。

出处：Chen 第 5 章（扩散与电阻率）；Fitzpatrick 第 3–4 章；Wesson《Tokamaks》等离子体电阻相关章节。

常见误区 M.1: 把欧姆加热当成主力

误区：”有电流就有加热，所以托卡马克不需要外加加热。”**纠正：**欧姆功率 $\propto T_e^{-3/2}$ 而损失 $\propto T_e^{1/2}$（韧致）或更陡（输运），两者必然在某温度交叉；托卡马克的这个交叉点约在 1–2 keV，远低于聚变所需的 10–20 keV。**欧姆加热是点火路上的”起步档”，不是”高速档”。**

M.3 中性束注入：把能量”直接投进”芯部

带电粒子出不了磁场（第 3 章），所以要把能量送进芯部，办法是先把离子中和成**中性原子**，让它径直穿过磁场；进入等离子体后再被电离或发生电荷交换，变成快离子被磁场俘获——这一步叫**俘获（trapping）**。

穿透深度。中性束强度按指数衰减

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}x} = -n_e\sigma_{\mathrm{eff}} I \quad\Longrightarrow\quad I(x) = I_0\,e^{-x/\lambda}, \qquad \lambda = \frac{1}{n_e\sigma_{\mathrm{eff}}}, \tag{M.4}$$

其中 $\sigma_{\rm eff}$ 是把电子电离、离子电离与电荷交换合并后的等效截面，量级为 10^{-20} m^2（随束能缓变）。取 $n_e = 10^{20}$ m^{-3}，

$$\lambda = \frac{1}{10^{20} \times 10^{-20}} = 1 \text{ m},$$

即**中性束的射程约为米级**——正好与托卡马克的尺度同量级。这是中性束能用的原因，也是它难用的原因：装置一大，束就必须更" 硬"（能量更高）才能到芯部。

束速度。$E_b = 100$ keV 的氘束：

$$v_b = \sqrt{\frac{2E_b}{m_D}} = \sqrt{\frac{2 \times 1.60 \times 10^{-14}}{3.34 \times 10^{-27}}} \approx 3.10 \times 10^6 \text{ m/s}$$

（约 1% 光速）；1 MeV 时 $v_b \approx 9.79 \times 10^6$ m/s（附录 M.6 练习 2）。这个速度远大于离子热速度，所以快离子是" 非热" 的自由能来源，也是第 9 章里各种高能粒子驱动不稳定性（鱼骨模、阿尔芬本征模）的种子。

慢化到哪去：临界能量。快离子与背景电子、离子碰撞而慢化，两类碰撞的分界是**临界能量**

$$E_c = 14.8\, T_e[\text{keV}]\, A_b \left(\frac{\sum_i n_i Z_i^2 / A_i}{n_e} \right)^{2/3} \text{ keV}. \tag{M.5}$$

对纯氘背景、$Z_i = A_i = 1$，括号内为 $1/A_i = 1/2$，故 $E_c = 14.8\, T_e A_b (1/2)^{2/3}$：$T_e = 10$ keV、氘束（$A_b = 2$）时 $E_c \approx 186$ keV；$T_e = 1$ keV 时 $E_c \approx 18.6$ keV。

怎么用这个结论：

- $E_b > E_c$（例如 1 MeV 束）：能量主要交给**电子**，加热效率高，适合把 T_e 顶上去；
- $E_b < E_c$（例如 100 keV 束）：能量主要交给**离子**，且因为束离子沿磁场方向的速度分量大，**驱动电流的效率更高**；
- 束能量不能无限提高：E_b 越高，束的穿透变好但中和效率、电流驱动效率都下降，且高能离子更容易激发不稳定性——工程上在 100 keV–1 MeV 之间取折中。

电流驱动效率。文献习惯用

$$\gamma = \frac{n_{20}\, I_{\rm RF}[\text{MA}]\, R[\text{m}]}{P_{\rm RF}[\text{MW}]} \tag{M.6}$$

衡量" 每瓦能驱动多少电流"（n_{20} 为 10^{20} m^{-3} 为单位的密度）。中性束与低杂波的典型值 $\gamma \approx 0.3$：在 $R = 6.2$ m 的装置上驱动 1 MA，需要

$$P_{\rm RF} = \frac{1 \times 1 \times 6.2}{0.3} \approx 21 \text{ MW},$$

这正好是 ITER 量级装置辅助加热功率的数量级；相比之下电子回旋电流驱动 $\gamma \approx 0.05$，同样 1 MA 要 124 MW（附录 M.6 练习 6 会用到这个账）。

出处：Wesson《Tokamaks》（第 4 版）中性束注入与电流驱动章节；Goldston & Rutherford《Introduction to Plasma Physics》聚变章；临界能量公式的经典形式见 Wesson 与 Stix 的综述（本书只做数量级使用，系数 14.8 保留经典写法）。

表 M.2 三种射频加热手段的共振条件与本书算例（$B_0 = 5.3$ T、$T_e = 10$ keV）

手段	共振条件	频率范围	本书算例
ICRH	$\omega = \omega_{ci}$（少数离子回旋共振）	30–80 MHz	氘在 $B = 5.24$ T 共振于 40 MHz；氢只需 2.62 T
ECRH	$\omega = \omega_{ce}$ 或 $2\omega_{ce}$	100–170 GHz	$f_{ce} = 28.0$ GHz/T $\times B$：5.3 T 对应 148 GHz
低杂波 LHCD	朗道共振 $v_\varphi = \omega/k_\parallel \approx (2\text{–}3)v_{te}$	2–5 GHz	$f_{\mathrm{LH}} = \sqrt{f_{ci} f_{ce}} \approx 2.45$ GHz，$\lambda_\parallel \approx 5$–$7$ cm

M.4 射频加热三件套：ICRH、ECRH 与低杂波

射频加热的共同逻辑是：让波在等离子体内部的某个**共振层**被吸收，从而把能量沉积在指定半径上。三种手段的区别只在” 共振谁”。

离子回旋共振加热（ICRH）。由 $\omega_{ci} = qB/m_i$ 可得共振磁场

$$B_{\mathrm{res}} = \frac{2\pi f\, m_i}{q},$$

即**同一频率下，不同离子的共振磁场不同**——这正是” 少数离子加热” 的原理：在氘等离子体中掺入少量氢（或 ^{3}He），把频率对准**氢**的回旋层，波在氢上被强烈吸收，再通过碰撞把能量转交给氘背景。40 MHz 对氘是 5.24 T、对氢只有 2.62 T（附录 M.6 会练习用电子的 170 GHz 反推磁场）。

电子回旋共振加热（ECRH）。$\omega_{ce} = eB/m_e$，数值上

$$\frac{f_{ce}}{B} = 28.0 \text{ GHz/T},$$

所以 $B = 5.3$ T 时基频为 148 GHz，而 170 GHz 对应 6.07 T——这正是 ITER（$B_0 \approx 5.3$ T）选 170 GHz 的原因：它落在 $2\omega_{ce}$ 附近，且这个频段有成熟的兆瓦级回旋管。ECRH 的共振层极薄，因此**沉积位置最可控**，常用来抑制新经典撕裂模（第 9 章）与做局域输运实验；代价是设备昂贵、单管功率有限。

低杂波电流驱动（LHCD）。低杂波频率介于离子与电子回旋频率之间，

$$f_{\mathrm{LH}} \approx \sqrt{f_{ci} f_{ce}} = \sqrt{4.04 \times 10^7 \times 1.48 \times 10^{11}} \approx 2.45 \text{ GHz}.$$

它的杀手锏是**平行相速度可调**：只要把 $k_\parallel$ 调到 $v_\varphi = \omega/k_\parallel \approx (2\text{–}3)v_{te}$，波就会通过朗道共振（第 7 章）把能量交给沿磁场方向运动的电子，从而**驱动定向电流**。取本书约定的 $v_{te} = \sqrt{2T_e/m_e} = 5.93 \times 10^7$ m/s（10 keV）：

$$k_\parallel = \frac{2\pi f}{v_\varphi} = \frac{1.54 \times 10^{10}}{1.19 \times 10^8} \approx 130 \text{ m}^{-1} \quad (\lambda_\parallel \approx 4.8 \text{ cm}),$$

若取 $v_\varphi = 3v_{te}$ 则 $k_\parallel \approx 87$ m^{-1}（$\lambda_\parallel \approx 7.3$ cm）。**厘米级的平行波长**是低杂波天线的设计难点：波导阵列的相位差必须精确可控，而边缘密度又会影响耦合。

常见误区 M.2: 把” 共振” 当成” 任意位置都能加热”

误区：” 射频加热想加热哪里就加热哪里。” **纠正：**共振层的位置由**磁场剖面**决定（$\omega = \omega_c(B)$ 只在某半径满足），因此波把能量沉积在哪里，取决于你选的频率与装置的磁场分布；而低杂波还要额外满足 $k_\parallel$ 的朗道条件与边缘耦合窗口。” **可及性（accessibility）” 与” 耦合” 是射频加热的两个真正的难点**，不是工程细节。

出处：Wesson《Tokamaks》射频加热与电流驱动章节；Lieberman & Lichtenberg《Principles of Plasma Discharges and Materials Processing》射频鞘层与耦合相关章节（与第 11 章的天线鞘层同源）；Chen 第 4、6 章（波的色散与共振）。

M.5 运行极限：密度、比压与 H 模阈值

装置不是” 想加多少功率就能加多少”。托卡马克有三条被反复验证的**经验边界**，它们决定了运行空间。

（1）Greenwald 密度极限。用 10^{20} m^{-3} 作单位，

$$n_G = \frac{I_p[\mathrm{MA}]}{\pi a^2[\mathrm{m}^2]}, \tag{M.7}$$

$I_p = 15$ MA、$a = 2$ m 时 $n_G \approx 1.19 \times 10^{20}$ m^{-3}。超过它，边缘温度下降、辐射功率陡增、电流剖面收缩，最终往往以破裂收场。物理上它是” 边缘辐射与输运” 的结果，但**定标本身是经验的**（Greenwald 等，1988），不是从第一性原理推出的。

（2）Troyon 比压极限。归一化比压

$$\beta_N = \frac{\beta[\%]\, a[\mathrm{m}]\, B[\mathrm{T}]}{I_p[\mathrm{MA}]} \tag{M.8}$$

的实验上限约为 2.8–3.5。以 $I_p = 15$ MA、$a = 2$ m、$B = 5.3$ T 为例，若 $\beta = 2.5\%$，则 $\beta_N \approx 1.77$，约为极限的一半。比压之所以关键，是因为聚变功率密度 $\propto \beta^2 B^4$：**同样的磁场下，β 高一点，装置就能小一圈**——这是” 紧凑型托卡马克” 路线的全部动机。

（3）H 模阈值（Martin 标度）。当加热功率超过阈值，边缘会自发形成输运垒（第 9 章湍流被剪切流抑制），约束时间约翻倍，这就是 H 模。阈值功率的经验拟合为

$$P_{\mathrm{LH}} = 0.0488\, n_{20}^{0.717} B^{0.803} S^{0.941}\ \mathrm{MW}, \tag{M.9}$$

S 为等离子体表面积（m^2）。取 $n_{20} = 1$、$B = 5.3$ T、$S = 683$ m^2 得 $P_{\mathrm{LH}} \approx 86.5$ MW；而 $n_{20} = 0.5$、$B = 2.5$ T、$S = 100$ m^2 的小装置只要 4.72 MW。**阈值随密度、磁场、尺寸都缓慢上升**（指数都小于 1），所以大装置要进入 H 模更” 贵”。

（4）自举电流与先进运行模式。在托卡马克中，被磁场捕获的粒子（香蕉轨道，第 3 章）会通过新经典输运自动产生**自举电流**，典型占总电流的 15%–50%。稳态运行的条件可以粗略写成

$$f_{\mathrm{bs}} + f_{\mathrm{CD}} \approx 1,$$

即自举电流加上外部驱动的电流要能维持全部等离子体电流。这正是低杂波与中性束如此重要的原因（见 §M.3 的效率账），也是仿星器（不需要等离子体电流就能约束）在” 稳态” 上的天然优势（第 10 章）。

常见误区 M.3: 把经验定标当成物理定律

误区：”n_G、β_N、P_{LH} 是物理公式，代进去就能算出装置极限。” **纠正：**这三条都是**多装置数据的经验拟合**：散度通常在 $\pm 30\%$ 甚至更大，且不同装置之间还有系统偏差（例如金属壁、偏滤器几何都会改变密度极限）。它们的正确用法是**估计数量级与设计余量**，而不是当作不可违反的定律。本书引用它们时一律标注” 经验标度”。

出处：Wesson《Tokamaks》运行极限与 H 模章节；Greenwald 等（1988）密度极限；Troyon 等（1984）比压极限；Martin 等（2008）H 模阈值标度。完整书目见附录 E 与附录 J。

M.6 六道估算练习（含答案）

下面六题只用本附录与第 10 章的公式，每题都对应上面某一个小节。建议先合上书自己算，再看答案。

1. **（欧姆加热的失效速度）**取 $\ln\Lambda = 17$、$j = 10^6$ A/m^2，求 $T_e = 10$ keV 时的 $\eta_\parallel$ 与欧姆功率密度，并与 1 keV 时的 28 kW/m^3 比较；再与同一温度的 α 自加热功率密度 6.2×10^5 W/m^3 比较。

   答案：$\eta_\parallel = 5.2\times10^{-5}\times17/(10^4)^{3/2} = 8.84\times10^{-10}\ \Omega\cdot$m，$P_\Omega = 8.84\times10^{-10}\times10^{12} = 884$ W/m^3。比 1 keV 时小 $10^{3/2} = 32$ 倍（$\eta\propto T_e^{-3/2}$）；比 α 自加热小约 700 倍。**结论：**10 keV 时欧姆加热连 α 自加热的千分之一都不到，” 高温靠自加热” 不是选择而是必然。

2. **（中性束的速度与射程）**1 MeV 氘束的速度是多少？如果等效截面 σ_{eff} 不变，射程会变成 100 keV 束的几倍？

   答案：$v_b = \sqrt{2E_b/m_D} = \sqrt{2\times1.60\times10^{-13}/3.34\times10^{-27}} \approx 9.79\times10^6$ m/s（约 3% 光速），是 100 keV 束（3.10×10^6 m/s）的 $\sqrt{10}\approx3.2$ 倍。**但射程不变：**$\lambda = 1/(n_e\sigma_{\mathrm{eff}})$（$\sigma_{\mathrm{eff}}$ 保持不变时），仍是 1 m。真正的依赖在于 σ_{eff} 随能量**缓慢下降**（电离截面大致按 v^{-1} 到 $v^{-0.5}$ 衰减），所以射程随能量只是缓慢增长——**想靠提高束能线性地提高穿透深度是行不通的**；提高束能的主要好处是慢化时间变长、快离子能” 活” 得更久。

3. **（ECRH 的共振磁场）**电子回旋加热常用的 170 GHz 对应多大的磁场？若装置磁场是 5.3 T，基频共振在什么频率？

   答案：$B_{\mathrm{res}} = 2\pi f m_e/e = 2\pi\times1.70\times10^{11}\times9.11\times10^{-31}/1.60\times10^{-19}\approx6.07$ T。5.3 T 时 $f_{ce} = 28.0\ \mathrm{GHz/T}\times5.3\ \mathrm{T}\approx148$ GHz——所以 ITER 的 170 GHz 系统工作在 $2\omega_{ce}$ 附近（共振层位置由磁场剖面决定）。

4. **（低杂波的平行波长）**10 keV 的电子，$v_{te} = \sqrt{2T_e/m_e} = 5.93\times10^7$ m/s。若 2.45 GHz 的低杂波要满足 $v_\varphi = 3v_{te}$，平行波长是多少？为什么必须做到厘米级？

   答案：$v_\varphi = 1.78\times10^8$ m/s，$\lambda_\parallel = 2\pi v_\varphi/\omega = v_\varphi/f = 1.78\times10^8/2.45\times10^9\approx7.3$ cm。必须做到厘米级（$k_\parallel$ 为几十到几百 m^{-1}），是因为朗道共振要求 $v_\varphi = \omega/k_\parallel$ 落在电子热速度的 2–3 倍这个窄窗口内：频率固定时，**只有 $k_\parallel$ 足够大**才能把相速度压到电子热速度量级。这也是低杂波天线必须用波导阵列精确控制相位的原因。

5. **（密度极限与诊断）**取 $I_p = 15$ MA、$a = 2$ m，求 Greenwald 密度与对应的等离子体频率；2.45 GHz 的干涉仪能测这个密度吗？

   答案：$n_G = 15/(\pi\times4)\approx1.19\times10^{20}$ m^{-3}；$f_{pe} = 8.98\times10^9\sqrt{n_e/10^{18}}\approx9.8\times10^{10}$ Hz $= 98$ GHz。不能：2.45 GHz 的截止密度只有 $n_c\approx7.4\times10^{16}$ m^{-3}（附录 L 第 6 章），比 n_G 低约 1600

倍，波根本进不去。要测这个密度必须用 100 GHz 量级（工程上用 140 GHz 干涉仪）。

6. **（功率账与点火距离）**用附录 L 第 10 章的堆芯数字（$P_{\mathrm{fus}} = 3.1 \times 10^6$ W/m^3，$P_\alpha = P_{\mathrm{fus}}/5$）。若损失功率是 $P_{\mathrm{loss}} = 1.2P_\alpha$，需要多少外部加热功率密度？折算到 $V \approx 840$ m^3 的装置是多少兆瓦？

   答案：$P_\alpha = 6.2 \times 10^5$ W/m^3，$P_{\mathrm{ext}} = P_{\mathrm{loss}} - P_\alpha = 0.2P_\alpha \approx 1.24 \times 10^5$ W/m^3，折合 $P_{\mathrm{ext}}V \approx 1.24 \times 10^5 \times 840 \approx 1.04 \times 10^8$ W，即 100 MW 量级——与 ITER 的辅助加热（73 MW）同量级。**注意口径：**这里"$P_{\mathrm{loss}} = 1.2P_\alpha$" 是假设，功率密度与体积两处数量级误差会相乘，所以这个结果只用于**判断" 离点火还有多远"：**需要百兆瓦级辅助加热的装置，正好处在"α 自加热即将接管" 的门槛附近。

学习提示 M.2: 与附录 L 串联

把这六题与附录 L 第 10 章的六道题连起来做，就是一条完整的" 聚变工程量级链"：先算 P_{fus}，再算 τ_E 门槛，再算加热与电流驱动的功率，最后用 n_G、β_N、P_{LH} 检查装置能不能跑到那个工作点。

M.7 来源、分级与版权说明

本附录与附录 J、K、L 使用同一套出处约定：**只借鉴经典教材与文献的物理结论与公式形式，文字、算例与数值一律自拟并独立复算**。下表逐节说明借鉴范围。

表 M.3 附录 M 各节的借鉴来源与独立性说明（与附录 J 的逐章对照表 J.1、附录 L 的题库来源表 L.1 配套使用）

本书节	借鉴的教材与文献	借鉴的内容（不是文字）	独立性说明
M.1–M.2	Chen 第 5 章；Fitzpatrick 第 3–4 章；Wesson《Tokamaks》（第 4 版）	欧姆加热的地位、Spitzer 纵向电阻率、电流扩散时间 τ_R	公式用经典形式，全部数值由 `appM_calc2.py` 复算
M.3	Wesson《Tokamaks》中性束与电流驱动章；Goldston & Rutherford 聚变章	中性束的电离/俘获图像、衰减长度、临界能量 E_c、电流驱动效率 γ 的定义	E_c 保留经典系数 14.8；速度、射程与功率账均自算
M.4	Wesson 射频加热章；Lieberman & Lichtenberg（射频鞘层与耦合）；Chen 第 4、6 章	ICRH/ECRH/LHCD 的共振条件、少数离子加热原理、$f_{\mathrm{LH}} \approx \sqrt{f_{ci}f_{ce}}$	共振磁场、$k_\parallel$、$\lambda_\parallel$ 等算例均自算
M.5	Wesson 运行极限章；Greenwald 等（1988）；Troyon 等（1984）；Martin 等（2008）	Greenwald 密度极限、Troyon 比压极限、H 模阈值标度、自举电流概念	三条标度均标注为**经验拟合**并给出散度；算例数值自算
M.6	本书自拟	六道估算练习	题目、参数与答案全部自拟，答案已在正文中给出可复算过程

版权与独立性声明：

- 上表的" 借鉴" 仅指**物理内容、公式形式与结论的组织方式**（例如" 用欧姆功率与 α 自加热对比说明高温加热的必要性" 这类公认的讲法）；

- 本附录的**文字表述、算例参数与全部数值**均由本书自拟，并可用仓库脚本 `appM_calc2.py` 或手算逐条复现（正文保留三位有效数字）；
- 经验标度律（Greenwald、Troyon、Martin）的**原始出处按作者与年份标注**；
- 本附录**不复制**任何教材或文献的题目原文、解答、图表与数据表，引用它们只为说明物理结论的来源；
- 与前几个附录一致：本机离线无法核验 DOI，故只给作者、年份与书名/期刊名，**不写未经核验的 DOI**（见附录 I 的同一约定）。

学习提示 M.3：下一步

附录 M 是”从物理到装置”的最后一环：把这里的功率账、运行极限与第 10 章的劳森判据拼在一起，你就能对一个聚变装置做**完整的一次量级评估**——这既是附录 L 第 10 章自测题的目的，也是本书全书量级方法（附录 I 第 4 节）的终点。若想继续深入，附录 J 的进阶专著清单里给出了 Wesson 与 Freidberg 的入口。

附录 N：等离子体-壁相互作用与偏滤器物理（注明出处）

第 10 章讲了芯部怎么点火，第 11 章讲了鞘层与低温等离子体的壁面附近，但两者之间最大的一块空白是：**芯部产生的功率最终怎么落到壁上、壁能承受多久、燃料会不会被壁吃掉**。这就是磁约束聚变的**边界物理**（edge physics），也是决定装置能否连续运行的瓶颈——国际热核聚变实验堆（ITER）的设计难点里有相当一部分不在芯部，而在偏滤器靶板与氚滞留上。本附录把这条链条补上。

与相邻附录的分工：附录 J 回答” 这个主题该读哪本书的哪一章”；附录 K 是完整解答的**范例**；附录 L 是**自测**题库；附录 M 是加热与运行极限的专题深挖；本附录继续专题深挖，但主题换成**边界与壁**。

学习提示 N.1: 单位与口径自查

本附录的数字都可以用计算器复算，仓库脚本 `appN_calc2.py` 列出了每一步。若结果差一个量级，先查三种口径错位：

1. 功率是” 总功率” 还是” 单靶功率”；
2. 热流是**平行**磁力线的 $q_{\parallel}$ 还是**垂直**靶面的 $q_{\perp}$（二者差 $\sin\theta$，θ 是靶面与磁力线的夹角）；
3. 时间是” 等离子体放电秒数” 还是” 日历秒数”（每年只有约 10^5 s 在放电）。

另：公式里的时间单位一律写作 `yr`（年）与 `day`（天），避免中文字符落进数学字体造成缺字。

N.1 从芯部到壁：功率账与靶板几何

边界物理的一切推算都从一张功率账开始。设聚变功率 $P_{\rm fus}=300$ MW，则 α 自加热

$$P_\alpha=\frac{1}{5}P_{\rm fus}=60\ \text{MW},\qquad P_{\rm heat}=P_\alpha+P_{\rm ext}=100\ \text{MW},\tag{N.1}$$

其中外部加热取 $P_{\rm ext}=40$ MW（附录 M 的五种手段之和）。芯部辐射与输运使一部分功率并不流向边界，取辐射份额 $f_{\rm rad}=30\%$，则真正越过最外闭合磁面（LCFS）进入刮削层的功率是

$$P_{\rm SOL}=(1-f_{\rm rad})\,P_{\rm heat}=70\ \text{MW}.\tag{N.2}$$

第一步估算：把 70 MW 均匀摊到整面壁会怎样？取大半径 $R_0=6.2$ m、小半径 $a=2$ m、拉长比 $\kappa=2$，

$$A_{\rm wall}\simeq 4\pi^2R_0a\kappa\approx 979\ \text{m}^2,\qquad q_{\rm wall}\simeq\frac{70\ \text{MW}}{979\ \text{m}^2}\approx 71.5\ \text{kW/m}^2.\tag{N.3}$$

这个数本身不算大，但它是**均匀分布**的假设——而磁力线把功率集中到极窄的一条带上，真实壁面承受的不是 71.5 kW/m^2，而是下面这个数。

第二步估算：功率落在多窄的带上？刮削层里功率沿磁力线流出，在靶板处沉积的宽度由**热流宽度** λ_q 描述（托卡马克上 $\lambda_q\sim$ 1–5 mm，由湍流输运与磁通膨胀共同决定）。设 $\lambda_q=5$ mm、磁通膨胀因子 $f_x=5$（偏滤器把磁力线” 摊开” 的倍数）、内外靶各分一半功率，则单靶湿面积

$$A_{\rm wet}=2\pi R_0\,\lambda_q f_x=2\pi(6.2)(5\times10^{-3})(5)\approx 0.974\ \text{m}^2,\qquad q_{\parallel}=\frac{0.5P_{\rm SOL}}{A_{\rm wet}}\approx 35.9\ \text{MW/m}^2.\tag{N.4}$$

结论一：同样的 70 MW，均匀摊开是 71.5 kW/m^2，沿磁力线集中到靶板是 35.9 MW/m^2——相差约 500 倍。这就是" 边界决定成败" 的算术来源。

第三步：用几何把 $q_\parallel$ 换成靶面真正承受的 $q_\perp$。靶板不与磁力线垂直，而是以很小的掠射角 θ 相切，则

$$q_\perp = q_\parallel \sin\theta. \tag{N.5}$$

结论二：把靶板" 放平" 到与磁力线成 3°，热流被压低到 1.88 MW/m^2——几何杠杆 $1/\sin 3^\circ \approx 19$ 倍，与磁通膨胀 $f_x = 5$ 倍合起来约 95 倍。现代偏滤器正是靠这两级几何杠杆把 MW/m^2 量级以上的平行热流降到钨靶板可以稳态承受的 5–10 MW/m^2 以内。

表 N.1 倾角对靶面热流的影响（$q_\parallel = 35.9$ MW/m^2，由式 (N.4)）

θ（靶面与磁力线夹角）	90°	10°	5°	3°	1°
$q_\perp$ (MW/m^2)	35.9	6.24	3.13	1.88	0.627

出处：Stangeby《The Plasma Boundary of Magnetic Fusion Devices》第 1–5 章（功率账、λ_q、磁通膨胀与倾角）；Wesson《Tokamaks》（第 4 版）偏滤器与刮削层一章；Fitzpatrick《Plasma Physics: An Introduction》第 4 章末（鞘层与壁面）。

N.2 刮削层与两点模型：靶板温度由上游决定

上一节用的 $q_\parallel$ 是**功率账**给出的，但靶板能承受多少热流还取决于**靶板自己的密度与温度**。鞘层把能量带走的通量由第 11 章的玻姆判据决定：

$$q_\parallel = \gamma\, n_t\, k_B T_t\, c_s(T_t), \qquad c_s = \sqrt{\frac{k_B T_t}{m_i}}, \qquad \gamma \approx 7 \text{ (氘等离子体)}, \tag{N.6}$$

其中 γ 是鞘层热传输系数（离子与电子两个通道之和，含鞘层电势加速的贡献），n_t、T_t 是**靶板处**的密度与温度，c_s 是离子声速（本书约定 $c_s = \sqrt{k_B T_e/m_i}$，与附录 L 第 4 章一致）。

关键问题：n_t 与 T_t 不是自由参数——它们被" 上游"（刮削层入口，温度 T_u、密度 n_u）通过**平行热传导**与**压力守恒**锁住。这套关系叫**两点模型**（two-point model）：能量以电子热传导为主沿磁力线流向靶板，

$$T_u^{7/2} = T_t^{7/2} + \frac{7}{2}\frac{q_\parallel L}{K_{0e}}, \qquad n_u T_u \simeq n_t T_t \quad \text{(忽略动量损失)}, \tag{N.7}$$

L 是沿磁力线的连接长度，$K_{0e} \simeq 2000$ W m^{-1} eV$^{-7/2}$ 是电子平行热导系数（Spitzer 传导的常用写法，取自 Stangeby）。

把式 (N.7) 与式 (N.6) 联立，取 $L = 40$ m、$q_\parallel = 35.9$ MW/m^2，对靶板温度求解，得到下表（每一列都是自洽解）：

这张表要读出三件事：(1) 上游温度几乎不随靶板温度变——$T_u \approx 67$–74 eV。原因是传导项 $\frac{7}{2}q_\parallel L/K_{0e} \approx 2.5\times10^6$ 远大于 $T_t^{7/2} \lesssim 8\times10^5$，也就是**靶板温度是" 被传导关系定出来的小量"**；(2) 靶板温度越低，需要的靶板密度越高（$T_t = 5$ eV 时要 $n_t \approx 4\times10^{20}$ m^{-3}）——这就是偏滤器的**高再循环**（high-recycling）工作区间；(3) 反过来，如果按" 低再循环" 假设取 $n_t = 2\times10^{19}$ m^{-3}、$T_t = 15$ eV，式 (N.6) 只给出 $q_\parallel \approx 9.0$ MW/m^2，比功率账要求的 35.9 MW/m^2

表 N.2 两点模型的自洽解（$q_\parallel = 35.9$ MW/m^2，$L = 40$ m，$K_{0e} = 2000$）

T_t (eV)	c_s (m/s)	n_t (m^{-3})	T_u (eV)	n_u (m^{-3})
5	1.55×10^4	4.14×10^{20}	67.4	3.07×10^{19}
10	2.19×10^4	1.46×10^{20}	67.4	2.17×10^{19}
15	2.68×10^4	7.97×10^{19}	67.5	1.77×10^{19}
30	3.79×10^4	2.82×10^{19}	68.5	1.23×10^{19}
50	4.89×10^4	1.31×10^{19}	73.5	8.91×10^{18}

低约 4 倍。**差额只能靠提高靶板密度（高再循环）或靠辐射提前卸掉功率**——这正是下一节”脱靶”的物理动机。

顺带得到一个常用的离子通量：取 $n_t = 2\times10^{19}$ m^{-3}、$T_t = 15$ eV，

$$\Gamma_i = n_t c_s \approx 5.36\times10^{23}\ \mathrm{m^{-2}\,s^{-1}}, \qquad E_i \simeq 5k_B T_t \approx 75\ \mathrm{eV}\ (\text{鞘层加速后的轰击能量}), \tag{N.8}$$

它是下一节算溅射侵蚀的输入。

出处：Stangeby 第 5 章（两点模型、K_{0e} 与高再循环）；Pitcher & Stangeby, *Plasma Phys. Control. Fusion* **39** (1997) 779（刮削层与偏滤器综述）；Wesson 偏滤器章。

N.3 脱靶：让杂质把功率”辐射掉”

上一节末尾留下一笔账：功率账要求 $q_\parallel = 35.9$ MW/m^2，而倾角只能把它降到 1.88 MW/m^2；如果靶面允许的上限取 $q_\perp^{\max} = 5$ MW/m^2（钨单块靶板的稳态量级），则**还不满足**，差额必须靠**体辐射**在到达靶板之前卸掉：

$$f_{\rm rad} = 1 - \frac{q_\perp^{\max}}{q_\parallel} = 1 - \frac{5}{35.9} \approx 0.861 \qquad \Longrightarrow \qquad P_{\rm rad}^{\rm div} = f_{\rm rad}\times 35\ \mathrm{MW} \approx 30.1\ \mathrm{MW}. \tag{N.9}$$

也就是说，偏滤器必须把**单靶 86% 的入射功率变成光子**，只让剩下 14% 打到靶板上——这就是**脱靶**（detachment）运行点的定义：靶板前的等离子体温度降到几 eV，杂质（氮、氖、氩）在这个低温区辐射极强，把能量以线辐射与韧致辐射的形式散布到整面壁上。

需要多少杂质？体辐射功率为

$$P_{\rm rad} = n_e n_{\rm imp} L_z(T_e)\, V, \tag{N.10}$$

其中 L_z 是杂质冷却速率系数（W m^3，强烈依赖温度，在 5–10 eV 附近有峰值）。取 $n_e = 10^{20}$ m^{-3}、偏滤器体积 $V = 20$ m^3，反解所需杂质密度：**教学要点：**同样的辐射功率，L_z 差一个量级，所

表 N.3 脱靶所需杂质比例对 L_z 的敏感性（$P_{\rm rad} = 30.1$ MW，$n_e = 10^{20}$ m^{-3}，$V = 20$ m^3）

低温辐射系数 L_z (W m^3)	所需 $n_{\rm imp}$ (m^{-3})	杂质比例 $n_{\rm imp}/n_e$
3×10^{-32}（强辐射区）	5.02×10^{17}	0.50%
3×10^{-33}（弱辐射区）	5.02×10^{18}	5.0%

需杂质比例就差一个量级（0.5% 对 5%）。而杂质比例不能任意提高——杂质会稀释燃料、并在芯部造成辐射损失（第 10 章的 $P_{\rm loss}$）。所以脱靶运行是**在”辐射足够”与”别把芯部也冷却”之间走钢丝**，这也是为什么现代偏滤器研究大量依赖 L_z 的精确数据。

常见误区 N.1: 把” 脱靶” 当成” 关掉热流”

脱靶并不是让功率消失，而是把它**提前变成辐射**：辐射是各向同性的，落到整面壁上（面积约 979 m^2）而不是 1 m^2 的靶带上，所以壁面能承受。代价是：(1) 靶板前温度过低时，等离子体” 脱离” 靶板，打击点位置与粒子排出通道都会改变；(2) 辐射区若上移到 X 点以上（”MARFE”），会直接冷却芯部边缘并可能触发密度极限。脱靶是一个**运行窗口**，不是开关。

出处：Stangeby 第 4–6 章（脱靶与杂质辐射）；Pitcher & Stangeby (1997) 综述中的辐射功率账；Wesson 偏滤器章。

N.4 溅射与侵蚀：稳态不致命，ELM 才致命

靶板材料（现代装置用钨）被离子轰击会逐层剥落，机制是**物理溅射**：入射离子把动量传给表面原子，使其获得超过表面结合能的能量而离开表面。单位入射离子打出的靶原子数叫**溅射产额** Y，则侵蚀速率

$$\dot{d} = \frac{Y\,\Gamma_i}{n_{\mathrm{W}}}, \qquad n_{\mathrm{W}} \approx 6.3\times10^{28}\ \mathrm{m}^{-3}\ (\text{钨的原子密度}). \tag{N.11}$$

(1) 稳态轰击（$E_i \approx 75$ eV）：取氘离子对钨的产额 $Y \approx 10^{-5}$（75 eV 远低于钨的溅射阈值 ~ 200 eV，产额很小），代入 $\Gamma_i = 5.36\times10^{23}\ \mathrm{m}^{-2}\,\mathrm{s}^{-1}$：

$$\dot{d} = \frac{10^{-5}\times 5.36\times10^{23}}{6.3\times10^{28}} \approx 8.5\times10^{-11}\ \mathrm{m/s} = 0.085\ \mathrm{nm/s}. \tag{N.12}$$

按” 每年 10^4 次放电、每次 10 s”（即每年约 10^5 s 等离子体时间，而不是 3.15×10^7 s 日历秒）折算：

$$\dot{d}_{\mathrm{steady}} \approx 8.5\ \mu\mathrm{m/yr}\ (\text{无再沉积}), \qquad \approx 0.85\ \mu\mathrm{m/yr}\ (\text{再沉积 }90\%), \tag{N.13}$$

5 mm 厚的钨靶板在这种速率下寿命约 5900 年——**稳态溅射对钨靶板几乎无威胁**。

(2) 边缘局域模（ELM）轰击（$E_i \sim 300$ eV）：情况完全反过来。单次 ELM 把 1 $\mathrm{MJ/m}^2$ 的能量在 0.3 ms 内砸到靶板上，离子通量为

$$\Gamma_{\mathrm{ELM}} = \frac{10^6\ \mathrm{J/m}^2}{300\ \mathrm{eV}} \approx 2.08\times10^{22}\ \mathrm{m}^{-2}, \qquad Y_{\mathrm{ELM}} \approx 10^{-3}, \tag{N.14}$$

单次 ELM 的侵蚀深度 $d_{\mathrm{ELM}} \approx 0.33$ nm；每次放电 1000 次 ELM $\Rightarrow$ 0.33 μm；每年 10^4 次放电 $\Rightarrow$

$$\dot{d}_{\mathrm{ELM}} \approx 3.30\ \mathrm{mm/yr}\ (\text{无再沉积}), \qquad \approx 0.330\ \mathrm{mm/yr}\ (\text{再沉积 }90\%), \tag{N.15}$$

5 mm 靶板寿命只剩约 15 年——**ELM 造成的侵蚀比稳态高约 390 倍**。

结论：决定钨靶板寿命的不是” 稳态热流与稳态溅射”，而是**瞬态事件**。因此现代装置的壁寿命设计必须包含 ELM 缓解（弹丸注入提高 ELM 频率、共振磁扰动 RMP 抑制 ELM，或完全无 ELM 的运行模式），这条结论与下一节的热负荷结论完全同源。

出处：Stangeby 第 3、6 章（溅射产额与再沉积）；Roth 等，*J. Nucl. Mater.* 系列溅射产额数据汇编（氘/杂质对钨、铍、碳）；Federici 等关于等离子体-壁相互作用与靶板寿命的综述；Wesson 偏滤器章。

N.5 边缘局域模（ELM）与瞬态热负荷

什么是 ELM。高约束模式（H 模）边缘存在一个输运垒（" 台基"，pedestal），它把边缘压强梯度抬到**剥离-气球模**（peeling-ballooning）稳定性边界；一旦越界，边缘就会周期性地失稳，把台基储存能量的一小部分在亚毫秒内抛到偏滤器上，这就是 I 型 ELM。

第一步：台基里存了多少能量？用零维能量内容

$$W_{\rm th} = 3nk_BTV, \tag{N.16}$$

取 $n = 10^{20}$ m^{-3}、$T = 10$ keV、$V = 840$ m^3：

$$W_{\rm th} = 3(10^{20})(10^4 \times 1.602 \times 10^{-19})(840) \approx 4.04 \times 10^8 \text{ J} = 404 \text{ MJ}. \tag{N.17}$$

（与 ITER 量级 350 MJ 相符，可作数量级校验。）

第二步：单次 ELM 抛掉多少、砸到哪里？取 $\Delta W_{\rm ELM}/W_{\rm th} = 10\%$，即 40.4 MJ；其中 50% 在途中被辐射掉，剩余 20.2 MJ 分布在 20 m^2 的湿面积上，历时 0.3 ms：

$$q_{\rm ELM} \simeq \frac{20.2 \text{ MJ}}{20 \text{ m}^2 \times 0.3 \text{ ms}} \approx 3.4 \times 10^9 \text{ W/m}^2 = 3.4 \text{ GW/m}^2. \tag{N.18}$$

与稳态 $q_\perp = 1.88$ MW/m^2（表 N.1）相比：

$$\frac{q_{\rm ELM}}{q_\perp} \approx 1.8 \times 10^3. \tag{N.19}$$

第三步：这个数字对材料意味着什么？3.4 GW/m^2 已超过钨的熔融阈值量级（熔点 3695 K，瞬态熔融阈值与脉冲长度有关，约 GW/m^2 量级），所以 ELM 是**瞬态损伤**（熔融、开裂、溅射暴增）的主因。这就解释了为什么上面的侵蚀账里 ELM 比稳态高两个多量级，也解释了 ELM 缓解为何是 ITER 的关键工程课题：把单次 $\Delta W_{\rm ELM}$ 压到 $W_{\rm th}$ 的 0.5% 以下，或把 ELM 频率提高到每次抛出的能量足够小。

与附录 M 的呼应：附录 M 讲的是" 怎么把功率加进芯部"，本附录讲的是" 这些功率最终砸在哪里"。同一个 70 MW（式 (N.2)），芯部要的是" 进得去"，边界要的是" 出得来且别砸坏壁"——两者构成聚变装置的两端约束。

出处：Loarte 等，*Phys. Scr.*（2007）关于 ELM 与瞬态热负荷的综述；Wesson 第 14 章（H 模与 ELM）；Leonard 关于偏滤器与现代边界运行的综述；ITER 设计基准文档（Physics Basis）中的瞬态热负荷限值。

N.6 燃料滞留、氚自持与增殖比

(1) 氚消耗率。每次 D–T 聚变释放 17.6 MeV，同时消耗一个氚核：

$$\dot N_{\rm T} = \frac{P_{\rm fus}}{17.6 \text{ MeV}} = \frac{P_{\rm fus}}{2.82 \times 10^{-12} \text{ J}}. \tag{N.20}$$

$P_{\rm fus} = 500$ MW 时 $\dot N_{\rm T} \approx 1.77 \times 10^{20}$ s^{-1}，折合

$$\dot m_{\rm T} \approx 76.7 \text{ g/day (连续满功率运行)}, \qquad 46.0 \text{ g/day } (P_{\rm fus} = 300 \text{ MW}). \tag{N.21}$$

(2) 滞留为什么是硬约束。氚会滞留在壁与共沉积层里（共沉积、注入、缺陷捕获）。若滞留比例为 1%：

$$\dot{m}_{\mathrm{ret}} = 0.767\ \mathrm{g/day}\ (500\ \mathrm{MW}), \qquad \frac{1\ \mathrm{kg}}{0.767\ \mathrm{g/day}} \approx 3.6\ \mathrm{yr} \tag{N.22}$$

就会触到" 装置内氚库存 1 kg" 的安全限值——而装置的设计寿命是十年以上。反过来算：要在十年内把累计滞留压在 1 kg 以内，滞留比例必须低于

$$\frac{1000\ \mathrm{g}/(10 \times 365\ \mathrm{day})}{76.7\ \mathrm{g/day}} \approx 0.36\%. \tag{N.23}$$

$P_{\mathrm{fus}} = 300$ MW 时放宽到约 0.60%（对应约 6.0 年触顶）。这就是" 燃料滞留" 从工程细节变成**设计约束**的原因。

(3) 别忘了衰变。氚半衰期 12.32 年，衰变常数 $\lambda = \ln 2/12.32\ \mathrm{yr} \approx 1.54 \times 10^{-4}\ \mathrm{day}^{-1}$。1 kg 库存每天自发衰变

$$\dot{m}_{\mathrm{decay}} = 1000\ \mathrm{g} \times 1.54 \times 10^{-4}\ \mathrm{day}^{-1} \approx 0.154\ \mathrm{g/day}, \tag{N.24}$$

与式 (N.23) 允许的 0.27 g/day 同量级——也就是说**库存本身的衰变就是必须计入的损失通道**。

(4) 增殖比 TBR。氚必须" 边烧边造"：包层里的 $^6\mathrm{Li}(n,\alpha)\mathrm{T}$ 与 $^7\mathrm{Li}(n,n'\alpha)\mathrm{T}$ 反应把中子变成氚。由于中子会被结构材料吸收、从缝隙漏掉，且一个中子最多产生一个氚，工程上要求

$$\mathrm{TBR} = \frac{\text{产生的氚}}{\text{消耗的氚}} \gtrsim 1.05\text{–}1.15, \tag{N.25}$$

余量用于补偿吸收与泄漏损失，并需要铍或铅作为**中子倍增剂**。TBR < 1 的装置无论芯部多好都不可能自持——这是与" 点火条件" 完全独立、同等硬的一条约束。

与全书其他部分的连线：氚消耗率由第 10 章的 P_{fus} 决定；滞留与壁材料由本附录 §N.4 的溅射/再沉积决定；而 TBR 属于包层与中子学，本书不展开，但给出量级与判据。

出处：Wesson 第 1 章与第 14 章（氚消耗与增殖）；ITER 设计基准文档（库存限值与 TBR 要求）；Stangeby 第 1 章（共沉积与燃料滞留的机制综述）。

N.7 六道估算练习（含答案）

以下六题全部只用到本附录的公式与量级，建议**先自己算到量级，再对答案**；答案里的每一步都能在仓库脚本 `appN_calc2.py` 中复现。

1. **（边界功率账）**某装置 $P_{\mathrm{fus}} = 300$ MW、$P_{\mathrm{ext}} = 40$ MW、芯部辐射 30%。求 P_{SOL}；再取 $\lambda_q = 5$ mm、$f_x = 5$、内外靶各半，求 $q_\parallel$ 与 $\theta = 3°$ 时的 $q_\perp$。
   答案：$P_\alpha = 60$ MW，$P_{\mathrm{heat}} = 100$ MW，$P_{\mathrm{SOL}} = 70$ MW；$A_{\mathrm{wet}} = 2\pi(6.2)(5\times10^{-3})(5) = 0.974\ \mathrm{m}^2$，$q_\parallel = 35\ \mathrm{MW}/0.974\ \mathrm{m}^2 \approx 35.9\ \mathrm{MW/m}^2$；$q_\perp = 35.9 \times \sin 3° \approx 1.88\ \mathrm{MW/m}^2$。
2. **（鞘层热传输）**靶板 $n_t = 2 \times 10^{19}\ \mathrm{m}^{-3}$、$T_t = 15$ eV、$\gamma = 7$，氘等离子体。求 c_s 与 $q_\parallel$，并与第 1 题的 35.9 MW/m^2 比较，说明差额意味着什么。
   答案：$c_s = \sqrt{k_B T_t/m_D} = \sqrt{15 \times 1.602 \times 10^{-19}/3.344 \times 10^{-27}} \approx 2.68 \times 10^4$ m/s；$q_\parallel = \gamma n_t k_B T_t c_s = 7(2 \times 10^{19})(15 \times 1.602 \times 10^{-19})(2.68 \times 10^4) \approx 9.0\ \mathrm{MW/m}^2$，仅为功率账要求的 1/4。差额说明靶板必须进入**高再循环**（密度升到 10^{20} 量级、温度降到几 eV），或由辐射提前卸掉功率（§N.3）。

3. **（两点模型）**由上题条件（$q_{\parallel}=35.9\,\mathrm{MW/m^2}$、$L=40\,\mathrm{m}$、$K_{0e}=2000\,\mathrm{W\,m^{-1}\,eV^{-7/2}}$、$T_t=15\,\mathrm{eV}$）求上游温度 T_u，再由压力守恒求 n_u。
答案：$T_t^{7/2}=15^{3.5}\approx 1.31\times10^4$，$\frac{7}{2}q_{\parallel}L/K_{0e}=3.5(3.59\times10^7)(40)/2000\approx 2.51\times10^6$，故 $T_u^{7/2}\approx 2.53\times10^6$，$T_u\approx 67.5\,\mathrm{eV}$；$n_u=n_tT_t/T_u\approx 7.97\times10^{19}\times15/67.5\approx 1.77\times10^{19}\,\mathrm{m^{-3}}$。注意 T_u 对 T_t 极不敏感（表中 5–50 eV 都给出 $T_u\approx$ 67–74 eV）。

4. **（脱靶与杂质）**单靶入射 35 MW，靶面允许 5 $\mathrm{MW/m^2}$。求需要辐射掉的比例与功率；再取 $n_e=10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$、$V=20\,\mathrm{m^3}$、$L_z=3\times10^{-32}\,\mathrm{W\,m^3}$，求所需杂质比例；若 L_z 低一个量级，结果如何？
答案：入射等效热流 35 MW/0.974 $\mathrm{m^2}$ = 35.9 $\mathrm{MW/m^2}$，$f_{\mathrm{rad}}=1-5/35.9\approx 86\%$，即 $P_{\mathrm{rad}}\approx 30$ MW；由 $n_{\mathrm{imp}}=P_{\mathrm{rad}}/(n_eL_zV)=30\times10^6/(10^{20}\times3\times10^{-32}\times20)\approx 5.0\times10^{17}\,\mathrm{m^{-3}}$，比例 0.50%；$L_z$ 降十倍则需 5.0%——杂质比例与 L_z 成反比，这就是 L_z 数据重要的原因。

5. **（ELM 瞬态热负荷）**$n=10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$、$T=10\,\mathrm{keV}$、$V=840\,\mathrm{m^3}$，求 W_{th}；取 $\Delta W_{\mathrm{ELM}}/W_{\mathrm{th}}=10\%$、途中辐射 50%、湿面积 20 $\mathrm{m^2}$、历时 0.3 ms，求峰值热流，并与稳态 1.88 $\mathrm{MW/m^2}$ 比较。
答案：$W_{\mathrm{th}}=3nk_BTV=3(10^{20})(1.602\times10^{-15})(840)\approx 4.04\times10^8$ J = 404 MJ；$\Delta W_{\mathrm{ELM}}=$ 40.4 MJ，$q_{\mathrm{ELM}}=0.5(40.4\times10^6)/(20\times3\times10^{-4})\approx 3.4\times10^9\,\mathrm{W/m^2}=3.4\,\mathrm{GW/m^2}$，是稳态的约 1.8×10^3 倍。它已进入钨的瞬态熔融阈值量级，故 ELM 必须缓解。

6. **（氚消耗与滞留）** $P_{\mathrm{fus}}=300$ MW 连续运行。求氚消耗率（g/day）；若滞留 1%，1 kg 库存限值几年触顶？要把十年累计压在 1 kg 内，滞留率上限是多少？
答案：$\dot N_{\mathrm{T}}=300\times10^6/2.82\times10^{-12}\approx 1.06\times10^{20}\,\mathrm{s^{-1}}$，$\dot m_{\mathrm{T}}=1.06\times10^{20}\times3.016/(6.022\times10^{23})\times86400\approx 46.0$ g/day；1% 滞留 = 0.460 g/day，1000/0.460 ≈ 2170 天 ≈ 6.0 年触顶；十年压在 1 kg 内需 $1000/(3650\times46.0)\approx 0.60\%$。另需记住：1 kg 库存自身每天衰变约 0.15 g，与允许的滞留率同量级。

N.8 来源、分级与版权说明

版权与独立性声明：

- 本附录**不复制**任何教材或文献的题目原文、解答、图表与数据表；表格中的参数区间与物理结论属于教科书公共知识，文字表述与全部数值由本书自拟。
- 表中列出的教材与文献是**取材来源**（说明该主题在哪本书里讲、按什么顺序讲），不是逐句引用；读者若要系统学习，请直接阅读原书。
- 本附录所用的一切” 文献量级输入”（$\gamma\approx7$、$K_{0e}\simeq2000$、$Y\approx10^{-5}$ 与 10^{-3}、L_z 的两个取值、$\Delta W_{\mathrm{ELM}}/W_{\mathrm{th}}$、辐射份额 50%、再沉积 90%）都在正文中**显式标出**，便于读者替换成自己装置的数据重算；结论中凡依赖这些输入的倍数关系（如”ELM 比稳态高约 390 倍”）都会随输入变化，但量级结论稳定。
- 因离线环境无法核验 DOI，本附录只给出可自行检索的期刊、卷号与书名，**不写无法核实的 DOI**。

学习提示 N.2: 与附录 L、M 串联使用

建议的用法：

1. 先做附录 L 对应章节的 6 道题，确认芯部物理已过关；
2. 再读附录 M，理解功率怎么加进芯部；

表 N.4 本附录各节的取材与本书的处理方式

节	主要取材（经典教材与文献）	借鉴的内容	本书的处理
N.1	Stangeby《The Plasma Boundary of Magnetic Fusion Devices》第 1–5 章；Wesson《Tokamaks》第 4 版偏滤器章	功率账分解（P_α、P_{SOL}）、热流宽度 λ_q、磁通膨胀与倾角的关系	用一套自拟参数（300 MW、$R_0 = 6.2$ m、$\lambda_q = 5$ mm）重算全部数字并制成倾角表
N.2	Stangeby 第 5 章（两点模型、K_{0e}、高再循环）；Pitcher & Stangeby (1997) 综述	两点模型的两条关系式、$\gamma \approx 7$、玻姆判据形式的靶板通量	独立求解自洽解表（$T_t =$ 5–50 eV 五行），并指出” 低再循环只能带走 9 MW/m^2” 这一差额
N.3	Stangeby 第 4–6 章；Pitcher & Stangeby (1997)	脱靶机制、$P_{\mathrm{rad}} = n_e n_{\mathrm{imp}} L_z V$、杂质冷却曲线	用两台辐射系数（3×10^{-32}、3×10^{-33}）做敏感性表，强调” 运行窗口” 而非开关
N.4	Stangeby 第 3、6 章；Roth 等溅射产额汇编；Federici 等等离子体-壁相互作用综述	物理溅射产额 Y、侵蚀速率公式、再沉积、ELM 与稳态的差别	用自拟通量（$\Gamma_i = 5.36 \times 10^{23}$）重算稳态与 ELM 两条侵蚀链，并统一按” 每年 10^5 s 等离子体时间” 折算
N.5	Loarte 等 (2007) ELM 综述；Wesson 第 14 章；ITER 设计基准文档	剥离-气球模与台基、$\Delta W_{\mathrm{ELM}}/W_{\mathrm{th}}$、瞬态热负荷限值	用零维 $W_{\mathrm{th}} = 3nk_BTV$ 与自拟的 50% 辐射份额重算峰值热流，并与稳态作倍数对照
N.6	Wesson 第 1、14 章；ITER 设计基准文档；Stangeby 第 1 章	氚消耗率、库存限值、TBR 要求、共沉积滞留机制	用 17.6 MeV 与自拟功率重算 g/day，并补入氚衰变这一常被忽略的损失通道

3. 最后做本附录的 6 道估算题，把” 功率怎么出来、壁能撑多久、燃料够不够” 这条链条走通。

三份附录合起来，正好覆盖聚变装置从芯部到壁的完整功率与粒子循环。

附录 O：电推进：把等离子体当发动机（注明出处）

第 3 章讲了 $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ 漂移，第 6 章讲了波与加热，第 11 章讲了鞘层与玻姆判据——这三块知识在航天领域有一个直接的去处：**电推进**（electric propulsion）。它的想法很朴素：与其用化学燃烧的热速度排气，不如**用电场把离子加速到几十千米每秒**。代价也同样朴素：同样的功率下，排气越快，推力越小。本附录把这条”把等离子体当发动机”的链条算一遍。

与相邻附录的分工：附录 J 回答”这个主题该读哪本书的哪一章”；附录 K 是完整解答的**范例**；附录 L 是**自测**题库；附录 M 是加热与运行极限；附录 N 是边界与壁；本附录换到**应用侧**：让等离子体飞出去。

学习提示 O.1：单位与口径自查

本附录的数字都可以用计算器复算，仓库脚本 `appO_calc.py` 列出了每一步。若结果差一个量级，先查三种口径错位：

1. 比冲 I_{sp} 的单位是”秒”（$I_{\mathrm{sp}}=v_{\mathrm{ex}}/g_0$）还是”m/s”（那就是排气速度本身），两者差 $g_0=9.80665\ \mathrm{m/s^2}$；
2. 推力是**束流推力** $T=I_b\sqrt{2m_iV_b/q}$ 还是含中性损失与羽流发散的**实测推力**（后者更小）；
3. 功率是**束功率** $P_{\mathrm{jet}}=I_bV_b$ 还是**输入功率** $P_{\mathrm{in}}=P_{\mathrm{jet}}/\eta$（后者更大，$\eta$ 常只有 0.5–0.7）。

另：公式里的时间单位一律写作 `yr`（年）与 `day`（天）；氙离子取 $m_{\mathrm{Xe}}=131.29\ \mathrm{u}=2.180\times10^{-25}\ \mathrm{kg}$。

O.1 为什么用电推进：比冲与火箭方程

火箭能拿到多少速度增量，由齐奥尔科夫斯基公式给出：

$$\Delta v = v_{\mathrm{ex}}\ln\frac{m_0}{m_f},\qquad I_{\mathrm{sp}}\equiv\frac{v_{\mathrm{ex}}}{g_0}, \tag{O.1}$$

其中 v_{ex} 是排气速度，m_0/m_f 是初末质量比，I_{sp} 就是**比冲**——它把”排气多快”折算成一个以秒为单位的数。化学发动机的排气速度受化学键能限制，最高约 4.5 km/s（$I_{\mathrm{sp}}\approx450$ s）；而电推进先电离、再用电场加速，离子的动能 $\frac12 m_iv^2=qV$ 只受电压限制，1000 V 就能给出 38 km/s。

表 O.1 同样的速度增量，比冲决定了要带多少推进剂（取 $\Delta v=10$ km/s）

发动机类别	I_{sp}（s）	v_{ex}（km/s）	m_0/m_f	推进剂质量分数
化学（肼类/氢氧）	450	4.41	9.64	89.6%
霍尔推力器	1800	17.7	1.76	43.3%
离子推力器（静电栅极）	3000	29.4	1.40	28.8%
磁等离子体（VASIMR 级）	5000	49.0	1.23	18.4%

一个具体例子。 1000 kg 的卫星要拿到 $\Delta v=3$ km/s：用 $I_{\mathrm{sp}}=300$ s 的化学发动机需要 639 kg 推进剂（占起飞质量的 64%）；换成 $I_{\mathrm{sp}}=3000$ s 的电推进只需要 97 kg，省下的 542 kg 可以换成载荷。

结论：**同样的 Δv，化学发动机要带走 9.6 倍于自身的初始质量，而 5000 s 的电推进只要 1.23 倍**——这就是电推进存在的理由，也是它必须付出的代价：推力极小（下一节量化）。

出处：Sutton & Biblarz《Rocket Propulsion Elements》（第 9 版）的火箭方程与比冲章节；Jahn《Physics of Electric Propulsion》第 1 章的推进方式分类。

O.2 推力与功率账：40 mN/kW 的价目表

推力来自动量流率，功率来自动能流率：

$$T = \dot{m}\, v_{\mathrm{ex}} = \dot{m}\, g_0 I_{\mathrm{sp}}, \qquad P_{\mathrm{jet}} = \frac{1}{2}\dot{m} v_{\mathrm{ex}}^2 = \frac{1}{2} T v_{\mathrm{ex}}, \qquad \eta \equiv \frac{P_{\mathrm{jet}}}{P_{\mathrm{in}}}. \tag{O.2}$$

把 $v_{\mathrm{ex}} = g_0 I_{\mathrm{sp}}$ 代入 T/P_{in}，得到一个**与推力无关**的比值：

$$\frac{T}{P_{\mathrm{in}}} = \frac{2\eta}{g_0 I_{\mathrm{sp}}} \quad\Longrightarrow\quad I_{\mathrm{sp}} = 3000\ \mathrm{s},\ \eta = 0.6 \text{ 时 } \frac{T}{P_{\mathrm{in}}} = 40.8\ \frac{\mathrm{mN}}{\mathrm{kW}}. \tag{O.3}$$

表 O.2 推力-功率账（$\dot{m}$ 为推进剂流量，P_{in} 为电源输入功率）。前两行取 $I_{\mathrm{sp}} = 3000$ s、$\eta = 0.6$，T 分别为 0.1 N 与 10 N；第三行是公开报道的 NSTAR 级指标（$I_{\mathrm{sp}} = 3100$ s、$\eta = 0.61$）

工况	T（N）	$\dot{m}$（mg/s）	P_{jet}（W）	P_{in}（W）	T/P_{in}（mN/kW）
小推力	0.1	3.40	1471	2452	40.8
大推力	10	339.9	1.47×10^5	2.45×10^5	40.8
NSTAR 级	0.092	3.03	1398	2293	40.1

第三行是用公开报道的指标（约 92 mN、2.3 kW、3100 s、61%）反算的，得到的 $P_{\mathrm{in}} = 2293$ W 与”2.3 kW” 对得上，说明这套口径没有错位。要把 10 N 的推力连续推一整年，需要

$$\dot{m} \times 1\ \mathrm{yr} = 3.40\times10^{-4} \times 3.156\times10^{7} \approx 1.07\times10^{4}\ \mathrm{kg} = 10.7\ \mathrm{t/yr}. \tag{O.4}$$

（注意这里用的是**日历秒**：推进剂的消耗按日历时间计；附录 N 里的” 每年” 指的是每年约 10^5 s 的等离子体放电时间，两者口径不同，不能混用。）

结论：**推力与功率成正比（40 mN/kW）：想要 1 N 就得准备 24.5 kW，想要 100 N 需要 2.45 MW**——电推进因此只能做” 长期小推力”，用时间换速度增量。

出处：Goebel & Katz《Fundamentals of Electric Propulsion》的推力/功率/效率关系与推力器指标章节。

O.3 静电加速：把电压变成速度

单个离子的能量方程给出排气速度：

$$\frac{1}{2} m_i v^2 = qV \qquad\Longrightarrow\qquad v = \sqrt{\frac{2qV}{m_i}}. \tag{O.5}$$

若束流为 I_b，则质量流率 $\dot{m} = I_b m_i / q$，代入 $T = \dot{m} v$ 得到**推力直接由束流与电压决定**：

$$T = I_b \sqrt{\frac{2 m_i V_b}{q}}, \qquad P_{\mathrm{jet}} = \frac{1}{2}\dot{m} v^2 = I_b V_b. \tag{O.6}$$

表 O.3 氙离子在静电场中的排气速度与比冲（1 eV 对应 11.6 km/s 量级的离子速度）

束电压 V_b（V）	v（km/s）	I_{sp}（s）	备注
300	21.0	2141	霍尔推力器的典型放电电压
1000	38.3	3909	离子推力器的典型束电压
1500	47.0	4788	高压、长寿命工况

最后那个等式很漂亮：**单能、单电荷的束，其射流功率恰好等于束电压乘束电流**——不需要再乘 1/2。

数值例：取 $V_b = 1000$ V、$I_b = 2$ A，则 $T = 0.104$ N、$P_{\mathrm{jet}} = I_b V_b = 2.00$ kW、$\dot{m} = I_b m_{\mathrm{Xe}}/q = 2.72$ mg/s；取整机效率 $\eta = 0.65$，输入功率 $P_{\mathrm{in}} = 3.08$ kW。

真正的限制是空间电荷。离子束自身的电荷会削弱外加电场，束流密度有上限——这就是附录 K.7 推导过的 Child–Langmuir 律（本附录不重复推导）：

$$j = \frac{4\varepsilon_0}{9}\sqrt{\frac{2q}{m_i}}\,\frac{V^{3/2}}{d^2}. \tag{O.7}$$

取 $V = 1500$ V、栅极间距 $d = 1.5$ mm，得 $j = 123$ A/m^2；要引出 3 A 就需要 243 cm^2 的栅极面积。

结论：**推力不是靠”更高的电压”，而是靠”更大的束流面积”**。把电压从 1000 V 提到 1500 V，比冲只涨 22%，而空间电荷限制电流涨 84%（$\propto V^{3/2}$）——离子推力器做大的关键在栅极面积与间距，而不在电源电压。

出处：附录 K.7 的 Child–Langmuir 推导（Child 1911；Langmuir 1913 原始文献）；Goebel & Katz 的离子光学与栅极章节。

O.4 霍尔推力器：用磁场”挡住”电子

静电栅极的电流上限可以用”把电子挡住”来绕开：加一个径向磁场，让电子绕磁力线打转，离子因为太重几乎不受影响。判据是**磁化程度**：

$$\omega_{ce}\tau_e \gg 1\text{（电子被磁化）}, \qquad \omega_{ci}\tau_i \ll 1\text{（离子不被磁化）}. \tag{O.8}$$

取 $B = 0.02$ T、中性气体密度 $n_n = 10^{19}$ m^{-3}、碰撞截面 $\sigma = 2\times10^{-19}$ m^2、$T_e = 20$ eV：$\omega_{ce} = 3.52\times10^9$ rad/s，$\nu_{en} = n_n\sigma\sqrt{2k_BT_e/m_e} = 5.30\times10^6$ s^{-1}，故 $\omega_{ce}\tau_e \approx 663 \gg 1$；而 $\omega_{ci} = 1.47\times10^4$ rad/s，离子穿越 25 mm 通道只需 $\tau_i = 1.19\ \mu$s，$\omega_{ci}\tau_i \approx 0.018 \ll 1$。

磁化电子在电场里做 $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ 漂移（第 3 章），放电电压 $V_d = 300$ V 落在 $L = 25$ mm 上：

$$E = \frac{V_d}{L} = 1.2\times10^4\ \mathrm{V/m}, \qquad v_E = \frac{E}{B} = 6.0\times10^5\ \mathrm{m/s}. \tag{O.9}$$

这个电子漂移电流（霍尔电流）比束流大得多：$v_E/v_i = 6.0\times10^5/2.10\times10^4 \approx 28.6$ 倍——**霍尔推力器靠一股比输出束流大近三十倍的内部电子电流维持电离**。

数值例：$V_d = 300$ V 定出 $v_i = 21.0$ km/s（即 $I_{\mathrm{sp}} = 2141$ s）；取 $I_b = 5$ A，则 $T = 0.143$ N、$P_{\mathrm{jet}} = I_bV_d = 1.50$ kW，取 $\eta = 0.5$ 得 $P_{\mathrm{in}} = 3.00$ kW、$T/P_{\mathrm{in}} = 47.6$ mN/kW。

常见误区 O.1：霍尔推力器不是”电离越多越好”

通道内的**电离**与**加速**共用同一个电压。中性密度太低，束流不够；中性密度太高，电压被电离与激发吃掉，束流反而下降，而且更多中性气体直接逃逸浪费。更关键的是：霍尔推力器的比冲由放电电压定（300–600 V 给出 2000–3000 s），**天生低于离子推力器**——它换来的是更大的电流密度与更简单的电源。工程上从来没有”全面更好”的推力器，只有”对某个任务更好”的推力器。

结论：**只用一块磁场，就让比冲从化学的 450 s 抬到 2100 s，而且不需要栅极**——代价是效率（$\eta \approx 0.5$）与通道壁的寿命。

出处：Choueiri 的电推进等离子体物理综述；Jahn《Physics of Electric Propulsion》的 $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ 推力器章节。

O.5 磁喷嘴与 VASIMR：让比冲可调

不用栅极也能加速：让等离子体在**发散磁场**（磁喷嘴）中膨胀，平行速度增加、垂直速度减小，最后由等离子体与磁场的”脱磁”把推力交出来。这类装置（如 VASIMR）通常用离子回旋共振加热（附录 M 的 ICRH）把功率交给离子，因此**比冲可以调**。

把 $P_{\text{jet}} = \frac{1}{2} T v_{\text{ex}}$ 与 $v_{\text{ex}} = g_0 I_{\text{sp}}$ 联立，得到电推进的基本交换关系：

$$T = \frac{2\eta P_{\text{in}}}{g_0 I_{\text{sp}}} \qquad \Longrightarrow \qquad T \propto \frac{P_{\text{in}}}{I_{\text{sp}}}. \tag{O.10}$$

表 O.4 同一个 200 kW 电源（$\eta = 0.70$），比冲调高，推力就减半

I_{sp}（s）	v_{ex}（km/s）	T（N）	$\dot{m}$（mg/s）
2000	19.6	14.3	727.9
5000	49.0	5.71	116.5
10000	98.1	2.86	29.1

与化学上面级对照：一台 100 kN 量级的化学发动机推力是它的上万倍，但比冲只有 1/10。所以电推进的用法从来不是”起飞”，而是**入轨后的长期加速**：先把比冲调低换取推力（快速变轨），进入巡航后再把比冲调高（省推进剂）。

结论：**同一个电源，比冲调高一倍，推力就减半**——$T \propto 1/I_{\text{sp}}$ 是电推进无法回避的交换，也正是”可调比冲”的价值所在。

出处：Ahedo 的磁喷嘴与空间推进综述；Chang Díaz 等的 VASIMR 论文（离子回旋加热与可调比冲）。

O.6 中和、寿命与羽流：效率的损失清单

中和器。离子束必须被等量电子中和，否则束自身电位会升到把电子拉回、把离子推回的量级。取 $I_e = I_b = 2$ A、耦合电压约 15 V，中和器功耗 $I_e \Delta V = 30$ W，只占 2 kW 束功率的 1.5%。

电荷交换（CEX）侵蚀。快离子与中性原子交换电荷后变成慢离子，慢离子被束电位加速、

撞向栅极或通道壁（机制与附录 N §N.4 的溅射侵蚀同源）。束路径 L 上发生 CEX 的概率为

$$P_{\mathrm{CEX}} \approx n_n \sigma_{\mathrm{CEX}} L. \tag{O.11}$$

取 $\sigma_{\mathrm{CEX}} = 5 \times 10^{-19}\ \mathrm{m}^2$、$L = 0.3$ m：$n_n = 10^{17}\ \mathrm{m}^{-3}$ 时 $P_{\mathrm{CEX}} = 1.5\%$，$n_n = 10^{18}\ \mathrm{m}^{-3}$ 时升到 15%——**中性密度差一个量级，寿命差一个量级**。

羽流发散。推力只取轴向分量，$T_{\mathrm{eff}} = T\cos\theta$：发散角 15° 损失 3.4%，25° 损失 9.4%。

表 O.5 电推进的效率损失清单（200 kW 级装置的典型量级）

损失项	量级	物理原因	能否改进
放电损耗（电离/激发/阴极）	35–50%	每产生一个氙离子至少付出 12.13 eV（占 300 V 束能的 4.0%、1000 V 的 1.2%），其余耗在激发、辐射与阴极	**主项**：提高电压、优化放电室
中和器	≈ 1.5%	中和电子流 $I_e = I_b$，耦合电压约 15 V	空间很小
CEX 侵蚀	1.5%（$n_n = 10^{17}$）到 15%（$n_n = 10^{18}$）	快离子与中性原子电荷交换，慢离子被加速撞向栅极/壁	降低中性密度、磁屏蔽（**决定寿命**）
羽流发散	3.4%（15°）到 9.4%（25°）	径向速度分量不贡献推力（$T_{\mathrm{eff}} = T\cos\theta$）	离子光学设计（与栅极寿命相互牵制）

结论：**电推进的效率天花板不在加速原理，而在损失清单**——放电损耗 35–50% 才是主项，其余所有工程努力都是围绕” 把它压下去、同时不让寿命掉下来”。

出处：Goebel & Katz 的推力器效率、空心阴极与羽流章节；附录 N §N.4 的溅射侵蚀口径。

O.7 六道估算练习

以下六题全部只用到本附录的公式与量级，建议**先自己算到量级，再对答案**；答案里的每一步都能在仓库脚本 `appO_calc.py` 中复现。

1. **（比冲与火箭方程）**某电推进 $I_{\mathrm{sp}} = 2500$ s。求排气速度；若任务需要 $\Delta v = 6$ km/s，质量比 m_0/m_f 是多少？

   答案：$v_{\mathrm{ex}} = 2500 \times 9.80665 \approx 2.45 \times 10^4$ m/s $= 24.5$ km/s；$m_0/m_f = e^{6000/24517} \approx 1.277$，即推进剂只占起飞质量的 21.7%。

2. **（推力-功率账）** $T = 0.2$ N、$I_{\mathrm{sp}} = 2500$ s。求推进剂流量与射流功率；若整机效率 0.55，输入功率是多少？

   答案：$\dot{m} = T/(g_0 I_{\mathrm{sp}}) = 0.2/24517 \approx 8.16 \times 10^{-6}$ kg/s $= 8.16$ mg/s；$P_{\mathrm{jet}} = \frac{1}{2} T v_{\mathrm{ex}} = 0.5(0.2)(24517) \approx 2452$ W；$P_{\mathrm{in}} = 2452/0.55 \approx 4458$ W。

3. **（静电加速）**氙离子束 $V_b = 1200$ V、$I_b = 4$ A。求离子速度、比冲、推力与射流功率。

   答案：$v = \sqrt{2(1.602 \times 10^{-19})(1200)/2.180 \times 10^{-25}} \approx 4.20 \times 10^4$ m/s $= 42.0$ km/s，$I_{\mathrm{sp}} = 4282$ s；$T = I_b\sqrt{2 m_i V_b/q} = 4 \times 0.05715 \approx 0.229$ N；$P_{\mathrm{jet}} = I_b V_b = 4800$ W（验证：$\frac{1}{2} T v = 0.5(0.229)(4.20 \times 10^4) \approx 4.8 \times 10^3$ W）。

4. **（空间电荷限制）**用附录 K.7 的 Child–Langmuir 律，取 $V=1200$ V、$d=1$ mm、氙离子。求最大束流密度；若要引出 3 A，栅极面积至少多大？
   答案：$j=\frac{4\varepsilon_0}{9}\sqrt{2q/m_i}\,V^{3/2}/d^2\approx 198$ A/m^2；面积 $A=I_b/j=3/198\approx 1.51\times10^{-2}$ m$^2=151$ cm^2。注意电压只涨 20%（1000 → 1200 V），电流密度涨 31%。
5. **（霍尔推力器）**通道内 $n_n=5\times10^{18}$ m^{-3}、$\sigma=3\times10^{-19}$ m^2、$T_e=25$ eV、$B=0.015$ T。求 $\omega_{ce}\tau_e$；再求放电电压 250 V 时的比冲。
   答案：$v_{th}=\sqrt{2k_BT_e/m_e}\approx 2.97\times10^6$ m/s，$\nu_{en}=n_n\sigma v_{th}\approx 4.45\times10^6$ s^{-1}，$\omega_{ce}=eB/m_e=2.64\times10^9$ rad/s，故 $\omega_{ce}\tau_e=\omega_{ce}/\nu_{en}\approx 593\gg1$（电子被磁化）；
   再由 $v_i=\sqrt{2qV/m_i}$（$V=250$ V）得 $v_i\approx1.92\times10^4$ m/s，$I_{\mathrm{sp}}=v_i/g_0\approx1955$ s。
6. **（磁喷嘴）**一台 300 kW 的磁喷嘴推力器，$I_{\mathrm{sp}}=4000$ s、$\eta=0.65$。求推力与推进剂流量；1 t 推进剂能连续工作多少天？
   答案：$T=2\eta P_{\mathrm{in}}/(g_0I_{\mathrm{sp}})=2(0.65)(3\times10^5)/(9.80665\times4000)\approx9.94$ N；$\dot m=T/(g_0I_{\mathrm{sp}})\approx2.53\times10^{-4}$ kg/s；1000 kg/2.53×10^{-4} kg/s $\approx3.95\times10^6$ s ≈45.7 day。

O.8 来源、分级与版权说明

表 O.6 本附录各节的取材与本书的处理方式

节	主要取材（经典教材与文献）	借鉴的内容	本书的处理
O.1	Sutton & Biblarz《Rocket Propulsion Elements》第 9 版（火箭方程、比冲）；Jahn《Physics of Electric Propulsion》第 1 章	齐奥尔科夫斯基公式、比冲定义、推进方式分类	用四个自拟比冲值（450/1800/3000/5000 s）算同一 $\Delta v=10$ km/s 的质量比表
O.2	Goebel & Katz《Fundamentals of Electric Propulsion》的推力器指标章节	$T=\dot m v_{\mathrm{ex}}$、$P_{\mathrm{jet}}=\frac12 Tv_{\mathrm{ex}}$、效率与 T/P 的关系	推出与推力无关的 $T/P_{\mathrm{in}}=2\eta/(g_0I_{\mathrm{sp}})$，并用公开级指标反算校核
O.3	附录 K.7 的 Child–Langmuir 推导；Child (1911)、Langmuir (1913)；Goebel & Katz 的离子光学章	单离子能量方程、束流推力 $T=I_b\sqrt{2m_iV_b/q}$、空间电荷限制	指出恒等式 $P_{\mathrm{jet}}=I_bV_b$，并用 $V^{3/2}$ 说明”面积比电压更重要”
O.4	Choueiri 的电推进等离子体物理综述；Jahn 的 $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ 推力器章	磁化判据、霍尔电流、$\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ 漂移、放电电压定比冲	用自拟参数（$B=0.02$ T、$n_n=10^{19}$、$V_d=300$ V）重算磁化程度与推力
O.5	Ahedo 的磁喷嘴与空间推进综述；Chang Díaz 等的 VASIMR 论文	磁喷嘴膨胀与脱磁、离子回旋加热、可调比冲	把”功率-推力-比冲”写成一条交换关系并制成同一电源的三档表
O.6	Goebel & Katz 的效率、空心阴极与羽流章；附录 N §N.4 的溅射口径	中和器、CEX 侵蚀、羽流发散损失	用一台 200 kW 级的损失清单替代笼统的”效率”数字

版权与独立性声明：

- 本附录**不复制**任何教材或文献的题目原文、解答、图表与数据表；表格中的参数区间与物理结论属于教科书公共知识，文字表述与全部数值由本书自拟。
- 表中列出的教材与文献是**取材来源**（说明该主题在哪本书里讲、按什么顺序讲），不是逐句引用；读者若要系统学习，请直接阅读原书。
- 本附录所用的一切”文献量级输入”（$m_{\mathrm{Xe}} = 131.29$ u、$B = 0.02$ T、n_n 与 σ 的取值、$\eta = 0.5$–0.7、$\sigma_{\mathrm{CEX}} = 5 \times 10^{-19}$ m^2、发散角）都在正文中**显式标出**，便于读者替换成自己装置的数据重算；结论中依赖这些输入的倍数关系（如”霍尔电流是束流的 28.6 倍”）会随输入变化，但量级结论稳定。
- 因离线环境无法核验 DOI，本附录只给出可自行检索的书名、作者与年份，**不写无法核实的 DOI 与卷页**。

学习提示 O.2：与附录 K、M、N 串联使用

建议的用法：

1. 先在附录 K 里把 Child–Langmuir 律（K.7）与鞘层加速（K.3）做一遍，那是本附录 §O.3 的地基；
2. 再读附录 M 的离子回旋加热，理解 §O.5 的功率是怎么放进离子的；
3. 最后做本附录的 6 道估算题，并把 §O.6 的损失清单与附录 N 的溅射侵蚀对照着看——两边算的都是”离子撞壁”，只是一个要推力、一个怕寿命。

附录 P：低温等离子体应用：从刻蚀到等离子体医学（注明出处）

第 2 章讲了碰撞与输运，第 11 章讲了鞘层与玻姆判据，附录 M 讲了加热与运行极限，附录 N 讲了聚变装置的边界与壁。这四块知识在**低温等离子体**（low-temperature plasma，$T_e \sim 1$–10 eV、$T_{\mathrm{gas}} \approx 300$–$400$ K）里汇成一条完全不同的应用链：把气体电离，用鞘层电场给离子定向，让离子带着能量去打表面，再让表面化学把能量换成刻蚀、沉积或活性分子。手机里的芯片、镀在玻璃上的薄膜、医院里的等离子体射流、臭氧发生器和尾气处理，都在这一条链上。

与相邻附录的分工：附录 J 回答”这个主题该读哪本书的哪一章”；附录 K 是完整解答的范例；附录 L 是自测题库；附录 M 是加热与运行极限的专题深挖；附录 N 是聚变装置的边界与壁；附录 O 是电推进。本附录换成**低温等离子体的工业与医疗应用**，并把每一笔能量、通量与速率都算成可以直接和手册对比的数。

学习提示 P.1: 单位与口径自查

本附录的数字都可以用计算器复算，仓库脚本 `appP_calc.py` 列出了每一步。若结果差一个量级，先查三种口径错位：

1. 密度与通量：n_e 是 $\mathrm{m^{-3}}$ 还是 $\mathrm{cm^{-3}}$（差 10^6 倍）？离子流密度常写成 $\mathrm{mA/cm^2}$，而 $1\ \mathrm{A/m^2} = 0.1\ \mathrm{mA/cm^2}$；
2. 温度：等离子体里的”温度”几乎都是能量单位 eV，室温气体是 0.0259 eV，二者不能直接相加或相除——要先用 $1\ \mathrm{eV} = 11600\ \mathrm{K}$ 换算；
3. 气压：Pa、mTorr 与 Torr 混用最常出错。本附录统一用 $1\ \mathrm{Torr} = 133.322\ \mathrm{Pa}$，$1\ \mathrm{atm} = 760\ \mathrm{Torr}$。帕申定律的自变量是 p 与间隙 d 的**乘积** pd（$\mathrm{Torr \cdot cm}$）。

另：公式里的时间单位一律写作 `yr`（年）与 `day`（天），避免中文字符落进数学字体造成缺字。

P.1 三种放电与参数地图

低温等离子体不是一种东西，而是三种差别极大的工况。判据不是温度，而是**电离度**与**电子温度**：

- 低气压放电（0.1–100 mTorr）：$n_e \sim 10^{15}$–$10^{18}\ \mathrm{m^{-3}}$，电离度 10^{-6}–10^{-3}，$T_e = 2$–5 eV。产业界的绝对主力——集成电路刻蚀、PECVD、溅射沉积都工作在这里。
- 大气压冷等离子体（760 Torr）：介质阻挡放电（DBD）与等离子体射流，能在开口环境下产生，不抽真空。医学、农业、表面改性靠它。
- 聚变边界等离子体（附录 N）：$T_e \approx 15$ eV、$n_e \approx 2 \times 10^{19}\ \mathrm{m^{-3}}$，比工业等离子体热得多也密得多，放在这张表里只作对照。

这张”参数地图”决定了后面所有数字的量级。由德拜长度与玻姆速度出发：

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\epsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}}, \qquad c_s = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}}, \tag{P.1}$$

$$\Gamma_i = n_e c_s, \qquad j_i = e\Gamma_i. \tag{P.2}$$

其中玻姆速度里的温度要取 T_e（离子声速由电子压力驱动，见第 11 章）。表 P.1 用同一组公式算了五条工况。

表 P.1 五种等离子体工况的参数地图（λ_D 与 c_s 按式 (P.1)、j_i 按式 (P.2)，氩离子）。第五行是附录 N 的聚变边界，用作对照。

工况	T_e (eV)	n_e ($\mathrm{m^{-3}}$)	λ_D (μm)	c_s (m/s)	j_i ($\mathrm{mA/cm^2}$)
集成电路刻蚀（CCP/ICP）	3.0	1.0×10^{17}	40.72	2692	4.313
溅射与 PECVD	2.0	1.0×10^{16}	105.13	2198	0.352
等离子体医学（射流）	1.5	1.0×10^{19}	2.88	1903	304.957
大气压 DBD 微放电通道	2.0	1.0×10^{21}	0.33	2198	35213.445
聚变边界（对照，附录 N）	15.0	2.0×10^{19}	6.44	6019	1928.720

刻蚀基准工况：$T_e = 3.0$ eV、$n_e = 1.0\times10^{17}\ \mathrm{m^{-3}}$，得

$$\lambda_D = 4.072\times10^{-5}\ \mathrm{m} = 40.72\ \mu\mathrm{m}, \quad c_s = 2692\ \mathrm{m/s}, \quad j_i = 4.313\ \mathrm{mA/cm^2}. \tag{P.3}$$

这两个数（40 μm 的德拜长度、4.3 $\mathrm{mA/cm^2}$ 的离子流）是后面所有刻蚀与沉积速率的输入。

非平衡从哪来：$T_e = 3$ eV 而 $T_{\mathrm{gas}} = 0.0259$ eV（室温 300 K），

$$\frac{T_e}{T_{\mathrm{gas}}} = \frac{3.0}{0.0259} \approx 116. \tag{P.4}$$

相差 116 倍——这就是”低温等离子体”这个矛盾的名称的含义：电子热得能打断化学键，重粒子仍然是室温。原因很直白：电子质量小，在电场里被加速的速率 $\propto eE/m_e$ 是离子的 $\sqrt{m_i/m_e}\sim 270$ 倍，而电子与重粒子碰撞的能量交换效率又 $\propto m_e/m_i$。等离子体由外场持续给电子注入能量，而重粒子只能通过碰撞慢慢”蹭”到一点。

P.2 汤森雪崩与帕申定律

气体绝缘体只会因为一种正反馈而击穿：一个电子从电场里获得足够能量电离一个中性分子，产生的两个电子再各自电离，形成*汤森雪崩*。汤森第一系数（每个电子每厘米产生的电离次数）为

$$\alpha = Ap\exp\!\left(-\frac{Bp}{E}\right), \tag{P.5}$$

其中 p 是气压、E 是电场，A 与 B 是气体常数。自持放电条件是雪崩产生的离子回到阴极后又能放出至少一个新的电子：

$$\gamma\left(e^{\alpha d}-1\right)=1 \quad\Longrightarrow\quad \alpha d = \ln\!\left(1+\frac{1}{\gamma}\right)\equiv k. \tag{P.6}$$

把式 (P.5) 代入式 (P.6)，解出击穿电压：

$$V_b = \frac{B\,pd}{\ln(A\,pd)-k}, \qquad k=\ln\!\left(\ln\!\left(1+\frac{1}{\gamma}\right)\right). \tag{P.7}$$

这就是**帕申定律**：V_b 只依赖 pd 的乘积，不依赖 p 与 d 各自是多少。

取空气的 $A = 15\ /(\mathrm{cm\cdot Torr})$、$B = 365\ \mathrm{V/(cm\cdot Torr)}$、$\gamma = 0.01$：

$$k = \ln(\ln(1 + 1/0.01)) = 1.5293, \qquad V_{b,\min} = \frac{B\,pd_{\min}}{1} = 305.27\ \mathrm{V}, \quad pd_{\min} = 0.8363\ \mathrm{Torr\cdot cm}. \tag{P.8}$$

表 P.2 帕申曲线（$A = 15$、$B = 365$、$\gamma = 0.01$）。最小值在 $pd = 0.8363\ \mathrm{Torr\cdot cm}$ 处，$V_{b,\min} = 305.27\ \mathrm{V}$；两侧都升高。

pd (Torr·cm)	0.5	0.8363	1.0	2.0	5.0	10.0	76.0
V_b (V)	375.85	305.27	309.66	389.99	654.56	1048.46	5034.99

最小值两侧的物理：pd 太小时，电子在到达阳极前来不及积累足够的电离碰撞次数，需要更高电压”补偿”；pd 太大时，电子还没获得足够能量就先被弹性碰撞”冷却”，同样需要更高电压。这就是帕申曲线呈 V 形的原因（$1/pd$ 支与 pd 支的竞争）。

一个必须记住的陷阱：大气压空气的间隙是 1 mm，则 $pd = 76\ \mathrm{Torr\cdot cm}$。把上面的公式照直外推，得到 5035 V。但大气压空气的经验击穿场强是

$$E_{\mathrm{br}} = 3.0 \times 10^6\ \mathrm{V/m} = 30\ \mathrm{kV/cm}, \tag{P.9}$$

1 mm 间隙只需 3000 V。外推值 5035 V 是经验值的 1.68 倍——**不能把低压帕申公式外推到大气压**。原因：A、B 是在低 E/p 区间标定的，大气压下的放电机制（空间电荷畸变、流注、光电离）已经不在汤森雪崩的框架内。

大气压下的场强口径：1 atm、300 K 时

$$N = \frac{p}{k_B T} = 2.4463 \times 10^{25}\ \mathrm{m^{-3}}, \qquad \frac{E}{N} = \frac{3.0 \times 10^6}{2.4463 \times 10^{25}} = 1.2263 \times 10^{-19}\ \mathrm{V\cdot m^2} = 122.6\ \mathrm{Td}, \tag{P.10}$$

（$1\ \mathrm{Td} = 10^{-21}\ \mathrm{V\cdot m^2}$，以汤森命名）。约化场强 E/N 是比 E 本身更好的自变量：因为电子的能量增益与损失都正比于中性密度。在 30 kV/cm 处，式 (P.5) 给出 $\alpha = 1.0993\ \mathrm{cm^{-1}}$，于是 $\alpha d = 0.11$，远小于自持所需的 $k = 4.61$。

这里出现一个看似矛盾的结果：$\alpha d \ll k$，按式 (P.6) 不该击穿，可经验上 1 mm 间隙在 3000 V 就击穿了。**这正是汤森理论在大气压下失效的标志**：$\alpha d < 1$ 意味着平均每个初始电子产生的电离少于一次，雪崩无法自持；实际发生的是*流注*（streamer）——局部空间电荷把电场畸变到远高于平均值，并且光电离提供了额外的种子电子。所以在大气压下，正确做法是承认经验值 $E_{\mathrm{br}} = 30\ \mathrm{kV/cm}$，而不要用汤森公式反推。

出处：Raizer《Gas Discharge Physics》汤森雪崩与帕申定律章；Lieberman & Lichtenberg《Principles of Plasma Discharges and Materials Processing》第 2 版第 1 章与第 14 章（帕申曲线与最小击穿电压）；本书第 2 章碰撞与电离。

P.3 介质阻挡放电与大气压等离子体

要在开口环境里产生稳定放电，最容易的办法是在电极上盖一层介质。电荷积累在介质表面，把电场”抵消”掉，放电自己熄灭；交变电压反向后又重新点燃。这就是**介质阻挡放电**（DBD）。它天然是脉冲式的，每次只持续几十纳秒，正好避免了弧光化。

电荷与功率账：设介质厚度 $d = 1$ mm、相对介电常数 $\epsilon_r = 10$、面积 $A = 100$ cm^2，介质电容为

$$C_d = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d} = \frac{(8.854 \times 10^{-12})(10)(0.01)}{10^{-3}} = 8.854 \times 10^{-10}\ \text{F} = 0.8854\ \text{nF}. \tag{P.11}$$

DBD 的功率不能用 UI 算（电压电流有相位差），要用曼利（Manley）公式：

$$P = 4 f C_d U_b \left(U_a - U_b\right), \tag{P.12}$$

其中 U_a 是外加峰值电压、U_b 是放电起始电压（气隙击穿后气隙上的电压基本被”钳”在这个水平）。

表 P.3 DBD 的电荷与功率账（$C_d = 0.8854$ nF，$f = 10$ kHz，$U_b = 3000$ V，面积 100 cm^2）。功率按曼利公式 (P.12)。

U_a (V)	半周期电荷 (μC)	P (W)	功率密度 (W/cm^2)	每周期能量 (mJ)
4000	0.8854	106.3	1.063	10.63
5000	1.7708	212.5	2.125	21.25

注意 U_a 从 4000 V 提到 5000 V（只涨 25%），功率从 106.3 W 涨到 212.5 W（涨 100%）——因为电荷 $\propto (U_a - U_b)$、而功率 $\propto U_b(U_a - U_b)$，U_b 固定时功率对 U_a 是线性的，两次之差被放大。

微放电丝：非平衡的几何原因。取 $U_a = 4000$ V，每半周期约有 1000 根微放电丝（10 cm^{-2} × 100 cm^2），则单丝电荷

$$q_{\text{fil}} = \frac{0.8854\ \mu\text{C}}{1000} = 0.885\ \text{nC}, \qquad \varepsilon_{\text{fil}} = \frac{10.63\ \text{mJ}}{2 \times 1000} = 5.3\ \mu\text{J}. \tag{P.13}$$

若单丝持续 $\tau = 10$ ns，峰值电流 $I = q/\tau = 0.0885$ A；丝半径取 0.1 mm（面积 3.14×10^{-8} m^2），丝内电流密度达 2.818×10^6 A/m^2 = 282 A/cm^2。放电总体积取 1.0×10^{-5} m^3（100 cm^2 × 1 mm），单丝体积

$$V_{\text{fil}} = \frac{4}{3}\pi (10^{-4})^3 = 4.189 \times 10^{-12}\ \text{m}^3, \tag{P.14}$$

于是空间填充因子 $= 4.189 \times 10^{-4}$、时间占空比 $= 10$ ns/100 μs $= 1.0 \times 10^{-4}$，两者相乘得

$$f_{\text{st}} = 4.189 \times 10^{-4} \times 1.0 \times 10^{-4} = 4.189 \times 10^{-8}. \tag{P.15}$$

四千万分之一的时空体积——能量只落在这极少数的丝里，因此重粒子气体温度仍停在 300–400 K，而电子在丝内被加热到几个 eV。这就是大气压冷等离子体”宏观冷、微观热”的几何原因：不是能量不够，而是能量落得太集中、太快。

出处： Kogelschatz, *Plasma Chemistry and Plasma Processing* **23**(1), 1–46 (2003)（DBD 综述与曼利公式）；Fridman, Chirokov & Gutsol, *Journal of Physics D* **38**, R1–R24 (2005)（大气压放电非平衡机制）；Raizer《Gas Discharge Physics》第 12 章。

P.4 鞘层与离子轰击：刻蚀的方向性

等离子体加工的整个产业建立在一件事上：**让离子几乎垂直地砸向晶圆**。方向性来自鞘层——等离子体与所有表面之间必然出现的正电荷层（第 11 章）。

鞘层厚度由 Child 律给出（附录 K.7）：

$$s = \frac{2}{3}\lambda_D \left(\frac{2V_s}{T_e}\right)^{3/4}, \tag{P.16}$$

其中 V_s 是鞘层压降。取刻蚀基准 $T_e = 3$ eV、$n_e = 1\times10^{17}$ m^{-3}（$\lambda_D = 40.72$ μm）：

$$V_s = 100\ \text{V}:\ s = 0.633\ \text{mm};\qquad V_s = 400\ \text{V}:\ s = 1.791\ \text{mm}. \tag{P.17}$$

方向性判据。离子穿过鞘层时被加速到能量 $E_i \approx eV_s$，速度 $v_i = \sqrt{2E_i/m_i}$。但离子进入鞘层时带有横向热速度 $v_\perp \sim \sqrt{k_B T_e/m_i}$，于是入射角展宽

$$\Delta\theta = \frac{v_\perp}{v_i} = \sqrt{\frac{T_e}{2V_s}}. \tag{P.18}$$

$V_s = 100$ V 时 $\Delta\theta = \sqrt{3/(2\times100)} = 0.1225$ rad $= 7.02°$；$V_s = 400$ V 时降到 $3.51°$。**提高偏压就能提高各向异性**——这是刻蚀设备往高偏压走的直接理由。同时注意

$$s(100\ \text{V}) = 0.633\ \text{mm}\quad \text{而}\quad \lambda_{\text{CX}} = 3.11\ \text{mm}\ \ (10\ \text{mTorr 氩气}), \tag{P.19}$$

$\lambda/s = 4.91 \gg 1$：鞘层基本无碰撞（离子在鞘层内几乎不与中性粒子发生电荷交换），横向热运动没有被散射” 抹匀”，方向性才得以保留。若气压升到几百 mTorr，λ 掉到 μm 量级，离子在鞘层里被多次散射，各向异性立刻崩掉——这是刻蚀必须工作在低气压的原因。

刻蚀速率。离子通量 $\Gamma_i = n_e c_s = 2.6918\times10^{20}$ m^{-2}s^{-1}，每个离子的溅射产额 Y（移走的硅原子数），则刻蚀速率

$$R = \frac{Y\,\Gamma_i}{n_{\text{Si}}},\qquad n_{\text{Si}} = \frac{\rho_{\text{Si}}}{m_{\text{Si}}} = \frac{2329}{4.6637\times10^{-26}} = 4.9939\times10^{28}\ \text{m}^{-3}. \tag{P.20}$$

表 P.4 刻蚀速率与选择比（$\Gamma_i = 2.6918\times10^{20}$ m^{-2}s^{-1}，式 (P.20)）。物理溅射与反应离子刻蚀的差别全部体现在 Y 上。

过程	Y	速率 (nm/min)	说明
物理溅射（纯氩）	1.0	323.4	无化学辅助，边壁也被打
低产额情形	0.1	32.3	用于估算选择比下界
反应离子刻蚀（Si/Cl）	1.2	388.1	化学与物理协同

选择比定义为两种材料刻蚀速率之比；在离子通量相同时它就等于产额之比 $1.2/0.1 = 12$。真实的反应离子刻蚀（RIE）选择比能到几十甚至上百，靠的是化学产额的差异而非物理溅射。

出处：Lieberman & Lichtenberg《Principles of Plasma Discharges and Materials Processing》第 2 版第 6 章（鞘层）与第 15 章（刻蚀）；Child 1911、Langmuir 1913（Child–Langmuir 律原始文献，推导见附录 K.7）；本书第 11 章鞘层与玻姆判据。

P.5 PECVD 与溅射沉积

刻蚀是把原子拿走，沉积是把原子放上去。两条路线的通量算法完全不同。

PECVD（等离子体增强化学气相沉积）：把硅烷（SiH_4）送进放电，电子把它解离成 SiH_3 等自由基，自由基扩散到晶圆表面并沉积。给 20 sccm 硅烷、解离率 10%：

$$\dot{N}_{SiH_4} = 20 \times 4.478 \times 10^{17} = 8.9559 \times 10^{18}\ \mathrm{s^{-1}}, \tag{P.21}$$

$$\dot{N}_{Si} = 0.10\,\dot{N}_{SiH_4} = 8.9559 \times 10^{17}\ \mathrm{s^{-1}}. \tag{P.22}$$

200 mm 晶圆面积 $A = \pi(0.1)^2 = 0.031416\ \mathrm{m^2}$，沉积通量 $2.8508 \times 10^{19}\ \mathrm{m^{-2}s^{-1}}$，生长速率

$$R = \frac{2.8508 \times 10^{19}}{4.9939 \times 10^{28}} = 5.7085 \times 10^{-10}\ \mathrm{m/s} = 0.571\ \mathrm{nm/s} = 34.3\ \mathrm{nm/min}. \tag{P.23}$$

长 1 μm 的膜需要

$$t = \frac{10^{-6}}{5.7085 \times 10^{-10}} = 1751.8\ \mathrm{s} = 29.20\ \mathrm{min}, \tag{P.24}$$

而送入的硅烷若 100% 用上也需要同样的时间，故**硅烷利用率约 100%**——这是” 送进来的每一个硅原子都留下了” 的理想上限；实际设备因排气与壁面沉积通常只有百分之几十，差额是工艺优化的主要空间。这正是 PECVD 比溅射快的原因：沉积速率不再由溅射产额决定，而由前驱体流量决定。

溅射沉积：靶面离子流密度 $J = 100\ \mathrm{A/m^2}$，离子通量

$$\Gamma_{ion} = \frac{J}{e} = \frac{100}{1.602 \times 10^{-19}} = 6.2415 \times 10^{20}\ \mathrm{m^{-2}s^{-1}}, \tag{P.25}$$

产额 $Y = 0.5$ 时沉积速率 374.9 nm/min（同样按式 (P.20) 的形式）。它与刻蚀的公式形式相同、只是把” 拿走” 换成” 放到衬底上”，代价是靶材被慢慢吃掉：

$$I = 0.010\ \mathrm{A/cm^2} \times 300\ \mathrm{cm^2} = 3.00\ \mathrm{A}, \quad Q = I\,t = 3.00 \times (100 \times 3600) = 1.0800 \times 10^{6}\ \mathrm{C}, \tag{P.26}$$

对应 6.7408×10^{24} 个离子；$Y = 0.5$ 时移走 3.37×10^{24} 个铜原子，即 **355.6 g 铜**。连续 100 h（约 4.2 `day`）换 356 g 靶材——这就是溅射靶的寿命账，与附录 N 的壁侵蚀是同一个物理（见 §P.9 的对照表）。

出处：Lieberman & Lichtenberg《Principles of Plasma Discharges and Materials Processing》第 2 版第 15 章（PECVD 与溅射沉积）；Wasa、Kanno & Kotera《Handbook of Sputter Deposition Technology》靶材与产额章；附录 N §N.4 溅射侵蚀。

P.6 等离子体医学与农业：剂量学

等离子体医学的临床与农业研究每天都在用”剂量”这个词，但它和辐射剂量学不一样：这里必须同时给出**能量密度**和**活性物种密度**。

能量剂量。一支 1 W 的等离子体射流处理 1 cm^2 处理 60 s：

$$D = \frac{P\,t}{A} = \frac{1.0 \times 60}{1.0 \times 10^{-4}} = 6.0000 \times 10^{5}\ \mathrm{J/m^2} = 60.000\ \mathrm{J/cm^2}. \tag{P.27}$$

这是处理表面的总能量，但它几乎全部变成了热和紫外，只有极小一部分进了化学键。用液相化学产物可以把这个”极小一部分”量化：100 μM 的 $\mathrm{H_2O_2}$ 溶液 1 mL 含

$$N = 100 \times 10^{-6} \times 10^{-3} \times 6.022 \times 10^{23} = 6.0221 \times 10^{16} \tag{P.28}$$

个分子，把 60 J 平摊到这些分子上，每个分子分到 9.9632×10^{-16} J = 6218.6 eV。而 O–O 键能只有 5.12 eV，两者之比

$$\frac{5.12}{6218.6} = 0.0823\%. \tag{P.29}$$

万分之八。也就是说，即使我们把产出的过氧化氢全算成有用功，也只用掉了千分之一不到的电能；99.9% 以上变成了热、紫外和气流。这不是工艺缺陷，而是等离子体化学的固有代价：电子能量先被气体分子分掉，只有极小一撮落到我们想要的产物上。任何”等离子体医学效率”的讨论都必须从这个数字起步。

固氮。若放电把空气中的氮氧化成 NO，每个 NO 分子需要 4.35 eV，则

$$\frac{4.35 \times 1.602 \times 10^{-19} \times 6.022 \times 10^{23}}{10^{6}} = 0.42\ \mathrm{MJ/mol}, \tag{P.30}$$

1 kg 氮对应 71394.4 mol NO，故

$$E = 71394.4 \times 0.42 = 29965.0\ \mathrm{MJ/kg\ N}. \tag{P.31}$$

与哈伯法的 ~ 30 MJ/kg 相比，等离子体固氮的能耗高了**三个量级**。所以等离子体农业的现实定位不是”替代化肥”，而是现场、小规模、免高压免高温的补充手段（例如处理种子与灌溉水）。

主导误差：本节所有数字都是把总能量平摊到产物的口径，从它到真实的生物学剂量还差三步：射流出口到表面的距离（活性物种在气相里只有毫秒到秒的寿命）、气相湿度与液相体积（决定 $\mathrm{H_2O_2}$ 的生成与损失）、表面温升（几十 K，会改变细胞响应）。所以文献里的剂量数只能当量级起点，不能跨装置直接比较。

出处：von Woedtke, Reuter, Masur & Weltmann, *Physics Reports* **530**, 291–320 (2013)（等离子体医学综述与剂量概念）；Graves, *Journal of Physics D* **45**, 383001 (2012)（剂量学与活性物种）；Laroussi, *IEEE Transactions on Plasma Science* **37**(6), 714–725 (2009)（射流与生物效应）。

P.7 环境与催化：能量效率的硬账

低温等离子体在环保领域的卖点是” 常温常压、随开随用”，但如果只讲卖点不讲电费，就无法判断它值不值得用。这一节把三种典型应用的电耗算成每分子 eV。

臭氧。工业臭氧发生器的典型产率是 100 g/kWh（DBD 介质阻挡放电）。1 kWh 产

$$N = \frac{100}{47.9982} \times 6.022 \times 10^{23} = 1.2547 \times 10^{24} \tag{P.32}$$

个 O_3 分子，每个分子分摊 2.8693×10^{-18} J = 17.91 eV。而 O_2 的解离能只有 5.12 eV，理论极限效率

$$\eta_{\max} = \frac{5.12}{17.91} = 28.6\%, \tag{P.33}$$

反过来说，产 1 kg 臭氧至少要 10.0 kWh。这解释了为什么臭氧发生器总在拼” 降低放电电压、提高微放电均匀性”——每一伏特都直接换成电费。

VOC 降解。取比能量输入 SIE = 300 J/L（等离子体催化反应器的常见值），处理 1000 ppmv 的甲苯：

$$n = 1000 \times 10^{-6} \times 2.6868 \times 10^{25} \times 10^{-3} = 2.6868 \times 10^{19}\ \mathrm{L}^{-1}, \tag{P.34}$$

每分子 1.1166×10^{-17} J = 69.7 eV。**关键在浓度**：同样的 SIE 若把浓度降到 100 ppmv，每分子的能量代价升到 696.9 eV——能量代价与浓度成反比。这是等离子体治理低浓度废气（如室内空气）的根本困难：你不得不用同样多的电去处理更少的分子。

CO_2 **解离**。$CO_2 \to CO + \frac{1}{2}O_2$ 的吸热是 2.9 eV/分子，而等离子体的实际能耗常见 10–100 eV/分子，热力学效率只有 3%–29%。若用可再生电力驱动，即使按 29% 的上限，也意味着把三倍以上的绿电变成废热。

表 P.5 三种环境应用的能量效率硬账。每分子能耗与热力学最小能耗之比决定了效率上限。

应用	反应最小能耗 (eV)	实际每分子能耗 (eV)	效率上限
臭氧合成	5.12	17.91	28.6%
VOC 降解（甲苯 1000 ppmv）	—	69.7	—
CO_2 解离	2.9	10–100	3%–29%

出处：Kogelschatz, *Plasma Chemistry and Plasma Processing* **23**(1), 1–46 (2003)（臭氧合成能量产率）；Kim, *Plasma Processes and Polymers* **1**, 91–110 (2004)（等离子体催化与 VOC 处理）；Neyts, Ostrikov, Sunkara & Bogaerts, *Chemical Reviews* **115**, 13408–13446 (2015)（CO_2 与甲烷转化综述）；Attri, Ishikawa, Okumura, Koga & Shiratani, *Processes* **8**, 1002 (2020)（等离子体农业与活性物种）。

P.8 六道估算练习

答案都可以用仓库脚本 `appP_calc.py` 复算，量级对上即算通过。

练习 1（帕申与大气压）。空气 $A=15$ /(cm · Torr)、$B=365$ V/(cm · Torr)、$\gamma=0.01$。(1) 求帕申最小值 $V_{b,\min}$ 与对应的 pd；(2) 若把公式外推到大气压 1 mm 间隙（$pd=76$ Torr · cm），得到多少伏？与实际经验值比较。

解答：$k=\ln(\ln(1+1/0.01))=1.5293$，$pd_{\min}=e^{k+1}/A=0.8363$ Torr · cm，$V_{b,\min}=B\,pd_{\min}=305.3$ V。外推 $pd=76$ 得 5035 V（脚本 `5034.99 V`），而大气压经验击穿场强 30 kV/cm 给出 1 mm 只需 3000 V：外推值是经验值的 1.68 倍。结论：低压帕申公式不能外推，大气压必须用经验场强（式 (P.9)）。

练习 2（刻蚀速率与选择比）。刻蚀基准工况 $T_e=3$ eV、$n_e=1\times10^{17}$ m^{-3}，硅原子密度 $n_{\mathrm{Si}}=4.9939\times10^{28}$ m^{-3}。设反应离子刻蚀的产额 $Y=1.2$、纯物理溅射 $Y=0.1$，求两者速率与选择比。

解答：$\Gamma_i=n_e c_s=2.6918\times10^{20}$ m^{-2}s^{-1}。按式 (P.20)，$Y=1.2$ 时

$$R=\frac{1.2\times2.6918\times10^{20}}{4.9939\times10^{28}}\times60\times10^{9}=388.1\ \text{nm/min},\tag{P.35}$$

$Y=0.1$ 时 32.3 nm/min，选择比 $=1.2/0.1=12$。

练习 3（鞘层厚度与方向性）。同一基准工况，偏压 V_s 取 100 V 与 400 V。(1) 求鞘层厚度；(2) 求离子入射角展宽；(3) 已知 10 mTorr 氩气的电荷交换平均自由程 $\lambda_{\mathrm{CX}}=3.11$ mm，判断鞘层是否无碰撞。

解答：由式 (P.16)，$s=\frac{2}{3}\lambda_D(2V_s/T_e)^{3/4}$。$V_s=100$ V：$s=0.633$ mm，$\Delta\theta=\sqrt{T_e/(2V_s)}=7.02°$；$V_s=400$ V：$s=1.791$ mm，$\Delta\theta=3.51°$。两者都满足 $s<\lambda_{\mathrm{CX}}=3.11$ mm（$\lambda/s=4.91>1$），鞘层基本无碰撞，方向性得以保留。

练习 4（PECVD 生长 1 μm）。20 sccm 硅烷，解离率 10%，200 mm 晶圆。求沉积速率与长 1 μm 所需时间，并说明硅烷利用率。

解答：$\dot N_{\mathrm{Si}}=8.9559\times10^{17}$ s^{-1}，$A=0.031416$ m^2，通量 2.8508×10^{19} m^{-2}s^{-1}，速率 34.3 nm/min，所需时间 1751.8 s = 29.2 min。若按” 送入的硅全部留下” 计算，所需时间相同，故硅烷利用率 100.0%（理想上限）。

练习 5（臭氧电耗）。臭氧产率 100 g/kWh，O_2 解离能 5.12 eV。(1) 求每分子分摊能量；(2) 求理论极限效率；(3) 求产 1 kg 臭氧所需的电耗。

解答：1 kWh $=3.6\times10^6$ J 产 1.2547×10^{24} 个分子，每分子 2.8693×10^{-18} J = 17.91 eV。极限效率 $=5.12/17.91=28.6\%$。产 1 kg 需要 $1000/100=10.0$ kWh。

练习 6（医学剂量与固氮）。一支 1 W 射流处理 2 cm^2 共 60 s，求能量剂量；若放电把氮氧化成 NO（4.35 eV/分子），求每千克氮的能耗。

解答：总能量 $1.0\times60=60$ J，面积 2 cm^2，

$$D=\frac{60}{2}=30.0\ \text{J/cm}^2.\tag{P.36}$$

固氮：4.35 eV/分子 $\to$ 0.42 MJ/mol，1 kg 氮 = 71394.4 mol NO，故 29965.0 MJ/kg N（哈伯法约 30 MJ/kg，差三个量级）。

学习提示 P.2: 先画能量链路，再算数

本节六题有一个共同套路：**先写能量或粒子的守恒式，再代入数字**。例如刻蚀速率一定是” 离子通量 × 产额 ÷ 原子密度”，沉积速率一定是” 前驱体通量 × 解离率 ÷ 面积 ÷ 原子密度”。凡是结果差一个量级，八成是漏了下列某一环：解离率 10%、每分子电离耗能、面积用 m^2 还是 cm^2、年产时间用 yr 还是实际放电时间。把每一环的因子写出来，比反复按计算器有用。

P.9 来源、分级与版权说明

本附录的做法与前几个附录一致：**只借鉴经典教材与文献的物理结论、公式形式与题型，文字、数值与表格全部由本书自拟并独立复算**。所有量级输入（$A = 15$、$B = 365$、$\gamma = 0.01$、$\epsilon_r = 10$、SIE = 300 J/L、产额 Y、离子流密度 100 A/m^2 等）都在正文中显式写出，读者可以换掉任何一个重新算。

表 P.6 本附录各节的取材与本书的处理方式。

节	主要来源	本书处理
§P.1 参数地图	Lieberman & Lichtenberg 第 1 章	五工况自设，公式与量级取自教材
§P.2 帕申定律	Raizer；Lieberman & Lichtenberg 第 14 章	用 A、B、γ 复算整条曲线与最小值
§P.3 DBD	Kogelschatz (2003)；Fridman 等 (2005)	曼利公式与微放电丝账目自算
§P.4 鞘层刻蚀	Lieberman & Lichtenberg 第 6、15 章	Child 律引用附录 K.7，速率用通量 × 产额
§P.5 沉积	Lieberman & Lichtenberg 第 15 章；Wasa 等	前驱体流量法与靶侵蚀账目自算
§P.6 医学农业	von Woedtke 等 (2013)；Graves (2012)	剂量与活性物种双口径自算
§P.7 环境催化	Kogelschatz (2003)；Kim (2004)；Neyts 等 (2015)	每分子 eV 与效率上限自算
§P.8 六道练习	综合上列	题面与解答由本书自拟

版权与独立性声明：

- 本附录**不复制**任何教材或论文的题目、解答、图表与数据表；
- 所有引用只到” 书名/期刊名 + 作者 + 年份 + 卷页” 一级，用于指路；
- 因离线环境无法核验 DOI，本附录**不写无法核实的 DOI 与卷页**的额外信息；
- 教材给出的量级（如臭氧产率 100 g/kWh、SIE = 300 J/L）在正文中显式标出，读者可替换；
- 所有数值均可用仓库脚本复算，与正文、门禁三方一致。

学习提示 P.3: 下一步读什么

建议先做附录 K.3（鞘层加速）与 K.7（Child–Langmuir 律），再读第 11 章鞘层与玻姆判据，然后做本附录六题。若对聚变方向的边界问题感兴趣，接着读附录 N（壁与偏滤器）；若对航天应用感兴趣，读附录 O（电推进）——§O.3 的空间电荷限制与本附录 §P.4 的鞘层是同一

套 Child 律。

附录 Q：等离子体诊断：从探针曲线到光谱（注明出处）

Q.1 诊断能测什么：先看手段与判据

前三章建立了模型，附录 M 到 P 把它用到加热、边界、推进与低温应用上。但模型对不对，取决于能不能 **测**。诊断（diagnostics）的共同困难是：等离子体内部不能直接伸手进去量，只能测” 外部可观测量”，再用一个已标定的模型反推内部参数。所以每一条诊断路线都由三件东西定义：**测什么原始量、用什么模型反推、在什么条件下模型失效**。

表 Q.1 五条常见诊断路线：原始量、反推参数与失效条件。失效条件一列的数字见本附录第 Q.2 至 Q.8 节。

手段	直接测量	反推的参数	失效条件（本附录给出判据）
静电探针	探针电流 $I(V)$	T_e、n_e、V_p、V_f、EEDF	探针半径与 λ_D 可比时收集理论不适用；鞘层有碰撞；射频干扰
磁探针（Rogowski、B-dot）	线圈感应电压 $\propto \mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ 或 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$	放电电流、磁场	只能测变化量，不能测直流；积分时间常数不足
发射光谱（OES）	谱线强度与谱线形状	T_e（谱线比）、T_i（Doppler 宽度）、物种密度	谱线比要求日冕平衡；仪器宽度盖过 Doppler 宽度
汤姆孙散射	散射光光子数	n_e、T_e、T_i（非相干散射）	集体散射（Salpeter 参数不小）时谱形改用离子声波理论
微波干涉仪	相移 $\Delta\phi$	线积分密度 $\int n_e \mathrm{d}l$	密度接近或超过截止密度 n_c 时波不能传播

后文反复用到德拜长度，工程写法是把系数并成一个数：

$$\lambda_D = 7433.9\sqrt{\frac{T_e[\mathrm{eV}]}{n_e[\mathrm{m}^{-3}]}}\ \mathrm{m}, \qquad \lambda_D[\mu\mathrm{m}] = 7.4339\times 10^{9}\sqrt{\frac{T_e[\mathrm{eV}]}{n_e[\mathrm{m}^{-3}]}}. \tag{Q.1}$$

用附录 P 的五个工况代入，得到本附录的判据基准：刻蚀 40.72 μm、溅射与 PECVD 105.13 μm、医学射流 2.88 μm、大气压 DBD 微放电 0.33 μm、聚变边界 6.44 μm。同一条公式跨五个量级——这就是为什么诊断手段必须按工况挑，不能” 买一台通用的”。

出处： Hutchinson《Principles of Plasma Diagnostics》第 2 版（诊断路线的总览与各章判据）；Lieberman & Lichtenberg《Principles of Plasma Discharges and Materials Processing》第 2 版第 6 章（低温等离子体的探针诊断）；本书第 11 章鞘层与玻姆判据、附录 P 表 P.1。

Q.2 静电探针：探针半径与德拜长度决定用哪套理论

探针插进等离子体后，周围必然形成鞘层，离子与电子的收集都被这个鞘层改写。因此第一件事不是读曲线，而是判断**探针有多大、德拜长度有多长**：

$$\frac{r_p}{\lambda_D} \ll 1 \;\Rightarrow\; \text{轨道运动限制（OML）}, \qquad \frac{r_p}{\lambda_D} \gg 1 \;\Rightarrow\; \text{必须用径向运动（ABR）类理论}. \tag{Q.2}$$

工程上常把 $r_p/\lambda_D \lesssim 3$ 当作 OML 的可用边界、$\gtrsim 20$ 必须换理论。取一支常见的圆柱探针 $r_p = 0.5\ \text{mm} = 500\ \mu\text{m}$，在三种密度下算比值：

表 Q.2 同一支 $r_p = 0.5$ mm 探针在三种密度下的适用性（$T_e = 3$ eV，氩气）。

n_e (m^{-3})	T_e (eV)	λ_D (μm)	r_p/λ_D	可用理论
1×10^{17}	3.0	40.72	12.28	超出 OML，需 ABR 类理论
1×10^{16}	3.0	128.76	3.88	临界，需与 ABR 对照
1×10^{15}	3.0	407.17	1.23	OML 可用

结论很实用：在刻蚀工况（$10^{17}\ \text{m}^{-3}$）下，要落回 OML 区需要 $r_p \le 122.2\ \mu$m，比 0.5 mm 细约 4 倍；而同一支探针搬到 $10^{15}\ \text{m}^{-3}$ 的余辉里就自洽了。判据是**比值**，不是探针尺寸本身。

出处： Mott-Smith & Langmuir, *Physical Review* **28**, 727–763 (1926)（OML 收集理论原始文献）；Hutchinson《Principles of Plasma Diagnostics》第 2 版探针各章（OML、ABR 与径向运动理论的适用区间）；Lieberman & Lichtenberg 第 2 版第 6 章。

Q.3 从 I–V 曲线读电子温度

单探针扫描电压得到 $I(V)$。在电子阻滞区（$V < V_p$）电子电流随电压指数上升，离子电流近似为常数：

$$I(V) = I_{es0}\exp\!\left(\frac{V - V_p}{T_e}\right) - I_{is}, \tag{Q.3}$$

于是对数斜率直接给出电子温度：

$$\frac{\mathrm{d}(\ln I_e)}{\mathrm{d}V} = \frac{1}{T_e} \qquad\Longleftrightarrow\qquad T_e[\text{eV}] = \left[\frac{\mathrm{d}(\ln I_e)}{\mathrm{d}V}\right]^{-1}. \tag{Q.4}$$

取一组合成数据（$T_e = 3.0$ eV、$I_{es0} = 10$ mA、$I_{is} = 1$ mA）：

表 Q.3 合成单探针曲线：电子电流与净电流（$I_{es0} = 10$ mA，$T_e = 3.0$ eV）。

$V - V_p$ (V)	I_e (mA)	I_{net} (mA)
0.0	10.0000	9.0000
−1.0	7.1653	6.1653
−2.0	5.1342	4.1342
−3.0	3.6788	2.6788
−4.0	2.6360	1.6360
−6.0	1.3534	0.3534
−8.0	0.6948	−0.3052

取 $V - V_p = -3$ V 与 -6 V 两点做对数斜率，两种做法差一倍：

- **先减离子电流**（正确）：$\mathrm{d}(\ln I_e)/\mathrm{d}V = 0.333333\ \mathrm{V}^{-1} \Rightarrow T_e = 3.0000\ \mathrm{eV}$；
- **直接对净电流取对数**（常见错误）：斜率变成 $0.675218\ \mathrm{V}^{-1} \Rightarrow T_e = 1.4810\ \mathrm{eV}$，**低估** 50.63%。

错误的大小取决于离子电流占净电流的比例，所以**选点越靠近 V_p、漏减造成的偏差越小**：同样不减 I_{is}，改用 -1 V 与 -2 V 两点，得到 $T_e = 2.5022$ eV，只低估 16.59%。实际操作中还要避开电子饱和区，落到" 离子电流可忽略、又没进饱和" 的中间段。

出处： Druyvesteyn, *Zeitschrift für Physik* **64**, 781–798 (1930)（由探针曲线二次导数求电子能量分布）；Godyak & Demidov, *Journal of Physics D* **44**, 233001 (2011)（探针测 EEDF 的可靠性与误差来源综述）；Lieberman & Lichtenberg 第 2 版第 6 章。

Q.4 从离子饱和电流读密度

偏压远低于 V_f 时只剩离子电流，它在鞘层扩张后近似写成

$$I_{is} = 0.6\, e\, n_e\, c_s\, A_p, \qquad c_s = \sqrt{\frac{k_B T_e}{m_i}}, \tag{Q.5}$$

其中 0.6 是圆柱探针鞘层扩张的经验因子（把裸玻姆通量 $e n_e c_s$ 修正到实际收集面）。取 $r_p = 0.5$ mm、$l_p = 10$ mm，则 $A_p = 2\pi r_p l_p = 3.141593 \times 10^{-5}\ \mathrm{m}^2$；$T_e = 3.0$ eV 的氩离子玻姆速度 $c_s = 2691.81$ m/s，于是

$$j_i = e n_e c_s = 43.1275\ \mathrm{A/m^2} = 4.3127\ \mathrm{mA/cm^2}, \tag{Q.6}$$

与附录 P 表 P.1 的刻蚀基准 $4.313\ \mathrm{mA/cm^2}$ 完全一致——**两条独立路径必须给出同一个数**，这就是自检。A_p 上的离子饱和电流是 1.354890 mA（裸玻姆）或 0.812934 mA （含 0.6 因子）。若实测 $I_{is} = 1.000$ mA，反推

$$n_e = \frac{I_{is}}{0.6\, e\, c_s\, A_p} = 1.2301 \times 10^{17}\ \mathrm{m^{-3}}; \tag{Q.7}$$

漏掉 0.6 因子会得到 $7.3807 \times 10^{16}\ \mathrm{m^{-3}}$，**低估** 40.0%。误差传递同样简单（各项独立相加）：

$$\frac{\delta n_e}{n_e} = \frac{\delta I_{is}}{I_{is}} + \frac{\delta A_p}{A_p} + \frac{1}{2}\frac{\delta T_e}{T_e}. \tag{Q.8}$$

指数 1/2 来自 $c_s \propto \sqrt{T_e}$：**T_e 的 10% 误差只带来 5% 的密度误差**，而探针面积错了 5% 就直接错 5%。所以探针诊断里最该盯住的不是电子温度，而是**有效收集面积**（边缘效应、薄膜沉积、探针杆暴露）。

出处： Lieberman & Lichtenberg 第 2 版第 6 章（离子饱和电流与 0.6 因子）；Hutchinson《Principles of Plasma Diagnostics》第 2 版探针各章（面积效应与二次电子）；本书附录 P 表 P.1 与式 (P.2)。

Q.5 悬浮电位与等离子体电位

不放任何偏压时，探针（或任何绝缘表面）自动停在电子电流与离子电流相等处。用随机通量电子 $\frac{1}{4} n_e v_e$ 对玻姆离子 $n_e c_s$：

$$V_p - V_f = T_e \ln \frac{\bar{v}_e}{4c_s}, \qquad \bar{v}_e = \sqrt{\frac{8k_B T_e}{\pi m_e}}. \tag{Q.9}$$

$T_e = 3.0$ eV 时 $\bar{v}_e = 1.1592 \times 10^6$ m/s，比值 $\bar{v}_e/(4c_s) = 107.6559$，故 $V_p - V_f = 4.6789\,T_e = 14.0368$ V——系数 4.6789 与附录 P 的 $e\phi_f/k_BT_e = 4.6789$ 逐位一致。若离子电流那一侧改用含 0.6 因子的式 (Q.5)，比值变成 179.4264，得到 $5.1898\,T_e = 15.5693$ V。两式之差是定值：

$$\Delta(V_p - V_f) = T_e \ln \frac{1}{0.6} = 1.5325 \text{ V} \quad (T_e = 3 \text{ eV}). \tag{Q.10}$$

这不是算错，而是**收集模型不同**。

做量级自检时若发现自己的悬浮电位和教科书差 $T_e \ln(1/0.6)$，先检查用的是哪一套离子电流公式，再怀疑算错。

出处： Hutchinson《Principles of Plasma Diagnostics》第 2 版探针各章（悬浮电位与浮动表面）；Lieberman & Lichtenberg 第 2 版第 6 章；本书第 11 章玻姆判据、附录 P 式 (P.4) 附近的非平衡讨论。

Q.6 磁诊断：Rogowski 线圈与 RC 积分

磁探针不接触等离子体，代价是只能测**变化量**。环形 Rogowski 线圈套住放电电流，互感由几何决定：

$$M = \frac{\mu_0 N A_c}{2\pi r_{\text{mean}}}, \qquad V_{\text{coil}} = M\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}. \tag{Q.11}$$

取 $N = 1000$ 匝、单匝面积 $A_c = 1$ cm^2、平均半径 $r_{\text{mean}} = 5$ cm，得 $M = 4.0000 \times 10^{-7}$ H $= 400.0$ nH。若放电电流 100 A 在 1 μs 内上升，$\mathrm{d}I/\mathrm{d}t = 1.000 \times 10^8$ A/s，线圈直接输出 40.00 V——太高，且波形是 $\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ 而不是 I，所以必须积分。用最简单的 RC 积分器：

$$V_{\text{out}} = \frac{MI}{RC}, \qquad S = \frac{M}{RC}, \tag{Q.12}$$

要求 $RC \gg$ 脉宽。取 $R = 50\ \Omega$、$C = 1.0\ \mu$F，$RC = 50.0\ \mu$s 是脉宽的 50 倍，于是 $V_{\text{out}} = 0.8000$ V，灵敏度 $S = 8.0000 \times 10^{-3}$ V/A。反向校验：$V_{\text{coil}} \times$ 脉宽 $/RC = 40.00 \times (1/50) = 0.8000$ V，两条路径一致。

设计上的两难写在这里：RC 太小则积分不成立（输出退化成 $\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$），RC 太大则灵敏度 S 变小（1 A 只给 8 mV，需要低噪声放大）。B-dot 探针同理，只是把它测的 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ 换成磁场。

出处： Hutchinson《Principles of Plasma Diagnostics》第 2 版磁诊断各章（Rogowski 线圈、磁探针与积分器设计）；本书第 12 章磁探针与放电电流测量的相关小节。

Q.7 光学诊断：Doppler 宽度与谱线比

光学诊断的优点是完全不扰动等离子体，缺点是只能看**视线积分**。两条最常用的路线：

（1）谱线宽度给离子温度。热运动造成 Doppler 增宽，半高全宽为

$$\Delta\lambda_{\mathrm{FWHM}} = 7.16\times10^{-7}\,\lambda\sqrt{\frac{T_i[\mathrm{K}]}{M[\mathrm{amu}]}}, \tag{Q.13}$$

对 Ar I 696.5 nm：室温 300 K 给出 1.3666 pm，$T_i = 0.5$ eV 给出 6.0101 pm，$T_i = 3$ eV 给出 14.7218 pm。普通光谱仪的仪器宽度约 50 pm（0.05 nm），是室温 Doppler 宽度的 37 倍——**低分辨率光谱仪根本测不出离子温度**，必须用高分辨光栅或法布里–珀罗标准具。

（2）谱线强度比给电子温度。日冕平衡下，两条同种离子的谱线强度比只通过阈值能差依赖 T_e：

$$\frac{I_1}{I_2} = K\exp\!\left(-\frac{\Delta E}{T_e}\right), \qquad K \equiv \frac{A_1 g_1 \lambda_2}{A_2 g_2 \lambda_1}, \tag{Q.14}$$

氩的 750.4 nm 与 811.5 nm 这一对阈值能差约 0.40 eV。把 K 归一到 1 只看敏感性：

表 Q.4 双线强度比到电子温度（$\Delta E = 0.40$ eV，$K = 1$）。

强度比 I_1/I_2	T_e (eV)
0.950	7.7983
0.900	3.7965
0.875	2.9956
0.850	2.4613
0.750	1.3904
0.500	0.5771

指数关系意味着**误差被放大**：强度比从 0.875 变到 0.850 或 0.900（±2.9%），T_e 就从 2.9956 eV 变成 2.4613 或 3.7965 eV（−17.8% 与 +26.7%），放大约 10 倍。而”把 K 当成 1”本身就是简化：严格的 K 要查 A_{ji}、g_j，还要考虑级联与自吸收，所以这一路线的定位是**快速量级监测**，不是精密测温。绝对强度还能反推探测极限：1 mW 的 750 nm 光进入 1% 通量的光谱仪是 3.7756×10^{13} 光子/s，曝光 1 ms 得 3.776×10^{10} 个光子——探测器会饱和，实际必须衰减或缩短曝光。

出处： Fantz, *Plasma Sources Science and Technology* **15**, S137–S147 (2006)（等离子体光谱基础与谱线比方法）；Hutchinson《Principles of Plasma Diagnostics》第 2 版发射光谱各章（Doppler 增宽与仪器宽度）。

Q.8 汤姆孙散射与微波干涉仪

（1）汤姆孙散射直接测电子，不依赖平衡假设。散射谱的形状由一个无量纲数决定：散射参数 $\alpha = 1/(k\lambda_D)$，其中散射波矢 $k = 2k_i\sin(\theta/2)$。

$$\alpha = \frac{1}{k\lambda_D} \ll 1:\ \text{非相干（电子特征）}, \qquad \alpha \gg 1:\ \text{集体散射（出现离子声波特征）}. \tag{Q.15}$$

入射 532 nm、散射角 90° 时 $k = 1.6703\times10^{7}\ \mathrm{m}^{-1}$：

表 Q.5 三个工况的 Salpeter 参数（532 nm、90°）。

工况	λ_D (m)	$k\lambda_D$	$\alpha = 1/(k\lambda_D)$
刻蚀	4.0717×10^{-5}	680.08	1.4704×10^{-3}
大气压 DBD	3.3246×10^{-7}	5.55	1.8009×10^{-1}
聚变边界	6.4380×10^{-6}	107.53	9.2997×10^{-3}

三行都落在非相干区（$\alpha \ll 1$），所以都能按” 每个电子独立散射” 处理。可测性用光子账算：

$$N_s = n_e L\, \sigma_T\, \Delta\Omega\, N_{\mathrm{ph}}, \qquad \sigma_T = 6.6525 \times 10^{-29}\ \mathrm{m}^2, \tag{Q.16}$$

1 J、10 ns 的 532 nm 激光是 2.6782×10^{18} 个光子，照到 $n_e = 10^{17}\ \mathrm{m}^{-3}$、$L = 10$ mm、收集立体角 0.01 sr 上，每发只收到 1781.6 个散射光子，统计误差 2.37%——**单发就能测，但余量不大**。

（2）微波干涉仪测的是相移，与密度成正比：

$$\Delta\phi = \frac{\omega}{c} \cdot \frac{n_e}{2n_c} \cdot L, \qquad n_c = \frac{\epsilon_0 m_e \omega^2}{e^2} = 1.2404 \times 10^{18}\ \mathrm{m}^{-3}\text{（10 GHz）}. \tag{Q.17}$$

$n_e = 10^{17}\ \mathrm{m}^{-3}$、$L = 0.3$ m 时 $n_e/n_c = 0.080616$，$\Delta\phi = 2.5344$ rad $= 0.4034$ 条纹——相位法测到不到半条条纹，说明这条路线适合 **更高密度**。频率的选择由密度上限决定：要测附录 P 里医学射流的 $10^{19}\ \mathrm{m}^{-3}$，必须 $f > 28.39$ GHz。反过来，10 GHz 的 $n_c = 1.2404 \times 10^{18}\ \mathrm{m}^{-3}$ 也正是刻蚀等离子体的适用上限。

出处： Sheffield, Froula, Glenzer & Luhmann《Plasma Scattering of Electromagnetic Radiation》第 2 版（汤姆孙散射谱与 Salpeter 参数）；Heald & Wharton《Plasma Diagnostics with Microwaves》（微波干涉法、截止密度）；Hutchinson《Principles of Plasma Diagnostics》第 2 版散射与折射率各章。

Q.9 误差与自检：把不确定度写成结论

测量报告的最后一句话必须是” 我测到多少，误差多大，为什么”。把本附录用到的传递关系集中起来：

表 Q.6 被测量的相对误差如何传到最后结论（本附录各节的系数）。

被测量	主要来源	传递指数
I_{is}	读数、射频补偿、二次电子	1
A_p	边缘效应、薄膜沉积、探针杆暴露	1
T_e	选点区间、漏减 I_{is}、非麦氏尾部	1/2（进 n_e）
谱线强度比	标定、自吸收、级联	放大约 10 倍（进 T_e）
散射光子数 N_s	散粒噪声、杂散光	$1/\sqrt{N_s}$

系统误差永远比统计误差更危险，因为它们**不随平均次数下降**。低温等离子体探针诊断里有四个固定嫌疑：射频干扰（需要 RF 补偿探针）、二次电子发射（污染离子电流）、探针表面的

绝缘膜与沉积（改变有效面积）、以及参考电极面积不足（”等离子体电位”其实在漂）。这四条都不需要新公式，只需要 **换一种独立手段交叉验证**——探针给的 n_e 用微波干涉仪复核，OES 给的 T_e 用探针复核，对不上就先怀疑系统误差。

学习提示 Q.1: 先问能不能测到，再问测得多准

本节六节诊断路线都可以用一句话否决：**把”能测到的最小信号”和”可用的模型区间”算出来**。探针要算 r_p/λ_D 与 I_{is} 是否大于噪声；光谱要算 Doppler 宽度是否大于仪器宽度；汤姆孙散射要算每发收到几个光子；微波要算 n_e/n_c 是否接近 1。这四步都只用乘除，却能在买设备之前就把不合适的方案筛掉。

出处： Godyak & Demidov, *Journal of Physics D* **44**, 233001 (2011)（探针诊断的系统误差清单与可靠性判据）；Hutchinson《Principles of Plasma Diagnostics》第 2 版各章的误差讨论；本书附录 I「测量与不确定度」一节（学习方法侧的同一套口径）。

Q.10 六道估算练习

答案都可以用仓库脚本 `appQ_calc.py` 复算，量级对上即算通过。

练习 1（两点法读 T_e）。某单探针曲线：$I_{es0}=5.0$ mA、$I_{is}=0.5$ mA，在 $V-V_p=-2$ V 与 -4 V 处测得净电流 $I_{\rm net}=1.3394$ mA 与 0.1767 mA。(1) 先减 I_{is} 再取对数斜率求 T_e；(2) 若直接对净电流取斜率，得到多少？说明偏差方向。

解答：先减 I_{is} 得 $I_e=1.8394$ 与 0.6767 mA，斜率 $(\ln 1.8394-\ln 0.6767)/2=0.5$ V^{-1}，故 $T_e=2.0000$ eV。直接取净电流斜率得 1.0127 V^{-1}，$T_e=0.9873$ eV，**低估** 50.6%——离子电流在小信号处占比更大。

练习 2（离子饱和电流反推密度）。圆柱探针 $r_p=0.4$ mm、$l_p=8.0$ mm，氩气 $T_e=2.5$ eV，实测 $I_{is}=0.60$ mA。求 n_e（用式 (Q.5)）。

解答：$A_p=2.010619\times10^{-5}$ m^2，$c_s=2457.27$ m/s，$n_e=I_{is}/(0.6ec_sA_p)=1.2633\times10^{17}$ m^{-3}。

练习 3（判据选理论）。$n_e=5\times10^{16}$ m^{-3}、$T_e=4.0$ eV，探针半径 1 mm。(1) 求 λ_D 与 r_p/λ_D；(2) 若要回到 OML 适用区（取边界 3），探针最粗能到多少？

解答：$\lambda_D=6.6491\times10^{-5}$ m $=66.49$ μm，$r_p/\lambda_D=15.04$，超出 OML 区，需 ABR 类理论。要 $r_p\le3\lambda_D=199.5$ μm，即换成直径 0.4 mm 以下的细丝。

练习 4（Rogowski 线圈设计）。$N=500$ 匝、$A_c=2$ cm^2、$r_{\rm mean}=4$ cm，测 200 A、2 μs 上升的放电。(1) 求互感与线圈原始输出电压；(2) 取 $R=100$ Ω、$C=1.0$ μF，求积分输出与灵敏度。

解答：$M=5.0000\times10^{-7}$ H $=500$ nH；$V_{\rm coil}=MI/t_{\rm rise}=50.00$ V；$RC=100$ μs，$V_{\rm out}=MI/(RC)=1.0000$ V，$S=5.0000\times10^{-3}$ V/A。

练习 5（汤姆孙散射可测性）。激光 0.5 J、532 nm、$n_e=5\times10^{18}$ m^{-3}、$L=1$ cm、收集立体角 0.02 sr。求每发散射光子数与统计误差。

解答：$N_{\rm ph}=1.33895\times10^{18}$（每个光子 3.7339×10^{-19} J），$N_s=n_eL\sigma_T\Delta\Omega N_{\rm ph}=89081$ 个，统计误差 $1/\sqrt{N_s}=0.335\%$。

练习 6（微波干涉仪选频）。要测 $n_e=3\times10^{18}$ m^{-3}：(1) 最低工作频率是多少？(2) 取 20 GHz、$L=0.2$ m，求相移（rad 与条纹数）。

解答： $f > 15.55$ GHz。20 GHz 时 $n_c = 4.9618 \times 10^{18}$ m^{-3}，$n_e/n_c = 0.6046$，$\Delta\phi = 25.3439$ rad $= 4.0336$ 条纹——这一次条纹足够多，相位法可行。

学习提示 Q.2: 下一步读什么

诊断是把前面所有章节”变成可验证”的一环。建议按三条线继续：**（1）模型侧**回到第 11 章鞘层与玻姆判据、附录 K.3 与 K.7（鞘层加速与 Child–Langmuir 律），因为探针曲线的一半信息都在鞘层里；**（2）误差侧**读附录 I「测量与不确定度」，把误差写成物理结论而不是小数点位数；**（3）应用侧**回到附录 P，用那里的五个工况当练习背景——同一个诊断在五个量级上能否用，正是本附录练习 3 与练习 6 想训练的判断。

Q.11 来源、分级与版权说明

本附录只借鉴经典教材与文献的**物理结论、公式形式与题型**，全部文字、数值与表格由本书自拟并用 `appQ_calc.py` 独立复算。离线环境无法核验 DOI，故只给可核对的定位信息。

表 Q.7 本附录借鉴的来源与借用内容。

来源	定位	本附录借用的内容
Hutchinson《Principles of Plasma Diagnostics》	第 2 版，Cambridge University Press (2002)	诊断路线总览、探针收集理论区间、磁诊断与积分器、光谱与散射各章判据
Lieberman & Lichtenberg《Principles of Plasma Discharges and Materials Processing》	第 2 版第 6 章，Wiley (2005)	离子饱和电流与 0.6 鞘层扩张因子、悬浮电位
Mott-Smith & Langmuir	*Physical Review* **28**, 727–763 (1926)	OML 收集理论的原始表述
Druyvesteyn	*Zeitschrift für Physik* **64**, 781–798 (1930)	由探针曲线二次导数求电子能量分布
Godyak & Demidov	*Journal of Physics D* **44**, 233001 (2011)	探针诊断的系统误差清单与可靠性判据
Fantz	*Plasma Sources Science and Technology* **15**, S137–S147 (2006)	发射光谱基础、谱线比与 Doppler 增宽
Sheffield, Froula, Glenzer & Luhmann	第 2 版，Academic Press (2011)	汤姆孙散射谱与 Salpeter 参数
Heald & Wharton《Plasma Diagnostics with Microwaves》	Wiley (1965)	微波干涉法、截止密度与相移公式
Chen《Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion》	第 3 版，Springer (2016)	德拜长度与玻姆速度的教学口径
Langmuir	*Physical Review* **2**, 450–486 (1913)	空间电荷限制电流（与 Child 1911 配对，见附录 K.7）

- 本附录**不复制**任何教材或论文的题目、解答、图表与数据表；表格中的参数与判据区间属于教科书公共知识，文字表述与全部数值由本书自拟并独立复算；
- 所有数值均可用仓库脚本 `appQ_calc.py` 复算，与正文、门禁三方一致；
- 诊断手段的取舍属于工程判断，本附录给出的是**量级判据**，实际装置还需考虑成本、空间与安全性。

附录 R：尘埃等离子体：从刻蚀腔到等离子体晶体（注明出处）

R.1 尘埃等离子体：多出来的第三个尺度

前面所有章节的等离子体只有两种带电成分：电子与离子。一旦里面出现微米级的固体颗粒（尘埃，dust），系统的”自由度数”就变了：颗粒半径 $a \sim 0.01$–$10\ \mu$m、间距 Δ 从几十 μm 到几十 m（由尘埃密度决定）、每个颗粒带 10–10^5 个电子电荷，而质量却是同一等离子体里离子的 10^5–10^{14} 倍（以 $a = 0.01$–$10\ \mu$m、$\rho \approx 2000\ \mathrm{kg/m^3}$ 对氩离子估算；本附录四个工况落在 5×10^9–10^{13}）。带电重、比荷极小、又能被相机直接拍到——这三条让尘埃等离子体（dusty / complex plasma）成为唯一能”看见”单个粒子运动的等离子体。本附录的四个工况里，电子密度跨十三个数量级、德拜长度跨六个数量级：

表 R.1 本附录的四个工况。T_e 单位 eV，n_e、n_d 单位 $\mathrm{m^{-3}}$，a 单位 μm，ρ 单位 $\mathrm{kg/m^3}$，T_d 单位 eV（尘埃动能温度）。

工况	气体	T_e	n_e	a	ρ	n_d	T_d
C1 刻蚀工艺腔	Ar	3	1×10^{17}	0.5	2000	1×10^{12}	0.0259
C2 实验室尘埃晶体	Ar	3	1×10^{15}	4.8	1510	1×10^{9}	0.03
C3 聚变边界	D	15	2×10^{19}	1.0	2000	1×10^{10}	—
C4 星际介质	H	1	1×10^{6}	0.1	2000	1×10^{-6}	—

判断一个尘埃问题难不难，只需要三个无量纲数：a/λ_D 决定用哪套充电理论，t_{charge}/T 决定颗粒跟不跟得上驱动，Γ 决定这堆颗粒是气体还是晶体。本附录按这三个数依次展开。德拜长度沿用附录 Q 的工程式 (Q.1)，四个工况分别给出 40.72、407.17、6.44 μm 与 7.43 m——同一条公式跨了六个量级，这就是为什么”尘埃等离子体”这个名字下面藏着完全不同的物理。

出处： Shukla & Mamun《Introduction to Dusty Plasma Physics》（IoP, 2002）第 1–2 章的课题地图与参数范围；Fortov & Morfill《Complex and Dusty Plasmas: From Laboratory to Space》（CRC Press, 2010）第 1 章；本书附录 Q 式 (Q.1)（德拜长度）与附录 P 表 P.1（低温工况）；第 2 章补充材料（耦合参数 Γ 的一般定义）。

R.2 尘埃怎么带电：OML 电流平衡

颗粒插进等离子体后，电子跑得快、先撞上去，颗粒带负电，直到两种电流相等。在 $a/\lambda_D \ll 1$、无强磁场、无二次电子与光电发射的条件下，用轨道运动限制（OML）写法：

$$I_e = -\pi a^2 e n_e v_{th,e} \exp\left(\frac{e\phi_d}{k_B T_e}\right), \qquad I_i = \pi a^2 e n_i v_{th,i}\left(1 - \frac{e\phi_d}{k_B T_i}\right), \qquad I_e + I_i = 0, \tag{R.1}$$

其中 $v_{th,s}=\sqrt{8k_BT_s/(\pi m_s)}$，$\phi_d<0$ 是颗粒相对等离子体的电位。取 $n_i=n_e$、$z=e|\phi_d|/(k_BT_e)$、$\tau=T_i/T_e$，平衡条件约掉全部几何因子与密度：

$$\mathrm{e}^{z}=\frac{1}{1+z/\tau}\sqrt{\frac{m_i}{\tau m_e}}. \tag{R.2}$$

式 (R.2) 只含温度比与质量比，所以**颗粒电位与半径、与密度都无关**：对氩气（$T_i=300$ K、$T_e=3$ eV，$\tau=0.0086$）解得 $z=2.359$，$\phi_d=7.077$ V。电荷则由半径决定：

$$Z_d=\frac{4\pi\varepsilon_0 a\phi_d}{e},\qquad Z_d\approx 1.638\times10^{3}\left(\frac{a}{\mu\mathrm{m}}\right)\left(\frac{T_e}{\mathrm{eV}}\right)\quad(\text{Ar},\ T_i=300\ \mathrm{K}，取 z\approx 2.36\ 为常数). \tag{R.3}$$

表 R.2 四个工况的充电结果。λ_D 单位 μm（C4 为 m），Z_d 以电子电荷为单位。

工况	λ_D	a/λ_D	z	ϕ_d [V]	Z_d	Q_d [C]	t_{charge}
C1	40.72	0.0123	2.359	7.077	2.46×10^{3}	3.94×10^{-16}	27.0 ns
C2	407.17	0.0118	2.359	7.077	2.36×10^{4}	3.78×10^{-15}	281.2 ns
C3	6.44	0.1553	2.776	41.63	2.89×10^{4}	4.63×10^{-15}	0.178 ns
C4	7.43×10^{6}	1.3×10^{-8}	1.195	1.195	83.0	1.33×10^{-17}	3.95×10^{3} s

式 (R.3) 的用途是”心算”：半径 1 μm 的颗粒在 3 eV 氩气里带约 5×10^{3} 个电荷；要带 10^{5} 个电荷，半径得做到 20 μm，或把电子温度提到 60 eV。注意 z 与密度无关这件事的边界：它来自 $n_i=n_e$ 的假设，一旦尘埃多到把电子吃掉（第 R.5 节），准中性条件变成 $n_i=n_e+n_dZ_d$，z 就开始随密度变。

学习提示 R.1: OML 的适用边界：四个前提逐条查

式 (R.1) 的第一行有三个前提，缺一个就换理论：**（1）几何** $a/\lambda_D\lesssim0.1$——本附录 C1、C2 满足，C3 的 0.155 已在边缘，颗粒大到与德拜尺度可比时必须用径向运动（ABR）类理论（见附录 Q 第 Q.2 节）；**（2）温度**离子不能真的取 0：$\tau\to0$ 时式 (R.1) 的离子电流发散，应改用玻姆通量形式的离子电流，本附录取中性气体温度 300 K（$\tau\approx0.009$）的正规写法；**（3）发射**强电子发射（二次电子、光电发射、热电子）会让颗粒电位反号甚至变成正的，空间环境正是这种情况（第 R.9 节）；**（4）磁场**磁化时电子沿磁力线收集，收集截面变成各向异性。

出处：OML 收集理论的原始表述见 Mott-Smith & Langmuir, *Physical Review* **28**, 727–763 (1926)（附录 Q 已引）；尘埃充电的电流平衡写法与 $z\approx2.4$ 的量级见 Shukla & Mamun (2002) 第 2 章；Fortov 等, *Physics Reports* **421**, 1–103 (2005) 第 3 节（OML 的适用边界与失效机制）；本书附录 Q 第 Q.2 节（收集理论的几何判据）。

R.3 充电要多久：颗粒跟不跟得上射频

带电快慢由”电子热流”决定，用平衡电荷除以未带电时的电子电流做量级估计：

$$t_{\mathrm{charge}}=\frac{Q_d}{I_{e0}},\qquad I_{e0}=\pi a^2 e n_e v_{th,e}=\pi a^2 e n_e\sqrt{\frac{8k_BT_e}{\pi m_e}}. \tag{R.4}$$

与式 (R.3) 不同，充电时间**强依赖密度**：C1 的 $I_{e0}=1.46\times10^{-8}$ A 给出 $t_{\rm charge}=27.0$ ns，C2 是 281.2 ns，C3 只要 0.178 ns，而 C4（星际，$n_e=10^6$ m^{-3}）要 3.95×10^3 s ——将近 66 分钟。把这个时间与驱动周期比：

- 13.56 MHz 射频（周期 73.75 ns）：C1 的 $t_{\rm charge}/T=0.366<1$，颗粒在**一个射频周期内**就充到准平衡，因此可以用” 平衡电荷” 做静力学分析；但瞬时鞘层电位仍在周期内变化，颗粒电荷跟着抖，这是射频鞘能” 推” 颗粒的根源；
- 附录 P 的 10 kHz 大气压 DBD（周期 100 μs）：$t_{\rm charge}/T=2.7\times10^{-4}$，充电远远快于驱动变化，颗粒始终跟着瞬时电位；
- 反过来，C4 的 66 min 意味着星际尘埃的电荷是**光照与碰撞历史的平均值**，不能用瞬时平衡去算它的轨道演化。

出处：充电时间的标度与射频等离子体中的颗粒行为见 Fortov 等, *Physics Reports* **421**, 1–103 (2005) 第 4 节；Bouchoule《Dusty Plasmas: Physics, Chemistry and Technological Impacts in Plasma Processing》（Wiley, 1999）第 3 章；附录 P 表 P.1（10 kHz DBD 工况）；本书第 11 章（鞘层的时间响应）。

R.4 强耦合与晶体：Γ 的两种定义

尘埃之间是库仑排斥，颗粒的” 温度” T_d 由速度涨落定义，于是可以照搬第 2 章补充材料的耦合参数，只是把电荷换成 Q_d、把 Wigner–Seitz 半径换成颗粒间距：

$$\Delta=\left(\frac{3}{4\pi n_d}\right)^{1/3},\qquad \Gamma=\frac{Q_d^2}{4\pi\varepsilon_0\Delta k_BT_d}=\frac{Z_d^2\,(1.44\ \text{eV}\cdot\text{nm})}{\Delta\,[\text{nm}]\,k_BT_d\,[\text{eV}]}. \tag{R.5}$$

这里有一个必须讲清楚的**定义陷阱**：把分母里的距离换成颗粒半径 a（有的作者用接触距离 $2a$），同一个实验就会算出两个不同的 Γ。本附录把这两种写法都列出来，因为它们的比值恰好是 $\Delta/a\approx124$–130——引用文献时不写明用哪个距离，数字就没法比较。更麻烦的是，尘埃等离子体的屏蔽长度与间距可比（$\kappa=\Delta/\lambda_D\approx1.5$），必须用 Yukawa 修正：

$$\Gamma_{\rm eff}=\Gamma\left(1+\kappa+\frac{\kappa^2}{2}\right)\mathrm{e}^{-\kappa},\qquad \kappa=\frac{\Delta}{\lambda_D},\qquad \Gamma_{\rm eff}\gtrsim170\ \Rightarrow\ \text{库仑晶体}. \tag{R.6}$$

表 R.3 耦合与屏蔽：同一个 Γ 在两种距离定义下差两个数量级，Yukawa 修正则决定它是否还有效。Δ 单位 μm（C4 为 m）。

工况	Δ	$\Gamma(\Delta)$	$\Gamma(a)$	κ	屏蔽因子	$\Gamma_{\rm eff}$	结论
C1	62.04	5.41×10^3	6.71×10^5	1.524	0.803	4.35×10^3	强耦合
C2	620.35	4.31×10^4	5.57×10^6	1.524	0.803	3.46×10^4	强耦合（晶体）
C3	287.94	4.18×10^3	1.20×10^6	44.73	$\sim10^{-17}$	1.6×10^{-13}	屏蔽切断
C4	62.04	1.60×10^{-5}	9.92×10^3	8.345	0.0105	1.7×10^{-7}	弱耦合气体

表 R.3 的两行极端值是本节的结论：**C2 是晶体**（$\Gamma_{\rm eff}$ 比熔化判据高两个数量级），**C3 不是**——聚变边界的德拜长度只有 6.44 μm，而颗粒间距 288 μm，$\mathrm{e}^{-44.7}$ 把相互作用彻底切断，尘埃

在那里只是一群各自独立的重离子。所以” 聚变边界有没有尘埃晶体” 这个问题的正确答案是：没有，而且原因可以写成一个数 $\kappa = 44.7$。判据 $\Gamma_{\text{eff}} \gtrsim 170$ 来自单分量等离子体（OCP）的熔化线，Yukawa 系统的熔化线随 κ 平移，实验上观测尘埃晶体时报告的 Γ_{eff} 常在 10^4 量级，比 170 高得多——差异来自强耗散、有限粒子数与约束势，这也是” 判据给量级、不给结论” 的又一个例子。

出处： Ichimaru, *Reviews of Modern Physics* **54**(4), 1017–1059 (1982)（OCP 熔化判据 $\Gamma_c \approx 170$）；Hamaguchi, Farouki & Dubin, *Physical Review E* **56**(4), 4671–4682 (1997)（Yukawa 系统相图与熔化线）；Thomas 等, *Physical Review Letters* **73**(5), 652–655 (1994) 与 Hayashi & Tachibana, *Japanese Journal of Applied Physics* **33**, L804–L806 (1994)（尘埃晶体的实验观测）；本书第 2 章补充材料（耦合参数 Γ 与 Wigner–Seitz 半径）。

R.5 Havnes 参数：尘埃什么时候把电子吃光

前面的计算都假设” 尘埃只是示踪物，不改背景”。这个假设可以用一个数检查——Havnes 参数：

$$P = \frac{n_d Z_d}{n_e}, \qquad \lambda_{\text{eff}} = \frac{\lambda_D}{\sqrt{1+P}}. \tag{R.7}$$

P 就是” 被尘埃吸走的电子占自由电子的比例”：$P \ll 1$ 时可以只算充电、不管背景；$P \gtrsim 1$ 时必须把尘埃密度与背景密度联立求解，屏蔽长度也被压短。

表 R.4 Havnes 参数与临界尘埃密度。λ_D、λ_{eff} 单位 μm（C4 为 m），$n_d(P=1)$ 单位 m^{-3}。

工况	P	λ_D	λ_{eff}	$n_d(P=1)$	判据
C1	0.0246	40.72	40.23	4.07×10^{13}	现在安全，密度再高 40 倍即失效
C2	0.0236	407.17	402.45	4.24×10^{10}	现在安全，密度再高 40 倍即失效
C3	1.45×10^{-5}	6.44	6.44	6.92×10^{14}	可忽略
C4	8.3×10^{-11}	7.43×10^{6}	7.43×10^{6}	1.2×10^{4}	完全可忽略

表 R.4 给出一条**工程警戒线**：刻蚀腔里尘埃密度达到 $4\times10^{13}\ \text{m}^{-3}$（比本附录的假设高 40 倍）时，” 尘埃只是少量污染物” 的图像就不成立，颗粒会互相屏蔽并把等离子体电位抬高。反过来，C3、C4 的 P 只有 1.45×10^{-5} 与 8.3×10^{-11}，比 C1 小三个多与八个多数量级，那两种环境里” 尘埃不影响背景” 是安全的。注意 $n_d(P=1) = n_e/Z_d$ 与 $Z_d \propto a$ 合起来意味着：**颗粒越小，同样的质量能带走的电子越多**，所以纳米颗粒的临界数密度比微米颗粒高。

出处： Havnes, Morfill & Goertz, *Journal of Geophysical Research* **89**, 10999–11003 (1984)（P 参数与尘埃云电位的原始讨论）；Fortov & Morfill (2010) 第 2 章（$P \gtrsim 1$ 时的联立求解与屏蔽缩短）；Shukla & Mamun (2002) 第 3 章。

R.6 尘埃声波：比离子声速慢五个量级

尘埃等离子体里有一支” 慢波”：恢复力来自电子与离子的压强，惯性全部由尘埃提供。在 $a \ll \lambda_D$、$\kappa \lesssim 1$、弱耦合（$\Gamma_{\rm eff}$ 不大）的条件下，色散关系是 $\omega^2 = k^2 c_{DA}^2/(1+k^2\lambda_D^2)$，长波极限给出尘埃声速：

$$c_{DA} = \omega_{pd}\lambda_D = \sqrt{\frac{Z_d^2 n_d k_B T_{\rm eff}}{n_e m_d}}, \qquad T_{\rm eff} = \frac{T_e T_i}{T_e + T_i} \xrightarrow{T_i \ll T_e} T_i, \qquad \lambda = \frac{2\pi}{k}. \tag{R.8}$$

代入 C1：$c_{DA} = 1.5455$ cm/s，而同工况的氩离子声速 $c_s = 2691.8$ m/s——比值 1.74×10^5，整整五个数量级。这不是数学巧合，而是惯性的代价：尘埃质量是离子的 1.6×10^{10} 倍，ω_{pd} 也降到 4.1×10^3 rad/s（C1）与 48 rad/s（C2），而氩离子的 $\omega_{pi} = 6.6\times10^7$ rad/s——低了四到六个量级。慢的好处是” 看得见”：

- $\lambda = 1$ mm 时 $f = c_{DA}/\lambda = 15.45$ Hz；$\lambda = 10$ mm 时 1.55 Hz。用一台每秒几百帧的相机就能拍到一个波峰走过标尺，相速度可以直接从两帧之间的位移读出——这在离子声波上是做不到的；
- C2 的 $c_{DA} = 0.1815$ cm/s（$f = 1.82$ Hz，$\lambda = 1$ mm），比 C1 慢 8.5 倍——因为 $c_{DA} \propto Z_d\sqrt{n_d/n_e}/\sqrt{m_d}$：C2 的电荷只多 9.6 倍，质量却大 668 倍，惯性的代价盖过了电荷与密度的收益；
- C3 不能用这支波：$\kappa = 44.7$（表 R.3），屏蔽把长波截断；强耦合的 C2 还有另一支**尘埃晶格波**（相邻颗粒在约束势阱里的小振幅振荡），它的频率与 ω_{pd} 同量级，但必须用声子语言描述。

出处： Rao, Shukla & Yu, *Planetary and Space Science* **38**(4), 543–546 (1990)（尘埃声波的原始色散关系）；Shukla & Mamun (2002) 第 4 章（慢波家族与适用条件）；Bouchoule (1999) 第 4–5 章（实验观测与晶格波）；本书第 4 章补充材料（离子声波的短波修正，与本节的 $k\lambda_D$ 条件同源）。

R.7 鞘层中的悬浮：重力与电场力谁赢

颗粒要停在鞘层里，必须有一个高度让它受到的电场力抵消重力（浮力与离子拖曳是次级项）：

$$m_d g = Q_d E(z), \qquad m_d = \frac{4}{3}\pi a^3 \rho, \qquad E_{\rm need} = \frac{m_d g}{Q_d} \propto \frac{\rho\, a^2}{\phi_d}. \tag{R.9}$$

把附录 P 的鞘层参数（$V_s = 100$ V、$s = 0.633$ mm）拿来当背景：平均场 $E_{\rm mean} = 1.58\times10^5$ V/m，壁面处按 Child 律外推 $E_{\rm wall} = \frac{5}{3}E_{\rm mean} = 2.63\times10^5$ V/m。四个工况需要的场是：

- C1 的 0.5 μm 尘：$E_{\rm need} = 26.08$ V/m，只有 $E_{\rm mean}$ 的 1.65×10^{-4}；
- C2 的 4.8 μm 尘：$E_{\rm need} = 1815$ V/m，$E_{\rm mean}$ 的 1.15×10^{-2}；
- C3（聚变边界）：17.74 V/m；C4（星际）：6.18 V/m。

结论不是” 悬浮高度是多少”，而是**平衡点往哪边走**：鞘层电场从壁面的 2.6×10^5 V/m 单调降到鞘边的 0，而需要的场只有 10^2–10^3 V/m，所以平衡点必然**紧贴鞘边**；颗粒越大（或电

荷越少），需要的场越高，平衡点就往鞘层内部、往电极方向移动。这正是射频刻蚀腔里”颗粒聚在晶片上方、又被瞬时鞘层变化推进晶片表面”的力学原因。用纯 Child 律外推平衡位置只能给出 $x/s \sim 10^{-6}$–10^{-4} 这样的数，说明模型只可用于判方向：真实高度还要加预鞘、射频鞘与离子拖曳的修正。另一条判据是颗粒**之间**的库仑力与重力之比（取间距 Δ）：C1 为 35.3、C2 为 0.0486——小颗粒由库仑力主导（会自己排成有序结构），大颗粒由重力主导（会往下掉）。

出处：Selwyn, Heidenreich & Haller, *Applied Physics Letters* **57**(18), 1876–1878 (1990)（射频等离子体中的颗粒陷阱与”尘埃云”观测）；Bouchoule (1999) 第 3 章（悬浮力的量级比较）；本书第 11 章（鞘层与 Child–Langmuir 律）、附录 P 第 P.4 节（100 V、0.633 mm 鞘层）。

R.8 从刻蚀腔到聚变堆：尘埃是缺陷与库存

同一个尘粒，在工艺腔里叫**缺陷源**，在聚变装置里叫**库存与安全问题**，两者的物理是同一套公式：

- **工艺侧：**颗粒落片一次就是一个致命缺陷（”杀手颗粒”），所以要算清它在鞘层里的平衡位置与运动时间尺度（第 R.3、R.7 节）。刻蚀腔的 $n_e = 10^{17}$ m^{-3}、$T_e = 3$ eV 对应的 $t_{\rm charge} = 27$ ns，颗粒一个射频周期内就充好电，因此**颗粒的输运是力学问题，不是充电问题**；附录 P 的工艺腔参数与颗粒污染讨论是同一背景；
- **聚变侧：**C3 的 $z = 2.776$、$\phi_d = 41.63$ V、$Z_d(1\ \mu\text{m}) = 2.89 \times 10^4$、$t_{\rm charge} = 0.178$ ns——充电极快，所以边界等离子体里的尘埃电荷始终取准平衡值；但 $\kappa = 44.7$ 说明它们之间没有强耦合，尘埃是”独立的重离子”；
- **库存侧：**尘埃的比表面积 $3/(\rho a) = 1500$ m^2/kg（$a = 1\ \mu$m、$\rho = 2000$ kg/m^3），100 g 尘埃就有 150 m^2 内表面。若按氚面密度 10^{21} m^{-2} 估算，这些尘埃能吸附 1.5×10^{23} 个氚原子，即 0.751 g 氚——相当于附录 N 里 1.6 天的滞留产率（0.460 g/day）。

最后一条是本节想让读者记住的数量级判断：尘埃带来的氚库存**不大**（0.75 g，即 0.25 mol），但它 **不受抽气系统控制**——它藏在固体里，只能靠诊断（附录 Q 的激光散射与光谱）与运行限制（附录 N 的 1 kg 库存窗口）一起管。

出处： Winter, *Plasma Physics and Controlled Fusion* **40**(7), 1201–1212 (1998)（聚变装置中的尘埃）；Krasheninnikov, Smirnov & Rudakov, *Plasma Physics and Controlled Fusion* **53**(8), 083001 (2011)（磁约束装置尘埃的来源、迁移与安全影响）；本书附录 N（氚消耗 46.0 g/day、滞留 0.460 g/day、1 kg 库存 2170 day 触顶）与附录 P（工艺腔工况与颗粒污染）。

R.9 空间与天体尘埃：光电充电与辐射压

空间环境里紫外线通量远大于等离子体热流，光电发射主导充电，颗粒电位**变成正的：**$\phi_d = +1$–$+5$ V 时，$a = 0.1\ \mu$m 的颗粒带 69.4、138.9、347.2 个正电荷。另一个决定尘埃命运的是辐射压与引力的比：

$$\beta = \frac{F_{\rm rad}}{F_{\rm grav}} = \frac{3L}{16\pi c G M \rho a} = \frac{A}{\rho a}, \qquad A = \frac{3L_\odot}{16\pi c G M_\odot} = 5.742 \times 10^{-4}\ \text{kg/m}^2, \tag{R.10}$$

其中 A 只依赖恒星参数，对太阳取上式数值。于是 β 只由”ρa”决定：$\rho = 2000$ kg/m^3 时，$a = 1\ \mu$m 的颗粒 $\beta = 0.287$（被引力束缚，慢慢向里落）；$a = 0.1\ \mu$m 的颗粒 $\beta = 2.87 > 1$（被辐

射压吹出太阳系）；临界半径 $a_{\mathrm{crit}} = 0.287\ \mu\mathrm{m}$。这就是为什么行星际尘埃的尺度分布在小半径端有一个” 悬崖”：β 同时扮演筛子与加速器的角色。最后对照 C4 的三个数：$t_{\mathrm{charge}} = 3.95 \times 10^3$ s、$\Delta = 62.04$ m、$\Gamma(\Delta) = 1.6 \times 10^{-5}$——星际尘埃是**弱耦合气体**，既不是晶体，也撑不起尘埃声波（$\kappa = 8.345$）。” 尘埃等离子体” 这个名字下面，耦合强度跨了八个数量级。

出处： Goertz, *Reviews of Geophysics* **27**(2), 271–292 (1989)（太阳系尘埃等离子体与光电充电）；Mendis & Rosenberg, *Annual Review of Astronomy and Astrophysics* **32**, 419–463 (1994)（宇宙尘埃等离子体）；Whipple, *Reports on Progress in Physics* **44**(11), 1197–1250 (1981)（空间表面的电位）；本附录数值由 `appR_calc.py` 独立复算。

R.10 六道估算练习

答案都可以用仓库脚本 `appR_calc.py` 复算，量级对上即算通过。

练习 1（充电电位与电荷）。$T_e = 3$ eV、$T_i = 300$ K 的氩气里有一颗 $a = 4.8\ \mu$m、$\rho = 1510\ \mathrm{kg/m^3}$ 的颗粒。(1) 求 ϕ_d 与 Z_d；(2) 换成 $a = 0.1\ \mu$m 后 ϕ_d 变不变？

解答：由式 (R.2) 解出 $z = 2.359$，$\phi_d = 2.359 \times 3 = 7.077$ V；$Z_d = 4\pi\varepsilon_0 a\phi_d/e = 2.359 \times 10^4$，$Q_d = 3.780 \times 10^{-15}$ C。**电位不变**（式 (R.2) 不含半径），但电荷按 $Z_d \propto a$ 变成 491.5 个电子——这正是” 电位与尺寸无关、电荷与尺寸成正比” 的 OML 结论。

练习 2（充电时间与射频周期）。C1 工况（$n_e = 10^{17}\ \mathrm{m^{-3}}$、$T_e = 3$ eV、$a = 0.5\ \mu$m）：(1) 求 I_{e0} 与 t_{charge}；(2) 与 13.56 MHz 的周期比是多少？这个比值说明什么？

解答：$v_{th,e} = 1.159 \times 10^6$ m/s，$I_{e0} = \pi a^2 e n_e v_{th,e} = 1.459 \times 10^{-8}$ A；$t_{\mathrm{charge}} = Q_d/I_{e0} = 3.937 \times 10^{-16}/1.459 \times 10^{-8} = 27.0$ ns。周期 $T = 73.75$ ns，比值 $0.366 < 1$：**一个射频周期内颗粒就充到准平衡**，所以做颗粒输运时可以把电荷当” 瞬时准静态” 处理。

练习 3（两种 Γ 与 Yukawa 修正）。C1 工况的 $n_d = 10^{12}\ \mathrm{m^{-3}}$、$T_d = 0.0259$ eV：(1) 求 Δ、$\Gamma(\Delta)$、$\Gamma(a)$；(2) 加 Yukawa 修正后是否仍满足晶体判据？

解答：$\Delta = (3/4\pi n_d)^{1/3} = 62.04\ \mu$m；$\Gamma(\Delta) = 5.412 \times 10^3$，$\Gamma(a) = 6.715 \times 10^5$，比值 124.1。$\kappa = \Delta/\lambda_D = 1.524$，屏蔽因子 $(1 + \kappa + \kappa^2/2)\mathrm{e}^{-\kappa} = 0.803$，$\Gamma_{\mathrm{eff}} = 4.35 \times 10^3 \gg 170$：仍远在晶体区（与 C2 的实验观测一致）。

练习 4（Havnes 警戒线）。C1 工况：(1) 求 P 与 λ_{eff}；(2) 尘埃密度涨到多少倍时 $P = 1$？

解答：$P = n_d Z_d/n_e = 10^{12} \times 2457.4/10^{17} = 2.457 \times 10^{-2}$，$\lambda_{\mathrm{eff}} = 40.72/\sqrt{1.0246} = 40.23\ \mu$m（只短 1.2%）。$P = 1$ 要求 $n_d = n_e/Z_d = 4.07 \times 10^{13}\ \mathrm{m^{-3}}$，即比现在高 40 倍——到那时必须联立求解，不能再把尘埃当示踪物。

练习 5（尘埃声速）。C1 工况：(1) 用式 (R.8) 求 c_{DA}；(2) 波长 1 mm 的尘埃声波频率是多少？与离子声速差几个量级？

解答：$T_i \ll T_e$ 时 $T_{\mathrm{eff}} \approx T_i = 0.0259$ eV，$c_{DA} = \sqrt{Z_d^2 n_d k_B T_i/(n_e m_d)} = 1.5455 \times 10^{-2}$ m/s $= 1.5455$ cm/s；$f = c_{DA}/\lambda = 15.45$ Hz。同工况 $c_s = 2691.8$ m/s，比值 1.74×10^5——差五个量级。

练习 6（悬浮场与辐射压）。(1) C1 的 0.5 μm 颗粒需要多大电场才能悬浮？(2) 太阳系里 $\rho = 2000\ \mathrm{kg/m^3}$ 的颗粒，多大半径以下会被辐射压吹走？

解答：$E_{\mathrm{need}} = m_d g/Q_d = 26.08$ V/m——只占附录 P 鞘层平均场的 1.65×10^{-4}，所以平衡点紧贴鞘边。辐射压：$\beta = A/(\rho a)$，$a = 1\ \mu$m 时 $\beta = 0.287$，令 $\beta = 1$ 得 $a_{\mathrm{crit}} = A/\rho = 0.287\ \mu$m，

更小的颗粒会被吹出太阳系。

学习提示 R.2: 尘埃之后读什么

尘埃是全书里唯一” 能看见单个粒子” 的等离子体，建议按三条线继续：**（1）上游**回到第 2 章补充材料的耦合参数 Γ 与第 11 章鞘层，本附录所有力学判断都建立在这两处；**（2）应用**读附录 P 的工艺腔（颗粒污染的现场）与附录 N 的氚库存（尘埃的聚变代价）；**（3）诊断**读附录 Q 第 Q.8 节：激光散射与 LIF 正是观测尘埃与尘埃声波的手段，而” 能不能测到” 的判据与本附录的 t_{charge}、Γ、κ 三个数直接挂钩。

R.11 来源、分级与版权说明

本附录只借鉴经典教材与文献的**物理结论、公式形式与题型**，全部文字、数值与表格由本书自拟并用 `appR_calc.py` 独立复算。离线环境无法核验 DOI，故只给可核对的定位信息。

- 本附录**不复制**任何教材或论文的题目、解答、图表与数据表；表格中的参数与判据区间属于教科书公共知识，文字表述与全部数值由本书自拟并独立复算；
- 所有数值均可用仓库脚本 `appR_calc.py` 复算，与正文、门禁三方一致；
- **分级说明**：第 R.1–R.4、R.6–R.7 节的结论属于教科书级知识（充电、耦合、悬浮、慢波都有稳定的量级判据）；第 R.5 节的 Havnes 警戒线、第 R.8 节的尘埃氚库存、第 R.9 节的星际尘埃参数属于**当前研究仍在更新**的题目，本附录只给量级与判据，不给唯一数值；
- 尘埃等离子体的工程取舍（工艺容忍度、聚变安全限值）属于工程判断，实际设计还需考虑成本、维护与法规。

表 R.5 本附录借鉴的来源与借用内容。

来源	定位	本附录借用的内容
Shukla & Mamun《Introduction to Dusty Plasma Physics》	IoP Publishing (2002)，第 1–4 章	课题地图、充电平衡、P 参数与慢波家族
Fortov & Morfill《Complex and Dusty Plasmas》	CRC Press (2010)，第 1–2 章	参数范围、强耦合与屏蔽修正的写法
Fortov 等	*Physics Reports* **421**, 1–103 (2005)	OML 边界、充电时间标度、研究现状
Bouchoule《Dusty Plasmas》	Wiley (1999)，第 3–5 章	工艺腔颗粒行为、晶格波与实验观测
Mott-Smith & Langmuir	*Physical Review* **28**, 727–763 (1926)	OML 收集理论的原始表述
Ichimaru	*Reviews of Modern Physics* **54**(4), 1017–1059 (1982)	OCP 熔化判据 $\Gamma_c \approx 170$
Hamaguchi, Farouki & Dubin	*Physical Review E* **56**(4), 4671–4682 (1997)	Yukawa 系统相图与熔化线
Thomas 等	*Physical Review Letters* **73**(5), 652–655 (1994)	尘埃晶体的实验观测
Hayashi & Tachibana	*Japanese Journal of Applied Physics* **33**, L804–L806 (1994)	甲烷等离子体中颗粒晶化
Havnes, Morfill & Goertz	*Journal of Geophysical Research* **89**, 10999–11003 (1984)	Havnes 参数与尘埃云电位
Rao, Shukla & Yu	*Planetary and Space Science* **38**(4), 543–546 (1990)	尘埃声波的色散关系
Selwyn, Heidenreich & Haller	*Applied Physics Letters* **57**(18), 1876–1878 (1990)	射频等离子体中的颗粒陷阱
Winter	*Plasma Physics and Controlled Fusion* **40**(7), 1201–1212 (1998)	聚变装置中的尘埃
Krasheninnikov, Smirnov & Rudakov	*Plasma Physics and Controlled Fusion* **53**(8), 083001 (2011)	磁约束装置尘埃的来源与安全影响
Goertz	*Reviews of Geophysics* **27**(2), 271–292 (1989)	太阳系尘埃等离子体与光电充电
Mendis & Rosenberg	*Annual Review of Astronomy and Astrophysics* **32**, 419–463 (1994)	宇宙尘埃等离子体
Whipple	*Reports on Progress in Physics* **44**(11), 1197–1250 (1981)	空间表面电位的充电机制

附录 S：能量约束与输运：从功率平衡到 IPB98(y,2)（注明出处）

S.1 约束定标律是什么：三个前提

前面各章建立了模型，附录 M 到 R 把它们用到加热、边界、推进、低温与尘埃上。到了聚变装置这一层，所有讨论最后都压到同一个问题上：**同样的加热功率，能把温度维持多久**。零维能量平衡把它写成一个导出量——能量约束时间 τ_E：

$$P_{\rm loss} = \frac{W}{\tau_E} = \frac{3nk_BTV}{\tau_E}, \qquad \text{即} \qquad \tau_E = \frac{W}{P_{\rm loss}}, \tag{S.1}$$

其中 $W = 3nk_BTV$ 是等离子体总热能（电子加离子，体积平均温度 T），$P_{\rm loss}$ 是总损失功率（第 10 章式与符号表已给出同一约定）。注意式 (S.1) 的读法：**τ_E 是”用储能除以损失功率”定义出来的，本身不是一条物理定律**。要知道它等于多少，需要另一套说法。定标律（scaling law）就是这套说法，而它站在三个前提上。

前提一：损失由输运与辐射决定，τ_E 只是结果。能量从芯部跑到壁上，靠的是输运（见第 8 章）与辐射。把这两条写清楚是”第一性原理”路线；把实验数据拟合起来是”经验”路线。本书两条都给：本附录走后者。

前提二：相似律。如果等离子体的行为只由少数无量纲参数决定，那么把不同装置的数据按这些参数归并，就能得到可外推的关系（Connor & Taylor 1977）。聚变等离子体最常用的无量纲数是 $\rho_* = \rho_i/a$、β、ν_*（碰撞率）、q（安全因子）、M（离子质量数）、$\epsilon = a/R$、κ（拉长比）、$Z_{\rm eff}$。**外推的合法性来自相似律，不是来自”公式看起来普适”**。

前提三：拟合只在数据库区间内可信。定标律是把几十台装置的几百个放电点做最小二乘得到的，覆盖的是”已建成的装置”这一段参数区间。超出区间（例如把 ρ_* 外推到 ITER 的 1/3）时，误差不再是 $\pm 20\%$ 量级，而可能是 2–3 倍——本附录 S.9 节用同一套数字把这个风险算出来。

本附录用三个装置量级贯穿全篇。它们不是真实装置的运行记录，而是取公开设计参数附近的圆整值，用来演示同一套公式在不同尺寸上的差别：

三台装置的 τ_E 跨 23 倍、体积跨 31 倍、ρ_* 跨 3.2 倍（S.9 节）。**这张表是本附录全部数字的起点**：只要记住”I_p 从 1.5 到 15 MA、a 从 0.67 到 2 m”，后面每个结果都能自己估出来。

出处：Connor & Taylor，*Nuclear Fusion* **17**，1047（1977，定标律与相似律的方法论）；Hazeltine & Meiss《Plasma Confinement》（Addison-Wesley，1992）第 1、2 章（约束时间的定义与零维能量平衡）；Wesson《Tokamaks》第 4 版第 14 章（约束与输运综述）。本节只借鉴”用无量纲参数组织数据”的方法与分类，三个工作点与全部数值自拟并独立复算。

表 S.1 本附录的三段路线：先把 τ_E 化成输运系数，再判断输运属于哪一种标度，最后才谈外推。每一段都可用仓库脚本 `tmp/appS_calc.py` 复算。

节	问题	用到的量	结论形式
S.2	给定 τ_E，对应的有效输运系数是多少	$\chi_{\rm eff}=\dfrac{3a^2}{8\tau_E}$	一个数（$\mathrm{m^2/s}$）
S.3	这个数是玻姆的还是回旋玻姆的量级	χ_B、ρ_*、$\chi_{\rm gB}$	与两者的比值
S.4	经验定标律怎么写、各项什么含义	IPB98(y,2) 八个因子	代进工作点得 τ_E
S.5–S.8	H 因子、台基、密度极限、带状流	H、$W_{\rm ped}$、n_G、$f_{\rm GAM}$	设计与运行判据
S.9	能不能外推到下一台装置	玻姆型、回旋玻姆型、IPB98	外推偏差的倍数

表 S.2 本附录的三个装置量级。输入只有 $(I_p,B,n_{19},P,R,a,\kappa,M)$；$\tau_E$ 由 IPB98(y,2) 在 $H=1$ 给出，体积平均温度 T 由功率平衡 $\tau_E=W/P$ 反解，因此每个工作点自洽。$V=2\pi^2Ra^2\kappa$。

装置	I_p MA	B T	n_{19} 10^{19}	P MW	R m	a m	κ	M amu	τ_E s	V $\mathrm{m^3}$	T keV
D1 ITER 量级	15.0	5.3	10.1	150	6.20	2.00	1.7	2.5	2.4762	832.2	9.19
D2 JET 量级	3.0	3.0	4.0	15	2.96	1.25	1.4	2.0	0.3827	127.8	2.34
D3 DIII-D 量级	1.5	2.1	5.0	10	1.67	0.67	1.8	2.0	0.1055	26.6	1.65

S.2 从功率平衡反推有效输运系数

定标律给出 τ_E 之后，第一件该做的事是把它翻译成输运系数——因为 s 这个单位不告诉你" 传输有多快"，而 $\mathrm{m^2/s}$ 会。做一次最朴素的推导就够了。取柱位形、稳态、无对流，能量通量写成 $q=-n\chi\,\mathrm{d}T/\mathrm{d}r$（$\chi$ 是热扩散系数，$n\chi$ 才是能量扩散系数），加热功率密度 S_0 均匀：

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\,n\chi\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\right)+S_0=0,\qquad T(a)=0. \tag{S.2}$$

n、χ 取常数，一次积分给出 $T(r)=S_0(a^2-r^2)/(4n\chi)$，抛物型剖面。体积平均是 $\langle T\rangle=S_0a^2/(8n\chi)$，于是总储能与总损失之比

$$\tau_E=\frac{W}{P_{\rm loss}}=\frac{3n\langle T\rangle V}{S_0V}=\frac{3a^2}{8\chi}\qquad\Longrightarrow\qquad\boxed{\chi_{\rm eff}=\frac{3a^2}{8\tau_E}} \tag{S.3}$$

把表 S.2 的三个 τ_E 与 a 代进去：D1 得 $\chi_{\rm eff}=0.606$ $\mathrm{m^2/s}$、D2 得 1.531 $\mathrm{m^2/s}$、D3 得 1.595 $\mathrm{m^2/s}$。三个数都在 1 $\mathrm{m^2/s}$ 量级——**装置尺寸差了 3 倍、温度差了 5.6 倍，有效输运系数却几乎不动**，这本身就是一条线索。

学习提示 S.1：χ_{eff} 不是”测出来的扩散系数”

式 (S.3) 里的三个假设都会改变系数：抛物线剖面换成带台基的剖面、均匀加热换成芯部加热、加上对流项，系数会变 2–3 倍。**但 $\chi \propto a^2/\tau_E$ 的函数关系不变**，所以它适合做量级判断与跨装置比较，不适合当作”这个装置的扩散系数”引用。本附录所有 χ 都按式 (S.3) 计算，口径写在正文里。

出处：Hazeltine & Meiss《Plasma Confinement》第 2 章（柱位形扩散与约束时间的推导）；Wesson《Tokamaks》第 14 章（有效热扩散系数的定义与剖面依赖）。本节推导与三个数值自算，剖面假设与系数口径由本书选定并在正文中声明。

S.3 玻姆还是回旋玻姆：两个候选标度

输运系数有了，下一步问它属于哪一类。历史上被提出过无数种标度，真正需要记住的只有两个极端和一个中间者。玻姆扩散（Bohm 1949）是磁化放电里最早的经验式：

$$\chi_B = \frac{T_e[\text{eV}]}{16\,B[\text{T}]}\ \text{m}^2/\text{s}, \tag{S.4}$$

分子是温度、分母是磁场，1/16 是历史约定（不同文献用 1/16、1/4π 或干脆省掉系数，比较数值时必须核对）。回旋玻姆（gyro-Bohm）则把离子回旋半径放进归一化：

$$\rho_i = \frac{\sqrt{2m_iT_i}}{eB}, \qquad \rho_* \equiv \frac{\rho_i}{a}, \qquad \chi_{\text{gB}} = \chi_B\,\rho_*. \tag{S.5}$$

式 (S.5) 的第一个式子是本书统一的回旋半径约定（$v_{th,i} = \sqrt{2T_i/m_i}$，即用 $2T$ 定义，见第 2 章；换成”声速回旋半径”$\rho_s = \sqrt{T_e m_i}/(eB)$ 会差 $\sqrt{2}$）。中间的 ρ_* 是聚变等离子体最重要的无量纲数之一，最后一行说明两者的关系：**回旋玻姆就是”玻姆乘上 ρ_*”**。三台装置的结果：

表 S.3 有效输运系数与两种候选标度。χ 单位 m^2/s，ρ_i 单位 mm，比值无量纲。χ_B、χ_{gB} 按式 (S.4)、(S.5) 计算；温度取体积平均值。

装置	有效 χ	玻姆 χ_B	回旋 χ_{gB}	ρ_i/mm	ρ_*	比玻姆	比回旋玻姆
D1 ITER 量级	0.606	108.4	0.2004	3.70	1.85×10^{-3}	0.0056	3.0
D2 JET 量级	1.531	48.7	0.1281	3.29	2.63×10^{-3}	0.0315	11.9
D3 DIII-D 量级	1.595	49.1	0.2893	3.95	5.90×10^{-3}	0.0325	5.5

表 S.3 可以读出三条结论。**第一，玻姆扩散错得很远：**χ_{eff} 比 χ_B 小 1.5–2.3 个量级（1/180–1/31）。如果按玻姆扩散估计损失，装置会显得比实际差得多。**第二，回旋玻姆是对的候选：**χ_{eff} 是 χ_{gB} 的 3–12 倍，跨装置只有半个量级的变化，而 ρ_* 本身变了 3.2 倍。**第三，比值对口径敏感：**换个剖面、把温度取芯部而不是平均值、把 1/16 换成 $1/(4\pi)$，倍数能变 3–5 倍。所以这张表的正确读法是”**与回旋玻姆同量级** (3–12 倍)、比玻姆小近两个量级”，而不是”恰好是 3.0 倍”。

顺带得到一个便于心算的关系：由式 (S.4)、(S.5)，$\chi_B/\chi_{\mathrm{gB}} = 1/\rho_* = a/\rho_i$，三台装置分别是 541、380、170。$\rho_*$ **越小，两个候选标度差得越远**——这是大装置外推问题的全部要害。

出处：Bohm 1949，见 Guthrie & Wakerling 编《The Characteristics of Electrical Discharges in Magnetic Fields》（McGraw-Hill，1949）第 2 章（玻姆扩散经验式）；Connor & Wilson，*Plasma Physics and Controlled Fusion* **36**，719（1994，约束与输运理论的标度综述）；ITER Physics Basis，*Nuclear Fusion* **39**，2175（1999）第 2 章（χ_B 与回旋玻姆的对比与实验散度）；第 2 章（回旋半径与 ρ_* 的定义）。本节口径声明、三个数值与比值自算。

S.4 IPB98(y,2)：一条经验定标律的逐项解剖

现在把经验路线写出来。H 模托卡马克最常用的是 IPB98(y,2)（ITER Physics Basis 1999 第 2 章，基于 ELMy H 模数据库）：

$$\tau_E = 0.0562\, H\, I_p^{0.93} B^{0.15} n_{19}^{0.41} P^{-0.69} R^{1.97} \epsilon^{0.58} \kappa^{0.78} M^{0.19}\ \mathrm{s}, \qquad \epsilon \equiv \frac{a}{R}, \tag{S.6}$$

单位：I_p 为 MA，B 为 T，n_{19} 为 $10^{19}\ \mathrm{m}^{-3}$，P 为 MW，R、a 为 m，M 为离子质量数。因为 $\epsilon^{0.58} = (a/R)^{0.58}$，同一条式子也可以写成

$$R^{1.97}\epsilon^{0.58} = a^{0.58} R^{1.39} \qquad \Longrightarrow \qquad \tau_E \propto a^{0.58} R^{1.39}, \tag{S.7}$$

这一行是”改写”而不是”新物理”：a **的幂次是** 0.58 **还是** 1.97，**取决于把几何写成** (R,ϵ) **还是** (R,a)。两种写法都常见，混用就会出错——第 10 章的公式卡正好在这里栽了跟头。

第 10 章公式卡的错与影响。该公式卡曾把这一行抄成

$$\tau_E = 0.0562\, H\, I_p^{0.93} B^{0.15} n_{19}^{0.41} a^{1.97} R^{1.39} M^{0.19} P^{-0.58}, \tag{S.8}$$

与式 (S.6)–(S.7) 相比有三处问题：a 的幂次写成了 1.97（应为 0.58，1.97 属于 R）、P 的幂次写成了 -0.58（应为 -0.69）、漏掉 $\kappa^{0.78}$。三处都是抄写错，但后果值得记下来：

表 S.4 式 (S.8) 与式 (S.6) 在同一工作点上的差别。”倍数”>1 表示错式给出更长的约束时间。

装置	IPB98(y,2) τ_E [s]	错式 τ_E [s]	倍数	主要来源
D1 ITER 量级	2.4762	7.4446	3.01	$a^{1.97}$ 与漏 κ 双重放大
D2 JET 量级	0.3827	0.5407	1.41	同样两项，但 a、κ 都更小
D3 DIII-D 量级	0.1055	0.0493	0.47	$P^{-0.58}$ 比 $P^{-0.69}$ 更弱，方向反过来

表 S.4 的教训比错本身重要：**同一个错式在不同装置上偏差** 3.0、1.4、0.47 **倍，方向和大小都变。**只拿一台装置试算，很可能”看起来差不多”而放过它；正确的校验办法只有一个——**逐项对照幂次与量纲**。本附录把这条写进门禁：`check/physics_regression.py` 里保存了式 (S.6) 的幂次表与表 S.4 的三个数值，任何一个被改回去都会立刻红灯。

出处：ITER Physics Basis，*Nuclear Fusion* **39**，2175（1999）第 2 章（IPB98(y,2) 的形式、数据库范围与散度）；Yushmanov 等，*Nuclear Fusion* **30**，1999 （1990，ITER89-P 的早期形

式）；Kaye 等，*Nuclear Fusion* **37**，1303（1997，L 模定标与拟合方法）。本节只借鉴该式的形式与幂次，三个装置的代入值、错式对照表与偏差倍数自算。

S.5 H 因子与设计杠杆

工程上很少直接用式 (S.6) 的绝对值，而是把它当作基准，用约束改善因子 H 描述” 这台装置比基准好多少”：

$$H \equiv \frac{\tau_{E,\mathrm{exp}}}{\tau_E^{\mathrm{IPB98}}}, \qquad \tau_{E,\mathrm{req}} = \frac{W}{P_{\mathrm{loss}}}. \tag{S.9}$$

式 (S.9) 的用法是反过来的：给定设计储能 W 与加热功率 P_{loss}，需要 $\tau_{E,\mathrm{req}} = W/P_{\mathrm{loss}}$；再用式 (S.6) 算基准，两者之比就是装置必须达到的 H。表 S.2 的三个工作点正是按 $H = 1$ 反解出来的（$W = 371.4$、5.7、1.1 MJ），所以它们的 H 都等于 1.000。真实装置的 $H_{98(y,2)}$ 通常在 1.0 附近、好的放电到 1.2–1.5；**聚变设计里最忌讳的就是” 假定 $H = 1.5$ 然后宣布成功”**，因为 H 本身是从约束时间反推的，不是可以随意选的旋钮。

定标律的用处在于告诉你” 哪个旋钮便宜”。把式 (S.6) 取对数微分，令 τ_E 提高 30%，每个参数需要乘的倍数如下表——**这张表就是设计哲学**：

表 S.5 把 τ_E 提高 30% 时各参数需要的倍数（按式 (S.6) 的幂次）。倍数小的参数是” 便宜” 的杠杆，倍数大的参数是” 昂贵” 的杠杆。

参数	幂次	需要乘的倍数	工程含义
I_p	+0.93	1.33	最便宜的杠杆：电流提高 33% 即可；受 q_{95}、破裂与电流驱动功率限制
n_{19}	+0.41	1.90	便宜但很快撞上密度极限（S.7 节）
R	+1.97	1.14	几何杠杆：大半径提高 14% 就够，代价是体积与造价 $\propto R^3$
a	+0.58	1.57	小半径的收益比 R 弱得多；a 大还会压低 B 的可用空间
κ	+0.78	1.40	拉长比：形状杠杆，受垂直不稳定性与线圈限制
M	+0.19	3.98	弱杠杆：D–T 的 $M = 2.5$ 已是聚变最优
B	+0.15	5.75	最贵的杠杆：磁场提高 5.75 倍才能换 30% 约束时间（超导磁体成本）
P	−0.69	0.68	反向杠杆：**少加热反而约束时间长**——” 功率扫描” 现象的由来

表 S.5 解释了托卡马克设计为什么长成现在这样：**大 R、高 I_p、中等 a、尽量高的 κ**。也解释了 B 的角色——它对 τ_E 幂次最弱（0.15），但聚变功率密度 $\propto \beta^2 B^4$（附录 M 式），所以提高 B 是为了功率密度而不是为了约束时间。P 的反向幂次则提醒一件事：τ_E **不是” 加热效果” 的度量**，加热越猛，损失也越大。

出处：ITER Physics Basis，*Nuclear Fusion* **39**，2175（1999）第 2 章（H 因子定义与 $H_{98(y,2)}$ 典型值）；Wesson《Tokamaks》第 4 版第 14 章（功率扫描与约束改善）；附录 M 第 M.5 节（β_N 与运行极限）。倍数表由本书按幂次反解（$1.3^{1/a_i}$），数值与” 工程含义” 一列自拟。

S.6 台基、H 模与 ELM：约束改善的代价

式 (S.6) 里的 H 不是凭空来的。L 模到 H 模的转变（Wagner 等 1982）在边缘形成一个**输运垒**：密度与温度剖面在最后几个厘米内陡然上升，这一段叫台基（pedestal）。台基把边界温度抬高，从而压低整体损失——这是 $H>1$ 的物理来源。台基自己能存多少能量是可以估的：取 $n=7.0\times10^{19}$ m^{-3}、$T=3.5$ keV、占体积 20%：

$$W_{\rm ped}=3nTV\times20\%=19.6\ \text{MJ}\quad(\text{占}W=371.4\ \text{MJ 的}5\%).\tag{S.10}$$

台基的代价是它**存不住**：压力梯度一旦超过临界值就触发边缘局域模（ELM），把台基储能的一部分瞬间抛到偏滤器上。取典型值 $\Delta W_{\rm ELM}/W=10\%$，则单次抛出 37.1 MJ。若它沉积在 10 m^2 的湿面积上、历时 0.5 ms：

$$q_{\rm ELM}\approx\frac{37.1\ \text{MJ}}{10\ \text{m}^2\times0.5\ \text{ms}}\approx7.4\ \text{GW/m}^2,\tag{S.11}$$

比稳态热负荷（150 MW/10 m^2 = 15 MW/m^2）高约 495 倍。附录 N 用 $n=1\times10^{20}$、$T=10$ keV 的取整工作点算过同一件事，得 3.4 GW/m^2（附录 N 式 (N.18)）。两者差一倍多，差别全在口径：湿面积取 10 还是 20 m^2、50% 是否在途中辐射掉。**这正是”热负荷数字必须连同口径引用”的实例**：量级一致（GW/m^2），精度不值得争论。

频率这一头是新的，而且它是一个**下界**：ELM 平均频率必须足够高，才能把持续输入的功率排掉，否则台基储能无界增长——

$$\langle f_{\rm ELM}\rangle\ \gtrsim\ \frac{P_{\rm loss}}{\Delta W_{\rm ELM}}=\frac{150\ \text{MW}}{37.1\ \text{MJ}}\approx4.0\ \text{Hz}.\tag{S.12}$$

反过来说，**想把单次抛出的能量压小，就必须把频率提高**：把 $\Delta W_{\rm ELM}$ 压到 W 的 0.5%（1.9 MJ），频率要升到 81 Hz 以上。这就是共振磁扰动（RMP）、弹丸注入、垂直位移摇动等 ELM 缓解手段的工作点：**不是消灭 ELM，而是把它们变密、变浅**。（间距见附录 N：单次热负荷与侵蚀账。）

出处：Wagner 等，*Physical Review Letters* **49**，1408（1982，H 模的发现）；Zohm，*Plasma Physics and Controlled Fusion* **38**，105（1996，ELM 分类与稳定性）；Leonard，*Plasma Physics and Controlled Fusion* **56**，120001（2014，偏滤器与瞬态热负荷综述）；Snyder 等，*Nuclear Fusion* **49**，085035（2009）与 **51**，103008（2011，EPED 台基模型）。台基储能、ELM 峰值热负荷与频率下界由本书按上述口径自算，并与附录 N 的独立口径对照。

S.7 Greenwald 密度极限与运行空间

式 (S.6) 里密度是正幂次（$n_{19}^{0.41}$），看起来”提密度总是有利”。但密度有一个经验上限（附录 M 式 (M.7)），

$$n_G=\frac{I_p[\text{MA}]}{\pi a^2[\text{m}^2]}\times10^{20}\ \text{m}^{-3},\tag{S.13}$$

三个装置的 n_G 分别是 1.194×10^{20}、0.611×10^{20}、1.064×10^{20} m^{-3}，n/n_G 分别是 0.846（D1）、0.654（D2）、0.470（D3）。把这两件事放在一起就得到一条重要结论：**密度这个杠杆的**

收益（0.41 次幂）是用”n_G 余量” 买的，而 n_G 又与 I_p/a^2 绑在一起。D1 已经用掉 85% 的密度余量，再想靠提密度换约束时间，空间很小。

三条经验边界把运行空间围成一个三角形：密度极限 $n/n_G \lesssim 1$、比压极限 $\beta_N \lesssim 2.8$–3.5（附录 M 第 M.5 节）、以及 L–H 阈值 $P_{\rm LH}$（附录 M 式 (M.9)，低于它掉回 L 模、H 因子掉到 1 以下）。定标律只在三角形内部有效，而 **三角形的每一条边都是经验拟合**，散度 ±30% 甚至更大——附录 M 已经把这条写成了” 误区”。

出处：Greenwald 等，*Nuclear Fusion* **28**，2199（1988，密度极限）；Martin 等，*Journal of Physics: Conference Series* **123**，012033（2008，L–H 阈值标度）；Wesson《Tokamaks》第 4 版第 14 章（运行空间综述）；附录 M 第 M.5 节（三条极限的用法与散度）。三个装置的 n_G 与比值自算。

S.8 带状流与测地声模：约束为什么比朴素扩散好

表 S.3 留下一个未回答的问题：既然 ρ_* 这么小，为什么输运没有掉到” 碰撞扩散” 的水平，而是停在回旋玻姆量级？答案是**湍流**：漂移波不稳定性把能量从剖面搬到小尺度，再由非线性过程耗散。而湍流并不是无限增长的——它会被自己产生的**带状流**（zonal flow，$n=0$、$m=0$ 的 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 流）剪切掉。在环几何里，带状流与测地压缩耦合，形成**测地声模**（GAM），其频率由一个很简单的量纲关系决定：

$$f_{\rm GAM} \simeq \frac{c_s}{2\pi R}, \qquad c_s = \sqrt{\frac{T_e}{m_i}}. \tag{S.14}$$

注意分母是**大半径** R 而不是小半径 a：$m=0$ 模式的平行波长由环的周长决定。代入三台装置（温度分别取体积平均的 9.19、2.34、1.65 keV，以及边缘的 1 keV）：

表 S.6 测地声模频率（式 (S.14)）。芯部用表 S.2 的体积平均温度，边缘统一取 1 keV。

装置	T [keV]	c_s [m/s]	$f_{\rm GAM}$ [kHz]	位置
D1 ITER 量级	9.19	6.64×10^5	17.0	芯部
D1 ITER 量级	1.00	2.19×10^5	5.6	边缘
D2 JET 量级	2.34	3.35×10^5	18.0	芯部
D2 JET 量级	1.00	2.19×10^5	11.8	边缘
D3 DIII-D 量级	1.65	2.81×10^5	26.8	芯部
D3 DIII-D 量级	1.00	2.19×10^5	20.9	边缘

表 S.6 给出的是 kHz 到几十 kHz 的密度/电位振荡。这不是纸上的预言：探针阵列与多普勒反射计测到的正是这个频段的相干振荡（Fujisawa 等 2004 在 CHS 上直接看到 GAM）。**诊断与输运在这里接上了：**附录 Q 讲怎么测密度与电位涨落，本节给出该去看哪个频率。

要强调的是**边界：**带状流与 GAM 是湍流饱和的调节器，不是一条可以直接代入式 (S.6) 的修正项。它们改变的是” 湍流能把输运推到多高”，而这一点在定标律里已经被 ρ_*、β、ν_* 的依赖隐含掉了。这也是为什么”ρ_* 扫描实验”（在同一台装置上改变 ρ_*）是检验外推假设的关键手段。

出处：Winsor、Johnson & Dawson，*Physical Review Letters* **21**，1048（1968，测地声模的理论提出）；Diamond 等，*Plasma Physics and Controlled Fusion* **47**，R35（2005，带状流与

湍流饱和的综述）；Fujisawa 等，*Physical Review Letters* **93**，165002（2004，GAM 的实验观测）；第 8 章（漂移波与湍流）。频率公式与六个数值自算，与诊断的联系由本书补上。

S.9 三种外推：为什么不能按玻姆外推

最后回到本附录开头的问题：定标律能不能用来外推？做一次” 只有一个变量” 的对照实验就够了。从 D3（$a = 0.67$ m、$B = 2.1$ T、$T = 1.65$ keV、$\tau_E = 0.1055$ s）出发外推到 D1（$a = 2$ m、$B = 5.3$ T、$T = 9.19$ keV），假定 β、ν_*、q 不变，只用两种纯标度：

$$\text{玻姆型：}\quad \tau_E \propto \frac{a^2 B}{T} \quad\Longrightarrow\quad \tau_E^{\text{Bohm}} = 0.426\ \text{s}, \tag{S.15}$$

$$\text{回旋玻姆型：}\quad \tau_E \propto \frac{a^3 B^2}{T^{1.5}} \quad\Longrightarrow\quad \tau_E^{\text{gB}} = 1.358\ \text{s}, \qquad \tau_E^{\text{IPB98}} = 2.476\ \text{s}. \tag{S.16}$$

三个数放在一起：**玻姆型外推给出** 0.426 s，**比经验定标低** 5.8 **倍；回旋玻姆型给出** 1.358 s，**只低** 1.8 **倍**。如果按玻姆型估计 ITER 量级，会得出” 必须把装置再放大几倍” 的错误结论——这正是历史上玻姆扩散支配的年代里聚变装置越造越大、却总也达不到预期的一部分原因。

但回旋玻姆型也不是答案。它仍然差 1.8 倍，因为从 D3 到 D1 变了的不只是 ρ_*：I_p 变了 10 倍、n 变了 2 倍、P 变了 15 倍，β 与 ν_* 都不相同。纯相似律外推要求这些无量纲数一起守常，工程上做不到。经验定标律把 I_p、n、P 这些” 工程变量” 留在公式里，等价于在 (ρ_*, β, ν_*) 空间里做插值——**它比单一标度律好用，代价是它只在数据库覆盖的区间内可信。**

学习提示 S.2: 拿到任何一条定标律，先问四句话

(1) 是哪个模式？L 模与 H 模的定标律不能混用（H 因子的定义就依赖这一点）。**(2) 数据库覆盖到哪？**ρ_*、β、ν_*、q 的范围决定了外推距离。**(3) 变量口径是什么？**n 是线平均还是芯部？P 是总加热功率还是扣除辐射后的？B 是真空磁场还是等离子体表面的？口径不同结果能差 30%。**(4) 散度多大？**IPB98(y,2) 的散度约 ±20%，”2.476 s” 应读成”2–3 s”。这四句话也适用于附录 M 的三条运行极限。下一步建议：附录 N（这些功率最终砸在哪里）、附录 Q（怎么测出 τ_E 所需的 n、T 剖面）。

出处：Connor & Wilson，*Plasma Physics and Controlled Fusion* **36**，719（1994，玻姆型与回旋玻姆型外推的讨论）；ITER Physics Basis，*Nuclear Fusion* **39**，2175（1999）第 2 章（数据库范围与外推策略）；Hazeltine & Meiss《Plasma Confinement》第 1 章（相似律与无量纲参数）。两个外推倍数与三句提醒由本书自算自拟。

S.10 六道估算练习

这六道题按 S.2 到 S.9 的顺序排，答案都可以用仓库脚本 `tmp/appS_calc.py` 复算。

练习 1（功率口径）。D1 量级在 $P = 150$ MW 时 $\tau_E = 2.476$ s；若同一装置只改加热功率到 $P = 87$ MW，τ_E 变成多少？相差几倍？这说明什么？

解答：由式 (S.6)，$\tau_E \propto P^{-0.69}$，$\tau_E(87) = \tau_E(150) \times (87/150)^{-0.69} = 3.606$ s，相差 1.46 倍。说明**加热功率本身是约束时间的自变量**：报 τ_E 必须同时报 P，否则” 约束时间” 这个数没有意义。

练习 2（反推输运系数）。取 D1 的 $\tau_E = 2.476$ s、$a = 2$ m，求 χ_{eff}；再与 χ_B、χ_{gB} 比较，判断输运属于哪一类。

解答：$\chi_{\text{eff}} = 3a^2/(8\tau_E) = 3\times4/(8\times2.4762) = 0.606\ \text{m}^2/\text{s}$。由式 (S.4)，$\chi_B = 9194/(16\times5.3) = 108.4\ \text{m}^2/\text{s}$；由式 (S.5)，$\rho_i = 3.70$ mm、$\rho_* = 1.85\times10^{-3}$，$\chi_{\text{gB}} = 0.2004\ \text{m}^2/\text{s}$。比值 $\chi_{\text{eff}}/\chi_B = 0.0056$（小近两个量级），$\chi_{\text{eff}}/\chi_{\text{gB}} = 3.0$。结论：**回旋玻姆量级，不是玻姆量级。**

练习 3（ELM 的热与频率）。D1 量级储能 $W = 371.4$ MJ，单次 ELM 抛出 10%。求抛出能量、若在 10 m^2 上沉积 0.5 ms 的峰值热负荷、以及功率平衡要求的 ELM 频率下界。

解答：$\Delta W = 37.1$ MJ；$q = 37.1\ \text{MJ}/(10\ \text{m}^2\times0.5\ \text{ms}) = 7.4\ \text{GW/m}^2$（稳态 15 MW/m^2 的 495 倍）；频率下界 $\langle f\rangle \gtrsim P/\Delta W = 150\ \text{MJ/s}/37.1\ \text{MJ} = 4.0$ Hz。若把 ΔW 压到 $0.5\%W = 1.9$ MJ，则频率要升到 81 Hz 以上。

练习 4（密度余量）。D3 量级取 $I_p = 1.5$ MA、$a = 0.67$ m，求 n_G；若运行密度 $n = 5\times10^{19}\ \text{m}^{-3}$，用掉了多少余量？

解答：$n_G = 1.5/(\pi\times0.67^2)\times10^{20} = 1.064\times10^{20}\ \text{m}^{-3}$；$5\times10^{19}/1.064\times10^{20} = 0.470$，用掉 47%。

练习 5（设计杠杆）。用式 (S.6) 的幂次，求要让 τ_E 提高 30%，I_p、B、R、a 各需乘多少倍？哪一个最”便宜”、哪一个最”贵”？

解答：需要该参数乘 $1.3^{1/\alpha}$：I_p 乘 1.33、B 乘 5.75、R 乘 1.14、a 乘 1.57。R **最便宜**、B **最贵**（幂次 0.15）。这就是托卡马克走”大 R、高 I_p、适中 a”路线的定量理由。

练习 6（GAM 频率）。D1 量级 $R = 6.2$ m，芯部 $T_e = 9.19$ keV、边缘 $T_e = 1$ keV（氘），求两处的 GAM 频率。

解答：$c_s = \sqrt{T_e/m_D}$：芯部 6.64×10^5 m/s、边缘 2.19×10^5 m/s；$f = c_s/(2\pi R)$ 得芯部 17.0 kHz、边缘 5.6 kHz。两者都在探针与多普勒反射计能测的频段内。

S.11 来源、分级与版权说明

版权与独立性声明（与附录 Q、附录 R 同一口径）：

- 本附录**不复制**任何教材或论文的原文、图、表与题目。文献只被用来确认物理结论、公式形式与题型分类（”这类问题经典文献是怎么问的”）。
- 全部数值（表 S.2 到表 S.6、练习 1–6 的答案）由本书自编脚本 `tmp/appS_calc.py` 独立计算，输入参数取公开设计参数附近的圆整值，**不是任何装置的运行记录**。脚本输出保存在 `tmp/appS_calc.txt`，正文与门禁都只引用它。
- 三个装置名为”ITER 量级 / JET 量级 / DIII-D 量级”，表示”取该装置公开参数的量级”，不表示对其真实性能的复现或评价。
- 离线环境无法核验 DOI，故只给书名、期刊、卷、页与年份；引用中的卷期页取自公开书目信息。
- 第 10 章公式卡的 IPB98(y,2) 抄写错在 v1.16.0 一并修正，并已写成门禁断言（见 S.4 节与 `check/physics_regression.py`）。

表 S.7 附录 S 各节的借鉴来源与独立性说明（与附录 J 的逐章对照表 J.1、附录 Q、附录 R 的来源表配套使用）

节	借鉴来源	借鉴了什么	本书自拟的部分
S.1	Connor & Taylor（1977）；Hazeltine & Meiss（1992）	相似律的思路、无量纲参数清单	三前提的写法、三个工作点的选法
S.2	Hazeltine & Meiss（1992）第 2 章	柱位形扩散与 τ_E 的推导框架	剖面假设、系数 3/8 的口径声明
S.3	Bohm（1949）；Connor & Wilson（1994）；ITER Physics Basis（1999）	χ_B 的形式、回旋玻姆概念	ρ_i 的 $2T$ 约定、三装置比值
S.4	ITER Physics Basis（1999）第 2 章；Yushmanov 等（1990）；Kaye 等（1997）	IPB98(y,2) 的形式与幂次、数据库背景	错式对照表、三个偏差倍数、门禁化
S.5	ITER Physics Basis（1999）；Wesson《Tokamaks》	H 因子定义、典型值	杠杆表与”工程含义”一列
S.6	Wagner 等（1982）；Zohm（1996）；Leonard（2014）；Snyder 等（2009，2011）	台基、ELM 与热负荷的物理图像	储能、峰值、频率下界的算例（与附录 N 对照）
S.7	Greenwald 等（1988）；Martin 等（2008）；附录 M	密度极限与运行空间	三装置比值、与 $n^{0.41}$ 的对照
S.8	Winsor 等（1968）；Diamond 等（2005）；Fujisawa 等（2004）	GAM 理论、带状流饱和、实验观测	六个数、与附录 Q 诊断的连接
S.9	Connor & Wilson（1994）；ITER Physics Basis（1999）	两类外推的比较方法	两个外推倍数、四句检查清单

附录 T：磁面、磁岛与磁通量管：拓扑如何决定约束（注明出处）

T.1 磁面、安全因子与”拓扑的语言”

附录 S 把约束写成一个数 τ_E，再反推出有效输运系数 χ_{eff}。但那个数是**磁面平均**的结果：它假定热量沿着”一层一层的磁面”往外走。真实磁场一旦被扰动，磁面本身会被撕开、重联、缠成岛——这时”层”的图景失效，而失效处正是输运最凶的地方。本附录处理的就是这件事：**拓扑**。

先把语言定下来。轴对称托卡马克的磁场可以写成

$$\mathbf{B} = \nabla\psi \times \nabla\phi + F\nabla\phi, \tag{T.1}$$

其中 ψ 是极向磁通函数（$\psi = \text{const}$ 就是磁面），$F = RB_\phi$ 是环向场函数，ϕ 是环向角。把式 (T.1) 投影到极向面，得到两条最有用的关系：

$$B_\theta(r) = \frac{B\,r}{q(r)\,R}, \qquad \text{与} \qquad q(r) = \frac{r B_\phi}{R B_\theta}, \tag{T.2}$$

这里用了大环径比近似 $B \approx B_\phi$。q 叫安全因子，它的几何含义是**磁力线绕环向 q 圈才绕极向一圈**；等价说法是磁力线在一个磁面上的”螺距比”。

表 T.1 三个工作点的 q 剖面参数。q_0 与 q_{95} 是剖面端点（轴心与 95% 磁通面）；”设计/典型值”取该量级装置的公开运行区间，”本书公式”指第 10 章 10.8 节的 $q_{95} \approx 5a^2B(1+\kappa^2)/(2RI_p)$。

装置	q_0	q_{95} 设计	q_{95} 本书公式	差值	a [m]	B [T]
D1 ITER 量级	1.05	3.00	2.22	+0.78	2.00	5.3
D2 JET 量级	1.00	3.90	3.91	−0.01	1.25	3.0
D3 DIII-D 量级	0.85	4.00	3.99	+0.01	0.67	2.1

表 T.1 里 D1 那一行的差 +0.78 值得停一下：本书的简化公式**系统性低估了强三角变位形的** q_{95}（第 10 章已说明该公式忽略了三角形变与内感，ITER 官方设计值为 3.0，简化式给 2.2）。这个差别不是小数点问题——q_{95} 直接决定有理面（下一节）落在哪里，而 D2、D3 的公式值与典型值几乎重合，说明该公式对**低三角变、中等拉长**的装置够用。本附录后面的计算一律用”设计/典型值”一列。

学习提示 T.1: 磁通量管（flux tube）：把三维问题降成一维

在磁面上取一小块垂直截面，让它的边界由同一族磁力线扫出来，得到的管状体积叫磁通量管。它的关键性质是**磁通守恒**：沿管长 l，$BA = \text{const}$（A 为截面积）。于是磁力线越密（B 越大）管子越细，而管内的平行输运几乎不受磁场约束——这就是下一节”两条路”的几何来源。

出处：Wesson《Tokamaks》第 4 版第 3 章（磁面坐标与 q 的定义）；Chen《Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion》第 2 版第 4 章（磁通函数与磁面）；Freidberg《Ideal MHD》（Cambridge，2014）第 10 章（安全因子与磁力线拓扑）。三个装置的 q_0、q_{95} 取自各装置公开运行区间，”本书公式”一列由仓库脚本按第 10 章公式复算。

T.2 安全因子剖面与有理面

q 不是一个数，而是一个剖面。为了能算，本附录取一条**教学剖面**：

$$q(\rho) = q_0 + (q_{95} - q_0)\,\rho^2, \qquad \rho \equiv \frac{r}{a}, \tag{T.3}$$

它在轴上取 q_0、在边缘取 q_{95}，且 q 随 r 单调上升——真实剖面大体如此（细节由电流密度剖面决定）。由式 (T.3) 得到局部剪切

$$q'(r) = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}r} = \frac{2(q_{95} - q_0)\,r}{a^2}, \qquad s(r) \equiv \frac{r\,q'}{q}, \tag{T.4}$$

s 是无量纲量，叫**磁剪切**：它衡量”相邻磁面上的螺距差多少”。

有理面（rational surface）是满足

$$q(r_{mn}) = \frac{m}{n} \tag{T.5}$$

的磁面（m, n 互质整数）。它的特殊性来自平行波数：一个螺旋扰动 $\propto \exp[i(m\theta - n\phi)]$ 在磁面上的平行波数是

$$k_\parallel = \frac{m - n q(r)}{q(r)\,R}, \tag{T.6}$$

在有理面上 $k_\parallel = 0$。这一条是整个附录的枢纽：平行方向没有波数，意味着扰动在平行方向”没有恢复力”、也不受平行输运的平滑（下一节会看到平行输运有多强），于是扰动可以在有理面附近自由地重联磁场、撕开磁面。

表 T.2 三个装置的有理面位置与局部量（q 剖面取式 (T.3)）。B_θ 由式 (T.2) 给出，$L_q \equiv q/q'$ 是剪切长度。

装置	q 面	ρ	r [m]	B_θ [T]	q' [1/m]	s	L_q [m]
D1 ITER 量级	3/2	0.4804	0.9608	0.5475	0.9367	0.6000	1.6013
D1 ITER 量级	2/1	0.6980	1.3960	0.5967	1.3611	0.9500	1.4694
D2 JET 量级	3/2	0.4152	0.5190	0.3507	1.9267	0.6667	0.7786
D2 JET 量级	2/1	0.5872	0.7340	0.3720	2.7247	1.0000	0.7340
D3 DIII-D 量级	1/1	0.2182	0.1462	0.1839	2.0519	0.3000	0.4874
D3 DIII-D 量级	3/2	0.4543	0.3044	0.2551	4.2714	0.8667	0.3512
D3 DIII-D 量级	2/1	0.6042	0.4048	0.2545	5.6815	1.1500	0.3520

表 T.2 有三个可以直接读出的结论：

（1）有理面的半径对 q_0 极敏感。D1 的 $q_0=1.05>1$，所以**根本没有 $q=1$ 面**（无锯齿，见 T.7 节）；D2 的 $q_0=1.00$ 恰好压在 1 上；D3 的 $q_0=0.85$ 才在 $\rho=0.218$ 处留出 $q=1$ 面。轴上 q_0 差 0.2，决定了”有没有锯齿”这种定性差别。

（2）B_θ 只有环向场的 1/10 量级。D1 在 $r=1.4$ m 处 $B_\theta=0.60$ T，而 $B=5.3$ T。这个比值就是 $r/(qR)$——它后面会出现在岛宽公式里，也是”扰动磁场只要百分之几就能撕开磁面”的原因。

（3）剪切 s 是 0.3–1.2 的量级，而且有一个漂亮的恒等式。对式 (T.3) 这样的剖面，把 q' 代进式 (T.4) 后 ρ 被消掉：

$$s(r)=2\,\frac{q(r)-q_0}{q(r)}=2-\frac{2q_0}{q(r)},\tag{T.7}$$

剪切只由轴上 q_0 与当地 q 决定。读者可据此核对表 T.2：D1 在 $q=2$ 面 $s=2-2.10/2=0.95$（表中 0.9500，$q_0=1.05$）；D3 在 $q=3/2$ 面 $s=2-1.70/1.5=0.8667$。D2 的 2/1 面恰好 $s=1.0000$，因为 $q_0=1$ 且 $q=2$——**这是 $q_0=1$ 装置在 $q=2$ 面上的必然值，不是巧合。**

表 T.3 2/1 与 3/2 扰动在 D1 有理面附近的平行波数（$R=6.20$ m，式 (T.6)）。$\lambda_\parallel\equiv 2\pi/|k_\parallel|$；$k_\parallel$ 在有理面两侧变号。

m/n	q	$k_\parallel$ [1/m]	$\lambda_\parallel$ [m]	m/n	$k_\parallel$ [1/m]	$\lambda_\parallel$ [m]
2/1	1.800	$+1.792\times10^{-2}$	350.6	3/2	$+3.584\times10^{-2}$	175.3
2/1	1.900	$+8.489\times10^{-3}$	740.2	3/2	$+1.698\times10^{-2}$	370.1
2/1	2.000	0	∞	3/2	0	∞
2/1	2.100	-7.680×10^{-3}	818.1	3/2	-1.536×10^{-2}	409.0
2/1	2.200	-1.466×10^{-2}	428.5	3/2	-2.933×10^{-2}	214.3

表 T.3 说明”共振”是个**局部**概念：q 从 1.9 到 2.1，$k_\parallel$ 只从 $+8.5\times10^{-3}$ 变到 $-7.7\times10^{-3}\ \mathrm{m}^{-1}$，对应平行波长 740 m 与 818 m——都远大于绕环一周的 39 m。在这么大的尺度上，平行方向的”stiffness”（平行热导、平行电流）几乎不起作用，而扰动感受到的磁场位形却已经改变。这就是为什么**有理面附近的物理必须单独处理。**

出处：q 剖面与剪切的标准处理见 Wesson《Tokamaks》第 4 版第 3 章；有理面与共振条件的推导见 Fitzpatrick《Plasma Physics: An Introduction》（CRC，2014）第 9 章；L_q 与 s 的定义沿用 Freidberg《Ideal MHD》第 11 章。教学剖面式 (T.3) 与全部数值由仓库脚本自拟并独立复算。

T.3 磁通量管上的两条路：平行与垂直输运

要理解磁岛为什么致命，先要看清磁通量管上的”两条路”有多不对称。平行方向的热输运是电子沿磁力线的自由流动，由 Spitzer 电阻率对应的电子碰撞时间决定：

$$\tau_e=\frac{3.44\times10^{5}\,T_e^{3/2}}{n_e\ln\Lambda},\qquad \ln\Lambda=24-\ln\frac{n_e^{1/2}}{T_e},\tag{T.8}$$

式中 T_e 用 eV、n_e 用 cm^{-3}、τ_e 用 s（NRL 公式，适用于 $T_e>10$ eV）。平行热扩散系数取 Braginskii 的电子热导（$Z=1$、单位体积除以 n 之后的形式）：

$$\chi_{\parallel} = \frac{3.16\, T_e\, \tau_e}{m_e}, \tag{T.9}$$

T_e 用 J。垂直方向就是附录 S 反推出来的 χ_{eff}。

表 T.4 平行与垂直输运的对比。$\chi_{\parallel}$ 由式 (T.9)，$\chi_{\perp}$ 取附录 S 的有效输运系数（两者都是" 扩散系数" 口径，可直接相比）。$\ln\Lambda$ 由式 (T.8) 给出。

装置	T [keV]	$\ln\Lambda$	τ_e [s]	$\chi_{\parallel}$ [m^2/s]	$\chi_{\perp}$ [m^2/s]	$\chi_{\parallel}/\chi_{\perp}$
D1 ITER 量级	9.194	17.00	1.766×10^{-4}	9.023×10^{11}	0.6058	1.490×10^{12}
D2 JET 量级	2.336	16.10	6.032×10^{-5}	7.832×10^{10}	1.5311	5.115×10^{10}
D3 DIII-D 量级	1.649	15.64	2.946×10^{-5}	2.699×10^{10}	1.5950	1.692×10^{10}

表 T.4 的最后一列是本附录最重要的数字：**平行输运比垂直输运快 10 到 12 个量级**。差距随装置变大而变大，因为 $\tau_e \propto T^{3/2}/n$，而 D1 的 T 是 D3 的 5.6 倍。

把这两个数放到同一根管子上，感受会更直接。D1 的 $\chi_{\parallel} = 9.02\times10^{11}$ m^2/s：

- 沿磁力线走完绕环一周的 $L_{\parallel} = 2\pi R = 38.96$ m：$t_{\parallel} \sim L_{\parallel}^2/\chi_{\parallel} = 1.68\times10^{-9}$ s；
- 横越 1 cm：$t_{\perp} \sim (0.01)^2/\chi_{\perp} = 1.65\times10^{-4}$ s。

沿磁力线跑 39 m 比横着挪 1 cm 还快 5 个量级（比值 9.8×10^4）。这就是" 磁通量管" 这个词的全部含义：电子在管子里几乎是一维自由气体，而走出管子难如登天。

学习提示 T.2: 岛内等温：为什么可以" 假定温度是平的"

若某个区域被磁场扰动连通成一条长管，温度在该区域的平坦化时间是 $\tau_{\mathrm{flat}} \sim w^2/\chi_{\parallel}$（$w$ 为区域尺度）。$w \sim 0.07$ m、$\chi_{\parallel} \sim 10^{12}$ m^2/s 时 $\tau_{\mathrm{flat}} \sim 10^{-14}$ s——比能量约束时间小 15 个量级。**所以" 磁岛内部温度是平的" 不是近似，而是硬性结论**；反过来说，只要出现连通结构，局部温度梯度就一定会被抹平。

出处：Spitzer 电阻率与电子碰撞时间见 NRL《Plasma Formulary》（2013 修订版，电阻率与碰撞时间两节）；Braginskii 电子热导见 Braginskii（Reviews of Plasma Physics **1**，205，1965）；$\chi_{\parallel}$ 与 $\chi_{\perp}$ 的量级对比沿用 Wesson《Tokamaks》第 4 版第 14 章。式 (T.8)、式 (T.9) 与三台装置的全部数值由仓库脚本按上述公式独立复算。

T.4 磁岛：共振扰动的几何

现在把 T.2 节的共振与 T.3 节的平行输运合起来。设有理面 $q = m/n$ 上存在一个 helical 磁通扰动 $\tilde{\Psi}\cos\xi$（$\xi = m\theta - n\phi$，$\tilde{\Psi}$ 单位为 Wb/rad）。把螺旋磁通 $\Psi_h(r) \equiv \Psi_p(r) - (n/m)\Phi_t(r)$（$\Psi_p$、$\Phi_t$ 为极向与环向磁通）在有理面附近展开：Ψ_h' 在 $q = m/n$ 处为零（这正是式 (T.5)），而二阶导数等于

$$\Psi_h''(r_{mn}) = B_\theta\, s, \tag{T.10}$$

于是分界线条件（x 点与 o 点的螺旋磁通落差为 $2\tilde{\Psi}$）给出半宽 $x = 2\sqrt{\tilde{\Psi}/(B_\theta s)}$，全宽再乘 2。磁力线方程因此给出**岛**的边界：它是一族闭合曲线，其中最大的一条叫分界线（separatrix），岛的全宽是

$$w = 4\sqrt{\frac{\tilde{\Psi}}{B_\theta\, s}} \;=\; 4\sqrt{\frac{\tilde{\Psi}\, q\, R}{B\, r\, s}}, \tag{T.11}$$

第二式用了式 (T.2)，便于只用环向场 B 估算。**式 (T.11) 的读法：**$\tilde{\Psi}$ 是分子，B_θ 与剪切 s 都在分母——扰动磁通越大、极向场越弱、剪切越小，岛越宽。系数 4 的来历就是上面两步：2（落差）×2（半宽到全宽），中间的开根号把 $\tilde{\Psi}$ 变成 $\sqrt{\tilde{\Psi}}$。

表 T.5 教学扰动 $\tilde{\Psi} = 10^{-4}$ Wb/rad 下三个装置的岛宽（式 (T.11)）。$\tau_{\rm flat} = w^2/\chi_\parallel$ 是岛内等温时间，τ_E 取附录 S 的 IPB98(y,2) 值。

装置	q 面	r [m]	B_θ [T]	s	w [m]	w/a	$\tau_{\rm flat}$ [s]
D1 ITER 量级	3/2	0.9608	0.5475	0.6000	0.0698	0.0349	5.398×10^{-15}
D1 ITER 量级	2/1	1.3960	0.5967	0.9500	0.0531	0.0266	3.128×10^{-15}
D2 JET 量级	3/2	0.5190	0.3507	0.6667	0.0827	0.0662	8.738×10^{-14}
D2 JET 量级	2/1	0.7340	0.3720	1.0000	0.0656	0.0525	5.492×10^{-14}
D3 DIII-D 量级	3/2	0.3044	0.2551	0.8667	0.0851	0.1270	2.681×10^{-13}
D3 DIII-D 量级	2/1	0.4048	0.2545	1.1500	0.0739	0.1103	2.025×10^{-13}

表 T.5 有两条反直觉的结论，都值得停下来看：

（1）同样的扰动磁通，绝对岛宽几乎一样（5–9 cm），但相对尺寸差 4 倍。$\tilde{\Psi} = 10^{-4}$ Wb/rad 在 D1 上只占小半径的 3.5%，在 D3 上却占 12.7%。原因全在式 (T.11) 的分母：$B_\theta \propto Ba/(qR)$，大装置的大 R 把 B_θ 抬上去，岛反而被压窄。**”大装置对磁岛更宽容”是定量的。**

（2）2/1 岛比 3/2 岛窄。D1 上 $w_{2/1} = 0.0531$ m $< w_{3/2} = 0.0698$ m，虽然 2/1 面的 r 更大（B_θ 更大、s 也更大，两项都在分母）。但下一节会看到：2/1 岛的**位置**比宽度更麻烦。

2/1 面的 $\tau_{\rm flat} = w^2/\chi_\parallel = 3.128\times10^{-15}$ s 同样远小于 $\tau_E = 2.476$ s。岛内温度被抹平这一条，对两个面都成立。

出处：岛宽公式的标准推导见 Wesson《Tokamaks》第 4 版第 3 章与第 6 章（磁岛与撕裂模）；Fitzpatrick《Plasma Physics: An Introduction》第 9 章给出同一结果的教学推导；螺旋磁通与分界线的几何见 Hazeltine & Meiss《Plasma Confinement》第 6 章。本节的数值口径（$\tilde{\Psi} = 10^{-4}$ Wb/rad 作为教学扰动）自拟，全部数字由仓库脚本复算。

T.5 岛链重叠、随机化与约束崩塌

一个岛只是把一层磁面撕开；一排**岛链**（$m/n = 3/2$、2/1、3/1……）叠在一起时，相邻有理面之间的”好磁面”会被两侧的岛吃掉。用 Chirikov 量级判据：当两个岛链的半宽之和超过它们所在有理面的间距时，磁力线开始**随机行走：**

$$\frac{w_1}{2} + \frac{w_2}{2} \;\gtrsim\; \Delta r \qquad\Longleftrightarrow\qquad \tilde{\Psi} \;\gtrsim\; B_\theta s \left(\frac{\Delta r}{4}\right)^2. \tag{T.12}$$

表 T.6 是一张**安全裕度表：**

（1）装置的”抗岛能力”随尺寸急剧上升。D3 只需要 1.8 倍教学扰动就能让岛链重叠，D1 需要 67 倍。原因有两层：Δr 随 a 变大，而 $\tilde{\Psi} \propto (\Delta r)^2$；同时 $B_\theta s$ 也在变大。**小装置更容易被”**

表 T.6 3/2 与 2/1 岛链重叠所需的扰动磁通（式 (T.12)）。最后一列是相对教学值 $\tilde{\Psi} = 10^{-4}$ Wb/rad 的倍数。

装置	$r_{3/2}$ [m]	$r_{2/1}$ [m]	Δr [m]	$\tilde{\Psi}_{\text{重叠}}$ [Wb/rad]	相对教学值
D1 ITER 量级	0.9608	1.3960	0.4352	6.710×10^{-3}	67.1 倍
D2 JET 量级	0.5190	0.7340	0.2150	1.075×10^{-3}	10.7 倍
D3 DIII-D 量级	0.3044	0.4048	0.1005	1.847×10^{-4}	1.8 倍

小岛”毁掉，这也解释了为什么破裂物理在小装置上更容易做实验。

（2）随机化不是”更差的输运”，而是”另一类输运”。磁力线一旦随机行走，电子沿磁力线的自由程被截断成”随机步长”Δr，输运从回旋玻姆量级跳到**玻姆甚至更差**（附录 S S.3 节已经算过两者差两个量级）。这正是历史上”玻姆扩散支配的年代”里装置放大无效的物理原因。

（3）判据是量级判据，不是开关。式 (T.12) 忽略了岛宽的互相修正、磁力线的实际缠绕与等离子体流对岛的屏蔽；工程上更常用的是”岛宽与 Δr 同量级就要警惕”。本表的作用是给出**量级和标度**，不用于判定某台装置的运行边界。

出处：岛链重叠与随机磁场见 Chirikov（Physics Reports **52**，263，1979）的共振重叠判据；托卡马克上的应用见 Wesson《Tokamaks》第 4 版第 3 章（随机磁场与输运）；Hazeltine & Meiss《Plasma Confinement》第 6、10 章。本表的三行数值由仓库脚本按式 (T.12) 复算。

T.6 新经典撕裂模与 β 极限

磁岛一旦出现，会不会自己长大？这取决于撕开的能量账。经典撕裂模由电流剖面的自由能驱动，判据写成 Δ'（有理面两侧磁通扰动的对数导数跳变）。真实装置里还有一项：**自举电流**（bootstrap current，由压强梯度在环形位形中自然产生，附录 M 已介绍）会在岛内被抹平，形成附加驱动。把两项放进 Rutherford 方程：

$$\frac{\mu_0}{1.22\eta}\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} = \Delta'(w) + \underbrace{5.6\,\frac{\mu_0 j_{\mathrm{bs}} L_q}{B_\theta\, w}}_{\Delta'_{\mathrm{bs}}(w)}, \qquad L_q \equiv \frac{q}{q'}, \tag{T.13}$$

其中 η 是电阻率，j_{bs} 是自举电流密度。$\Delta'_{\mathrm{bs}} \propto 1/w$：$w$ 小时它很大，w 大时被稀释。令它与经典项 $|\Delta'_0|$ 相等，得到**临界岛宽**

$$w_{\mathrm{marg}} = \frac{5.6\,\mu_0\, j_{\mathrm{bs}}\, L_q}{B_\theta\,|\Delta'_0|}, \tag{T.14}$$

小于它的种子岛会被电阻扩散抹掉，大于它的会一路长到饱和——这就是**新经典撕裂模（NTM）**。它不由外部误差场驱动，而是由等离子体自己的自举电流驱动，所以不能靠”把磁场做干净”解决。

表 T.7 的读法与”答案”这个词无关，它给的是**标度与量级**：

（1）临界岛宽是厘米级。三台装置在 $|\Delta'_0| = 50\ \mathrm{m}^{-1}$ 时都给出 3–6 cm，换算成相对尺寸是 $w/a = 0.030$（D1）到 0.043（D3）。也就是说，**一个百分之几小半径的种子岛就足以启动 NTM**——这与 T.4 节的教学岛宽（0.027–0.127）正好接上：教学扰动给出的岛已经在临界值附近。

表 T.7 2/1 面的 NTM 临界岛宽（式 (T.14)）。教学取值：自举电流份额 $f_{\rm bs}=j_{\rm bs}/j_\phi=0.25$；$|\Delta_0'|$ 取 20、50、100 m^{-1} 做敏感性表。$j_\phi=I_p/(\pi a^2\kappa)$。

装置	j_ϕ [A/m^2]	$j_{\rm bs}$ [A/m^2]	L_q [m]	B_θ [T]	$w_{\rm marg}$ $\lvert\Delta_0'\rvert=20$	$w_{\rm marg}$ $=50$	$w_{\rm marg}$ $=100$
D1 ITER 量级	7.022×10^5	1.755×10^5	1.469	0.5967	15.21 cm	6.08 cm	3.04 cm
D2 JET 量级	4.365×10^5	1.091×10^5	0.734	0.3720	7.58 cm	3.03 cm	1.52 cm
D3 DIII-D 量级	5.909×10^5	1.477×10^5	0.352	0.2545	7.19 cm	2.88 cm	1.44 cm

（2）装置越大，绝对临界岛宽越大，但相对值越小。D1 的 $w_{\rm marg}/a=0.030$，D3 是 0.043：大装置对 NTM 的相对裕度更大，但绝对尺寸要求更严（6 cm 的种子岛在 2 m 半径上不算小）。

（3）$|\Delta_0'|$ 的不确定性是 5 倍，结果差 5 倍。表中三列相差 5 倍，不是计算误差，而是**电流剖面未知**带来的真实不确定性。所以工程上用 NTM 判据时从不只看一个数，而是做参数扫描。真实装置还依赖**等离子体旋转对岛的屏蔽**（旋转使扰动在岛的参考系里带频率，被电阻层屏蔽），一旦旋转被刹车，NTM 就长起来——这是" 旋转是资产" 的最硬理由。

出处：修正 Rutherford 方程与 NTM 综述见 La Haye（Physics of Plasmas **13**，055501，2006）；自举电流的推导见 Wesson《Tokamaks》第 4 版第 4 章；β_N 与密度极限等运行极限见附录 M 的 M.5 节（β_N 定义、n_G 与 H 模阈值）。$f_{\rm bs}=0.25$ 与 $|\Delta_0'|$ 的取值是教学假设，表中数值由仓库脚本复算。

T.7 锯齿、内部输运垒与剖面刚度

拓扑的另一个后果在轴心。$q_0<1$ 时轴心附近存在 $q=1$ 面，$m/n=1/1$ 的内扭曲模在那里不稳定，会周期性地把芯部" 翻出去" 再重建——这就是**锯齿**（sawtooth）。用式 (T.3) 直接读出反转半径：

$$r_{\rm inv}=a\sqrt{\frac{1-q_0}{q_{95}-q_0}}\qquad (q_0<1), \tag{T.15}$$

$q_0\ge1$ 时该式无解，**轴心不存在 $q=1$ 面，也就不出现 1/1 锯齿**。表 T.2 已经给出三台装置的位置：D1（$q_0=1.05$）与 D2（$q_0=1.00$）都没有 $q=1$ 面；**只有 D3**（$q_0=0.85$）**有**，$r_{\rm inv}=0.1462$ m，即 $\rho=0.218$，混合区占横截面份额 $\rho^2=4.8\%$。

两个推论。

（1）" 有没有锯齿" 由 q_0 与 1 的大小关系决定，而不是由装置大小决定。D3 比 D1 小得多，却是唯一有锯齿的一台。反过来说，把 q_0 抬到 1 以上（靠电流剖面展平，例如低杂波电流驱动或电子回旋加热）就能压掉锯齿——代价是轴心电流梯度被展平，可能诱发其他不稳定性。

（2）锯齿与内部输运垒（ITB）是一对反例。锯齿是" 轴心梯度被周期性抹平"，ITB 是" 某处梯度突然变陡且稳定存在"。后者出现在 q 剖面的极值面（$q'=0$，即 $s=0$ 处）：剪切为零的地方，湍流被抑制，输运下降，梯度堆起来。式 (T.4) 里令 $q'=0$ 就得到 $s=0$ 的位置，读者可用表 T.2 的 q' 列判断教学剖面是否给出 $s=0$（本教学剖面单调，故 $s>0$ 处处成立，**不含 ITB**——这是教学剖面刻意简化的地方）。

（3）与附录 S 的外推问题接上。附录 S S.9 节说他输运不能按玻姆外推；本附录补上原因：**只要磁拓扑保持完整，输运就停在回旋玻姆量级；一旦拓扑被破坏（岛链重叠、随机化），输运跳到玻姆或更差。**所以”能不能外推”这个问题的一半答案在拓扑上：外推的合法性依赖于**新装置里磁面是否还是好的。**

出处：锯齿与 $m/n=1/1$ 内扭曲模见 Wesson《Tokamaks》第 4 版第 3 章；ITB 与剪切抑制湍流见 Connor 等（Nuclear Fusion **44**，R1，2004）的综述；剖面刚度与临界梯度见附录 S S.9 节引用的同一批文献。r_{inv} 由式 (T.15) 直接计算。

T.8 六道估算练习

这六道题按 T.1 到 T.7 的顺序排，答案都可以用仓库脚本 `tmp/appT_calc.py` 复算。

练习 1（有理面位置）。D1 量级取 $q_0=1.05$、$q_{95}=3.00$、$a=2.00$ m，用式 (T.3) 求 $q=3/2$ 面的 ρ 与 r。

解答：$\rho=\sqrt{(1.5-1.05)/(3.00-1.05)}=\sqrt{0.45/1.95}=0.4804$，$r=\rho a=0.9608$ m。注意 $q=2$ 面在 $r=1.3960$ m 处，两个面之间只有 0.4352 m——这正是 T.5 节岛链重叠的分母。

练习 2（局部量与剪切）。对上题的有理面，求 B_θ、q' 与 s。

解答：由式 (T.4)，$q'=2(3.00-1.05)\times 0.9608/2.00^2=0.9367$ m^{-1}；$s=rq'/q=0.9608\times 0.9367/1.5=0.6000$。由式 (T.2)，$B_\theta=5.3\times 0.9608/(1.5\times 6.20)=0.5475$ T，即 $B_\theta/B=0.5475/5.3=0.1033$——只有环向场的 10.3%。

练习 3（岛宽对标度）。其他条件不变，把扰动磁通从 10^{-4} 增到 4×10^{-4} Wb/rad，D1 的 3/2 岛宽变成多少？是原来的几倍？

解答：$w=4\sqrt{\tilde{\Psi}/(B_\theta s)}$，故 $w\propto\sqrt{\tilde{\Psi}}$：$w=0.0698\times\sqrt{4}=0.1396$ m，是原来的 2.00 倍。**磁通要涨 4 倍，岛宽才涨 2 倍**——这是”误差场容差”这类工程指标里的开方式。

练习 4（岛内等温时间）。D1 的 $\chi_\parallel=9.023\times10^{11}$ m^2/s、$w=0.0698$ m、$\tau_E=2.4762$ s，求 τ_{flat} 并比较。

解答：$\tau_{\mathrm{flat}}=w^2/\chi_\parallel=5.398\times10^{-15}$ s，比 τ_E 小 15 个量级（比值 2.18×10^{-15}）。所以”岛内温度是平的”是硬结论：岛内不可能维持梯度。

练习 5（岛链重叠）。D1 的 3/2 与 2/1 面间距 $\Delta r=0.4352$ m，2/1 面 $B_\theta=0.5967$ T、$s=0.9500$。求让两条岛链重叠所需的 $\tilde{\Psi}$。

解答：由式 (T.12)，$\tilde{\Psi}\gtrsim B_\theta s(\Delta r/4)^2=0.5967\times0.9500\times(0.1088)^2=6.710\times10^{-3}$ Wb/rad，是教学值的 67.1 倍。**大装置的抗岛裕度是”平方级”的：**间距 0.435 m 对应 6.7 mWb/rad。

练习 6（锯齿反转半径）。D3 量级取 $q_0=0.85$、$q_{95}=4.00$、$a=0.67$ m，求反转半径与混合区体积份额。D1（$q_0=1.05$）呢？

解答：D3 由式 (T.15)，$r_{\mathrm{inv}}=0.67\sqrt{0.15/3.15}=0.1462$ m（$\rho=0.2182$），混合区体积份额 $\rho^2=4.8\%$。D1 的 $q_0=1.05>1$，式 (T.15) 无解：**轴心没有 $q=1$ 面，不出现 1/1 锯齿。**

T.9 来源、分级与版权说明

不复制声明（与附录 I、S 同一口径）：

表 T.8 附录 T 各节的借鉴来源与独立性说明（与附录 J 的逐章对照表 J.1、附录 S 的来源表 S.7 同一体例）。

节	借鉴来源	借鉴内容	本书的处理
T.1	Wesson《Tokamaks》;Chen《Introduction to Plasma Physics》	磁面、磁通函数、q 的定义	表 T.1 的 q_0、q_{95} 与差值自拟
T.2	Wesson 第 3 章；Fitzpatrick 第 9 章	有理面与 $k_\parallel$ 的共振条件	教学剖面式 (T.3) 与两表数值自算
T.3	NRL《Plasma Formulary》；Braginskii 1965	电子碰撞时间与平行热导公式	三台装置的 $\chi_\parallel/\chi_\perp$ 与时间对比自算
T.4	Wesson 第 3、6 章	岛宽公式与分界线几何	教学扰动 $\tilde{\Psi}=10^{-4}$ 自拟，岛宽表自算
T.5	Chirikov 1979;Hazeltine & Meiss	共振重叠判据	重叠阈值表与” 平方级裕度” 结论自算
T.6	La Haye 2006；Wesson 第 4 章	修正 Rutherford 方程与 NTM	$f_{\rm bs}$、$\lvert\Delta'_0\rvert$ 作教学假设，敏感性表自算
T.7	Wesson 第 3 章;Connor 等 2004	锯齿、ITB 与剪切抑制	$r_{\rm inv}$ 与” 教学剖面不含 ITB” 的说明自拟

1. **不复制图**。本附录没有引用任何文献的图；所有结论以公式与数字表达，需要图的读者请回原书（Wesson 第 3 章有磁面与岛链的经典插图）。
2. **不复制表**。表 T.1 到表 T.7 的数值全部由仓库脚本 `tmp/appT_calc.py` 从公式复算，不是从文献表中转录。
3. **不复制文字**。公式是公共知识（标准结果），但**解释、例题、口径与取舍是本书自己的**；每题答案都写了” 这个数字从哪里来”。
4. **不给 DOI**。离线环境无法核验 DOI 与页码，故只给书名、作者、年份、卷期；需要精确引用的读者请以最新版原书为准。

分级建议：T.1–T.3 属于” 读完第 5、8 章后即可读”；T.4–T.6 需要第 9 章（不稳定性）作为背景；T.7 与附录 S 配合读效果最好。全部内容属于**专题级**，不进入正文主线，也不作为任何考试范围的隐含要求。

与本书其他部分的接口：第 5 章（磁流体力学）给出磁面与重联的语言；第 9 章（不稳定性）给出撕裂模与扭曲模的线性理论；附录 M 给出 β_N、n_G 与自举电流；附录 N 给出 ELM 与偏滤器热负荷；附录 S 给出 τ_E、$\chi_{\rm eff}$ 与回旋玻姆标度；**本附录补上它们之间缺的一环——” 磁面什么时候不再是磁面”**。

附录 U：聚变增益与点火：从三重积到工程电功率（注明出处）

U.1 Q 是什么：三个能量账本

第 10 章讲过 Lawson 判据与三重积，附录 S 把约束写成一个数 τ_E。但工程上最先被问到的问题不是” 能不能点着”，而是” 投进去一份加热功率，能换回几份聚变功率”。这个比值就是增益 Q。本附录把 Q 拆成三本能量账，看它怎样决定自加热、点火与电厂的账。

$$Q \equiv \frac{P_{\mathrm{fus}}}{P_{\mathrm{aux}}} \tag{U.1}$$

三个账本分别是：

- **账本一（外部投入）**：P_{aux} 是从电网或储能系统送进等离子体的加热功率，微波、中性束、射频都算在这里。它是” 花钱” 的那一项。
- **账本二（聚变产出）**：D-T 反应放出 17.6 MeV，其中 3.5 MeV 归 α 粒子（留在等离子体里继续加热），14.1 MeV 归中子（穿出等离子体去包层）。于是 P_{fus} 一分为二：

$$P_\alpha = \frac{1}{5}P_{\mathrm{fus}}, \qquad P_{\mathrm{n}} = \frac{4}{5}P_{\mathrm{fus}} \tag{U.2}$$

- **账本三（能量损失）**：等离子体通过输运把能量漏到壁上，稳态下漏掉的必须补回来，即 $P_{\mathrm{loss}} = W/\tau_E$。这一项决定温度能停在哪儿。

聚变功率本身由反应率决定。D-T 等离子体里氘氚各占一半（$n_{\mathrm{D}} = n_{\mathrm{T}} = n/2$，$n$ 为总离子密度），反应率密度为 $(n^2/4)\langle\sigma v\rangle$，于是

$$P_{\mathrm{fus}} = \frac{n^2}{4}\,\langle\sigma v\rangle_{\mathrm{DT}}\,E_{\mathrm{fus}}\,V, \qquad \langle\sigma v\rangle_{\mathrm{DT}} \approx 1.1\times10^{-24}\,T^2 \ \ \mathrm{m^3/s} \tag{U.3}$$

其中 T 以 keV 计，$E_{\mathrm{fus}} = 17.6\ \mathrm{MeV} = 2.819831\times10^{-12}$ J，V 是等离子体体积。$\langle\sigma v\rangle$ 用第 10 章卡片上的两参数拟合：它在 10 keV 附近给出 $1.1\times10^{-22}\ \mathrm{m^3/s}$，与 Bosch-Hale 数据相符；但 $T < 5$ keV 时这个拟合会高估约 2 倍，本附录所有低温行只当趋势看，绝对值不可当真。

把附录 S 表 S.2 的三个工作点代进式 (U.1) 与式 (U.3)，得到表 U.1。τ_E、T、W 三列与附录 S 逐字一致——两个附录用的是同一组输入、同一套 IPB98(y,2) 口径。

装置	P_{aux} [MW]	τ_E [s]	T [keV]	W [MJ]	P_{fus} [MW]	Q
D1 ITER 量级	150.0	2.4762	9.194	371.4	556.5	3.710
D2 JET 量级	15.0	0.3827	2.336	5.7	0.9	0.058
D3 DIII-D 量级	10.0	0.1055	1.649	1.1	0.1	0.014

表 U.1 三个工作点的增益 Q。P_{aux} 为外部加热功率，与附录 S 表 S.2 的 P 是同一个量（口径差别见 U.3）。

D1 一行的细节值得拆开看：$P_{\mathrm{fus}}=556.5$ MW 中，$P_\alpha=111.3$ MW 留在等离子体里，$P_{\mathrm{n}}=445.2$ MW 去包层；按 $V=832.2\ \mathrm{m}^3$ 摊开，α 加热的功率密度是 $1.337\times10^5\ \mathrm{W/m^3}$。D2、D3 的 Q 只有 0.058 与 0.014，不是装置”差”，而是温度太低：$T=2.336$ 与 1.649 keV 时 $\langle\sigma v\rangle\propto T^2$ 给出的反应率比 D1 小两个量级，聚变功率自然只有 0.9 与 0.1 MW。

学习提示 U.1：Q 的四个语义节点

$Q=1$ 叫**得失相当**（breakeven）：聚变功率刚好等于外部加热功率，但注意这时的 α 加热只占 1/6，等离子体仍靠外部加热维持。$Q=5$ 时 α 加热与外部加热各占一半，是”燃烧等离子体”的门槛。$Q=10$ 是 ITER 的设计目标：500 MW 聚变功率、50 MW 加热功率。$Q\to\infty$（外部加热可以关掉）才叫**点火**。四个节点对应四件不同的事，混用就会出现”Q=1 就自持了”这类错误。

出处： Q 的定义与四个语义节点参照 Wesson《Tokamaks》第 4 版（Oxford, 2011）第 1 章，以及 Freidberg《Plasma Physics and Fusion Energy》（Cambridge, 2007）第 5、13 章；D-T 反应能与 α/中子 1 : 4 的功率分配见本书第 10 章。三个工作点由附录 S 的 IPB98(y,2) 口径独立复算，未复制任何教材表格数值。

U.2 α 加热份额：一个只依赖 Q 的数

自加热占多大比例，是判断”能不能少开一点外部加热”的依据。由式 (U.1) 与式 (U.2)，$P_\alpha=QP_{\mathrm{aux}}/5$，于是

$$f_\alpha\equiv\frac{P_\alpha}{P_\alpha+P_{\mathrm{aux}}}=\frac{QP_{\mathrm{aux}}/5}{QP_{\mathrm{aux}}/5+P_{\mathrm{aux}}}=\frac{Q}{Q+5}=\frac{1}{1+5/Q}\tag{U.4}$$

这个式子的形式值得记住：f_α 只与 Q 有关，不含 n、T、τ_E、装置尺寸。也就是说，一旦知道一台装置的 Q，自加热份额就定了，与它多大、多强无关。表 U.2 给出几个节点的值。

Q	f_α	含义
1	0.1667	得失相当：α 加热只占六分之一，外部加热仍是主体
2	0.2857	外部加热仍占七成以上
3.710	0.4259	附录 S 的 D1 外部加热点（本书基准）
5	0.5000	α 加热与外部加热各占一半，燃烧等离子体门槛
10	0.6667	ITER 设计点：三分之二的加热来自聚变自身
20	0.8000	自加热占八成，外部加热主要用来控制剖面
50	0.9091	已接近点火
∞	1.0000	点火：外部加热可以关掉

表 U.2 自加热份额 $f_\alpha=Q/(Q+5)$。Q 只有 1 时，把外部加热关掉会立刻熄火——这正是”得失相当”与”点火”必须分开讲的原因。

两个反直觉之处。第一，$Q=1$ 听起来像”够了”，但此时 f_α 只有 1/6，外部加热一停，P_{loss} 里六分之五的来源消失，温度会迅速掉下去。第二，f_α 增长得比想象慢：从 $Q=10$ 提到 $Q=20$，自加热份额只从 0.6667 升到 0.8000，代价却是把 P_{fus} 与等离子体参数同时推高一大截。

学习提示 U.2: 为什么门槛是 Q=5 而不是 Q=1

把 $Q=5$ 代进式 (U.4) 得 $f_\alpha=0.5$：自加热与外部加热等量。再往下提高 Q，自加热占优，外部加热逐渐退居”控制手段”（控制剖面、抑制不稳定性、驱动电流）。所以聚变界把 $Q\geq 5$ 作为燃烧等离子体的门槛，而把 $Q=1$ 只当作一个能量收支的记号。

出处： α 加热份额的表达式由本节自行推导（只用 $P_\alpha=P_{\rm fus}/5$ 与 Q 的定义）；物理背景参照 Wesson《Tokamaks》第 4 版第 1 章与 ITER Physics Basis （1999, *Nucl. Fusion* **39**）。表 U.2 的数值由 `tmp/appU_calc.py` 算出。

U.3 自加热闭环：迭代找不动点

上面的 Q 是”加热功率给定”的算法：先定 $P_{\rm aux}$，再由 τ_E 定 T，最后算 $P_{\rm fus}$。但聚变一旦发生，α 粒子会把功率加回等离子体，$P_{\rm loss}$ 里就多了一项。稳态时

$$P_{\rm loss}=P_{\rm aux}+P_\alpha=\frac{W}{\tau_E},\qquad W=3nTV \tag{U.5}$$

而 τ_E 自己又依赖于总加热功率——附录 S 的 IPB98(y,2) 定标律里 P 的指数是 -0.69：

$$\tau_E=\tau_E^{\rm IPB98}(P_{\rm tot}),\qquad P_{\rm tot}\equiv P_{\rm aux}+P_\alpha \tag{U.6}$$

两个式子互相咬住，只能迭代：

$$P_{\rm tot}^{(k+1)}=P_{\rm aux}+\frac{1}{5}P_{\rm fus}\big(T^{(k)}\big),\qquad T^{(k)}=\frac{\tau_E\Big(P_{\rm tot}^{(k)}\Big)\,P_{\rm tot}^{(k)}}{3nV} \tag{U.7}$$

从 $P_{\rm tot}^{(1)}=P_{\rm aux}=150$ MW 起手，D1 的迭代轨迹如表 U.3。

步	$P_{\rm tot}$ [MW]	τ_E [s]	T [keV]	$P_{\rm fus}$ [MW]	P_α [MW]	Q
1	150.00	2.4762	9.194	556.45	111.29	3.710
2	261.29	1.6884	10.920	785.00	157.00	5.233
3	307.00	1.5107	11.480	867.52	173.50	5.783
4	323.50	1.4571	11.667	896.14	179.23	5.974
5	329.23	1.4395	11.731	905.94	181.19	6.040
8	332.08	1.4310	11.762	910.81	182.16	6.072
12	332.20	1.4306	11.764	911.00	182.20	6.073

表 U.3 D1 的自加热闭环迭代。第 11、12 步之间 $P_{\rm tot}$ 只差 0.003 MW，已经收敛；收敛点 $Q=6.073$ 高于表 U.1 的 3.710，原因见正文。

收敛点是 $P_{\rm tot}=332.2$ MW、$\tau_E=1.4306$ s、$T=11.764$ keV、$P_{\rm fus}=911.0$ MW、$P_\alpha=182.2$ MW、$Q=6.073$。

注意这里出现的两个口径，混起来就会算出矛盾的数字：

- **口径一（附录 S 与表 U.1）**：P 取**外部加热功率** $P_{\rm aux}$。它回答”给定加热系统，能得到多少聚变功率”，三个装置都停在这一步，所以 D1 的 $Q=3.710$。

- **口径二（本节迭代）**：P 取**总加热功率** $P_{\mathrm{tot}} = P_{\mathrm{aux}} + P_{\alpha}$。它把自加热算进功率平衡，温度因此抬高（$9.194 \to 11.764$ keV），P_{fus} 也抬高（$556.5 \to 911.0$ MW），于是 Q 升到 6.073。

两个数都对，但必须说清是哪一个口径。本书约定：报装置工作点时用口径一（与附录 S 一致），讨论自加热与点火时用口径二。

为什么迭代一定收敛，而不是”越烧越热”？把两个指数串起来看。由 IPB98(y,2) 的 $P^{-0.69}$ 与 $W = 3nTV = \tau_E P_{\mathrm{tot}}$ 可得

$$T \propto \frac{\tau_E P_{\mathrm{tot}}}{nV} \propto P_{\mathrm{tot}}^{1-0.69} = P_{\mathrm{tot}}^{0.31}, \qquad \text{于是} \qquad P_{\alpha} \propto T^2 \propto P_{\mathrm{tot}}^{0.62} < 1 \tag{U.8}$$

$0.62 < 1$ 是说：总功率涨 1%，自加热只涨 0.62%，追不上。这条反馈的回路增益小于 1，不动点存在且稳定——α 自加热是**自稳的负反馈**，不是热失控。数值上可以验证：$P_{\mathrm{tot}} = 100$、150、225 MW 三点给出的 $T/P_{\mathrm{tot}}^{0.31}$ 恒为 1.94496；由迭代第 2、4 步反解 $\mathrm{d}\ln T/\mathrm{d}\ln P_{\mathrm{tot}} = 0.3100$，与解析值 0.31 一致。

学习提示 U.3: 把闭环画成一条折线

在 $(P_{\mathrm{tot}}, P_{\alpha})$ 平面上画两条线：一条是” 供给线” $P_{\alpha} = QP_{\mathrm{aux}}/5$（斜率为正的直线），一条是” 需求线” $P_{\alpha} \propto P_{\mathrm{tot}}^{0.62}$（斜率小于 1 的幂函数）。两条线的交点就是不动点。若指数大于 1（需求线更” 陡”），交点会变成不稳定平衡，温度一路上冲——真实等离子体之所以可控，正因为定标律给出的指数小于 1。

出处：功率平衡与 $W = 3nTV$ 的写法与附录 S 第 S.1、S.4 节一致；IPB98(y,2) 定标律及其 $P^{-0.69}$ 指数取自附录 S 式 (S.6) 一带的同一口径（原式源自 ITER Physics Basis, 1999, *Nucl. Fusion* **39**）。迭代格式、收敛性与指数 0.62 的推导为本书自拟，数值由 `tmp/appU_calc.py` 复算。

U.4 点火：三重积阈值与 Greenwald 极限的夹击

点火的定义是外部加热可以关掉，即 α 加热单独撑住全部损失：

$$P_{\alpha} = P_{\mathrm{loss}} \tag{U.9}$$

把 $P_{\alpha} = P_{\mathrm{fus}}/5$、$P_{\mathrm{fus}} = (n^2/4)\langle\sigma v\rangle E_{\mathrm{fus}} V$ 与 $P_{\mathrm{loss}} = 3nTV/\tau_E$ 代进去，V 与小括号一路消掉，只剩

$$n\tau_E = \frac{60\, T_{\mathrm{J}}}{\langle\sigma v\rangle E_{\mathrm{fus}}} \tag{U.10}$$

其中 T_{J} 是把 T 换成焦耳后的值。再把式 (U.3) 的 $\langle\sigma v\rangle \approx 1.1 \times 10^{-24} T^2$ 代入，T 也消掉了：

$$nT\tau_E > 3.0992 \times 10^{21}\ \mathrm{keV\,s\,m^{-3}} \tag{U.11}$$

这个结果有两层意思。第一层是有用的：点火条件可以用一个乘积来记，量级约 3×10^{21} $\mathrm{keV\,s\,m^{-3}}$，与教科书常引的数字一致。第二层必须声明：T **被消掉是** $\langle\sigma v\rangle \propto T^2$ **这个拟合的产物**。真实反应率在 15 keV 附近有一个极小值（Bosch-Hale 曲线），所以在低温端与高温端门槛

会抬高，不会像式 (U.11) 那样与 T 完全无关。表 U.4 列出几个温度上的 $n\tau_E$ 要求，可以看出低温端要求更高。

T [keV]	点火所需 $n\tau_E$ [$\mathrm{m^{-3}\,s}$]	说明
5.0	6.1983×10^{20}	低温端 $\langle\sigma v\rangle\propto T^2$ 使要求偏高
8.0	3.8740×10^{20}	
10.0	3.0992×10^{20}	本书 $\langle\sigma v\rangle$ 拟合的”甜点”附近
15.0	2.0661×10^{20}	真实曲线在此处最有利
20.0	1.5496×10^{20}	

表 U.4 点火所需的 $n\tau_E$。乘积 $nT\tau_E$ 在本节的拟合下恒为 3.0992×10^{21} $\mathrm{keV\,s\,m^{-3}}$，所以 $n\tau_E$ 与 T 成反比。

现在把 D1 放进去。在 $T=9.194$ keV 上，点火要求 $n\tau_E=3.3709\times10^{20}$ $\mathrm{m^{-3}\,s}$，而 D1 实有 $nT\tau_E=2.299\times10^{21}$ $\mathrm{keV\,s\,m^{-3}}$，是阈值的 74.2%——已经不远，但还差一截。D2 只有 1.2%，D3 只有 0.3%，都差两个量级。

那么差的这一截能不能靠”多加点燃料”补上？逐条算：

- 在同 T、同 τ_E 下点火需把 n_{19} 从 10.100 提到 13.613（$\times1.3478$），对应 P_α 从 111.3 升到 150.0 MW、P_{fus} 从 556.5 升到 750.0 MW。
- 若改用 $P_{\mathrm{fus}}\propto n^2$ 粗估（密度升、温度不变），只需 $n_{19}\times\sqrt{750.0/556.5}=\times1.1610$，即 $n_{19}=11.726$。
- 但密度上限由 Greenwald 极限给出：$n_G=I_p/(\pi a^2)=1.1937\times10^{20}$ $\mathrm{m^{-3}}$，D1 工作点已经用到 84.6%。按第一种算法，点火需要 $n/n_G=982.3\%$，即 Greenwald 极限的 9.8 倍。

这就是托卡马克的困境：三重积与密度极限从两侧夹住工作空间，D1 量级的装置够不到点火。所以 ITER 把目标定在 $Q=10$（而不是”点火”）：既能验证自加热主导的燃烧等离子体物理，又不要求突破密度极限。工程上更实用的路径是提高 τ_E（H 模、台基、更大尺寸）而不是硬堆密度。

出处：点火条件 $P_\alpha=P_{\mathrm{loss}}$、三重积形式的推导与 Greenwald 极限的引用遵循 Lawson (1957) *Proc. Phys. Soc. B* **70**, 6 与 Freidberg《Plasma Physics and Fusion Energy》第 13 章；反应率拟合与 E_{fus} 见第 10 章与 Bosch & Hale (1992) *Nucl. Fusion* **32**, 611。Greenwald 极限公式与 n_G 的数值取自本书附录 M 第 M.5 节（口径一致）。全部数字由 `tmp/appU_calc.py` 复算。

U.5 工程增益：Q 单独不是好指标

$$Q\propto P_{\mathrm{aux}}^{-0.38}\tag{U.12}$$

上式来自把两个指数相乘：$T\propto P_{\mathrm{aux}}^{0.31}$（IPB98 的 $P^{-0.69}$），$P_{\mathrm{fus}}\propto T^2\propto P_{\mathrm{aux}}^{0.62}$，于是 $Q=P_{\mathrm{fus}}/P_{\mathrm{aux}}\propto P_{\mathrm{aux}}^{-0.38}$。**它随外部加热功率单调下降**——加热加得越猛，Q 越难看。表 U.5 是固定 D1 的 n、B、I_p 后扫 P_{aux} 的结果。

这张表藏着一个陷阱。若只盯 Q，会得到”P_{aux} 越小越好”的结论：要在 D1 上做出 $Q=10$，只需 $P_{\mathrm{aux}}=11.035$ MW——听起来比 ITER 的 50 MW 还厉害。但同一行给出 $\tau_E=14.9894$ s、

P_{aux} [MW]	τ_E [s]	T [keV]	W [MJ]	P_{fus} [MW]	Q
150.0	2.4762	9.194	371.4	556.5	3.710
100.0	3.2756	8.108	327.6	432.8	4.328
50.0	5.2845	6.540	264.2	281.6	5.632
20.0	9.9445	4.923	198.9	159.5	7.977
10.0	16.0433	3.971	160.4	103.8	10.381
5.0	25.8825	3.203	129.4	67.5	13.510

表 U.5 固定 D1 的 n、B、I_p，只改外部加热功率。Q 随 P_{aux} 上升而下降，而 P_{fus} 恰好相反。$T < 5$ keV 的行受 $\langle\sigma v\rangle \propto T^2$ 高估影响（约 2 倍），只看趋势。

$T = 4.094$ keV、$P_{\mathrm{fus}} = 110.3$ MW：这是一台” 加热很省、聚变功率也很小” 的装置，110 MW 的聚变功率离电厂差得远。所以 Q 必须与 P_{fus}（或最终的电功率）一起看，单看 Q 会被” 少加热” 刷出来的高值骗过去。

这就引出工程增益。把电厂的热与电连起来（教学简化：只计加热功率，忽略电流驱动、包层增殖、泵循环与占空比）：

$$Q_{\mathrm{eng}} \equiv \frac{P_e}{P_{\mathrm{grid}}} = \frac{\eta_{\mathrm{th}}\,(P_{\mathrm{fus}} + P_{\mathrm{aux}})}{P_{\mathrm{aux}}/\eta_{\mathrm{aux}}} = \eta_{\mathrm{th}}\eta_{\mathrm{aux}}\,(Q+1) \tag{U.13}$$

其中 $P_{\mathrm{th}} = P_{\mathrm{fus}} + P_{\mathrm{aux}}$ 是热功率，$P_e = \eta_{\mathrm{th}}P_{\mathrm{th}}$ 是电功率，$P_{\mathrm{grid}} = P_{\mathrm{aux}}/\eta_{\mathrm{aux}}$ 是从电网取来的功率（加热系统自身有效率损失）。令 $Q_{\mathrm{eng}} = 1$ 得

$$Q_{\mathrm{eng}} = 1 \quad\Longleftrightarrow\quad Q = \frac{1}{\eta_{\mathrm{th}}\eta_{\mathrm{aux}}} - 1 = 5.250 \tag{U.14}$$

取 $\eta_{\mathrm{th}} = \eta_{\mathrm{aux}} = 0.40$，表 U.6 给出三个代表点的完整工程账。

工作点	P_{fus} [MW]	P_{aux} [MW]	P_{th} [MW]	P_e [MW]	P_{grid} [MW]	Q_{eng}
D1 外部加热点	556.5	150.0	706.5	282.6	375.0	0.754
自加热闭环点	911.0	150.0	1061.0	424.4	375.0	1.132
ITER 设计点	500.0	50.0	550.0	220.0	125.0	1.760

表 U.6 工程增益（教学简化：$\eta_{\mathrm{th}} = \eta_{\mathrm{aux}} = 0.40$，只计加热功率）。第一行是本书基准点：$Q = 3.710$ 时 $Q_{\mathrm{eng}} = 0.754 < 1$，电厂净输出为负。

三点结论。第一，$Q = 3.710$ 的 D1 外部加热点 $Q_{\mathrm{eng}} = 0.754$：聚变是” 做出来了”，但电厂账还是亏的。第二，Q_{eng} 的盈亏平衡在 $Q = 5.250$，比” 得失相当” 的 $Q = 1$ 高得多——差在热效率与加热效率两个 0.40 上。第三，ITER 设计点 $Q = 10$ 对应 $Q_{\mathrm{eng}} = 1.760$，这才是” 聚变电站” 意义上的正增益。教学简化必须标明：真实电厂账还要减掉电流驱动功率、包层与氚循环的功耗、以及占空比造成的停机时间。

出处： Q 随 P_{aux} 下降的指数关系由本节用 IPB98(y,2) 的指数自行推导；工程增益的写法参照 Freidberg《Plasma Physics and Fusion Energy》第 13 章与 ITER Physics Basis（1999, *Nucl. Fusion* **39**）中关于再循环功率的讨论，简化为 $\eta_{\mathrm{th}}\eta_{\mathrm{aux}}(Q+1)$ 并已在正文标明教学简化。

数值由 tmp/appU_calc.py 复算。

U.6 六道估算练习

练习 1（α 加热份额） D1 外部加热点的 $Q = 3.710$，求 f_α；若做到 $Q = 10$ 呢？再解释为什么 $Q = 1$ 时 α 加热只占六分之一。

解答： 直接代入式 (U.4)。$Q = 3.710$ 给 $f_\alpha = 3.710/8.710 = 0.4259$；$Q = 10$ 给 $10/15 = 0.6667$。$Q = 1$ 时 $P_{\rm fus} = P_{\rm aux}$，于是 $P_\alpha = P_{\rm aux}/5 = 0.2P_{\rm aux}$，$f_\alpha = 0.2/(1 + 0.2) = 1/6 = 0.1667$——外部加热仍是八成以上的来源，关掉就熄火。这也说明” 得失相当” 与” 自持” 是两件事。

练习 2（中子功率与第一壁负载） D1 的 $P_{\rm fus} = 556.5$ MW，其中 4/5 是中子功率。若第一壁面积取 800 m^2，平均中子壁负载是多少？

解答： $P_{\rm n} = 0.8 \times 556.5 = 445.2$ MW；$445.2/800 = 0.5565$ MW/m^2。这个数要记住量级：中子壁负载是包层与冷却设计的硬约束，与 α 加热（留在芯部）走的是两条完全不同的路。

练习 3（自加热闭环） 从 $P_{\rm tot} = 150$ MW 起手，按式 (U.7) 迭代三步，列出 $P_{\rm tot}$ 与 Q，并说明为什么第四步之后变化就很小了。

解答： 三步给出 $P_{\rm tot} = 150.0 \to 261.3 \to 307.0$ MW，对应 $Q = 3.710 \to 5.233 \to 5.783$（完整轨迹见表 U.3）。变化越来越小的原因是回路增益小于 1：$T \propto P_{\rm tot}^{0.31}$，$P_\alpha \propto T^2 \propto P_{\rm tot}^{0.62}$，每迭代一次的” 修正量” 按 0.62 的幂衰减，所以收敛是几何式的。若指数大于 1，温度就会一路上冲。

练习 4（点火三重积） 由 $P_\alpha = P_{\rm loss}$ 与 $\langle\sigma v\rangle \approx 1.1 \times 10^{-24} T^2$ 推出 $nT\tau_E$ 的点火阈值；再算 D1 达到了阈值的百分之几。

解答： 把三个表达式代入并消去 V，得 $n\tau_E = 60T_{\rm J}/(\langle\sigma v\rangle E_{\rm fus})$；代入反应率拟合后 T 消掉，$nT\tau_E > 3.0992 \times 10^{21}$ keV s m^{-3}。D1：$n_{19} = 10.1$、$T = 9.194$ keV、$\tau_E = 2.4762$ s，得 $nT\tau_E = 2.2994 \times 10^{21}$，是阈值的 74.2%。提醒：阈值与 T 无关是 T^2 拟合的产物，真实曲线在 15 keV 附近更有利。

练习 5（Q=10 的陷阱） 固定 D1 的 n、B、I_p，要让 $Q = 10$ 需要多大的 $P_{\rm aux}$？此时 $P_{\rm fus}$ 与 T 是多少？这说明单看 Q 有什么问题？

解答： 解 $Q = 10$ 得 $P_{\rm aux} = 11.03$ MW、$\tau_E = 14.99$ s、$T = 4.09$ keV，但 $P_{\rm fus}$ 只有 110.3 MW。Q 高是因为分母（外部加热）被压小了，而不是因为产出大；这样的” 装置” 没有电厂的影子。所以 Q 必须与 $P_{\rm fus}$ 或工程增益 $Q_{\rm eng}$ 一起报。另外 $T < 5$ keV 时 $\langle\sigma v\rangle \propto T^2$ 会高估约 2 倍，这一行只看趋势。

练习 6（工程增益） 取 $\eta_{\rm th} = \eta_{\rm aux} = 0.40$，求 $Q = 3.710$ 与 $Q = 10$ 的 $Q_{\rm eng}$，以及 $Q_{\rm eng} = 1$ 对应的阈值 Q。

解答： 由式 (U.13)，$Q = 3.710$ 给 $Q_{\rm eng} = 0.4 \times 0.4 \times 4.710 = 0.754$；$Q = 10$ 给 $0.16 \times 11 = 1.760$。阈值由式 (U.14)：$Q = 1/0.16 - 1 = 5.250$。结论：要让聚变在电厂账上为正，Q 要到 5 以上，比” 得失相当” 高一个台阶。

U.7 来源、分级与版权说明

本附录使用的公式类型、结论与题型均有明确出处；所有数值、表格与文字自拟，并由 `tmp/appU_calc.py` 独立复算。离线环境无法核验 DOI，故只给书名、作者、年份与卷期页。

内容	借鉴对象	本书处理
Q 的定义与四个语义节点	Wesson《Tokamaks》第 4 版（Oxford, 2011）第 1 章；Freidberg《Plasma Physics and Fusion Energy》（Cambridge, 2007）第 5、13 章	只借定义与语义命名；三个工作点与 Q 值全部由附录 S 的 IPB98(y,2) 口径独立复算
α 加热份额与自加热闭环	Wesson 第 1 章；ITER Physics Basis（1999, *Nucl. Fusion* **39**）	$f_\alpha = Q/(Q+5)$ 自行推导；迭代格式与稳定性判据（指数 0.62）为本书自拟
点火与三重积	Lawson (1957) *Proc. Phys. Soc. B* **70**, 6；Freidberg 第 13 章	用本书自己的 $\langle\sigma v\rangle \approx 1.1\times10^{-24}T^2$ 模型重推，并标明该模型在 15 keV 附近偏离真实曲线
反应率与 D-T 反应能	Bosch & Hale (1992) *Nucl. Fusion* **32**, 611；NRL Plasma Formulary	只用反应能与 α/中子 1 : 4 分配；反应率取第 10 章的两参数拟合
工程增益 $Q_{\rm eng}$	Freidberg 第 13 章；ITER Physics Basis	简化为 $\eta_{\rm th}\eta_{\rm aux}(Q+1)$，正文标明忽略电流驱动、包层增殖、泵循环与占空比
三装置工作点	本书附录 S 表 S.2	同一组输入与同一口径，保证两附录可直接对照

表 U.7 本附录的来源分级。第四列说明本书对每一处借鉴做了什么加工，避免与原文混淆。

三条”不复制”约定：

- 不复制任何教材的表格数值与例题。三个工作点的 τ_E、T、W、$P_{\rm fus}$ 全部由本书附录 S 的 IPB98(y,2) 口径独立复算，Q、f_α、$Q_{\rm eng}$ 由本附录的脚本算出。
- 不复制无法离线核验的 DOI 与页码，只给书名、作者、年份与卷期页。
- 不把教学简化当结论。$\langle\sigma v\rangle \approx 1.1\times10^{-24}T^2$ 的适用范围（$T \gtrsim 10$ keV，低温高估约 2 倍）与 $Q_{\rm eng}$ 的简化口径（只计加热功率）都在正文中显式标明。

与前后附录的关系：附录 S 回答”约束有多好”（τ_E 与 IPB98(y,2)），附录 T 回答”磁面什么时候不再是磁面”（拓扑与磁岛），本附录回答”这些约束能换来多少聚变功率、离自持与电厂还有多远”。三者的三个装置工作点完全一致，可以互相代入验算。

附录 V：破裂、误差场与逃逸电子：运行空间什么时候被撞破（注明出处）

V.1 破裂：三张极限图与一条时间线

第 10 章讲点火，附录 M 讲加热与运行极限，附录 S 把约束写成一个数 τ_E，附录 U 把增益算到电功率。这些讨论都默认一件事：放电能一直持续下去。破裂（disruption）就是把这个默认拿掉——等离子体在毫秒尺度上失去约束，把热储能与电流在一个很短的时间里交给第一壁。本附录把破裂当一笔账来算：会撞在哪条极限上、撞破得多快、给壁留下什么。

先看工作点站在三张极限图里的位置。沿用附录 S 与附录 U 的 D1（ITER 量级）点：$n = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$、$T = 9.194\ \mathrm{keV}$、$B = 5.3\ \mathrm{T}$、$a = 2.0\ \mathrm{m}$、$I_\mathrm{p} = 15\ \mathrm{MA}$。

$$\beta = \frac{2\mu_0 n k_B T}{B^2} = 2.6359\%, \qquad \beta_N \equiv \frac{\beta\,[\%]\; a\,[\mathrm{m}]\; B\,[\mathrm{T}]}{I_\mathrm{p}\,[\mathrm{MA}]} = 1.8627 \tag{V.1}$$

$$n_G = \frac{I_\mathrm{p}\,[\mathrm{MA}]}{\pi a^2} \times 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}} = 1.1937 \times 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}, \qquad \frac{n}{n_G} = 83.78\% \tag{V.2}$$

两条式子都说明 D1 点并不宽松：β_N 已经用掉无壁极限的相当一部分（V.3 再算裕度），密度则用掉 Greenwald 极限的 83.78%——这与附录 M、附录 U 用的是同一个 n_G 口径。

破裂不是一种故障，而是五条不同路径通向同一个结局。表 V.1 把它们并排列出：注意每条路径都有自己的先兆信号，工程上正是靠这些信号争取那几十毫秒。

撞破的极限	物理机制	先兆信号	本书哪一节讲过
密度极限	边缘辐射与脱靶使辐射崩塌，电流剖面收缩	辐射功率骤升、约束变差	附录 M、附录 U（$n_G = 1.1937\times10^{20}$）
β 极限	理想 MHD 外扭曲模失稳（无壁 2.8 / 理想壁 4.0）	低频 $n=1$ 磁扰动	附录 S（β_N）、本附录 V.3
误差场锁模	静态 m/n 场误差在有理面上生成磁岛并锁定	锁模信号、旋转下降	附录 T（磁岛）、本附录 V.2
杂质积累	高 Z 杂质聚芯，辐射超过加热	辐射剖面峰化、Z_eff 上升	附录 N（杂质与脱靶）
垂直位移	拉长截面的垂直不稳定，等离子体撞向壁	垂直位置漂移、I_p 变化	本附录 V.4（晕电流）

表 V.1 破裂的五条常见路径。五条路径的先兆不同，但结局都是热猝灭加电流猝灭；本附录把结局的账算在表 V.2。

阶段	时长	这一段时间里发生了什么	数字
先兆	10–100 ms	锁模或辐射异常出现，控制系统开始判断	经验统计窗口（V.6 声明）
热猝灭	~ 1 ms	磁面被破坏，热储能沿开磁力线泄到壁	371.4 MJ 在 1 ms 内是 371.4 GW
电流猝灭	50–150 ms	电流靠等离子体电阻衰减，环电压飙升	$T_e = 10$ eV 给 $\tau_{\mathrm{CQ}} = 76.9074$ ms、$V_{\mathrm{loop}} = 2600$ V
晕电流	与电流猝灭同时	开磁力线把电流引到壁，形成不对称的晕电流	$I_{\mathrm{halo}} = 4.5$ MA，力约 79.5 MN
逃逸平台	100 ms–1 s	高能电子尾巴雪崩，束带着几 MA 电流继续跑	26.0 MJ，落在 0.1 m^2 上是 259.9 MJ/m^2

表 V.2 一次破裂的时间线。五个阶段不是五个独立事件，而是同一笔能量账在五个时间尺度上的展开；表里的数字分别由 V.5、V.4、V.6 的公式复算。

学习提示 V.1: 破裂是一条时间线，不是一个事件

记住本附录要算的四个时间尺度：壁的 $\tau_w = 52.7788$ ms（V.3）、雪崩的 $\tau_{\mathrm{av}} = 0.4342$ ms（V.5）、电流猝灭的 76.9074 ms （V.4）、反馈必须达到的 189.47 s^{-1}（V.3）。破裂物理的核心问题因此是” 谁更快”：如果雪崩比电流猝灭快两个量级，那么” 把电流快速拉掉” 这条路本身就会先催出逃逸电子。

出处：三条运行极限（密度、β、误差场）的分类与破裂的时间线参照 Wesson《Tokamaks》第 4 版（Oxford, 2011）第 14 章与 Freidberg《Plasma Physics and Fusion Energy》（Cambridge, 2007）第 13 章，以及 Hender 等（2007）*Nucl. Fusion* **47**, S128（ITER Physics Basis 第 3 章）。工作点上的 β、β_N、n_G 由本附录脚本按同一组输入独立复算，未复制任何教材表格数值。

V.2 误差场与锁模：万分之一的场误差如何吃掉运行空间

附录 T 讲过一件事：有理面上的磁岛由垂直场误差驱动。真实装置里，这个误差有一部分是” 自找的”——线圈引线、母线、铁磁部件与线圈安装偏差都会产生一个静态的非轴对称场。它不需要很大，就足以把运行空间切掉一块。

先把” 场误差在真空里怎么随半径变化” 算清楚。对单个极向模数 m 的静态扰动，真空中的通量函数满足 $\nabla^2\psi - (m^2/r^2)\psi = 0$，在壁以内满足正则性的解是 $\psi \propto r^m$，于是垂直场按 r^{m-1} 变化：

$$\frac{B_r(r_s)}{B_r(r_w)} = \left(\frac{r_s}{r_w}\right)^{m-1} \tag{V.3}$$

取壁半径 $r_w = 1.2a = 2.4$ m、$q = 2$ 面在 $r_s = 0.8a = 1.6$ m：$m = 2$ 分量从壁到该面衰减到 0.6667；$m = 3$ 分量在 $r_s = 0.9a = 1.8$ m 上衰减到 0.5625。注意这是**真空**衰减，不是等离子

体响应：真实的等离子体会把共振分量再放大（共振场放大），所以壁上的允许值要比真空折算更小。

经验上，$m/n=2/1$ 分量在 $q=2$ 面上达到 $\delta B/B\approx 10^{-4}$ 就会锁模。把它按式 (V.3) 折回壁面：允许的静态误差升到 1.5×10^{-4}，用 $B_t=5.3$ T 换算就是 0.795 mT。表 V.3 把两个分量的折算并列出来。

分量	r_s [m]	$(r_s/r_w)^{m-1}$	折回壁面的绝对场 $\delta B/B$	（$B_t=5.3$ T）
$m/n=2/1$	1.6	0.6667	1.5×10^{-4}	0.795 mT
$m/n=3/1$	1.8	0.5625	1.7778×10^{-4}	0.9422 mT

表 V.3 误差场从壁面到有理面的真空折算（$r_w=2.4$ m）。阈值取 $\delta B/B\approx10^{-4}$（$q=2$ 面上的经验锁模阈值），绝对场按 $B_t=5.3$ T 换算。

锁模的下一半是力学。磁岛在旋转的等离子体里被粘性力矩带着转，误差场对它施加电磁力矩；当旋转降到临界值以下，岛被”刹住”，就成了锁定模。

锁定的后果是连锁的：岛的宽度按附录 T 的岛宽公式增长，温度剖面被压平，储能下降；同时电流剖面改变，密度极限随之下降，最终触发破裂。这就是”锁模是破裂最常见先兆”的机制，也是为什么现代装置都要装校正线圈：ITER 的校正线圈是三组、每组六个（共 18 个），任务就是把 $n=1$ 分量的静态误差压到阈值以下。

学习提示 V.2: 0.8 mT 有多小

0.795 mT 大约是地磁场（0.05 mT）的 15.9 倍，却只有一块普通钕铁硼磁体表面场（约 300 mT）小两个多量级。所以误差场不是”加工精度问题”，而是一个必须主动测量的运行参数：装置每次大修、部件更换之后都要重新测误差场，就是因为这个数太小。

出处：误差场的真空衰减规律与锁模的物理参照 Hender 等（2007）*Nucl. Fusion* **47**, S128（ITER Physics Basis 第 3 章）与 Fitzpatrick（1993）*Nucl. Fusion* **33**, 1049（误差场穿透与锁定的理论）；磁岛几何见本书附录 T。本节的折算算例（$r_w=2.4$ m、两个分量）与全部数值为本书自拟。

V.3 电阻壁模与 β 极限：壁不是刚体

理想 MHD 给出一条很干净的分界：如果等离子体外围是一个理想导体壁，外扭曲模被完全稳定，β_N 可以做到 4.0；如果没有壁，只能做到 2.8。这两个数分别叫理想壁极限与无壁极限，它们之间的空间不是”能不能”，而是”要多少控制”。

真实壁不是理想导体。磁场会以壁的 L/R 时间常数扩散过去，这个时间叫壁时间：

$$\tau_w=\mu_0\,\sigma\,\delta\,d \tag{V.4}$$

其中 σ 是壁的电导率、δ 是壁厚、d 是壁到等离子体的特征距离。取 $\delta=3$ cm、$d=1$ m：不锈钢（$\sigma=1.4\times10^{6}$ S/m）给 $\tau_w=52.7788$ ms，铜（$\sigma=5.8\times10^{7}$ S/m）给 $\tau_w=2.18655$ s。于是电阻壁模（RWM）只能被延迟，不能被抓死：

$$\gamma_{\mathrm{RWM}}\approx\frac{1}{\tau_w}=18.947\ \mathrm{s}^{-1} \tag{V.5}$$

不锈钢壁给的是 18.947 s^{-1} 的增长率。要让反馈系统在模长起来之前把它按住，控制环路的带宽至少要到 $\tau_w/10$ 的时间尺度上，即 189.47 s^{-1}——这是” 用线圈和传感器把一个 MHD 模按住” 的硬指标。

把两条极限折成温度，就能看出中间那块空间的价钱。固定 $n = 10^{20}\ \mathrm{m}^{-3}$，见表 V.4。

β_N 极限	β [%]	p [Pa]	T（$n = 10^{20}$）与工作点之比 [keV]	
无壁极限 2.8	3.9623	4.428×10^5	13.8202	1.503
理想壁极限 4.0	5.6604	6.326×10^5	19.7432	2.147
本书工作点 1.8627	2.6359	2.946×10^5	9.194	1.000

表 V.4 β_N 极限折成的压力与温度（固定 $n = 10^{20}\ \mathrm{m}^{-3}$）。理想壁极限比无壁极限高 1.4286 倍；工作点离无壁极限还有 33.475% 的裕度，但再往上走就必须靠 RWM 反馈把电阻壁” 补” 成理想壁。

工作点的账是：$\beta_N = 1.8627$，距无壁极限 2.8 还有 33.475% 的裕度，密度用掉 Greenwald 极限的 83.78%。两条极限一条给” 温度还能升多少”，一条给” 密度还能加多少”，而它们并不独立——提高密度会降低温度（功率平衡），提高温度则推高 β。运行空间就是这两条线之间的一块区域，这也是附录 M 把运行极限与加热放在同一章的原因。

出处： β_N 的定义与 Troyon 极限参照 Troyon 等（1984）*Plasma Phys. Control. Fusion* **26**, 209 与 Freidberg《Ideal MHD》（Cambridge, 2014）；RWM 的物理与反馈控制参照 Chu & Okabayashi（2010）*Plasma Phys. Control. Fusion* **52**, 123001；无壁与理想壁的数值区间见 Hender 等（2007）。τ_w 的算例、增长率与反馈带宽要求为本书自拟。

V.4 破裂的后果：力、热与电子三本账

破裂把三样东西交给壁：热储能、电流，以及由电流衍生出来的电磁力与高能电子。这三本账的量级完全不同，所以要分开算。

热账。热猝灭把热储能 $W_{\mathrm{th}} = 371.4$ MJ（附录 U 的 D1 点）在约 1 ms 内交出去，瞬时功率 371.4 GW。若均匀摊在 800 m^2 的第一壁上，功率密度是 464.25 $\mathrm{MW/m^2}$，1 ms 内的能量密度是 0.4642 $\mathrm{MJ/m^2}$。与附录 N.5 的瞬态热负荷口径（ELM 把 1 $\mathrm{MJ/m^2}$ 在 0.3 ms 内砸到靶板上）相比，这个数是” 同一量级但更慢”。把能量密度压到 1 $\mathrm{MJ/m^2}$ 以下需要的受热面积是

$$A \geq \frac{W_{\mathrm{th}}}{1\ \mathrm{MJ/m^2}} = 371.4\ \mathrm{m^2} \tag{V.6}$$

也就是说：371.4 MJ 必须被” 摊开”，否则局部就会超过材料的瞬态损伤阈值。这正是破裂缓解系统（V.6）存在的第一个理由。

力账。电流猝灭期间，开磁力线把一部分电流引到壁上，形成晕电流。取常见的量级 $I_{\mathrm{halo}} = 0.3 I_{\mathrm{p}} = 4.5$ MA，环向峰化因子取 2，则不对称部分约 1.5 MA。用一个玩具几何估算它受到的力（见本节的简化声明）：

$$F \approx I_{\mathrm{asym}}\, B_t\, L = 1.5 \times 10^6 \times 5.3 \times 10 = 79.5\ \mathrm{MN} \tag{V.7}$$

其中取电流路径 $L = 10$ m、环向场 $B_t = 5.3$ T。79.5 MN 的量级与真空室和支撑结构的设计载荷相当，所以晕电流是结构设计的控制载荷之一——它不是” 电流乘时间”，而是” 电流乘磁场乘几何”。

电子账。电流猝灭把电子尾巴推成逃逸电子，束可以带着几 MA 电流继续跑，能量与热账同量级，但落点要集中得多：26.0 MJ 落在 0.1 m^2 上是 259.9 MJ/m^2，比热账的 0.4642 MJ/m^2 高两个多量级。下一节专门算这本账。

账	数字	对照	结论
热账	371.4 MJ；464.25 MW/m^2（1 ms、800 m^2）	钨的瞬态阈值 ∼ 1 MJ/m^2（附录 N.5）	必须摊到 371.4 m^2 以上，否则局部熔融
力账	$I_{halo} = 4.5$ MA；力约 79.5 MN	真空室与支撑按几十至一百 MN 量级设计	晕电流是结构设计的控制载荷
电子账	26.0 MJ；0.1 m^2 上 259.9 MJ/m^2	与热账同量级，但落点集中两个量级	逃逸束是唯一” 点状” 的失效模式

表 V.5 破裂的三本账。热账决定缓解系统要” 摊开” 多少面积，力账决定结构设计，电子账决定为什么必须避免逃逸束形成。

本节声明：力账用的是玩具几何 $F \approx I_{asym} B_t L$，它假定不对称晕电流沿一条长约 10 m 的路径在均匀环向场中流动；真实载荷要用三维真空室涡流模型，本附录只取量级。

出处：晕电流与电磁载荷、热猝灭的量级参照 Hender 等（2007）*Nucl. Fusion* **47**, S128 与 Wesson《Tokamaks》第 4 版第 14 章；瞬态热负荷的材料口径与附录 N.5 一致（Loarte 等 2007 综述）。三本账的数值为本书自拟并独立复算。

V.5 逃逸电子：Dreicer 场、雪崩与 26 MJ

电子在环向电场里被加速，同时被碰撞拖曳。两种作用的分界由两个场给出。第一个是 **Dreicer 场：**电场强到能与电子的碰撞摩擦相比时，整个电子分布开始被拉走。

$$E_D = \frac{n e^3 \ln\Lambda}{4\pi\varepsilon_0^2 k_B T} = 44.3 \text{ V/m} \qquad (n = 10^{20} \text{ m}^{-3},\ T = 1 \text{ keV},\ \ln\Lambda = 17) \tag{V.8}$$

第二个是**临界场：**只需高能尾巴逃逸的场，它比 E_D 小一个因子 $k_B T / m_e c^2$。

$$E_c = E_D \frac{k_B T}{m_e c^2} = 0.08668 \text{ V/m}, \qquad \frac{E_D}{E_c} = \frac{m_e c^2}{k_B T} = 511 \tag{V.9}$$

现在算电流猝灭期的环向场。$T_e = 10$ eV 的猝灭等离子体对应 $V_{loop} = 2600$ V（表 V.7），于是

$$E_{tor} = \frac{V_{loop}}{2\pi R} = \frac{2600}{2\pi \times 6.2} = 66.74 \text{ V/m} \tag{V.10}$$

三个场排在一起就是逃逸电子的全部故事：$E_c = 0.08668$ V/m，$E_{\rm tor} = 66.74$ V/m，$E_D = 4430$ V/m（10 eV 口径）。因为 $E_{\rm tor}/E_c = 769.9$，尾巴会大量逃逸；又因为 $E_{\rm tor}/E_D = 0.01507$，主体电子仍被碰撞拖住，不会整体被拉走。

场	数值 [V/m]	与 $E_{\rm tor}$ 之比	含义
E_c（临界场）	0.08668	$E_{\rm tor}/E_c = 769.9$	超过它就出现逃逸电子
$E_{\rm tor}$（猝灭期环向场）	66.74	1	由 $V_{\rm loop} = 2600$ V 与 $2\pi R$ 决定
E_D（Dreicer 场，10 eV）	4430	$E_{\rm tor}/E_D = 0.01507$	不到它的 2%：主体电子仍被拖住

表 V.6 逃逸电子的三个特征场（$n = 10^{20}$ m^{-3}、$\ln\Lambda = 17$；E_D 按 $T_e = 10$ eV 折算）。$E_c < E_{\rm tor} \ll E_D$ 正是”尾巴逃逸、主体不动”的区间。

逃逸电子一旦出现，就会**雪崩**：逃逸电子与背景电子碰撞时，把后者也踢进逃逸区，数目按指数增长。忽略拖曳与同步辐射的上界由 e 折时间给出：

$$\tau_{\rm av} = \frac{m_e c \ln\Lambda}{eE_{\rm tor}} = 0.4342 \text{ ms} \tag{V.11}$$

40 ms 就是这个时间尺度的 92.12 倍，放大倍数 $e^{92.12} \approx 1.021 \times 10^{40}$。结论很硬：种子电子有多少并不重要，限制雪崩的只有”电流通道能提供多少电流”。于是要算束的能量，只需问它能带多少电流：

$$N_{\rm RE} = \frac{I_{\rm RE}\, 2\pi R}{ec} = 8.1104 \times 10^{18}, \qquad W_{\rm RE} = N_{\rm RE}(\gamma - 1) m_e c^2 = 25.9885 \text{ MJ} \tag{V.12}$$

取 $I_{\rm RE} = 10$ MA、电子能量 20 MeV：25.9885 MJ 落在 0.1 m^2 上是 259.9 MJ/m^2，落在 10 m^2 上是 2.599 MJ/m^2——束的”散开程度”决定壁的死活。

最后回答一个自然的问题：靠提高密度能不能压住雪崩？E_c 与 n 成正比，要让 E_c 追平 $E_{\rm tor}$ 需要

$$n_{\rm supp} = 7.699 \times 10^{22} \text{ m}^{-3} = 645\, n_G \tag{V.13}$$

即 645 倍的 Greenwald 密度，工程上不可能。把密度抬到 10^{21} m^{-3}（已是 8.378 倍 n_G）也才把 E_c 抬到 0.8668 V/m，$E_{\rm tor}/E_c$ 仍有 76.99。更麻烦的是”快”帮不上忙，反而有害：

学习提示 V.3: 把电流拉得越快，雪崩越猛

表 V.7 的第一行与最后一行差两个量级：$\tau_{\rm CQ}$ 从 1 s 缩到 0.01 s，环向场从 5.133 升到 513.3 V/m。所以”快”不是免费的——缓解系统的第一任务是把热储能辐射掉（表 V.5 的热账），第二任务是在逃逸电子形成之前把电流”安全地”交出去。

出处： Dreicer 场的定义参照 Dreicer（1959）*Phys. Rev.* **115**, 238；相对论临界场与逃逸条件参照 Connor & Hastie（1975）*Nucl. Fusion* **15**, 415；雪崩的增长率与饱和参照 Rosenbluth & Putvinski（1997）*Nucl. Fusion* **37**, 1355。本节的三个场、雪崩 e 折时间与束能量估计为本书自拟，量级 1 的精确系数归原文。

τ_{CQ} [s]	E_{tor} [V/m]	E_{tor}/E_c（$n_e = 10^{21}$）	判断
0.01	513.3	592.1	快猝灭：雪崩最猛
0.05	102.7	118.4	雪崩仍然很强
0.10	51.33	59.21	工程上典型的猝灭时间
0.20	25.66	29.60	仍远在 E_c 之上
0.50	10.27	11.84	接近但不够
1.00	5.133	5.921	还要慢六倍

表 V.7 电流猝灭时间与环向场（$L_p = 1.33294 \times 10^{-5}$ H、$I_{\mathrm{p}} = 15$ MA、$2\pi R = 2\pi \times 6.2$）。要让 $E_{\mathrm{tor}} < E_c$ 需要 $\tau_{\mathrm{CQ}} = 5.921$ s，比工程能接受的 50–150 ms 长两个量级。

V.6 避免、预测与缓解：把破裂当工程问题

工程上把破裂拆成三个不同的动词：避免（avoidance）、预测（prediction）、缓解（mitigation）。三者的目标不同，指标也不同。

避免是把工作点放在离极限足够远处。本书工作点的三个裕度是：$n/n_G = 83.78\%$（离密度极限 16.22%）、$\beta_N = 1.8627$（离无壁极限 2.8 有 33.475% 的裕度）、误差场要校正到 0.795 mT 以下（V.2）。这些都是" 静态" 的裕度，靠运行前规划得到。

预测靠先兆。锁模是最可靠的先兆信号，而预警窗口必须覆盖" 探测 + 决策 + 注入 + 同化" 这四步。对 JET 破裂原因的系统调查给出的窗口量级是 10–100 ms；这是统计结果，不是本附录算出来的数——本附录能算的是" 窗口里必须做完哪些事"（见表 V.2 的前两阶段）。

缓解要把两件事同时做完。第一件是把热储能辐射掉，需要的杂质原子数是

$$N_{\mathrm{imp}} = \frac{P_{\mathrm{rad}}}{n_e L_z} = 1.238 \times 10^{21} \tag{V.14}$$

取 $P_{\mathrm{rad}} = 3.714 \times 10^{10}$ W（371.4 MJ 在 10 ms 内辐射掉）、$n_e = 10^{21}$ m^{-3}、冷却率系数 $L_z = 3 \times 10^{-32}$ W m^3（与附录 N 同口径）：1.238×10^{21} 个原子占等离子体离子库存 8.322×10^{22} 的 1.488%，折成 300 K 气体是 5.128 Pa m^3。第二件是把电子密度抬到 10^{21} m^{-3} 以压低 E_{tor}/E_c（V.5），需要 8.322×10^{23} 个粒子，即 3.447 kPa m^3 的 300 K 气体。

任务	需要的粒子数	折成 300 K 气体	说明
辐射掉热储能	1.238×10^{21}	5.128 Pa m^3	占离子库存 1.488%（$L_z = 3 \times 10^{-32}$）
把密度抬到 10^{21}	8.322×10^{23}	3.447 kPa m^3	压低 E_{tor}/E_c，是注入量的驱动项

表 V.8 破裂缓解的两项任务。第二项比第一项大 672 倍，所以工程注入系统的规模是由" 抬密度压逃逸电子" 决定的，而不是由" 辐射热储能" 决定的。

两项任务的账相差 672 倍，这就解释了缓解系统的设计取向：现代装置用大量气体注入

（MGI）或破碎弹丸注入（SPI）把高 Z 杂质（氖、氩）在几毫秒内送进等离子体，既辐射又增加对逃逸电子的拖曳；如果逃逸束已经形成，就只能靠环向场斜坡下降与有意激发的 MHD 活动把它散开。

结论：破裂不是”事故”，它是运行空间的边界本身。一个装置的运行空间不是被”能不能点火”决定的，而是被”离破裂有多远”决定的——这也是为什么附录 M 的运行极限、附录 S 的约束定标与附录 U 的增益必须放在一起看。

学习提示 V.4: 把简化声明写在明处

本附录有四处刻意的简化：(1) 晕电流力用玩具几何 $F \approx I_{\mathrm{asym}} B_t L$，真实载荷要用三维真空室涡流模型；(2) 猝灭期的电阻用 Spitzer 公式与 $Z_{\mathrm{eff}} = 2$、$\ln\Lambda = 17$，而低温下电阻率会偏离 Spitzer；(3) 雪崩只用 e 折时间尺度 τ_{av}，量级 1 的系数见 Rosenbluth & Putvinski（1997）；(4) 杂质冷却率取 $L_z = 3\times10^{-32}\ \mathrm{W\,m^3}$，与附录 N 同口径，但 L_z 随温度变化可达一个量级。这些简化不影响结论的量级，但精确到 10% 的工程数必须用专门的代码。

出处：破裂预测的预警窗口与先兆统计参照 de Vries 等（2011）*Nucl. Fusion* **51**, 053018（JET 破裂原因调查）；缓解系统（MGI 与 SPI）的现状参照 Hollmann 等（2015）*Phys. Plasmas* **22**, 021802 与 Hender 等（2007）。两项任务的粒子数与气量账为本书自拟。

V.7 六道估算练习

练习 1（β 与 β_N） D1 点取 $n = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$、$T = 9.194\ \mathrm{keV}$、$B = 5.3\ \mathrm{T}$、$a = 2.0\ \mathrm{m}$、$I_{\mathrm{p}} = 15\ \mathrm{MA}$，求 β 与 β_N，并回答离无壁极限还有多少裕度。

解答：由式 (V.1)，$p = 2nk_BT = 2.946\times10^5\ \mathrm{Pa}$、$B^2/2\mu_0 = 1.118\times10^7\ \mathrm{Pa}$，得 $\beta = 2.6359\%$；$\beta_N = 2.6359\times2.0\times5.3/15 = 1.8627$。离无壁极限 2.8 的裕度是 $(2.8-1.8627)/2.8 = 33.475\%$——注意这是**相对极限**的裕度，不是”还能把温度提高 33.475%”（温度与 β 成正比，但提高温度会改变功率平衡）。

练习 2（晕电流的力）取 $I_{\mathrm{halo}} = 0.3I_{\mathrm{p}}$、环向峰化因子 2、$B_t = 5.3\ \mathrm{T}$、电流路径 $L = 10\ \mathrm{m}$，估算不对称晕电流受到的力。

解答：$I_{\mathrm{halo}} = 4.5\ \mathrm{MA}$，不对称部分约 $I_{\mathrm{halo}}/3 = 1.5\ \mathrm{MA}$；由式 (V.7)，$F \approx 1.5\times10^6\times5.3\times10 = 79.5\ \mathrm{MN}$。量级与真空室设计载荷相当，所以晕电流必须进结构载荷清单。

练习 3（电流猝灭时间）取 $L_p = \mu_0 R[\ln(8R/a) - 2 + l_i/2]$（$l_i = 1$）、$T_e = 10\ \mathrm{eV}$、$Z_{\mathrm{eff}} = 2$、$\ln\Lambda = 17$，求等离子体电阻、猝灭时间与环电压。

解答：$L_p = 1.33294\times10^{-5}\ \mathrm{H}$；$\eta = 5.2\times10^{-5}\times2\times17/10^{1.5} = 5.591\times10^{-5}\ \Omega\,\mathrm{m}$；$R_p = \eta\,2\pi R/(\pi a^2) = 1.733\times10^{-4}\ \Omega$；$\tau_{\mathrm{CQ}} = L_p/R_p = 76.9074\ \mathrm{ms}$；$V_{\mathrm{loop}} = I_{\mathrm{p}}R_p = 2600\ \mathrm{V}$。这个时间落在表 V.2 给的 50–150 ms 区间内。

练习 4（三个电场） $n = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$、$\ln\Lambda = 17$，求 $T = 1\ \mathrm{keV}$ 的 E_D 与 E_c；再取猝灭期 $E_{\mathrm{tor}} = 66.74\ \mathrm{V/m}$，判断它与两个场的关系。

解答：式 (V.8) 给 $E_D = 44.3\ \mathrm{V/m}$，式 (V.9) 给 $E_c = 0.08668\ \mathrm{V/m}$（比值 511，正好是 m_ec^2/k_BT）。$E_{\mathrm{tor}}/E_c = 769.9$，所以逃逸电子必然出现；$E_{\mathrm{tor}}/E_D = 0.01507$（$E_D$ 按 10 eV 折算是 4430 V/m），所以主体电子不会被整体拉走。这就是”尾巴逃逸、主体不动”的定量含义。

练习 5（逃逸束的能量） 10 MA 的逃逸束、电子平均能量 20 MeV，求束内电子数与总能量；若束落在 $0.1\ \mathrm{m^2}$ 上，能量密度是多少？

解答：由式 (V.12)，$N_{\mathrm{RE}} = 10 \times 10^{6} \times 2\pi \times 6.2/(ec) = 8.1104 \times 10^{18}$；$W_{\mathrm{RE}} = N_{\mathrm{RE}} \times 20\ \mathrm{MeV} = 25.9885\ \mathrm{MJ}$。落在 0.1 m^2 上是 259.9 MJ/m^2，比热账的 0.4642 MJ/m^2 高两个多量级——这就是” 逃逸束是点状失效模式” 的算术含义。

练习 6（壁时间与反馈带宽）取 $\delta = 3$ cm、$d = 1$ m，求不锈钢（$\sigma = 1.4 \times 10^{6}$）与铜（$\sigma = 5.8 \times 10^{7}$）的壁时间，并给出反馈带宽要求。

解答：由式 (V.4)，不锈钢给 $\tau_w = 52.7788$ ms、铜给 2.18655 s（相差 41.428 倍）。RWM 增长率由式 (V.5) 得 18.947 s^{-1}，反馈带宽要按 $\tau_w/10$ 设计，即 189.47 s^{-1}。

V.8 来源、分级与版权说明

本附录使用的公式类型、结论与题型均有明确出处；所有数值、表格与文字自拟，并由 `tmp/appV_calc.py` 独立复算。离线环境无法核验 DOI，故只给书名、作者、年份与卷期页。

小节	借鉴来源	借鉴内容	本书自拟部分
V.1	Wesson《Tokamaks》4th ed. 第 14 章；Freidberg《Plasma Physics and Fusion Energy》第 13 章；Hender 等（2007）	三条运行极限的分类、破裂时间线	工作点上的 β、β_N、n_G 与全部表格数值
V.2	Hender 等（2007）；Fitzpatrick（1993）	误差场穿透、锁模与校正线圈	真空折算算例（式 (V.3)）与阈值折算
V.3	Troyon 等（1984）；Chu & Okabayashi（2010）；Freidberg《Ideal MHD》	β_N 定义与极限区间、RWM 与反馈	τ_w 算例、增长率与反馈带宽要求
V.4	Hender 等（2007）；Wesson 第 14 章	晕电流与电磁载荷、热猝灭量级	三本账的计算（玩具几何已声明）
V.5	Dreicer（1959）；Connor & Hastie（1975）；Rosenbluth & Putvinski（1997）	Dreicer 场、临界场、雪崩	三个场的数值算例、e 折时间与束能量
V.6	de Vries 等（2011）；Hollmann 等（2015）；Hender 等（2007）	先兆统计与缓解系统现状	两项任务的粒子数与气量账
V.7	本书自拟	六道估算题的题型	全部数字来自 `tmp/appV_calc.py`

表 V.9 本附录的借鉴来源与自拟部分对照表。所有量级 1 的精确系数、实验定标与工程设计值均归原始文献，本附录只借用物理结论与公式形式。

三条” 不复制” 约定： (1) 不复制任何教材或论文的表格数值——本附录每一张表的数字都能用 `tmp/appV_calc.py` 从同一组输入复算；(2) 不复制原文文字——所有叙述重新组织，并把简化与适用条件写在正文与语义盒里；(3) 不把实验定标写成” 公式”——凡属统计或工程经验的数字（预警窗口、材料阈值、注入系统规模）都显式标注为经验值。

与相邻附录的关系：附录 M 给出运行极限的” 面”，附录 N 给出边界与瞬态热负荷，附录 S 给出约束定标，附录 T 给出磁岛几何，附录 U 给出增益与点火。本附录把” 运行空间什么时候被撞破” 补上：五条路径（表 V.1）、一条时间线（表 V.2）、三本账（表 V.5）。六者用的是

同一组工作点，可以互相代入验算。

附录 W：快粒子与 alpha 粒子物理：3.5 MeV 去了哪里（注明出处）

W.1 出生：3.5 MeV 的 alpha 粒子是怎么来的

前面几本账都把 alpha 粒子当成一行功率：附录 U 里是 $P_\alpha = 111.3$ MW，附录 V 里是「逃逸电子之外的另一类高能粒子」。可是这一行功率背后是一群**真实的粒子**：每一次 D–T 反应生出一个带 3.5 MeV 的 alpha 粒子，它的速度是光速的 4%，回旋半径是 5 cm，出生位置离壁可能只有几十厘米。本附录要回答的是：这些粒子去哪里、把能量交给谁、在交出去之前会不会跑到壁上去。

沿用附录 S 与附录 U 的 D1（ITER 量级）工作点：$n = 10^{20}$ m^{-3}、$T = 9.194$ keV、$B = 5.3$ T、$a = 2.0$ m、$R = 6.2$ m；聚变功率 $P_{\rm fus} = 556.5$ MW，其中 alpha 分到五分之一。D–T 反应的能量账是固定的：17.6 MeV 里中子拿 14.1 MeV、alpha 拿 3.5 MeV，所以 alpha 的功率份额永远是 1/5。

$$P_\alpha = \frac{P_{\rm fus}}{5} = 111.3\ \text{MW}, \qquad E_{\alpha 0} = 3.5\ \text{MeV} = 5.6076 \times 10^{-13}\ \text{J} \tag{W.1}$$

出生速度由 $E = \tfrac{1}{2} m_\alpha v^2$ 定：

$$v_{\alpha 0} = \sqrt{\frac{2E_{\alpha 0}}{m_\alpha}} = 1.2992 \times 10^{7}\ \text{m/s} = 0.0433\, c \tag{W.2}$$

这个速度决定了 alpha 的轨道有多大。带电粒子在磁场里回旋，半径 $\rho = mv/(qB)$；alpha 带 $2e$、质量是 4 u：

$$\rho_\alpha = \frac{m_\alpha v_{\alpha 0}}{Z_\alpha e B} = 5.08\ \text{cm} = 0.0508\ \text{m} \tag{W.3}$$

比较一下：同样温度下氘离子的回旋半径是 $\rho_i = 3.70$ mm，也就是 3.7 毫米。**alpha 的轨道比背景离子大 13.7 倍**——这个倍数不是细节，它正是本附录全部结论的来源：一个 alpha 粒子不是「长在」一根磁力线上，它出生以后会横跨好几厘米的磁面。

每秒有多少个 alpha 粒子出生？把功率除以单个粒子的能量：

$$S_\alpha = \frac{P_\alpha}{E_{\alpha 0}} = 1.9848 \times 10^{20}\ \text{s}^{-1}, \qquad \frac{S_\alpha}{V} = 2.3850 \times 10^{17}\ \text{m}^{-3}\,\text{s}^{-1} \tag{W.4}$$

$V = 832.2$ m^3 是等离子体体积。也就是说**每秒钟有两千亿亿个 3.5 MeV 的粒子在芯部出生**——这个数字大到没有直觉，但它马上会变成下一节的问题：这些粒子要把能量交给背景等离子体，而背景等离子体有没有能力把它们拦下来？

学习提示 W.1: 慢化是「换手」，不是「刹车」

一个常见的误解是把慢化想成 alpha 粒子「被挡住了」。不是的：alpha 是一路飞行、一路把能量一小口一小口转给背景**电子**（在大部分能量区间里电子阻力占主导），自己越来越慢。真

阶段	时间尺度	粒子在做什么	能量在谁手里
出生	0	D–T 反应给出 3.5 MeV 的 alpha	全部在 alpha 身上（5.6076×10^{-13} J）
慢化	0.1627 s（能量 e 折）	沿轨道飞行，与电子、离子反复碰撞	逐步转给背景电子
热化	0.8902 s	速度掉到与背景离子同量级	与背景离子共享
去向	之后	变成「热 alpha」或已经打到壁上	与背景完全混合，成为杂质与稀释源

表 W.1 一个 alpha 粒子的一生。四行不是四个事件，而是同一笔能量账在四个时间尺度上的展开：出生是一瞬间，交出去要一秒，而打到壁上只需要半圈轨道。

正被「挡住」的从来不是 alpha，而是它的能量——能量留下来加热等离子体，粒子本身最后变成背景的一部分。

出处： D–T 反应的 17.6 MeV 能量分配与 alpha 功率份额 1/5 参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 1 章）与 Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007，第 1、13 章）；回旋半径与特征时间的量级划分参照 Wesson 同书第 2 章。本节的数值口径（$P_{\rm fus}=556.5$ MW、$V=832.2$ m^3）与附录 U 的 D1 工作点一致，全部由 `tmp/appW_calc.py` 复算。

W.2 慢化：为什么不能用「快离子」公式

这是本附录最容易被绕过、也最容易算错的一步。教科书上有一个漂亮的公式，专门描述「快离子在等离子体里损失能量」：

$$\left.\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x}\right|_{\text{快离子}}=\frac{4\pi n_e Z^2 e^4\ln\Lambda}{(4\pi\varepsilon_0)^2 m_e v^2} \tag{W.5}$$

它假设**快离子的速度远大于背景电子热速度** $v\gg v_{Te}$。把它代进 3.5 MeV 的 alpha，会得到一个毫秒量级的慢化时间。**这个答案是错的，而且错三个数量级。**

原因很简单：先算一下速度比。$T=9.194$ keV 时电子热速度 $v_{Te}=\sqrt{2T/m_e}=5.6869\times10^7$ m/s，而 alpha 的出生速度只有 1.2992×10^7 m/s：

$$x\equiv\frac{v_{\alpha0}}{v_{Te}}=0.2284\ <\ 1 \tag{W.6}$$

alpha 比背景电子慢。式 (W.5) 的前提在这里不成立。正确的做法是用一般的 Chandrasekhar 阻力函数：一个速度为 v 的试验粒子，在速度为 v_{Tf} 的场粒子背景中受到的阻力是

$$\boldsymbol{F}=-\frac{4\pi n_f Z_t^2 Z_f^2 e^4\ln\Lambda}{(4\pi\varepsilon_0)^2 m_f}\,\frac{H(x)}{v^2}\,\hat{\boldsymbol{v}},\qquad H(x)=\operatorname{erf}(x)-\frac{2x}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2},\quad x=\frac{v}{v_{Tf}} \tag{W.7}$$

关键在于 $H(x)$ 的形状：$x\gg1$ 时 $H\to1$（就是式 (W.5) 的情形），而 $x\ll1$ 时 $H\approx 4x^3/(3\sqrt{\pi})$——**阻力与速度成正比**，而不是与 v^{-2} 成正比。$x=0.2284$ 处精确值 $H=0.00869311$、渐近式 $4x^3/(3\sqrt{\pi})=0.00896879$，两者差 3%，说明已经落在**线性阻力段**。

线性段的后果是干净利落的：阻力 $\boldsymbol{F}=-K\boldsymbol{v}$，速度按指数衰减，

$$K=\frac{16\sqrt{\pi}}{3}\cdot\frac{n_e Z_\alpha^2 e^4\ln\Lambda}{(4\pi\varepsilon_0)^2 m_e v_{Te}^3}=2.0421\times10^{-26}\ \mathrm{kg/s},\qquad \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-\frac{v}{\tau_v},\quad \tau_v=\frac{m_\alpha}{K}=0.3254\ \mathrm{s}\tag{W.8}$$

能量按 $E\propto v^2$ 衰减，所以能量的 e 折时间只有速度的一半：$\tau_E=m_\alpha/(2K)=0.1627$ s。这个数字可以独立验证：等离子体物理里还有一个「电子-离子能量均分时间」，对 $n_e=10^{20}$ m^{-3}、$T=9.194$ keV 用 NRL 公式算得 $\tau_{eq}=0.1638$ s，与 τ_E 之比是 1.007——**两条完全不同的推导路径给出同一个数**，这本身就是「线性阻力段」判断正确的证据。

慢化到什么时候算完？当 alpha 的速度掉到与背景离子热速度相当时，它就不再是「快粒子」而是背景的一部分了。氘离子热速度 $v_{th,i}=8.424185\times10^5$ m/s，于是

$$t_{\mathrm{therm}}=\tau_v\ln\frac{v_{\alpha0}}{v_{th,i}}=0.8902\ \mathrm{s}\tag{W.9}$$

只有 2.74 个速度 e 折——**不到一秒**。所以「alpha 慢化时间约 1 秒」这个常被引用的说法，在 D1 这样的参数下是对的，而它之所以对，恰恰是因为第一步就把 $x<1$ 认了出来。

沿途 alpha 会损失能量、也会在离子身上损失能量。两者的分界是一个临界能量：当 $v>v_c$ 时电子阻力占优（能量主要给电子，这对加热是好事），$v<v_c$ 时离子阻力占优（能量给了离子，而且此时 alpha 已经接近背景，加热效率下降）。把两段阻力相等写出来，解出

$$\begin{aligned}&v_c^3=\frac{C_i}{K},\qquad C_i=\frac{4\pi n_i Z_\alpha^2 e^4\ln\Lambda}{(4\pi\varepsilon_0)^2 m_i}=1.095605\times10^{-6},\\&v_c=3.7716\times10^6\ \mathrm{m/s},\qquad E_c=\tfrac12 m_\alpha v_c^2=295.0\ \mathrm{keV}\end{aligned}\tag{W.10}$$

295 keV 是 $32.08\,T_e$，也是出生能量的 8.4%。文献里常引的「alpha 临界能量 0.3–0.5 MeV」就是这个数——**它随温度变化**，温度越高临界能量越高。

慢化路径那一行值得单独看一眼：$v_{\alpha0}\tau_v=4.2272\times10^6$ m，也就是 4227 公里；而环向周长只有 $2\pi R=38.9557$ m，所以一个 alpha 粒子在慢化完之前要**绕环运行约 108514 圈**。这解释了两件事：第一，alpha 加热沿磁面（极向与环向）几乎是均匀的；第二，它横跨磁面的距离却只有轨道宽度那么多——下一节算。

学习提示 W.2: 0.89 秒与 108514 圈：快粒子的两个尺度必须分开

「绕环 10 万圈」和「横向只走 18 厘米」听起来矛盾，其实不矛盾：粒子沿磁力线的运动是自由的（平行方向没有磁场力），横跨磁面的运动是被磁场冻结的。慢化时间决定它**在磁面上走多远**，轨道宽度决定它**跨过几个磁面**。加热的局域性由后者决定，不是前者。

出处： Chandrasekhar 阻力函数与 $H(x)$ 的形式参照 Chandrasekhar *Principles of Stellar Dynamics*（1943）与 Spitzer *Physics of Fully Ionized Gases*（第 2 版，1962，第 5 章）；临界能量的定义与「0.3–0.5 MeV」量级参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 2、9 章）与 Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007，第 13 章）；电子-离子能量均分时间的 NRL 形式参照 NRL *Plasma Formulary*（2013，第 1 章）。本节全部数值由 `tmp/appW_calc.py` 复算，其中 τ_{eq} 与 τ_E 的闭合是独立的交叉验证。

量	数值	公式	说明
$v_{\alpha 0}/v_{Te}$	0.2284	$v_{Te}=\sqrt{2T_e/m_e}$	小于 1，故**不能用**快离子公式
$H(x)$ 精确 / 渐近	0.00869311 / 0.00896879	$4x^3/(3\sqrt{\pi})$	差 3%，落在线性阻力段
阻力系数 K	2.0421×10^{-26} kg/s	K 的定义见式 (W.8)	$\boldsymbol{F}=-K\boldsymbol{v}$
速度 e 折 τ_v	0.3254 s	m_α/K	—
能量 e 折 τ_E	0.1627 s	$m_\alpha/(2K)$	与 NRL 均分时间 0.1638 s 相差 0.7%
热化时间	0.8902 s	$\tau_v\ln(v_{\alpha 0}/v_{th,i})$	2.74 个速度 e 折
临界能量 E_c	295.0 keV	$\frac{1}{2}m_\alpha(C_i/K)^{2/3}$	$32.08\,T_e$，出生能量的 8.4%
慢化路径	4.2272×10^6 m	$v_{\alpha 0}\tau_v$	4227 km，绕环 108514 圈

表 W.2 慢化的全部关键量。第二行是本节的判据：$x=0.2284$ 把问题从「快离子」改成「线性阻力」，只这一处判断就决定后面所有时间尺度。

W.3 加热落在哪：18 厘米的径向宽度

慢化路径 4227 公里说明 alpha 沿磁面跑得足够远，可以把加热抹匀；但「沿磁面均匀」不等于「处处均匀」——**径向**是不抹的。原因是磁场约束只作用在垂直方向：一个 alpha 粒子虽然被绑在磁力线上，但它绕磁力线回旋、又沿磁力线来回弹跳，合成运动的径向投影就是极向回旋半径

$$\rho_\theta=\frac{q\,\rho_\alpha}{\sqrt{\varepsilon}},\qquad \varepsilon=\frac{a}{R}=0.322581,\qquad \rho_\theta=0.1790\ \text{m}=8.95\%\,a \tag{W.11}$$

完整香蕉轨道的宽度是它的两倍，$\Delta_\alpha=2\rho_\theta=0.3580$ m。也就是说 **一个 alpha 粒子出生以后，横跨磁面的活动范围约 18 厘米**（半个香蕉宽度），而整个等离子体半径是 200 厘米。加热的径向分辨率就是这个数——不是 $\rho_\alpha=5$ cm，也不是等离子体半径。

这个宽度立刻带来一个损失通道：如果粒子出生在离边界不到 18 厘米的地方，它的轨道就会有一部分落在等离子体外，也就是**第一次绕行就撞到壁上**。要算这份损失有多大，需要知道出生率在半径上怎么分布。聚变反应率正比于 $n_Dn_T\propto n^2$，取 $n\propto(1-\rho^2)$（$\rho=r/a$）则出生率 $\propto(1-\rho^2)^2$。要求 $r+\rho_\theta>a$，即

$$\frac{r}{a}>1-\frac{\rho_\theta}{a}=0.9105,\qquad f_{\text{首轨}}=\frac{\int_{0.9105}^1(1-\rho^2)^2\rho\mathrm{d}\rho}{\int_0^1(1-\rho^2)^2\rho\mathrm{d}\rho}=0.4999\% \tag{W.12}$$

0.4999% 的 alpha 在第一圈就丢失；换成功率是 $f_{\text{首轨}}P_\alpha=0.5564$ MW。**不到百分之一**，听起来可以忽略——但下一节会看到，它落在第一壁上时的面积只有十几平方米，于是局部热流是 0.0714 MW/m²：不算致命，但足以在长脉冲里成为壁设计的输入之一。

量	数值	公式	说明
回旋半径 ρ_α	0.0508 m	$m_\alpha v_{\alpha 0}/(Z_\alpha e B)$	是背景离子 ρ_i = 3.70 mm 的 13.7 倍
极向回旋半径 ρ_θ	0.1790 m	$q\rho_\alpha/\sqrt{\varepsilon}$	8.95% a，**径向分辨率**
香蕉宽度 Δ_α	0.3580 m	$2\rho_\theta$	完整轨道横跨这么多磁面
首轨损失边界	$r/a > 0.9105$	$1-\rho_\theta/a$	出生率 $\propto (1-\rho^2)^2$
首轨损失份额	0.4999%	见式 (W.12)	换成功率 0.5564 MW
落点热流	0.0714 MW/m^2	$\dfrac{0.5564\ \text{MW}}{7.7911\ \text{m}^2}$	落点面积按 $2\pi R\times 0.2$ m 估

表 W.3 轨道宽度与首次轨道损失。第 3 行是「加热落在哪」的答案：18 厘米，不是粒子的回旋半径，也不是等离子体半径。

学习提示 W.3：「沿磁面均匀」与「径向 18 厘米」不冲突

这两句话说的是两个方向。沿磁面（极向 + 环向）是平行方向的自由运动，0.89 秒里跑 10 万圈，抹得比什么都匀；横跨磁面（径向）是垂直方向的漂移，慢化期间只能挪动 18 厘米。所以 alpha 加热的真实图像是：**一层一层套着的薄壳**，每一层内部均匀，层与层之间不均匀——而不是「芯部一个点热、其余都冷」。

出处：香蕉轨道宽度与极向回旋半径的定义参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 3 章）与 Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007，第 13 章）；快粒子首次轨道损失与逃生锥的几何参照 Wesson 同书第 3 章与 Hender 等（2007）*Nucl. Fusion* **47**, S128。出生率的 $(1-\rho^2)^2$ 剖面与 18 厘米的落点宽度为本附录自拟的简化口径，量级 1 的系数由 `tmp/appW_calc.py` 复算。

W.4 慢化分布与高能尾巴

到上一节为止，我们跟着**一个** alpha 粒子走完了一生。现在把几亿亿个粒子放在一起看：稳态下，每一时刻都有一批粒子处在不同的慢化阶段，它们组成一个速度分布。经典结果（忽略扩散、只保留阻力）是

$$f(v) \propto \frac{1}{v^3 + v_c^3}, \qquad v_{th,i} < v < v_{\alpha 0} \tag{W.13}$$

这个分布的来历可以这样读：单位时间在 $v_{\alpha 0}$ 出生的粒子，要用 $\mathrm{d}t/\mathrm{d}v$ 的时间待在这个速度上，而线性阻力段里 $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = -v/\tau_v$，再叠加上离子阻力在低速端的截断，就得到分母的 $v^3 + v_c^3$。分布的两端行为完全不同：$v \gg v_c$ 时 $f \propto v^{-3}$，是**重尾巴**；$v \ll v_c$ 时 $f \to$ 常数，粒子堆在临界能量以下。

把这个分布对 $v \in [v_{th,i}, v_{\alpha 0}]$ 积分，得到快 alpha 的平均能量

$$\langle E \rangle = \frac{\int \tfrac{1}{2} m_\alpha v^2 \, f(v) v^2 \mathrm{d}v}{\int f(v) v^2 \mathrm{d}v} = 1191.1\ \text{keV} = 0.3403\, E_{\alpha 0} \tag{W.14}$$

平均能量只有出生能量的三分之一——因为尾巴很重、而粒子大部分时间待在低速端。用这个平均值数密度和压强：

$$n_{\text{fast}} = \frac{S_\alpha}{V}\, t_{\text{therm}} = 2.1231 \times 10^{17}\ \text{m}^{-3} = 0.2123\%\, n_e, \qquad p_{\text{fast}} = \frac{2}{3} n_{\text{fast}} \langle E \rangle = 2.7011 \times 10^{4}\ \text{Pa} \tag{W.15}$$

这里用 $p = (2/3) n \langle E \rangle$ 而不是 $n k_B T$：快粒子不是热平衡分布，压强来自动能的 2/3，而不是温度的线性外推。对比热压 $p_{th} = 2.9461 \times 10^5$ Pa，快粒子贡献 9.17%；折成 beta 是 $\beta_{\text{fast}} = 0.241671\%$，占 $\beta_{\text{tot}} = 2.6359\%$ 的同样是 9.17%。**「alpha 只占百分之几」这句话在这里第一次有了确切的数字**——它不是「可以忽略」，而是「和一套加热系统同量级」。如果再叠上中性束与射频产生的快离子，这个份额还要往上走。

最后看尾巴。定义「尾巴」为 $v > 2v_c$（也就是能量超过 $4E_c$）的粒子：

$$\frac{N_{v>2v_c}}{N_{\text{tot}}} = 41.2888\%, \qquad \frac{W_{v>2v_c}}{W_{\text{tot}}} = 74.5395\% \tag{W.16}$$

四成的粒子带着七成半的能量。这一行数字是后面两节的钥匙：不稳定性由尾巴里那些「快」的粒子驱动（它们速度接近 Alfvén 速度、能量足够共振），而壁上的热斑也由尾巴造成（它们轨道最宽、最容易丢）。慢化分布不是一条尾巴挂在热分布上，而是 **尾巴里装着大部分能量**。

量	数值	公式	说明
平均能量 $\langle E \rangle$	1191.1 keV	定义式 (W.14)	只有出生能量的 34.03%
快 alpha 密度	2.1231×10^{17} m^{-3}	$(S_\alpha/V) t_{\text{therm}}$	占电子密度 0.2123%
快 alpha 压强	2.7011×10^4 Pa	$(2/3) n_{\text{fast}} \langle E \rangle$	热压的 9.17%
β_{fast}	0.241671%	$2\mu_0 p_{\text{fast}}/B^2$	占 $\beta_{\text{tot}} = 2.6359\%$ 的 9.17%
尾巴粒子份额	41.2888%	$v > 2v_c$	能量超过 $4E_c$
尾巴能量份额	74.5395%	$v > 2v_c$	**四成粒子带七成半能量**

表 W.4 快 alpha 的宏观量与尾巴。表里每一行都只依赖上一节的 τ_v 与 v_c，没有引入新的自由参数。

学习提示 W.4：「只占百分之几」不是「可以忽略」

快 alpha 的密度只有电子的 0.2%，很容易被当成小量。但它的能量是背景的一百倍（1191 keV 对 9.2 keV），所以**密度小 500 倍、压强只小 10 倍**。判断一个群体重要不重要，要看它带的压强和自由能，不是看它的人数——这一点在附录 V 的逃逸电子那里已经出现过一次（电流占比小、破坏力最大），本附录是同一枚硬币的另一面。

出处：经典慢化分布 $f \propto 1/(v^3 + v_c^3)$ 参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 9 章）与 Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007，第 13 章）；快粒子压强用 $(2/3) n \langle E \rangle$ 的口径参照 Freidberg 同书第 13 章；alpha 密度与 beta 份额的量级参照 Wesson 同书第 9 章。本节的全部分布积分、平均值与尾巴份额由 `tmp/appW_calc.py` 用 400000 点梯形积分独立复算，不引用任何外部结论数值。

W.5 快粒子驱动的不稳定性：先算三个比值

有了「四成粒子带七成半能量」这个事实，不稳定性就不再意外：一个带自由能、又有速度接近 Alfvén 速度的粒子群，正是波的不稳定驱动源。但在谈具体的模之前，先把**三个无量纲比值**算出来——它们决定了哪些模能被驱动：

$$v_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0 n_i m_i}} = 7.3380 \times 10^6 \text{ m/s}, \qquad \frac{v_{\alpha 0}}{v_A} = 1.7705 \tag{W.17}$$

alpha 是**超 Alfvén 的**（1.77 倍）。这一个数就决定了 alpha 可以和剪切 Alfvén 波共振：共振条件是 $v_\parallel \approx v_A$，而 alpha 的速度分布在 v_A 两侧都有（出生时 $1.77 v_A$，慢化时穿过 v_A），所以**共振粒子总是存在**，只要波的频率对得上。

第二组是频率对得对不对。环向 Alfvén 本征模（TAE）的频率由 Alfvén 速度和平行波数决定，最简单的估计是

$$f_{\text{TAE}} = \frac{v_A}{4\pi q R}, \qquad f_{\text{TAE}}(q{=}1) = 94.2 \text{ kHz},\ f_{\text{TAE}}(q{=}2) = 47.09 \text{ kHz},\ f_{\text{TAE}}(q{=}3) = 31.4 \text{ kHz} \tag{W.18}$$

而 alpha 的**环向进动**频率是另一个量级：

$$\omega_d = \frac{E}{Z_\alpha e B R^2} = 8589.72 \text{ rad/s} \implies f_d = 1367.10 \text{ Hz} \tag{W.19}$$

超 Alfvén 粒子的**弹跳**频率介于两者之间：取 $r = 1$ m、$q = 2$，

$$f_b = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{v_{\alpha 0}}{qR} \sqrt{\frac{r}{2R}} = 47.35 \text{ kHz} \tag{W.20}$$

把三个频率排在一起：$f_d : f_b : f_{\text{TAE}}(q{=}2) = 1 : 34.6 : 34.4$。**弹跳频率与 TAE 频率几乎相等**——这不是巧合，而是超 Alfvén 粒子驱动 TAE 的条件本身；而进动频率比它们低三十多倍，正对应鱼骨模（内核 kink 与进动 alpha 共振）。作为上限，离子回旋频率 $f_{cD} = 40.41$ MHz 比这一切都高三个量级，所以这些模都是**低频 MHD 尺度的模**，流体描述仍然可用。

驱动强弱则由前面已经算好的两个比值给出：

$$\frac{\beta_{\text{fast}}}{\beta_{\text{tot}}} = 9.17\%, \qquad \frac{n_{\text{fast}}}{n_e} = 0.2123\% \tag{W.21}$$

这两个数合起来说明：驱动**不弱也不强**。它足以让模不稳定（实验室里 $\beta_{\text{fast}}/\beta_{\text{tot}}$ 到百分之几就足以激发 TAE），但离「快粒子主导平衡」还差得远，所以预期的后果是**中等幅度的饱和**与增强的快粒子输运，而不是整体崩溃。

学习提示 W.5: 先算三个比值，再谈不稳定性

快粒子不稳定性的教科书讨论容易出现两种毛病：一种是直接背模的名字（鱼骨、TAE、BAE、EPM……），另一种是直接抄阈值。两种都不解决问题。可检验的做法是先把三个**无量纲比值**算出来——$v_{\alpha 0}/v_A$（能不能共振）、n_{fast}/n_e（有多少驱动粒子）、$\beta_{\text{fast}}/\beta_{\text{tot}}$（驱动相对平衡有多强）。本节的三个数是 1.7705、0.2123%、9.17%；换一台装置、换一个温度，这三个数会变，而判断的顺序不变。

不稳定性	共振条件	本附录算出的对应量	后果
鱼骨模	$\omega \approx \omega_d$（进动共振）	$f_d = 1367.10$ Hz	芯部快粒子被抛出，$q = 1$ 面附近重分布
TAE / 环向 Alfvén 模	$v_\parallel \approx v_A$，$\omega \approx v_A/(2qR)$	$v_{\alpha 0}/v_A = 1.7705$，$f_{\mathrm{TAE}}(q{=}2) = 47.09$ kHz	中等幅度饱和，快粒子径向输运增强
alpha 连续谱 / BAE	弹跳与进动共振的连续带	$f_b = 47.35$ kHz（$r = 1$ m）	取决于剖面，可能驱动也可能阻尼

表 W.5 三类快粒子不稳定性与它们对应的共振条件。**本表不给阈值**：阈值依赖 q 剖面、快粒子分布的具体形状与阻尼机制，不是本附录的简化模型能定的；能给的是「共振在哪里」和「驱动有多强」这两件事。

出处： TAE 的色散关系与「快粒子速度接近 v_A 时共振」的判据参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 9 章）与 Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007，第 13 章）；鱼骨模与 alpha 进动共振的机理参照 Wesson 同书第 9 章与 Hender 等（2007）*Nucl. Fusion* **47**, S128；alpha 连续谱与 BAE 的定性描述参照 Wesson 同书第 9 章。本节所有频率与比值由 `tmp/appW_calc.py` 复算，**不给出任何阈值数字**——这是刻意的口径声明，理由写在表 W.5 的题注里。

W.6 损失与第一壁：三条通道

快粒子对装置的第一项直接威胁是**局部热负荷**。要算它，得先分清有几条通道把 alpha 送到壁上。三条通道的物理完全不同，量级也不同：

通道一：首次轨道损失。上一节已经算出 $f_{\text{首轨}} = 0.4999\%$，也就是 0.5564 MW。这条通道的特征是**只和几何有关**：它取决于 $\rho_\theta/a = 8.95\%$ 与出生率剖面，与不稳定性、与运行模式都无关。它也无法靠「改善约束」消除——除非把等离子体做大或把 q 降下来。

通道二：纹波损失。环向场线圈是分立的，线圈之间的磁场比线圈处弱一点点，这个不均匀叫纹波。设纹波幅度 $\delta = \Delta B/B = 0.005$（0.5%，现代托卡马克的典型量级），那么被纹波「抓住」的粒子满足

$$\left|\frac{v_\parallel}{v}\right| < \sqrt{2\delta} = 0.1000 \tag{W.22}$$

也就是速度方向落在赤道两侧 $\pm 5.7°$ 锥内的粒子会被纹波俘获并漂出。这部分立体角占全部方向的 0.50%。但被抓住的粒子不一定马上丢失——它们可能再被解俘获。工程上的简化口径是「落入纹波损失锥的 alpha 有 1% 到 3% 真正丢失」，对应 1.1130 到 3.3390 MW。**这条通道比首轨损失大两到六倍**，而且它随纹波幅度变化，是可以靠线圈设计压下去的。

通道三：不稳定性驱动的输运。上一节说的 TAE 与鱼骨模一旦饱和，会把快粒子从芯部搬到边缘。这条通道的定量幅度依赖具体剖面与饱和机制，本附录的模型算不出来——按表 W.5 的口径，这里只声明它存在、并指出它作用在**已经慢化了一段时间**的粒子上（因此能量较低、落点更宽）。

三条通道合起来的直接后果是壁上的**局部热流**。取首轨损失的落点面积 $2\pi R \times 0.2\ \mathrm{m} = 7.7911\ \mathrm{m}^2$，热流是

$$q_{\mathrm{wall}} = \frac{0.5564\ \mathrm{MW}}{7.7911\ \mathrm{m}^2} = 0.0714\ \mathrm{MW/m^2} \tag{W.23}$$

对比附录 N 的稳态靶板热流（$q_\perp$ 从几十 $\mathrm{MW/m^2}$ 被倾角压到个位数），$0.0714\ \mathrm{MW/m^2}$ 小两个量级——**这不是设计驱动量**。但它是「点状」的：如果某些 alpha 因为不稳定性集中打在一条带上，局部值会抬上去，而且它落在**第一壁**而不是偏滤器靶板上，那里没有倾角、没有脱靶保护。所以正确的说法是：**快粒子损失不是总能量问题，是分布问题。**

顺便说诊断。快 alpha 的分布怎么测？两条路：中性粒子分析器（NPA）接收电荷交换产生的中性原子，反推快离子能量谱；快离子 D-alpha 光谱（FIDA）用沿视线收集的巴尔末 alpha 线多普勒位移，反推快离子速度分布。两者的共同难点是**都要扣除背景中性密度**这个不确定因子——和附录 Q 里探针诊断要扣离子电流是同一类问题。

通道	损失份额 / 功率	物理机制	可否靠设计改善
首次轨道损失	0.4999% / 0.5564 MW	$\rho_\theta/a = 8.95\%$，出生在 $r/a > 0.9105$ 的粒子首圈丢失	只能靠加大尺寸或降低 q
纹波损失	1%–3% / 1.1130–3.3390 MW	$\sqrt{2\delta} = 0.1000$ 的纹波俘获锥	可以：减小 δ、优化线圈
不稳定性输运	未定量（模型算不出）	TAE / 鱼骨模饱和后把已慢化的粒子搬到边缘	可以：控制剖面与 q
落点热流	$0.0714\ \mathrm{MW/m^2}$	0.5564 MW 摊在 $7.7911\ \mathrm{m}^2$ 上	不是总量问题，是分布问题

表 W.6 快粒子损失的三条通道。第 3 行**故意留空**：本附录的简化模型给不出不稳定性驱动的损失份额，宁可写「算不出」也不填一个编造的数字。

学习提示 W.6: 把「算不出」写在表里

读者会注意到表 W.6 的第三行没有数字。这是刻意留的：不稳定性驱动的输运份额需要非线性饱和模型，而本附录用的是「经典慢化 + 轨道宽度」这一套可手算的工具，它做不到。**把做不到的地方标出来，比用一个看起来精确的数字盖过去更有用**——因为前者的误差是已知的、可继续追击的，后者的误差是隐藏的。全书的口径在附录 V 的「把简化声明写在明处」里已经立过一次，这里是第二次。

出处：纹波俘获条件 $|v_\parallel/v| < \sqrt{2\delta}$ 与纹波损失的量级参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 3 章）与 Hender 等（2007）*Nucl. Fusion* **47**, S128；首次轨道损失与壁热负荷的量级参照 Wesson 同书第 3 章；NPA 与 FIDA 的原理参照 Hutchinson *Principles of Plasma Diagnostics*（2002，第 7、11 章）。本节凡标出数字的量都由 `tmp/appW_calc.py` 复算；不稳定性输运份额明确留空。

W.7 六道估算练习

练习 1（出生与回旋半径） D–T 反应给出 3.5 MeV 的 alpha。求它的速度、在 $B = 5.3$ T 中的回旋半径，并与同温度下氘离子的回旋半径比较。

解答： $E_{\alpha 0} = 3.5\ \text{MeV} = 5.6076 \times 10^{-13}$ J，由式 (W.2) 得 $v_{\alpha 0} = 1.2992 \times 10^{7}\ \text{m/s} = 0.0433\,c$；由式 (W.3) 得 $\rho_\alpha = 0.0508$ m $= 5.08$ cm。氘离子在 $T = 9.194$ keV 时 $\rho_i = 3.70$ mm，比值 13.7。**要点：** 这个比值不是「alpha 更热所以更大」这么简单——它同时来自质量大 2 倍（$\rho \propto \sqrt{m}$）和电荷多 1 倍（$\rho \propto 1/Z$），合起来 $\sqrt{2}/1 \times \sqrt{3.5\ \text{MeV}/9.194\ \text{keV}}$ 的主要贡献其实是能量比。

练习 2（慢化时间与适用条件） 先用「快离子」公式估计 3.5 MeV alpha 在 $n_e = 10^{20}\ \text{m}^{-3}$、$T = 9.194$ keV 中的慢化时间；再检查它是否适用，并给出正确的时间尺度。

解答： 电子热速度 $v_{Te} = 5.6869 \times 10^{7}$ m/s，而 $v_{\alpha 0} = 1.2992 \times 10^{7}$ m/s，比值 $x = 0.2284 < 1$——式 (W.5) 的前提**不成立**。改用线性阻力段：$K = 2.0421 \times 10^{-26}$ kg/s，$\tau_v = m_\alpha/K = 0.3254$ s、$\tau_E = m_\alpha/(2K) = 0.1627$ s，热化时间 $t_{\text{therm}} = \tau_v \ln(v_{\alpha 0}/v_{th,i}) = 0.8902$ s。**要点：** 把「快」当成一个绝对判断是错的；快不快是相对**背景电子**说的。

练习 3（临界能量） 求 alpha 的临界能量 E_c，并说明它为什么随温度变化。

解答： $C_i = 1.095605 \times 10^{-6}$，$v_c^3 = C_i/K$ 给 $v_c = 3.7716 \times 10^{6}$ m/s，$E_c = \frac{1}{2} m_\alpha v_c^2 = 295.0\ \text{keV} = 32.08\,T_e$。**要点：** v_c 来自电子阻力与离子阻力相等，而电子阻力正比于 $n_e/v_{Te}^3 \propto n_e T_e^{-3/2}$；温度升高时电子阻力下降，交点右移，所以 $E_c \propto T_e$。文献里「0.3–0.5 MeV」对应的是更热的等离子体。

练习 4（首次轨道损失） 取 $q = 2$、$\varepsilon = a/R = 0.322581$、$\rho_\alpha = 0.0508$ m，求极向回旋半径，并估计首次轨道损失的份额与功率。

解答： $\rho_\theta = q\rho_\alpha/\sqrt{\varepsilon} = 0.1790\ \text{m} = 8.95\%\,a$。出生率 $\propto (1-\rho^2)^2$、边界 $r/a > 1 - \rho_\theta/a = 0.9105$，积分得 $f_{\text{首轨}} = 0.4999\%$，功率 $0.4999\% \times 111.3\ \text{MW} = 0.5564$ MW。**要点：** 份额这么小是因为 ρ_θ 只有半径的 9%，而出生率在边缘是零；但注意份额对 q 是一次方敏感（$\rho_\theta \propto q$）。

练习 5（快粒子压强） 已知 $\langle E \rangle = 1191.1$ keV、$t_{\text{therm}} = 0.8902$ s、$S_\alpha/V = 2.3850 \times 10^{17}\ \text{m}^{-3}\text{s}^{-1}$，求快 alpha 的密度、压强与 beta 份额，并与热压比较。

解答： $n_{\text{fast}} = (S_\alpha/V) t_{\text{therm}} = 2.1231 \times 10^{17}\ \text{m}^{-3} = 0.2123\%\,n_e$；$p_{\text{fast}} = (2/3) n_{\text{fast}} \langle E \rangle = 2.7011 \times 10^{4}$ Pa；$p_{th} = 2.9461 \times 10^{5}$ Pa，比值 9.17%；$\beta_{\text{fast}} = 0.241671\%$ 占 $\beta_{\text{tot}} = 2.6359\%$ 的 9.17%。**要点：** 注意压强用的是 $(2/3) n \langle E \rangle$ 而不是 $n k_B T$——快粒子不在热平衡上。

练习 6（频率对比） 求 v_A、$f_{\text{TAE}}(q = 2)$、f_d（进动）与 f_b（$r = 1$ m），排出它们的比值，并解释哪一对频率的接近决定了 TAE 的驱动。

解答： $v_A = B/\sqrt{\mu_0 n_i m_i} = 7.3380 \times 10^{6}$ m/s，故 $v_{\alpha 0}/v_A = 1.7705$；阿尔法连续谱频率 $f_{\text{TAE}} = v_A/(4\pi q R)$，代入得 47.09 kHz；进动频率 $\omega_d = E/(Z_\alpha e B R^2) = 8589.72$ rad/s，即 $f_d = 1367.10$ Hz；弹跳频率 f_b 由 $v_{\alpha 0}/(qR)\sqrt{r/(2R)}/(2\pi)$ 给出，为 47.35 kHz。三者比值 $f_d : f_b : f_{\text{TAE}} = 1 : 34.6 : 34.4$。**要点：** $f_b \approx f_{\text{TAE}}$ 是 TAE 被超 Alfvén 粒子驱动的条件；f_d 比它们低三十多倍，对应的是鱼骨模的进动共振。

W.8 来源、分级与版权说明

本附录使用的公式类型、结论与题型均有明确出处；所有数值、表格与文字自拟，并由仓库脚本 `tmp/appW_calc.py` 独立复算（印刷精度与脚本输出逐位一致）。

三档难度标记：(1) 带 $\star$ 的内容只需要第 3 章（单粒子轨道）与第 8 章（碰撞与输运）——例如回旋半径、慢化时间、首次轨道损失；(2) 带 $\star\star$ 的内容还要第 7 章（动理学）与第 9 章（不稳定性）——例如慢化分布、快粒子压强、TAE 频率；(3) 带 $\star\star\star$ 的内容涉及非线性饱和与输运，本附录**只给判据、不给数字**——例如不稳定性驱动的损失份额。

节	借鉴了什么（结论 / 公式形式 / 题型）	出处	本附录自拟的部分
W.1	D–T 能量分配、alpha 功率份额、回旋半径量级	Wesson *Tokamaks* 第 4 版第 1、2 章；Freidberg 2007 第 1、13 章	全部数值、生命周期的四阶段划分与表 W.1
W.2	Chandrasekhar 阻力函数、临界能量、均分时间 NRL 形式	Chandrasekhar 1943 第 5 章；Spitzer 1962 第 5 章；NRL Formulary 2013 第 1 章	$x = 0.2284$ 的适用性判断、K 与 τ_v 的写法、τ_{eq} 闭合验证
W.3	香蕉轨道宽度、极向回旋半径、逃生锥几何	Wesson 第 4 版第 3 章；Hender 等 2007	$(1-\rho^2)^2$ 出生剖面、0.2 m 落点宽度、0.0714 MW/m^2
W.4	慢化分布 $1/(v^3+v_c^3)$、$(2/3)n\langle E\rangle$ 口径	Wesson 第 4 版第 9 章；Freidberg 2007 第 13 章	分布积分、1191.1 keV 与 9.17%、尾巴的两行份额
W.5	TAE 色散关系、鱼骨模与进动共振、alpha 连续谱定性	Wesson 第 4 版第 9 章；Hender 等 2007	三个频率的具体数值、三个无量纲比值、**不给阈值**的口径
W.6	纹波俘获条件、NPA 与 FIDA 原理	Wesson 第 4 版第 3 章；Hutchinson 2002 第 7、11 章	三条通道的划分、1%–3% 简化口径、热流与留空的第三行

表 W.7 本附录的借鉴来源与自拟部分对照表。所有量级 1 的精确系数、实验定标与工程设计值均为本附录自拟；离线环境无法核验 DOI，故只给书名、作者、年份、章节或卷期页。

三条「不复制」约定：(1) 不复制任何教材或论文的表格数值——本附录每一张表的数字都能用 `tmp/appW_calc.py` 从常数与工作点复算出来，脚本与表一一对应；(2) 不复制原文文字——所有叙述重新组织，并把简化与适用条件写在正文与语义盒里；(3) 不复制原书习题——六道估算练习的题型参考经典教材，但参数、问法与解答自拟，其中练习 2 与练习 6 的「先检查前提」设计是本附录特有的。

附录 X：辐射输运与辐射损失：能量还有一条出口（注明出处）

X.1 三种辐射机制：先算光学薄上限

前面几本账把能量的来路算完了：附录 M 算加热与电流驱动，附录 S 把约束写成一个 τ_E，附录 U 把增益算到电功率，附录 W 追着 3.5 MeV 的 alpha 粒子看它把能量交给了谁。但能量还有一条出口一直没算：**辐射**。附录 U 的功率账里有一行「辐射损失」，附录 N 算壁负荷时只算了传导与对流。本节把三种辐射机制在**光学薄假设**下先各算一遍，看看谁大谁小——这一步不涉及输运方程，只是量级。

工作点沿用 D1：$n_e = 10^{20}$ m^{-3}、$T_e = 9.194$ keV、$B = 5.3$ T、$a = 2.0$ m、$R = 6.2$ m、$V = 832.2$ m^3、$Z_{\rm eff} = 2$，取 $P_{\rm fus} = 556.5$ MW、$P_\alpha = 111.3$ MW、热储能 $W_{\rm th} = 371.4$ MJ。

三种机制的光学薄功率密度分别是：韧致辐射

$$P_{\rm br} = 5.35\times10^{-37}\, Z_{\rm eff}\, n_e^2 \sqrt{T_e\,[\mathrm{keV}]} = 3.2444\times10^{4}\ \mathrm{W\,m^{-3}} = 32.444\ \mathrm{kW\,m^{-3}}, \tag{X.1}$$

回旋辐射（单电子 Larmor 功率乘以电子密度）

$$P_{\rm cyc}^{\rm thin} = n_e\,\frac{4}{3}\sigma_T c\,\beta_\perp^2\,u_B = 1.0695\times10^{6}\ \mathrm{W\,m^{-3}} = 1.0695\ \mathrm{MW\,m^{-3}}, \tag{X.2}$$

线辐射（钨，$n_W/n_e = 10^{-5}$）

$$P_{\rm line} = n_e n_W L_W = 10^{3}\ \mathrm{W\,m^{-3}} = 1\ \mathrm{kW\,m^{-3}}. \tag{X.3}$$

式 (X.2) 里 $u_B = B^2/(2\mu_0) = 1.11767\times10^7$ J m^{-3} 是磁能密度，$\beta_\perp^2 = 2T_e/(m_e c^2) = 0.035984$ 是电子的无量纲热速度平方，σ_T 是 Thomson 截面。式 (X.3) 里的冷却率系数 L_W 取 10^{-32} W m^3，这是**声明**的量级值，理由与适用范围写在 X.5。

机制	光学薄功率密度	全等离子体	备注
韧致辐射	32.444 kW m^{-3}	27.00 MW	连续谱，光子能量 $\sim T_e$
回旋辐射	1.0695 MW m^{-3}	890.01 MW	光学薄值**大于** $P_{\rm fus}$
线辐射	1 kW m^{-3}	0.8322 MW	只算钨，$n_W/n_e = 10^{-5}$

表 X.1 三种辐射机制的光学薄量级。第三列是把功率密度乘 V 的结果。第二行的数字故意留着不合物理的结论，X.4 会解释它为什么错。

表 X.1 第二行必须停下来看一眼：回旋辐射的光学薄估算给出 890.01 MW，是聚变功率 556.5 MW 的 1.5993 倍。如果这是真的，任何托卡马克都不可能点火——反应堆单靠回旋辐射就损失掉一点六倍的聚变功率。这个「不可能」不是算错了，而是**光学薄假设用错了地方**：回旋辐射在磁化等离子体里是**共振**过程，等离子体对它是光学厚的，绝大部分辐射在原地就被重新吸收回去。所以正确的做法是给两个边界：光学薄上限（式 (X.2)）与黑体上限（X.4），真值夹在中间。

学习提示 X.1: 先算上限，再谈输运

遇到一个新的损失通道，不要一上来就写输运方程。先问一句：**如果它全部逃逸，能带走多少？**这个上限不需要任何输运知识，只需要一个发射率公式。上限算出来就两种情况：比主账小很多（那它不重要，可以走开）；比主账还大（那它一定被再吸收，接下来要算的才是输运）。本附录三种辐射正好把两种情况都碰到了。

出处：三种机制的划分与韧致辐射公式参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 2 章）与 NRL *Plasma Formulary*（2018，辐射节）；光学薄与光学厚的判据参照 Rybicki & Lightman *Radiative Processes in Astrophysics*（1979，第 1、5 章）。本节凡标出数字的量都由 `tmp/appX_calc.py` 复算。

X.2 光学薄还是光学厚：韧致辐射为什么逃得掉

辐射是不是损失，取决于一个无量纲数：光学深度

$$\tau_\nu = \int \alpha_\nu \mathrm{d}l \;\approx\; \alpha_\nu L, \tag{X.4}$$

其中 α_ν 是吸收系数，L 是弦长。$\tau_\nu \ll 1$ 时光子一路跑出去，发射率就是损失率；$\tau_\nu \gg 1$ 时等离子体自己就是黑体，逃逸功率由表面温度决定，与发射率无关。

自由-自由（逆韧致）吸收系数在经典文献里常写成 cgs 形式

$$\alpha_\nu^{\mathrm{ff}} = 3.7\times10^{8}\, Z^2 n_e n_i\, T^{-1/2}\nu^{-3}\left(1-e^{-h\nu/k_BT}\right)\ \mathrm{cm}^{-1}, \tag{X.5}$$

其中 T 用 K、ν 用 Hz、密度用 cm^{-3}。在 D1 工作点上，$T = 1.0669\times10^{8}$ K，取回旋频率 $\nu = f_{ce} = 1.4836\times10^{11}$ Hz （式 (X.10)），指数因子 $h\nu/k_BT = 6.6736\times10^{-8}$，于是

$$\alpha_{ff} = 1.46411\times10^{-6}\ \mathrm{m}^{-1}, \qquad \tau_{ff} = \alpha_{ff}\,(2a) = 5.85642\times10^{-6}. \tag{X.6}$$

τ_{ff} 比 1 小五个数量级：**托卡马克对自身的韧致辐射永远是光学薄的**，发出的每一个韧致光子几乎都会跑到壁上。等价的说法是平均自由程 $1/\alpha_{ff} = 6.8301\times10^{5}$ m，也就是 683 km，是装置尺度 4 m 的 1.7075×10^{5} 倍。

判据	光学薄 $\tau \ll 1$	光学厚 $\tau \gg 1$	本工作点归属
逃逸份额	接近 1	$\sim 1/\tau$，可以极小	韧致辐射：光学薄
损失由谁决定	发射率	表面温度（黑体）	韧致：发射率
吸收类型	自由-自由（非共振）	共振（回旋谐波）	回旋：共振
可否只看发射率	可以	不可以	回旋：不可以

表 X.2 两种极限的判据与归属。把这个表当成查表用：遇到任何一条新的辐射通道，先判断它落在哪一列，再决定要不要算输运。

韧致辐射与回旋辐射的差别不在发射率，而在**吸收是不是共振的**。式 (X.5) 是自由-自由过程，任何频率都能发生，所以极其微弱；回旋吸收只在 $\omega \approx n\omega_{ce}$ 的窄带上发生，窄带上的吸收系数大得多的多，光学深度因此远大于 1。同一块等离子体，对一种是透明的，对另一种是不透明的。

学习提示 X.2: 辐射是不是损失，由输运决定

「等离子体发出多少辐射」与「等离子体损失多少能量」是两个不同的问题。前者是发射率，后者是发射率乘以逃逸份额。在光学厚的情形里，逃逸份额可以小到百万分之一，这时**发射率算得再准也没有意义**——真正决定损失的是表面温度与再吸收。看文献里的辐射损失数字时，先确认它说的是 emission 还是 loss。

出处：光学深度与自由-自由吸收的具体形式参照 Rybicki & Lightman *Radiative Processes in Astrophysics*（1979，式 5.18 一带）；共振吸收与回旋辐射的输运处理参照 Bornatici 等（1983）*Nucl. Fusion* **23**, 1153。本节数字由 `tmp/appX_calc.py` 复算。

X.3 韧致辐射：为什么它总是主要损失

韧致辐射是电子在离子库仑场里被偏转时发出的连续谱。对麦克斯韦分布的电子，功率密度可以写成式 (X.1) 的紧凑形式：

$$P_{\mathrm{br}} = 5.35\times10^{-37}\, Z_{\mathrm{eff}}\, n_e^2 \sqrt{T_e\,[\mathrm{keV}]}\ \ \mathrm{W\,m^{-3}}. \tag{X.7}$$

在 D1 工作点上它给出 $32.444\ \mathrm{kW\,m^{-3}}$，乘上体积得 $P_{\mathrm{BR}} = 27.00$ MW，于是

$$\frac{P_{\mathrm{BR}}}{P_\alpha} = 24.2588\%, \qquad \frac{P_{\mathrm{BR}}}{P_{\mathrm{fus}}} = 4.85175\%. \tag{X.8}$$

韧致辐射一个人就吃掉了四分之一的自加热。这是托卡马克功率账里最不能忽略的一项辐射损失，原因是它恰好同时具备两个条件：发射率与 $Z_{\mathrm{eff}}n_e^2$ 成正比（聚变堆的密度一定高），而且等离子体对它是光学薄的（X.2 已经证明），所以发出来的就是丢掉的。

温度依赖容易记错。单次碰撞的辐射截面随 $1/v^2$ 下降，但热平均里速度权重与辐射的频谱宽度都随 v 上升，净结果是 $P_{\mathrm{br}} \propto \sqrt{T_e}$：温度升高，辐射损失增加得很慢。它随 Z_{eff} 线性上升——这一条比温度依赖重要得多，因为它意味着**杂质是辐射损失的放大器**（X.5 会把这个放大效应算清楚）。

在 9.194 keV 上相对论修正已经不小：$T_e/(m_ec^2) = 0.0179922$，常用的以及修正因子 $1 + 2T_e/(m_ec^2) = 1.03598$，把 P_{BR} 抬到 27.9716 MW，也就是提高 3.598%。这个量级说明：点火裕度这类要算到百分之几的问题里，相对论修正不能省，但也不必算到高阶。

辐射光子的典型能量是 T_e 的量级，即 9.194 keV，对应波长

$$\lambda = \frac{hc}{E} = 0.134853\ \mathrm{nm}, \tag{X.9}$$

落在 X 射线波段。

学习提示 X.3: 韧致辐射是 X 射线，不是热流

27.00 MW 的韧致辐射摊到第一壁 $489.532\ \mathrm{m^2}$ 上只有 $55.1547\ \mathrm{kW\,m^{-2}}$，比偏滤器的稳态热流还小，看起来无足轻重。但它与热流有两个本质区别：第一，它**穿透**磁场与边界等离子体，直接打到壁上，不经过刮削层；第二，它是 9 keV 量级的 X 射线，打进材料内部而不是停在表面。所以它需要的是**屏蔽**（高 Z 材料、厚度），不是冷却。把两者混为一谈是设计壁时的常见错误。

出处：韧致辐射的系数形式与 Z_{eff}、$\sqrt{T_e}$ 依赖参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 2 章）与 NRL *Plasma Formulary*（2018）；相对论修正的一阶形式参照 Wesson 同章；光子能量与波长的换算为本书自拟。本节数字由 `tmp/appX_calc.py` 复算。

量	数值	说明
功率密度 P_{br}	$32.444\ \mathrm{kW\,m^{-3}}$	式 (X.1) 的现算值
全等离子体 P_{BR}	27.00 MW	乘 $V = 832.2\ \mathrm{m^3}$
占自加热 $P_{\mathrm{BR}}/P_{\alpha}$	24.2588%	吃掉四分之一
占聚变功率 $P_{\mathrm{BR}}/P_{\mathrm{fus}}$	4.85175%	与附录 U 的账对照
相对论修正因子	1.03598	一阶，$T_e/(m_e c^2) = 0.0179922$
修正后 P_{BR}	27.9716 MW	提高 3.598%
光子波长	0.134853 nm	X 射线波段

表 X.3 韧致辐射的全部关键量。表内数字按脚本打印精度书写，便于逐项复算；「相对论修正因子」是声明过的一阶近似。

X.4 回旋辐射：一个必须先谈输运的量

电子在磁场里做回旋运动，必然辐射。回旋频率是

$$f_{ce} = \frac{eB}{2\pi m_e} = 1.4836 \times 10^{11}\ \mathrm{Hz} = 148.36\ \mathrm{GHz}, \tag{X.10}$$

单电子的 Larmor 功率（非相对论）是

$$P_1 = \frac{4}{3}\sigma_T c\,\beta_\perp^2\,u_B = 1.06947 \times 10^{-14}\ \mathrm{W}, \tag{X.11}$$

代入 $\beta_\perp^2 = 0.035984$、$u_B = 1.11767 \times 10^7\ \mathrm{J\,m^{-3}}$。乘以电子密度 $n_e = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$ 得光学薄功率密度 $1.06947\ \mathrm{MW\,m^{-3}}$，再乘 V 得

$$P_{\mathrm{CYC}}^{\mathrm{thin}} = 890.01\ \mathrm{MW} = 1.5993\,P_{\mathrm{fus}}. \tag{X.12}$$

这个数字不可能是真的（反应堆不能靠辐射损失掉 160% 的聚变功率），所以必须问：逃逸份额到底是多少？

另一个边界是黑体上限。若等离子体对自己的回旋辐射完全黑体，逃逸通量由 Rayleigh–Jeans 极限给出（$h\nu \ll k_B T$ 当然成立：$h\nu/k_B T = 6.6736 \times 10^{-8}$），按一个谐波带宽 $\sim f_{ce}$ 估：

$$F_{\mathrm{RJ}} = \frac{2\pi\nu^3 k_B T}{c^2} = 336.283\ \mathrm{W\,m^{-2}}, \qquad P_{\mathrm{CYC}}^{\mathrm{bb}} = F_{\mathrm{RJ}}\,A = 0.164622\ \mathrm{MW}, \tag{X.13}$$

其中第一壁面积取 $A = 4\pi^2 R a = 489.532\ \mathrm{m^2}$。于是

$$\frac{P_{\mathrm{CYC}}^{\mathrm{thin}}}{P_{\mathrm{CYC}}^{\mathrm{bb}}} = 5406.41, \qquad \frac{P_{\mathrm{CYC}}^{\mathrm{bb}}}{P_{\mathrm{BR}}} = 0.60971\%. \tag{X.14}$$

再吸收把光学薄上限压低了 5406.41 倍，压到韧致辐射的 0.60971%。真值在 0.164622 MW 与 890.01 MW 之间，具体是多少需要解辐射输运方程（含共振吸收、谐波重叠、壁反射），**本附录不给这个数**——给的是两个边界，以及「为什么不能只用发射率」这个结论。

学习提示 X.4：声明的量要写在明处

本节用到一个并不精确的量：谐波带宽取 $\sim f_{ce}$。真实谐波线宽由多普勒展宽与相对论展宽决定，可以比 f_{ce} 小一两个数量级，那会把 $P_{\mathrm{CYC}}^{\mathrm{bb}}$ 同比例压低。把这类**估法本身**写在正文里，而不是藏进系数，读者才能判断结论的适用范围。全书口径与附录 V 的「把简化声明写在明

处」一致。

量	数值	说明
回旋频率 f_{ce}	148.36 GHz	式 (X.10)
磁能密度 u_B	1.11767×10^{7} J m^{-3}	$B^2/(2\mu_0)$
单电子功率 P_1	1.06947×10^{-14} W	式 (X.11)
光学薄功率密度	1.06947 MW m^{-3}	上限，偏大
光学薄总量	890.01 MW	$=1.5993\,P_{\rm fus}$，不可能
黑体通量 $F_{\rm RJ}$	336.283 W m^{-2}	式 (X.13)
黑体总量	0.164622 MW	下限，偏小
再吸收压低倍数	5406.41	上下限之比
黑体上限占轫致辐射	0.60971%	结论：回旋不是主要损失

表 X.4 回旋辐射的两个边界。真值夹在第七行与第五行之间，本附录不给输运方程的解；表的作用是把「不可能」与「可忽略」同时钉住。

出处：回旋辐射的单粒子功率、谐波结构与电子回旋波的输运处理参照 Bornatici 等（1983）*Nucl. Fusion* **23**, 1153 与 Hutchinson *Principles of Plasma Diagnostics*（2002，第 6 章）；Rayleigh–Jeans 极限参照 Rybicki & Lightman（1979，第 1 章）。本节数字由 `tmp/appX_calc.py` 复算。

X.5 线辐射与杂质：辐射崩塌

杂质离子的束缚-束缚跃迁给出线辐射，功率密度写成

$$P_{\rm line}=n_e n_{\rm imp} L_z(T_e), \tag{X.15}$$

其中 L_z 是冷却率系数，对每一种杂质是温度的函数。取钨、$n_W/n_e=10^{-5}$（即 $n_W=10^{15}$ m^{-3}），并取 $L_W(10\ \text{keV})=10^{-32}$ W m^3 的量级值，得 $P_{\rm line}=1$ kW m^{-3}、$P_{\rm LINE}=0.8322$ MW，只占轫致辐射的 3.08222%。也就是说，**在芯部温度上，钨并不构成威胁**。

真正的危险来自「多少杂质算太多」。令线辐射等于 alpha 自加热功率，得到辐射崩塌阈值

$$n_W^{*}=\frac{P_\alpha}{V n_e L_W}=1.3374\times10^{17}\ \text{m}^{-3},\qquad \frac{n_W^{*}}{n_e}=0.133742\%. \tag{X.16}$$

注意这个阈值是**按芯部温度**算的，而 $L_z(T)$ 在低温端高得多：杂质冷却率曲线在几十到几百 eV 处有峰值，那里 L_z 可以比 10 keV 处高一到三个数量级。所以杂质约束的真正瓶颈不在芯部，在**边界**——这正是附录 N 讲杂质输运与脱靶时反复出现的那条结论，本附录只是把它的定量理由补上。

学习提示 X.5：「本附录只给上下限，不给输运方程的解」

本附录有意留下两个未定量的地方：回旋辐射的真实逃逸份额（只给两个边界）、杂质冷却率曲线在边界温度上的具体数值（只给量级与趋势）。这两处都需要本附录没有引入的工具——辐射输运方程与原子物理数据库。把做不到的地方标出来，比用一个看起来精确的数字盖过去更有用：前者的误差是已知的、可继续追击的，后者的误差是隐藏的。全书的口径在附录 V 的「把简化声明写在明处」与附录 W 的「把算不出写在表里」里已经立过两次，这里是第三次。

杂质	L_z 峰值温度	峰值相对高低	主要影响区
碳、氧（低 Z）	十几到几十 eV	高	边界、脱靶
氩、氖（中 Z）	百 eV 量级	很高	偏滤器辐射制冷
钨（高 Z）	千 eV 量级	高	芯部积累才是威胁

表 X.5 杂质冷却率曲线的形状（**定性**：只给峰值温度区间与相对高低，不给具体数值，因为本附录没有引入原子物理数据库）。本表的用途是判断「哪一种杂质在哪一个温度区间最危险」，与表 X.6 配合使用。

出处：冷却率系数的定义与杂质辐射崩塌的图像参照 Post 等（1977）*At. Data Nucl. Data Tables* **20**, 397 与 ADAS 数据库的公开说明；钨在 10 keV 的量级取值按上述来源的曲线读数量级，具体精度不声明。本节数字由 `tmp/appX_calc.py` 复算。

X.6 辐射在功率账里的位置

把两笔主要辐射损失加起来：

$$P_{\mathrm{rad}} = P_{\mathrm{BR}} + P_{\mathrm{LINE}} = 27.8322\ \mathrm{MW} = 5.00129\%\, P_{\mathrm{fus}}, \tag{X.17}$$

而自加热余量是

$$\frac{P_\alpha}{P_{\mathrm{rad}}} = 3.99897, \tag{X.18}$$

也就是大约 **4 倍，不是 100 倍**。这个数字值得停下来体会：在 D1 这种「点火裕度看起来不错」的工作点上，alpha 自加热有四分之一被辐射直接带走，剩下三倍于辐射损失的余量才用来抵消输运损失。附录 U 的三重积账若把辐射漏掉，Q 会被高估。

辐射单独把热储能抽干需要

$$\tau_{\mathrm{rad}} = \frac{W_{\mathrm{th}}}{P_{\mathrm{rad}}} = 13.3443\ \mathrm{s}, \tag{X.19}$$

与附录 V 的电流猝灭时间 $\tau_{\mathrm{CQ}} = 76.9074$ ms 相比慢了 173.511 倍——**辐射是慢刀子，破裂是快刀子**：前者决定稳态运行点能不能维持，后者决定这个点在多快的时间里被拆掉。

项目	数值	与 P_α 之比	含义
韧致辐射 P_{BR}	27.00 MW	24.2588%	光学薄，全部逃逸
线辐射 P_{LINE}	0.8322 MW	0.747709%	钨 10^{-5}，芯部不构成威胁
辐射合计 P_{rad}	27.8322 MW	25.0065%	吃掉落四分之一自加热
自加热余量	3.99897	—	约 4 倍，不是 100 倍
辐射冷却时间	13.3443 s	—	比 τ_{CQ} 慢 173.511 倍
壁面韧致热流	55.1547 kW m^{-2}	—	X 射线，需屏蔽而非冷却

表 X.6 辐射在 D1 功率账里的位置。第三列把每项折算成 $P_\alpha = 111.3$ MW 的百分比，便于与附录 U 的自加热账直接对照。

学习提示 X.6: 自加热余量 4 倍，不是 100 倍

初学者容易把「点火」想成一件门槛之外就一劳永逸的事。表 X.6 说明不是：即使 Q 很大，P_α 也要先付掉四分之一的辐射账，剩下的才轮到输运。所以「提高 Z_{eff}」是一件代价极高的事——它同时放大韧致辐射（线性）与线辐射（线性），而这两项都从自加热里扣。

出处：功率平衡的分类与点火条件参照 Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007，第 13 章）；把辐射损失单列成账的做法与附录 U 一致；与破裂时间尺度的对比参照附录 V。本节数字由 `tmp/appX_calc.py` 复算。

X.7 估算练习

练习 1 若把 Z_{eff} 从 2 降到 1.5（更干净的等离子体），而 n_e、T_e 不变，P_{BR} 变成多少？

练习 2 若 T_e 从 9.194 keV 翻倍到约 20 keV，P_{br} 的功率密度变成多少？

练习 3 需要多高的钨浓度 n_W/n_e，才能使线辐射等于韧致辐射？

练习 4 用黑体上限式 (X.13) 反推：若要让回旋辐射达到 27.00 MW，亮度温度需要多高？这个结果说明什么？

练习 5 自由-自由光学深度要变成 1，弦长需要多长？与装置尺度比是多少倍？

练习 6 若屏蔽层把 27.00 MW 的韧致辐射全部吸收，第一壁每平方米每秒沉积多少能量？与偏滤器稳态热流（约 0.1 $\mathrm{MW\,m^{-2}}$）相比如何？

解答 1 $P_{\mathrm{br}} \propto Z_{\mathrm{eff}}$，所以从 27.00 MW 降到 $27.00 \times 1.5/2 = 20.25$ MW。**要点：**只有韧致辐射按 Z_{eff} 线性缩放，线辐射按杂质浓度缩放，两者机制不同。

解答 2 $P_{\mathrm{br}} \propto \sqrt{T_e}$，比值 $\sqrt{20/9.194} = 1.4749$，所以 $32.444 \times 1.4749 = 47.8519$ $\mathrm{kW\,m^{-3}}$。**要点：**温度翻倍辐射只涨 47.49%，这解释了为什么提高温度是改善点火裕度的主要手段。

解答 3 令 $n_e n_W L_W = P_{\mathrm{BR}}/V$，得 $n_W = 3.24441 \times 10^{16}$ $\mathrm{m^{-3}}$，即 $n_W/n_e = 0.0324441\%$。比式 (X.16) 的崩塌阈值 0.133742% 低四倍多。**要点：**让线辐射追上韧致辐射所需浓度非常低，所以「杂质辐射」这件事在芯部也不能完全无视。

解答 4 黑体上限正比于温度，故 $T = 1507.93$ keV，即约 1.5 MeV——比实际温度高两个数量级多。**要点：**黑体上限在本工作点上远小于韧致辐射，说明回旋辐射即使被完全再吸收也不会成为主要损失。

解答 5 $L = 1/\alpha_{ff} = 6.8301 \times 10^5$ m $= 683.011$ km，是 $2a = 4$ m 的 1.7075×10^5 倍。**要点：**要让托卡马克对韧致辐射光学厚，需要的尺度是千公里量级——恒星内部才满足，实验室等离子体永远光学薄。

解答 6 $27.00\ \mathrm{MW}/489.532\ \mathrm{m^2} = 55.1547\ \mathrm{kW\,m^{-2}} = 0.0551547\ \mathrm{MW\,m^{-2}}$，约为偏滤器稳态热流的一半。**要点：**数值上不大，但它是穿透性 X 射线、不被磁场偏转，所以对材料的要求不是「耐热」而是「屏蔽」——见 X.3 的提示盒。

X.8 来源、分级与版权说明

本附录按难度分三档：X.1 与 X.2 是量级与判据（读完应当能判断「一个新损失通道重不重要」）；X.3 与 X.4 是两种机制的具体算法（读完应当能独立复算韧致辐射与回旋辐射的上下

限）；X.5 与 X.6 是把辐射放回功率账（读完应当能说清「点火裕度里有四分之一是辐射」）。练习 1–6 都只需要本附录的公式与表，不需要查外部数据。

本附录内容	借鉴来源	在本书里的位置
韧致辐射公式与 Z_{eff}、$\sqrt{T_e}$ 依赖	Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011）第 2 章；NRL *Plasma Formulary*（2018）	附录 U 的辐射损失行、本附录 X.3
光学深度与自由-自由吸收	Rybicki & Lightman *Radiative Processes in Astrophysics*（1979）第 1、5 章	本附录 X.2
回旋辐射、共振吸收与电子回旋波	Bornatici 等（1983）*Nucl. Fusion* **23**, 1153；Hutchinson（2002）第 6 章	附录 Q 的电子回旋诊断、本附录 X.4
杂质冷却率曲线与辐射崩塌	Post 等（1977）*At. Data Nucl. Data Tables* **20**, 397；ADAS 数据库	附录 N 的杂质输运、本附录 X.5
功率平衡与点火条件	Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007）第 13 章	附录 U、本附录 X.6
第一壁热流与屏蔽口径	与附录 N 同一套口径（本书自拟的账）	附录 N、本附录 X.3

表 X.7 本附录的借鉴来源与对应位置。只借鉴物理结论、公式形式与题型；全部数值、表格与文字自拟并由仓库脚本复算。

版权与复现口径，四条：第一，**不复制**任何教材或论文的表格数值，表 X.1 到表 X.7 的每一个数字都由 `tmp/appX_calc.py` 在给定工作点上现算；第二，**不复制**原书的题面与解答文字，练习 1–6 的题目与解答均为本书自拟；第三，**不复制**离线环境无法核验的 DOI，一律只给书名、作者、年份、卷期页；第四，**不复制**任何未经复算的「精确值」——凡本附录引入的**声明值**（钨的冷却率系数 $10^{-32}\ \mathrm{W\,m^3}$、回旋谐波带宽 $\sim f_{ce}$）都在正文里写明是量级值，不假装精确。

附录 Y：强场与激光等离子体：电子在一个周期内就被推到近光速（注明出处）

Y.1 三个刻度：场强、功率与压强

前面所有附录都活在磁约束的世界里：磁场几特斯拉、温度几 keV、密度 $10^{20}\ \mathrm{m}^{-3}$。本附录换一个极端。强场激光等离子体的电场是 $10^{14}\ \mathrm{V\,m^{-1}}$ 量级，功率密度比托卡马克的加热功率密度大十个数量级。但这不是另一门物理：它只是把同一套等离子体物理推到**电子抖动速度接近光速**的极限。本节先给三个刻度，回答「强」到底强在哪里。

工作点取一束典型的强场激光：波长 $\lambda = 0.8\,\mu\mathrm{m}$、强度 $I = 10^{22}\ \mathrm{W\,cm^{-2}}$、脉冲宽度 $\tau = 30\ \mathrm{fs}$，背景等离子体密度 $n_e = 10^{18}\ \mathrm{cm^{-3}}$。

第一个刻度是**归一化振幅**——电子在一个激光周期里获得的动量与 $m_e c$ 之比：

$$a_0 = \frac{eE_L}{m_e \omega c} = \sqrt{\frac{I\lambda^2}{1.37\times 10^{18}}} = 68.3486, \tag{Y.1}$$

其中 I 的单位是 $\mathrm{W\,cm^{-2}}$、λ 的单位是 $\mu\mathrm{m}$。$a_0 = 1$ 是分界线：$a_0 < 1$ 时电子只是抖动，$a_0 > 1$ 时它在半个周期内就被推到近光速。本工作点的抖动速度

$$\beta = \frac{v}{c} = \frac{a_0}{\sqrt{1 + a_0^2/2}} = 0.999786, \tag{Y.2}$$

对应 $\gamma = \sqrt{1 + a_0^2/2} = 48.3401$：**一个电子在一个激光周期里就被加速到 48 倍静止质量**。这就是「强场」两个字的全部含义。

第二个刻度是**有质动力势**。电子在激光场里抖动，但它的周期平均动能不为零——把抖动动能写成一个等效势，就是有质动力势：

$$U_p = m_e c^2\,(\gamma - 1) = 24.1907\ \mathrm{MeV}. \tag{Y.3}$$

24.1907 MeV 是一个电子静止能量的 47 倍。注意这不是小量：这个能量已经超过氘氚聚变给出的 3.5 MeV（附录 W），也就是说**激光在把电子加热这件事上，单个周期就压过了聚变反应**。

第三个刻度是**离量子电动力学有多远**。强场的天然标尺是 Schwinger 场——真空中电子-正电子对自发产生的临界场：

$$E_S = \frac{m_e^2 c^3}{e\hbar} = 1.32329\times 10^{18}\ \mathrm{V\,m^{-1}}, \qquad I_S = 2.32406\times 10^{33}\ \mathrm{W\,m^{-2}}. \tag{Y.4}$$

把本工作点的激光电场换算出来，$E_L = a_0 m_e \omega c/e = 2.74309\times 10^{14}\ \mathrm{V\,m^{-1}}$，于是

$$\frac{E_L}{E_S} = 2.07294\times 10^{-4}, \qquad \frac{I}{I_S} = 4.30282\times 10^{-8}. \tag{Y.5}$$

换句话说，本工作点离 QED 临界场还差**四个数量级**。这不是「不够强」，而是「强场的第一个门槛（$a_0 \gg 1$）与第二个门槛（$\chi \sim 1$）之间隔着四个数量级」。相比之下，氢原子的内场 $E_a = 5.14\times 10^{11}\ \mathrm{V\,m^{-1}}$ 是化学世界的标尺，本工作点比它强 533.6745 倍。

刻度	数值	参照物	含义
归一化振幅	$a_0 = 68.3486$	$a_0 = 1$ 为分界	抖动速度 $0.999786c$
激光电场	$2.74309 \times 10^{14}\ \mathrm{V\,m^{-1}}$	原子内场 5.14×10^{11}	强 533.6745 倍
有质动力势	24.1907 MeV	静止能 0.511 MeV	单个周期就超过 D-T 的 3.5 MeV
与 Schwinger 场之比	2.07294×10^{-4}	$\chi = 0.0100206$	离 QED 差四个数量级

表 Y.1 强场的三个刻度。第一列是无量纲数，第二列是它在本工作点的值，第三列是必须拿来对照的参照物——强场的所有结论都取决于「跟谁比」。

学习提示 Y.1: 场的强度要用无量纲数说话

不要问「这个场有多强」，要问「这个场跟谁比」。同一个 $2.74309 \times 10^{14}\ \mathrm{V\,m^{-1}}$，对原子来说是灾难（533.6745 倍内场，电子瞬间被剥离），对真空来说什么也不是（2.07294×10^{-4}，连虚对都懒得产生）。表 Y.1 的第三列才是重点：a_0、E/E_a、χ 都是无量纲数，**只有无量纲数才配叫「强」**。

出处：归一化振幅与有质动力势的定义参照 Gibbon *Short Pulse Laser Interactions with Matter*（2005，第 1、2 章）与 Esarey 等（2009）*Rev. Mod. Phys.* **81**, 1229 第 II 节；Schwinger 场的原始文献为 Schwinger（1951）*Phys. Rev.* **82**, 664；强场综述参照 Mourou 等（2006）*Rev. Mod. Phys.* **78**, 309。本节凡标出数字的量都由 `tmp/appY_calc.py` 复算。

Y.2 等离子体波：尾场是怎么被激发的

强场激光进入等离子体后，第一个动作不是加热，而是**推开电子**。激光的有质动力把电子从前沿推走、从后沿推回，于是电子密度出现周期性起伏，后面留下一个跟着脉冲走的电荷分离结构——这就是**尾场**。尾场的相速度等于激光的群速度，因此它像一个以近光速移动的加速腔。

尾场的自然频率是等离子体频率，只由密度决定：

$$\omega_{pe} = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\epsilon_0 m_e}} = 5.64146 \times 10^{13}\ \mathrm{rad\,s^{-1}}, \tag{Y.6}$$

对应的波长为

$$\lambda_p = \frac{2\pi c}{\omega_{pe}} = 33.389\ \mu\mathrm{m}, \qquad \frac{\lambda_p}{\lambda} = 41.7368. \tag{Y.7}$$

33.389 μm 是尾场加速的「元胞长度」：一个加速腔的长度。它比激光波长长 41.7368 倍，所以一束 0.8 μm 的激光在 33.389 μm 的尺度上造出一个结构——这也是为什么尾场加速可以用比射频腔短得多的装置达到更高的梯度。

第二个量是**临界密度**，即等离子体频率等于激光频率时的密度：

$$n_c = \frac{\epsilon_0 m_e \omega^2}{e^2} = 1.74196 \times 10^{27}\ \mathrm{m^{-3}} = 1.742 \times 10^{21}\ \mathrm{cm^{-3}}, \tag{Y.8}$$

本工作点的 $n_e/n_c = 5.74066 \times 10^{-4}$，即 $n_c/n_e = 1741.96$。**密度低于临界密度，激光才能传播：**

这个条件与附录 X 的光学薄判据是同一件事的两种写法，只不过那里的「薄」是对辐射频率而言，这里的「薄」是对激光频率而言。

第三个量是**波破场**，即等离子体波能维持的最大电场：

$$E_{WB} = \frac{m_e c\,\omega_{pe}}{e} = 9.61592 \times 10^{10}\ \mathrm{V\,m^{-1}} = 96.1592\ \mathrm{GV\,m^{-1}}. \tag{Y.9}$$

把它与激光电场比一下：$E_{WB}/E_L = 3.50551 \times 10^{-4}$。**激光的场比尾场的场大近三千倍，但只有尾场能把能量持续交给粒子**——因为激光场是横场，一个周期内做的功平均为零；尾场是纵场，可以一直推。

量	数值	只依赖	作用
等离子体频率 ω_{pe}	$5.64146 \times 10^{13}\ \mathrm{rad\,s^{-1}}$	n_e	尾场的时间标尺
等离子体波长 λ_p	$33.389\ \mu\mathrm{m}$	n_e	加速腔的长度
临界密度 n_c	$1.742 \times 10^{21}\ \mathrm{cm^{-3}}$	λ	传播判据 $n_e < n_c$
波破场 E_{WB}	$96.1592\ \mathrm{GV\,m^{-1}}$	$\sqrt{n_e}$	加速梯度的上限

表 Y.2 等离子体波的四个关键量。后两列说明一件重要的事：**尾场的一切都由密度决定**，而密度是实验上最容易调的一个旋钮。

出处：尾场加速的原始提案见 Tajima & Dawson（1979）*Phys. Rev. Lett.* **43**, 267；等离子体波与波破场的推导参照 Esarey 等（2009）*Rev. Mod. Phys.* **81**, 1229 第 III 节与 Gibbon *Short Pulse Laser Interactions with Matter*（2005）第 4 章。本节数字由 `tmp/appY_calc.py` 复算。

Y.3 尾场加速：梯度、失相长度与能量增益

有了 λ_p 与 E_{WB}，就能算出一个尾场加速器能给出多大能量。但在算增益之前，必须先算一个限制——**相速度**。

尾场跟着激光脉冲走，所以相速度等于激光的群速度：

$$\frac{v_g}{c} = 1 - \frac{n_e}{2n_c} = 0.99971293, \qquad \frac{c - v_g}{c} = 2.87033 \times 10^{-4}. \tag{Y.10}$$

v_g 与 c 相差万分之二点九。听起来很小，但对一个以近光速跑的电子来说，这个差就是致命的：电子追不上波，逐渐滑到减速相位上去。电子滑出一个等离子体波长所需的距离叫**失相长度**：

$$L_d = \lambda_p \frac{n_c}{n_e} = 5.8163\ \mathrm{cm}. \tag{Y.11}$$

于是理想增益是

$$\Delta W = e\,E_{WB}\,L_d = 5.5929\ \mathrm{GeV}. \tag{Y.12}$$

五厘米，五点六吉电子伏。作为对照，同样长度上射频腔只能给出几十兆电子伏；把梯度写出来是 $96.1592\ \mathrm{GV\,m^{-1}}$，等效于 $96.1592\ \mathrm{GeV\,m^{-1}}$，比常规加速器高三个数量级。要让电子拿到 1 GeV，按这个梯度只需要 1.04 cm；实验上做到 1 GeV 用了 3.3 cm，与这个估计同量级——差距来自实际的光斑、加载效应与失相。

要维持这个梯度，激光还必须自己聚焦。功率超过**自聚焦临界功率**时，激光的辐射压把等离子体推开、形成一个自己的波导：

$$P_c = 17.4\,\frac{n_c}{n_e}\ \mathrm{GW} = 30.31\ \mathrm{TW}. \tag{Y.13}$$

本工作点的焦斑面积取 $A = \pi\lambda^2 = 7.85398\times10^{-11}\ \mathrm{m}^2$，于是激光功率 $P = IA = 7854$ TW，$P/P_c = 259.12095$——远远超过阈值，**光束会自聚焦成一条几十微米宽的通道**，这正是尾场加速能长距离保持梯度的原因。脉冲能量 $E = P\tau = 235.619$ J，一百毫焦量级，这也是为什么尾场加速被称为「台式加速器」。

量	数值	只依赖	含义
群速度亏损	2.87033×10^{-4}	n_e/n_c	电子追不上波
失相长度 L_d	5.8163 cm	$\lambda_p n_c/n_e$	加速的有效距离
理想增益 ΔW	5.5929 GeV	$E_{WB}L_d$	五厘米五点六吉电子伏
自聚焦功率 P_c	30.31 TW	n_c/n_e	本工作点 $P/P_c = 259.12095$
脉冲能量	235.619 J	$P\tau$	台式装置的由来

表 Y.3 尾场加速的全部关键量。第三行是本节的主结论：**梯度** 96.1592 GV m^{-1} **与距离** 5.8163 cm **相乘**，得到吉电子伏量级的增益，而这两个量都由密度决定。

学习提示 Y.2: 失相不是误差，是原理

初学者会把失相长度当成「工程没做好」的产物，于是期待某天做出「不失相」的加速器。表 Y.3 第二行说明不是：失相来自 $v_g < c$ 这个事实，而 $v_g < c$ 是**任何有质量的介质**的必然结果（式 (Y.10)）。想让 L_d 变大只有两条路：降低密度（$L_d \propto n_c/n_e$，但梯度 $\propto\sqrt{n_e}$ 会掉）或拉长 λ_p（等于降低密度）。所以尾场加速的每一次「进步」，本质都是在这两者之间重新分配——**提高单级能量与提高梯度是一对矛盾**。

出处：尾场加速的梯度与失相长度推导参照 Tajima & Dawson（1979）*Phys. Rev. Lett.* **43**, 267 与 Esarey 等（2009）*Rev. Mod. Phys.* **81**, 1229 第 IV 节；自聚焦临界功率的系数 17.4 GW 是**声明的**量级系数，与偏振有关，本书只取数量级；实验中 1 GeV 对应 3.3 cm 的报道见 Leemans 等（2006）*Nature Physics* **2**, 696。本节数字由 `tmp/appY_calc.py` 复算。

Y.4 相对论透明：强激光怎么把固体变成等离子体

尾场加速用的是稀薄等离子体（$n_e = 10^{18}\ \mathrm{cm}^{-3}$）。把同一束激光打到**固体**上会怎样？固体的电子密度是 $n_e = 10^{23}\ \mathrm{cm}^{-3}$，比临界密度高得多，按线性理论激光根本进不去，只会被表面反射。

但强场改变了判据。电子质量变成 $m_e\gamma$ 之后，临界密度也跟着变成 γn_c：

$$n_{c,\mathrm{rel}} = \gamma\, n_c = 8.42065\times10^{28}\ \mathrm{m}^{-3}, \tag{Y.14}$$

$\gamma = 48.3401$（式 (Y.2)）。于是**相对论透明**条件写成

$$a_0 > \frac{n_e}{n_c}. \tag{Y.15}$$

固体靶的 $n_e/n_c = 57.40661$，本工作点 $a_0 = 68.3486$，余量 1.19061——**刚刚过线，只多出** 19%。对应的阈值强度是 $7.05447 \times 10^{21}\ \mathrm{W\,cm^{-2}}$，比本工作点只低 1.41754 倍。这个「刚刚好」不是巧合：现代强场实验就是把强度选在透明阈值附近，因为只有在这个窗口里，激光才能既进入过密等离子体、又不至于把它完全推开。

量	数值	与工作点的关系	含义
固体 n_e/n_c	57.40661	透明所需的 a_0 下限	线性理论下不透明
工作点 a_0	68.3486	余量 1.19061	刚过线，只多 19%
阈值强度	$7.05447 \times 10^{21}\ \mathrm{W\,cm^{-2}}$	低 1.41754 倍	实验窗口就在附近
相对论临界密度	$8.42065 \times 10^{28}\ \mathrm{m^{-3}}$	$= \gamma n_c$	质量变大抬高了 n_c

表 Y.4 相对论透明。第二行是本节最值得记住的一句：**透明不是把靶打薄了，而是把电子的质量变大了。**

学习提示 Y.3: 透明不等于穿透

「相对论透明」这个词容易误导：它不是说激光像穿过玻璃一样穿过去，而是说**等离子体对激光的折射率被电子的相对论质量改写了**。式 (Y.14) 里唯一变化的量是 γ——密度没变、靶没变、激光波长没变，变的只是「电子的惯性」。理解这一点，就能理解为什么相对论透明需要**极高的瞬时强度**：一旦激光过去，γ 立刻回到 1，透明窗口就关上了。

出处：相对论透明的判据参照 Gibbon *Short Pulse Laser Interactions with Matter*（2005）第 5 章与 Kaw & Dawson（1970）*Phys. Fluids* **13**, 472；把 γn_c 作为有效临界密度的写法见 Esarey 等（2009）*Rev. Mod. Phys.* **81**, 1229。本节数字由 `tmp/appY_calc.py` 复算。

Y.5 辐射压强与 QED 参数：离 Schwinger 场还有多远

强激光不只是把电子加速，它还**推**物质。光子带着动量，动量流就是压强：

$$\frac{I}{c} = 3.33564 \times 10^{17}\ \mathrm{Pa} = 3.3356 \times 10^{12}\ \mathrm{bar}\ (3.3356 \times 10^{6}\ \mathrm{Mbar}), \tag{Y.16}$$

如果被完全反射，压强加倍：$2I/c = 6.67128 \times 10^{17}$ Pa。把这个数与托卡马克的磁压比一下（附录 S 口径，$B = 5.3$ T 对应 $B^2/(2\mu_0) = 1.11767 \times 10^{7}$ Pa）：

$$\frac{I/c}{B^2/(2\mu_0)} = 2.9845 \times 10^{10}. \tag{Y.17}$$

三百亿倍。所以激光等离子体不是「另一个托卡马克」，而是把同一套等离子体物理放在一个压强高十个数量级的箱子里。这也是为什么惯性约束（Y.6）要靠**内爆**而不是靠**约束**：压强只存在几十皮秒，唯一能利用它的方式是让物质在这么短的时间里来不及散开。

第二个量是电子的**量子非线性参数**，它衡量电子在它的静止系里看到的场离 Schwinger 场有多远：

$$\chi = \gamma \frac{E_L}{E_S} = 0.0100206, \qquad \frac{1}{\chi} = 99.794. \tag{Y.18}$$

χ 约等于百分之一。这个百分之一的量级很关键：$\chi \ll 1$ 时电子只是被加速；$\chi \sim 1$ 时它开始一边运动一边辐射，辐射反作用（radiation reaction）开始改写轨道；再往上就进入非线性 QED，

出现正负电子对。本工作点**离这三个门槛都还差一个到两个数量级**，所以本附录只做经典计算——这不是简化，而是**如实标明适用边界**。

量	数值	参照物	含义
辐射压强 I/c	3.33564×10^{17} Pa	磁压 1.11767×10^{7} Pa	高 2.9845×10^{10} 倍
反射加倍 $2I/c$	6.67128×10^{17} Pa	—	靶面受到的冲量
QED 参数 χ	0.0100206	$\chi=1$ 为 QED 门槛	还差约两个数量级
I/I_S	4.30282×10^{-8}	$I_S = 2.32406\times10^{33}$ W m^{-2}	离对产生更远

表 Y.5 压强与 QED 参数。第三行的 χ 是本附录最需要「如实声明」的一个数：它决定了经典计算在哪里失效，而本书不去猜失效之后的事。

学习提示 Y.4: 离 QED 门槛还差两个数量级，所以经典计算够用

表 Y.5 的 $\chi=0.0100206$ 是本附录的「适用边界声明」。χ 量的是电子在自身静止系里看到的场与 Schwinger 场之比：它到 1 还差 99.794 倍，所以本附录用经典电动力学算轨道是对的；但也不能说「量子效应可以忽略」——$\chi\sim10^{-2}$ 已经足够让同步辐射阻尼进入电子的运动方程，只是这一项在本附录的能量尺度上还不是主角。**把「够用」与「可以忽略」分开写，是这一节唯一想留给读者的话。**

学习提示 Y.5: 光压比磁压大三百亿倍，但冲量才是可比的

看到 2.9845×10^{10} 这个倍数，容易得出「激光等离子体比磁约束强得多」的结论。这是把**压强**与**冲量**搞混了。托卡马克的磁压可以持续几千秒，激光的辐射压只持续 30 fs（3×10^{-14} s）。把压强乘上时间，两者的比就掉到 10^{6} 量级；再乘上作用面积，才是真正决定「能不能把物质压到一起」的那个数。**比压强之前先问一句：它存在多久？**

出处：辐射压与有质动力压强的量级参照 Gibbon *Short Pulse Laser Interactions with Matter*（2005）第 2 章；量子非线性参数 χ 的定义与 $\chi\sim1$ 的物理含义参照 Ritus（1985）*J. Sov. Laser Res.* **6**, 497 与 Mourou 等（2006）*Rev. Mod. Phys.* **78**, 309；托卡马克磁压沿用附录 S 口径。本节数字由 `tmp/appY_calc.py` 复算。

Y.6 惯性约束：面密度、燃耗与增益

强场的最后一个用途是把燃料**压缩**到聚变条件。惯性约束的核心判据不是温度、不是密度，而是**面密度** ρR——因为 DT 反应的产物（3.5 MeV 的 alpha 粒子，见附录 W）必须在燃料里停下来才能把能量留下。取工程上常引用的目标值 $\rho R=3$ g cm$^{-2}=30$ kg m^{-2}，压缩密度 $\rho=200$ g cm^{-3}，于是燃料球的半径是

$$R=\frac{\rho R}{\rho}=150\ \mu\text{m},\tag{Y.19}$$

体积 $V=1.41372\times10^{-11}$ m^3，质量 $m=2.8274$ mg。**两毫克燃料，半径一百五十微米**——这就是一个点火靶的全部。

燃烧份额由面密度决定（这是**声明的**工程拟合，本书只用它的形状）：

$$f=\frac{\rho R}{\rho R+6\ \text{g cm}^{-2}}=33.333\%.\tag{Y.20}$$

取 DT 比能 $3.396\times10^{14}\ \mathrm{J\,kg^{-1}}$（**声明值**），总聚变能 $E_{\mathrm{fus}}=960.2$ MJ，实际释放 $E_{\mathrm{burn}}=fE_{\mathrm{fus}}=320.07$ MJ。若驱动器能量 $E_{\mathrm{drv}}=2$ MJ，靶增益

$$G=\frac{E_{\mathrm{burn}}}{E_{\mathrm{drv}}}=160.03273. \tag{Y.21}$$

$G=160$ 听起来很高，但驱动器不是免费的：若驱动器效率 10%，墙插增益只有 16.0033。**把 160 除以 10 的那一步，是惯性约束工程上最贵的一步**——这也是为什么激光器效率与靶增益同样重要。

量	数值	由什么决定	备注
面密度 ρR	$3\ \mathrm{g\,cm^{-2}}$	工程目标	alpha 粒子能否自吸收
半径 R	150 μm	$\rho R/\rho$	压缩到 $\rho=200\ \mathrm{g\,cm^{-3}}$
燃料质量	2.8274 mg	$V\rho$	两毫克
聚变能 E_{fus}	960.2 MJ	$m\times3.396\times10^{14}$	声明比能
燃烧份额 f	33.333%	$\rho R/(\rho R+6)$	三分之一的燃料参与
实际释放	320.07 MJ	fE_{fus}	靶增益 160.03273

表 Y.6 一个 $\rho R=3\ \mathrm{g\,cm^{-2}}$ 点火靶的全部账。第四行与第五行含两个 **声明值**（DT 比能、燃耗拟合里的 $6\ \mathrm{g\,cm^{-2}}$），它们不参与本书自拟的推导，只用来把量级说清楚。

学习提示 Y.6: 本附录不给实验点，只给标度律

强场物理是实验主导的领域，参数点极其分散：同样的强度，不同装置、不同脉宽、不同对比度会给出完全不同的结果。所以本附录刻意**不给任何「实验结果对照表」**，只给可以手算的标度律（a_0、λ_p、L_d、ρR、G）与它们的适用边界。凡是本书不能从第一原理复算的量——自聚焦系数 17.4 GW、DT 比能 $3.396\times10^{14}\ \mathrm{J\,kg^{-1}}$、燃耗拟合里的 $6\ \mathrm{g\,cm^{-2}}$——都在正文与表里写明是**声明值**。**把做不到的地方标出来，比用一个看起来精确的数字盖过去更有用**——这是附录 V 立下的口径，这里是第三次。

出处：面密度判据与燃耗份额的物理图像参照 Atzeni & Meyer-ter-Vehn *The Physics of Inertial Fusion*（2004，第 1、3 章）与 Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007，第 14 章）；alpha 粒子在燃料中的射程与自吸收口径与附录 W 一致。本节数字由 `tmp/appY_calc.py` 复算。

Y.7 估算练习

练习 1 若把强度降到 $10^{20}\ \mathrm{W\,cm^{-2}}$（波长不变），$a_0$、$U_p$、$E_L$ 各是多少？a_0 小了十倍，U_p 是否也小了十倍？

练习 2 若把背景密度降到 $n_e=10^{17}\ \mathrm{cm^{-3}}$，波破场 E_{WB}、等离子体波长 λ_p、失相长度 L_d 各变成多少？加速梯度与加速距离朝相反方向变，总体增益是升还是降？

练习 3 若改用 CO_2 激光（$\lambda=10.6\ \mu$m），临界密度 n_c 变成多少？在同一密度 $n_e=10^{18}\ \mathrm{cm^{-3}}$ 下，n_e/n_c 与失相长度 L_d 变成多少？

练习 4 要让 $a_0 = 1$，需要多高的强度？在同样的焦斑面积下，激光功率与脉冲能量各是多少？与工作点相比小了多少倍？

练习 5 固体靶的相对论透明阈值对应的强度是多少？它比工作点低多少倍？对应的激光功率是多少？

练习 6 若把点火靶的目标降到 $\rho R = 1\ \mathrm{g\,cm^{-2}}$、压缩密度降到 $100\ \mathrm{g\,cm^{-3}}$，半径、质量、总聚变能、燃烧份额、实际释放与靶增益各是多少？

解答 1 $a_0 \propto \sqrt{I}$，所以 $a_0 = 6.83486$；$E_L = a_0 m_e \omega c/e = 2.74309 \times 10^{13}\ \mathrm{V\,m^{-1}}$；$U_p = 2.01096\ \mathrm{MeV}$。**要点**：强度降 100 倍，$U_p$ 只降到 1/12.0295——因为 γ 饱和了。在 $a_0 \gg 1$ 的区间里 $U_p \approx m_e c^2 a_0/\sqrt{2}$，是**线性**而不是平方关系；只有 $a_0 \ll 1$ 时才是 $U_p \propto I$。这就是为什么「强场」不能用微扰论来理解。

解答 2 $E_{WB} \propto \sqrt{n_e}$，所以 $E_{WB} = 30.4082\ \mathrm{GV\,m^{-1}}$（比 10^{18} 小 3.1623 倍）；$\lambda_p = 105.6\ \mu\mathrm{m}$；$L_d = \lambda_p n_c/n_e = 1.8393\ \mathrm{m}$。**要点**：梯度降 3.1623 倍、距离涨 31.623 倍（$L_d \propto n_e^{-3/2}$），所以**增益涨十倍**（5.5929 → 约 55.9 GeV）。但距离涨到米级，装置不再「台式」——这就是失相长度与梯度的矛盾（见 Y.3 的提示盒）。

解答 3 $n_c \propto \lambda^{-2}$,所以 $n_c = 9.9222\times10^{18}\ \mathrm{cm^{-3}}$,$n_e/n_c = 0.100784$;失相长度 $L_d = 0.3313\ \mathrm{mm}$，比 0.8 μm 的情形短 175.5625 倍。**要点**：长波长激光的临界密度低，所以它的加速距离是毫米而不是厘米——CO_2 激光适合做单级低能、高重复频率的加速，不适合做单级高能。

解答 4 $a_0 = 1$ 对应 $I = 2.14063\times10^{18}\ \mathrm{W\,cm^{-2}}$；在同一焦斑面积下 $P = 1.68124\times10^{12}\ \mathrm{W} = 1.68124\ \mathrm{TW}$、$E = 50.44\ \mathrm{mJ}$。**要点**：与工作点相比，强度小 4671.5 倍、能量也小 4671.5 倍（因为 $E \propto I$）。这个量级正是现代桌面飞秒激光器的指标——**「相对论强场」并不需要巨型装置**。

解答 5 透明阈值 $a_0 = 57.4066$，对应 $I = 7.05447 \times 10^{21}\ \mathrm{W\,cm^{-2}}$，比工作点低 1.41754 倍；对应功率 $P = 5.54057 \times 10^{15}\ \mathrm{W} = 5540.6\ \mathrm{TW}$。**要点**：本工作点比透明阈值只高一倍多，说明**它本来就在透明窗口附近**——这是刻意选的：只有在这个窗口里，激光才能既进入过密区、又不完全推开它。

解答 6 $R = \rho R/\rho = 100\ \mu\mathrm{m}$，$m = 0.41888\ \mathrm{mg}$，$E_{\mathrm{fus}} = 142.25\ \mathrm{MJ}$，$f = 14.286\%$，$E_{\mathrm{burn}} = 20.322\ \mathrm{MJ}$，$G = 10.16081$。**要点**：面密度从 3 降到 1，燃烧份额从 33.333% 掉到 14.286%（f 不是线性下降），靶增益从 160.03273 掉到 10.16081——**降了将近十六倍**。所以 ρR 是惯性约束里最不能省的参数。

Y.8 来源、分级与版权说明

本附录按难度分三档：Y.1 与 Y.2 是刻度与判据（读完应当能判断「一束激光算不算强场」）；Y.3 与 Y.4 是两个具体算法（读完应当能独立复算尾场增益与透明阈值）；Y.5 与 Y.6 是把强场放回能量账（读完应当能说清「激光等离子体与磁约束差在哪、为什么惯性约束只能靠内爆」）。练习 1–6 都只需要本附录的公式与表，不需要查外部数据。

版权与复现口径，四条：第一，**不复制**任何教材或论文的表格数值，表 Y.1 到表 Y.7 的每一个数字都由 `tmp/appY_calc.py` 在给定工作点上现算；第二，**不复制**原书的题面与解答文字，练习 1–6 的题目与解答均为本书自拟；第三，**不复制**离线环境无法核验的 DOI，一律只给书名、作者、年份、卷期页；第四，**不复制**任何未经复算的「精确值」——凡本附录引入的**声明值**（自聚焦系数 17.4 GW、DT 比能 $3.396 \times 10^{14}\ \mathrm{J\,kg^{-1}}$、燃耗拟合常数 $6\ \mathrm{g\,cm^{-2}}$、实验对照 3.3 cm）

本附录内容	借鉴来源	在本书里的位置
强场归一化振幅与有质动力势	Gibbon *Short Pulse Laser Interactions with Matter*（2005）第 1、2 章	本附录 Y.1
Schwinger 场与 QED 门槛	Schwinger（1951）*Phys. Rev.* **82**, 664；Ritus（1985）*J. Sov. Laser Res.* **6**, 497	本附录 Y.1、Y.5
尾场加速与失相长度	Tajima & Dawson（1979）*Phys. Rev. Lett.* **43**, 267；Esarey 等（2009）*Rev. Mod. Phys.* **81**, 1229	本附录 Y.2、Y.3
自聚焦与相对论透明	Kaw & Dawson（1970）*Phys. Fluids* **13**, 472；Gibbon（2005）第 5 章	本附录 Y.4
惯性约束面密度与燃耗	Atzeni & Meyer-ter-Vehn *The Physics of Inertial Fusion*（2004）第 1、3 章	本附录 Y.6；alpha 射程见附录 W
强场综述与实验现状	Mourou 等（2006）*Rev. Mod. Phys.* **78**, 309	本附录 Y.1、Y.5

表 Y.7 本附录的借鉴来源与对应位置。只借鉴物理结论、公式形式与题型；全部数值、表格与文字自拟并由仓库脚本复算。

都在正文里写明是量级值或文献报道值，不假装精确。

附录 Z：聚变堆工程：从等离子体到电网（注明出处）

Z.1 三本账接起来：从聚变功率到电功率

前面每个附录只算自己那一本账：附录 U 算增益与点火，附录 W 追 alpha 粒子，附录 X 算辐射那条出口，附录 Y 换到强场。但工程上真正的验收标准只有一条：**送出去的电，够不够抵掉自己用掉的电**。本节把这条链一次接完——聚变功率、能量倍增、热效率、再循环份额，四步乘完就得到净电功率。

聚变侧沿用 D1 工作点（与附录 M/S/U/V/W/X/Y 同一台装置）：$P_{\rm fus} = 556.5$ MW、$W_{\rm th} = 371.4$ MJ。D-T 反应释放的 17.6 MeV 按本书统一口径分成 1/5 给 alpha、4/5 给中子：

$$P_\alpha = \frac{1}{5}P_{\rm fus} = 111.3\ \text{MW}, \qquad P_n = \frac{4}{5}P_{\rm fus} = 445.2\ \text{MW}. \tag{Z.1}$$

（精确的能量分配是 $3.5/17.6 = 0.1989$ 与 $14.1/17.6 = 0.8011$，本书取 1/5 与 4/5 以与附录 U/W/X 的账保持一致，误差最大 0.57143%（alpha 侧）。）

中子进包层，被增殖反应与结构材料慢化，把能量放大一个因子 M（**声明**的量级值，铅锂包层约 1.1–1.3，本书取 1.15）：

$$P_{\rm th} = M\,P_{\rm fus} = 639.97\ \text{MW}, \tag{Z.2}$$

再经热机变成毛电功率（热效率 $\eta_{\rm th} = 0.40$，**声明**值）：

$$P_{\rm gross} = \eta_{\rm th} P_{\rm th} = 255.99\ \text{MW}. \tag{Z.3}$$

但电站自己也要用电：低温系统、冷却剂泵、辅助加热、控制与磁体电源。把这一块统一写成一个再循环份额 $f_{\rm rec} = 0.15$（**声明**值），

$$P_{\rm net} = (1 - f_{\rm rec})\,P_{\rm gross} = 217.59\ \text{MW}, \qquad \eta_{\rm net} = \frac{P_{\rm net}}{P_{\rm th}} = 0.34. \tag{Z.4}$$

注意 $\eta_{\rm net} = 0.34$ 是整条链的净效率，它把聚变、包层、热机、自用电四道关全乘进去了——这就是为什么「点火」只是入场券，不是终点。

把工程增益写出来，与附录 U 的 Q 对照：

$$Q = \frac{P_{\rm fus}}{P_{\rm aux}} = 11.13, \qquad Q_{\rm eng} = \frac{P_{\rm net}}{P_{\rm aux}} = 4.3518, \tag{Z.5}$$

其中辅助加热功率取 $P_{\rm aux} = 50$ MW（**声明**值，与附录 U 同量级）。$Q = 11.13$ 而 $Q_{\rm eng} = 4.3518$——**同一个堆，两个「增益」差了 2.5575 倍**，差的正是这一节乘进去的那三个因子。

学习提示 Z.1: 工程账是乘法，不是加法

等离子体物理里很多量是**相加**的（各种损失加进功率账），工程链却几乎全是**相乘**的：$M \times \eta_{\rm th} \times (1 - f_{\rm rec})$。乘法链的坏处是「每道关都还过得去、乘积却很难看」：$1.15 \times 0.40 \times 0.85 = 0.391$，

环节	数值	乘子	备注
聚变功率	556.5 MW	—	D1 工作点
alpha / 中子分配	111.3 / 445.2 MW	1/5 与 4/5	本书统一口径
包层热功率	639.97 MW	$M = 1.15$	声明值
毛电功率	255.99 MW	$\eta_{\mathrm{th}} = 0.40$	声明值
净电功率	217.59 MW	$1 - f_{\mathrm{rec}} = 0.85$	再循环 15%
整链净效率	0.34	四项相乘	$= P_{\mathrm{net}}/P_{\mathrm{th}}$
工程增益	$Q_{\mathrm{eng}} = 4.3518$	$P_{\mathrm{net}}/P_{\mathrm{aux}}$	对照 $Q = 11.13$

表 Z.1 从聚变功率到电功率的四道关。第三列是每一关的乘子——**任何一道关打折，后面全部按乘法缩水**，这就是工程账与等离子体账的区别。

也就是**每 1 MW 聚变功率只能送出 0.391 MW 电**。看到这个数，就明白为什么工程上抠每一个百分点都值得。

出处：能量账的四步链与整链效率的定义参照 Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007，第 13、14 章）与 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 1 章）；包层能量倍增与再循环份额的量级参照 ITER 设计报告（1999，*Nucl. Fusion* **39**, 2137）与 Stacey *Fusion Plasma Physics*（2005，第 1 章）。本节凡标出数字的量都由 `tmp/appZ_calc.py` 复算。

Z.2 中子：壁负载与材料损伤

445.2 MW 的中子功率全部要穿过第一壁。第一壁只有 $A_{\mathrm{wall}} = 489.532\ \mathrm{m}^2$（与附录 X 同一口径），于是**中子壁负载**

$$q_n = \frac{P_n}{A_{\mathrm{wall}}} = 0.90944\ \mathrm{MW\,m^{-2}}. \tag{Z.6}$$

工程上把 $2\ \mathrm{MW\,m^{-2}}$ 当作中子壁负载的上限（**声明**值），本工作点的余量是 2.1992 倍。这个数比想象中宽松：**难受的不是热，而是中子把材料原子撞离格点**——位移损伤用 dpa（displacements per atom）计，率与壁负载近似成正比（比例系数 5 dpa/year 每 $\mathrm{MW\,m^{-2}}$，**声明**值）：

$$\dot{d} = 5\,q_n = 4.5472\ \mathrm{dpa\,year^{-1}}. \tag{Z.7}$$

结构材料能承受的量级取 50 dpa（**声明**值），于是包层寿命

$$t_{\mathrm{life}} = \frac{50}{\dot{d}} = 10.996\ \text{年}. \tag{Z.8}$$

十年——这就是聚变堆包层必须能更换的原因，也是「遥控维护」四个字的来由（见 Z.6）。中子一年带过去的能量是 1.4049×10^7 GJ，相当于一座千兆瓦级电站半年的发电量：**这部分能量必须被包层收下来，而不是让它漏到磁体上**（Z.4）。

学习提示 Z.2: 难受的不是热，是 dpa

$0.90944\ \mathrm{MW\,m^{-2}}$ 的中子壁负载听起来温和——把 445.2 MW 摊到 $489.532\ \mathrm{m}^2$ 上而已，比附录 N 里偏滤器的稳态热流小得多。真正的问题不在热，而在**中子把原子撞离格点**：$\dot{d} = 4.5472\ \mathrm{dpa\,year^{-1}}$，50 dpa 只够撑 10.996 年。所以聚变堆包层是**消耗件**，整座堆的可用率与维护方案都由这一个数决定（见 Z.6）。**判断一个通道重不重要，要看它限制的是「功率」还是「寿命」**——后者往往更贵。

量	数值	由什么决定	含义
第一壁面积	489.532 m^2	装置几何	与附录 X 同口径
中子壁负载	0.90944 $\mathrm{MW\,m^{-2}}$	P_n/A_{wall}	上限的 0.45472
壁负载余量	2.1992 倍	上限 2 $\mathrm{MW\,m^{-2}}$	声明上限
位移损伤率	4.5472 $\mathrm{dpa\,year^{-1}}$	$5\,q_n$	声明系数
包层寿命	10.996 年	$50/\dot{d}$	必须可更换
年输运能量	1.4049×10^{7} GJ	$P_n\times 1$ 年	必须被包层收下

表 Z.2 中子侧的全部关键量。第四行的 10.996 年是本附录最重要的工程数字之一：它把「材料问题」变成「维护问题」。

出处：中子壁负载与 dpa 的工程口径参照 Stacey *Fusion Plasma Physics*（2005，第 1 章）与 Atzeni & Meyer-ter-Vehn *The Physics of Inertial Fusion*（2004，第 1 章）；第一壁面积与热负荷口径与附录 N、附录 X 一致。本节数字由 `tmp/appZ_calc.py` 复算。

Z.3 氚循环：增殖比、库存与自持

氚不在自然界里存货，必须**自己造**。一次 D-T 反应烧掉一个氚核、放 17.6 MeV，所以「每焦耳聚变能要几个氚原子」是可以直接算的：

$$N_T = \frac{1}{17.6\ \mathrm{MeV}} = 3.54631\times10^{11}\ \mathrm{J^{-1}}, \tag{Z.9}$$

乘上功率与氚原子质量 $m_T = 5.00827\times10^{-27}$ kg：

$$\dot m_T = P_{\mathrm{fus}} N_T m_T = 9.88393\times10^{-7}\ \mathrm{kg\,s^{-1}} = 85.397\ \mathrm{g/day} = 31.191\ \mathrm{kg\,year^{-1}}. \tag{Z.10}$$

把它折算到「每 GW 聚变功率」是 56.049 $\mathrm{kg\,year^{-1}}$——这个数值得记住：**一座千兆瓦级聚变堆每年要烧掉五十多公斤氚**。

库存自己也会衰变（半衰期 12.32 年，**声明**值）：衰变常数 $\lambda = \ln 2/12.32 = 0.0562619\ \mathrm{year^{-1}}$，若库存 $m_{\mathrm{inv}} = 2$ kg，

$$\dot m_{\mathrm{decay}} = \lambda\, m_{\mathrm{inv}} = 0.11252\ \mathrm{kg\,year^{-1}} = 0.30807\ \mathrm{g/day}. \tag{Z.11}$$

于是**自持**的判据可以写成一个很干净的不等式——增殖比 TBR 必须补偿「烧掉的 + 衰变掉的」：

$$\mathrm{TBR}_{\min} = 1 + \frac{\dot m_{\mathrm{decay}}}{\dot m_T} = 1.0036. \tag{Z.12}$$

只要 1.0036 就够了。工程上却取 1.05–1.10（本书取 1.10，**声明**值），多出来的部分不是浪费，而是留给三件事：滞留、启动库存、以及增殖测量本身的误差。净增量为

$$\Delta\dot m = (\mathrm{TBR}-1)\,\dot m_T - \dot m_{\mathrm{decay}} = 3.0066\ \mathrm{kg\,year^{-1}}. \tag{Z.13}$$

最后是**处理流量**：氚不能一直待在包层里（衰变会累积、而且需要连续提取），设处理循环时间 $\tau_{\mathrm{proc}} = 4$ h，

$$\dot m_{\mathrm{proc}} = \frac{m_{\mathrm{inv}}}{\tau_{\mathrm{proc}}} = 0.5\ \mathrm{kg\,h^{-1}} = 12\ \mathrm{kg/day}. \tag{Z.14}$$

12 kg/day 的氚处理系统——这是聚变堆里唯一「每天都按公斤级搬运放射性物质」的子系统，也是安全审查的重点。

量	数值	由什么决定	含义
氚燃耗率	31.191 kg year^{-1}	$P_{\mathrm{fus}} N_T m_T$	= 85.397 g/day
每 GW 聚变功率	56.049 kg year^{-1}	同上一行	记住这个数
库存自衰变	0.11252 kg year^{-1}	λm_{inv}	库存 2 kg
自持 TBR 下限	1.0036	$1 + \dot{m}_{\mathrm{decay}}/\dot{m}_T$	只要千分之四
声明 TBR	1.10	工程余量	净增 3.0066 kg year^{-1}
处理流量	12 kg/day	$m_{\mathrm{inv}}/\tau_{\mathrm{proc}}$	$\tau = 4$ h

表 Z.3 氚循环的全部关键量。第三行是最容易被忽略的一项：**库存本身就在衰变**，所以「自持」的门槛不是 1.000 而是 1.0036。

学习提示 Z.3: 自持只看两个数，余量留给不确定性

学生常把 TBR 想成一个「越大越好」的指标。表 Z.3 说明不是：物理下限只有 1.0036，而工程取 1.05–1.10 的理由**不是物理**，而是三件事：(1) 氚会滞留在壁与包层里；(2) 启动需要初始库存；(3) 增殖比测量本身有误差。**把「物理下限」与「工程余量」分开写**，是这一节唯一想留给读者的话——把两者混成一个数，就再也说不清「为什么余量是 10% 而不是 1%」。

出处：氚燃耗与增殖比的定义参照 Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007，第 14 章）与 Stacey（2005，第 1 章）；氚半衰期与衰变常数取自 NNDC/IAEA 核数据（离线环境无法核验 DOI，故只给机构与量级）；处理循环时间的量级参照 ITER 氚系统设计报告（1999）。本节数字由 `tmp/appZ_calc.py` 复算。

Z.4 屏蔽与超导磁体：多远才够

中子一旦漏到超导磁体上，后果与热负荷无关、与**超导转变温度**有关：4 K 的冷量极其昂贵。屏蔽层的衰减是指数的，衰减长度 $\lambda = 0.15$ m（**声明**值，钢/水/硼体系量级），要把中子通量压到 ε：

$$x = \lambda \ln \frac{1}{\varepsilon}. \tag{Z.15}$$

取 $\varepsilon = 10^{-6}$，得 $x = 2.0723$ m——**两米厚的屏蔽**。漏过去的中子功率 $P_n \varepsilon = 445.2$ W，在 4 K 下要付的制冷电功（制冷系数 COP = 300，**声明**值）：

$$P_{\mathrm{cryo}} = \mathrm{COP}\, \varepsilon P_n = 133.56 \text{ kW}, \tag{Z.16}$$

只占净电功率的 0.061381%。**这就是「先算上限」的价值：**做屏蔽设计之前先算漏多少、制冷要付多少，答案是「完全划得来」，于是屏蔽的目标从「省电」变成纯粹的「保护磁体与人身安全」。

出处：中子屏蔽的指数衰减与制冷系数量级参照 Stacey *Fusion Plasma Physics*（2005，第 1 章）与 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 1 章）；「先算上限再决定要不要细算」的做法与附录 X、附录 Y 一致。本节数字由 `tmp/appZ_calc.py` 复算。

量	数值	由什么决定	含义
衰减长度	0.15 m	声明值	钢/水/硼体系量级
屏蔽厚度（10^{-6}）	2.0723 m	$\lambda \ln(1/\varepsilon)$	两米厚
漏到磁体	445.2 W	εP_n	作为冷负荷
制冷电功	133.56 kW	$\mathrm{COP}\,\varepsilon P_n$	占净电 0.061381%

表 Z.4 屏蔽与磁体热负荷。第四行是「先算上限、再谈设计」的一个教科书式例子：**先算出来才发现它不重要**，于是资源可以放到真正要紧的地方。

Z.5 热工与冷却剂：热怎么搬出去

639.97 MW 的热必须被冷却剂带走。最简单的一步账是热量守恒：

$$\dot{m}_{\mathrm{cool}} = \frac{P_{\mathrm{th}}}{c_p\,\Delta T}, \tag{Z.17}$$

取氦冷却剂 $c_p = 5.2\ \mathrm{kJ\,kg^{-1}K^{-1}}$（**声明**值）、温升 $\Delta T = 200\ \mathrm{K}$（**声明**值），得 $\dot{m}_{\mathrm{cool}} = 615.36\ \mathrm{kg\,s^{-1}}$——**每秒六百多公斤氦**。泵功率取热功率的 1%（**声明**值）：

$$P_{\mathrm{pump}} = 0.01\,P_{\mathrm{th}} = 6.3997\ \mathrm{MW}, \tag{Z.18}$$

占毛电功率的 2.5%。这个数看着小，但它**已经包含在 Z.1 的再循环份额里**——两本账必须对得上，否则就是把同一笔电算了两次。

量	数值	由什么决定	含义
冷却剂比热	$5.2\ \mathrm{kJ\,kg^{-1}K^{-1}}$	声明值（氦）	温升 200 K
质量流量	$615.36\ \mathrm{kg\,s^{-1}}$	$P_{\mathrm{th}}/(c_p\Delta T)$	每秒六百多公斤
泵功率	6.3997 MW	$0.01P_{\mathrm{th}}$	占毛电 2.5%

表 Z.5 热工侧的三行账。第三行与 Z.1 的再循环份额是一回事——**同一笔电不能在两本账里各算一次**。

学习提示 Z.4: 两本账要对得上：泵功率在哪一边

先算 Z.1 再算 Z.5，很容易把泵功率算两遍：一次放进 f_{rec}，一次又在热工账里当成「额外损失」扣掉。判别方法很简单——**问一句「这个数最后从哪一笔电里出」**。如果它已经在 f_{rec} 里，本节就只算它的**物理量级**（流量、扬程、占多少），不再从电功率里扣。工程账最容易犯的错不是算错一个数，而是**把同一笔钱花两次**。

出处：热量守恒与冷却剂流量账参照 Stacey（2005，第 1 章）；氦冷却剂的比热与温升量级参照 ITER 设计报告（1999）与 Freidberg（2007，第 14 章）。本节数字由 `tmp/appZ_calc.py` 复算。

Z.6 可用率与年发电量：工程增益的另一半

到 Z.5 为止算的都是「堆在运行的时候」的功率。但电站是卖给电网的，电网只认**年发电量**：

$$E_{\mathrm{year}} = P_{\mathrm{net}} \times 8760\ \mathrm{h} \times A, \tag{Z.19}$$

其中 A 是可用率。取 $A = 0.75$（**声明**值，含换包层与计划检修）：

$$E_{\text{year}} = 5.14647 \times 10^{15}\ \text{J} = 1429.6\ \text{GWh}, \tag{Z.20}$$

折合标煤 0.48606 百万吨（按 0.34 kg 标煤/kWh 的**声明**口径）。把可用率从 0.75 提到 0.85：

$$\frac{\Delta E}{E} = \frac{0.85 - 0.75}{0.75} = 13.333\%, \qquad E_{\text{year}}^{(0.85)} = 1620.2\ \text{GWh}. \tag{Z.21}$$

十个百分点的可用率，换来 13.333% 的年发电量——比在等离子体侧抠 13% 的增益容易得多。这就是「工程增益的另一半」：聚变功率决定上限，可用率决定实际拿到多少。

量	数值	由什么决定	含义
可用率	0.75	声明值	含换包层与检修
年发电量	1429.6 GWh	$P_{\text{net}} \times 8760\,\text{h} \times A$	5.14647×10^{15} J
年停机	2190 h	$8760 \times (1 - A)$	一年四分之一停着
可用率提到 0.85	1620.2 GWh	同上	增幅 13.333%
折合标煤	0.48606 百万吨	0.34 kg/kWh	声明口径

表 Z.6 可用率与年发电量。第四行是本节的结论：**在工程侧提高可用率，往往比在等离子体侧提高增益更划算**。

学习提示 Z.5: 可用率是「另一半增益」

等离子体侧的所有努力（提高 Q、提高 β、抑制破裂）最终都只体现在一个数上：P_{net}。而年发电量还要乘 A。两者的地位完全对称——**把 A 从 0.75 提到 0.85 与把 P_{net} 提高 13.333% 等价**。工程上后者常常更便宜，因为可用率取决于**维护方案**而不是等离子体物理。

出处：可用率与年发电量的账参照 Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007，第 14 章）；标煤折算系数是**声明的**量级口径（本书只用作对照，不参与任何推导）。本节数字由 `tmp/appZ_calc.py` 复算。

Z.7 估算练习

练习 1 若包层能量倍增从 1.15 提到 1.30，P_{th}、P_{gross}、P_{net} 各变成多少？P_{net} 涨了百分之多少？

练习 2 若热效率从 0.40 提到 0.45，P_{net} 变成多少？涨幅是多少？

练习 3 若第一壁面积加倍（装置更大、或加装限流器），中子壁负载变成多少？壁负载余量变成多少倍？

练习 4 若要求把中子通量衰减到 10^{-8}，屏蔽层需要多厚？比 10^{-6} 的情形厚多少米？

练习 5 若 TBR 只做到 1.05，氚的净增量是多少？与 1.10 的情形差多少？

练习 6 若可用率提到 0.85，年发电量是多少 GWh？增幅多少？折合标煤多少百万吨？

解答 1 $P_{\text{th}} = 1.30 \times 556.5 = 723.45$ MW，$P_{\text{gross}} = 0.40 \times 723.45 = 289.38$ MW，$P_{\text{net}} = 0.85 \times 289.38 = 245.97$ MW，是原来的 1.1304 倍。**要点：**M 每提高 0.15，整链净电涨 13%——因为它是乘法链最上游的因子。

解答 2 $P_{\text{gross}} = 0.45 \times 639.97 = 287.99$ MW，$P_{\text{net}} = 0.85 \times 287.99 = 244.79$ MW，涨幅 12.5%。**要点：**热效率提高 5 个百分点（相对 12.5%）就把净电带动 12.5%——**热机与包层一样是「一等公民」**，不是配套设备。

解答 3 $q_n = 445.2/(2\times 489.532) = 0.45472\ \mathrm{MW\,m^{-2}}$，余量 $2/0.45472 = 4.3983$ 倍。**要点：**壁负载与面积成反比，面积加倍余量也加倍；但装置尺寸是有限资源，所以真正的出路是提高 P_n 的利用率而不是无限放大第一壁。

解答 4 $x = 0.15\ln(10^8) = 2.7631$ m，比 10^{-6} 的情形厚 0.69078 m。**要点：**指数衰减意味着 **多挡两个数量级只多要** 0.69078 m——屏蔽的「边际成本」是对数级的，这正是屏蔽设计可以做得很从容的原因。

解答 5 $\Delta\dot{m} = 0.05\times 31.191 - 0.11252 = 1.447\ \mathrm{kg\,year^{-1}}$，比 TBR $= 1.10$ 时的 $3.0066\ \mathrm{kg\,year^{-1}}$ 少了一半多。**要点：**TBR 从 1.10 降到 1.05，净增从 3.0066 掉到 $1.447\ \mathrm{kg\,year^{-1}}$，但**仍然自持**——因为自持下限只有 1.0036。

解答 6 $E_{\mathrm{year}} = 1620.2$ GWh，增幅 13.333%，折合标煤 0.55086 百万吨。**要点：**与练习 2 的热效率改善幅度几乎相同，但可用率的改善**不要求等离子体性能更好**——这是工程侧最「便宜」的增益。

Z.8 来源、分级与版权说明

本附录按难度分三档：Z.1 与 Z.2 是账本与判据（读完应当能把一条功率链一次乘完）；Z.3 与 Z.4 是两个子系统（氚循环与屏蔽，读完应当能独立算出「自持要多少 TBR」）；Z.5 与 Z.6 是工程收尾（读完应当能说清「为什么可用率与等离子体增益等价」）。练习 1–6 都只需要本附录的公式与表，不需要查外部数据。

本附录内容	借鉴来源	在本书里的位置
四步能量链与整链效率	Freidberg *Plasma Physics and Fusion Energy*（2007）第 13、14 章	本附录 Z.1；附录 U
包层能量倍增与再循环份额	ITER 设计报告（1999）*Nucl. Fusion* **39**, 2137	本附录 Z.1、Z.2
中子壁负载、dpa 与包层寿命	Stacey *Fusion Plasma Physics*（2005）第 1 章；Atzeni & Meyer-ter-Vehn（2004）第 1 章	本附录 Z.2；附录 N 的第一壁口径
氚增殖比、库存与自持	Freidberg（2007）第 14 章；ITER 氚系统设计报告（1999）	本附录 Z.3；附录 N 的氚滞留账
屏蔽衰减与低温制冷代价	Stacey（2005）第 1 章；Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011）第 1 章	本附录 Z.4
可用率与年发电量	Freidberg（2007）第 14 章	本附录 Z.6

表 Z.7 本附录的借鉴来源与对应位置。只借鉴物理结论、公式形式与题型；全部数值、表格与文字自拟并由仓库脚本复算。

版权与复现口径，四条：第一，**不复制**任何教材或论文的表格数值，表 Z.1 到表 Z.7 的每一个数字都由 `tmp/appZ_calc.py` 在给定工作点上现算；第二，**不复制**原书的题面与解答文字，练习 1–6 的题目与解答均为本书自拟；第三，**不复制**离线环境无法核验的 DOI，一律只给书名、作者、年份、卷期页；第四，**不复制**任何未经复算的「精确值」——凡本附录引入的**声明值**（包层倍增 1.15、热效率 0.40、再循环份额 0.15、中子壁负载上限 $2\ \mathrm{MW\,m^{-2}}$、dpa 系数 5、包层

寿命 50 dpa、TBR 1.10、氚半衰期 12.32 年、库存 2 kg、处理循环 4 h、屏蔽衰减长度 0.15 m、可用率 0.75、冷却剂比热 5.2 $\mathrm{kJ\,kg^{-1}K^{-1}}$、温升 200 K、泵份额 0.01、制冷 COP 300、标煤系数 0.34 kg/kWh）都在正文里写明是量级值，不假装精确。

学习提示 Z.6: 把「声明值」列成一张清单

本附录引入的声明值有十七个——比附录 X、Y 都多，因为工程参数天然依赖设计选型。与其把它们散落在正文里，不如在 Z.8 末尾**一次列全**（见上）。这样读者一眼就能分清**哪些数是本书从第一原理算的、哪些是本书声明的**。附录 V 立下的这条口径，这里是第四次使用：**把做不到的地方标出来，比用一个看起来精确的数字盖过去更有用**。

附录 AA：替代位形：仿星器、球形托卡马克与场反位形（注明出处）

AA.1 三种位形的一张地图

前面二十几个附录讲的都是**托卡马克**：环向场加等离子体电流，靠电流产生极向场、再把磁力线拧成螺旋。本附录跳出这条主线，看三种替代方案：**仿星器**（螺旋线圈直接造出旋转变换，不需要等离子体电流）、**球形托卡马克**（把环径比压到接近 1）、**场反位形**（连环向场都不要，β 直接顶到 1）。

第一步是把它们放在同一张地图上。位形的几何由一个数决定——环径比

$$A = \frac{R}{a}, \tag{AA.1}$$

反过来说，逆环径比 $\varepsilon = a/R$ 就是「环有多胖」：

$$\varepsilon = \frac{1}{A}. \tag{AA.2}$$

D1 托卡马克取 $A = 3.1$（$\varepsilon = 0.32258$）、球形托卡马克取 $A = 1.5$（$\varepsilon = 0.66667$）、仿星器取 $A = 10.377$（$\varepsilon = 0.096364$）。**三个位形的 ε 相差近七倍**——后面所有差别几乎都从这里长出来。

第二个数是等离子体压强与磁压之比：

$$\beta = \frac{2\mu_0 p}{B^2}, \qquad p = n\,k_B T, \tag{AA.3}$$

以及工程上更常用的归一化比压

$$\beta_N = \beta\,[\%] \cdot \frac{a\,[\mathrm{m}]\,B\,[\mathrm{T}]}{I_p\,[\mathrm{MA}]}. \tag{AA.4}$$

代入三组参数（n、T、B、I_p 全部在脚本的声明段里）：D1 的 $\beta = 1.318\%$（$\beta_N = 1.5523$）、球形托卡马克的 $\beta = 4.027\%$（$\beta_N = 1.2483$）、仿星器的 $\beta = 1.031\%$（$\beta_N = 1.3659$，仿星器没有环向电流，这里用 1 MA 只为给出量级对照）。**球形托卡马克的 β 是 D1 的 3.0553 倍**，而两者的 β_N 却差不多——这就是「β_N 才是可比标尺」的最好例子。

学习提示 AA.1: 先问「它拿什么换什么」

替代位形没有「更好」的，只有「换」的：仿星器用**三维线圈的工程复杂度**换掉了等离子体电流；球形托卡马克用**中心柱的空间**换来了高 β；场反位形用**稳定性**换来了 $\beta = 1$。本附录的每一节都按同一个句式写：**它拿什么换什么，代价能不能算出来**。这比背「仿星器约束差、球形托卡马克 β 高」这种结论有用得多——因为一旦代价能算出来，就知道该往哪里优化。

出处：三种位形的分类与环径比、比压的定义参照 Freidberg *Ideal Magnetohydrodynamics*（1987，第 1 章）与 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 1 章）；球形托卡马克与仿星器的量级取自各自的装置手册（NSTX-U 与 W7-X，离线环境无法核验 DOI，故只给装置名与量级）。本节数字由 `tmp/appAA_calc.py` 复算。

量	D1 托卡马克	球形托卡马克	仿星器
环径比 $A = R/a$	3.1	1.5	10.377
逆环径比 ε	0.32258	0.66667	0.096364
压强 p	1.473×10^5 Pa	16022 Pa	25635 Pa
比压 β	1.318%	4.027%	1.031%
归一化比压 β_N	1.5523	1.2483	1.3659
环向电流	有（9 MA）	有（2 MA）	**没有**

表 AA.1 三种位形的一张地图。最后一行是关键差别：**仿星器不需要等离子体电流**，于是没有电流驱动、没有破裂、也没有电流剖面要管。

AA.2 旋转变换：仿星器为什么不需要等离子体电流

托卡马克的旋转变换来自等离子体电流：电流产生极向场，和环向场一起把磁力线拧成螺旋。仿星器换了一条路——**用螺旋线圈把极向场直接「刻」进去**。两种做法都给出同一个几何量：旋转变换 ι（一圈环向走完，磁力线绕极向转了几圈），它与安全因子互为倒数：

$$\iota = \frac{1}{q}. \tag{AA.5}$$

本附录的仿星器取边缘 $\iota/2\pi = 0.85$，于是 $q = 1.1765$——**比 D1 的 $q_{95} = 3$ 小得多**：仿星器的磁力线在极向绕得更快，因为它的旋转变换是「按设计刻出来的」，可以取任意值。

托卡马克的 q 剖面上还有一个有用的恒等式（附录 T 推过）：

$$s = \frac{r q'}{q} = 2 - \frac{2q_0}{q}, \tag{AA.6}$$

取 $q_0 = 1.05$、$q_{95} = 3.00$，得 $s = 1.3$。**仿星器的 s 可以设计成接近零（甚至为负）**——这叫「磁剪切优化」，是仿星器能做而托卡马克做不到的事之一（托卡马克的 s 由电流剖面绑死，而电流剖面又由自举电流与电流驱动绑死）。

量	D1 托卡马克	仿星器	含义
旋转变换 $\iota/2\pi$	由 q 反推	0.85	仿星器按设计取
安全因子 q	$q_{95} = 3.00$	1.1765	$q = 1/\iota$
起始 q_0	1.05	可自由设计	托卡马克受锯齿限制
磁剪切 s	1.3	可设计到 ≈ 0	仿星器的独门手段

表 AA.2 旋转变换的两个来源。第三行是本节的重点：**托卡马克的 q 剖面是「电学量」，仿星器的 ι 剖面是「几何量」**——前者只能间接调（改电流驱动），后者可以直接设计。

学习提示 AA.2: 电流是「免费的旋转变换」，也是麻烦的来源

托卡马克用等离子体电流造旋转变换——不用额外的线圈，听起来很划算。但电流同时带来三件事：**欧姆加热与电流驱动要耗电**（附录 M）、**电流剖面会自己演化到不稳定**（附录 V 的撕裂模与破裂）、**电流不能无限大**（Greenwald 与 Troyan 极限）。仿星器把这三件事一起消掉，代价是**线圈必须做成三维的**：W7-X 的线圈有几十个不同形状的模块，装配公差是毫米级。**工程复杂度换物理自由度**，这是仿星器的全部交易。

出处：旋转变换与安全因子的关系、磁剪切恒等式参照 Helander *Theory of Stellarators*（2014，第 1、2 章）与附录 T 的推导；W7-X 的 ι 剖面量级取自 W7-X 装置手册。本节数字由 `tmp/appAA_calc.py` 复算。

AA.3 新经典输运：根号 eps 与 eps 有效值的二分之三次方

位形差别最直接的后果在输运上。托卡马克在香蕉区的新经典扩散系数按

$$\chi_{\mathrm{ban}} \propto \sqrt{\varepsilon}\,\chi_{\mathrm{PS}} \tag{AA.7}$$

放大（χ_{PS} 是平板值），D1 的 $\sqrt{\varepsilon}=0.56796$。仿星器没有轴对称，粒子轨道会**漂出磁面**，损失尺度不再由 ε 而由一个更小的「有效纹波」$\varepsilon_{\mathrm{eff}}$ 决定，且在 $1/\nu$ 区（碰撞很少时）按

$$\chi_{1/\nu} \propto \varepsilon_{\mathrm{eff}}^{3/2}\,\chi_{\mathrm{PS}} \tag{AA.8}$$

放大。优化后的仿星器取 $\varepsilon_{\mathrm{eff}}=0.013$，只有几何 $\varepsilon=0.096364$ 的

$$\frac{\varepsilon_{\mathrm{eff}}}{\varepsilon}=0.13491, \tag{AA.9}$$

于是 $\varepsilon_{\mathrm{eff}}^{3/2}=0.00148223$。

把两个几何因子放在一起看：$\sqrt{\varepsilon_{D1}}/\varepsilon_{\mathrm{eff}}^{3/2}=383.181$。**但这个比值不能直接读成「仿星器输运好 383 倍」**——两者处在不同的碰撞率区间，ν 的依赖方向正好相反：托卡马克香蕉区的输运随碰撞率**上升**，仿星器的 $1/\nu$ 区随碰撞率**下降**。所以仿星器有一个反直觉的结论：

$$\chi_{1/\nu}\propto\frac{1}{\nu}\quad\Longrightarrow\quad\text{温度越高（}\nu\text{ 越小），新经典损失越大.} \tag{AA.10}$$

量	数值	由什么决定	含义
$\sqrt{\varepsilon_{D1}}$	0.56796	托卡马克几何	香蕉区放大因子
$\varepsilon_{\mathrm{eff}}$	0.013	位形优化	声明值（优化位形）
$\varepsilon_{\mathrm{eff}}/\varepsilon$	0.13491	优化品质	只有几何值的 13.5%
$\varepsilon_{\mathrm{eff}}^{3/2}$	0.00148223	$1/\nu$ 区	仿星器的几何因子
两个因子的比	383.181	不同区间	**不可直接比较**

表 AA.3 新经典输运的几何因子。最后一行是本附录最想提醒的一句：**两个数处在不同物理区间时，除出来的倍数没有意义**——要先把区间对齐再比。

学习提示 AA.3: 不同区间的数不能直接相除

看到 $\sqrt{\varepsilon}$ 与 $\varepsilon_{\mathrm{eff}}^{3/2}$ 都是「几何因子」，很容易直接相除得到「好 383 倍」。但这两个因子属于不同碰撞率区间：香蕉区与 $1/\nu$ 区对 ν 的依赖方向相反，相等点在哪里取决于温度与密度。**做任何跨位形的比较之前，先问一句「它们在同一个区间吗」**——这是本附录最重要的方法学提醒，也是托卡马克与仿星器之间最常被误读的一处。

出处：香蕉区 $\sqrt{\varepsilon}$ 输运参照 Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011，第 2 章）；仿星器 $1/\nu$ 区与有效纹波 $\varepsilon_{\mathrm{eff}}$ 的引入参照 Helander *Theory of Stellarators*（2014，第 3、4 章）。本节数字由 `tmp/appAA_calc.py` 复算。

AA.4 球形托卡马克：高比压与中心柱的空间代价

球形托卡马克的想法很直接：把 A 压到接近 1，ε 就接近 1，高 β 与高自举电流份额随之而来。本附录的球形托卡马克取 $A = 1.5$，比压 $\beta = 4.027\%$，是 D1 的

$$\frac{\beta_{\mathrm{ST}}}{\beta_{D1}} = 3.0553 \tag{AA.11}$$

倍。极向场由环向电流产生，边缘极向场为

$$B_p = \frac{\mu_0 I_p}{2\pi a} = 0.64516\ \mathrm{T}, \qquad \beta_p = \frac{2\mu_0 p}{B_p^2} = 0.096742, \tag{AA.12}$$

于是自举电流份额的量级（C_{bs} 取 1）：

$$f_{bs} \approx C_{bs}\sqrt{\varepsilon}\,\beta_p = 0.078989. \tag{AA.13}$$

7.9% 看起来不大，但要与托卡马克的典型值（几个百分点）比——**球形托卡马克能在没有电流驱动的条件下维持更大份额的电流**，这就是「稳态运行更容易」的物理来源。

代价在几何上，而且可以精确算出来。中心柱能占的空间是

$$R - a, \tag{AA.14}$$

D1 有 $R - a = 4.2$ m，而附录 Z 算出中子屏蔽需要 2.0723 m——**放得下**。球形托卡马克只有 $R - a = 0.31$ m，比屏蔽需求小 6.6848 倍——**放不下**。

量	D1 托卡马克	球形托卡马克	含义
比压 β	1.318%	4.027%	高 3.0553 倍
边缘极向场 B_p	—	0.64516 T	$\mu_0 I_p/(2\pi a)$
极向比压 β_p	—	0.096742	声明 $I_p = 2$ MA
自举份额 f_{bs}	几个 %	0.078989	$C_{bs}\sqrt{\varepsilon}\beta_p$
中心柱空间 $R - a$	4.2 m	0.31 m	屏蔽需要 2.0723 m
与屏蔽需求之比	放得下	少 6.6848 倍	**堆用不了**

表 AA.4 球形托卡马克的账。最后两行是本节的核心：**物理上更优（高 β、高自举份额），工程上却被 0.31 m 卡死**——中心柱放不下中子屏蔽，也放不下足够的氚增殖区。

学习提示 AA.4: 物理的优化可能被几何一票否决

球形托卡马克的每一条物理指标都比托卡马克漂亮：β 高 3.0553 倍、自举份额大、装置紧凑便宜。但 $R - a = 0.31$ m 这一个数就把「堆」的可能性关掉了——中子屏蔽要 2.0723 m（附录 Z），0.31 连零头都不够。**所以球形托卡马克的定位是「紧凑中子源与研究装置」，不是发电堆**。教训：做方案评价时，除了算物理指标，一定还要算**空间、屏蔽与维护通道**这三个「几何硬约束」。

出处：球形托卡马克的高 β 与自举电流份额参照 Peng & Strickler （1986）*Nucl. Fusion* **26**, 769 与 NSTX 装置手册；自举份额的标度形式参照 Wesson（2011，第 2 章）；屏蔽厚度沿用附录 Z 的 2.0723 m。本节数字由 `tmp/appAA_calc.py` 复算。

AA.5 场反位形：比压等于一，代价是稳定性

场反位形（FRC）把「省」做到底：不要环向场，只用一个**反平行的环向电流**（内部电流与外部电流方向相反）把磁场闭合成一个封闭的位形。位形内部的总磁场为零，压力全部由外部磁场顶住：

$$p = \frac{B_{\mathrm{ext}}^2}{2\mu_0}, \tag{AA.15}$$

取 $B_{\mathrm{ext}} = 0.5$ T，得 $p = 99472$ Pa——这就是 $\beta = 1$ 的含义：**磁压全部用来装等离子体，一点不剩**。在 $T = 1.0$ keV 下对应的密度是

$$n = \frac{p}{k_B T} = 6.2085 \times 10^{20}\ \mathrm{m}^{-3}, \tag{AA.16}$$

维持这个位形需要的反平行电流为

$$I = \frac{2\pi r_s B_{\mathrm{ext}}}{\mu_0} = 1 \times 10^6\ \mathrm{A} = 1\ \mathrm{MA}, \tag{AA.17}$$

长细比 $L/(2r_s) = 10$。作为对照：**D1 的环向电流** 9 MA **全部用来产生旋转变换，而 FRC 的** 1 MA **只用来维持自己的位形**——两者不是同一类量。

代价是稳定性。FRC 是**没有磁剪切**的位形（内部 $q \to 0$），所以理想 MHD 的结论是它本该被 $n = 1$ 倾斜模撕掉；实验上能活下来是因为动理学效应（大回旋半径、离子束）把模稳住了。本附录不引入任何阈值数字（与附录 V 的口径一致），只给出这条边界：

$$\beta = 1, \qquad q \to 0, \qquad \text{稳定性靠动理学而不是磁剪切.} \tag{AA.18}$$

量	数值	由什么决定	含义
外部磁场 B_{ext}	0.5 T	声明值	位形全靠它
压力 p	99472 Pa	$B^2/(2\mu_0)$	$\beta = 1$
密度（1.0 keV）	6.2085×10^{20} m^{-3}	$p/k_B T$	比 D1 高六倍
反平行电流	1 MA	$2\pi r_s B/\mu_0$	只维持位形
长细比	10	$L/(2r_s)$	细长的雪茄
稳定性	靠动理学	无磁剪切	**不给阈值**

表 AA.5 场反位形的全部账。最后一行是刻意的：**本附录不给倾斜模的阈值数字**——那需要动理学计算，超出本附录的边界（与附录 W「明说给不出阈值」同一口径）。

学习提示 AA.5: 比压等于一不是「极限」，是「定义」

托卡马克里 β 是「磁压用了多少」，所以有上限（Troyon 极限，附录 M）；FRC 里 $\beta = 1$ 是**位形的定义**——内部磁场为零、压力全部由外部场顶住。所以看到「FRC 的 $\beta = 1$」不要读成「它比 D1 的 β 强 75.87 倍」：两者根本不是同一个优化问题。**同一个符号在不同位形里可以是完全不同的东西**，这就是本附录要先画一张地图（表 AA.1）再谈别的原因。

出处：FRC 的压力平衡与反平行电流图像参照 Tuszewski（1988）*Nucl. Fusion* **28**, 2033；$n = 1$ 倾斜模与动理学稳定机制的量级参照 Steinhauer（2011）*Phys. Plasmas* **18**, 070501。本节数字由 `tmp/appAA_calc.py` 复算。

AA.6 定标与三重积：替代位形离点火有多远

最后一步是把三种位形放进同一个「约束语言」里。托卡马克用 IPB98(y,2)（附录 S），仿星器有它自己的定标 ISS04：

$$\tau_E^{\mathrm{ISS04}} = 0.134\, a^{2.28} R^{0.64} P^{-0.61} n^{0.54} B^{0.84} \iota^{0.41}, \tag{AA.19}$$

（单位：m、MW、10^{19} m^{-3}、T，ι 取边缘 $\iota/2\pi$）。代入本附录的仿星器参数（$a = 0.53$、$R = 5.5$、$P = 10$ MW、$n = 8 \times 10^{19}$、$B = 2.5$、$\iota = 0.85$）：

$$\tau_E^{\mathrm{ISS04}} = 0.142983 \text{ s}, \tag{AA.20}$$

而 D1 的 IPB98 值是 2.4762 s，两者之比

$$\frac{\tau_E^{\mathrm{ISS04}}}{\tau_E^{\mathrm{IPB98}}(D1)} = 0.057743 \tag{AA.21}$$

这个比值不是「仿星器差 17 倍」——两台装置的尺寸与功率完全不同。它真正说明的是：W7-X 量级是一个**研究装置**，把它的参数代进三重积：

$$n\,T\,\tau_E = 2.28774 \times 10^{19} \quad \text{vs} \quad \text{点火阈值} 3.1 \times 10^{21}, \tag{AA.22}$$

还差 135.51 倍。作为对照，附录 U 的 D1 已经站在点火门槛附近。这也解释了为什么仿星器路线的下一步不是「把 W7-X 做大」，而是**先把 ι、B 与 P 这几个旋钮的方向找对**：式 (AA.19) 里 ι 的指数是 $+0.41$，把 $\iota/2\pi$ 从 0.85 提到 1.00 只把 τ_E 提高 1.0689 倍（$+6.8903\%$），而 B 的指数是 $+0.84$——**磁场比旋转变换值更值得投入**。

量	数值	由什么决定	含义
ISS04 系数	0.134	声明值	仿星器定标
ι 的指数	$+0.41$	ISS04	$\iota\uparrow$ 约束改善慢
B 的指数	$+0.84$	ISS04	磁场更有效
τ_E^{ISS04}	0.142983 s	式 (AA.19)	研究装置量级
三重积	2.28774×10^{19}	$nT\tau_E$	差 135.51 倍

表 AA.6 把仿星器放进三重积语言。第四行是与 D1（2.4762 s）的对照，但**两台装置不可直接比**——真正可比的量是最后一行与阈值的距离。

学习提示 AA.6: 定标律是「代理」，不是物理

ISS04 有 6 个自由指数、1 个前置系数，全部是拟合出来的。它能告诉你**方向**（B 比 ι 值更值得投），但不能告诉你**机制**。所以本附录用它只做一件事：把三种位形放进同一个语言里比较。与附录 S 对 IPB98(y,2) 的处理完全一致——**同一个经验定标，在经验范围内用，超出范围就明说不能用**。这也是本附录对「借鉴经典教材」这条长期目标的一贯做法：借结论、借结构、借题型，但把每一个数字都用自己的脚本在声明的参数上现算。

出处：ISS04 定标参照 Yamada 等（2005）*Nucl. Fusion* **45**, 1684；三重积阈值与点火条件沿用附录 U 的口径；IPB98(y,2) 的 D1 值来自附录 S。本节数字由 `tmp/appAA_calc.py` 复算。

AA.7 估算练习

练习 1 球形托卡马克的中心柱能占多少空间？与附录 Z 算出的中子屏蔽厚度 2.0723 m 相比差多少倍？这说明了什么？

练习 2 若把仿星器的边缘 $\iota/2\pi$ 从 0.85 提高到 1.00，按 ISS04 定标 τ_E 变成多少倍？涨幅是多少？

练习 3 若把 FRC 的外部磁场从 0.5 T 加倍到 1.0 T，$\beta = 1$ 对应的压力与密度各变成多少？（写出倍数与数值。）

练习 4 球形托卡马克与 D1 的比压之比是多少？为什么它们的 β_N 反而差不多？

练习 5 若 $\varepsilon_{\mathrm{eff}}$ 从 0.013 降到 0.0065（优化更好），$\varepsilon_{\mathrm{eff}}^{3/2}$ 变成原来的多少倍？

练习 6 若把球形托卡马克的环向场从 1.0 T 提到 1.5 T （密度与温度不变），比压变成多少？β_N 变成多少？

解答 1 $R - a = 0.93 - 0.62 = 0.31$ m，比 2.0723 m 少 6.6848 倍。**要点**：中心柱放不下中子屏蔽，所以球形托卡马克只能做紧凑中子源或研究装置，不能直接当发电堆——**物理指标再漂亮，也可能被一个几何数一票否决**。

解答 2 $\tau_E \propto \iota^{0.41}$，所以倍数为 $(1.00/0.85)^{0.41} = 1.0689$，涨幅 6.8903%。**要点**：与 B 的指数 0.84 比，ι 的杠杆小一半——**调参数之前先看指数**。

解答 3 $p = B^2/(2\mu_0) \propto B^2$，所以压力与密度都变成 4 倍：$p = 3.9789 \times 10^5$ Pa、$n = 2.4834 \times 10^{21}$ m^{-3}。**要点**：$\beta = 1$ 位形的密度由 B^2 决定，所以「提高磁场」在 FRC 上是 **直接把密度翻两番**的手段——这也是它比托卡马克更依赖强磁场的道理。

解答 4 $\beta_{\mathrm{ST}}/\beta_{D1} = 3.0553$；而 β_N 分别是 1.2483 与 1.5523，差不多。**要点**：β_N 把 a、B、I_p 三个「装置尺度」除掉了，所以它才是跨装置可比的量；β 只反映「磁压用了多少」，装置越小越容易做高（同样的 B 下，p 相同而 B 更低时 β 更大）。

解答 5 $\varepsilon_{\mathrm{eff}}^{3/2} \propto \varepsilon_{\mathrm{eff}}^{1.5}$，减半后变成 $0.5^{1.5} = 0.353553$ 倍。**要点**：$1/\nu$ 输运对 $\varepsilon_{\mathrm{eff}}$ 是 3/2 次方，所以**把有效纹波压小一点点，收益是超线性的**——这就是位形优化（准对称、准等动）值得投入的原因。

解答 6 $\beta \propto 1/B^2$，所以 $\beta = 4.027\%/2.25 = 1.79\%$；$\beta_N \propto \beta B$，于是 $\beta_N = 1.2483 \times (1.5/1.0)/2.25 = 0.8322$。**要点**：提高磁场会把 β 压下去，但 β_N 也一起掉——**「提高磁场」与「提高比压」是两条不同的路**，前者提高密度上限，后者提高磁场的利用率。

AA.8 来源、分级与版权说明

本附录按难度分三档：AA.1 与 AA.2 是几何与旋转变换（读完应当能说清「仿星器为什么不需要电流」）；AA.3 与 AA.4 是两个位形的核心代价（读完应当能独立算出有效纹波因子与中心柱空间账）；AA.5 与 AA.6 是极端位形与定标（读完应当能把三种位形放进同一个语言里比较）。练习 1–6 都只需要本附录的公式与表，不需要查外部数据。

版权与复现口径，四条：第一，**不复制**任何教材或论文的表格数值，表 AA.1 到表 AA.7 的每一个数字都由 `tmp/appAA_calc.py` 在给定参数上现算；第二，**不复制**原书的题面与解答文字，练习 1–6 的题目与解答均为本书自拟；第三，**不复制**离线环境无法核验的 DOI，一律只给书名、作者、年份、卷期页；第四，**不复制**任何未经复算的「精确值」——凡本附录引入的**声明值**

本附录内容	借鉴来源	在本书里的位置
位形分类与比压定义	Freidberg *Ideal Magnetohydrodynamics*（1987）第 1 章；Wesson *Tokamaks*（第 4 版，2011）第 1 章	附录 S、本附录 AA.1
旋转变换、磁剪切与位形优化	Helander *Theory of Stellarators*（2014）第 1、2 章	附录 T、本附录 AA.2
$1/\nu$ 输运与有效纹波	Helander（2014）第 3、4 章	本附录 AA.3
球形托卡马克与自举电流	Peng & Strickler（1986）*Nucl. Fusion* **26**, 769；NSTX 装置手册	附录 M 的自举电流、本附录 AA.4
场反位形与倾斜模	Tuszewski（1988）*Nucl. Fusion* **28**, 2033；Steinhauer（2011）*Phys. Plasmas* **18**, 070501	本附录 AA.5
ISS04 约束定标	Yamada 等（2005）*Nucl. Fusion* **45**, 1684	附录 S 的 IPB98、本附录 AA.6

表 AA.7 本附录的借鉴来源与对应位置。只借鉴物理结论、公式形式与题型；全部数值、表格与文字自拟并由仓库脚本复算。

（三种位形的装置级参数、球形托卡马克的 $I_p = 2$ MA、仿星器的 $P = 10$ MW 与 $\varepsilon_{\mathrm{eff}} = 0.013$、FRC 的 $B_{\mathrm{ext}} = 0.5$ T 与 $r_s = 0.4$ m、自举系数 $C_{bs} = 1$、ISS04 的系数与六个指数）都在正文里写明是量级值或拟合系数，不假装精确。